

க.பொ.த (உயர்தரம்)

உயிரியல்

**ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி
தரம் 12 & 13**

2012

(2012 இலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தல்)



**விஞ்ஞானத் துறை
விஞ்ஞான தொழினுட்ப பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்**

உயிரியல்

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி
தரங்கள் 12 & 13 - 2012

© தேசிய கல்வி நிறுவகம்

விஞ்ஞானத் துறை
விஞ்ஞான தொழினுட்ப பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

அச்சிடல்:

பணிப்பாளர் நாயகத்தின் செய்தி

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர உயர்தர உயிரியல் பாடத்திட்டம் 2009 இல் பாடசாலை முறைமையில் அறிமுகஞ் செய்யப்பட்டு, அதே ஆண்டில் 12 ஆந் தரத்துக்காகவும், 2010 இல் 13 ஆந் தரத்துக்காகவும் அப்பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவான இரண்டு ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டிகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

பாடசாலைகளதும் பல்கலைக்கழகங்களதும் வேண்டுகோள்களின் பேரில் கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர உயர்தர உயிரியல் பாடத்திட்டம் 2012 ஆம் ஆண்டில் மீள நோக்கப்பட்டு மறுசீரமைக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் அப்பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவாக ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டிகளிரண்டும் மறுசீரமைக்கப்பட்டு இப்புதிய நூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவரிடத்தே விருத்தி செய்ய வேண்டிய தேர்ச்சிகள் மற்றும் தேர்ச்சி மட்டங்களுக்குரிய விரிவான தகவல்கள், இந்நூலில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகவல்கள், உயிரியல் பாட கற்றல் - கற்பித்தல் சந்தர்ப்பங்களைத் திட்டமிட்டு முன்வைப்பதற்கு மாணவர்க்குப் பெரிதும் துணையாகும் என்பது எமது நம்பிக்கையாகும்.

இந்த நூலைப் பயன்படுத்தும்போது ஆசிரியர் கவனஞ் செலுத்த வேண்டிய மூன்று அம்சங்கள் உள்ளன. ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி பாடத்திட்டத்துடன் நன்கு பொருந்தி யமைந்திருத்தல், அது கலைத்திட்டத்தினால் எதிர்பார்க்கப்படும் தேர்ச்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கலைத்திட்டத்தின் தத்துவத்தையும் நோக்கையும் முதன்மையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருத்தல், 12 ஆந் 13 ஆந் தரங்களில் பிள்ளையிடத்தே எதிர் பார்க்கப்படும் அடைவு மட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டிருத்தல் ஆகியனவே அவையாகும். எனவே இதனை நன்கு உசாவுதல் ஆசிரியரின் முக்கியமான ஒரு பணியும் பொறுப்பும் ஆகும்.

மேற்படி மூன்று அம்சங்களை உங்களது கவனத்துக்கு உட்படுத்துவதற்காக க.பொ.த. உயர்தர வகுப்புகளில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான பயிற்சியை வழங்க தேசிய கல்வி நிறுவகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. தொடர்ச்சியாக நிகழும் இப்பயிற்சி அமர்வுகளில் குறித்த ஆசிரியர்கள் பங்குபற்றுவது மிக முக்கியமானது. இங்கு தரப்பட்டுள்ள கற்றல் - கற்பித்தற் கோட்பாடுகளையும் செய்முறைகளையும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு இப்பயிற்சி பெரிதும் துணையாக அமையும் என்பதே அதற்கான காரணமாகும். குறிப்பாக, பாடசாலைமட்ட மதிப்பீட்டுக் கருவிகளை மாணவனது தேர்ச்சிகளை விருத்தி செய்வதற்குத் துணையாகக் கொள்ள எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. கற்பித்தலை பாட விடயங்களுக்கு மாத்திரம் மட்டுப்படுத்துவதைத் தவிர்த்து, மாணவரது திறன்களை மேம்படுத்தல் எனும் எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இவ்வெல்லாத் தலையீடுகளும் முக்கியமானவையாகும் என்பதை கல்வி மற்றும் மதிப்பீட்டுக் கருவங்களில் ஈடுபடுவோராகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் விளங்கிக் கொள்வது அவசியமாகும்.

ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டிகளைத் தயாரித்தல் எனும் அரும்பணியில் பங்களிப்புச் செய்த தேசிய கல்வி நிறுவக கல்விசார் பணியணியினர் உட்பட சகல பணியணியினருக்கும் வெளிவாரியான பங்களிப்புச் செய்த கல்விமான்கள் அனைவருக்கும் எனது விசேட நன்றிகள் உரித்தாகும்.

பேராசிரியர் டப்ளியு. எம். அபேரத்ன பண்டார

பணிப்பாளர் நாயகம்

தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

முகவுரை

இந்த ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியானது 2012 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் தரங்கள் 12, 13 இற்கான கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறையை மாணவர்களுக்கு ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு உதவும். தரப்பட்ட காலத்தினுள் ஒவ்வொரு தேர்ச்சி மட்டத்தினுள்ளும் அடங்கும் விடய உள்ளடக்கத்தை பூர்த்தி செய்வது முக்கியமானது. பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீட்டுக் கருவிகளைத் திட்டமிடும்போது ஒவ்வொரு தேர்ச்சி மட்டத்திலும் கீழும் தரப்பட்டுள்ள கற்றல்பேறுகளைக் கருத்திற் கொள்வது அவசியம். பாடத்தில் தெளிவான விளக்கத்தைப் பெறுவதற்காக மாணவர்களை இணையத்தளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கும் பொருத்தமான மேலதிக வளங்களைப் பயன்படுத்தவும் ஊக்குவித்தல் வேண்டும்.

தற்போதைய நவீன யுகத்திலே தொழில்நுட்பமானது நன்கு விருத்தியடைந்து கல்வியை மேலும் வளப்படுத்த உதவுகின்றது. எனவே ஆசிரியரானவர் தனது கற்றல் - கற்பித்தல் சூழலை மேலதிக தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு ஒரு தூண்டலையும் ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்துமாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

நான் இச் சந்தர்ப்பத்தில் தேசிய கல்வி நிறுவகத்தின் பாட வல்லுனர்களுக்கும் வெளியக வளவாளர்களுக்கும் இந்த வழிகாட்டியை உருவாக்குவதில் தமது நேரத்தைப் பாராமல் பங்குபற்றியமைக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

சிட்னி ஜெயவர்த்தன

பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம்
விஞ்ஞான தொழினுட்ப பீடம்.

வழிகாட்டல் : பேராசிரியர் லால் பெரேரா
பணிப்பாளர் நாயகம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

தேசமான்ய கலாநிதி ஐ. எல். கிணிகே
உதவிப் பணிப்பாளர் நாயகம்
விஞ்ஞான தொழில் நுட்பப் பீடம்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.

பணிப்பு : திரு. சி.எம்.ஆர். அந்தனி - பணிப்பாளர்
விஞ்ஞானம் மற்றும் சுகாதாரமும் உடற்கல்விக்குமான துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

இணைப்பாக்கம்: திருமதி எச்.எம். மாபாகுணரத்ன
உதவிச் செயற்றிட்ட அதிகாரி, செயற்றிட்டக் குழுத் தலைவர்
விஞ்ஞானம் மற்றும் சுகாதாரமும் உடற்கல்விக்குமான துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
திரு. வி. தற்பரன் - செயற்றிட்ட அதிகாரி
விஞ்ஞானம் மற்றும் சுகாதாரமும் உடற்கல்விக்குமான துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
திருமதி. எஸ்.எம்.சி.ஜே. விஜேசேகர- உ. செயற்றிட்ட அதிகாரி
விஞ்ஞானம் மற்றும் சுகாதாரமும் உடற்கல்விக்குமான துறை,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

பாடத்திட்ட மீளாய்வுக் குழு:

பேராசிரியர் எச்.ஜி. நந்ததாச - சிரேஷ்ட பேராசிரியர்
தாவரவியல் திணைக்களம்- ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுரப் பல்கலைக்கழகம்
பேராசிரியர் டப்ளிஷ்யூ.டி. ரத்னகுரிய - சிரேஷ்ட பேராசிரியர்
விலங்கியல் துறை- கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
பேராசிரியர் ஜி.எஸ். விதானப்பத்திரண- சிரேஷ்ட பேராசிரியர்
நுண்ணுயிரியல் துறை - களனிப் பல்கலைக்கழகம்
பேராசிரியர். எம்.ஜே.எஸ். விஜேரத்ன --சிரேஷ்ட பேராசிரியர்
விலங்கியல் துறை - களனிப் பல்கலைக்கழகம்

வளவாளர்கள் :

திருமதி. எச்.ஏ.எஸ்.ஜே. பெரேரா - ஆசிரியர்
சிரிமாவோ பண்டாரநாயக்க மகளிர் மகா வித்தியாலயம்,
கொழும்பு 07
திருமதி. டபிள்யூ. அபேநாயக்க - ஆசிரியர்
டி.எஸ். சேநானாயக்க வித்தியாலயம் - கொழும்பு 07
திருமதி. சி.வி. சிராணி தெவொட்ட - ஆசிரியர்
தம்மிஸ்ஸார கல்லூரி - நாத்தான்டியா
திருமதி. சி.கே. உக்வத்த - ஆசிரியர்
டி.எஸ். சேநானாயக்க வித்தியாலயம் - கொழும்பு 07

திருமதி. எஸ்.டி.என். அபேகோன் - ஆசிரியர். அந்தனி மகளிர்
பாடசாலை - கண்டி

திருமதி. எஸ்.டி.பி. பண்டார - ஆசிரியர்

தர்மராஜா கல்லூரி - கண்டி

திருமதி. எம்.ஆர்.பி.ஆர். பஸ்நாயக்க - ஆசிரியர்

குரு/சென் அன்ஸ் கல்லூரி - குருணாகல

திருமதி. ஜே.ஏ.ஜே. ஹனி - ஆசிரியர்

சாஹிரா கல்லூரி - கம்பளை

திருமதி. பி.எச். நிசாதி குலதிலக்க - ஆசிரியர்

மல்லியதேவ மகளிர் பாடசாலை - குருணாகல

திருமதி. சி.ஆர். டயஸ் - ஆசிரியர்

சென். தோமஸ் கல்லூரி - கல்கிஸ்ஸை

திருமதி. பீ. கணேசதாஸ் - ஆசிரியர்

கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி - ரத்மலானை

திரு. டபிள்யூ. பதிரண - ஆசிரியர்

விஜிதா மத்திய கல்லூரி - திக்வேல்லை

திருமதி. டி. ஜயரத்ன - ஆசிரியர்

மகளிர் உயர் பாடசாலை - கண்டி

திரு. ஆர்.எம்.எஸ். ஜயவர்தன - ஆசிரியர்

றோயல் மத்திய கல்லூரி - நிவ் டவ்ன் - பொலன்னறுவை

திருமதி.. கே.ஏ.எம். செனவிரத்ன - ஆசிரியர்

பண்டாரநாயக்க மகா வித்தியாலயம் - எகடுவெவ - கல்கழுவ

கணினிப் பதிப்பும் வடிவமைப்பும் : திருமதி. எப். நிஸ்மியா அமீர்
தொழினுட்ப உதவியாளர்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

வலை கடப்பிடம் : www.nie.lk

மீள்நோக்கப்பட்ட ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி - 2012

- வழிகாட்டல்** : பேராசிரியர் டபிள்யூ. எம். அபேரத்ன பண்டார
பணிப்பாளர் நாயகம்,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.
- பணிப்பு** : திரு. சிட்னி ஜயவர்த்தன
உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் நாயகம்,
தேசிய கல்வி நிறுவகம்.
- இணைப்பாக்கம்** : திரு.ஆர்.எஸ்.ஜே.பி.உடுப்போறுவ - சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
திருமதி எச்.எம். மாபாகுணரத்ன - விரிவுரையாளர்
செல்வி மேனகா திருநடராஜா - விரிவுரையாளர்

பாட வழிகாட்டல்:

- பேராசிரியர் டபிள்யூ.டி.ரத்னகுரிய - சிரேஷ்ட பேராசிரியர்
விலங்கியல் துறை- கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
- பேராசிரியர் ஜி. எஸ். விதானபத்திரன் - சிரேஷ்ட பேராசிரியர்
நுண்ணுயிரியல் துறை - களனிப் பல்கலைக்கழகம்
- பேராசிரியர் எம்.ஜே.எஸ். விஜேரத்ன - சிரேஷ்ட பேராசிரியர்
விலங்கியல் துறை - களனிப் பல்கலைக்கழகம்

வளவாளர்கள்:

- திருமதி.சி.வி. சிராணி தெவொட்ட - ஆசிரியர் தம்மிஸ்ஸார கல்லூரி - நாதத்தான்டியா
திருமதி.எஸ்.டி.என்.அபேகோன்- ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர் அந்தனி மகளிர் பாடசாலை-கண்டி
திருமதி.எஸ்.டி.பி. பண்டார - ஆசிரியர் தர்மராஜா கல்லூரி - கண்டி
திருமதி.எம்.ஆர்.பி.ஆர். பஸ்நாயக்க - ஆசிரியர் சென்/அன்ஸ் கல்லூரி - குருணாகல
திருமதி.ஜே.ஏ.ஜே. ஹனி - ஆசிரியர் சாஹிரா கல்லூரி - கம்பளை
திருமதி.பி.எச். நிசாதி குலதிலக்க-ஆசிரியர் தேவி பாலிகா வித்தியாலயம்-கொழும்பு 8
திருமதி.பி. கணேசதாஸ் - ஆசிரியர் கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி - ரத்மலாணை
திரு.வாணசிறி பதிரண - ஆசிரியர் விஜிதா மத்திய கல்லூரி - திக்வேல்லை
திரு.பி.ஏ.கே. பெரேரா - ஆசிரியர் தேவி பாலிகா வித்தியாலயம் - கொழும்பு - 8
திருமதி. எஸ். கோபாலகிருஷ்ணன்-ஆசிரியர் வெஸ்லி கல்லூரி - கொழும்பு - 8
திரு. பி.ஏ.என்.சி.பாலகுரிய - ஆசிரியர் கேகாலை பாலிகா வித்தியாலயம் - கேகாலை

மொழிபெயர்ப்பு : செல்வி மேனகா திருநடராஜா

விரிவுரையாளர், தேசிய கல்வி நிறுவகம்

முன்பக்க அட்டை வடிவமைப்பு: ஆர்.ஆர். பத்திரன்
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

கணினிப் பதிப்பும் வடிவமைப்பும்: கமலவேணி கந்தையா
தேசிய கல்வி நிறுவகம்

வலைப்பின்னல்: www.nie.lk

உள்ளடக்கம்

பணிப்பாளர் நாயகத்தின் செய்தி	iii
முகவுரை	iv
வளவாளர் குழு	v-vi
மீள்நோக்கப்பட்ட ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி	vii
கற்றற் பேறுகளும் உத்தேச கற்றல்-கற்பித்தல் செயன்முறைகளும்	
அலகு 1	1-6
அலகு 2	7-33
அலகு 3	34-60
அலகு 4	61-67
அலகு 5	68-72
அலகு 6	73-87
அலகு 7	88-109
அலகு 8	110-119
அலகு 9	120-135
அலகு 10	136-180
அலகு 11	181-205
அலகு 12	206-239
அலகு 13	240-286
அலகு 14	287-304
பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடு - அறிமுகம்	305-313
பின்னிணைப்பு	314- 345

அலகு 1 - உயிரியல் அறிமுகம்

தேர்ச்சி 1.1.0 : உயிரியல் அடிப்படையில் தேடியாய்வு நடத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 1.1.1 : மனிதன் எதிர்கொள்ளும் அறைகூவல்களுடன் தொடர்புபடுத்தி உயிரியலின் தன்மை, வியாபகம், முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை விரிவுபடுத்துவார்.

பாடவேளை : 01

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உயிரியலின் தன்மை, வியாபகம், முக்கியத்துவம் என்பவற்றை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பர்.
- உயிரியலுடாகத் தீர்வு காணத்தக்கதான, மனிதன் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள், அறைகூவல்கள் என்பன பற்றிக் கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொருத்தமான மூலங்களை வழங்கல்/தெரிவித்தல்.
- வேறுபட்ட வளங்களிலிருந்து உயிரியலுடாகத் தீர்வு காணத்தக்க பிரச்சினைகள் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கும்படி மாணவரை அறிவுறுத்தல்.
- உயிரியலுடாகத் தீர்வு காணத்தக்க பிரச்சினைகள் பற்றிய அறிவை விரிவுபடுத்துவதற்காக குழுக்களாகச் சமர்ப்பிக்கும்படி மாணவருக்கு ஆலோசனை வழங்கல்
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமம்படி விரிவுபடுத்தல்

வழிகாட்டல்கள் :

- உயிரியல் பல்வகைமையை விளங்கிக்கொள்ளல்.
3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு மேலாக உலகில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன. உலகில் ஏறத்தாழ 30 மில்லியன் தாவர, விலங்கு இனங்கள் உள்ளதை மாணவர் விளங்கிக்கொள்ளல் வேண்டும். உயிருலகுக்கும் உயிரற்றவைக்கும் இடையே சக்தி வாய்ந்த இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் இடைத்தொடர்பொன்று நிலவுகின்றது.
- மனித உடலையும் அதன் தொழிற்பாடுகளையும் விளங்கிக்கொள்ளல்
மனித உடலின் ஒழுங்கமைப்பு, உடலினுள் தொகுதிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள விதம், கட்டமைப்புக்கும் அவற்றின் தொழிலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்பவற்றை மாணவர் மதிக்கக்கூடியவராக இருத்தல் வேண்டும்.
- இயற்கை வளங்கள், சூழல் ஆகியவற்றின் முகாமைத்துவம்
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயற்கை வளங்கள் உள்ளதையும் தற்போதைய சனத்தொகை வளர்ச்சியினால் இந்த வளங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் நிலைமை ஏற்பட்டது பற்றியும் மாணவருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல் வேண்டும்.

வளிமண்டல ஓசோன்படை நலிவுறல், அமில மழை, வளிமண்டல CO₂ செறிவு அதிகரிப்பதாலேற்படும் பூகோள வெப்பமுறல், ஆறுகளும் நிலத்துக்கடியிலுள்ள நீரும் மாசுறுவதால் எதிர்காலத்தில் குடிநீருக்கு ஏற்படப்போகும் தட்டுப்பாடு என்பன சில விளைவுகளாகும்.

- நீடித்து நிலைபெறும் உணவு உற்பத்தி
தற்போதைய சனத்தொகை வளர்ச்சி வீதத்தின்படி ஒவ்வொரு செக்கனுக்கும் உலக சனத்தொகையில் மூன்றுபேர் சேர்க்கப்படுகின்றார்கள். 40 வருடங்களினுள் தற்போது 6 பில்லியனாக உள்ள சனத்தொகை இரட்டிப்படைந்துவிடுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனவே, மனித இனம் தப்பிப்பிழைப்பதற்கு நீடித்து நிலைபெறும் உணவு உற்பத்தி அவசியமாகின்றது. உயர் விளைச்சலைத் தரும் தாவர, விலங்கு வர்க்கங்களின் உற்பத்தி, நோயெதிர்ப்புத் தன்மையுள்ள பேதங்களின் விருத்தி, அறுவடையின் பின்னான தொழினுட்பத்தில் முன்னேற்றகரமான முறைகளின் தேவை என்பன வலியுறுத்தப்படல் வேண்டும்.
 - நோய்களுக்கான காரணங்களையும் அவற்றின் விளைவுகளையும் விளங்கிக் கொள்ளல் விஞ்ஞானிகள், புற்றுநோய், AIDS, மலேரியா, கசம் போன்ற நோய்களின் தடுப்புமுறை பற்றிய ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். உலகளாவிய ரீதியில் AIDS வளர்ந்துவரும் பாரிய சுகாதாரப் பிரச்சினையாகும். மலேரியா, அபிவிருத்தியடையாத நாடுகளில் ஒரு வருடத்தில் 3 மில்லியன் மக்களின் இறப்புக்குக் காரணமாகின்றது. சில நாடுகளில் மனிதனில் இறப்பை ஏற்படுத்துவதில் முன்னணியிலுள்ள புற்றுநோய் பற்றி இன்னமும் முற்றாக அறியப்படவில்லை.
- மேலும் காலத்துக்குக் காலம் புதிய நோய்களும் ஏற்படுகின்றன. விஞ்ஞானிகள் நோய்த்தடுப்பு, குணமாக்கும் நடவடிக்கை, பரிகாரம் என்பன சம்பந்தமாகப் பணியாற்றுகிறார்கள்.

தேர்ச்சி 1.1.0 : உயிரியல் அடிப்படையில் தேடியாய்வு நடத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 1.1.2 : உயிரங்கிகளின் தன்மையையும், ஒழுங்கமைப்புக் கோலங்களையும் மீளநோக்குவார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உயிரங்கிகளின் வடிவம், பருமன், உருவம், பரம்பல் என்பவற்றின் பரந்த வீச்சைப் பற்றிக் கலந்துரையாடக்கூடியவராக இருப்பர்.
- அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளை விரிவுபடுத்தக்கூடியவராக இருப்பர்.
- பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் ஒழுங்கமைப்பின் ஆட்சிநிறை ஒழுங்கு மட்டங்களைக் கட்டியெழுப்பக்கூடியவராக இருப்பர்.
- கலமானது, உயிரின அடிப்படைக் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டு அலகு என்பதை நிரூபிக்கக்கூடியவராக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- உயிரங்கிகளின் தன்மையைக் காட்ட, கணணி வழி அளிக்கை(Power point presentation), படங்கள், மாதிரிகள் அல்லது வேறு மூலங்களைப் பயன்படுத்தல்.
- பொருத்தமான படங்கள் அல்லது உதாரணங்களின் உதவியுடன் மாணவர்களை அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளை இனங்காணச் செய்தல்.
- பொருத்தமான உதாரணங்களைப் பயன்படுத்தி, ஆட்சிநிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களைக் கட்டியெழுப்பச் செய்தல். (குழச் செயற்பாடு விரும்பத்தக்கது.)
- உயிரின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டு அலகாக கலத்தின் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமத்தின் படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- உயிரங்கிகள் பருமன், வடிவம், உருவம், பரம்பல் என்பவற்றில் பரந்த வீச்சைக் காண்பிக்கின்றன.
- பருமன் - Bacteria 0.25μ - 2μஇலிருந்து இராட்சத ரெட்வுட் மரம்(Sequoia)100m வரை
- வடிவம் - அங்கிகள் வடிவத்தில் பல்வகைமைக்குரியன.
- உருவம் - கலமற்ற, தனிக்கல, பல்கல எனப் பெருமளவில் வேறுபடும்.
- பரம்பல் - காற்றுக்குரியது, தரைவாழ்வு, நீர்வாழ்வு, மரவாழ்வு (உதாரணங்களை வழங்கவும்.)

- அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகள்

(1) ஒழுங்கும் ஒழுங்கமைப்பும்

அங்கிகளில் அவற்றின் மூலக்கூற்று மட்டத்தில் இருந்து உயிர்க்கோளம் வரை அவற்றின் உயிரியல் தொழிற்பாடுகளை வினைத்திறனுடன் நடாத்த ஒரு ஒழுங்கும் ஒழுங்கமைப்பும் காணப்படுகின்றது.

(2) அனுசேபம்

அங்கிகளில் நடைபெறும் அனைத்து இரசாயனச் செயற்பாடுகளும் அனுசேபம் ஆகும். உட்சேப அவசேபத் தாக்கங்கள் இதில் உள்ளடக்கப்படும்.

- (3) வளர்ச்சியும் விருத்தியும்
எல்லா அங்கிகளும் அவற்றின் வாழ்வை ஒரு கலத்திலேயே ஆரம்பிக்கின்றன. உயிரிகளுக்கு மட்டுமே சிறப்பியல்பாக அமைந்த வளர்ச்சியின்போது உலர் நிறையில் மீளாத அதிகரிப்பு ஏற்படும்.
அங்கியின் வாழ்காலத்தில் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடரும் செயன்முறைகளே வளர்ச்சியும் விருத்தியும் ஆகும். ஓரங்கியின் வாழ்க்கை காலத்தில் ஏற்படும் மீளமுடியாத மாற்றங்கள் விருத்தி ஆகும்.
- (4) உறுத்துணர்ச்சியும் இயைபாக்கமும்
அக, புறச் சூழலிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படும் தூண்டலுக்கு தூண்டற்பேறைக் காட்டக்கூடிய திறன் உறுத்துணர்ச்சி ஆகும்.
உறுத்துணர்ச்சி, இயைபாக்கம் என்பவற்றின் விளைவால் அங்கிகளில் அசைவு ஏற்படும். விலங்குகளில் நரம்பு, தசை, வன்கூடு மற்றும் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி ஆகிய தொகுதிகளின் ஒன்றிணைந்த பிரயத்தனத்தின் விளைவால் அசைவு ஏற்படும்.
- (5) இசைவாக்கம்
குறிப்பிட்ட சூழலில் அங்கிகளின் நிலவுகை, இனப்பெருக்கம் போன்ற வாழ்க்கைத் தேவைகளை முன்னேற்றுவதற்காக விசேடமாயமைந்த கட்டமைப்பு, உடற்றொழிலியல் அல்லது நடத்தைகள் இசைவாக்கம் எனப்படும்.
உதாரணம்: வறள் நிலத் தாவரங்களில் குழிகளிலமைந்த இலைவாய், சில கண்டல் தாவரங்களில் சீவச முளைத்தல், உஷ்ணமான காலநிலையில் அதிக வியர்வை உற்பத்தி, பொய்க்கோலம் பூணல், மென்மையான மண்ணில் புதையாது தடுக்கச் சாய்வான பாதங்கள் ஓட்டகத்தில் காணப்படல்.
- (6) இனப்பெருக்கம்
இனங்களின் நிலவுகையைத் தொடரச் செய்வதற்காக புதிய எச்சத்தைத் தோற்றுவிக்கும் தகைமை.
- (7) பாரம்பரியமும் கூர்ப்பும்
உயிருள்ளவற்றில் ஒரு சந்ததியிலிருந்து மற்றைய சந்ததிக்குக் கடத்தப்படக்கூடிய பாரம்பரையலகுகள் உள்ளன. இவை அங்கியின் சிறப்பான உடற்றொழிலியல், உருவவியல் நடத்தை இயல்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும்.
இனங்களிலேற்படும் பாரம்பரிய மாறல்களால் காலப்போக்கில் அங்கிகளில் மாற்றம் ஏற்படல் கூர்ப்பு எனப்படும்.
- பல உயிரற்ற பொருட்களில் மேற்கூறப்பட்டவற்றுள் ஒன்று அல்லது சில இயல்புகள் காணப்படலாம். ஆனால் எல்லா இயல்புகளும் காணப்படுவது இல்லை.
உதாரணம்: பளிங்கு வளரும், அலை இடம்பெயரும் ஆனால் உயிருள்ள மட்டுமே மேற்கூறிய எல்லா இயல்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் அல்லது வாழ்க்கை வட்டத்தின் ஏதாவது ஒரு நிலையிலாவது வெளிக்காட்டும்.
 - ஆட்சிநிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்கள்
அங்கிகள் மூலக்கூறிலிருந்து உயிர்க்கோள மட்டம் வரை ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும் வேறுபட்டது. ஆனால் கட்டமைப்பு தொழிலுடன் இயைபாக்கப்பட்டிருக்கும்.
 - ஆட்சி நிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டத்தில் கலம், அடிப்படைக் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டலகாக கருதப்படுகின்றது.

தேர்ச்சி 1.1.0 : உயிரியல் அடிப்படையில் தேடியாய்வு நடத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 1.1.3 : விஞ்ஞான முறையின் மூலம் உயிரியல் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- விஞ்ஞான முறையின் படிகளை இனங்காண எளிய பரிசோதனையொன்றைப் பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடியவராக இருப்பர்.
- பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகாண விஞ்ஞான முறையைப் பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

பின்வரும் பிரச்சினையை வகுப்பில் முன்வைக்கவும்.

- ஒரு மாணவன் தனது கொப்பியில் பேனாவால் எழுத ஆரம்பித்தபோது வரிகள் புலப்படாமையை கவனித்தான்.
- மாணவனின் தூண்டற்பேறைக் கலந்துரையாடி, பிரச்சினையைப் பகுத்தாராய்வு செய்து, கருதுகோளை முன்வைத்தல்.
- பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களை மாணவர்களைத் தேடியாய்வில் ஈடுபடுத்துவதற்காக வழங்குதல்.
 - உங்கள் குழுவுக்குத் தரப்பட்ட அவதானம் சம்பந்தமாகக் கவனம் செலுத்துங்கள்.
 - ஒரு மரத்திலுள்ள இலைகளைக் கொண்ட கிளையைச் சுற்றிக் கட்டப்பட்ட பொலித்தீன் பையினுள் சில நேரங்களின் பின்னர் நீர்த்துளிகள் சேர்ந்திருந்தன.
 - சிரட்டையினால் மூடப்பட்ட புற்றரையின் பகுதி சில நாட்களின் பின்னர் மஞ்சளாக மாறியிருந்தது.
 - இளநீர் வைக்கப்பட்ட பாத்திரம் திறந்திருந்தபோது சில நேரங்களின் பின்னர் புளிப்புச் சுவையை கொடுத்தது.
 - மேலுள்ள அவதானங்களில் பிரச்சினையை இனங்காண்க.
 - மேலுள்ள அவதானங்களுக்கான கருதுகோளை முன்வைக்க.
 - உங்கள் குழுவால் முன்வைக்கப்பட்ட கருதுகோளை சோதிப்பதற்கு பரிசோதனைகளைத் திட்டமிடுக.
 - நீங்கள் முன்வைத்த பரிசோதனைகளுக்குச் சாத்தியமான அவதானங்களைப் பட்டியலிடுக.
- அவதானங்களைக் கருத்தில் கொண்ட பின்னர் எவ்வாறு மிகப் பொருத்தமான கருதுகோளைத் தெரிவுசெய்யலாமென்பதை விளக்கல்.
- அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மைகளை முன்வைப்பதற்குத் தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- விஞ்ஞான முறை
உலகெங்கிலுமுள்ள விஞ்ஞானிகள் அல்லது உயிரியலாளர்களால் குறிப்பிட்ட நிகழ்வு அல்லது பிரச்சினையொன்று ஆராயப்படும்போது நியமமான, ஒழுங்கான படிமுறைகள் பின்பற்றப்படுமென மாணவர்கள் விழிப்புணர்வூட்டப்படல் வேண்டும். இது நாளாந்த வாழ்விலேற்படும் ஏதாவதொரு நிகழ்வாகவோ அல்லது உயிரியல் பிரச்சினையாகவோ இருக்கலாம்.இவ்வாறு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கோலம் விஞ்ஞான முறை ஆகும்.

- விஞ்ஞானமுறை பின்வரும் படிகளைக் கொண்டது.
 - முறையான அவதானங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிரச்சினைகளை இனங்காணல்.
 - வினாக்களை எழுப்பி அவற்றின் அடிப்படையில் கருதுகோள்களை உருவாக்கல்.
 - தேவையேற்படி, கட்டுப்பாட்டுப் பரிசோதனைகளுடன் கருதுகோள்களைப் பரிசோதித்தல்.
 - எதிர்வுகூறல்களை முன்வைத்து, பரிசோதனைகள் மூலம் அவற்றைச் சோதித்தல்.
 - சான்றுகள்/அவதானங்களை ஆதாரமாகக்கொண்டு எதிர்வுகூறல்களை உறுதிப்படுத்தல்.
 - அறியப்படும் புதிய விடயங்களால் மாற்றியமைக்கப்படக்கூடிய கொள்கையை உருவாக்கல்.
- பொருத்தமான உதாரணங்களைக் கொண்டு விஞ்ஞான முறையை விளக்குக.

அலகு 2 - உயிரின் இரசாயன கல அடிப்படை

தேர்ச்சி 2.1.0 : உயிரின் இரசாயன அடிப்படையை நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.1.1 : உயிருடலின் மூலக ஆக்கக்கூறுகளைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- அங்கிகளில் காணப்படும் மூலகங்களைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பர்.
- மா மூலகம், சுவட்டு மூலகம் என்பனவற்றை வேறுபடுத்தக் கூடியவராக இருப்பர்.
- மாமூலகங்கள், சுவட்டு மூலகங்கள் என்பவற்றின் தொழில்களைக் கூறக்கூடியவராக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தாவரங்கள், விலங்குகளின் மூலக ஆக்கக்கூறுகள் பற்றிய பொருத்தமான விவரணம் (அச்சுப்பதிவு/இலத்திரனியல்) மாணவருக்கு வழங்கப்படல்.
- வரைபடம்/வரைபு/அட்டவணை மூலம் அங்கிகளிலுள்ள மூலகங்களின் அளவை ஒப்பீட்டு ரீதியில் காட்டும்படி அறிவுரை வழங்கல்.
- ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் தொழிலை வரைபடம்/அட்டவணை மூலம் காட்ட அனுமதித்தல்.
- முன்வைப்பதற்கு மாணவர்களைத் தயார்படுத்தல்
- பாடத்திட்டத்தின் உள்ளடக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளபடி உயிரின் இரசாயன அடிப்படையை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- உயிர்ப்பதார்த்தத்தின் மூலக ஆக்கக்கூறுகள்
- இயற்கையாகக்காணப்படும் 92 மூலகங்களில் ஏறத்தாழ 20 மூலகங்கள் உயிர்ப்பதார்த்தங் களை ஆக்குகின்றன.
- காபன், ஐதரசன், ஒட்சிசன், நைதரசன், பொஸ்பரஸ், கந்தகம் என்பன மிகக் கூடுதலாகக் காணப்படும் 6 மூலகங்கள் ஆகும்.
- அங்கிகளில் காணப்படும் மூலகங்களின் திருத்தமான அளவு வேறுபடலாம். சில மூலகங்கள் அத்தியாவசியமான மூலகங்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவை மாமூலகங்கள், சுவட்டுமூலகங்கள் என அங்கிகளில் அவற்றின் நிலவுகைக்கேற்ப வகைப்படுத்தப்படும்.
- மாமூலகங்கள்
அங்கியின் உலர்நிறையில் 0.01% அல்லது அதற்கு மேல் காணப்படும். C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg என்பன எல்லா அங்கிகளிலும் மாமூலகங்களாகக் காணப்படும். சில அங்கிகளில் உதாரணம்., மனிதனில் Na, Fe, Cl என்பவை மாமூலகங்களாகும்.
- சுவட்டு மூலகங்கள்
அங்கியின் உலர்நிறையில் 0.01% ஐ விடக்குறைவாகக் காணப்படும். உதாரணம்., B, Mn, Zn, Cu, Mo, Al, Cl, Si, V, Cr, I, Fe, Co போன்றன.
- மாமூலகங்கள், சுவட்டுமூலகங்கள் ஆகியவற்றின் தொழில்கள்

தேர்ச்சி 2.1.0 : உயிரின் இரசாயன அடிப்படையை நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.1.2 : உயிரின் நிலவுகைக்கு நீரின் பெளதிக, இரசாயன இயல்புகளை நுணுகியாய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உயிர் வாழ்க்கைக்கு நீரின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பர்.
- உயிர் வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவமாக இருக்கும் நீரின் பெளதிக, இரசாயன இயல்புகளை விபரிப்பர்.
- நீரின் பெளதிக, இரசாயன இயல்புகளை அது உயிருள்ள தொகுதியில் ஆற்றும் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்தக் கூடியதாக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நீரின் பெளதிக, இரசாயன இயல்புகளை அது உயிருள்ள தொகுதியில் ஆற்றும் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்துவது சம்பந்தமான (அச்சப்பதிவு, இலத்திரனியல்) விவரணங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- ‘உயிர்வாழ்வுக்கு நீரின் முக்கியத்துவம்’ என்னும் தலைப்பில் கட்டுரை வரையும்படி மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கல்.
- கட்டுரையில் அடங்கவேண்டிய முக்கிய விடயங்கள் பற்றிக் கலந்துரையாடல்.
- வகுப்பறையில் முன்வைப்பதற்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- உயிர் வாழ்வுக்கு நீரின் முக்கியத்துவம்.
 - உயிர்ப்பதார்த்தங்களில் காணப்படும் கூடிய அளவிலான அசேதனச் சேர்வை நீர் ஆகும்.
- அங்கிகளில் நீரின் பிரதான தொழில்கள்
 1. முதலுருவின் உள்ளடக்கம்
 2. கரைப்பான்
 3. தாக்கி
 4. விறைப்புத்தன்மையை/வீக்கத்தை ஏற்படுத்தல்

- நீரின் வேறு தொழில்கள்.

இயல்பு	தொழில்	உதாரணம்
அறை வெப்பநிலையில் திரவம்	முதலுருவின் ஊடகம்	நீர் முதலுருவின் பிரதான உள்ளடக்கம்.
முனைவுத் தன்மை	சிறந்த கரைப்பான்	கலத்திலுள்ள அனேக பதார்த்தங்கள் முதலுரு, கலச்சாறு என்பவற்றில் கரைந்துள்ளது.
இரசாயன இயல்பு	சில உயிரிரசாயனச் செயன் முறைகளில் தாக்கி.	(கலத்தில் திரவ ஊடகத்திலேயே அனுசேபத் தாக்கங்கள் நடை பெறும்) ஒளித்தொகுப்பு $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ நீர்ப்பகுப்புத் தாக்கம் மாப்பொருள் + நீர் $\longrightarrow$ மோல்ற்றோசு
உயர் ஒட்டற்பண்பு, பிணைவு விசை	கலங்களில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அங்கிகளில் பதார்த்தங்கள் உள்ளெடுக்கப்படலும் கொண்டு செல்லலும்.	கலவிரிவு, பூண்டுத்தாவரங்களில் பொறி முறை ஆதாரம், வீக்க அசைவுகள், காவற்காலத்தில் அசைவு, பூக்கள் மலர்தல். சாற்றேற்றமும் கொண்டு செல்லலும், மண்ணீர்க் கரைசலிலிருந்து நீரும் கனியுப்புகளும் அகத்துறிஞ்சப்படல்.
உயர் மேற்பரப்பிழு விசை	நீர் வாழ் பூச்சிகளுக்கு வாழிடம்.	நீர்ச்சறுக்கி
உயர் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு	குறிப்பிடத்தக்க அளவான வெப்பம் உறிஞ்சப்பட்டாலோ, இழக்கப்பட்டாலோ நீர் வெப்பமாற்றத்தை தடுக்கும்.	சூழல் வெப்பக் குருதியுள்ள விலங்குகளில் சிறிய வீச்சினுள் உடல் வெப்பநிலையைப் பேணும்.
உயர் ஆவியாதலின் மறை வெப்பம்	உடல் மேற்பரப்பைக் குளிர்வித்தல்.	வியர்த்தல், ஆவியுயிர்ப்பு
உயர் உருகலின் மறைவெப்பம்	நீர்நிலைகள் உறைவதற்குக் கூடுதலான வெப்பம் விரையமாகும்.	நீர்நிலைகளிலும் கலத்தின் உள்ளும் நீர் இலகுவில் உறைந்துவிடாது.
உறையும்போது கனவளவு மிகையாக அதிகரித்தல்	நீர்நிலை முற்றாகவே திண்மமாக உறைந்து விடாது மேற்புறமாகப் பனிக்கட்டியும் அடியில் நீரும் காணப்படும்.	பனிக்காலங்களில் நீர்வாழ் அங்கிகள் தப்பிப்பிழைக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
ஒளியை ஊடுபுகவிடும்	ஒளி ஊடு செல்லலை அனுமதிக்கும்.	நீர்நிலைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்திற்கு அல்கா, நீர்வாழ் தாவரங்கள் என்பன வளரும்.

தேர்ச்சி 2.1.0 : உயிரின் இரசாயன அடிப்படையை நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.1.3 : அங்கிகளின் பிரதான சேதனச் சேர்வைகளின் இரசாயனத் தன்மையையும் தொழில்களையும் பரிசோதிப்பர்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- அங்கிகளில் காணப்படும் நான்கு பிரதான சேதனச் சேர்வைகளின் அடிப்படை இரசாயனத் தன்மையை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பர்.
- நான்கு பிரதான வகைக்குரிய சேதனச் சேர்வைகளின் தொழில்களை விவரிக்கக் கூடியவராக இருப்பர்.
- தாழ்த்தும் வெல்லம், தாழ்த்தா வெல்லம், மாப்பொருள், புரதம், இலிப்பிட்டு என்பவற்றை இனங்காணக்கூடிய ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளை நடத்தக் கூடியவராக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தாழ்த்தும் வெல்லம், தாழ்த்தா வெல்லம், மாப்பொருள், புரதம், இலிப்பிட்டு என்பவற்றிற்கான ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளைச் செய்து காட்டல்.
- பெயரிடப்படாத பின்வரும் கரைசல்களை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
(மாப்பொருள், சுக்குரோசு, குளுக்கோசு, முட்டை வெள்ளைக் கரு, தேங்காயெண்ணெய் போன்ற)
- சேர்வைகளை இனங்கண்டு, செய்முறையைப் பதிவு செய்யும்படி அறிவுறுத்தல்.
- பொருத்தமான (அச்சுப்பதிவு/இலத்திரனியல்) விவரணங்களை வழங்கல்.
- அங்கிகளிலுள்ள காபோவைதரேற்று, புரதம், இலிப்பிட்டு, நியூக்கிளிக்கமிலம் என்பன பற்றியும் அவற்றின் தொழில் பற்றியும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும்படி மாணவரை அறிவுறுத்தல்.
- தேர்ச்சி மட்டங்களில் தரப்பட்டுள்ள பாட உள்ளடக்கத்தை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- அங்கிகளில் காணப்படும் நான்கு பிரதான சேதனச் சேர்வைகளினதும் அடிப்படை இரசாயனத் தன்மையையும் தொழிலையும் விபரித்தல்.
- அங்கிகளில் காணப்படும் பிரதான சேதனச் சேர்வைகளாவன:
 - காபோவைதரேற்று
 - இலிப்பிட்டு
 - புரதம்
 - நியூக்கிளிக்கமிலம்
- உயிர்ப்பதார்த்தங்களில் காபோவைதரேற்று, இலிப்பிட்டு, புரதம், நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் என்பன காணப்படுவதால் அவை பிரதான உயிரியல் மூலக்கூறுகளாகக் கருதப்படுகின்ற தென விளக்குதல்.
- புரதம், நியூக்கிளிக்கமிலம், சில காபோவைதரேற்றுகள் போன்ற பெரிய மூலக்கூறுகள் (மூலக்கூற்று நிறை $10^4 - 10^{10}$) மாமூலக்கூறுகளாகக் கருதப்படுமென்பதைக் குறிப்பிடுதல்.
- காபோவைதரேற்று
 - பூமியில் கூடுதலாகக் காணப்படும் சேதனச் சேர்வை.
- அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தும் வெல்லங்கள், மா என்பன இதற்கான உதாரணங்களாகும்.

- பிரதான மூலக ஆக்கக்கூறு C, H, O
- பொதுச் சூத்திரம் $C_x(H_2O)_y$
- நீரில் காணப்படுவது போன்ற H:O = 2:1 என்ற விகிதத்தில் காபனின் ஐதரேற்றான காபோவைதரேற்றும் கொண்டிருக்கும்.
- காபோவைதரேற்றின் பிரதான மூன்று வகுப்புகளாவன; ஒரு சக்கரைட், இரு சக்கரைட்டு, பல்சக்கரைட்டு.
 - ஒரு சக்கரைட்டு
 - உயிரியலுக்குரிய தொழிற்பாடுகளையும் அடிப்படை இரசாயன இயல்புகளையும் விளக்கல்.
 - C அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப ஒரு சக்கரைட்டுகளைப் பெயரிடல்.
Triose (3C) உதாரணம்: கிளிசரல்டிகைட்
Tetrose (4C) உதாரணம்: எரித்துரோஸ் - இயற்கையில் அரிதானது
Pentose (5C) உதாரணம்: றைபோஸ், றிபியுலோஸ்
Hexose (6C) உதாரணம்: குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், கலக்டோஸ்
 - எல்லா ஒருசக்கரைட்டுகளும் தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்
 - இரு சக்கரைட்டுகள்
 - கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பு என்றால் என்ன என்பதையும் எவ்வாறு இரு ஒருசக்கரைட்டு மூலக்கூறுகள், இருசக்கரைட்டைத் தோற்றுவிக்கின்றன என்பதையும் விளக்குதல்.
$$2C_6H_{12}O_6 \longrightarrow C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O$$
 - மோல்ட்ரோசு, இலக்டோசு என்பன தாழ்த்தும் வெல்லங்கள். சுக்குரோசு ஒரு தாழ்த்தா வெல்லம்.
- பல்சக்கரைட்டுகள்
 - எவ்வாறு பல்பகுதியக் கட்டமைப்பு பெறப்படுமென்பதை விளக்கல். 1-4 கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பு, 1-6 கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பு. நேரிய சங்கிலி, கிளை கொண்ட சங்கிலிக் கட்டமைப்பு. மாப்பொருள், கிளைக்கோஜன், செலுலோஸ் என்பவற்றின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடுகளும். மாப்பொருளின் மீது அமைலேசின் தாக்கம். இன்னொரு பல்சக்கரைட்டிற்கான உதாரணமாக இனுலின் முக்கிய பல்சக்கரைட்டுகளின் பெறுதிகளான அரைசெலுலோஸ், பெக்டின், கைற்றின்.
- காபோவைதரேற்றுகளின் தொழில்கள்
 - கலத்தொழிற்பாடுகளில் ஒருசக்கரைட்டு, இருசக்கரைட்டு, பல்சக்கரைட்டு என்பவற்றின் முக்கியத்துவத்தையும் தொழில்களையும் விளக்குதல்.
- இலிப்பிட்டுகள்
 - நீரில் கரையாத, பல்லினத்துவக் கூட்டங்களைக் கொண்ட சேர்வைகள்.
 - பிரதான மூலக ஆக்கக்கூறு C, H, O சில சமயங்களில் P/N, காபோவைதரேற்றை விடக் குறைவான ஒட்சிசன்.
 - கொழுப்பமிலங்களின் கட்டமைப்பு - நிரம்பிய, நிரம்பாத கொழுப்பமிலங்கள் உதாரணத்துடன்.
 - எண்ணெய்களையும் கொழுப்புகளையும் வேறுபடுத்தல். எண்ணெய், கொழுப்பு என்பவற்றின் முகிளிசரைட் கட்டமைப்பு.
 - வேறு வகையான இலிப்பிட்டுக்களுக்கான உதாரணங்களை வழங்கல். உதாரணம்: மெழுகு, பொஸ்போலிப்பிட்டு, ஸ்டீரோயிட்டுகள், தேர்பீன்கள்.
 - இலிப்பிட்டுகளின் பிரதான உயிரியல் தொழிற்பாடுகளை விளக்குதல்.

- புரதம்
 - உயர் மூலக்கூற்றுநிறை கொண்ட, அமினோவமிலங்களின் பல்பகுதியமே புரதம் எனக் குறிப்பிடல். C, H, O, N ஐக் கொண்டிருப்பதுடன் சில சமயங்களில் S ஐயும் கொண்டிருக்கும்.
 - அமினோவமிலம் என்னும் ஒருபாத்தாலானது புரதம். உடலில் பல்வேறு வகையான அமினோவமிலங்கள் காணப்பட்டபோதிலும் ஏறத்தாழ 20 வெவ்வேறு அமினோவமிலங்களால் புரதம் ஆக்கப்பட்டிருக்குமென்பதைக் குறிப்பிடவும். பெப்ரைட் பிணைப்பு என்றால் என்ன என்பதையும் அது எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படு மென்பதையும் விளக்குதல். பல்பெப்ரைட் கட்டமைப்பு.
 - புரதத்தின் சிக்கலான கட்டமைப்பு 4 நிலைகளில் விபரிக்கப்படலாம்.
 - முதலான - அமினோவமிலங்களின் நேரிய தொடர் வரிசை.
 - துணையான - மடிப்படைந்த தகடு அல்லது சுருளிக் கட்டமைப்பு.
 - புடையான - பல்பெப்ரைட்டு சங்கிலிகள் வளைவதாலும், மடிவதாலும் கோளவடிவம் பெறப்படல். வெவ்வேறு வகையான பிணைப்புகள் புடையான கட்டமைப்பை உறுதிப்படுத்தும்.
 - புடைச்சிறைக் கட்டமைப்பு - 2 அல்லது மேற்பட்ட பல்பெப்ரைட் சங்கிலிகள் திரள்வதனால் பெறப்படும் சிக்கலான கோளவடிவக் கட்டமைப்பு
 - புரதங்களின் அமைப்பழிவு, புரதத்தின் செயற்பாட்டில் அமைப்பழிவின் விளைவு.
 - அங்கிகளிலும் கலத்திலும் புரதங்களின் பங்கு. வெவ்வேறு வகையான தொழில்களை விளக்குதல். (கட்டமைப்புக்குரிய, ஊக்கிக்குரிய, கொண்டுசெல்லல், சேமிப்பு, சுருங்கத்தக்க, பாதுகாப்புக்குரிய, ஒமோன், நச்சு)
- நியூக்கிளிக்கமிலங்கள்
 - பின்வருவன சம்பந்தமான சுருக்கமான விளக்கம்.
 - உயர்மூலக்கூற்று நிறை கொண்ட பல்பகுதியம் C, H, O, N, P என்பவற்றைக் கொண்டது.
 - இரண்டு வகை - DNA, RNA
 - ஆக்க அலகுகள் நியூக்கிளியோரைட்டுகள், நியூக்கிளியோரைட்டின் ஆக்கக்கூறுகள்.
 - நைதரசன் மூலங்களின் வகைகள் - பியூறின், பிரிமிடின், DNA, RNA என்பவற்றிலுள்ள நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் வெல்லம், நைதரசன் மூலங்களின் வேறுபாடுகள்.
 - பல் நியூக்கிளியோரைட்டு கட்டமைப்பு. DNA இன் இரட்டைச் சுருளிக் கட்டமைப்பை பூரணமாக விளக்குதல்.
 - DNA இன் தற்பகர்ப்பு.
 - DNA இன் இயல்பு மாற்றமும் DNA இன் மீண்டும் இயல்பு நிலையும்.
 - RNA, DNA என்பவற்றிற்கிடையிலான வேறுபாடுகள்.
 - 3 வகையான RNA (m-RNA, t-RNA, r-RNA)
 - DNA, RNA என்பவற்றின் தொழில்கள்.
 - நியூக்கிளிக்கமிலங்களில் காணப்படுவது தவிர்ந்த வேறு நியூக்கிளியோரைட்டுகளும் (ATP, NAD, NADP) அவற்றின் தொழில்களும்.
- பரிசோதனை இல. 2

மாப்பொருள், தாழ்த்தும் வெல்லம், தாழ்த்தா வெல்லம், புரதம், கொழுப்பு, எண்ணெய் என்பவற்றை இனங்காண்பதற்கான எளிய ஆய்வு கூடச்சோதனைகள்

தேர்ச்சி 2.2.0 : அங்கிகளின் தொழிற்பாட்டிற்கு கலங்களும் இழையங்களும் எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கின்றதென்பதைச் சோதித்தறிந்து கொள்ளுவார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.2.1 : கலங்கள், கல ஒழுங்கமைப்பு ஆகியன பற்றிய அறிவின் விரிகைக்கு நுணுக்குக்காட்டிகளின் பங்களிப்பு பற்றி வியாக்கியானம் செய்வர்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- ஒளிநுணுக்குக் காட்டியை சரியாகப் பயன்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பர்.
- இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியினதும் ஒளிநுணுக்குக் காட்டியினதும் முக்கிய இயல்புகளை ஒப்பிடக் கூடியவராக இருப்பர்.
- கலக்கொள்கையை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பர்.
- இயூகரியோட்டா, புரோகரியோட்டா என்பவற்றிற்குரிய கல ஒழுங்கமைப்புகளை இனங்காண இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி வரையங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- வெங்காய மேற்றோலுரிக் கலங்களையும், குளநீர் மாதிரி, வைக்கோல் ஊறல் என்பவற்றை நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் அவதானித்து, வரைவதற்கு மாணவருக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கல்.
- பொருத்தமான மூலங்களிலிருந்து (அச்சப்பதிவு, இலத்திரனியல்) பெற்ற இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி வரையங்களை அவதானிப்பதில் மாணவரை ஈடுபடுத்தி, இயூகரியோட்டாவிற்குரிய, புரோகரியோட்டாவிற்குரிய கல ஒழுங்கமைப்பை இனங்காணச் செய்தல்.
- பின்வரும் விடயங்களை உள்ளடக்கி வகுப்பில் முன்வைக்கும்படி அறிவுரை வழங்கல்.
 - கலக்கொள்கை, ஒளிநுணுக்குக்காட்டியினதும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியினதும் சார்பான அனுகூலங்களும் பிரதி கூலங்களும், ஆய்வுகூட நுணுக்குக்காட்டியைக் கையாளலும் பராமரித்தலும். புரோகரியோட்டா, இயூகரியோட்டா கல ஒழுங்கமைப்புகளை ஒப்பிடல்.
- பாட உள்ளடக்கத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் விதத்தில் விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- நுணுக்குக் காட்டியைப் பொருத்தமாகக் கையாளல்.
- ஒளி, இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டிகளின் உருப்பெருக்கமும் பிரிவலுவும்.
- ஒளி, இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டிகளை ஒப்பிடல்.
- ஒளி நுணுக்குக்காட்டி
 - எளிய , கூட்டு நுணுக்குக்காட்டிகளை வேறுபடுத்துதல்.
 - கூட்டு நுணுக்குக்காட்டியின் பகுதிகளையும், அடிப்படை இயல்புகளையும் விளக்குதல். பார்வைத்துண்டு, பொருள்வில்லை, அவற்றின் உருப்பெருக்கும் வலு, உருப்பெருக்கம், பிரிவலு (இருபுள்ளிகளை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்தி அறியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகக்குறைந்த தூரம் - பிரிவலு)

- இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி
 - உருப்பெருக்கமும் பிரிவுவழி.
 - Transmission, Scanning வகை
- கலக்கொள்கை
 - சகல அங்கிகளும் கலங்களால் ஆனவை. சில தனிக்கலத்தாலானவை. சில பல கலத்தால் ஆனவை.
 - உயிரிகளின் ஆட்சிநிறை ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்கள், தொடர்பான அறிவை மீட்டுக. 'உயிர்' என அழைக்கப்படுவனவற்றில் அடிப்படை அலகாக கலம் காணப்படும். இது ஒரு கல அங்கியாகவோ (உதாரணம்: மதுவம், *chlamydomonas*) அல்லது பல்கலம் கொண்ட தாவரம் அல்லது விலங்காகக் காணப்படும். கலம், உயிரின் கட்டமைப்புக்குரியதும் தொழிற்பாட்டுக்குரியதுமான அடிப்படை அலகாகும்.
- ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களில் கலத்திற்குரிய நிலை சகல உயிர்ப்பண்புகளையும் வெளிப்படுத்துவதாகும். ஒரு கல அங்கிகளிலோ அல்லது பல்கலத் தாவரம் அல்லது விலங்குகளிலோ ஒரு கலம் என்ற மட்டத்திற்குக் கீழான எந்த ஒரு நிலையும் உயிருள்ளதாகக் கருதப்படமாட்டாது.
- Robert Hooke (1663), திண்மத்தன்மையான தக்கை நீரில் மிதப்பதற்கான காரணத்தை விளங்கிக்கொள்வதற்காக, மெல்லிய வெட்டுமுகங்களை எடுத்து, நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் அவதானித்தபோது, 'துளைகள்' காணப்பட்டன. 'துளைகளை' விபரிப்பதற்காக அவை 'கலம்' எனப் பெயரிடப்பட்டது.
- Anton Van Leeuwenhook (1650), Robert Hooke இனது காலத்தைச் சேர்ந்தவர். *Euglena*, Bacteria போன்ற தனிக்கல அங்கிகளை முதன் முதலில் பதிவுசெய்து விபரித்தவர்.
- Matthias Schleiden (1831), தாவரவியலாளர் தாவர இழையங்களைக் கற்று, சகல தாவரங்களும் கலங்களாலானவை என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.
- Theodore Schwann (1839), விலங்கியலாளர் Schleiden உடன் சேர்ந்து விலங்கிழையங் களும் கூட கலங்களாலானவை என்ற முடிவுக்கு வந்தார்கள்.
- Virchow(1855) எல்லாக் கலங்களும் ஏற்கனவே காணப்பட்ட கலங்களிலிருந்து கலப்பிரிவினால் உருவாகின என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.
- Schleiden, Schwann, Virchow என்பவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட கலக்கொள்கை.
 - எல்லா அங்கிகளும் ஒன்று அல்லது பல கலங்களால் ஆக்கப்பட்டவை.
 - அங்கிகளின் கட்டமைப்புக்குரியதும், தொழிற்பாட்டுக்குரியதுமான அடிப்படை அலகு கலமாகும்.
 - சகல கலங்களும் ஏற்கனவே காணப்பட்ட கலங்களில் இருந்தே உருவாகின்றன.
- கலங்களின் ஒழுங்கமைப்பு
 - இரண்டு வகையான கல ஒழுங்கமைப்பு
 - புரோகரியோட்டா, இயூகரியோட்டா
 - புரோகரியோட்டா கலம் - இயூகரியோட்டா கலத்திற்கிடையேயுள்ள வேறுபாடு.
 - Bacteria, Archaeobacteria புரோகரியோட்டா கலத்திற்குரியது. ஏனைய அனைத்து அங்கிகளும் இயூகரியோட்டாவிற்குரியது.
 - புரோகரியோட்டாக்கலம், இயூகரியோட்டாக் கலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் பருமனில் சிறியன. திட்டமான கரு இல்லை. மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட புன்னங்கம் இல்லை. 70s றைபோசோம் உண்டு. மென்சவ்வால் சூழப்படாத, நுண்புன்குழாய்களற்ற, எளிய சவுக்குமுளை உண்டு. அகமுதலுருச்சிறுவலை, கலவன்கூடு என்பன இல்லை. Bacteria இல் கலச்சுவர் பெப்ரிடோகிளைக்கன் கொண்டது. Archaeobacteria இன் கலச்சுவர் பல்சக்கரைட்டையும் புரதத்தையும் கொண்டது.
 - படங்கள், இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி வரையங்கள், இலத்திரனியல் மூலகங்கள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறான கல ஒழுங்கமைப்புகளைப் படம் மூலம் விளக்குதல்.

- பரிசோதனை இல. 1
ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் பகுதிகளும் தொழில்களும் பொருட்களை அவதானிப்பதற்கு நுணுக்குக்காட்டியைப் பயன்படுத்தலும்
- பரிசோதனை இல. 2
கல உள்ளடக்கங்களின் கட்டமைப்பை விளங்கிக்கொள்ள இலத்திரன் நுண்வரையங்களைப் பயன்படுத்தல்

தேர்ச்சி 2.2.0 : அங்கிகளின் தொழிற்பாட்டிற்கு கலங்களும் இழையங் களும் எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கின்றதென்பதைச் சோதித்தறிந்து கொள்ளுவார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.2.2 : உப கல அலகுகளின் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் பகுத்தாராய்வார்.

பாடவேளை : 07

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தாவர, விலங்குக் கலங்களின் இடையேயுள்ள கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளை ஒப்பிடக்கூடியவராக இருப்பர்.
- கலக்கூறுகளையும் கலப்புன்னங்கங்களையும் இனங்காண்பதற்காக இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி வரையங்களைப் பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பர்.
- கலத்தின் கலப்புன்னங்கங்களையும், உபகலக் கூறுகளினதும் கட்டமைப்பு, தொழில் என்பவற்றை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- விலங்கு, தாவரக் கலங்களின் படங்களை வகுப்பில் காட்டுதல்.
- இரு கலங்களினதும் ஒற்றுமை, வேற்றுமைகளை கூறும்படி மாணவரிடம் கேட்டல்.
- மாணவர்களைப் பின்வரும் குழுச்செயற்பாட்டில் ஈடுபடுத்தல்.
- கீழே தரப்பட்ட பின்வரும் மூன்று புன்னங்கக் கூட்டங்களில் உங்கள் குழுவுக்குத் தரப்பட்டவற்றிற்குக் கவனம் செலுத்துங்கள்.
 - இழைமணி, பச்சையவுருமணி, கொல்கியுடல், நுண்புன்குழாய், இலைசோசோம்.
 - முதலுருமென்சவ்வு, நுண்ணுடல்கள், புன்வெற்றிடம், கலச்சந்திப்புகள், குழிய வன்கூடு
 - கலச்சவர், அழுத்தமற்ற அகமுதலுருச் சிறுவலை, அழுத்தமான அகமுதலுருச் சிறுவலை, கரு, இறைபோசோம், சவுக்குமுளை, பிசிர்.
- நுணுக்குக்காட்டி வழுக்கிகள், இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி வரையங்கள், படங்கள் என்பவற்றை அவதானித்து உமது குழுவுக்கு தரப்பட்ட புன்னங்கங்களை இனங் காணுங்கள்.
- உமக்குத் தரப்பட்டுள்ள மூலங்களைப் பயன்படுத்தி, தொழில்களைக் கண்டறியுங்கள்.
- தாவர, விலங்குக் கலங்களில் காணப்படும் புன்னங்கங்கள், உபகலக் கூறுகள் என்பவற்றை வேறுபடுத்துங்கள்.
- முழு வகுப்புமே குழு முன்வைப்புக்காகத் தயாராகுங்கள்.
- அனைத்துப் பொருத்தமான விடயங்களை விபரித்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- தாவர, விலங்குக் கலங்களின் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி வரையங்களைப் பயன் படுத்துதல்.
- கலப்புன்னங்கங்களினதும் உப கலக்கூறுகளினதும் கட்டமைப்பும் தொழிலும்.
- கலச்சவர்
 - தாவரக்கலம் ஒன்றினது புற எல்லை. விலங்குக்கலங்களில் காணப்படுவதில்லை.
 - செலுலோசு, பெக்டின் என்பவற்றாலானது. அரைசெலுலோசு, லிக்னின், சுபரின் என்பனவும் காணப்படலாம்.

- முதல், துணைச்சுவர்களைக் கொண்டிருக்கலாம். நடுமென்றட்டு, முதற் கலச் சுவர், துணைக் கலச்சுவர் என்பவற்றின் இரசாயனக் கூறுகளை விளக்குக.
- கலச்சுவரிலுள்ள குழிகளினூடாக அயற்கலங்களின் குழியவுரு முதலுரு இணைப்பால் இணைக்கப்படும்.
- கலச்சுவரின் தொழில்கள்
- முதலுரு மென்சவ்வு
 - முதலுருவின் புற எல்லை.
 - முதலுரு மென்சவ்வினது பாய்மச் சித்திர மாதிரியுருவைப் படம் வரைந்து விளக்குதல். இலிப்பிட்டாலான இருபடை, வேறுபட்ட புரதங்கள் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும். இயங்கக்கூடிய இலிப்பிட்டுகள் பாயித்தன்மையையும், புரத மூலக்கூறுகள் சித்திரக் கட்டமைப்பையும் கொடுக்கும்.
 - கலத்திலுள்ள ஏனைய மென்சவ்வுகளும் அதே கட்டமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
 - முதலுருமென்சவ்வின் தொழில்களை விளக்குதல்.
 - கலத்தின் இயக்கத்திற்குரிய எல்லை.
 - நீர், அயன்கள். சில சேதன மூலக்கூறுகளை ஊடு செல்ல அனுமதிக்கும்.
 - கழிவுப் பதார்த்தங்கள் வெளியேற்றப்படலைச் சீராக்கும்.
 - கலத்தினுள் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணும்.
 - வாங்கியினூடாகத் தகவல்களைப் பெற்று கலங்களுக்கிடையேயான செயற்பாடுகளை இயைபாக்க சமிக்ஞைகளைக் கடத்தும்.
- கரு
 - கலத்தின் பாரம்பரியத் தகவல்களைச் சேமிக்கும்.
 - பெரும்பாலான கலங்கள் ஒரு கருக்கொண்டவை. சில பல்கருக்கொண்டவை (உதாரணம்: பூஞ்சணங்கள்)
 - கருவின் கட்டமைப்பை விபரித்தல். இரட்டை மென்சவ்வுப் போர்வை, கருச்சாறு, கருவினிறப்பொருள், கரு நுண்டுளை, புன்கரு என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
 - கருவின் தொழில்களை விளக்குதல்
 - கலத்தொழிற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தல்.
 - கலப்பிரிவில் புதிய கருக்களைத் தோற்றுவிப்பதற்காக DNAஐத் தொகுத்தல்.
 - புரதத்தொகுப்புக்கு வேண்டிய RNA, றைபோசோம்களைத் தொகுத்தல்.
- றைபோசோம்
 - r-RNA, புரதம் என்பவற்றைக் கொண்ட சிறிய, பெரிய உப அலகுகளைக் கொண்டிருக்கும்.
 - t-RNA இன் உதவியுடன் m-RNA இனால் கோடோனாக்கப்பட்ட புரதங்களின் தொகுப்பு.
- அகமுதலுருச்சிறுவலை
 - ER இன் உள்ளிடத்தை சைற்றோசொல்லிலிருந்து பிரிக்கும் தட்டையாக்கப்பட்ட அல்லது குழாயுருவான பையாலாக்கப்பட்ட உட்புற மென்சவ்வுகளின் வலையமைப்பு. புறத்தேயுள்ள கருமென்சவ்வின் தொடர்ச்சியாக இருக்கும்.
 - இரண்டு வகையான ER. அழுத்தமான ER, அழுத்தமற்ற ER

- அழுத்தமற்ற ER
 - மேற்பரப்பில் ஹைபோசோம் கொண்ட தட்டையாக்கப்பட்ட பைகளைக் கொண்டது.
 - ஹைபோசோமால் புரதம் தொகுக்கப்பட்டு ER இன் உள்ளிடத்தினுள் செல்லும்.
 - மென்சவ்வின் பொஸ்போலிப்பிட்டு, மென்சவ்வின் கிளைக்கோலிப்பிட்டு என்பவற்றைத் தொகுக்கும்.
 - கலத்தினுள் நொதியங்கள், வேறு புரதங்கள் என்பவற்றைக் கடத்தும். கொண்டு செல்லலுக்காக செலுத்தல் புடகங்களை உற்பத்தியாக்கும்.
- அழுத்தமற்ற ER
 - ஹைபோசோமைக் கொண்டிராத குழாயுருவான பைகளின் வலையமைப்பு.
 - மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட நொதியங்கள் உண்டு.
 - இலிப்பிட்டு, ஸ்ரெரோயிட்டு, காபோவைதரேற்று என்பவற்றின் தொகுப்பு.
 - கலத்தினுள் கொண்டு செல்லல். இதற்காக செலுத்தல் புடகங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - நச்சுநீக்கல்
 - Ca^{++} இன் சேமிப்பு.
- கொல்கிச்சிக்கல்
 - ஒன்றன் மேலொன்று அடுக்கப்பட்ட தட்டையாக்கப்பட்ட புடகங்கள் அல்லது கொல்கியுட்கள்.
 - உள், வெளி மேற்பரப்புகள் இனங்காணப்படும்.
 - கொல்கிச்சிக்கலின் கட்டமைப்பை படம் வரைந்து விளக்கல்.
 - கொல்கிச்சிக்கலின் தொழில்கள்.
 - அகமுதலுருச்சிறுவலையால் தொகுக்கப்பட்ட புரதம், இலிப்பிட்டு, ER இலிலுள்ள கால்வாய் அல்லது புடகங்களினூடாக கொல்கிச்சிக்கலினுள் கடத்தப்படும் .
 - இலிப்பிட்டு, புரதம் என்பன பலச்சக்கரைட்டுடன் இணைந்து முறையே கிளைக்கோஇலிப்பிட்டு, கிளைக்கோபுரதம் என்பவற்றைக் கொல்கிச்சிக்கலினுள் (தொட்டியினுள்) தோற்றுவிக்கும்.
 - தேவையானபோது கிளைக்கோபுரதம், கிளைக்கோஇலிப்பிட்டு என்பவற்றைக் கொண்ட புடகங்கள் வெட்டப்பட்டு கலத்தின் வேறு இடங்களுக்கு இடம்பெயரும்
 - இலைசோசோம் உற்பத்தி.
- இலைசோசோம்.
 - மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட சமிபாட்டுச் செயற்பாட்டில் பங்குபற்றும் புடகங்கள்.
 - காபோவைதரேற்று, புரதம், இலிப்பிட்டு, நியூக்கிளிக்கமிலம் என்பவற்றை விரைவில் உடைக்கக்கூடிய தாக்கங்களை ஊக்குவிக்கும் நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்களைக் கொண்டது.
 - தின்குழியச் செயல் மூலம் உள்ளெடுக்கப்பட்ட உணவுத் துணிக்கைகளைச் சமிபாடடையச் செய்தல்.
 - தொழிற்படமுடியாத புன்னங்கங்களைச் சமிபாடடையச் செய்தல்.
 - புறக்குழியமாதல் செயலால் மீதிப்பதார்த்தங்களை கலத்திலிருந்து வெளியேற்றும்.
 - தற்பகுப்பு மூலம் கல இறப்பை ஏற்படுத்தல்.

- நுண்ணுடல்கள் (பேரொட்சிசோம், கிளையொக்சிசோம்)
 - ஒட்சியேற்றும் நொதியங்களைக் கொண்ட மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட புடகம்.
 - இரு பொதுவான வகைகள்
 - கிளையொக்சிசோம் - தாவரக்கலங்களில் உண்டு.
 - பேரொட்சிசோம் - தாவர, விலங்குக் கலங்களில் உண்டு.
 - கிளையொக்சிசோமில் உள்ள நொதியங்கள் கொழுப்பை காபோவைதரேற்றாக மாற்றும்.
 - பேரொட்சிசோமிலுள்ள நொதியங்கள் H_2O_2 இன் உடைப்புத் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.
 - பேரொட்சிசோமின் தொழில்கள்
 - பரவோட்சைட்டின் நச்சு நீக்கம்.
 - தாவரங்களில் ஒளிச்சுவாசம்.
- இழைமணி
 - இருமென்சவ்வுகளால் சூழப்பட்ட புன்னங்கம், உள்மென்சவ்வு உச்சிகளைக் கொண்டது.
 - இருமென்சவ்வுகள், உச்சி, DNA, இறைபோசோம் கொண்ட தாயம் என்பவற்றைக் கொண்ட இழைமணியின் நுண்கட்டமைப்பை படம் மூலம் விளக்குதல்.
 - இழைமணியின் தொழில்களை விளக்குதல்.
 - தாயம் கிரெப்ஸின் வட்டத்தாக்கங்களுக்கான நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும். உச்சி, இலத்திரன் இடமாற்றம் சங்கிலி, ஒட்சியேற்றப் பொஸ்பரிலேற்றம் என்பவற்றுடன் தொடர்பானது.
 - ஒட்சிசனைப் பயன்படுத்தி, தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியம் ஒட்சியேற்றப்படும் போது ATP தொகுக்கப்படும்.
- பச்சையவுருமணி
 - தாவரக்கலங்களில் மட்டும் காணப்படும் இரு மென்சவ்வுகளால் சூழப்பட்ட புன்னங்கம்.
 - இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி வரையங்களைப் பயன்படுத்தி வெளிமென்சவ்வு, உள்மென்சவ்வு, தைலக்கோயிட்டுகள், மணியுரு, இறைபோசோம் கொண்ட பஞ்சணை இறைபோசோம், DNA, மாப்பொருள் மணிகள் என்பன கொண்ட பச்சையவுருமணியின் மொத்தக் கட்டமைப்பை விளக்கல்.
 - ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களைக் கொண்ட தைலக்கோயிட்டுகள்.
 - பச்சையவுருமணியின் தொழில் - ஒளித்தொகுப்பு.
- குழியவன்குடு
 - நுண்புன்குழாய்கள், புரத இழை என்பவற்றால் ஆக்கப்பட்ட, குழியவுருவுக்கு உறுதி வழங்கும் கட்டமைப்பு. தேவையேற்படும்போது உடைக்கப்பட்டு மீண்டும் தோற்றுவிக்கப்படக்கூடிய கட்டமைப்பு.
 - 3 வகையான இழைகளின் கட்டமைப்பை விளக்கல். நுண்புன் குழாய், அக்டின் இழை, இடைநிலை இழை
 - குழியவன்குட்டின் தொழில்கள்
 - குழியவுருவுக்கு உறுதியைக் கொடுக்கும்.
 - கலப்புன்னங்கங்களுக்கு ஆதாரத்தை வழங்கும்.
 - தேவையேற்படும்போது நிறமூர்த்தங்கள், புன்னங்கங்களை இடம்பெயரச் செய்தல், குழியவுருவோட்டம்.

- பிசிர், சவுக்குமுளை
 - (9 + 2) கட்டமைப்பு கொண்ட நுண்புன் குழாய்களாலானவை. முதலுருமென்சவ்வால் சூழப்பட்டது. அடிச்சிறுமணியுடன் இணைக்கப்பட்டது.
 - இலத்திரன் நுண்வரையங்களைப் பயன்படுத்தி, கட்டமைப்பை படம் வரைந்து விளக்கல்.
 - பிசிர், சவுக்குமுளையின் தொழில்கள்.
இடப்பெயர்ச்சி, கலமேற்பரப்பில் பதார்த்தக் கடத்தல்.
- புன்மையத்தி

விலங்குக் கலத்தில் காணப்படும் நுண்புன்குழாய்களால் ஆக்கப்பட்ட, ஒரு சோடி உருளையுருவான கட்டமைப்பு.

கலப்பிரிவின்போது உடுவுரு, கதிர்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- புன்வெற்றிடம்
 - தாவரங்களில் காணப்படும், இழுவிசையிரசனையால் சூழப்பட்ட, திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட பெரிய கட்டமைப்பு.
 - வெல்லம், அயன்கள், நிறப்பொருட்கள் போன்ற பதார்த்தங்களையும் நீரையும் சேகரிக்கும்.
 - கலத்தின் நீர்ச்சமநிலையைப் பேணும்.
 - கலத்திற்கு விறைப்புத்தன்மையையும் உறுதியையும் கொடுக்கும்.
 - சாற்று நிறப்பொருட்களினால் சில தாவரங்களில் நிறத்தைக் கொடுக்கும்.
 - கலத்தொழிற்பாடுகளுக்கு வேண்டிய கரையக்கூடிய பதார்த்தங்களைச் சேமிக்கும்.
- கலச்சந்திப்புகள்
 - அயற்கலங்களின் குழியவுரு இணைக்கப்படும் இடத்திலுள்ள கட்டமைப்பு.
 - தாவரக்கலத்தில் முதலுரு இணைப்பு.
 - விலங்குக்கலத்தில் மூன்று வகைகள்.
 - நெருக்கமான சந்தி
அடுத்துள்ள கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வை நெருக்கமாக இணைக்கும்.
உதாரணம்: குடலிலுள்ள மேலணிக்கலங்கள் - கலத்திடைவெளிகளினூடான கசிவைத் தடுக்கும்.
 - தாங்கும் சந்தி
அடுத்துள்ள கலங்களின் குழியவன்கூட்டுடன் பொறிமுறை ரீதியில் இணைக்கப்பட்டு வலிமையான பிணைப்பை ஏற்படுத்தும்.
உதாரணம்: தோலிலுள்ள மேலணி இழையம்.
 - தொடர்புபடுத்தும் சந்தி
நேரடியான தொடர்புகள் மூலம் அயலிலுள்ள கலங்களின் இடையே சமிக்கைகள், பதார்த்தங்கள் என்பவற்றின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கும்.
உதாரணம்: இதயத்தசை
- பரிசோதனை இல. 3:

கல உள்ளடக்கங்களின் கட்டமைப்பை விளங்கிக் கொள்ள இலத்திலரன் நுண்வரையங்களைப் பயன்படுத்தல்

தேர்ச்சி 2.2.0 : அங்கிகளின் தொழிற்பாட்டிற்கு கலங்களும் இழையங் களும் எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கின்றதென்பதைச் சோதித்தறிந்து கொள்ளுவார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.2.3 : தாவர இழையங்களின் கட்டமைப்பை அவற்றின் தொழில் களுடன் தொடர்புபடுத்துவர்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- ‘இழையம்’ என்ற எண்ணக்கருவை விபரிக்கக் கூடியதாக இருப்பார்.
- தாவர இழையங்களின் பிரதான வகைகளைப் பட்டியற்படுத்துவார்.
- தாவர இழையங்களின் பிரதான வகைகளின் இயல்புகளைத் தொகுக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர இழையங்களின் கட்டமைப்பு இயல்புகளை அவற்றின் தொழில்களுடன் தொடர்புபடுத்தக்கூடியதாக இருப்பார்.
- ஒளிநுணுக்குக்காட்டியில் இழைய வகைகளை இனங்காண தாவர இழையங்களின் இயல்புகளைப் பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர இழையங்களின் வகைகளை ஒப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தாவர உடலிலுள்ள இழையங்களைக் காட்ட படங்கள், கணணி வழி அளிக்கை(Power point), வழக்கிகள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்தல்.
- ஒவ்வொரு வகையான தாவர இழையத்தினதும் அமைவிடம், பிரதான இயல்புகள், எதிர்பார்க்கப்படும் தொழில்கள் என்பவற்றை இனங்கண்டு குறிப்பெடுக்கும்படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ், தாவர இழைய வகையை அவதானிப்பதற்கு மாணவருக்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பறையில் ஆக்கபூர்வமாக முன்வைப்பதற்கு அவர்களைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- கருத்திலெடுக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமான விடயங்களைக் கொண்டு விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- பல்கல அங்கிகளில், கலங்கள், இழையங்கள், அங்கங்கள், அங்கத்தொகுதிகளாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- இழையம் என்பது குறித்த தொழில் அல்லது தொழில்களை ஆற்றுவதற்காகச் சிறத்தலடைந்த, ஒரே உற்பத்தியையுடைய, பௌதிகரீதியில் இணைக்கப்பட்ட கலங்களின் கூட்டமாகும்.

- தாவர இழைய வகை - அவற்றின் கட்டமைப்பு, தொழில்
 - இரண்டு வகைகள்.
 - எளிய இழையம் - பிரதானமாக ஒரு வகைக்குரிய கலங்கள்.
 - சிக்கலான இழையம் - ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகைக்குரிய கலங்கள்.
- தாவரத்தின் எளிய இழையங்கள் மூன்றாகப் பிரிக்கப்படும்.
 1. புடைக்கலவிழையம்
 2. ஓட்டுக்கலவிழையம்
 3. வல்லுருக்கலவிழையம்
- எளிய தாவர இழையத்தின் கட்டமைப்பு, தொழில், அமைவிடம்.
- திரிபடைந்த புடைக்கலவிழையம், அதன் பரம்பல், தொழில்கள்.
- சிக்கலான தாவர இழையங்கள் இரண்டு வகை.
 1. காழ்
 2. உரியம்
- சிக்கலான இழையத்தின் கட்டமைப்பு, தொழில், பரம்பல்
- பரிசோதனை இல. 4:
பல்வேறு வகையான தாவர இழையங்களை நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் அவதானித்து அவற்றை இனங்காணல்.

தேர்ச்சி 2.2.0 : அங்கிகளின் தொழிற்பாட்டிற்கு கலங்களும் இழையங் களும் எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கின்றதென்பதைச் சோதித்தறிந்து கொள்ளுவார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.2.4 : விலங்கு இழையங்களின் கட்டமைப்பை அவற்றின் தொழில் களுடன் தொடர்புபடுத்துவர்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- விலங்கு இழையங்களின் பிரதான வகைகளை பட்டியற்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- விலங்கு இழையங்களின் கட்டமைப்பு இயல்புகளை அவற்றின் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- விலங்கு இழையங்களின் பிரதான வகைகளின் இயல்புகளைத் தொகுக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் விலங்கு இழையங்களின் பிரதான வகைகளை இனங்காண அவற்றின் இயல்புகளைப் பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- விலங்கு இழையத்தின் வகைகளை ஒப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேசக் கற்றல் - கற்பித்தல் செய்முறை:

- இழையக்கட்டமைப்பைக் காட்டுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட வழக்கி, படங்கள், இயங்கு சலனப்படங்கள், வரிப்படங்கள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தல்.
- பகுதிகளை இனங்காண மாணவரை அனுமதித்தல்.
- கட்டமைப்புடன் தொழிலைத் தொடர்புபடுத்தக் கூடிய தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பறையில் முன்வைப்பதற்கு அவர்களை உற்சாகமுட்டல்.
- முக்கிய விடயங்களை உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- விலங்கு இழையங்களின் பிரதான வகைகளும் அவற்றின் இயல்புகளும்.
 - இழையங்களின் கட்டமைப்பு - தொழில் இடைத்தொடர்பு
 - இழையங்களை நுணுக்குக்காட்டியில் அவதானித்தலும் இனங்காணலும்
 - விலங்கு இழையங்களின் வகை, அவற்றின் கட்டமைப்பு, தொழில்
 - அடிப்படையில் விலங்கு இழையம் 4 வகைப்படும்.
 1. மேலணி இழையம்
 2. தொடுப்பிழையம்
 3. தசையிழையம்
 4. நரம்பிழையம்

- மேலணி இழையம்
 - மேலணி இழையத்தின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குதல்.
 - இரண்டு பொதுவான மேலணி வகைகள் உள்ளன.
 1. எளிய
 2. படைகொண்ட
 - கலவடிவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இவை மேலும் 3 உப பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படும்.
 1. செதில் கொண்ட
 3. கனவடிவ
 - 3 கம்ப
 - செதில்கொண்ட, கனவடிவ, கம்ப மேலணிகளின் கட்டமைப்பு, தொழில், பரம்பல் என்பவற்றை விளக்கல்.
 - படைகொண்ட மேலணியின் கட்டமைப்பு, சிறப்பியல்பு என்பவற்றை விளக்கி, படைகொண்ட மேலணியின் வெவ்வேறு வகைகளையும் அவற்றின் பரம்பலையும் விளக்கல்.
- தொடுப்பிழையம்
 - தொடுப்பிழையத்தின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குதல்.
 - இரண்டு பிரதான வகுப்புக்களாகப் பிரிக்கப்படும்.
 1. உண்மைத் தொடுப்பிழையம்
 2. விசேட தொடுப்பிழையம்
 - உண்மைத்தொடுப்பிழையம் 2 வகை
 1. தளர்வான தொடுப்பிழையம்
 2. அடர் தொடுப்பிழையம்
 - தளர்வான தொடுப்பிழையத்தினதும், அடர் தொடுப்பிழையத்தினதும் கட்டமைப்பு, தொழில், பரம்பல் என்பவற்றை விளக்குதல்.
 - விசேட தொடுப்பிழையம் மூன்றாகப் பிரிக்கப்படும்.
 1. கசியிழையம்
 2. என்பு
 3. குருதி
 - கசியிழையம், என்பு, குருதி என்பவற்றின் கட்டமைப்பு, தொழில், பரம்பல் என்பவற்றை விளக்குதல்.
- தசையிழையம்
 - தசையிழையத்தின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குதல்.
 - 3 வகைகள் உள்ளன.
 1. மழமழப்பான தசை
 2. வன்கூட்டுத்தசை
 3. இதயத்தசை
 - மழமழப்பான தசை, வன்கூட்டுத்தசை, இதயத்தசையின் கட்டமைப்பு, தொழில், பரம்பல் என்பவற்றை விளக்கல்.
- நரம்பிழையம்
 - நரம்பிழையத்தின் சிறப்பியல்பை விளக்குதல்.
 - மூன்று வகையான நரம்புக்கலங்கள்
 1. புலன் நரம்புக்கலம்
 2. இயக்க நரம்புக்கலம்
 3. இடைத்துாது நரம்புக்கலம்.
 - இயக்கநரம்புக்கலத்தினைப் பயன்படுத்தி ஓர் நரம்புக்கலத்தின் தொழிலை விளக்குக்குதல்.
- பரிசோதனை இல. 5:

பல்வேறு வகையான விலங்கு இழையங்களை ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் அவதானித்து அவற்றை இனங்காணல்.

தேர்ச்சி 2.3.0 : கலப்பிரிவின் முக்கியத்துவத்தை நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.3.1 : கலப்பிரிவுச் செயன்முறையைப் பகுத்தாய்வார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கலவட்டத்தின் நான்கு அவத்தைகளையும் விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒவ்வொரு அவத்தையிலும் நடைபெறும் பிரதான நிகழ்வுகளை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நிறமூர்த்தங்களின் நடத்தைக்கேற்ப இழையுருப்பிரிவில் நடைபெறும் நான்கு அவத்தைகளையும் விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒடுக்கற்பிரிவு, இழையுருப்பிரிவு என்பவற்றின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் இழையுருப்பிரிவினதும் ஒடுக்கற்பிரிவினதும் வெவ்வேறு நிலைகளை இனங்காண தயாரிக்கப்பட்ட வழக்கிகளைப் பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- கலவட்டத்தின் படிக்களைக் காட்ட (அச்சுப்பதிவு, இலத்திரனியல்) வேறுபட்ட மூலங்களைப் பயன்படுத்தல்.
- இழையுருப்பிரிவின் வெவ்வேறு படிக்களை இனங்காண ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் வெங்காய வேர், தண்டுநுனி என்பவற்றை அவதானிப்பதற்கு மாணவரை அனுமதித்தல்.
- இழையுருப்பிரிவு, ஒடுக்கற்பிரிவு என்பவற்றின்போது நிறமூர்த்தங்களின் நடத்தையைக் கற்பதற்குப் பொருத்தமான கணனி வழிக் கற்பித்தல் அல்லது இலக்கிய மூலவளங்களைப் பயன்படுத்தல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- முக்கியமான விடயங்களை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- கலவட்டம்
 - ஒரு கலப்பிரிவின் ஆரம்பத்திற்கும் மற்றைய கலப்பிரிவின் ஆரம்பத்திற்கும் இடையில் கலத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்.
 - நிகர விளைவு - ஒரு கலம் இரண்டு கலங்களாகும்.
- இயுகரியோற்றாக்குரிய கலவட்டம்.
 - அவத்தைகளை விளக்கல். G_1, S, G_2, M (இழையுருப்பிரிவு), C (குழியவுருப் பிரிவு)
 - ஒவ்வொரு அவத்தையிலும் நடைபெறும் நிகழ்வுகள். $G_1 + S + G_2$ என்பன இடையவத்தையைக் குறிக்கும்.

- **இழையுருப்பிரிவு**

- கலவட்டத்தின் S அவத்தையில் DNA தொகுப்பு நடைபெறும். நிறமூர்த்தங்கள் அரைநிறவுருக்களாகப் பிரிந்து மையப்பாத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- இழையுருப்பிரிவல் 4 அவத்தைகள் - முன்னவத்தை, அனுஅவத்தை, மேன்முகஅவத்தை, ஈற்றவத்தை
- இழையுருப்பிரிவின் போது ஒவ்வொரு அவத்தையிலும் நிறமூர்த்தங்களின் நடத்தை களை விளக்கல்.
- விலங்குக் கலத்திலுள்ள புன்மையத்தி, இழையுருப்பிரிவின்போது உடுவுரு, கதிர்கள் என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.
- தாவரக் கலங்களில் புன்மையத்தி இல்லாதபோதும் கதிர்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- முனைவுகளுக்குப் பிரிந்து செல்ல முன்பு மையப்பாத்தின் இரு பக்கத்திலும் உள்ள Kinetochores இல் கதிர்நார்கள் இணைக்கப்படும்.
- குழியவுருப்பிரிவின் போது தாவரக்கலங்களில் கலத்தட்டும் விலங்குக்கலத்தில் பிளவு சாலும் உருவாகும்.
- இழையுருப்பிரிவின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கல்.

- **ஒடுக்கற் பிரிவு**

- ஒடுக்கற்பிரிவு ஒன்றையொன்று தொடரும் இரண்டு கருப்பிரிவுகளைக் கொண்டதை விளக்கல். முதலாவது ஒடுங்கல் பிரிவாகவும், இரண்டாவது இழையுருப்பிரிவை ஒத்ததாகவும் இருக்கும்.
- ஒடுக்கற்பிரிவு 8 அவத்தைகளாகப் பிரிக்கப்படும்.
ஒடுக்கற்பிரிவு 1, ஒடுக்கற்பிரிவு 11 என்பன முன்னவத்தை, அனுஅவத்தை, மேன்முக அவத்தை, ஈற்றவத்தை என 4 அவத்தைகளையும் கொண்டவை. முன்னவத்தை நீண்டதும், முக்கிய நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதுமான அவத்தையாகும்.
- அனைத்து 8 அவத்தைகளிலும் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை விளக்கவும்.
- அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கி, முன்னவத்தை 1 இல் எவ்வாறு சோடியாக்கப்படுகின்றதென விளக்கல்.
- Synaptonemal சிக்கல் உருவாவதையும் அரைநிறவுருக்களின் துண்டங்கள் பரிமாற்றப் படுவதையும் விளக்குதல்.
- ஒடுக்கற்பிரிவின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கல்.

- பரிசோதனை இல 6:

நுணுக்குக்காட்டி வழுக்கிகளைப் பயன்படுத்தி இழையுருப்பிரிவு, ஒடுக்கற்பிரிவு என்பவற்றின் வெவ்வேறு நிலைகளை இனம் காணல்

தேர்ச்சி 2.4.0 : அங்கிகளின் அனுசேபச் செயன்முறைகளின் சக்தித் தொடர்புகளை நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.4.1 : அனுசேபச் செயன்முறைகளின் சக்தித் தொடர்புகளைப் பகுத்தாராய்வார்.

பாடவேளை : 01

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உயிர்த்தொகுதிகளுக்கு சக்தியின் தேவையைக் குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- உட்சேப, அவசேபத் தாக்கங்களை உதாரணத்துடன் விளக்குவார்.
- சக்திக் காவியாக ATP இன் முக்கியத்துவத்தையும் கட்டமைப்பையும் விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சக்தி சம்பந்தப்படும் கலச்செயற்பாடுகளை பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- கலத்தின் சக்தித் தொடர்புகள் சம்பந்தமான பொருத்தமான வளங்களை (அச்சப்பதிவு, இலத்திரனியல்) மாணவருக்கு வழங்கல்.
- முக்கியமான விடயங்களைப் பெற்று, பொழிப்பாக்கம் எழுத மாணவருக்கு உதவல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு மாணவர்களை உற்சாகப் படுத்தல்.
- முக்கியமான விடயங்களை உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- உயிர்த்தொகுதிக்கு சக்தியின் தேவையை விளக்குதல்.சகல உயிர்த்தொழிற்பாடுகளையும் வெவ்வேறு வடிவங்களில் (பொறிமுறை, இரசாயன, கொண்டுசெல்லல், ஒளியூட்டல்) பேண தொடர்ச்சியான சக்தி விநியோகம் தேவைப்படுகின்றது.
- அனுசேபம் - ஒரு கலத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் ஒட்டுமொத்தமான இரசாயனத் தாக்கங்கள்.
உட்சேப, அவசேப செயன்முறைகளைப் பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் விளக்கல்.
- உயிர்த்தொகுதிக்கு சக்தியின் தேவையை வலியுறுத்தல். அகவெப்பத்தாக்கம் (சக்தியை உள்ளெடுக்கும் தாக்கம்), புறவெப்பத்தாக்கம் (சக்தியை வெளிவிடும் தாக்கம்.)
கலங்கள் உட்சேபத் தாக்கத்தின் சக்தியை அவசேபத் தாக்கங்களை நடாத்துவதற்குப் பயன்படுத்துகின்றன.)
- ATP தாக்கங்களிடையே சக்திக் காவி மூலக்கூறுகளாகத் தொழிற்படுகின்றது.
ATP இன் கட்டமைப்பு எவ்வாறு சக்திக் காவியாகத் தொழிற்படவைக்கின்றதென்பதை விளக்குக.
- ATP இன் நீர்ப்பகுப்பு ADP உடன் 30.6kJ/mol சக்தியை விடுவிக்கும்.
- ATP அசையும் தகவுடையதுடன் விரைவாகச் சக்தியை வெளிவிட்டு விரைவாக மீளத் தோற்றுவிக்கப்படக்கூடியது.

தேர்ச்சி 2.4.0 : அங்கிகளின் அனுசேபச் செயன்முறைகளின் சக்தித் தொடர்புகளை நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.4.2 : அனுசேபத் தாக்கங்களைச் சீராக்குவதில் நொதியங்களின் பங்களிப்பை நுணுகி ஆய்வார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- நொதியங்களின் பொது இயல்புகளையும் அவற்றின் பங்களிப்பையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நொதியங்களின் பிரதான இயல்புகளை விபரிக்கக் கூடியவராக விளங்குவார்.
- நொதியத் தொழிற்பாடுகளிற்கு துணைக் காரணிகளின் முக்கியத்துவத்தை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- பொருத்தமான படங்களின் உதவியுடன் நொதியத்தொழிற்பாட்டுப் பொறிமுறையை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- pH, வெப்பநிலை, கீழ்ப்படை செறிவு, நொதியச்செறிவு, நிரோதிகள் என்பன எவ்வாறு நொதியத் தொழிற்பாட்டு வீதத்தைப் பாதிக்கின்றது என்பதை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மாப்பொருள் - அமைலேசு தொகுதியைப் பயன்படுத்தி நொதியத் தாக்க வீதத்தில் வெப்பநிலையின் பாதிப்பை அறிய ஆய்வுகூடச் சோதனை நடாத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நொதியத்தின் பங்களிப்பைக்காட்ட எளிய ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளை நடாத்தல்.
- நொதியத் தொழிற்பாட்டைப் பாதிக்கும் காரணிகளை தீர்மானிக்கத் தேவையான பொருட்கள், உபகரணங்கள், அச்சு, இலத்திரனியல் மூலாதாரங்கள் என்பவற்றை வழங்குதல்.
- மாணவர் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு அறிவுறுத்தல்.
- உள்ளடக்கத்திற்கேற்றவாறு விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- நொதியங்களின் பொது இயல்புகள், புரதக் கட்டமைப்பு, தனித்துவம் என்பவற்றை விபரித்தல்.
- நொதியம் குறிப்பிட்ட தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தியைக் குறைக்கக்கூடியதென்பதை விபரித்தல்.
- படங்களின் உதவியுடன் நொதியத்தாக்கப் பொறிமுறையை விளக்குதல்.
 1. பூட்டு திறப்புப் பொறிமுறை
 2. தூண்டப்பட்ட பொருந்துகைப் பொறிமுறை
- சில நொதியங்கள், புரதமல்லாத கூறுகளான துணைக்காரணிகளை தமது வினைத்திறனான செயற்பாட்டுக்கு வேண்டி நிற்பன என்பதை விளக்குதல்.
- மூன்று வகையான துணைக்காரணிகள் உள்ளன.
 1. துணை நொதியம்
 2. சங்கலிதக் கூட்டம்
 3. அசேதன அயன்கள்.
- தொழிற்பாடு
- மேற்கூறப்பட்ட மூன்று வகையான துணைக்காரணிகளையும் பொருத்தமான உதாரணத்துடன் விளக்குதல்.

- நொதியத் தொழிற்பாட்டு வீதத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகளை விபரித்தல்.
PH, வெப்பநிலை, கீழ்ப்படை செறிவு, நொதியச்செறிவு, நிரோதி உதாரணம்: பார உலோகங்கள் Ag^+ , Hg^{++} , Cd^{++}
- நொதியத் தொழிற்பாட்டைக் காட்டவும், நொதியத் தாக்கவீதத்தைத் தீர்மானிக்கவும்.
(மாப்பொருள் - அமைலேசு) ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளை நடாத்தல்.
- பரிசோதனை இல. 7:
நொதியத் தொழிற்பாட்டைக் காட்டுவதற்கும் நொதியத் தாக்கவீதத்தைத் துணிவதற்குமான ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகள் (மாப்பொருள் - அமைலேசு)

தேர்ச்சி 2.4.0 : அங்கிகளின் அனுசேபச் செயன்முறைகளின் சக்தித் தொடர்புகளை நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.4.3 : சக்தி பதிக்கும் ஒரு செயன்முறையாக ஒளித்தொகுப்பை பரீட்சிப்பர்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- ஒளித்தொகுப்புச் செயன்முறையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒளித்தொகுப்பின் இருட்தாக்கத்தை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒளித்தொகுப்பில் C_4 பாதையை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒளித்தொகுப்பைப் பாதிக்கும் காரணிகளை அறிந்துகொள்ளப் பரிசோதனைகளை நடாத்துவார்.
- எல்லைப்படுத்தும் காரணி பற்றிய தத்துவத்தை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- வெளிவிடப்படும் ஒட்சிசனின் அளவைக்கொண்டு ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தை அறிவதற்கான காரணிகளைத் தீர்மானிப்பதற்கான பரிசோதனைகளை நடாத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- ஒளித்தொகுப்பு பற்றிய அச்சு, இலத்திரனியல் மூலாதாரங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- முக்கிய விடயங்களை அவற்றிலிருந்து பெற்று பொழிப்பாக்கம் செய்ய எழுத மாணவருக்கு உதவுதல்.
- மாணவர் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பில் முன்வைக்க தைரியமுட்டுதல்
- முக்கிய விடயங்களை உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- ஒளித்தொகுப்பின் உலகளாவிய முக்கியத்துவமும் உயிரியல் ரீதியிலான முக்கியத்துவமும்.
- காபன், சக்தி பதிக்கும் பொறிமுறையுடன் தொடர்புபடுத்தி ஒளித்தொகுப்புச் செயன்முறையை தாக்கிகள், விளைவுகள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் வரையறுத்தல்.
- ஒளித்தொகுப்பு நடைபெறும் இடமாக பச்சையவுருமணி - அதன் நுண்கட்டமைப்பு, தைலக்கோயிட்டுகள், மணியுரு, பஞ்சணை.
- ஒளிச்சக்தியின் உறிஞ்சலுடன் தொடர்புடைய நிறப்பொருட்கள், நிறப்பொருட்களின் உறிஞ்சல் நிறமாலையை, ஒளித்தொகுப்பின் தாக்க நிறமாலையுடன் ஒப்பிடல்.
- ஒளித்தொகுப்பு செயன்முறையில் பின்வரும் விடயங்களை உள்ளடக்கல்.
- ஒளித்தாக்கம்
- தைலக்கோயிட்டு மென்சவ்வில் நடைபெறும் பின்வரும் தாக்கங்களை விபரித்தல்.
 - ஒளித்தொகுதி I, II, உணர்கொம்புச்சிக்கல், நிறப்பொருள் மூலக்கூறுகள் அருட்டப் படல், நிறப்பொருள் மூலக்கூறுகள் இடையே சக்தி இடமாற்றம், தாக்கமைய மூலக் கூறுகள், இலத்திரன் கொண்டு செல்லல், நீரின் ஒளிப்பகுப்பு, வட்டவடுக்கற்ற, வட்ட வடுக்கான ஒளிபொஸ்பரைலேற்றம், NADPH, ATP என்பவற்றின் தொகுப்பு.

- **இருட்தாக்கம்**

பஞ்சணையில் நடைபெறும் பின்வரும் தாக்கங்களை விளக்கல்

- 3 படிகளிலாலான கல்வின் வட்டத்தாக்கங்கள்.
 - காபொட்சிலேற்றம், காபனீரொட்சைட்டு பதித்தல் - RuBP, CO₂ வாங்கியாக, RuBP காபொட்சிலேசு நொதியம், PGA இன் உருவாக்கம்.
 - PGA தாழ்த்தப்படல் - ஒளித்தாக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ATP, NADPH ஆல் நடைபெறும். PGAL தோன்றும். உருவாக்கப்பட்ட PGAL இன் ஒரு பகுதி சேதன உணவுத் தொகுப்பில் பயன்படும்.
 - RuBP இன் புத்துயிர்ப்பு - உருவாக்கப்பட்ட PGAL இன் ஒரு பகுதி RuBP ஐத் தோற்றுவிக்கும். ATP பயன்படுத்தப்படும்.

- **ஒளிச்சுவாசம்**

- RuBP, ஒட்சிசனுடன் சேர்ந்து 1 PGA(3C) ஐயும் பொஸ்போ கிளைக்கோலிக்கமிலத் தையும் (2C) தோற்றுவித்தல். இதனால் ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறன் குறையும்.

- **ஒளித்தொகுப்பின் C₄ பாதை**

- CO₂ பதித்தலில் C₄ பொறிமுறையை விளக்குக.
இது இரு வேறுபட்ட கலவகைகளில் இரண்டு படிகளில் நடைபெறுகின்றது. இலைநடு விழையக் கலங்களும் கட்டுமடல் கலங்களும் PEP மிக்க வினைத்திறனான CO₂ வாங்கியாக தொழிற்பட்டு ஒட்சலோ அசற்றேற்று, மலேற்று என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும். முதலுரு இணைப்பினூடாகக் கடத்தப்படல். கட்டுமடல் கலங்களில் CO₂ வெளிவிடப்படல், பைருவேற்று உருவாக்கப்படலும் இலைநடுவிழையக்கலங்களை அடைதலும் உயர் CO₂செறிவு உள்ள போது கட்டுமடல் கலங்களில் கல்வின் வட்டம்.
- C₄ ஒளித்தொகுப்பின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கல்.
- C₃ ஒளித்தொகுப்பையும் C₄ ஒளித்தொகுப்பையும் வேறுபடுத்தியறிதல்.
- ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகளையும் எல்லைப்படுத்தும் காரணித் தத்துவத்தையும் விளக்குதல்.
- CO₂ செறிவு, ஒளி, நீர், வெப்பநிலை என்பன ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தின் மேல் ஏற்படுத்தும் விளைவு என்பவற்றுக்கான பரிசோதனைகள்.
- பரிசோதனைகள் இல. 8 மற்றும் இல. 9
 - வெளிவிடப்படும் O₂ அளவைக் கொண்டு ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தைத் துணிதல்;
 - ஒளித்தொகுப்பிற்கான இசைவாக்கத்தைக் கொண்ட இலை ஒன்றின் குறுக்குவெட்டுமுகத்தை ஒளிநுணுக்குக்காட்டியில் அவதானித்தல்

தேர்ச்சி 2.4.0 : அங்கிகளின் அனுசேபச் செயன்முறைகளின் சக்தித் தொடர்புகளை நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 2.4.4 : சக்தியைப் பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு செயன்முறையாகக் கலச் சுவாசத்தைச் சோதித்தறிவர்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கலச்சுவாசத்தை அனைத்து கலத்தொழிற்பாடுகளுக்கு சக்தியை விநியோகிக்கும் செயன்முறையாகக் குறிப்பிடுவார்.
- காற்றுச் சுவாசத்தின் மூன்று படிகளிலும் நடைபெறும் பிரதான நிகழ்வுகள், இறுதி விளைபொருள், நடைபெறும் இடம் என்பவற்றை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- காற்றின்றிய சுவாசத்தின் பிரதான நிகழ்வுகள், இறுதிவிளைபொருள், நடைபெறும் இடம் என்பவற்றை விபரிப்பார்.
- கலச்சுவாசத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- சுவாசம் சம்பந்தமான (அச்சு, இலத்திரனியல்) பொருத்தமான மூலாதாரங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- முக்கிய விடயங்களை அவற்றிலிருந்து பெற்று பொழிப்பாக்கம் செய்ய எழுத மாணவருக்கு உதவுதல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு மாணவரை உற்சாகப்படுத்தல்.
- முக்கியமான விடயங்களை உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- கலச்சுவாசத்தின் முக்கியத்துவம்.
- காற்று, காற்றின்றிய சுவாசம்.
- குளுக்கோசின் காற்றுச் சுவாசம்.
 - கிளைக்கோப்பகுப்பு - குளுக்கோஸ் உடைக்கப்பட்டு இருமூலக்கூறு பைருவேற்று பெறப்படல். குழியவுருவில் நடைபெறும். கீழ்ப்படை பொஸ்பரிலேற்றம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கி, NADH, ATP என்பன எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படுமென்பதையும் விளக்கல்.
- பைருவேற்று அசற்றைல் Co-A ஆக மாறல். இழைமணியின் தாயத்தில் நடைபெறும். CO₂ வெளியேறும்.
- கிரெப்ஸின் வட்டம் - அசைற்றல் Co-A ஒட்சியேற்றப்பட்டு CO₂ ஆக மாற்றப்படும் வட்டத்தாக்கங்கள். இழைமணியின் தாயத்தில் நடைபெறும்.
- கிளைக்கோப்பகுப்பு, பைருவேற்று ஒட்சியேற்றம், கிரெப்ஸின் வட்டம் என்பவற்றில் எவ்வாறு தாழ்த்தப்பட்ட துணை நொதியங்களும் (NADH, FADH₂), ATP உம் தோன்றுகின்றன என விளக்குதல்.

- இலத்திரன் இடமாற்றும் சங்கிலி, ஓட்சியேற்றப் பொஸ்பரிலேற்றம், இழைமணியின் உள்மென்சவ்வில் தாழ்த்தப்பட்ட துணைநொதியங்கள் ஓட்சியேற்றப்படல்.
- குளுக்கோசின் காற்றுச் சுவாசத்தில் சக்தி பிறப்பிக்கும் வினைத்திறனைக் கணித்தல்.
- காற்றின்றிய சுவாசம்
 - எதனோல் நொதித்தல், இலக்றிக்கமில் நொதித்தல் என்பவற்றையும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தையும் விபரித்தல்.
 - காற்றின்றிய சுவாசத்தின் சக்தி பிறப்பிக்கும் வினைத்திறன்.
- சுவாசித்தலில் குளுக்கோஸ் தவிர்ந்த ஏனைய கீழ்ப்படைகளின் பயன்பாடு - இலிப்பிட்டு, புரதம் போன்றவை.
- அமினோவமிலத் தொகுப்புக்கு அனுசேப இடைநிலைகளின் மையமாக கிரெப்ஸின் வட்டத்தின் முக்கியத்துவம்.
- சுவாச ஈவு
 - சுவாச ஈவு என்றால் என்ன என்பதை விளக்கி அது கணிக்கப்படும் விதத்தை விளக்குதல்.
- முளைக்கும் வித்துக்களைப் பயன்படுத்தி, சுவாசவீதத்தைத் துணிதல்.
- பரிசோதனை இல. 10:
 - முளைக்கும் வித்துக்களைப் பயன்படுத்தி சுவாச வீதத்தைத் துணிதல்.

அலகு 3 - அங்கிகளின் பல்வகைமை

தேர்ச்சி 3.1.0 : அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 3.1.1 : விஞ்ஞான அடிப்படையில் பாகுபாட்டு மட்டங்களை உருவாக்குவர்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- அங்கிகளைப் பாகுபடுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குவார்.
- பாகுபாட்டின் மூலமும் பெயரீட்டுமுறை மூலமும் அங்கிகளை இனங்காண்பார்.
- இருசொற்பெயரீட்டு முறை மூலம் அங்கிகளைப் பெயரிடுவார்.
- இயற்கை, செயற்கைப் பாகுபாட்டு முறைகளை விளக்குவார்.
- இருகிளைச் சாவினைப் பயன்படுத்தி அங்கிகளைப் பாகுபடுத்துவார்.
- பாகுபாட்டுத் தொகுதிகளை விளக்குவார்.
- அங்கிகளின் பாகுபாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பாகுபாட்டு மட்டங்களை இனங்காண்பார்.
- வைரசுக்களின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குவார்.
- சிறப்பியல்புகளைப் பயன்படுத்தி அங்கிகளை மூன்று பேரிராச்சியங்களாகவும் அவற்றை இராச்சியமாகவும் பாகுபடுத்துவார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- அங்கிகளின் கற்றலுக்கு முறையான பாகுபாட்டின் நன்மைகள்' என்ற தலைப்பில் சிந்தனையைக் கிளரும் அமர்வை நடாத்துதல்.
- அங்கிகளின் பல்வகைமையில் அச்சுப்பதிவு, இலத்திரனியல் மூலங்களை வழங்கி, அவற்றைப் பாகுபடுத்துவதற்கு பிரமாணங்களைத் தயாரிக்கும்படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- அங்கிகளின் பாகுபாட்டின் முன்னைய நிலையையும் தற்போதைய நிலையையும் காட்டுமுகமாகக் கலந்துரையாடலைக் கொண்டுசெல்லல்.
- தற்போதைய உயிரியல் பாகுபாட்டை விளக்குமுகமாக வரைபடம், அட்டவணைகளைத் தயாரிக்கும்படி அறிவுறுத்தல்.
- தகுந்த ஒழுங்கு முறைப்படி விரிவுபடுத்தல்

வழிகாட்டல்கள் :

- அங்கிகளை இனங்காணலும், பாகுபடுத்தலும் பெயரிடலும்.
- பாகுபாடு, பெயரீட்டு என்பவற்றிற்கான தேவை.
- தாவரங்கள், விலங்குகள் என்பவற்றின் பயன்பாட்டில் தமது உயிர்வாழ்தலுக்குத் தங்கியிருந்த மனிதன், மனித நாகரீகத்தின் ஆரம்பத்திலேயே தாவரங்கள், விலங்குகள் என்பவற்றை இனங்கண்டு, பெயரிட ஆரம்பித்தான்.
- இனங்கள் அவற்றின் சிறப்பியல்புகளைக்கொண்டு வெவ்வேறாக இனங்காணப்பட்டன. தாவரங்கள், விலங்குகளின் பிரதான கூட்டங்கள் (பூக்கள், மீன்கள், பாம்புகள், பறவைகள் போன்றன) வெவ்வேறாக இனங்காணப்பட்டன.
- அப்பெயர்கள் மக்கள் பேசும் மொழி, அவர்கள் வாழும் பிரதேசம் என்பவற்றிற்கேற்ப வேறுபட்டது.
- அங்கிகளின் உயிரியல் கற்கைக்கு ஒரே மாதிரியான பாகுபாட்டு முறை, பெயரீடு என்பன தேவைப்படுகின்றது.
- அரிஸ்டோட்டில் (Aristotle) என்பவரே அங்கிகளை முதன்முதலில் முறைப்படி பாகுபடுத்தியவர்.

- **இருசொற் பெயரீடு**

- விஞ்ஞான, உயிரியல் அறிவின் முன்னேற்றம் காரணமாக விஞ்ஞானிகள், தாவரவியலாளர்கள், விலங்கியலாளர்கள் போன்றோர் அங்கிகளின் வெவ்வேறான பெயரீட்டு, பாகுபாட்டு முறைகளைப் பயன்படுத்தினர்.
- 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை பலசொற் பெயரீட்டு முறையே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
- Carolous Linnaeus (1707 - 1778), உலகம் பூராவும் ஏற்றுக்கொண்ட, இருசொற் பெயரீட்டு முறையை இனங்களுக்கு முன்வைத்தார்.
- ஒரு அங்கியின் பெயரானது இரு பகுதிகளைக் கொண்டது.

முதற்பெயர் சாதிப்பெயர்

இரண்டாவது பெயர் இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திப் பெயர் (Specife Epithet)

சாதிப்பெயர் பொதுவாக பெயர்ச்சொல் ஆகும். இனப்பெயர் ஒரு இயல்பைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொல்பெயர் இருக்கும்.

உதாரணம்: *Homo sapiens* - *Homo* மனிதனைக் குறிக்கும்

Sapiens புத்திக்கூர்மையுள்ள என்பதைக் குறிக்கும்.

நெருங்கிய தொடர்புள்ள இனங்கள் ஒரே சாதிப்பெயரையும் வெவ்வேறு இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திப் பெயர்களைக் கொண்டிருக்கும்.

உதாரணம்: *Dipterocarpus zeylanicus*, *Dipterocarpus grandiflorus*

Dipterocarpus என்பது இரண்டு சிறகுள்ள பழங்களைக் குறிக்கும்.

zeylanicus என்பது இலங்கையின் உள்நாட்டிற்குரிய என்பதைக் குறிக்கும்.

grandiflorus என்பது பெரிய பூக்களையுடையவை என்பதைக் குறிக்கும்.

- **இருசொற்பெயரீட்டு முறைக்கான சர்வதேச சட்டங்கள்.**

உயிரியலாளர்கள் பெயரீட்டுமுறைக்கான சட்டங்கள்/நியதிகளை வகுத்துள்ளனர். இச்சட்டங்கள் தாவரம், விலங்கு, பற்றீரியா, வைரஸ் என்பவற்றிற்கு சிறிதளவில் வேறுபடும். தாவரம், விலங்கு, பூஞ்சணம் என்பவற்றுக்கான பெயரிடலில் பின்பற்றப்படும் சில முக்கிய சட்டங்களாவன;

- இரு இனத்தைச் சேர்ந்த அங்கிகளுக்கு ஒரே பெயர் இருக்க முடியாது.
- ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் சாதிப்பெயரும் இனத்துக்குரிய வேறுபடுத்திப் பெயரும் இருக்கும். இரண்டும் சேர்ந்து அங்கியின் விஞ்ஞானப்பெயர் அல்லது இனப்பெயரைக் குறிக்கும்.
- பெயர் ரோமன் வரிவடிவத்தால் எழுதப்பட்ட இலத்தீன் மொழிச் சொற்களாக இருக்க வேண்டும்.
- அச்சுப்பதிவு செய்யப்படும் போது சரிவான எழுத்துக்களாகவும் (Italics) கையால் எழுதப்படும்போது கீழ்க்கோடிடப்படும் இருக்க வேண்டும்.
- சாதிப்பெயரின் முதல் எழுத்து மட்டும் பெரிய எழுத்திலும் (Capital), இனப்பெயர் யாவும் சிறிய எழுத்திலும் (Simple) இருக்க வேண்டும்.

விஞ்ஞானக் கருமங்களில் குறிப்பிட்ட பெயரை இட்ட விஞ்ஞானியின் பெயரின் முதலெழுத்தோ அல்லது சுருக்கமோ அல்லது முழுச் சொல்லோ பெயரின் கடைசியில் முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்தால் (Capital) குறிக்கப்படும். இது இலத்தீன் மொழிச் சொல்லாக்கப்படுவதும் இல்லை. சாய்வாக அச்சுப்பதிவு செய்யப்படுவதும் இல்லை.

உதாரணம்: *Cocos nucifera* L., (L - Linnaeus)

வர்க்கம் அல்லது உப இனத்தைக் குறிக்க முன்றாவது சொல் பயன்படுத்தப்படலாம்.

உதாரணம்: *Panthera pardus kotiya* (இலங்கைச் சிறுத்தை)

• **இயற்கை, செயற்கைப் பாகுபாட்டு முறைகள்**

பொது இயல்புகளின் அடிப்படையில் அங்கிகளைக் கூட்டமாகப் பிரித்தல் பாகுபாடு எனப்படும். பாகுபாட்டியல் என்பது பாகுபாட்டின் விஞ்ஞானக் கற்கையாகும். இது அங்கிகளை ஆட்சி நிரை ஒழுங்கமைப்பின்படி கூட்டமாகப் பிரித்தலை உள்ளடக்கியது.

• **இருபாகுபாட்டு முறைகள்**

1. செயற்கைப் பாகுபாடு - முன்னரே தெரிவுசெய்யப்பட்ட, ஒத்த சில இயல்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
 - இயல்புகள் வசதிப்படி தெரிவுசெய்யப்படுவதுடன் அங்கிகள் தெரிவுசெய்யப்பட்ட சில பிரமாணங்களின் அடிப்படையில் கூட்டமாக்கப்படும்.
 - இயற்கைத் தொடர்புகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றது.
 - 18ஆம் நூற்றாண்டின் முன்னர் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரே பாகுபாடு.
 - பயன்படுத்துவது இலகு, மேலும் கூட்டங்களை இணைப்பதும் இலகு.

உதாரணங்கள்:

தாவரங்கள், தானியம், அழகுக்காக வளர்க்கப்படும் தாவரங்கள், மூலிகைத் தாவரங்கள், நச்சுத்தாவரங்கள் போன்று வகைப்படுத்தப்படலாம்.
- விலங்குகள் இருகாலுள்ள நான்கு காலுள்ள எட்டுக் காலுள்ள எனப் பாகுபடுத்தப்படலாம்
- Linnaeus தாவரங்களை பூவிலுள்ள கேசரத்தின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப வகைப்படுத்தினார்.
2. இயற்கைப் பாகுபாடு - கூர்ப்புத் தொடர்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
 - கணவரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட உண்மையான (இயற்கை) இடைத் தொடர்புகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.
 - கூர்ப்புக் கற்கையின் பின்னர் விருத்தி செய்யப்பட்ட முறை.
 - பல இயல்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

பயன்படுத்தப்பட்ட இயல்புகள் உருவவியல், உடலமைப்பியல், குழியவியல் அல்லது மூலக்கூற்று உயிரியல் சார்ந்ததாக இருக்கலாம்.

அண்மைக்காலத்தில் (மூலக்கூற்று) DNA, RNA ஒழுங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

உதாரணம்: தாவரங்கள் Bryophyta , Lycophyta , Pterophyta , Cycadophyta , Coneferophyta, Anthophyta எனப் பாகுபடுத்தப்படும்.

Arthropoda ,Crustacea, Insecta , Chilopoda , Diplopoda , Arachnida எனப் பாகுபடுத்தப்படும்.

- இரண்டு வகையான பாகுபாட்டு முறைகளினதும் நன்மை, தீமைகளைக் கலந்துரையாடுங்கள்.

• **சாவிகளின் பயன்பாடு**

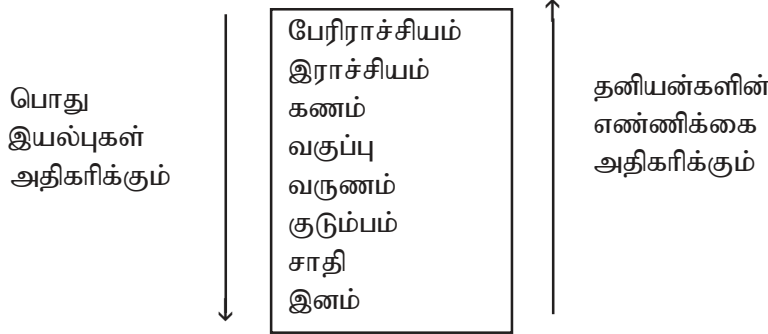
- அங்கிகளை இனங்காணவும் கூட்டமாகப் பிரிக்கவும் பயன்படும்.
 - பொதுவான சாவிகளாக இணக்கவர்த்தி பயன்படும்.
 - கூர்ப்புத் தொடர்புகளைக் காட்டாது.
 - பயிற்சி செய்வதற்கு சில சாவிகளை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
- உதாரணம் 1: இராமபாணம்(Silverfish), வீட்டு ஈ, வண்ணாத்துப்பூச்சி, வண்டு
1. செட்டை உண்டு (2)
செட்டை இல்லை..... இராமபாணம்
 2. 2 சோடி செட்டை உண்டு (3)
2 சோடி செட்டை இல்லை வீட்டு ஈ
 3. தும்பிக்கை உண்டு..... வண்ணாத்துப்பூச்சி
தும்பிக்கை இல்லை..... வண்டு

- உதாரணம்: 2: பாம்பு, மண்புழு, தவளை, கடலனிமணி, வண்ணாத்துப்பூச்சி
1. ஆரைச் சமச்சீரான உடல் உண்டு கடலனிமணி
ஆரைச் சமச்சீரான உடல் இல்லை (2)
 2. கால்கள் உண்டு (3)
கால்கள் இல்லை (4)
 3. செட்டைகள் உண்டு வண்ணாத்துப்பூச்சி
செட்டைகள் இல்லை தவளை
 4. செதிலால் மூடப்பட்ட உடல் உண்டு பாம்பு
செதிலால் மூடப்பட்ட உடல் இல்லை மண்புழு

• பாகுபாட்டு முறைகள்

- ஆரம்ப பாகுபாட்டு முறைகள் அனைத்தும் செயற்கை முறையாகவே இருந்தன. மனிதனின் பாவனையை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. Aristotle என்பவரே முதன்முதலில் அங்கிகளை விஞ்ஞான ரீதியாகப் பாகுபடுத்தினார். அவர் அங்கிகளை தவாரம், விலங்கு எனப் பிரித்தார். விலங்குகள் இடம்பெயரும் முறை, இனப்பெருக்கும் முறை, செங்குருதி உள்ளவை/இல்லாதவை போன்ற பிர மாணங்களின் அடிப்படையில் மேலும் பாகுபடுத்தப்பட்டன. Aristotle இன் மாணவனான *Theophrastus* தாவரங்களை தோற்றத்தைப்பொறுத்து, மரம், செடி, பூண்டு எனவும், அவற்றின் வாழ்வுக் காலத்தைப் பொறுத்து ஓராண்டுக் குரிய, ஈராண்டுக்குரிய, பல்லாண்டுக்குரிய எனவும் பாகுபடுத்தினார்.
- Linnaeus இன் காலம் வரை விஞ்ஞானிகள் வேறுபட்ட பலமுறைகளைப் பயன் படுத்தினர்.
- Carolus Linnaeus (1753), சுவீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த தாவரவியலாளர், இருசொற் பெயரீட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தி, ஏறத்தாழ 6000 தாவரங்களைப் பாகுபாட்டின் ஆட்சி நிறை ஒழுங்கின்படி பாகுபடுத்தினார். (இனம், சாதி, வருணம், வகுப்பு, இராச்சியம்) அவர் செய்த பூக்கும் தாவரங்களின் பாகுபாடு கேசரங்கள், தம்பங்கள் என்பவற்றின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது. மேலும் அங்கிகளை தாவரம், விலங்கு என்ற இரண்டு இராச்சியங்களாக வகுத்தார்.
- நுணுக்குக்காட்டியின் கண்டுபிடிப்பு, தாவரத்திலோ அல்லது விலங்கிலோ அடக்கப்பட முடியாத உயிரினங்களும் உள்ளதென்பதை விஞ்ஞானிகளுக்கு உணர்த்தியது. இதனால் Ernest Haeckel (1866) என்பார் மூன்றாவது இராச்சியமான Protista ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். அத்துடன் இவர் கணம் என்ற பாகுபாட்டு மட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி பல அங்கிகளைப் பாகுபடுத்தினார்.
- இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியின் கண்டுபிடிப்பு மூலம் உயிரியலாளர்கள் புரோகரியோட்டா, இயூகரியோட்டா கல ஒழுங்கமைப்புகளை இனங்கண்டார்கள். Robert H. Whittaker (1969) ஐந்து இராச்சியப் பாகுபாட்டை அறிமுகப்படுத்தினார். (Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia) அவரின் பாகுபாடு கல ஒழுங்கமைப்பு, ஒரு கல, பல கல அங்கி, போசணை முறை என்பவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்தது.
- Darwin இன் கூர்ப்புக்கொள்கையும் ஒன்றைச் சார்ந்த உயிரின் தோற்றமும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதுடன் பாகுபாட்டியலாளர்கள் இயற்கை முறையைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினார்கள். மூலக்கூற்று உயிரியல் அறிவின் அண்மைக்கால விருத்தியும் கூர்ப்புத் தொடர்புகளைக் கற்பதில் மூலக்கூற்று முறைகளின் பிரயோகமும் அங்கிகளின் ஆரம்ப கூர்ப்பு, அங்கிகளை மூன்று வம்சங்களாகப் பிரித்துள்ளதைத் தெளிவாக்கி யுள்ளது. இவை இப்போது பேரிராச்சியம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. Carl Woese (1977), அங்கிகளை Archaea, Bacteria, Eukarya என்ற மூன்று பேரிராச்சியங்களாக, இராச்சியத்தை விட உயர்ந்த மட்டத்தில் பிரித்தார்.

- பேரிராச்சியத்திலிருந்து இனம் வரையான பாகுபாட்டு ஆட்சிநிறை ஒழுங்கு
 - பாகுபாட்டியிலில் ஒவ்வொரு பாகுபாட்டு ஆட்சிநிறை ஒழுங்கு மட்டமும் (Taxon Plural - taxa) பாகுபாட்டியல் பிரிவு எனப்படும். ஒவ்வொரு பாகுபாட்டு மட்டமும் ஒரு தரத்தையும் ஒரு பெயரையும் கொண்டிருக்கும்.
 - உதாரணம்: வகுப்பு : Reptilia
 - பாகுபாட்டு நிரையொழுங்கில் பல பாகுபாட்டு மட்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பேரிராச்சியமும் இராச்சியங்களாகவும் ஒவ்வொரு இராச்சியமும் கணங்களாகவும் ஒவ்வொரு கணமும் வகுப்புக்களாகவும் எனப் பிரிக்கப்படும்.
 - இங்குள்ள மட்டங்கள் மேலும் உப பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.
 - உதாரணம்: உப குடும்பம், உப இனம் போன்றன.



- பேரிராச்சியத்திலிருந்து இனம் வரை அங்கத்தவர்களிடையேயான பொது இயல்புகள் அதிகரித்துச் செல்லும். இனத்திலிருந்து பேரிராச்சியம் வரை தனியன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துச் செல்லும்.
 - தற்போதைய பாகுபாட்டு முறையும் அதன் அடிப்படையும்.
 - மூலக்கூற்று உயிரியலின் விரைவான முன்னேற்றத்துடன் அங்கிகளின் கூர்ப்பு இடைத் தொடர்புகள் பற்றிய புதிய தகவல்கள் விரைவாகப் பெறப்படுகின்றன. முக்கிய பரம்பரை அலகுகளிலுள்ள DNA இன் கார ஒழுங்கு, இழைமணியின் DNA, றைபோசோம் RNA இன் கார ஒழுங்கு, பொதுவான புரதங்களில் அமினோவமில் ஒழுங்கு, கலக்கூறுகளின் மூலக்கூற்றுக் கட்டமைப்பு என்பன நவீன பாகுபாட்டியலில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய பாகுபாட்டுப் பிரமாணம் ஆகும். இதன் விளைவாக பாகுபாட்டு முறைகள் விரைவாக மாறுகின்றது.
 - வசதிக்காக நாம் இங்கு Woese இனால் முன்வைக்கப்பட்ட 3 பேரிராச்சியப் பாகு பாட்டை நோக்குவோம். இராச்சியம் Protista என்பது ஒரு இயற்கையான கூட்டமல்ல என்பது தெளிவான விடயம். வேறுபட்ட கூர்ப்புத் தோற்றம் கொண்ட அங்கிகளை உள்ளடக்கிய செயற்கையான கூட்டம் அதுவாகும்.
 - வைரஸ்கள் கலக்கட்டமைப்பைக் கொண்டிராத காரணத்தால், அவை எந்த இராச்சியங் களிலும் அடக்கப்படவில்லை. அதுவும் ஒரு செயற்கையான கூட்டமாகக் கருதப்பட்டு வேறாக்கப்பட்டுள்ளது.
- பேரிராச்சியம்: Bacteria
 பேரிராச்சியம்: Archaea
 பேரிராச்சியம்: Eukarya
- இராச்சியம் Protista
 இராச்சியம் Fungi
 இராச்சியம் Plantae
 இராச்சியம் Animalia

- **பேரிராச்சியங்கள்**

- பேரிராச்சியம் - Bacteria

- கல ஒழுங்கமைப்பு புரோகரியோட்டாவிற்குரியது.
- கலச்சுவர்க்குறு - பெப்ரிடோகிளைக்கன்.
- கலமென்சவ்வினாள்ள இலிப்பிட்டு கிளையற்றது.
- நுண்ணுயிர்கொல்லிக்கு உணர்வுள்ளது.
- போமைல் மெதியோனைன் உடன் புரதத் தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும்.
- ஒரு வகைக்குரிய RNA பொலிமேசை நொதியம்
- பல வாழிடங்களில் வாழும் இயல்பு
உதாரணம்: சயனோபற்றீரியா, ஊதா பற்றீரியா, பச்சை கந்தக பற்றீரியா

- பேரிராச்சியம் - Archaea

- கல ஒழுங்கமைப்பு புரோகரியோட்டாவிற்குரியது.
- கலச்சுவர்க்குறில் பெப்ரிடோகிளைக்கன் இல்லை. பல்சக்கரைட்டுகளும் புரதமும் உண்டு.
- கலமென்சவ்வினாள்ள இலிப்பிட்டு கிளைகொண்ட சங்கிலி அமைப்பு.
- நுண்ணுயிர்கொல்லிக்கு உணர்வுள்ளது.
- ஸ்ரெப்டோமைசின், குளோரம்பினிக்கோல் போன்ற நுண்ணுயிர்கொல்லிக்கு உணர்ச்சியற்றது. (இயூகரியோட்டா போன்று)
- புரதத்தொகுப்பு மெதியோனைனுடன் ஆரம்பிக்கும். (இயூகரியோட்டா போன்று)
- பல வகைக்குரிய RNA பொலிமேசை நொதியங்கள் உண்டு. (இயூகரியோட்டா போன்று)
- எரிமலைக் குழிகள், வெந்நீர்நூற்றுகள், உப்புச் சேற்றுநிலம், ஆழ்கடல் போன்ற மிகக் கடுமையான சூழல் நிபந்தனைகளில் வாழும்.
உதாரணம்: *Methanococcus*, *Thermococcus*, *Methanobacterium*, *Halobacterium*

- பேரிராச்சியம் - Eukarya

- கல ஒழுங்கமைப்பு இயூகரியோட்டாவிற்குரியது.
- கலச்சுவர்க்குறில் பெப்ரிடோகிளைக்கன் இல்லை. பல்சக்கரைட்டு உண்டு.
- கலமென்சவ்வினாள்ள இலிப்பிட்டு கிளையற்றது.
- நுண்ணுயிர்கொல்லிக்கு உணர்ச்சியற்றது.
- புரதத்தொகுப்பு மெதியோனைனுடன் ஆரம்பிக்கும்.
- பல வகைக்குரிய RNA பொலிமேசை நொதியங்கள் உண்டு.
- பல்வேறுபட்ட சூழல் நிபந்தனைகளில் வாழும்.
உதாரணம்: புரோட்டிஸ்டுகள், பூஞ்சணம், தாவரம், விலங்கு

- வைரசுகள்

வைரசுகளின் பொது இயல்புகளைக் கலந்துரையாடுதல்.

- பேரிராச்சியம் Eukarya இன் இராச்சியம்.
 - இந்த அலகில் தரப்பட்ட அட்டவணைகள் ஆசிரியருக்கான குறிப்புகள்.
- ஒவ்வொரு இராச்சியத்தினதும் பிரதான சிறப்பியல்புகள்.

இராச்சியம் Protista	இராச்சியம் Fungi	இராச்சியம் Plantae	இராச்சியம் Animalia
இயூகரியோட்டா	இயூகரியோட்டா	இயூகரியோட்டா	இயூகரியோட்டா
ஒருகல அல்லது பல்கல அல்லது சமுதாயம்	ஒருகல அல்லது உண்மையான பல் கலமற்ற பூஞ்சை இழை	பல்கல	பல் கல
ஒளி தற்போசணை அல்லது பிறபோசணை	பிறபோசணை	ஒளி தற்போசணை	பிறபோசணை
கலச்சுவர் காணப்பட் டால் செலுலோசாலா னது.	கலச்சுவர் கைற்றினால் ஆனது.	பிரதானமாக செலுலோசாலான கலச்சுவர்	கலச்சுவர் இல்லை.
பல்வேறுபட்ட உணவு ஒதுக்கு	பிரதான உணவு ஒதுக்கு கிளைகோஜன்	பிரதான உணவு ஒதுக்கு மாப்பொருள்	பிரதான உணவு ஒதுக்கு கிளைக்கோஜன்
சவுக்குமுளை அல்லது பிசிர் அல்லது போலிப் பாதம் இடப்பெயர்ச்சி அங்கம்.	சில மட்டும் சவுக்கு முளை கொண்டது.	இடப்பெயர்ச்சி அங்கங்கள் இல்லை. ஆனால் புணரிகளில் பிசிர் அல்லது சவுக்கு முளை காணப்படக் கூடும்.	பிசிர், சவுக்கு முளை, சுருங் கத்தக்க நார்கள் போன்ற விசேட இடப்பெயர்ச்சி அங்கங்கள் உண்டு.

தேர்ச்சி 3.1.0 : அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 3.1.2 : Domain Bacteria இனுள் அடக்கப்படும் அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- பேரிராச்சியம் Bacteria இன் சிறப்பியல்புகளை விரிவுபடுத்துவார்.
- Bacteria வையும் cyanobacteria ஐயும் வேறுபடுத்துவார்.
- Bacteria, cyanobacteria என்பவற்றை நுணுக்குக்காட்டியில் அவதானித்து இனங்காண்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- Bacteria, cyanobacteria என்பவற்றைப் பற்றி (அச்சுப்பதிவு, இலத்திரனியல்) மூலங்களை வழங்கல்.
- சிறப்பியல்புகளைத் தெரிவுசெய்து கவர்ச்சியாக முன்வைப்பதற்கு அறிவுறுத்தல்.
- ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் Bacteria, cyanobacteria என்பவற்றை அவதானிப்பதற்கு மாணவருக்கு சந்தர்ப்பமளித்தல்.
- பாட உள்ளடக்கத்தில் முன்வைப்புச் செய்வதற்கு மாணவரை தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள்

- பேரிராச்சியம் Bacteria
- Bacteria இன் சிறப்பியல்புகள்
 - புரோகரியோட்டாவிற்குரிய அங்கி
 - ஒளித்தற்போசணை, இரசாயன தற்போசணை அல்லது பிறபோசணை
 - அசையக்கூடியது அல்லது அசையமாட்டாதன.
 - தனிக்கலம் அல்லது சமுதாயத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - கலப்பிரிவு குறுக்கான இருகூற்றுப் பிளவு மூலம்
 - கலமென்சவ்வு பாய்ம சித்திர வடிவத்தாலானது.
 - கலச்சுவர் பெப்ரிடோகிளைக்கன் என்னும் காபோவைதரேற் - பெப்ரைட் சிக்கலாலானது.
 - இவற்றின் றைபோசோமிற்குரிய புரதம் மற்றும் RNA பொலிமரேசு நொதியங்கள் இயுகரியோட்டாக்களிலிருந்து வேறுபட்டதாகும்.
 - பரம்பரையலகுகள் இன்றோன்களால் இடைமறிக்கப்பட்டிராது.
- உதாரணம்: *Coccus, Bacillus*
- Cyanobacteria இன் சிறப்பியல்புகள்
 - புரோகரியோட்டாவிற்குரிய அங்கி
 - ஒளித்தொகுப்புக்குரியது.
 - அநேகமானவை தனிக்கலம். சில இணைக்கப்பட்டு சனியத்தால் சூழப்பட்ட இழையைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் குளோரபில் a, பைக்கோசயனின்-நீலப் பச்சை நிறமானது.
 - சில வளிமண்டல நைதரசனைப் பதிக்கும் ஆற்றலுடையன.
- உதாரணம்: *Lyngbya, Anabaena, Nostoc*
- பரிசோதனை இல. 11:
வகைக்குரிய Bacteria, cyanobacteria என்பவற்றின் சிறப்பியல்புகளை அவதானித்தல்.

தேர்ச்சி 3.1.0 : அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 3.1.3 : இராச்சியம் Protista இனுள் அடக்கப்படும் அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இராச்சியம் Protista இன் சிறப்பியல்புகளை விரிவுபடுத்துவார்.
- இராச்சியம் Protista இலுள்ள அங்கிகளை அவற்றின் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டு கணங்களாகப் பாகுபடுத்துவார்.
- இராச்சியம் Protista வைச் சேர்ந்த அங்கிகளை இனங்காண்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இராச்சியம் Protista இன் (அச்சப்பதிவு, இலத்திரனியல்) மூலங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- சிறப்பியல்புகளைத் தெரிவுசெய்து கவர்ச்சியாக முன்வைப்பதற்கு மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கல்.
- நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய உயிர்/பாதுகாக்கப்பட்ட Protist மாதிரிகளை தெரிவுசெய்து, நுணுக்குக்காட்டியினூடு அவதானித்து இயல்புகளை இனங்காணச் சந்தர்ப்பமளித்தல்.
- முன்வைப்புக்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள்

- இராச்சியம் Protista வைச் சேர்ந்த அங்கிகளின் கணங்கள்
- ஒவ்வொரு கணத்தினதும் பிரதான இயல்புகளைக் கலந்துரையாடவும்.

கணம் Ciliophora	கணம் Rhizopoda	கணம் Chrysophyta	கணம் Phaeophyta	கணம் Rhodophyta	கணம் Chlorophyta
ஒரு கலம்	ஒரு கலம்	ஒரு கலம்	பல் கலம்	பல் கலம்	ஒரு கலம் அல்லது பல் கலம்
பிறபோசணை	பிறபோசணை	ஒளி தற் போசணை Ch, a, c, கர்ட்டின், பியூக்கோசாந்தின் என்பன ஒளித் தொகுப்பு நிறப் பொருட்கள்	ஒளி தற் போசணை Ch, a, c, கர்ட்டின், பியூக்கோ சாந்தின்	ஒளி தற் போசணை Ch, a, d, பைக்கோசயனின், பைக்கோ எரித்திரின், கர்ட்டின்	ஒளி தற் போசணை Ch, a, b, கர்ட்டின், சாந்தோபில்
இடப்பெயர்ச்சி கட்டமைப்பு பிசிர்	போலிப்பாதம்	இனப்பெருக்க கலம் தனிச் சவுக்குமுளை கொண்டது.	இனப்பெருக்க கலம் சவுக்குமுளை கொண்டது.	சவுக்குமுளை இல்லை.	பதியக்கலம் இனப்பெருக் கக்கலம் சவுக்குமுளை கொண்டது.
கலச்சுவர் இல்லை	கலச்சுவர் இல்லை	செலுலோஸ், பெக்டின், பிரதானமாக சிலிக்கா கொண்ட கலச்சுவர்.	செலுலோஸ், அல்ஜினிக் கமிலம்	செலுலோஸ், ஏகார்	செலுலோஸ், பெக்டின்
		உணவு ஒதுக்கு கிரிசோலமினாரின்	லமினாரின், மனிற்றோல்	புளோரிடியன், மாப்பொருள்	மாப்பொருள்
உதாரணம்: <i>Paramecium</i>	உதாரணம்: <i>Amoeba</i>	உதாரணம்: தயற்றங்கள்	உதாரணம்: <i>Sargassum</i>	உதாரணம்: <i>Gelidium</i>	உதாரணம்: <i>Chlamydomonas</i>

- பரிசோதனை இல. 12:

Ciliophora, Rhizopoda, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Chlorophyta போன்ற கணங்களுக்குள் அடங்கும் வகைக்குரிய அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளை அவதானித்தல்.

தேர்ச்சி 3.1.0 : அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 3.1.4 : இராச்சியம் Fungi இனுள் அடக்கப்படும் அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- வேறுபட்ட வாழிடங்களில் வளரும் பூஞ்சணங்களை இனங்காண்பார்.
- பூஞ்சணங்களின் பதிய. இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகளை அவதானித்து இனங்காண்பார்.
- இராச்சியம் Fungi இனுள்ள அங்கிகளை பதிய, இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகளின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இராச்சியம் Fungi இன் (அச்சுப்பதிவு, இலத்திரனியல்) மூலங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- சிறப்பியல்புகளைத் தெரிவுசெய்து கவர்ச்சியாக முன்வைப்பதற்கு மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கல்.
- நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய உயிர்/பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகளைத் தெரிவுசெய்து, அவதானித்து இயல்புகளை இனங்காணச் சந்தர்ப்பமளித்தல்.
- முன்வைப்புக்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள்

- இராச்சியம் Fungi ஐச் சேர்ந்த அங்கிகளின் பிரதான கணங்கள்
- ஒவ்வொரு கணத்தினதும் பிரதான இயல்புகளைக் கலந்துரையாடவும்.

கணம் Chytridiomycota	கணம் Zygomycota	கணம் Ascomycota	கணம் Basidiomycota
நீர்வாழ்வுக்குரிய சவுக்குமுளை கொண்ட பங்குக இணைக்கவர் கிளை கொள்ளலைக்காட்டும் பூஞ்சண இழை	கிளை கொண்ட, பல் கருக் கொண்ட பிரிசு வற்றற் பூஞ்சண இழை (Coenocytic)பொதுமைக் குழியத்திற்குரிய	கிளை கொண்ட, பல் கருக் கொண்ட பிரிசு வருள்ள பூஞ்சண இழை	கிளை கொண்ட, ஒருகருக் கூட்டிற்குரிய அல்லது இரு கருக் கூட்டிற்குரிய பிரிசுவர் கொண்ட பூஞ்சண இழை
இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கச் சவுக்குமுளை கொண்ட இயங்கு வித்தியால் நடை பெறும்.	வித்திக்கலனுள் உருவாக்கப்படும் வித்திகள் மூலம் இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம்.	தூளிய வித்திகள் மூலம் நடைபெறும் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம்.	இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் பல்வேறுபட்ட வித்திகளினால் நடைபெறும்.
இலிங்கமுறை இனப் பெருக்கம் இயங்கக் கூடிய ஆண், பெண் புணரிகளால் நடை பெறும்.	அரிதாக இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம் நுகவித்திக்கலன்கள் மூலம்	கோணிவித்திகள் மூலம் நடைபெறும் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம்	சிறற்றி வித்திகள் மூலம் நடைபெறும் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம்
உதாரணம்: <i>Allomyces</i>	உதாரணம்: <i>Mucor</i>	உதாரணம்: <i>Aspergillus</i>	உதாரணம்: <i>Agaricus</i>

- பரிசோதனை இல. 13:
கணம் Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota என்பவற்றைச் சேர்ந்த அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளை அவதானித்தல்.

தேர்ச்சி 3.1.0 : அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 3.1.5 : இராச்சியம் Plantae இனுள் அடக்கப்படும் அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இராச்சியம் Plantae இலுள்ள அங்கிகளை அவற்றின் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டு பாகுபடுத்துவார்.
- அவற்றின் வெற்றிகரமான தரைவாழ்க்கைக்கு தாவர இராச்சியத்தின் கணங்கள் கொண்டுள்ள இசைவாக்கத்தை ஒப்பிட்டு விளக்குவார்.
- பூக்கும் தாவரங்களை ஒருவித்திலைத் தாவரம், இருவித்திலைத் தாவரம் எனப் பாகுபடுத்துவார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இராச்சியம் Plantae இன் (அச்சுப்பதிவு, இலத்திரனியல்) மூலங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- சிறப்பியல்புகளைத் தெரிவுசெய்து கவர்ச்சியாக முன்வைப்பதற்கு மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கல்.
- நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய உயிர்/பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகளைத் தெரிவுசெய்து, அவதானித்து இயல்புகளை இனங்காணச் சந்தர்ப்பமளித்தல்.
- முன்வைப்புக்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள்

- இராச்சியம் Plantae வைச் சேர்ந்த அங்கிகளின் கணங்கள்
- ஒவ்வொரு கணத்தினதும் பிரதான இயல்புகளைக் கலந்துரையாடவும்.

கணம் Bryophyta	கணம் Lycophyta	கணம் Pterophyta	கணம் Cycadoophyta	கணம் Coniferophyta	கணம் Anthophyta
ஈரலிப்பான தரை வாழிடத்தில் பொதுவாகக் காணப்படும்.	ஈரலிப்பான தரை வாழிடத்தில் பொதுவாகக் காணப்படும்.	தரைவாழ்வுக்கான இசைவாக்கம் உண்டு.			
கலனிழையம் இல்லை	கலனிழையம் காணப்படும்.				
புணரித்தாவ ரம் ஆட்சி, ஒளித் தொகுப்புக் குரியது.	வித்தித்தாவரம் ஆட்சி, புணரித் தாவரம்,வித்தித் தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியிருக்கும்	வித்தித்தாவரம் ஆட்சி, இரண்டும் ஒளித்தொகுப்புக் குரியது.	வித்தித்தாவரம் ஆட்சியுள்ளது. அவை ஒளித்தொகுப்புக்குரியன. புணரித் தாவரம் வித்தித்தாவரத்தில் தங்கி வாழும்.		
ஓரின வித்தி	ஓரின வித்தி அல்லது பல்லின வித்தி	ஓரின வித்தி	பல்லின வித்தி		
கருக்கட்டலுக்கு புற நீர் அவசியம்			கருக்கட்டலுக்கு புற நீர் அவசியமில்லை		
வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்காது			வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்கும்		
			நிர்வாண வித்துக்கள்		பழங்களினுள் வித்து
பூக்களைத் தோற்றுவிக்காது					இலிங்கமுறை இனப்பெருக்க அலகாகப் பூக் களைத் தோற் றுவிக்கும்
உதாரணம்: Marchantia, Mosses, Pogonatum	உதாரணம்: Sellaginella, Lycopodium	உதாரணம்: Nephrolepis (பன்னம்)	உதாரணம்: Cycas	உதாரணம்: Pinus	உதாரணம்: பூக்கும் தாவரங்கள்

கணம் அந்தோபைற்றாவில் அடங்கும் வகுப்புகளின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குக.

வகுப்பு: Monocotyledoneae	வகுப்பு: Dicotyledoneae
முளையம் ஒரு வித்திலையைக் கொண்டது.	இரு வித்திலைகளைக் கொண்டது.
நார்வேர்த்தொகுதி கொண்டவை.	ஆணி வேர்த்தொகுதி கொண்டவை.
சமாந்தர இலை நரம்பமைப்புள்ள இலை.	வலையுரு நரம்பமைப்புள்ள இலை.
முப்பாத்துள்ள பூக்கள்.	நாற்பாத்து அல்லது ஐம்பாத்துள்ள பூக்கள்.
பூக்களில் பூவுறை உண்டு. (தெளிவான புல்லி வட்டம், அல்லிவட்டம் இல்லை.)	தெளிவான புல்லி வட்டம், அல்லி வட்டம் உண்டு.
தண்டில் கலன்கட்டுகள் பரந்திருப்பதுடன் மாறிழையமும் காணப்படுவதில்லை.	கலன்கட்டுகள் வளையமாகக் காணப்படுவதுடன் மாறிழையமும் உண்டு.
உதாரணம்: புல், தென்னை, நெல்	உதாரணம்: றோஸ், செவ்வரத்தை

- பரிசோதனை இல. 14:
கணம் Bryophyta, Pterophyta, Lycophta, Cycadophyta, Coniferophyta, Anthophyta என்பவற்றினதும் வகுப்பு Monocotyledoneae, Dicotyledoneae என்பவற்றினதும் வகைக்குரிய அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளை அவதானித்தல்.

தேர்ச்சி 3.1.0 : அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 3.1.6 : விலங்கு இராச்சியம் Animalia இனுள் அடக்கப்படும் அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இராச்சியம் Animalia இலுள்ள சிறப்பியல்புகளை விரிவுபடுத்துவார்.
- இராச்சியம் Animalia இலுள்ள அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளைப் பயன்படுத்தி கணங்களாகப் பாகுபடுத்துவதற்குப் பொருத்தமான பிரமாணங்களை பயன்படுத்துவார்.
- கணம் Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata ஐச் சேர்ந்த வகைக்குரிய அங்கிகளை இனங்காண்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இராச்சியம் Animalia இலுள்ள முள்ளந்தண்டிலிகளின் (அச்சப்பதிவு, இலத்திரனியல்) மூலங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய உயிர்/பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகளைத் தெரிவுசெய்து, அவதானித்து இயல்புகளை இனங்காணச் சந்தர்ப்பமளித்தல்.
- சிறப்பியல்புகளைத் இனங்கண்டு கவர்ச்சியாக முன்வைப்பதற்கு மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கல்.
- முன்வைப்புக்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள்

- இராச்சியம் Animalia வைச் சேர்ந்த அங்கிகளின் கணங்கள்
- ஒவ்வொரு கணத்தினதும் பிரதான இயல்புகளைக் கலந்துரையாடவும்.

Coelenterata (Cnidaria)	Platyhelminthes	Nematoda	Annelida	Mollusca	Arthropoda	Echinodermata
கடல் வாழ்வு, நன்னீர் வாழ்வு	சுயாதீனவாழிகள் நீர் அல்லது ஈர லிப்பான மண்ணிலும் ஓட்டுண்ணிகள் விருந்து வழங்கியினுள்	மண், நீர், ஓட்டுண்ணியாக	கடல், நன்னீர், மண்ணின் மேல்/உள்	கூடுதலாக கடல் அல்லது நன்னீரிலும் சில தரைவாழ்வு	தரைவாழ்வு அல்லது நீர்வாழ்வு	கடல் வாழ்வுக் குரியது.
ஆரைச் சமச்சீர்	இருபக்கச் சமச்சீர்					நிறையுடலி - ஐயாரைச் சமச்சீர் குடம்பி - இருபக்கச் சமச்சீர்
இருபடைகள்	முப்படை கொண்டவை					
இடைப்பை இரண்டு மூலவுயிர்ப்படைகளுக்கிடையில் உண்டு	உடற்குழி இல்லை	போலி உடற்குழி	நன்கு விருத்தியுற்ற உடற்குழி	குருதிக்குழி (உடற்குழி ஒடுக்கப்பட்டது)	குருதிக் குழி (மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட உடற்குழி)	பெரிய உடற்குழி ஒரு பகுதி குழாய்ப்பாதத்துடன் தொடர்புற்ற நீர்க்கலன்றொகுதியாக விருத்தியுற்றிருக்கும்
இரு உடல் உருவங்கள் குழாய்வடிவ பொலிப்பும் கிண்ணவடிவ மெது சாவும். துண்டுபடல் இல்லை.	முதுகு வயிற்றுப் புறம் தட்டையாக கப்பட்ட உடல், துண்டுபடல் இல்லை.	ஒடுங்கிய, உருளைவடிவ ஒடுங்கிய முனைகொண்ட உடல், துண்டு படல் இல்லை.	உருளைவடிவ புழுப்போன்ற உடல். உள் -வெளிப் பறமாகத் துண்டுபட்ட உடல்.	துண்டுபடல் மிகக் குறைந்த அளவில் -வெவ்வேறு உடல் உருவங்கள்	வெளிப்புறம் இணைந்த, துண்டுபட்ட உடல், துண்ட ரீதியில் மூட்டுடைய சோடித் தூக்கங்கள்.	உருளைவடிவ அல்லது நட்சத் திரவடிவ அல்லது பூப்போன்ற வடிவம். துண்டு படல் இல்லை.
தலையாகு செயல் இல்லை.	தலையாகு செயல் ஓரளவு	தலையாகு செயல் ஓரளவு	தலையாகு செயல் உண்டு.	தெளிவான தலையாகு செயல். தலை, தசை செறிவான பாதம், உடலகத்திணி வைக்கொண்ட உடல்	மிகத் தெளிவான தலையாகு செயல். பொதுவாக தலை, நெஞ்சு, வயிறு எனப் பிரிக்கப் பட்ட உடல்	தலையாகுசெயல் இல்லை. வாய்ப்புற வாய்க்கெதிர்ப்புற அச்சில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட உடல்
கலப்படைகளில் அழன்மொட்டுச் சிறைப்பை காணப்படும். புறத்தோல் இல்லை.	மென்மையான மேற்றோல் பிசிர கொண்டது. அல்லது புறத்தோலால் சூழப்பட்டது. மூடுபடையில் உறிஞ்சிகள், கொளுக்கிகள் அல்லது இரண்டும் காணப்படலாம்.	கடினமான புறத்தோல்.	திட்டமான புறத்தோலும் கைற்றினாலான சிலிர் முள்ளும்.	மென்மையான தோல். இது மென்புழையைத் தோற்றுவிக்கும்	மேற்றோலால் சுரக்கப்பட்ட கைற்றினாலான புறவன்கூடு.	உடல் மெல்லிய மேற்றோலால் மூடப்பட்டது. அநேகமானவற்றில் முட்கள் உண்டு.
சுண்ணாம்பாலான அல்லது கொம்புருப் பொருளான புறவன்கூடு முருகைக்கற்களில் காணப்படும்	வன்கூடு இல்லை.	போலி உடற் குழிப்பாய்ப்பொருளினால் ஏற்படுத்தப்படும் நீர் நிலையியல் வன்கூடு	உடற்குழிப் பாய்ப்பொருளால் ஏற்படுத்தப்படும் நீர் நிலையியல் வன்கூடு	புறவன்கூடு சிலவற்றில் அகவன்கூடு	புற வன்கூடு	அக வன்கூடு

Coelenterata (Cnidaria)	Platyhelminthes	Nematoda	Annelida	Mollusca	Arthropoda	Echinodermata
		வாழ்க்கை வட்டத்தின் எந்த நிலையிலும் பிசிர் காணப்படாது.			எந்த நிலையிலும் பிசிர் காணப்படுவதில்லை.	
உதரக் கலன்குழி	உணவுக்கால்வாய் பூரணமற்றது. வாய் உண்டு. குதம் இல்லை.	வாய், குதம் கொண்ட பூரண உணவுக்கால்வாய்				சிலவற்றில் பூரண உணவுக் கால்வாய். சிலவற்றில் குதம் இல்லை.
குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதி இல்லை.		பக்க இதயங்களைக் கொண்ட மூடிய சுற்றோட்டத்தொகுதி	பக்க இதயங்களைக் கொண்ட மூடிய சுற்றோட்டத்தொகுதி	முதுகுப்புற இதயம் கொண்ட திறந்த சுற்றோட்டத்தொகுதி		ஒடுக்கப்பட்ட சுற்றோட்டத்தொகுதி
சுவாச அங்கம் இல்லை		வெளிப்புக்கள் சிலவற்றில் சுவாச அங்கம்.	பூக்கள் அல்லது மென்மூடிக் குழியிலுள்ள சீப்புருக்கள், தரைவாழிகளில் மென்மூடி சுவாச அங்கமாகும்	பூக்கள் அல்லது ஏட்டு நுரையீரல் அல்லது வாதனாளி வச அங்கம்.	பூக்கள் அல்லது சிம்பிகள் அல்லது குழாய்ப் பாதம் அல்லது கழியறைக்கு உரிய சுவாச மரங்கள்	
கழித்தல் தொகுதி இல்லை.	சுவாசக் கலங்களையும் எளிய கான்களைக் கொண்ட கழித்தல் தொகுதி	கழித்தற்கான் கொண்ட எளிய கழித்தல் தொகுதி நரம்பு	கழித்தல் அங்கம் கழிநீரகம்		பசும் சுரப்பி அல்லது மல்பீசியன் சிறு குழாய்கள்.	கழித்தல் தொகுதி இல்லை.
வலையுருவான நரம்பிழையம்	1 - 3 நீள்பக்க நரம்பு நாண்களுடன் இணைக்கப்படும் சோடி முற்பககத் திரட்டுகள்/ நரம்பு வளையம்	வளையத்துடன் கூடிய நீள்பக்க நரம்பு நாண்கள்	ஒருசோடி மூளையத் திரட்டு இரட்டை, திண்ம, மைய வயிறுப்புற நரம்பு நாண்	நரம்பு வளையத்துடன் கூடிய சோடிகளாக நரம்புத் திரட்டுகள், இரண்டு சோடி நரம்பு நாண்	ஒருசோடி முதுகுப்புற மூளையத் திரட்டுகள், இரட்டை, வயிறுப்புற, திண்ம நரம்பு நாண்	ஆரைக்குரிய நரம்புகளையும் நரம்பு வளையத்தையும் கொண்ட நரம்புத் தொகுதி.
புலன் கட்டமைப்புக்களாக சிலவற்றில், நிலைச் சிறுகல் மற்றும் கட்டிள்ளி	சுயாதீனவாழிகளின் புலனங்கம் கட்டிள்ளி, இரசாயன வாங்கிகள்	பிரதானமாக சிம்பிகள்,	எளிய கண்கள், பரிசக் கொம்புகள் சிலவற்றில் சிம்பிகள்	பரிசுக்கொம்புகள், கண்கள் போன்ற புலனங்கங்கள் சிலவற்றில் கட்டிள்ளி, நிலைச்சிறுகல்	உணர்கொம்பு, உணர்மயிர், தனி/கட்டுக் கண், நிலைச் சிறுகல்	அனேகமானவற்றில் புலனங்கம் இல்லை. சிலவற்றில் தொட்டுணர் குழாய்ப்பாதங்கள், கட்டிள்ளி மற்றும் புலனுணர் பரிசுக்கொம்புகள் உண்டு
அரும்புதல் அல்லது புத்துயிர்ப்பு மூலம் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம்	சிலவற்றில் மட்டும் துண்டுபடல் மூலம் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம் காணப்படும்.	இலிங்கமில் முறை இனப் பெருக்கம் அல்லது புத்துயிர்ப்பு இல்லை	சிலவற்றில் அரும்புதல் அல்லது புத்துயிர்ப்பு முறை இலிங்கமில் இனப் பெருக்கம்		சிலவற்றில் புத்துயிர்ப்பு	சிலவற்றில் புத்துயிர்ப்பு முறை இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம்

Coelenterata (Cnidaria)	Platyhelminthes	Nematoda	Annelida	Mollusca	Arthropoda	Echinodermata
ஓரிலிங்கம் அல்லது ஈரிலிங்கம்	பொதுவாக ஈரிலிங்கம்	ஓரிலிங்கம்	ஓரிலிங்கம் அல்லது ஈரிலிங்கம்	பொதுவாக ஓரிலிங்கம்	ஓரிலிங்கம்.சில பூச்சி, கிரஸ்டேசியாவில் கன்னிப் பிறப்பு முறை.	ஓரிலிங்கம்
புறக்கருக் கட்டல்	அகக் கருக்கட்டல்		புற/அகக் கருக்கட்டல்	புற அல்லது அகக் கருக்கட்டல்	அகக் கருக்கட்டல்	புறக் கருக்கட்டல்
எளிய காண்களற்ற சனணி	சனணிகள், சனனி கான், துணையான அங்கங்கள் காணப்படும்	அனேக காண்களைக் கொண்ட சனனிச் சோடிகள்	பாலியலுறுப் புக்கள், காண்கள்	சனணிகளும் காண்களும்	சனணிகளும் காண்களும்	எளிய காண்களுடன் கூடிய பெரிய சனணிகள்
தட்டையக் குடம்பி	சுயாதீன வாழிகளில் குடம்பிப் பருவம் இல்லை. ஒட்டுண்ணிகளில் பல குடம்பிப் பருவங்கள் உண்டு	சிலவற்றில் குடம்பிகள் காணப்படும்	சக்கரம் தாங்கிக் குடம்பி	சக்கரம் தாங்கி அல்லது Veliger குடம்பி	ஒன்று அல்லது பல குடம்பிப் பருவங்கள்	Bipinaria அல்லது துவிப்புருளா குடம்பி

- கணம் Chordata இன் சிறப்பியல்புகளை விளக்கவும்.
 - நிறையுடலிகளில் அல்லது வாழ்க்கை வட்டத்தின் ஏதாவது விருத்திப்பருவத்தில் கோல் போன்ற முதுகுநாண் முதுகுப்புறமாகக் காணப்படும்.
 - தனித்த, குழாயுருவான நரம்புநாண் முதுகுப்புறமாகக் காணப்படும்.
 - நிறையுடலிகளில் அல்லது விருத்திப்பருவத்தின் ஒருநிலையிலாவது தொண்டைக்குரிய பூப்பிளவுகள் காணப்படும்.
 - முளையவிருத்தி நிலையிலாவது, குதத்தின் பின்னான வால் காணப்படும்.
 - வயிற்றுப்புற இதயம் கொண்ட மூடிய சுற்றோட்டத்தொகுதி காணப்படும்.
 - உடற்குழி நன்கு விருத்தியடைந்தது.
 - வன்கூட்டு காணப்பட்டால் அது இடைத்தோற்பட்டை உற்பத்தியாலான அகவன்கூடாக இருக்கும்.
 - பொதுவாக ஓரிலிங்கமானது. முட்டையிடுகின்ற அல்லது பிள்ளையீனுகின்ற அல்லது குட்டியீனுகின்ற பழக்கம்.

தேர்ச்சி 3.1.0 : அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 3.1.7 : அங்கிகளின் வகுப்புகளை இனங்காண்பதற்காக அவற்றின் புற இயல்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வர்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கணம் Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata இன் பிரதான வகுப்புக்களைப் புற இயல்புகளைப் பயன்படுத்தி பாகுபடுத்துவார்.
- அவ்வகுப்புக்களுக்குரிய அங்கிகளை இனங்காண்பார்.
- முள்ளந்தண்டிலிக் கணங்களின் வகுப்புகளினுள்ளே காணப்படும் பல்வகைமையை கண்டறிவார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- Animalia வின் முள்ளந்தண்டிலிக் கணங்களில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட வகுப்புகளின் (அச்சுப்பதிவு, இலத்திரனியல்) மூலங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- சிறப்பியல்புகளைத் தெரிவுசெய்து கவர்ச்சியாக முன்வைப்பதற்கு மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கல்.
- நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய உயிர்/பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகளைத் தெரிவுசெய்து, அவதானித்து இயல்புகளை இனங்காணச் சந்தர்ப்பமளித்தல்.
- முன்வைப்புக்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள்

- **கணம் Coelenterata(Cnidaria)இன் வகுப்புக்கள்**வொரு கணத்தினதும் பிரதான
- கணம் Coelenterata(Cnidaria)இன்வகுப்புகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு இயல்புகளைக் கண்டாய்வு செய்தல்

வகுப்பு: Hydrozoa	வகுப்பு: Scyphozoa	வகுப்பு: Anthozoa
பொலிப்நிலை - ஆட்சி. இது தனித்து அல்லது சமுதாய மாகக் காணப்படும். மெதுசா நிலை சிறியது. நீந்தக்கூடியது.	ஆட்சி நிலை - குடை வடிவான மெதுசா. இது சுயாதீனமாக நீந்தக் கூடியது. பொலிப் நிலை மிகச் சிறியது. அல்லது இழக்கப்பட்டிருக்கும்.	பொலிப் நிலை மட்டும். இது தனித்து அல்லது சமுதாய மாகக் காணப்படும். மெதுசா நிலை இல்லை.
வாயை சூழ ஒரு வரிசையில் பரிசக் கொம்புகள்	வாயை சூழ நான்கு வாய்ப் புயங்களும்; வாய்ப் புயத்தின் விளிம்பில் பரிசக் கொம்புகளும் காணப்படும்	வாயை சூழப் பல வரிசை யில் பல பரிசக் கொம்புகள் காணப்படும்
உதாரணம்: <i>Hydra, Obelia</i>	உதாரணம்: <i>Aurelia</i> (இழுது மீன்)	உதாரணம்: கடலனிமனி, முருகைக்கல்

கணம் Platyhelminthes இன் வகுப்புகள்

வகுப்பு: Turbellaria	வகுப்பு: Trematoda	வகுப்பு: Cestoda
சுயாதீன வாழி	அக ஒட்டுண்ணி/புற ஒட்டுண்ணி	அக ஒட்டுண்ணி
இலை போன்ற உடல். கட்புள்ளி காணப்படும்	இலை போன்ற உடல். கட்புள்ளிகள் நிறையுடலிகளில் இல்லை	ஒடுங்கிய, நீண்ட, தட்டையான உடல் கீடகச்சென்னி, விருத்தி உடன் மூட்டுகள் எனப் பிரிக்கப் பட்டது.கட்புள்ளி இல்லை
வெளித்தள்ளப்பட்ட தொண்டை யுடன் கூடிய வயிற்றுப்புற வாய் உறிஞ்சிகள் இல்லை.	வயிற்றுப்புறத்தில் வயிற்றுப் புற உறிஞ்சி/உறிஞ்சிகளும் வாயைச் சூழ வாய்ப்புற உறிஞ்சியும் காணப்படும்.	கீடகச் சென்னியில் உறிஞ்சிகளும் கொளுக்கி களும். வாய் இல்லை.
சீதம் சுரப்பி கொண்ட பிசிர் கொண்ட மேலணி	மூட்கள் கொண்ட புறத்தோல்	நுண்சடைமுளை கொண்ட புறத்தோல்.
உதாரணம்: <i>Planaria, Bipalium</i>	உதாரணம்: <i>Fasciola</i> (ஈற்றட்டையன்)	உதாரணம்: <i>Taenia</i> (நாடாப்புழு)

கணம் Annelida இன் வகுப்புகள்

வகுப்பு: Polychaeta	வகுப்பு: Oligochaeta	வகுப்பு: Hirudinea
தெளிவான தலை உண்டு. கண்கள், பரிசுக்கொம்புகளை கொண்டது.	தெளிவான தலை இல்லை.	தெளிவான தலை இல்லை. முற்பக்க, பிற்பக்க உறிஞ்சிகள் உள்ளன.
பராபாத முளைகள் உண்டு.	பராபாதமுளைகள் இல்லை.	பராபாதமுளை இல்லை.
கூடிய எண்ணிக்கையில் சிலிர் முள்	குறைந்த அளவு சிலிர்மூட்கள்	சிலிர்முள் இல்லை.
கட்டுச்சேணம் இல்லை.	கட்டுச்சேணம் உண்டு	கட்டுச்சேணம் இல்லை.
உதாரணம்: <i>Nereis</i>	உதாரணம்: Earthworm(மண்புழு)	உதாரணம்: Leech (லீச் அட்டை)

கணம் Mollusca இன் வகுப்புகள்

Polyplacophora	Bivalvia	Gastropoda	Cephalopoda
8தட்டுகள் மேற் பொரு ந்துகை அடைந்து முது குப்புறம் அமைந்த ஓடு	இருவால்வுகள் போன்ற பக்கத்துக்குரிய ஓடு கள்.	ஒரு வால்வுடைய சுருளடைந்த ஓடு. சிலவற்றில் ஓடுக் கப் பட்டிருக்கும் / இழக்கப்பட்டிருக்கும்.	ஒடு புறத்தே அல்லது அகத்தே அல்லது இல்லாமல் இருக்க லாம்.
வறுகி உண்டு.	வறுகி இல்லை.	வறுகி உண்டு.	வறுகி உண்டு.
பெரிய தட்டையான பாதம்	சிறுகோடரி போன்ற பாதம்	நன்கு விருத்தி யடைந்த பாதம்	பாதம் புயங்களாகவும் பரிசுக்கொம்புகளாகவும் ஓட்டுக்குழாயாகவும் திரிபு
கண், பரிசுக்கொம்புகள் அற்ற தலை.சிலவற்றில் கட்புள்ளிகள் காண ப்படும்	தலை, கண்கள், பரிசுக் கொம்புகள் இல்லை.	கண், பரிசுக்கொம்பு கொண்ட தலை. ஒரு சோடி பரிசுக் கொம்பின் நுனியில் கண்கள் உள்ளன.	தெளிவான கண்கள், 8 - 10 புயங்கள கொண்ட தலை.
உதாரணம்: <i>Chiton</i>	உதாரணம்: சிப்பி, மட்டி	உதாரணம்: நத்தை, Slug	உதாரணம்: கணவாய், ஒக்டோபஸ்

கணம் Arthropoda இன் வகுப்புகள்

Crustacea	Insecta	Chilopoda	Diplopoda	Arachnida
தலை, நெஞ்சு, வயிறு எனப் பிரிக்கப்பட்ட உடல்	தலை, நெஞ்சறை, வயிறு எனப் பிரிக்கப்பட்ட உடல்	தலையைத் தொடர்ந்து பல துண்பங்களான உடல்	தலை, குறுகிய நெஞ்சு, நீண்ட வயிற்றறை	உடல் முன்முர்த்தம் (தலைநெஞ்சறை) முர்த்தம் (வயிற்றறை) எனப் பிரிக்கப்பட்டது (உண்ணிகள் தவிர)
துண்டத்திற்கு சோடியாக தூக்கங்கள்.	நெஞ்சறையில் 3 சோடிக் கால்கள், ஒன்று அல்லது இரண்டு சோடிச் செட்டைகளில் செட்டைகள் இல்லை	துண்டங்களில் ஒவ்வொரு சோடிக் கால்கள். நச்சுத் தன்மையான உட்கிகள் உண்டு	வயிற்றின் ஒவ்வொரு துண்டத்தில் இரண்டு சோடிக் கால்கள்	முர்த்தத்தில் 4 சோடிக் கால்கள்
இரண்டு சோடி உணர்கொம்பு. உதாரணம்: இறால், நண்டு	ஒரு சோடி உணர்கொம்பு. உதாரணம்: கரப்பான், ஏனைய பூச்சிகள்	ஒரு சோடி நீண்ட உணர்கொம்பு உதாரணம்: மட்டத்தேள்	ஒரு சோடி குறுகிய உணர்கொம்பு. உதாரணம்: மரஅட்டை	உணர்கொம்பு இல்லை.

கணம் Echinodermata இன் வகுப்புகள்

Asteroidea	Ophiuroidea	Echinoidea	Holothuroidea	Crinoidea
மையத்தட்டையும் 5 கூம்பும் புயங்களையும் கொண்டது. ஒவ்வொன்றும் நீள்பக்கக் குழாய்க்கால்த் தவாளிப்பைக் கொண்டிருக்கும்	சிறிய வட்டத் தட்டையும் அதில் இருந்து நீட்டப்பட்ட நீண்ட, உடையும் தன்மையுள்ள இணைந்த ஐந்து புயங்களையும் கொண்டது. குழாய்க் கால்த் தவாளிப்பு மூடப்பட்டது	கோள வடிவ உடல். புயங்கள் அற்றவை.	நீண்ட உருளை வடிவான மெல்லிய உடல்.	சிறிய, கிண்ண வடிவ, சுண்ணாம்பு தட்டுகளாலான புல்லிவட்டத்தில் ஐந்து வளையக் கூடிய நீள்பக்கத் தவாளிப்பை கொண்ட புயங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். சிலவற்றில் காம்பு உண்டு.
மேற்புற மேற்பரப்பில் முனை மழுங்கிய முட்களும் அவற்றைச் சூழ புன்பாதங்களும் உண்டு.	புன்பாதம் இல்லை முட்கள் புயத்தின் பக்கப் புறத்தில் உண்டு.	முட்களும் புன்பாதமும் உண்டு. வாயைச் சூழ 10 பூக்கள்காணப்படும்	முட்கள், புன்பாதம் இல்லை.	புயத்தில் பல ஓடுங்கிய, பக்கத் திற்குரிய சிற்றிலைகள் காணப்படும். முட்கள் இல்லை

கணம் Echinodermata இன் வகுப்புகள்

Asteroidea	Ophiuroidea	Echinoidea	Holothuroidea	Crinoidea
வாய்ப்புறத்தில் வாயும் வாயிற்கு எதிர்புறமாக குதமும்	வாய் மையத்தே உள்ளது. குதம் இல்லை.	வாய்,வயிற்றுப் புறமும்(வாய்ப்புறம்) குதம் முதுகுப் புறம்(வாயிற்கு எதிர்ப்புறம்)	முற்புறம் - வாய் பிற்புறம் - குதம்	வாய்ப்புற மேற்பரப்பில் வாயும் குதமும் (மேற்புறத்தில்)
கீழ்ப்புறத்தில் (வாய்ப்புறத்தில்) வாயிற்கு எதிர்ப்புறமாக (மேற்புறத்தில்) குதமும்	உறிஞ்சிகள் அற்ற குழாய்ப்பாதங்கள் இருவரிசைகளில்	உறிஞ்சிகள் கொண்ட ஒருங்கிய குழாய்ப் பாதம்	குழாய்ப்பாதம் உண்டு.அனேகமாக உறிஞ்சிகளைக் கொண்டிருக்கும்	பரிசுக்கொம்பு வடிவான உறிஞ்சிகளைக் கொண்ட குழாய்ப்பாதம்
உதாரணம்: நட்சத்திரமீன்	உதாரணம்: நொருங்குமீன்	உதாரணம்: கடல்முள்ளி, Sand dollar	உதாரணம்: கடலட்டை	உதாரணம்: கடல்லில்லி

• பரிசோதனை இல. 15:

கணம் Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata என்பவற்றைச் வேகைக்குரிய அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகளையும் Nematoda தவிர்ந்த ஏனைய ஒவ்வொரு கணத்திலுதும் வகுப்புக்களில் அடங்கும் மாதிரி அங்கிகளினதும் புற இயல்புகளை அவதானித்தல்

தேர்ச்சி 3.1.0 : அங்கிகளின் பல்வகைமையைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 3.1.8 : கணம் Chordata இனுள் அடக்கப்படும் அங்கிகளைக் கற்பதற் காக அவற்றின் சிறப்பியல்புகளைப் பயன்படுத்துவர்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கணம் Chordata இலுள்ள சிறப்பியல்புகளைப் பயன்படுத்தி அங்கிகளை வகுப்புகளாகப் பிரிப்பார்.
- கணம் Chordata இல் அடங்கும் வகுப்புகளைச் சேர்ந்த அங்கிகளை இனங்காண்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- கணம் Chordata இன் தெரிவுசெய்யப்பட்ட வகுப்புகளின் (அச்சுப்பதிவு, இலத்திரனியல்) மூலங்களை மாணவருக்கு வழங்கல்.
- சிறப்பியல்புகளைத் தெரிவுசெய்யும்படி மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கல்.
- உயிர்/பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகளைத் தெரிவுசெய்து, அவதானித்து இயல்புகளை இனங்காணச் சந்தர்ப்பமளித்தல்.
- முன்வைப்புக்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள்

- Chordata இன் பிரதான வகுப்புக்களை இனங்காண்பதற்கான சிறப்பியல்புகள்.இராச்சியம் Plantae வைச் சேர்ந்த அங்கிகளின் கணங்கள் ஒவ்வொரு கணத்தினதும் பிரதான இயல்புகளைக் கலந்துரையாடவும்.

கணம் Chordata இல் அடங்கும் வகுப்புக்கள்

Chondrichthyes & Osteichthyes		Amphibia	Reptelia	Aves	Mammalia
கதிர் வடிவ உடல், தலை, முண்டம்,வால் எனப்பிரிக்கப்படும்.		தலை, முண்டம் எனப் பிரிக் கப்பட்ட உடல். சிலவற்றில் வால் உண்டு	தலை, கழுத்து, முண்டம், வால் எனப் பிரிக்கப்படும்.	அருவிக் கோட்டு வடிவ உடல், தலை, கழுத்து, முண்டம், வால் கொண்டது.	தலை, கழுத்து, முண்டம், வால் எனப் பிரிக்கப்படும். பல்வேறு வடிவங்கள்.
சீப்புருச் செதில் கொண்ட தோல்	வட்டவுருச் செதிலுள்ள தோல்	சுரப்பிகள் கொண்ட, மெல்லிய தோல்	கொம்புருச் செதில்கள் அல்லது கொம்புரு தட்டுகள் கொண்ட உலர் தோல்:தோலில் சுரப்பிகள் இல்லை	இறகுகளால் மூடப்பட்ட தோல் காலில் செதில்கள் உண்டு.	உரோமமுள்ள தோல் சுரப்பி களைக் கொண்டது.
சோடிக்குரிய மாற்பு, இடுப்புச் செட்டைகள்		சோடிக்குரிய ஐவிரல் அவயவங்கள்.		சோடி ஐவிரல் வயம் முற்புறச் சோடி சிறகுக ளாக இருக்கும்.	சோடிக்குரிய ஐவிரல் அவயவம்.
இதர வால்	ஓரின வால்	சில நிறையு டலிகளிலும் எல்லா குடம்பியிலும் வால் உண்டு.	குதப்பின்னான வால், செதி லால் மூடப் பட்டது.	நீண்ட வால் இறகுகளை கொண்ட குறுகிய வால்	பல வடிவங் களில் வால் காணப்படும். முனைய நியைல் மாத்திரம் சிலவற்றில் வால் காணப்படும்
வயிற்றுப்புற வாய் மிளிரி யால் மூடப் பட்ட பல்	முனையில் அமைந்த வாய் என்புப் பற்களை கொண்டிருக்கும்.	வயிற்றுப்புற வாய் பல் காணப் பட்டால் அது என்பு மேற்பரப்பில் இணைக்கப்பட் டிருக்கும்.	வாய் அகன்ற வாயின் ஓரங்களில் பற்கள் காணப்படும். சிலவற்றில் குழிகளிலமை ந்த பல் காணப்படும்	வாய், அலகாக நீட்டப்பட்டிருக் கும் பற்கள் இல்லை.	வயிற்றுப்புற வாய், குழிக ளிலமைந்த பல்லமைப்பு.
உட்காது, மட்டும் உண்டு புறக்காது நடுக்காது இல்லை	உட்காது, மட்டும் உண்டு புறக்காது நடுக்காது இல்லை	உட்காது, நடுக்காது உண்டு புறக்காது இல்லை	உட்காது, நடுக்காது, புறக்காது உண்டு	புறக்காது உட்காது, நடுக்காது உண்டு	செவிச் சோணை, புற,நடு, உட்காது உண்டு
இமைகள் அற்ற நன்கு விருத்திய டைந்த கண்கள்.	நன்கு விருத்தி யடைந்த கண், இமைகளற்றன.	அசையக்கூடிய இமையைப் பொதுவாகக் கொண்ட கண், சிமிட்டுமென் சவ்வு உண்டு.	இமைகள் கொண்ட பெரிய பக்கத் திற்குரிய கண்கள், சிமிட்டு மென்சவ்வு காணப்படும்.	இமைகளுள்ள பெரிய பக்கப் புறமாக அமைந்த கண் கள். சிமிட்டு மென்சவ்வு காணப்படும்.	அசையக்கூடிய இமைகளுள்ள கண்கள். சிலவற்றில் சிமிட்டு மென் சவ்வு உண்டு. சிலவற்றில் பதாங்க மடைந்திருக்கும்
பக்ககோட்டு ப்புலனங்கம் உண்டு	பக்ககோட்டு ப்புலனங்கம் உண்டு	குடம்பிகளில் பக்ககோட்டு ப்புலனங்கம் உண்டு			

கணம் Chordata இல் அடங்கும் வகுப்புகள்

Chondrichthyes		Osteichthyes		Amphibia		Reptelia		Aves		Mammalia	
கசியிழைய வன்கூடு		என்பாலான வன்கூடு		பெரும்பாலும் என்பு வன்கூடு		முழுமையாக, என்பாக்கப் பட்ட வன்கூடு		வளிக் குழிகள் கொண்ட, பாரம் குறைந்த வலிமையான என்பாக்கப்பட்ட வன்கூடு		பெரும்பாலும் என்பாலாக்கப்பட்ட மூட்டுமேற் பரப்புகளில் கசியிழையம் கொண்ட என்பு வன்கூடு	
இரண்டு அறைகளுள்ள இதயம்				மூன்று அறைகளுள்ள இதயம்				நான்கு அறைகள் கொண்ட இதயம்			
பூக்களினால் சுவாசம்				பூ நுரையீரல், தோல், வாய்க் குழி சுவாச அங்கம்.		சுவாசப்பையினால் சுவாசம்					
பல பூப்பிளவுகள், பூமுடி இல்லை		ஒரு சோடி பூப்பிளவுகள், பூமுடியால் மூடிக் காணப்படும்									
கழித்தலங்கம் சிறுநீரகம். பிரதான நைதரசன் கழிவு யூரியா		கழித்தலங்கம் சிறுநீரகம். பிரதான நைதரசன் கழிவு- கடல் வாழிகளில் யூரியா நன்னீர்வாழிகளில் அமோனியா		கழித்தலங்கம் சிறுநீரகம். பிரதான நைதரசன் கழிவு- நிறையுடல்களில் யூரியா இளம்பருவங்களில் அமோனியா		கழித்தலங்கம் சிறுநீரகம். பிரதான நைதரசன் கழிவு- யூரிக்கமிலம்		கழித்தலங்கம் சிறுநீரகம். பிரதான நைதரசன் கழிவு- யூரிக்கமிலம்		கழித்தலங்கம் சிறுநீரகம். பிரதான நைதரசன் கழிவு- யூரியா	
உடல் வெப்பநிலை மாறும் வெப்பநிலையுள்ளது.								உடல் வெப்பநிலை மாறா வெப்பநிலையுள்ளது.			
10 சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகள்						12 சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகள்					
குடம்பி நிலை இல்லை		குடம்பி நிலை காணப்படலாம்		குடம்பி நிலை பொதுவாக உண்டு		குடம்பி நிலை இல்லை		குடம்பி நிலை இல்லை		குடம்பி நிலை இல்லை	
முட்டையிடுகின்ற அல்லது சூற்பிள்ளையிணுந் தன்மை		பொதுவாக முட்டையிடுபவை		முட்டையிடுபவை		முட்டையிடுபவை அல்லது சூற்பிள்ளையிணுபவை. (இவை ஒட்டினால் சூழப்பட்ட கருவுணுள்ள முட்டை கொண்டவை)		முட்டையிடுபவை (ஒட்டினால் சூழப்பட்ட கருவுணுள்ள முட்டை)		முளையம் தாயினுள் விருத்தியடையும் சூழ் கொண்ட குட்டியிணுபவை அல்லது முட்டையிடுபவை. இளம் நிலைகள் தாயின் முலைச் சுரப்பிகளில் உற்பத்தியாகும் பாலினைக் குடிப்பவை	

கணம் Chordata இல் அடங்கும் வகுப்புக்கள்

Chondrichthyes	Osteichthyes	Amphibia	Reptelia	Aves	Mammalia
அகக் கருக்கட்டல்	புறக்கருக் கட்டல்	புற அல்லது அகக் கருக் கட்டல்	அகக் கருக் கட்டல்	அகக் கருக்கட்டல்	அகக் கருக்கட்டல்
உதாரணம்: சுறா, திருக்கை	உதாரணம்: மணலை, பாரை, குரை, <i>Tilapia</i>	உதாரணம்: தேரை, தவளை, சலமண்டர், <i>Ichthyophis</i>	உதாரணம்: பல்லி, பாம்பு, முதலை, ஆமை	உதாரணம்: கிளி, காகம், தீக்கோழி	உதாரணம்: எலி, மனிதன், திமிங்கிலம், கடல்சிங்கம், வெளவால், Platypus, (தாயிலிருந்து பால் குடிக்கும் எந்த வெரு விலங்கும்)

- பரிசோதனை இல. 16:
வகுப்புக்கள் Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia என்பவற்றில் அடங்கும் வகைக்குரிய அங்கிகளின் வெளித்தோற்றத்திற்குரிய சிறப்பியல்புகளை அவதானித்தல்

அலகு 4 - போசணை

தேர்ச்சி 4.1.0 : போசணைச் செயன்முறைகளின் பல்வகைமையை தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 4.1.1 : அங்கிகளின் போசணைமுறைகளை தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- வாழ்க்கையின் அத்தியாவசிய செயன்முறையாகப் போசணையை விளங்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒளி தற்போசணையையும் இரசாயன தற்போசணையையும் வேறுபடுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- பிறபோசணையைச் செயன்முறையை விளங்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- பிறபோசணை முறையின் வகைகளை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- பூச்சியுண்ணும் தாவரங்களை விசேட வகைப் போசணை முறையுள்ளவை என விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பூச்சியுண்ணும் தாவரங்களின் படம்/வீடியோ போன்றவற்றைக் காட்டி அவற்றில் சிலவற்றை மாணவர் பெயரிடச் செய்தல்.
- போசணை சம்பந்தமான இலத்திரனியல், அச்சிடப்பட்ட மூலங்கள் சிலவற்றை வழங்குதல்
- பூச்சியுண்ணும் தாவரங்கள் விசேட வகைப் போசணையைக் காட்டுகின்றன என்பதை மாணவர்களை விளங்கச் செய்தல்.
- வளங்களைக் கற்பதன் மூலம் மாணவர்களை போசணை வகை தொடர்பான பின்வரும் விடயங்களை பிரித்தறியச் செய்தல்.
 - எண்ணக்கரு
 - தேவை
 - செயன்முறை
 - நன்மைகள்
 - உதாரணங்கள்
- மாணவர் கண்டறிந்தவற்றை முன்வைப்பதற்கு வழிகாட்டுதல்.
- பொருத்தமான தொடர் ஒழுங்கில் அவற்றை விரிவாக விளக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- போசணையும் அதன் அவசியமும்
 - போசணை என்பது சக்தியையும் காபனையும் பெற்றுக் கொள்ளும் ஒரு செயன்முறையாகும்.
 - அங்கிகளுக்கு சக்தியானது வளர்ச்சிக்கும் உடலை இழக்கப்பட்ட பாகங்களை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்குமான பதார்த்தங்களைத் தொகுத்துக் கொள்வதற்கும் (உதாரணம்: புரத்தொகுப்பு) பரவல் படித்திறனுக்கு எதிராக கலத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பதார்த்தங்களை உயிர்ப்பாகக் கடத்துவதற்கும் (சோடியம் - பொற்றாசியம் பாய்ச்சுதல்) நரம்புக கணத்தாக்கத்தின்போது மின்கடத்துகைக்கும் பிசிர், சவுக்குமுளை அடிப்புகளுக்கும், தசைகளின் பொறிமுறை சுருக்கத்துக்கும் அவசியமானது.

உயிருலகின் வெவ்வேறு போசணை முறைகள்

- உயிருள்ள அங்கிகள் அவை காபனைப்பெறும் மூலத்தின் அடிப்படையிலோ சக்தியைப் பெறும் மூலத்தின் அடிப்படையிலோ பாகுபடுத்தப்படலாம்.
- காபனீரொட்சைட் போன்ற அசேதனக் காபனைப் பயன்படுத்துபவை தற்போசணிகள் எனவும்,
- சேதனக் காபனைப் பயன்படுத்துபவை பிறபோசணிகள் எனவும்,
- ஒளிச் சக்தியைப் பயன்படுத்துபவை ஒளிபோசணிகள் எனவும்
- இரசாயன சக்தியைப் பயன்படுத்துபவை இரசாயன போசணிகள் எனவும் அழைக்கப்படும்.
- தற்போசணிகள் தமக்குத் தேவையான சேதனப் பதார்த்தங்களை எளிய அசேதனப் பதார்த்தங்களில் இருந்து தொகுத்துக் கொள்கின்றன.
- தற்போசணை இருவகைப்படும்.
 1. ஒளி தற்போசணை
 2. இரசாயன தற்போசணை
- **ஒளி தற்போசணை** - சக்தி மூலம் சூரியன், காபன் மூலம் காபனீரொட்சைட்டு உதாரணம்: சயனோபற்றீரியா, பச்சைத் தாவரங்கள்.
- **இரசாயன போசணை** - சக்தி மூலம் இரசாயனப் பதார்த்தங்கள், காபன் மூலம் காபனீரொட்சைட்டு உதாரணம்: *Nitrobacter*, *Nitrosomonas* போன்ற நைதரசனேற்றும் பற்றீரியாக்கள்
- பிறபோசணிகள் சேதனக் காபனை உண்ணுகின்றன. சகல விலங்குகளும், பங்கசுக்களும், பெரும்பாலான பற்றீரியாக்களும் பிறபோசணிகளே.
- பிறபோசணை முறைகள்
- பிறபோசணைகள் மூன்று வகைப்படும்.
 1. அமுகல்வளரி
 2. விலங்குமுறைப் போசணை
 3. ஒன்றியவாழி
- **அமுகல்வளரிப்போசணை**
 - இறந்த அல்லது சிதைவடையும் சேதனப் பொருட்களை உணவாகக் கொள்பவை அமுகல் வளரிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. உதாரணம்: அநேக பங்கசுக்களும், பற்றீரியாக்களும்.
 - இறந்த சேதனப் பொருட்கள் மீது அமுகல்வளரிகள் நொதியங்களைச் சுரந்து அவற்றைச் சமிபாடடையச் செய்கின்றன. இக் கலப்புறச் சமிபாட்டின் மூலம் பெறப்பட்ட கரையக்கூடிய இறுதி விளைவுகள் அமுகல் வளரிகளால் உறிஞ்சப்பட்டு தன்மயமாக்கப்படுகின்றன.
- **விலங்குமுறைப்போசணை**
 - பெரும்பாலான விலங்குகள் விலங்குமுறைப் போசணையையே காட்டுகின்றன. அவை உணவுக்கால்வாய்த்தொகுதியினுள் உணவை உள்ளெடுக்கின்றன. இப்போசணை முறை 5 பிரதான படிக்களைக் கொண்டது.
 1. உட்கொள்ளல்
 2. சமிபாடு
 3. அகத்துறிஞ்சல்
 4. தன்மயமாக்கல்
 5. வெளியேற்றல்
- **ஒன்றிய வாழி**
 - இரண்டு வெவ்வேறு இனங்களுக்கிடையேயான இடைத்தொடர்பாகும். இது மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்படும்.

1. ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மை.
 2. ஒட்டுண்ணி
 3. ஓரட்டிலுண்ணல்.
- ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மை
இரண்டு வெவ்வேறு இன அங்கிகளுக்கிடையேயான நெருங்கிய இடைத் தொடர்பைக் குறிக்கும். இங்கு இரண்டு அங்கிகளும் நன்மையைப் பெறுகின்றன.
உதாரணம்: அவரைக் குடும்பத் தாவரத்தின் வேர்முடிச்சுக்களும், *Rhizobium* உம்
 - ஒட்டுண்ணி
இரண்டு வெவ்வேறு இன அங்கிகளுக்கிடையேயான நெருங்கிய இடைத்தொடர்பாகும். இங்கு ஒரு அங்கி நன்மையடையும். (ஒட்டுண்ணி). மற்றையது பாதிப்படையும் (விருந்து வழங்கி)
உதாரணம்: *Plasmodium*, *Necator americanus*, *Cuscuta*(தூத்துமக்கொத்தான்), *Loranthus* (குருவிச்சை)
 - ஓரட்டிலுண்ணல்
இரண்டு வெவ்வேறு இன அங்கிகளுக்கிடையேயான நெருங்கிய இடைத் தொடர்பாகும். ஒரு அங்கி நன்மையைப் பெறும். மற்றையது பாதிப்படைவதில்லை.
உதாரணம்: கடல்அனிமணியும் முனிவன் நண்டும், மேலொட்டிகள் (ஓக்கிட்)
 - பூச்சியுண்ணும் தாவரங்கள்
இது ஒரு விசேட வகை போசணையாகும். இத்தாவரங்கள் உயிர்ப்பாகவோ, உயிர்ப் பதற்றதாகவோ பூச்சிகளைக் கைப்பற்றி அவற்றை சமிபாடடையச் செய்வதன் மூலம் தமது நைதரசன் தேவையைப் பூர்த்தி செய்கின்றன.
உதாரணம்: *Nepenthes*, *Drosera*, *Utricularia*

தேர்ச்சி 4.1.0 : போசணைச் செயன்முறைகளின் பல்வகைமையை தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 4.1.2 : தாவரங்களின் உச்ச வளர்ச்சிக்கான போசணைத் தேவைகளைப் பகுப்பாய்வார்.

பாடவேளை : 01

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தாவரங்களுக்குத் தேவையான மாமூலகங்கள், சுவட்டு மூலகங்களை முன்வைக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உறிஞ்சும் வடிவங்களை விளக்குவார்.
- தெழிற்பாடுகளையும் குறைபாட்டு அறிகுறிகளையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தேர்ச்சி மட்டம் 2.1.1 தொடர்பாக மாணவரை ஈடுபடுத்துதல். (உயிருள்ளவற்றிலுள்ள மூலக ஆக்கக்கூறு பற்றி ஆராய்தல்.)
- பின்வரும் மூலக கூட்டங்களை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
C, N, Mg, Cl, Zn, Mo
O, K, P, Fe, B
H, Ca, S, Mn, Cu
- வெவ்வேறு வகையான மூலகங்களிலிருந்து பின்வரும் தலைப்புக்கள் தொடர்பாக தகவல்களைச் சேகரித்து சமர்ப்பணம் செய்யுமாறு மாணவரை வழிகாட்டுதல்.
- தாவரங்களுக்குத் தேவையான மூலகங்களை மாமூலகங்கள். சுவட்டு மூலகங்கள் என வகைப்படுத்தல், உறிஞ்சப்படும் வடிவம், தொழிற்பாடு, குறைபாட்டு அறிகுறிகள் போன்ற குறித்த உள்ளடக்கங்களை விரிவாக விளக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- மாமூலகங்களும் சுவட்டு மூலகங்களும் தாவரங்களுக்குத் தேவைப்படுகின்றன.
- தாவரங்களுக்கு பல அசேதன போசணைப் பதார்த்தங்கள் தேவைப்படுகின்றன.
- சில மூலகங்கள் அத்தியாவசியமான மூலகங்களாக கருதப்படுகின்றன. காரணம்;
1. அவை தாவரங்களின் கட்டமைப்புக் கூறுகளாகக் காணப்படுகின்றன.
2. இம் மூலகங்கள் இல்லாவிட்டால் தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டம் பூர்த்தி செய்யப்பட மாட்டாது.
- இவற்றுள் சில மாமூலகங்கள் ஆகும். இவை ஒப்பீட்டளவில் தாவரங்களுக்கு அதிகளவில் தேவைப்படுகின்றன.
உதாரணம்: C, H, O, N, K, Ca, Mg, P, S
- சுவட்டு மூலகங்கள் மிகக் குறைந்தளவில் தேவைப்படுகின்றன.
உதாரணம்: Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo
- **தொழிற்பாடுகளும் குறைபாட்டு அறிகுறிகளும்** - பின்னிணைப்பைப் பார்க்கவும்
- **உறிஞ்சப்படும் வடிவங்கள்** - பின்னிணைப்பைப் பார்க்கவும்

தேர்ச்சி 4.1.0 : போசணைச் செயன்முறைகளின் பல்வகைமையை தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 4.1.3 : மனித சமிபாட்டுத்தொகுதியின் கட்டமைப்பை அதன் தொழிற் பாட்டுடன் தொடர்புபடுத்துவர்.

பாடவேளை : 07

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனித சமிபாட்டுத்தொகுதியின் அமைப்பையும் தொழிற்பாட்டையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உணவின் கூறுகளையும் அவற்றின் தொழிற்பாட்டையும் விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- உணவின் மூலங்களையும் குறைபாட்டு நோய்களையும் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உணவுக் கால் வாய்த் தொகுதியில் உணவு தொடர்பான ஒழுங்கீனங்களை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- வெவ்வேறு வரைபடங்கள்/மாதிரிகள், வேறு மூலங்கள் போன்றவற்றினை கற்கவிடுதல்.
- மனித உணவுக்கால்வாய்த் தொகுதியின் அடிப்படை இழையவியல் கட்டமைப்பையும் வெவ்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் அதன் பிரதான வேறுபாடுகளை அதன் தொழிலோடு தொடர்புபடுத்திக் கற்கப் பண்ணுதல். (இதைச் செய்முறையுடன் சேர்த்துச் செய்யவும்.)
- பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிய வழிகாட்டுதல்.
 - மனித சமிபாட்டுத்தொகுதியின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்.
 - தொடர்பான சுரப்பிகள்
 - சமிபாட்டினால் நரம்பு, அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியின் சீராக்கல்.
- உணவின் கூறுகளையும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகள், மூலங்கள், குறைபாட்டு நோய்கள் என்பவற்றைக் கண்டறியும்படி மாணவரிடம் கேட்டல்.
- உணவுக்கால்வாய்த் தொகுதியில் காணப்படும் பிரதான ஒழுங்கீனங்கள் பற்றி தகவல்களைச் சேகரிக்க மாணவர்களை வழிப்படுத்தல்.
- தாம் கண்டறிந்தவற்றை முழு வகுப்புக்கும் சமர்ப்பிப்பதற்கு ஊக்கப்படுத்தல்.
- விடய உள்ளடக்கத்தை விரிவாக விளக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- மனித சமிபாட்டுத்தொகுதியானது பின்வரும் பகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. வாய், வாய்க்குழி, தொண்டை, களம், இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல், நோகுடல், குதம்
- இவை ஒவ்வொன்றினதும் அமைவிடம், மொத்த உருவவியல், தொழிற்பாடு என்பன விளக்கப்படல் வேண்டும்.
- பல்லமைப்பு
- பல்லின் கட்டமைப்பும் அதன் பங்கும்.
- பற்ககாதாரத்தைப் பேண எடுக்கப்படவேண்டிய நடவடிக்கைகள்
- குடற்சுவரின் பொதுமைப்பாட்டைந்த கட்டமைப்பு
 - சீதமுளிப்படை

- சீதமுளிக் கீழானபடை
- தசைப்படை
- சிரோசா
- உணவுக்கால்வாய்த் தொகுதியில் இழையப்படைகளின் ஒழுங்கு அடிப்படைத் திட்டத்திற்கமைவானதென்பதை விளக்குதல்
- சீதமுளிப்படையிலேயே அடிப்படைத் திட்டத்தில் பிரதான மாறல்கள் ஏற்படும். இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல் என்பவற்றிலுள்ள மாறல்களை அவற்றின் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்தி விளக்குதல்.
- சுற்றுச்சூருங்கல் அசைவு
- தொடர்பான சுரப்பிகள்
 - உமிழ்நீர்ச்சுரப்பி - கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்.
 - சதையி - கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்.
 - ஈரல் - கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்.
- மனித உணவுச்சமிபாட்டில் நரம்புத்தொகுதி, அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் சீராக்கல்
- பின்வரும் ஓமோன்களின் அகஞ்சுரக்கும் தொழிற்பாடுகள்.
 - காசுத்திரின்
 - கோலிசிஸ்ரோகைனின்- பன்கிரியோசைமின்
 - செக்கிரித்தின்
 - என்ரோ காசுத்துரோன்
- உணவின் கூறுகளும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளும்
 - காபோவைதரேற்று
 - புரதம்
 - இலிப்பிட்டு
 - விற்றமின்
 - கனியுப்பு மூலகங்கள்
 - நீர்
 - நார்கள்
- உணவின் மூலங்களும் குறைபாட்டு அறிகுறிகளும்
- விற்றமின் குறைபாடுகளும் குறைபாட்டு அறிகுறிகளும்
- Fe, Ca, I குறைபாடுகளும் அறிகுறிகளும்
- உணவுக்கால்வாய்த் தொகுதியில் உணவு தொடர்பான ஒழுங்கீனங்கள்
 - இரைப்பை அழற்சி
 - மலச்சிக்கல்
- இரைப்பை அழற்சி
 - இரைப்பைச் சுவரின் சுரப்பிகள் தூண்டப்பட்டு மேலதிக HCl சுரக்கப்படுதல் காரணமாக சளியப்படையில் பாதிப்பு ஏற்படும்.
 - இரைப்பையின் சளியப்படையில் பாதிப்பு ஏற்படுவதன் காரணமாக கொப்புளங்கள் தோன்றல்.
- மேலதிக HCl சுரத்தலானது பின்வரும் காரணிகளில் தங்கியுள்ளது.
 - நீண்ட காலப் பட்டினி
 - மது அருந்துதல்
 - காசநோய், சிபிலிஸ் போன்ற நோய்களால் அவதிப்படல்
 - மன உளைச்சல்

- கட்டுப்படுத்தல்
நடத்தையியல் பொருத்தப்பாடு முன்னிலைப்படுத்தப்படல்
- மலச்சிக்கல்
 - மலங்கழித்தல் தொடர்பான தெறிவினைச் செயற்பாடுகள் நிரோதிக்கப்படும்போது அவை மலச்சிக்கல் அறிகுறிக்கு இட்டுச் செல்லும்.
 - குதத்தில் வலி, மலம் கழித்தலில் கடினத்தன்மை.
- கட்டுப்படுத்தல்
மலம் கழித்தல் தொடர்பான நடத்தையில் பொருத்தப்பாடு விருத்தி செய்யப்படல் வேண்டும்.
 - உணவில் போதிய நார் காணப்படல்.
- பரிசோதனை இல. 17:
மனிதனின் உணவுக்கால்வாயின் அடிப்படை இழையவியல் கட்டமைப்பைக் கற்று, வெவ்வேறு பிரதேசங்களிலுள்ள பிரதான மாறல்களை அவற்றின் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்தல்

அலகு 5 - சுவாசம்

தேர்ச்சி 5.1.0 : விலங்குகளில் வாயுப்பரிமாற்ற செய்முறையை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 5.1.1 : விலங்கு இராச்சியத்தின் சுவாசக் கட்டமைப்புகளின் பல்வகை மையை ஆய்வு செய்வார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- வாயுப்பரிமாற்ற மேற்பரப்பினது சிறப்பியல்புகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- பரவலை விளக்கி மேற்பரப்பு கனவளவு விகிதத்துக்கும் பரவலுக்குமான தொடர்பைக் குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- விலங்குகளில் உள்ள சுவாசக் கட்டமைப்புக்களை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மாணவரிடம் பின்வரும் விடயங்களை வலியுறுத்தி சிந்தனைக்கிளறல் அமர்வொன்றை மேற்கொள்ளுதல்.
- சுவாசம் என்பது சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளும் செய்முறையாகும்.
- விலங்குகள் பிரதானமாக தாம்வாழும் சூழலிற்கிணங்க, வேறுபடுகின்ற சுவாசக் கட்டமைப்புக்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.
- பின்வரும் அறிவுறுத்தல்கள் மாணவர்கள் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதற்கானவை.
- பின்வரும் சுவாசக் கட்டமைப்புக்களை தொகுதிகளாக குழுக்களிடையே பிரித்தொதுக்குக.
 - உடற் போர்வை, வாதனாளி
 - வெளிப்பூக்கள், உட்பூக்கள்
 - ஏட்டுநுரையீரல், நுரையீரல்
- வழங்கப்பட்ட வளங்களைப் பயன்படுத்தி சுவாசக் கட்டமைப்புக்களைப் பற்றிப் படித்தல்.
- பொருத்தமான படங்களின் உதவியுடன் சுவாசக்கட்டமைப்புக்கள் பற்றி விளக்குதல்.
- சுவாசமேற்பரப்புக்களது சிறப்பியல்புகள் பற்றி விளக்குதல்.
- கற்கைகளையும் கண்டுபிடிப்புக்களையும் வகுப்பில் சமர்ப்பித்தல்.
- விடய உள்ளடக்கங்களை பொருத்தமான ஒழுங்கு முறையில் விரிவாக்கம் செய்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

சுவாச மேற்பரப்பொன்றினது சிறப்பியல்புகள்

- சுற்றாடலுடன் வாயுப்பரிமாற்றத்தை மேற்கொள்ளும் மேற்பரப்பு சுவாசமேற்பரப்பாகும் என்பதை விளக்குக.
- எல்லா அங்கிகளிலும் வாயுப்பரிமாற்றம் பௌதிக பரவல் செயன்முறையால் நடைபெறுகின்றது.
- வினைத்திறனான சுவாச மேற்பரப்பொன்று பின்வரும் சிறப்பியல்புகளை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

- ஊடுபுகவிடுமியல்புடையதாகவும் ஈரமாகவும் இருப்பதனால் வாயுக்கள் இதனுடாக ஊடுபுகக் கூடியதாக இருக்கும்.
- பரவல் வளைத்திறனாக நடைபெறுவது மெல்லிய மேற்பரப்பினுடாக மாத்திரமே.
- உயர்ந்தளவு மேற்பரப்பைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் அங்கியின் தேவைக்கேற்ப பெருமளவு வாயுக்கள் பரிமாறிக் கொள்ளப்படக் கூடியதாக இருக்கும்.
- அது போதியளவு குருதி விநியோகத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

பரவலும் மேற்பரப்பு கனவளவு விகிதமும்

- சுவாசவாயுக்களது வாயுப்பரிமாற்றம் பரவல் மூலம் நடைபெறுகின்றது. சிறியவிலங்குகளில் உடல் மேற்பரப்பினுடாக வாயுப்பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றமை போதுமானதாக இருக்கும். ஏனெனில் அவை எளிமையானவையாக காணப்படுவதனால் சக்தித் தேவையும் குறைவாக இருப்பதனால் ஆகும். எவ்வாறாயினும் பெரிய விலங்குகளில் உடல் சிக்கல்தன்மை அதிகரிப்பதால் அவற்றின் சக்தித் தேவையும் அதிகம். இத்தேவையைப்பூர்த்தி செய்ய மேற்பரப்பு கனவளவு விகிதம் போதுமானதல்ல. மேற்பரப்பு கனவளவு விகிதம் குறைந்து செல்லும் பொழுது போதியளவு வாயுப்பரிமாற்ற மேற்பரப்பளவு வேண்டப்படுவதனால் உயர்ந்தளவு மேற்பரப்பளவுடனான சுவாசக்கட்டமைப்புகள் உருவாகின்றன.
- விலங்குகளில் காணப்படும் சுவாச மேற்பரப்புக்கள்
 - உடல்மேற்பரப்பு உதாரணம் மண்புழு தட்டைப்புழு
 - வெளிப்பூக்கள் உதாரணம்: பொலிகீற்றுப்புழுக்கள், (*Arenicola*)
தேரைகளினதும் சலமண்டர்களினதும் வாற்பேய்கள்
 - உட்பூக்கள் உதாரணம்: என்டீமீன், சிங்கி இறால்
 - வாதனாளி உதாரணம் : பூச்சிகள், அட்டைகள் மட்டத்தேள்கள்
 - ஏட்டுநுரையீரல் உதாரணம்: சிலந்திகள், தேள்கள்
 - சுவாசப்பைகள் உதாரணம்: மமேலியாக்கள், ஊர்வன, பறவைகள், அம்பிபியன்கள்

தேர்ச்சி 5.1.0 : விலங்குகளில் வாயுப்பரிமாற்ற செய்முறையை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 5.1.2 : மனித சுவாசத்தொகுதியினது கட்டமைப்பினை அதன் தொழிற்பாடுகளுடன் தொடர்புபடுத்துவர்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனித சுவாசத்தொகுதியினது மொத்தக் கட்டமைப்பை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சுவாசப்பைகளில் காற்றோட்ட பொறிமுறையை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சுவாசவட்டத்தையும் சுவாசப்பைக் கனவளவுகளையும் விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- வளிக்கும் குருதிக்கும், குருதிக்கும் இழையங்களுக்கும் இடையிலான வாயுக்களது பரிமாற்றத்தை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதரில் சுவாச சீராக்கத்தை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மனித சுவாசத்தொகுதி ஒழுங்கீனங்களைக் குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- செயற்கை மாதிரிகள், காப்புச் செய்யப்பட்ட மாதிரிகள், விளக்கப்படங்கள், கணனி வழி அளிக்கை மற்றும் இணையத்தள மூலங்கள் என்பனவற்றைப் பயன்படுத்தி மனித சுவாசத்தொகுதியின் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடுகள் என்பனவற்றுக்கிடையிலான தொடர்புகளை வலியுறுத்தியவாறு கலந்துரையாடல் ஒன்றை நடாத்திச் செல்தல். (இதனை ஒரு செயல்முறைச் செயற்பாடாக மேற்கொள்தல்)
- மாணவரை மனித சுவாசத்தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் விடயங்கள் பற்றிய தகவல்களை சேகரித்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துதல்.
 - புகைத்தலினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள்
 - தூசிகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள்
 - சிலிக்கோசிஸ் அஸ்பெஸ்ரோசிஸ்
- உடற்பயிற்சியினால் சுவாசவீதத்திலும் நாடித்துடிப்பு வீதத்திலும் உண்டாகும் பாதிப்பினை மாணவரை அவதானித்துப் பதிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்தல்.
- மாணவரை விடயங்களை வகுப்பறையில் சமர்ப்பிப்பதற்கான ஏற்பாட்டை மேற்கொள்க. விடயங்களை விரிவாக்கம் செய்து கொள்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

பின்வரும் விடயங்களை வலியுறுத்துக.

- மனித சுவாசத் தொகுதியினது மொத்தக்கட்டமைப்பு
 - மனித சுவாசத்தொகுதி பாகங்களது மொத்தக்கட்டமைப்பும் அமைவிடங்களும் வெளிமூக்குத்துவாரங்கள், மூக்குக்கால்வாய் , தொண்டை, குரல்வளை, வாதனாளி சுவாசப்பைக்குழாய், சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்கள், சிற்றறைத் தொகுதிகள் (நுரையீரல்)
- இவை ஒவ்வொன்றினது கட்டமைப்புக்களையும் தொழில்களுடன் தொடர்பு படுத்தி விளக்க வேண்டும்.
- சுவாசப்பாதையினது சுவர்கள், போலிப்படைகொண்டபிசிரக் கம்பமேலணியாலும் கெண்டிக்கலங்களாலும் ஆனது.

(கசியிழையங்கள், குரல்வளை, வாதனாளி, சுவாசப்பைக்குழாய்கள் என்பனவற்றில் காணப்படும்.)

- சுவாசப்பைகளில் காற்றோட்ட பொறிமுறை
 - சுவாசப்பைகளில் காற்றோட்ட பொறிமுறை படங்களின் உதவியுடன் விளக்கப்பட வேண்டும்.
 - உட்சுவாசம், வெளிச்சுவாசம் என்பனவற்றில் பழுவிடைத்தசைகள், பிரிமென்தகடு என்பனவற்றின் பங்களிப்பு விளக்கப்பட வேண்டும்.
- சுவாச வட்டமும் சுவாசப்பைக் கனவளவுகளும்
- குருதிக்கும் வளிக்கும் இடையிலான வாயுப்பரிமாற்றம்
 - ஓட்சிசன் சீதத்தில் கரைந்து குருதி மயிர்த்துளைக்கலன் மேலணி, சிற்றறைமேலணி என்பனவற்றிற்கு குறுக்காக குருதியில் பரவிக் கொள்ளும். அது முதலில் குருதித் திரவவிழையத்திற்குக் கடத்தப்பட்டு பின் ஹீமோகுளோபினுடன் இணைந்து ஓட்சிஹீமோகுளோபினை ஆக்கும்.
- குருதிக்கும் இழையத்துக்கும் இடையிலான வாயுக்களது பரிமாற்றத்தை விளக்குதல்.
- சுவாச சீராக்கம்
நீள்வளையமையவிழையத்திலுள்ள சுவாசக்கட்டுப்பாட்டு மையத்தினாலும் இரசாயன வாங்கிகளாலும் மூச்சுவிடுதல் சீராக்கப்படும்.
- மனித சுவாசத் தொகுதியின் ஒழுங்கீனங்கள்
 - சுவாசத்தொகுதியினது ஒழுங்கான செயற்பாட்டில் புகைத்தலினால் ஏற்படும் பாதிப்பு
 - சுவாசப்பையழற்சி, சுவாசப்பைப் புற்றுநோய் போன்ற நோய்ப் பாதிப்புக்கான சாத்தியப்பாட்டினை புகைத்தல் அதிகரிக்கச் செய்து மரணங்களையும் ஏற்படுத்து மென்பதை குறிப்பிடல் வேண்டும். இவை தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்கள் வலியுறுத் தப்பட வேண்டும்.
 - சிகரெட்டு புகைத்தல் கெண்டிக் கலங்களினின்றும் சீதத்தைச் சுரக்கத்துண்டுவதுடன் இது சுவாசப் பாதையிலுள்ள பிசிரசைவை நிரோதிக்கத் தூண்டும். இதனால் சுவாசப் பாதையில் சீதம் தேங்கி சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களை அடைபடச் செய்வதனால் சுவாசப்பைக் குழாயழற்சி ஏற்படும். இதன் விளைவாக சுவாசித்தல் கடினமாகும்.
 - பிசிரசைவு கட்டுப்படுத்தப்படுவதனால் தூசிகள் சுவாசப்பாதையில் தேங்கும். இதனால் சுவாசப்பை இழையங்களில் தின்குழியக்கலங்கள் அதிகரிக்கும். இக் கலங்களினால் பெருமளவு நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்கள் சுரக்கப்படுவதனால் சிற்றறை இழையங்கள் சிதைந்து பயன்படு வாயுப்பரிமாற்ற மேற்பரப்பளவை குன்றச் செய்யும்.
 - புகையில் காணப்படும் காபனோரொட்சைட்டு ஹீமோகுளோபினுடன் இணைந்து மீளுந்தகவற்ற சேர்வையை உருவாக்குவதனால் ஓட்சி ஹீமோகுளோபின் உரு வாகும் அளவு குறையும். எனவே குருதியினால் கடத்தப்படும் ஓட்சிசனினளவு குறையும்.
 - புகையில் காணப்படும் நிக்கொட்டின் தற்காலிகமாக இதயத்துடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதுடன் சுற்றயல் குருதிக் கலன்களை சுருங்கத் தூண்டுவதன் மூலம் குருதி அழுக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

- நீண்டகால புகைத்தல் சுவாசப்பைச்சிறுகுழாய் மேலணிக்கலங்களது பெருக்கத்தைத் தூண்டுவதனால் அசாதாரண கலத்திணிவுகள் உருவாகும். இக்கலங்களில் புற்றுநோய்க் கலமும் உருவாகலாம். இவை சுயாதீனமாகப் பிரிந்து நுரையீரல் அல்லது ஏனைய அங்கங்கட்கும் பரவிக் கொள்ளும். மந்தமான (புகைப்பிடிக்காதவர்களில் கூட) புகைத்தல் கூட இத்தகைய விளைவுக்குக் காரணமாகும்.
- சிலிக்கா அஸ்பெஸ்டோஸ் துணிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய தொழில்சார் பாதிப்புகள்
- தூசிகளை உருவாக்கும் மற்றும் நச்சுத்தன்மையான தூமங்களை உருவாக்கும் தொழில்சார் செயற்பாடுகளின்போது எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் தேவை.

• சிலிக்கோசிஸ் - Silicosis

சிலிக்காச் சேர்வைகளைக் கொண்ட தூசிகளுக்கு நீண்டகாலம் வெளிப்படுத்தப்படுவதனால் உருவாகுவது

1. மணற் கற்கள், கருங்கற்கள், சிலேட்டுக்கள் போன்றவற்றை அகழுதல்
2. வன்கரி, தங்கம், தகரம், செம்பு முதலான சுரங்கமகழ்தல்
3. கட்டுமானத் தொழில்கள்
4. மட்பாண்ட கண்ணாடித் தொழில்கள் போன்றவை இத்தகைய தொழில்சார் நடவடிக்கைகளாகும்.

- சிலிக்காத்துகள்கள் உட்சுவாச வளியுடன் உள்ளெடுக்கப்பட்டு சிற்றறைகளுள் தேங்கும். இவை பெருந்தின் குழியங்களால் விழுங்கப்படும். இவற்றுள் சில சிற்றறைகளுள் தங்கி சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களைச் சூழ காணப்படும். தொடுப்பிழையத்துள்ளும் புடைச்சல்வுக்கு அண்மையிலுள்ள குருதிக்கலன்களினுள் உள்ள குருதியுள்ளும் செல்லும். தொடர்ச்சியாக நாரிழையம் உருவாக தூண்டப்பட்டு சுவாசப்பைச்சிறுகுழாய்கள் குருதிக்கலன்கள் என்பன தடைப்படும். இது படிப்படியாக சுவாச இழையங்களை அழிவடையச் செய்து, சுவாசப்பை உயரழுத்தம், இதய பாதிப்பு என்பவற்றிற்குக் காரணமாகலாம்.

- கன்னார்த் துகள்களுடன் தொடர்பான நோய்கள் - Asbestosis
கன்னார் உற்பத்தித்துறை சார்ந்த நபர்கள் மற்றும் பயனாளிகள் சம்பந்தப்பட்ட நோய். தூசிகளுடன் கன்னார் நார்களையும் உட்சுவாசிப்பதனால் ஏற்படுவது. பெரிய துகள்கள் சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களுள்ளும் சிற்றறைகளுள்ளும் சேரும். சிற்றறையினுள் பெரியநார்கள் பெருந்தின் குழியங்களால் சூழப்படும். புரதக்கூறுகளும் இரும்பும் படியும். சிறிய நார்களை விழுங்கிய பெருந்தின்குழியங்கள் சிற்றறைகளினின்றும் வெளிப்பட்டு சுவாசப்பைச்சிறுகுழாய்களையும் குருதிக்கலன்களையும் சூழ தேங்கிக் கொள்ளும். இதனால் நாரிழையம் உருவாகத் தூண்டப்படும். இவை சுவாசப்பை இழையங்களது தொடர்ச்சியான சிதைவுக்கும் சுவாசஅழுத்த அதிகரிப்புக்கும் காரணமாகும்.

- பரிசோதனை இல. 18:

மாதிரிகள்/ வரைபடங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி மனிதனின் சுவாசத்தொகுதியைக் கற்று சுவாசவீதத்திலும் நாடித்துடிப்பு வீதத்திலும் உடற்பயிற்சியின் விளைவை அவதானித்தல்.

அலகு 6 - கொண்டு செல்லுகை

தேர்ச்சி 6.1.0 : அங்கிகளில் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 6.1.1 : தாவரங்களினுள் நீர், கனியுப்பு கொண்டு செல்லல் தொடர்பான எண்ணக்கருக்களையும் செயன்முறைகளையும் நுணுகி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தாவரங்களில் கொண்டு செல்லுகையின் அவசியத்தை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர உடலில் கலத்தினுடாகவும், கலங்களுக்கிடையேயும் நீரும், கனியுப்பும் அசையும் பாதையை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவரங்களில் நீர், கனியுப்பு கொண்டு செல்லல் தொடர்பான எண்ணக்கருவையும் அதிலுள்ள தத்துவத்தையும் விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவரங்களில் நீர், கனியுப்புக்களின் மேல் நோக்கிய கொண்டு செல்லுகையை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- கலங்களின் நீரழுத்தம், கரைய அழுத்தம் என்பவற்றைத் துணியும் பரிசோதனையை நடாத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தாவரங்களில் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான முன்னறிவை மீட்டுதல்.
- தாவரங்களில் நீர், கனியுப்பு கொண்டு செல்லல் தொடர்பாகத் தகவல்களைச் சேகரிப்பதில் மாணவரை ஈடுபடுத்தல். (அச்சிடப்படல், இலத்திரனியல்)
- பாய்ச்சற்கோட்டுப்படம், வரைபடம் போன்றவற்றைக் கொண்டு அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை சமர்ப்பித்தலுக்கு தயார்ப்படுத்தல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமம்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- கொண்டு செல்லுகையின் அவசியம்.
 - நீரும் கனியுப்பும் காழினுடாக மேல்நோக்கி அசைகின்றன.
 - கரைந்த வெல்லங்களும் ஒமோன்களும் உரியத்தினுடாகக் கடத்தப்படுகின்றன.
- நீரும், கனியுப்பும் அசையும் முறைகள்
மென்சவ்வுகளுக்கு குறுக்காக நீரின் அசைவு, பரவல், உட்கொள்கை, பிரசாரணம், திணிவுப் பாய்ச்சல், நீரழுத்தம் என்ற எண்ணக்கரு போன்றவை தொடர்பான அடிப் படைக் கொள்கைகள்.
- நீரின் பின்வரும் அசைவு முறைகளை விளக்குதல்
பரவல் - ஆவியாதலை உதாரணமாக்ககொண்டு
பிரசாரணம் - இரண்டு கரைசல்கள் பங்குபுகவிடும் மென்சவ்வு ஒன்றினால் பிரிக்கப் படும்போது கரைய மூலக்கூறுகளை ஊடு செல்ல விடாமல் நீர் மூலக்கூறுகளை மட்டும் தேர்ந்து புகவிடும் ஒருவகை விசேட பரவ லாகும்.

- உட்கொள்ளுகை
புரதம், ஏகார் போன்ற நீர் விருப்புள்ள பதார்த்தங்களால் நீர் மூலக்கூறுகள் புறத்துறிஞ்சப்படல்.
- திணிவுப்பாய்ச்சல்
அழுக்கப் படித்திறன் காரணமாக அல்லது புவியீர்ப்பு காரணமாக நீரும் கரையங்களும் திணிவாக (மூலக்கூறுகளாக அல்லாமல்) அசைதல்.
- **நீர்முத்தம் என்னும் எண்ணக்கரு**
 - நீரைக்கொண்டுள்ள எந்தக் தொகுதியும் நீர்முத்தத்தைக் கொண்டிருக்கும்
 - நீர்முத்தமானது நீர்மூலக்கூறுகளின் இயக்க சக்தியுடன் தொடர்புபட்டுள்ளதுடன் அழுக்கம், கரைந்துள்ள பதார்த்தங்கள், நீர் விருப்புள்ள பதார்த்தங்கள் போன்ற காரணிகளால் பாதிக்கப்படும்.
 - நீர்முத்தம் Ψ இனால் குறிப்பிடப்படுவதுடன் அழுக்கத்தின் அலகுகளினால் அளக்கப்படும். (atm, Pa, MPa)
 - தூயநீர் அதிகூடிய நீர்முத்தத்தினைக் கொண்டிருக்கும்
 - வளிமண்டல் அழுக்கத்தில் தூயநீரின் நீர்முத்தம் = 0 எனக் கொள்ளப்படும்.
 - கரையங்கள் நீரில் கரைக்கப்படும்போது நீர்முத்தம் குறைக்கப்படுவதுடன் அதுமறைப் பெறுமானத்தை அடையும்.
 - எனவே இயற்கையான கரைசல்களின் நீர்முத்தம் மறைப் பெறுமானமாகும்.
 - கரைய அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது நீர்முத்தம் குறையும்.
 - எனவே நீர்முத்தம் கரைய செறிவுக்கு நேர்மாறுவிகிதசமனாகும்.
 - கரையச்செறிவு காரணமான நீர்முத்தத்தின் கூறு கரைய அழுத்தம் எனப்படும். இது (Ψ_s) என்பதால் குறிக்கப்படும்.
 - அழுக்கம் அதிகரிக்கும்போது நீர் மூலக்கூறுகளின் இயக்க சக்தி அதிகரிப்பதால் தொகுதியின் நீர்முத்தம் அதிகரிக்கும். Ψ_s
 - எனவே நீர்முத்தம் தொகுதியின் அழுக்கத்துக்கு நேர் விகித சமனாகும்.
 - அழுக்கம் காரணமான நீர்முத்தத்தின் கூறு அழுக்க அழுத்தம் (Ψ_p) எனப்படும்.
 - நீரானது எப்பொழுதும் நீர்முத்தம் கூடிய தொகுதியில் இருந்து நீர்முத்தம் குறைந்த தொகுதியை நோக்கி அசையும்.
- **கலமொன்றின் நீர்முத்தம்**
 - கலமானது நீரைக்கொண்டுள்ள ஒரு தொகுதியாகும். எனவே அதற்கு நீர்முத்தம் உண்டு.
 - முதலுருவம் (கலமென்சவ்வு, முதலுரு, புன்வெற்றிடம் என்பவற்றை உள்ளடக்கியது.) கரையங்களையும், நீர் விருப்புள்ள பதார்த்தங்களையும் கொண்டுள்ள ஒரு கரைசல் தொகுதியாகும். எனவே அது கரைய அழுத்தம் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும். இது இனால் குறிப்பிடப்படும். மறைப்பெறுமானம் உடையது.
 - கலம் முற்றாக வீங்கிய நிலையில் கலச்சுவர் மீது அழுக்கம் ஒன்றை ஏற்படுத்தும். இது வீக்க அழுக்கம் எனப்படும். ($\mathcal{T}_p$) இதே நேரத்தில் கலச்சுவரும் அதே அளவான எதிர் அழுக்கமொன்றை முதலுருவத்தின் மீது பிரயோகிக்கும். இது சுவர் அழுக்கம் எனப்படும் ($\mathcal{W}_p$). எனவே கல உள்ளடக்கமானது உயர் அழுக்க நிலையில் காணப்படும். இது நீர்முத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். நீர்முத்தத்தின் இக்கூறு அழுக்கஅழுத்தம் எனப்படுவதுடன் (Ψ_p) இனால் குறிப்பிடப்படும்.
 - எனவே கலத்தின் நீர்முத்தம் (Ψ_w) பின்வரும் சமன்பாட்டினால் குறிக்கப்படும்.

$$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$$

• **புன்வெற்றிடக் கலமொன்றினுள் நீர் உட்செல்லுகை, வீங்குதல், முதலுருச் சுருங்கல்**

- நீரழுத்தத்தின் அடிப்படையில் சமபிரசாரணக் கரைசல், அதிபிரசாரணக் கரைசல், உபபிரசாரணக் கரைசல் என்பவற்றை விளக்கவும்.
- நீரின் அதிபிரசாரணக் கரைசல் மற்றும் உபபிரசாரணக் கரைசல் ஆகியவற்றினுள் கலம் ஒன்று இடப்படும்போது கரைய அழுத்தம், அழுக்க அழுத்தம், நீரழுத்தம் என்பன எவ்வாறு மாற்றமடையும் எனக் கலந்துரையாடவும்.
- கலங்களில் நீரானது நீரழுத்தப்படித்திறனுக்கமைய உள்ளேயும் வெளியேயும் அசையும். இழையங்களைக் கரைசலினுள் அமிழ்த்தும்போது இது நடைபெறும்.
- முதலுருச்சுருங்கல், கலவீங்குகை என்பன எவ்வாறு நடைபெறும் என்பதனையும் முதலுருச் சுருக்க தொடக்கநிலை என்னும் எண்ணக்கருவையும் விளக்குக.
- கலவீங்குகை/வீக்கம் - பிரசாரண மூலம் நீர் உட்செல்லும்போது கலம் அடையும் வீக்கநிலை. இதனால் கலத்தில் நேரான அழுக்க அழுத்தம் ஒன்று உருவாகும். புன்வெற்றிடத்தில் உருவாகும் அழுக்கம் குழியவுருவை கலச்சுவரை நோக்கி அழுத்தும். கலச்சுவர் ஓரளவுக்கு மீள்தன்மையடைந்து கலம் வீங்கும்.
- கலத்தின் குழியவுரு நீரிழப்பால் சுருங்கி கலச்சுவரிலிருந்து வேறாகுதல் முதலுருச்சுருக்கம் எனப்படும்.
- தாவரக்கலத்தின் பிரதான நீர்த்தேக்கமாக புன்வெற்றிடம் உள்ளது.
- கலம் வீக்கமடையாமலும் முதலுரு சுருக்கமடையாமலும் உள்ள நிலை முதலுருச் சுருக்க தொடக்கநிலை எனப்படும். முதலுரு சுருங்க ஆரம்பிக்கப் போகும் நிலை.
- நீரானது கலத்தினுள்ளும் வெளியேயும் கரைசல்களிலும் இழையங்களிலும் எவ்வாறு அசையும் என விளக்குக.
- தாவர வேரின் கட்டமைப்பு
 - ஒருவித்திலை, இருவித்திலைத் தாவரங்களின் வேரின் முதலான கட்டமைப்பை விளக்குக.
- தாவர வேரில் நீர் கடத்தப்படல்
 - மண்ணீர்க்கரைசலை விட வேர்க்கலங்களின் நீரழுத்தம் குறைவாக உள்ளபோது வேர் நீரை உறிஞ்சும். வேரிலுள்ள செலுலோஸ் கலச்சுவரும் கலத்திடைவெளிகளும் நீரையும் கரையங்களையும் முற்றாகச் செல்லவிடும். சுபரினேற்றப்பட்ட இலிக்னினேற்றப்பட்ட கலச்சுவர்கள் நீரை உட்செல்ல விடாது நீரும் கரையங்களும் மேற்பட்டையினுடாகக் காழை கீழே தரப்பட்ட பாதைகளினுடாகச் சென்றடையும்.
 - Apoplast - அப்போபிளாஸ்ட் • Symplast - சிம்பிளாஸ்ட் • புன்வெற்றிடப் பாதை
- நீர் கரையங்களின் அசைவு தொடர்பாக அப்போபிளாஸ்ட், சிம்பிளாஸ்ட், புன்வெற்றிடப் பாதை என்னும் எண்ணக்கருக்களை பின்வருமாறு விளக்கலாம்.
 1. அப்போபிளாஸ்ட் என்பது நீர், கரையங்கள் என்பன சுயாதீனமாக அசைக்கூடியதும் அடுத்துள்ள கலங்களின் கலச்சுவர், கலத்திடைவெளிகள், இறந்த காழ்க்கலன்களின் உள்ளிடம் என்பன இணைக்கப்பட்டதுமான தொகுதியாகும். அகத்தோலிலுள்ள கப்பாரியன் பட்டிகை சுபரினேற்றப்பட்டதால் நீரை உட்புகவிடாது. இது வேரின் மேற்பட்டைக்கலத்தின் அப்போபிளாஸ்டையும் வேரின் கலன் உருளையின் அப்போபிளாஸ்ட்டையும் பிரிக்கும்.

2. சிம்பிளாஸ்ட் என்பது முழுத்தாவரத்தினதும் குழியவுரு இணைக்கப்பட்ட வலையமைப்பாகும். அயற்கலங்களின் குழியவுரு, கலச்சவரிலுள்ள குழிகளினூடாகச் செல்லும் முதலுரு இணைப்பால் இணைக்கப்படும். ஒரு கலத்தின் கல மென்சவ்வினூடாக குழியவுருவை அடைந்த பின் நீரானது நீரழுத்தப்படித்திறன் வழியே சிம்பிளாஸ்ட் முறை மூலம் தொடர்ந்து அசையும்.

3. புன்வெற்றிடங்கள் தாவரக் கலங்களில் காணப்படும் பெரிய நீர்த் தேக்கமாகும். எனவே நீரானது அடுத்துள்ள கலங்களின் புன்வெற்றிடங்களினூடு நீரழுத்தப்படித்திறன் வழியே அசையும். புன்வெற்றிடப் பாதை தடை கூடிய பாதை ஆகும். கலங்களுக்கு இடையில் நீரானது புன்வெற்றிடத்திலிருந்து புன்வெற்றிடத்துக்குச் செல்லும் போது முதலாவது கலத்தின் புன்வெற்றிட மென்சவ்வு (இழுவிசையிரசைனை), குழியவுரு, முதலுருமென்சவ்வு, பின் இரண்டாவது கலத்தின் கலச்சவர், முதலுருமென்சவ்வு, குழியவுரு, புன்வெற்றிடமென்சவ்வு என்பவற்றை நீரழுத்தப்படித்திறன் வழியே கடக்க வேண்டும். இவ்வாறான நீர் அசையும் பாதை புன்வெற்றிடப்பாதை எனப்படும்.

அகத்தோலின் கப்பாரியன் பட்டிகைகள் அப்போபிளாஸ்ட் பாதையைத் தடுப்பதால் கரையங்கள் தேர்வுக்குரிய அகத்துறிஞ்சல் மூலம் சிம்பிளாஸ்ட் பாதையை அடையும். இதனால் தாவரங்களுக்குத் தேவைப்படும் அயன்கள் மட்டுமே அகத்தோலினூடாகச் செல்லும்.

- தாவரங்களில் கனியுப்பு, நீர் என்பவற்றின் மேல்நோக்கிய அசைவு
 - மண்ணீர்க்கரைசலிலிருந்து வளிமண்டலம் வரை தாவரத்திலுள்ள நீர் அழுத்தப்படித்திறன், காழில் நீரின் உயர் பிணைவு, ஒட்டற்பண்பு விசைகள், ஆவியுயிர்ப்பு இழுவிசை என்பன காழினூடாக நீரும் கனியுப்புக்களும் கடத்தலுக்கான தத்துவங்கள் ஆகும்.
 - பிணைவு - ஒட்டற்பண்பு - இழுவைக் கொள்கை
 - காழினூடாக நீரினதும் கனியுப்புக்களினதும் திணிவுப்பாய்ச்சல்
- பரிசோதனை இல. 19 மற்றும் 20:
 - *Rhoeo* இலையின் மேற்றோல் உரியின் கரைய அழுத்தத்தை துணிதல்
 - *Colocasia* தாவர இலைக்காம்பின் / உருளைக்கிழங்குத் துண்டங்களின் நீரழுத்தத்தைத் துணிதல்

தேர்ச்சி 6.1.0 : அங்கிகளில் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 6.1.2 : தாவரங்களில் வாயுப்பரிமாற்றச் செயன்முறையை நுணுகி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 01

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இலையின் கட்டமைப்பை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- இலைவாயின் கட்டமைப்பை தொழிற்பாட்டுடன் தொடர்புபடுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- இலைவாய், பட்டைவாய் என்பவற்றினூடாக வாயுப்பரிமாற்றத்தை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நுணுக்குக்காட்டியினூடாக இலைவாய், பட்டைவாய் என்பவற்றை அவதானிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நுணுக்குக்காட்டியினூடாக அல்லது வேறு மூலங்கள் (அச்சு, இலத்திரனியல்) மூலம் இலைவாய், பட்டைவாய்களை அவதானிக்கச் சந்தர்ப்பம் வழங்குதல்.
- இலைவாயின் கட்டமைப்பு தொழிற்பாடு தொடர்பாகத் தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கு மாணவருக்கு வழிகாட்டுதல்.
- கண்டறிந்தவற்றை சமர்ப்பணம் செய்யத்தக்கவாறு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்துதல்.
- சரியான ஒழுங்கில் இவற்றை விளக்கமாக விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- வாயுப்பரிமாற்றம் நடைபெறும் பிரதானமான மேற்பரப்பாக தாவர இலைகள்
- இலைகளின் கட்டமைப்பு
- இலைவாயின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்.
 - இடைக்காலநிலை இருவித்திலைத்தாவரமொன்றினதும் புற்தாவரம் ஒன்றினதும் இலைகளின் குறுக்குவெட்டுமுகத்தைப் பார்ப்பதன் மூலம் இலையின் கட்டமைப்பை ஆராய்தல்.
 - காவற்கலங்களின் வடிவம், கட்டமைப்பு, கலச்சுவர் தடிப்படைதலின் கோலம், பச்சையவுருமணிகள் காணப்படுதல் போன்றவற்றை கலந்துரையாடுதல்.
 - சிறுநீரகவடிவ, டம்பல் வடிவ இலைவாய்களின் கட்டமைப்பைப் படம் வரைந்து காட்டல்.
- இலைவாய், பட்டைவாய் மூலம் நடைபெறும் வாயுப்பரிமாற்றம்
 - நாளொன்றின் வெவ்வேறு நேரங்களில் இலைவாய்களின் திறத்தலும் மூடுதலும் காவற்கலங்களின் வீங்குகை காரணமாக ஏற்படுகின்றது என விளக்குக. காவற்கலங்களின் நீரழுத்தத்தில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றத்தினால் அயலிலுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து நீர் உறிஞ்சப்படல் அல்லது அக்கலங்களுக்கு நீரை வெளியேற்றல் நிகழ்கிறது.
 - ஒளி முன்னிலையில் காவற்கலங்களின் கரைய அழுத்தக் குறைவானது ஒளித்தொகுப்பு, மாப்பொருள்→வெல்லமாற்றீடு, K+ உள்ளெடுத்தல் போன்ற பல பொறிமுறைகளால் விளக்கப்படலாம்.

தேர்ச்சி 6.1.0 : அங்கிகளில் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 6.1.3 : தாவரங்களில் நீரிழிப்புச் செயன்முறையை நுணுகி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 03

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- ஆவியுயிர்ப்புப் பாதையை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஆவியுயிர்ப்பை பாதிக்கும் காரணிகளை பட்டியற்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஆவியுயிர்ப்பை இழிவாக்குவற்காக தாவரங்களில் காணப்படும் இசைவாக்கங்களை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- வேரழுக்கம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றது, அது எவ்வாறு கசிவைப் பாதிக்கிறது என்பவற்றை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஆவியுயிர்ப்பு, கசிவு என்பவற்றின் அனுகூலம், பிரதிகூலங்களை ஒப்பிட்டு, வேறுபடுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இலைகள், அங்குரங்களின் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தை தீர்மானிக்கும் பரிசோதனைகளை வேறுபட்ட சூழல் நிபந்தனைகளில் அமைத்து நடத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மாணவருக்குப் பெருத்தமான வளங்களை ஆவியுயிர்ப்பு, கசிவு தொடர்பாக வழங்குதல். (அச்சு, இலத்திரனியல்)
- சமர்ப்பணம் ஒன்றைச் செய்வதற்கு தயார்செய்யும் வகையில் தகவல்களைச் சேகரிக்கும் வகையில் வழிகாட்டுதல்
- ஆய்வுகூடச் சோதனைகள், கள பரிசோதனைகள், அவதானங்கள் என்பவற்றை ஆவியுயிர்ப்பு, கசிவு தொடர்பாக மேற்கொண்டு பதிவுகளைப் பேண மாணவருக்கு உதவுதல்.
- சரியான ஒழுங்கில் இதுதொடர்பான விரிவான விளக்கத்தை வழங்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **ஆவியுயிர்ப்பு**
- **ஆவியுயிர்ப்புப் பாதைகள்**
 - பிரதானமாக இலைவாய்களினூடாகவும் சிறிய அளவில் பட்டைவாய், புறத்தோலினூடாகவும் நீராவியானது தாவரங்களிலிருந்து இழக்கப்படல் ஆவியுயிர்ப்பு எனப்படும். இலைவாய் ஆவியுயிர்ப்புப் பற்றி பின்வரும் விடயங்களை விளக்குக.
 - ஈரமான கலச் சுவரிலிருந்து நீர் ஆவியாதலால் கலத்திடைவெளிகளில் நீராவியின் அடர்த்தி அதிகரித்தல்.
 - ஒவ்வொரு இலைவாயைச் சுற்றியும் காணப்படும் நீராவியோட்டினூடாக பரவல் நடைபெறுகின்றது.
 - நிலையான வளியில் அண்மையிலுள்ள இலைவாய்களின் நீராவியோடுகள் ஒன்றை யொன்று மேவி இலைமேற்பரப்பின் மேல் ஒரு மெல்லிய படையாகக் காணப்படும். இதன் தடிப்பானது இலையின் மேற்பரப்பின் தன்மையில் தங்கியுள்ளது.

- அசையும் வளியில் நீராவியானது திணிவுப்பாய்ச்சலால் கொண்டு செல்லப்படும்.
- ஆவியுயிர்ப்பு வீதமானது காவற்கலங்களினால் பெருமளவில் சீராக்கப்படுவதை விளக்குக.

• **ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள்**

- புறக்காரணிகளான ஈரப்பதன், காற்று, வெப்பநிலை, ஒளி, கிடைக்கும் மண்ணீரின் அளவு, CO₂ செறிவு ஆகியவையும் அகக்காரணிகளான இலைவாய்களின் எண்ணிக்கையும், பரம்பலும், இலையின் உட்கட்டமைப்பு, தாவரத்திலுள்ள நீரின் அளவு போன்ற காரணிகள் எவ்வாறு ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கின்றன என கலந்துரையாடுக.
- ஆவியுயிர்ப்பைக் குறைப்பதற்காகத் தாவரங்களிலுள்ள திரிபுகள்

• **வேரழுக்கம், கசிவு**

- வேரழுக்கம், கசிவு என்பவற்றை விளக்குக.
- நேரான வேரழுக்கம் உள்ளபோது சில பூண்டுத்தாவரங்கள் நீர் செல் துளைகளினூடாக திரவ நீரை வெளியேற்றுகின்றன. கசிவுச் செயன்முறை, நீர் செல் துளை என்பவற்றை அவதானிக்குக.

• பரிசோதனை இல. 21:

- இலையினது அங்குரத்தொகுதியிலும் நடைபெறும் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைத் துணிதல்

தேர்ச்சி 6.1.0 : அங்கிகளில் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 6.1.4 : தாவரங்களில் உணவுக் கொண்டுசெல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை நுணுகி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உரிய இழையத்தின் கட்டமைப்பை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- உரிய இழையத்தின் கட்டமைப்பை அதன் தொழிற்பாட்டுடன் தொடர்புபடுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர உடலெங்கும் உணவுக் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான பரிசோதனைகளான வளைய வெட்டுப் பரிசோதனை, Aphids ஐப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட பரிசோதனை என்பவற்றின் தகவல்களைச் சேகரிக்க மாணவர்களை ஈடுபடுத்தல்.
- கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான வளங்களை வழங்குதல் (அச்சிட்ட, இலத்திரனியல்)
- உரிய இழையத்தின் கட்டமைப்பை கற்பதற்காக தண்டினது குறுக்கு வெட்டுமுகம், நெடுக்கு வெட்டுமுகம் என்பவற்றை அவதானிக்கச் செய்தல்.
- அவர்களது கண்டுபிடிப்புக்களை சமர்ப்பணம் செய்யும்படி கூறுதல்.
- சரியான ஒழுங்கில் இவை பற்றி விரிவாக விளக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• **உரியக் கொண்டுசெல்லல்**

- உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான முக்கிய இயல்புகள்.
- கலன் தாவரங்களில் அங்கங்களிடையே சேதன சேர்வைகளைக் கொண்டு செல்லும் இழையம் உரியம் என்பதை விளக்கவும். கடத்தப்படும் பதார்த்தம் ஒளித்தொகுப்பு விளைவிலிருந்து மாற்றிடு செய்யப்பட்ட சுக்கிரோசு ஆகவும், கடத்தப்படும் இடம் சேமிப்பு அங்கங்களும் வளரும் பகுதிகளும் ஆகவும் காணப்படும். கடத்தப்படுவதற்கு சுக்கிரோசு பொருத்தமானதாக காணப்படுவதன் காரணங்களாவன நன்கு கரையக்கூடியது. ஏனைய காபோவைதரேற்றுக்களுடன் ஒப்பிடும்போது உயிர்ப்பற்றது. எவ்வாறாயினும் உரியமானது அமினோ அமிலங்கள், விற்றமின்கள், வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் போன்ற ஏனைய சேதனப் பதார்த்தங்கள், தாவரங்களுக்குப் பிரயோகிக்கப்படும் இரசாயனங்கள், K^+ , PO_4^{3-} போன்ற சில அசேதன அயன்களையும் கொண்டு செல்லும்.

- **உரிய இழையம்**

- உரிய இழையத்தின் கட்டமைப்பு
- தண்டின் குறுக்கு வெட்டு முகத்தைப் பயன்படுத்தி உரியத்தின் நுணுக்குக்காட்டி அமைப்பை அவதானிக்கச் செய்தல்.
நெய்யரிக்குழாய் மூலகம், தோழமைக்கலம், புடைக்கலவிழையம், உரியநார்கள் போன்ற கலவகைகளை அவதானித்து அவற்றின் தொழில்களை விளக்குதல்.
- நெய்யரிக்குழாய் மூலகம், தோழமைக்கலத்தின் நுண்ணிய அமைப்பை இலத்திரன் நுண்வரையத்தைப் பயன்படுத்தி வரைதல்.

- **உரியத்தினூடாக சேதன உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டுசெல்லப்படும் பொறிமுறை**

- பின்வரும் விடயங்களை உள்ளடக்கிய உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான முக்கிய விடயங்களை விளக்கவும்.
 - வெவ்வேறு நேரங்களில் கொண்டுசெல்லுகை இரண்டு திசைகளிலும் நடைபெறலாம்.
 - கடத்தப்படும் பதார்த்தங்களின் அளவும் கொண்டு செல்லும் வீதமும் உயர்வானது.
 - சில தாவரங்களில் கடத்தப்படும் தூரமும் அதிகம்.
 - கொண்டு செல்லல் நீர்நிலையியல் அழுக்கத்துடனேயே நடைபெறுகின்றது என்பதற்கு தென்னையின் பதநீர் எடுத்தல் சான்றாகும்.

- **அழுக்கப்பாய்ச்சல் கொள்கையை பின்வரும் விடயங்களுடன் விளக்குக.**

- கொண்டு செல்லுகை ஆரம்பிக்கும் இழையம் மூலம் எனவும் சென்றடையும் இடம் தாழி எனவும் அழைக்கப்படும்.
- சில இடமாற்றும் கலம் என அழைக்கப்படும் திரிபடைந்த சில தோழமைக்கலங்கள் நெய்யரிக்குழாயினுள் சுக்கிரோசு அல்லது ஏனைய சேர்வைகளை செறிவுப்படித்திறனுக் கெதிராக அனுசேப சக்தியைப் பயன்படுத்திச் சுரக்கின்றன. இது உரியச் சுமையேற்றம் என அழைக்கப்படும்.
- உரியச் சுமையேற்றம் காரணமாக நெய்யரிக்குழாயினுள் கரைய அழுத்தம் கூடுவதால் நீர்முத்தம் குறையும். எனவே அடுத்துள்ள காழிலிருந்து நெய்யரிக் குழாயினுள் பிரசாரணம் மூலம் நீர் உட்சென்று அங்கு உயர் நீர்நிலையியல் அழுத்தத்தைக் கட்டி எழுப்பும்.
- அழுக்க அழுத்தப்படித்திறன் வழியே மூலத்திலிருந்து தாழிக்கு திணிவுப்பாய்ச்சல் நடைபெறும்.
- தாழியில் நெய்யரிக் குழாயிலிருந்து பதார்த்தங்கள் உயிர்ப்பாக உரியச் சுமையிறக்கம் என்ற செயன்முறை மூலம் அகற்றப்படுவதால் அதன் கரைய அழுத்தம் குறைக்க நீர்முத்தம் அதிகரிப்பதால் நீரானது நெய்யரிக்குழாயிலிருந்து காழை அடையும். இச்செயன்முறை உரியச் சுமை இறக்கம் ஆகும்.

தேர்ச்சி 6.1.0 : அங்கிகளில் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 6.1.5 : விலங்குகளின் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பை நுணுகி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மூடிய, திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதிகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒற்றைச்சுற்றோட்டம், இரட்டைச் சுற்றோட்டம் என்பதை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தின் இயல்புகளை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இரட்டைச் சுற்றோட்டத்தையும், ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்தையும் விளக்க வரைபடம், அட்டவணை என்பவற்றைப் பயன்படுத்துதல்.
- சுற்றோட்டத்தொகுதியின் வகைகள், முறைகள் என்பன தொடர்பாக ஆய்வு செய்து தகவல்களை சேகரிக்குமாறு மாணவருக்கு வழிகாட்டுதல்.
- ஒற்றை, இரட்டைச் சுற்றோட்டத்துக்கான பொருத்தமான வளங்களை (அச்சிடப்பட்ட, இலத்திரனியல்) வழங்குதல்.
- மாணவர்கள் கண்டுபிடித்தவற்றை சமர்ப்பணம் செய்யுமாறு வழிகாட்டுதல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்கில் விரிவாக விளக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• **விலங்குகளில் கொண்டு செல்லலின் அவசியம்.**

- ஒட்சிசன், ஏனைய போசணைப் பதார்த்தங்களும் உறிஞ்சப்படும் இடத்திலிருந்து பயன்படுத்தப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படல் வேண்டும். கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படல் வேண்டும். ஏனைய பதார்த்தங்களும் மூலத்திலிருந்து உடலின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும். விலங்குகளில் பதார்த்தங்கள் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படல் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்த வேண்டும்.
- தனிக்கல அங்கிகளில் கொண்டு செல்லலுக்கான குறைந்த தூரம், குறைந்த சக்தித்தேவை இருப்பதால் பரவல் மூலம் கொண்டு செல்லல் மேற்கொள்ளப்படும்.
- சுற்றோட்டத் தொகுதி விருத்தியடைந்த முதல் விலங்குக்கூட்டம் - அனலிடாக்கள்.
- **விலங்குகளில் பிரதான சுற்றோட்டத் தொகுதி**
 - திறந்த, மூடிய சுற்றோட்டத் தொகுதிகளை உதாரணத்துடன் விளக்கவும்.
 - ஒற்றை, இரட்டைச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகளை உதாரணத்துடன் விளக்கவும்.
- பிரதான சுற்றோட்டத் தொகுதிகளிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் குறிப்பிடப்படல் வேண்டும்.

தேர்ச்சி 6.1.0 : அங்கிகளில் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 6.1.6 : மனித சுற்றோட்டத்தொகுதியின் கட்டமைப்பை அதன் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்துவர்.

பாடவேளை : 10

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதி, நிணநீர்த்தொகுதி என்பவற்றை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- இதயத்தின் கட்டமைப்பையும் தொழிற்பாட்டையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இதய வட்டத்தின் இயல்புகளை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மின் இதயவரையத்தை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சுருங்கலழுக்கம், தளர்வு அழுக்கம் பற்றி விளக்கமளிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உயர் குருதி அழுக்கம், தாழ் குருதி அழுக்கம் என்பவற்றை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- முடியுருச்சுற்றோட்டம், முடியுருநாடியில் ஏற்படும் அடைப்பின் தொடர் விளைவுகள் என்பவற்றை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மாற்றுப்பாதை சத்திர சிகிச்சை, திறந்த இதய சத்திரசிகிச்சை, இதய மாற்றீடு பற்றி விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மனித சுற்றோட்டத்தொகுதி தொடர்பான விடயங்களை வழங்குதல்.
(அச்சிடப்படல், இலத்திரனியல்)
- மனித சுற்றோட்டத்தொகுதி பற்றிய பொழிப்பாக்கம் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தல்.
- விடய உள்ளடக்கத்தை சமர்ப்பணம் செய்ய மாணவரைத் தயார்ப்படுத்துதல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்கில் விரிவாக விளக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **மனித சுற்றோட்டத்தொகுதியின் அமைப்பும் தொழில்களும்**
- முள்ளந்தண்டுளிகளின் அடிப்படைச் சுற்றோட்டத் திட்டத்தில் இருந்து மனித சுற்றோட்டத்தொகுதி கூர்ப்படைந்துள்ளது. இது இதயம், குருதிக்கலன்கள், குருதி என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
- முள்ளந்தண்டுளிகளின் அடிப்படைக் குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதியின் திட்டம் (வயிற்றுப்புற தசைச் செறிவான இதயம், வயிற்றுப்புற பெருநாடி என்பன உண்டு. வயிற்றுப்புற பெருநாடியிலிருந்து எழும் 6 சோடி பக்கத்திற்குரிய பெருநாடி விற்கள் இணைந்து நடுக்கோட்டிற்குரிய தனித்த முதுகுப்புறப் பெருநாடியைத் தோற்றுவிக்கும்.) முதுகுப்புறப் பெருநாடி உடலெங்குமுள்ள அங்கங்களுக்கும் பிரதேசங்களுக்கும் கிளைகள் மூலம் குருதியை விநியோகிக்கும்.
- **மனித குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியும் நிர்ப்பீடனத் தொகுதியும்**
- **மனித குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி**
 - அடிப்படைத்திட்டத்திலிருந்து முள்ளத்தண்டுளிகளின் சுற்றோட்டத்தொகுதியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்.
 - மனிதனின் சுற்றோட்டத்தொகுதியின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

வரைபடங்களினால் காட்டப்படுவதுடன் இது மூடியதும் இரட்டைச் சுற்றோட்டத் தொகுதிக்கு உரியது எனவும் குறிப்பிடப்படல் வேண்டும்.

- சுற்றோட்டத்தொகுதியின் அடிப்படைச் சிறப்பியல்புகள்
 - சுற்றியோடும் திரவம் - குருதி
 - பம்பும் அமைப்பு - இதயம்
 - குருதிக்கலன்கள்
 - இக்கூறுகள் சுற்றோட்டத்தொகுதியினுள் காணப்பட்டு இழையப் பாயத்துக்கும் குருதிக்குமிடையில் வினைத்திறனான பதார்த்தப் பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிக்கின்றன.
- நிணநீர்த்தொகுதி
நிணநீர்த்தொகுதியானது பாற்கலன்கள், நிணநீர்மயிர்த்துளைக் குழாய்கள் நிணநீர்க்கணுக்கள் என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளது. நிணநீர்ப் பாயச்சலானது மெதுவானது. அண்மையிலுள்ள உடற்தசைகளின் சுருக்கத்தால் நிணநீர்ப் பாயச்சல் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது.
- உடல் முழுவதிலுமுள்ள நிணநீர்ச் சிறுகான்கள் இணைந்து வலது நிணநீர்க்கான், நெஞ்சறைக்கான் என்னும் இரு பெரிய கான்களை உருவாக்கின்றன.
- நிணநீர்த்தொகுதி தனித்துவமான, தனித்துவமற்ற நிர்ப்பீடனத் துலங்கலுக்கு உதவுகின்றது.

• இதயத்தின் கட்டமைப்பும் தொழிற்பாடும்

படங்களின் உதவியுடன் இதயத்தின் அமைவிடம், கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடு என்பன விளக்கப்படல் வேண்டும்.

- இதயத்தசை
- இதய வட்டம்
- ஒரு பூரண இதய அடிப்பின்போது நிகழ்வனவற்றின் தொடர் ஒழுங்கே இதயவட்டம் என விளக்கப்படவேண்டும்.
இதய வட்டத்தின் நிகழ்வுகள் தொடரொழுங்கில் விளக்கப்படவேண்டும்.
 - சோணையறைகளின் சுருக்கம்
 - இதயவறைகளின் சுருக்கம்
 - இதயவறைகளினதும், சோணையறைகளினதும் தளர்வு

• மின் இதய வரையம்

- இதயச் சுருக்கத்துக்கான தசைப்பிறப்பிற்குரிய தூண்டல்
- SA கணு, AV கணு, His இன் கட்டு, பேக்கின்சின் நார்கள் என்பனவற்றின் அமைவிடம் விளக்கப்பட வேண்டும்.
- இதயத் தசை நார்களின் மென்சவ்வுகளில் ஏற்படும் மின் அழுத்த மாற்றங்களை உடலின் மேற்பரப்பின் மீது இரண்டு மின்வாய்களைப் பொருத்துவதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம். காரணம் இழையங்களும் உடற்பாயங்களும் சிறந்த மின் கடத்திகளாகும். இவ்வாறான அழுத்தமாற்றக் கோலம் அலைவு காட்டியினூடாக (Oscilloscope) வெளிக்காட்டப்படுவதே மின் இதய வரையம் (ECG) எனப்படும்.
- இதயவட்டங்களுக்கிடையே அல்லது அவற்றின் பகுதிகளுக்கிடையேயான நேர இடைவெளிகளையும், அலைகளின் கோலத்தையும் ஆராய்வதன் மூலம் இதய தசை நார்கள் நிலைபற்றி கூறலாம்.

• சுருங்கலமுக்கம், விரிவு அமுக்கம்

- குருதிக்கலன்களின் சுவர்களில் குருதியால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் குருதி அமுக்கம்
- இதயவறைகள் சுருங்கும்போது பெருநாடியின் சுவரில் குருதியால் ஏற்படத்தப்படும் அமுக்கம் சுருங்கலமுக்கம் எனவும்

- இதயவறைகள் தளரும்போது பெருநாடியின் சுவரில் குருதியால் ஏற்படுத்தப்படும் அழுக்கம் தளர்வு அழுக்கம் எனவும் குறிப்பிடப்படும்.
- இது சாதாரண வயது வந்தவர்களில் 120/80 mmHg என குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
- பால், வயது, ஒருநாளின் நேரம், தொழிற்பாடு, மன அழுத்தம், மெய்நிலை என்பவற்றுக்கேற்ப இது மாறுபடும்.
- சாதாரண வீச்சுக்குள் குருதியழுக்கத்தைப் பேணுவதற்குப் பொறுப்பாக உள்ள காரணிகள் குருதிக்கனவளவு, புன்னாடிகளின் தளர்வு, சுருங்கல், நாடிச்சுவரின் மீள்தன்மை, நாளத்தினூடாக இதயத்துக்குள் கொண்டுவரப்படும் குருதியின் அளவு போன்றன.
- உயர் குருதியழுக்கமும் தாழ் குருதியழுக்கமும்
- உயர் குருதி அழுக்கம், தாழ் குருதி அழுக்கம், அவற்றுக்கு ஏதுவான காரணங்கள், முக்கியத்துவம் என்பன சுருக்கமாக விளக்கப்படல் வேண்டும்.
- **முடியுருச் சுற்றோட்டமும், முடியுருநாடிகளின் அடைப்பின் முக்கியத்துவமும்**
 - பெருநாடியிலிருந்து எழும் வலது, இடது முடியுரு நாடிகள் இதயத்துக்கு நாடிக் குருதியை வழங்குகின்றன. நாளக்குருதி முடியுரு குடாவினூடாக வெளியேறி வலது சோணையறைக்குள் விடப்படும். சிறியளவு குருதி இதயவறைகளினுள் நேரடியாகத் திறக்கும் சிறுகான்களினூடாகச் சென்று இதயத்தை அடையும்.
 - முடியுரு நாடிகள் அடைக்கப்பட்டால் இதயத் தசையின் சில பகுதிகளுக்குப் போதியளவு குருதி கிடைக்காமல் போய்விடும். இதனால் அன்ஜைனா(Angina) என்னும் மார்பு வலி ஏற்படும்.
இந்நிலைமைக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால் அடைக்கப்பட்ட முடியுருநாடியிலிருந்து குருதியைப் பெறும் இதயத்தசைப் பகுதி ஓட்சிசன் பற்றாக்குறை காரணமாக இறக்க நேரிடலாம். இந்நிலை மாரடைப்பு எனப்படும்.
 - இதனால் இதய அடிப்புச் சந்தம் அசாதாரணமாக காணப்படுவதுடன் இதயமானது ஒரு வினைத்திறனான பம்பியாக தொழிற்படமுடியாது போகும்.
 - அடுத்த முக்கியமான உறுப்புக்களான மூளை போன்றவற்றுக்கும் இதனால் குருதிகிடைக்காமல் போகுமிடத்து மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறப்பை ஏற்படுத்தும்.
- **சத்திர சிகிச்சைப் பரிகாரம்**
 - மாற்றுப்பாதை சத்திரசிகிச்சை, திறந்த இதயச் சத்திரசிகிச்சை, இதய மாற்றீடு.
 - இதயம் தொடர்பாக பல சத்திரசிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
 - முடியுருநாடிகள் அடைபடும்போது காலிலிருந்து நாளம் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு அடைக்கப்பட்ட பகுதிக்கு மாற்று வழியாகப் பொருத்தப்படல் மாற்றுப் பாதைச் சத்திரசிகிச்சை எனப்படும்.
 - வால்வுகளில் குறைபாடுகள் ஏற்படும்போது திறந்த இதய சத்திரசிகிச்சை மூலம் இதயம் திறக்கப்பட்டு குறைபாடு நிவர்த்தி செய்யப்படும்.
 - இதயம் தொழிற்படமுடியாத அளவுக்குப் பலவீனமாக இருந்தால் சில வேளைகளில் மூளைப் பாதிப்பால் இறப்பு ஏற்பட்ட ஒருவரிடமிருந்து உடனடியாக இதயம் எடுக்கப்பட்டு இதயமாற்றீடு செய்யப்படும்.
- பரிசோதனை இல. 22:
மாதிரிப்பொருட்கள், மாதிரியுருக்கள், வரைபடங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி மனித சுற்றோட்டத் தொகுதியைக் கற்றல்

தேர்ச்சி 6.1.0 : அங்கிகளில் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லலுடன் தொடர்பான செயன்முறைகளை நுணுகி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 6.1.7 : குருதியின் பங்களிப்பை ஆராய்வார்.

பாடவேளைகள் : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- குருதியின் ஆக்கக்கூறுகளை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதனில் சுவாச நிறப்பொருள்களை குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஏனைய விலங்குகளின் சுவாச நிறப்பொருள்களைக் குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சுவாச வாயுக்கள், ஏனைய பதார்த்தங்களின் கொண்டு செல்லுகை பற்றி விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- குருதியின் ஏனைய தொழிற்பாடுகளை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- குருதிக்குழியங்களின் கணக்கீட்டை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- குருதி வகைகளை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மனிதனில் குருதியின் பங்களிப்பு சம்பந்தமான அச்சப்பதிவு/ இலத்திரனியல் தகவல்களை வழங்கல்
- பாடப்பரப்பில் பொருத்தமான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள மாணவரைத் தூண்டல்.
- பாடப்பரப்பில் சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவரைத் தூண்டல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- குருதிக்கூறுகள் - குருதிக்கல கட்டமைப்பு, வகைகள் அவற்றின் பிரதான தொழில்கள் விளக்கப்படுதல்.
- மனித சுவாச நிறப் பொருள் விளக்கப்பட வேண்டும்.
- முள்ளந்தண்டுளிகளில் ஈமோகுளோபின் ஏனைய விலங்குகளின் சுவாச நிறப்பொருள் ஈமோகுளோபின், ஈமோசயனின், குளோரோகுருரின், ஈமோஎரித்திரின்
- சுவாச வாயுக்கள் ஏனைய பதார்த்தங்களின் கொண்டு செல்லுகை, ஏனைய தொழிற்பாடுகள் விளக்கப்பட வேண்டும்.
- குருதிச் சோதனைகள் இனங்காணல் கருவிகளாக(முறைகளும் உபகரணங்களும் தேவையில்லை)
 - குருதிக்குழியங்களைக் கணக்கிடல் (Blood counting)
 - ESR (செங்குழியங்களின் படிவு வீதம்)
- குருதியின் இரசாயன அமைப்பு
 - மூகிளிசரைட்டுக்கள்
 - பித்த நிறப்பொருட்கள்
 - குளுக்கோசு
 - ஈமோகுளோபின் உள்ளடக்கம்
 - பிறப்பொருள் எதிரிகள் - டெங்கு, HIV வைரசு, பைலேரியா
 - குருதிக்கலத்தின் தன்மை
 - தலசீமியா, அரிவாளுரு குருதிச்சோகை

- **குருதிக் கூட்டங்கள்**
- A, B, AB, O குருதி வகைகள், Rh காரணிகள் - குருதி மாற்றீட்டின்போது இவற்றின் முக்கியத்துவம் விளக்கப்பட வேண்டும்.
- பரிசோதனை இல. 22 :
மாதிரிகள்/ மாதிரியுருக்கள்/ வரைபடங்கள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி மனிதச் சுற்றோட்டத் தொகுதியைக் கற்றல்.

அலகு 7 - இயைபாக்கமும் ஒருசீர்த்திடநிலையும்

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.1 : இயைபாக்கத்தில் பங்கு வகிக்கும் செயன்முறைகளையும் தொகுதிகளையும் ஆராய்வர்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இயைபாக்கத்திற்கான தேவையைக் கலந்துரையாடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- இயைபாக்கத்தில் பங்களிப்புச் செய்யும் தொகுதிகளை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- இயைபாக்கத்தில் குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதியின் பங்கு பற்றிக் கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நரம்புத் தொகுதியினதும் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியினதும் (இயைபாக்கம் தொடர்பான) ஒற்றுமை, வேற்றுமைகளை குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பல்வேறு தூண்டல்களுக்கான தூண்டற்பேறுகளில் மாணவர் பெற்ற அனுபவங்களை நினைவுபடுத்துதல்.
- இணையத்தளங்கள், நூல்கள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் தலைப்புகளில் தகவல்களை திரட்டுவதில் மாணவரை ஈடுபடுத்துதல்.
 - இயைபாக்கத்திற்கான தேவை
 - இயைபாக்கத்தில் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி பங்களிப்புச் செய்யும் விதம்
 - நரம்புத்தொகுதியினதும் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியினதும் ஒற்றுமை, வேற்றுமைகள்.
- பாட உள்ளடக்கத்தை வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்துதல்.
- தகுந்த வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- இயைபாக்கத்திற்கான தேவை
- இயைபாக்கத்தில் பங்களிப்புச் செய்யும் தொகுதிகள்
விலங்குகள், தாவரங்களைப் போலல்லாது வேறுபட்ட, ஆனால் ஒன்றுடனொன்று தொடர்பான இரு தொகுதிகளை இயைபாக்கத்தில் கொண்டுள்ளது.
 1. நரம்புத்தொகுதி
 2. அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி
- இயைபாக்கத்தில் குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதியின் பங்கு
- அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியில் கான்கள் இன்மையால் அவற்றின் சுரப்பு, குருதியினுள் விடுவிக்கப்படுகின்றது.
- நரம்புத்தொகுதியினதும் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியினதும் (இயைபாக்கம் தொடர்பாக) ஒற்றுமை, வேற்றுமைகள்.

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.2 : விலங்குகளின் நரம்புத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பை விரிவுபடுத்துவர்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- விலங்குகளில் காணப்படும் நரம்பு ஒழுங்கமைப்புக் கோலங்களை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மாதிரிகள், படங்கள், வேறு பொருத்தமான வளங்களைப் பயன்படுத்தி, விலங்குகளில் காணப்படும் நரம்பு ஒழுங்கமைப்பின் சிறப்பியல்புகளை அட்டவணைப்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- ஒருகல, பல்கல, முள்ளந்தண்டுள்ள, முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகளின் வரைபடங்கள்/படங்களை மாணவருக்குக் காட்டுதல்.
- சில புற இயல்புகளை இனங்காணும்படி அறிவுறுத்தல். உட்கட்டமைப்பு, தொகுதிகளின் ஒழுங்கமைப்பு என்பவற்றில் வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்துமென எதிர்பார்க்கக்கூடிய, பல்வேறுபட்ட புறத்தோற்ற இயல்புகள் பற்றிக் கலந்துரையாடலை நடாத்துதல்.
- உமது குழுவுக்கென கீழே தரப்பட்ட அங்கிக் கூட்டங்களைக் கருத்தில் கொள்ளுதல்.
 - *Amoeba*, இழுதுமீன்
 - ஈற்றட்டையன், மண்புழு
 - நத்தை, கரப்பான்
 - நட்சத்திரமீன், முயல்
- ஒவ்வொரு அங்கியினதும் நரம்பு ஒழுங்கமைப்பின் பிரதான இயல்புகளை இனங்காணும்படி அறிவுறுத்தல்.
- அவற்றின் நரம்பு ஒழுங்கமைப்புக் கோலங்களை ஒப்பிட்டு நோக்குதல்.
- பாட உள்ளடக்கத்தை சமர்ப்பிக்க மாணவரைத் தயார்ப்படுத்துதல்.
- தகுந்த வரிசைக்கிரமத்தில் விரிவுபடுத்தலை மேற்கொள்ளுதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

விலங்குகளில் நரம்பு ஒழுங்கமைப்பு வகைகள்

- கடற்பஞ்சு தவிர்ந்த எல்லா விலங்குகளும் புறச்சூழலிலிருந்து தகவலைப் பெறவும் அவற்றை செயன்முறைக்குட்படுத்தி, ஒன்றிணைத்து உடற்றசைகளுக்கும் சுரப்பிகளுக்கும் சமிக்ஞைகளை வழங்கவும் நரம்புக்கலங்களாலான வலையமைப்பு ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
- ஒருகல விலங்குகள்
நரம்பு இயைபாக்கம் காணப்படுவதில்லை. தூண்டலுக்கு துலங்கலைக் காட்டக்கூடியது. கலமானது, வாங்கியாகவும், விளைவுகாட்டியாகவும் செயற்படும்.

- பலகல விலங்குகள்
 - Cnidaria - நரம்புக்கலங்கள் விருத்தி, பல்முனைவுள்ள நரம்புக்கலங்கள், நரம்பிணைப்பு என்பவற்றைக் கொண்ட நரம்புவலை உண்டு கடலனிமனிகளில் கடத்தும் சுவடு. வாங்கிகள் விருத்தி
 - Platyhelminthes - உடலின் முன்பக்கத்திலுள்ள நரம்புவளையம், சோடி முளையத்திரட்டுகளிலிருந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நீள்பக்க, திண்ம நரம்புநாண்கள் உண்டு. தலையாகுசெயல், வாங்கிகளின் விருத்தி. உதாரணம்: கட்புள்ளி, புலன்கலங்கள்.
 - Annelida - முளையத்திரட்டு, இரட்டை வயிற்றுப் புற நரம்புநாண், வயிற்றுப்புறத் திரட்டு, சிலவற்றில் இராட்சத நரம்புநார்கள், வாங்கிகள். உதாரணம்: கண், புலன் கலங்கள்.
 - Arthropoda - அனலிட்டுகளை விட நன்கு விருத்தியடைந்த நரம்புத்தொகுதி, முளையத் திரட்டு, வேறுபட்ட வகைக்குரிய நன்கு விருத்தியடைந்த வாங்கி அங்கங்கள் உதாரணம்: கண்கள், உணர்கொம்பு, பரிசுவுறுப்பு.
 - Mollusca - நன்கு விருத்தியடைந்த நரம்புத்தொகுதி, நரம்புத்திரட்டு, நரம்புநார்களைக் கொண்டிருக்கும். வாங்கி அங்கங்கள் உண்டு. உதாரணம்: நன்கு விருத்தியடைந்த கண்கள்.
 - Echinodermata - ஆரைக்குரிய நரம்புநாணும் நரம்பு வலையும்
 - Chordata - தனித்த, முதுகுப்புறமான, குழாயுருவான நரம்புநாண். முற்பக்கம் பெரிதாகி முளையைத் தோற்றுவித்துள்ளது. சிக்கல் தன்மை படிப்படியாக அதிகரித்துள்ளது. முலையூட்டிகளில் உயர் சிக்கல் தன்மை.
- பரிசோதனை இல. 23:

மாதிரிப்பொருட்கள், படங்கள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி விலங்குகளில் காணப்படும் நரம்புத்தொகுதிக் கோலங்களைக் கற்றல்

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.3 : மனிதனின் நரம்புத்தொகுதியின் மொத்தக் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் நுணுகியாய்வர்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

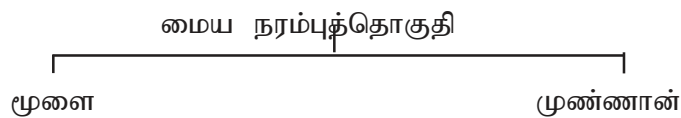
- மனித நரம்புத்தொகுதியின் பிரதான பகுதிகளையும் ஒழுங்கமைப்பையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மையநரம்புத் தொகுதியை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதியை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியையும் அதன் தொழிலையும் விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நரம்புத்தொகுதியின் ஒட்டுமொத்தத் தொழிற்பாட்டை குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மனித நரம்புத்தொகுதியின் பிரதான பகுதிகளின் கட்டமைப்பு, தொழில் என்பன பற்றிய தகவல்களை வாசிப்புக்கோவை, இணையத்தளம், வரைபடங்கள் என்பவவற்றின் உதவியுடன் பெற்றுக்கொள்வதற்கு மாணவரை வழிநடத்துதல்.
- வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு அவர்களைத் தயார்ப்படுத்துதல்.
- தகுந்த வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

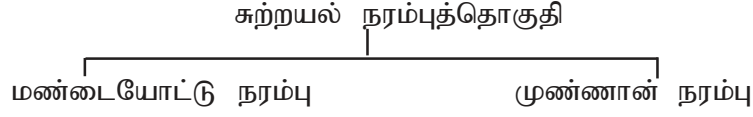
வழிகாட்டல்கள் :

- மனிதனின் நரம்புத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பும் அதன் பிரதான பகுதிகளும்



- மனித மூளை மில்லியன் கணக்கான நரம்புக்கலங்களால் ஆக்கப்பட்டு, பல தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசங்களாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- முண்ணான் என்பது மூளையிலிருந்து நீட்டப்பட்டு, முள்ளந்தண்டின் ஊடாகச் செல்லும், நரம்புக் கலங்களின் வடம்.
- மூன்று மென்சவ்வுகளாலான போர்வை உண்டு.
- மூளையிலும் முண்ணானிலும் நரைசடப்பொருள், வெண்சடப்பொருள் என இரு வலயங்கள் உள்ளமை விளக்கப்படல் வேண்டும்.
- முண்ணானில் மூளைக்கும் உடலுக்கும் மேலிருந்து கீழும் கீழிருந்து மேலுமாக செய்திகள் அனுப்பப்படும் (உடலின் தகவல் நெடுஞ்சாலை)
- மேலும் தெறிவினையில் பங்குபற்றி, உடனடியாக இச்சையின்றி இயங்கும் தசையியக்கத்தை ஏற்படுத்துதல்.

- சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதி



- சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதி நரம்புகளையும் திரட்டுகளையும் கொண்டது. நரம்பு என்பது சாதாரணமாக புலன், இயக்க நரம்புக்கலங்களினது வெளிக்காவு நரம்பு நார்களின் வடம் ஆகும்.
- நரம்புத்திரட்டு என்பது நரம்புக்கலங்களின் கலவுடல்கள் செறிந்துள்ள பகுதியாகும்.
- மண்டையோட்டு, முண்ணான் நரம்புகளைச் சுருக்கமாக விபரிக்க.
- தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதி
 - இச்சையின்றிய செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தும், சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதியின் ஒரு பகுதியே தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதி என்பதை விளக்கவும்.
 - தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியின் இரு பிரதான பகுதிகளாக பரிவு, பராபரிவுத் தொகுதி களைப் படத்தின் உதவியுடன் விளக்கல்.
 - பரிவு, பராபரிவு நரம்புத்தொகுதிகளால் வெளிகாட்டப்படுகின்ற தூண்டற்பேறுகளைப் பட்டியற்படுத்தல்.
 - ஒரு தொகுதியால் ஏற்படுத்தப்படும் விளைவு, மற்றைய தொகுதியால் வெளிக்காட்டப்படும் விளைவை எதிர்க்குமெனக் குறிப்பிடல்.
 - பரிவு நரம்புத்தொகுதியால் ஏற்படுத்தப்படும் விளைவு அவசரநிலைமைகளின்போது உடலைத் தயார்ப்படுத்துவதற்கானதெனக் குறிப்பிடல்.
- தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியின் ஒட்டுமொத்தத் தொழிற்பாடு (பரிவு, பராபரிவு)
 - நரம்புத்தொகுதி இயைபாக்கத்திற்கும் ஒருசீர்த்திடநிலைக்கும் பொறுப்பானது.

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.4 : நரம்புக் கணத்தாக்கம் எவ்வாறு பிறப்பிக்கப்பட்டுக் கடத்தப்படுகின்றது என்பதைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனித நரம்புத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நரம்புக் கலத்தின் கட்டமைப்பை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தொடர்பான கலங்ளைவிளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நரம்புக்கல உடற்றொழிலியலை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நரம்பிணைப்பை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நரம்புக் கணத்தாக்க கடத்திகளின் பங்களிப்பை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தெறிவில்லை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நரம்புக்கல முன்னறிவைச் சோதிக்குமுகமாக மாணவரிடம் வினாக்களை முன்வைத்தல்.
- பின்வரும் பாடவிடயங்கள் சம்பந்தமான தகவல்களை வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து தேடியாய்வு நடாத்த மாணவருக்கு வாய்ப்பளித்து, வகுப்பறையில் முன்வைக்க சந்தர்ப்பமளித்தல்.
 - நரம்புக்கலத்தின் கட்டமைப்பு
 - தொடர்பான கலங்கள்
 - நரம்புக்கலத்தின் உடற்றொழிலியல்
 - தெறிவில்
 - நரம்பிணைப்பு
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமம்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- மனித நரம்புத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு
- நரம்புக்கலத்தின் கட்டமைப்பு
நரம்புத்தொகுதியின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பலகாக நரம்புக்கலம் கருதப்படுகின்றது.
- முள்ளந்தண்டுளிகளின் இயக்க நரம்புக்கலம், கலவுடல், உட்காவுநரம்புமுனை, வெளிக்காவு நரம்புமுனை என்பவற்றின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பை விளக்குக.
 - தொடர்பான கலங்கள்
 - நரம்புப்பசையிழையம்
- நரம்புக்கலங்கள் கட்டமைப்பு ரீதியிலும் தொழிற்பாட்டுரீதியிலும் நரம்புப்பசையிழையத் தால் தாங்கப்படுகின்றது. நரம்புக்கலங்களை விட 10 மடங்கு கூடியளவில் இவை காணப்படும்.
- சுவான் கலங்கள்
 - மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு நரம்புமுனைகள்

- நரம்புக்கலத்தின் உடற்றொழிலியல்
 - Na^+ , K^+ இன் உயிர்ப்பான கடத்தல், உயிர்ப்பற்ற பரவல் என்பவற்றின் மூலம் எவ்வாறு ஓய்வுமென்சவ்வு அழுத்தம் நிலவுகின்றதென்பதை விளக்குக.
 - ஓய்வுமென்சவ்வு அழுத்தம்
நரம்புக்கலத்தின் (வெளிக்காவு நரம்பு முளையின் முதலுருமென்சவ்வின்) குறுக்கே அழுத்தவேறுபாடு நிலவுகின்றது. வெளிப்புறமாகவுள்ள கலத்துக்குப் புறம்பான திரவத்துடன் ஒப்பிடுகையில் கலத்தினுள் கூடுதலான எதிர் மின்னேற்றம் நிலவும். முதலுருமென்சவ்வு மின்னேற்றத்தால் முனைவாக்கப்பட்டுள்ளது. மென்சவ்வின் குறுக்கேயுள்ள, அளவிடப்பட்ட கல அழுத்தம் மென்சவ்வு அழுத்தம் எனப்படும். நரம்புக்கலத்தில் இது ஓய்வுமென்சவ்வு அழுத்தம் எனப்படும். (இதன்போது கணத்தாக்கம் கடத்தப்படுவதில்லை)
- நரம்புக்கலத்தின் ஓய்வுமென்சவ்வு அழுத்தம் ஏறத்தாழ -70mV ஓய்வுமென்சவ்வு அழுத்தம் 3 காரணிகளில் தங்கியுள்ளது.
 1. கலத்திற்குப் புறம்பான திரவத்துடன் ஒப்பிடுகையில் கலத்தினுள் காணப்படும் அயன்களின் செறிவிலுள்ள வித்தியாசம்
 2. K^+ , Na^+ என்பவற்றைத் தேர்ந்து புகவிடும் தன்மை கொண்ட முதலுருமென்சவ்வு.
 3. Na^+ , K^+ பம்புதல்
- தாக்க அழுத்தம்
 - எவ்வாறு தாக்க அழுத்தம் ஏற்படுமென விளக்குக.
 - தாக்க அழுத்தத்திற்கு எடுக்கும் நேரம் 2 மில்லி செக்கன்கள் ஆகும்.
 - மூன்று அவத்தைகள் உள்ளன
 - முனைவழித்தல், மீள்முனைவாக்கல், அதிமுனைவாக்கல்.
 - வெளிக்காவு நரம்புமுளையின் முதலுரு மென்சவ்வில் Na^+ , K^+ வழிகளினால் (channels) எவ்வாறு முனைவழித்தல் நடைபெறுமென விபரிக்க.
 - அழுத்த வேறுபாடானது, குறிப்பிட்ட தாங்கற்கொள்ளளவை(threshold level) அடையும்போது தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படும். தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்பட்ட உடனேயே தானாகவே பிறப்பிக்கப்படும் முனைவழி அலையொன்று வெளிக்காவு நரம்புமுளையில் பயணம் செய்யும்.
 - மீள்முனைவாக்கல் அவத்தை
 - அதிமுனைவாக்கல் அவத்தை
- நரம்புக் கணத்தாக்குக் கடத்துகை
 - கணத்தாக்கு என்பது அசையும் தாக்க அழுத்தம்
 - வெளிக்காவு நரம்புமுளையினுள் Na^+ உட்புகுவதன் மூலம் அங்கு தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படும்.
 - இதனால் உட்புறமாக நேரேற்றமுள்ள பிரதேசமொன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டு, அவ்விடத்தில் மின்சுற்று பூர்த்தியாக்கப்படுகின்றது. எதிர் மின்னேற்றப்பட்ட ஓய்வுப் பிரதேசத்துக்கும், Na^+ உட்செல்வதால் புதிதாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நேரேற்றப் பிரதேசத்துக்கும் இடையே உடனேயே இம்மின்சுற்று தோற்றுவிக்கப்பட்டுவிடும்.
 - இம்மின்பாய்ச்சல் ஓய்வுப் பிரதேசத்திலுள்ள மென்சவ்வு அழுத்தத்தைக் குறைக்க முனைவழித்தல் நடைபெறும். இது Na^+ ஊடுபுகவிடுதன்மையை அதிகரித்து தாக்க அழுத்தத்தை விருத்தியாக்கும்.

- தாக்க அழுத்தம் முடிந்த உடனேயே (மீள்முனைவாக்கலின்போது) இன்னொரு தாக்க அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட முடியாது. இக்காலப் பகுதி வெப்பமழிக்காக் காலம் எனப்படும்.
- இதனால் பின்முகமாகக் கணத்தாக்கம் கடத்தப்படல் தடுக்கப்படும்.
- நரம்பிணைப்பு
 - நரம்பிணைப்பு என்பது நரம்பு, தசை போன்ற இரு அருட்டப்படக்கூடிய கலங்களுக் கிடையேயுள்ள ஒரு தொழிற்பாட்டுச் சந்தி என்பதை விளக்குக.
 - நரம்பிணைப்பு பல்வேறு வகைப்பட்டது.
 - நரம்புக்கலம் - நரம்புக்கலம்
 - நரம்புக்கலம் - வன்சூட்டுத்தசை
 - நரம்புக்கலம் - வாங்கிகள்
 - நரம்புக்கணத்தாக்கக் கடத்திகள் கூடுதலான நரம்பிணைப்புகளில், நரம்பிணைப்புப் பிளவு எனப்படும் ஒடுங்கிய இடைவெளியானது, முன், பின் நரம்பிணைப்புக் கலங்களிடையே காணப்படும். முன்னான நரம்பிணைப்பு மென்சவ்வு, நரம்பிணைப்புப் பிளவினுடாகப் பரவக்கூடிய இரசாயன, நரம்புக் கணத்தாக்கக் கடத்திகள் மூலம் பின்னான நரம்பிணைப்பு மென்சவ்வுக்கு சமிக்ஞைகளை அனுப்பும்.
 - மூன்று வகையான நரம்புக்கணத்தாக்கக் கடத்திகளையும் குறிப்பிடுக.
 - அசற்றைல் கோலின் அதிரினலின் (Epinephrine), நோர் அதிரினலின் (Norepinephrine)
 - அசற்றைல் கோலினின் பங்கை மட்டும் விளக்குக.
 - இயக்க நரம்புக்கலத்திலிருந்து வெளிவிடப்படும் நரம்புக் கணத்தாக்கக் கடத்தி அசற்றைகோலின் (Ach).
 - இது வெளிவிடப்பட்ட பின்னர் அகற்றப்படவேண்டியது. இச்செயற்பாடு நரம்பிணைப்புப் பிளவிலுள்ள அசற்றைல் கோலினெசுத்தரேசு என்ற நொதியத்தால் நிறைவேற்றப்படும்.
 - நரம்பிணைப்பினுடாக நரம்புக்கணத்தாக்குக் கடத்துகை
 1. முன்னான நரம்பிணைப்பு மென்சவ்வுக்கு தாக்க அழுத்தம் கடத்தப்படல்.
 2. Ca^{++} உட்புகுதல்.
 3. அசற்றைல் கோலின் வெளியேற்றப்படல்.
 4. அசற்றைல் கோலின் பின்னான நரம்பிணைப்பு மென்சவ்வுக்குப் பரவல்.
 5. அசற்றைல் கோலின் பின்னான நரம்பிணைப்பு மென்சவ்வினுள்ள வாங்கி மூலக்கூறுகளுடன் இணைதல்.
 6. மென்சவ்வில் அயன்களின் ஊடுபுகுவிடும் தன்மை மாறல் பின்னான நரம்பிணைப்பு மென்சவ்வில் தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படல்.
 7. வாங்கி - Ach சிக்கல் உடைக்கப்படல்.
 8. $Ach + \text{வாங்கி} \rightleftharpoons Ach - \text{வாங்கி சிக்கல்}$

$\downarrow$
 அசற்றைல் கோலினெசுத்தரேசு
 $\downarrow$
 அசற்றைல் + கோலின்
 - 9. அசற்றைல்கோலின் பிரிகையுறுவதால், Ach - வாங்கிச் சிக்கல் பின்முகத்தாக்கத்தில் ஈடுபடும்.

- கடத்துகை வேகம் பின்வரும் காரணிகளில் தங்கியிருக்கும்.
- வெளிக்காவு நரம்புமுளையில் பிறப்பிக்கப்படும் தாக்க அழுத்தவேகம் அதிகம்.
- பெரிய விட்டமுள்ள வெளிக்காவு நரம்புமுளை காரணமாக அதன் வழியே அயன்கள் பாய்வதற்காக குறைந்த அகத்தடையையே கொடுக்கும்.
- மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு நரம்புமுளை பிறப்பிக்கும் தாக்க அழுத்தத்தின் வேகம் உயர்வானது. மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு நரம்புமுளையில் இரன்வியரின் கணுவில் மட்டுமே தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படும்.
- தெறிவில்
முள்ளந்தண்டுகளின் நரம்புத்தொகுதியில் தொழிற்பாட்டு அலகு தெறிவில் ஆகும். தெறிவினை என்பது எளிய தூண்டலுக்கு சார்பளவில் மாறாததும், உடனடியானதுமான இச்சையின்றிய தூண்டற்பேறு ஆகும். தூண்டற்பேறு எதிர்வு கூறக்கூடியதும் இயல்பானதுமாகும். உணர்வுபூர்வமான சிந்தனை தேவையற்றது. சுவாசம் போன்ற உடலில் நடைபெறும் பெரும்பாலான செயற்பாடுகள் தெறிவினையால் சீராக்கப்படும்.
- தெறிவில் - குறைந்தது மூன்று நரம்புக்கலங்களைக் கொண்டது.
 - உட்காவுகின்ற / புலன் நரம்புக்கலம்.
 - வெளிக்காவுகின்ற / இயக்க நரம்புக்கலம்.
 - இடைத்தூது நரம்புக்கலம்.
 புலன் நரம்புக்கலம் வாங்கியிலிருந்து மைய நரம்புத் தொகுதிக்கு கணத்தாக்கங்களைக் கடத்தும். அதன் நரம்பிணைப்பு இடைத்தூதுநரம்புக் கலத்துடன் தொடர்புறும். அது ஒரு பொருத்தமான இயக்க நரம்புக்கலத்தினூடாகக் கணத்தாக்குகளை தசை அல்லது சுரப்பிக்குக் (விளைவுகாட்டி) கடத்தும்.

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.5 : மனித முளையின் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் தேடியாய்வர்.

பாடவேளை : 06 : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனித முளையின் பிரதான பகுதிகளை விபரிக்கக்கூடியதாக இருப்பர்.
- மனித முளையின் பிரதான பகுதிகளை அவற்றின் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்தக் கூடியவராக இருப்பர்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மனித முளை பற்றி மாணவர் அறிந்தவற்றை வினாவி மாணவரை ஈடுபடுத்தல்.
- வெவ்வேறு வளங்களிலிருந்து தகவலைப் பெற்றுப் பொருத்தமான படங்களின் உதவியுடன் மனித முளையின் பிரதான பகுதிகளையும் அவற்றின் தொழிலையும் வகுப்பறையில் சமர்ப்பிக்கச் செய்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்கின்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **மனித முளையின் பிரதான பகுதிகள்**
 - மனித முளை மில்லியன் கணக்கான நரம்புக்கலங்களைக் கொண்டுள்ளதுடன், பல தொழிற்பாட்டுப் பிரதேசங்களாகவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 - முளையம், ஏந்தி, பரிவகக்கீழ் என்பன முளையத்தின் முன்முளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டவை.
 - ஈரிணைச் சடலங்கள், செங்கரு என்பன முளையத்தின் நடுமுளையிலிருந்து வருவிக்கப் பட்டவை.
 - முளி, வரோலியின் பாலம், நீள்வளைய மையவிழையம் என்பவை முளையத்தின் பின்முளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டவை.
 - சருமம்
 - மைய நரம்புத்தொகுதி சருமம் என்ற மூன்று படை கொண்ட மென்சவ்வால் சூழப்பட்டது.
 - வெளிமென்சவ்வு - கடினமான வன்றாயி, மண்டையோட்டுடன் இணைக்கப்பட்டது.
 - உள்மென்சவ்வு - மெல்லிய மென்றாயி - நரம்பிழையத்தை அடுத்து இருக்கும்.
 - சிலந்தி வலையுருமென்சவ்வு - மேற்குறிப்பிட்ட இரு மென்சவ்வுகளுக்கும் இடையே காணப்படும்.
 - உபசிலந்தி வலையுரு இடைவெளி - முளைய முண்ணான் பாய்பொருளால் நிரப்பப்பட்டு குருதிக்கான்கள், தொடுப்பிழைய நார்கள் என்பவற்றால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
 - முளையவறைகளும் முளைய முண்ணான் பாய்பொருளும்
 - முளையுள் காணப்படும் நான்கு விரிவாக்கப்பட்ட குழிகள் முளையவறைகளாகும்.
 - இக்குழிகள் முளைய முண்ணான் பாய்பொருளால் நிரப்பப்பட்டவை.

- இப்பாய்பொருளானது முண்ணானின் மையக்கால்வாய், மூளையறை என்பவற்றில் பெரும்பாலும் காணப்படும்.
- மூளைத்தண்டு
 - வரோலியின் பாலம்
 - மூளியின் முன்னால், நடு மூளையின் கீழ், நீள்வளையமையவிழையத்தின் மேல் அமைந்துள்ளது.
 - நரம்புக் கலங்களையும் நரம்பு நாரையும் கொண்ட அடர்த்திணிவாக மூளியின் இரு அரைக்கோளங்களின் இடையேயும் பாலத்தைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - தொழில்கள்
 - மேல் கீழாகப் பயணிக்கும் தகவல்களை ஒன்றாக்கலில் உதவும்.
 - சுவாசப்பைகளின் காற்றூட்டலைச் சீராக்கும்.
- நீள்வளைய மையவிழையம்
 - மூளையின் உயிர்ப்புடைய பகுதிகளில் ஒன்று.
 - இதயக்கலனுக்குரிய மையம், சுவாசமையம் என்பவற்றைக் கொண்டது.
- தொழில்கள்
 - இதயத்துடிப்பின் வலிமை, வீதம் என்பவற்றைச் சீராக்கும்.
 - குருதி அழுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்.
 - சுவாச வீதம், இதயத்துடிப்பு வீதம் என்பவற்றில் செல்வாக்குச் செலுத்தும்.
 - துமம்ல், இருமல், விழுங்குதல், வாந்தியெடுத்தல் போன்ற இச்சையில் தெறிவினையைக் கட்டுப்படுத்தல்.
- நடுமூளை
 - மூளையத்திற்கும் வரோலியின் பாலத்திற்கும் இடையில் காணப்படும்.
 - மூளையத்தை மூளையின் கீழுள்ள பகுதிகளுடனும் முண்ணானுடனும் இணைக்கும் நரம்புக் கலங்களையும் நரம்பு நாரையும் கொண்டது.
- தொழில்கள்
 - கடத்தையின் தெறிவினைக்குரிய அசைவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
 - தலை, கழுத்து, முண்டம் என்பவற்றில் தெறிவினை அசைவுகள்
 - கண்ணிலுள்ள கண்மணியின் அளவை மாற்றல், கண்வில்லையின் வடிவத்தை மாற்றல்.
- மூளி
 - மூளையவரைக் கோளத்தின் கீழ் மூளையின் பின்னால் அமைந்துள்ளது.
 - இரு அரைக்கோளங்களைக் கொண்டது. நன்கு மடிப்படைந்தது. நரைநிறப்பொருள் மேற்புறத்திலும் வெண்சடப்பொருள் உள்ளேயும் காணப்படும்.
 - தொழில்
 - மெய்நிலை, சமநிலை, இச்சைவழி இயங்குதையின் அசைவை இயைபாக்கும்.
- மூளையம்
 - இரு பிரதான பகுதிகளைக் கொண்டது. மேற்பட்டை, மையவிழையம்.
 - மூளையத்தின் மொத்தக் கட்டமைப்பு
 - சோணைகள் - நுதற் சோணை, சவருக்குரிய சோணை, கடைநுதற்சோணை, பிடரென்புச்சோணை
 - மூளையத்தின் மேற்பகுதி நரம்புக்கலங்கள் அல்லது நரைநிறப் பொருளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். மூளைய மேற்பட்டையின் ஆழமான பகுதி நரம்புநார் அல்லது

- வெண்சடப் பொருளைக் கொண்டிருக்கும்.
- மூளைய மேற்பட்டை மடிப்புகளையும் பிளவுகளையும் கொண்டு, மூளையமேற் பரப்பை அதிகரித்துக் காணப்படும்.
- மூளைய மேற்பட்டை - புலன் பிரதேசம், இயக்கப் பிரதேசம், ஒருங்கிணைப்புப் பிரதேசம் கொண்டது.
- தொழில்கள்
 - ஞாபகம், புத்திக்கூர்மை, பொறுப்புணர்வு, சிந்தனை, நியாயித்தல், ஒழுக்க வுணர்வு, கற்றல் போன்ற உளச் செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடையது.
 - நோ, வெப்பம், தொடுகை, பார்வை, கேட்டல், சுவை, மணம் போன்ற புலனு ணர்வுடன் தொடர்பானது.
 - இச்சைவழி இயங்கு தசையின் தசைச் சுருக்கத்தை ஆரம்பித்தலும் கட்டுப்படுத்த லும்.
 - ஒருங்கிணைப்புப் பிரதேசம் புலன் தகவல்களை அறிதலுடனும் விளங்கிக்கொள் ளலுடனும் தொடர்பானது.
- ஏந்தி
 - நரம்புக்கலங்கள், நரம்புநார் என்பவற்றைக் கொண்ட இரு திணிவுகள். மூளைய வரைக் கோளத்தினுள், வன்சடலத்தின் கீழ், மூன்றாம் மூளையறையின் இரு புறத்திலும் காணப்படும்.
 - புலன் தகவல்களை ஒன்று சேர்த்து மூளையின் உயர்மையங்களுக்கு அனுப்பும்.
- பரிவகக்கீழ்
 - நரம்புக்கலங்களின் கூட்டங்கள் பலவற்றாலானது. ஏந்தியின் கீழ்ப்புறமாகவும் கபச்சுரப்பியின் சற்று மேற்புறமாகவும் அமைந்தது.
 - ஓமோன் சுரத்தல், தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதி என்பவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும். (பசி, தாகம், உடல் வெப்பநிலை, இதய - குருதிக் கான்கள்,பாதுகாப்புப் பொறிமுறை என்பவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும்.)

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.6 : பல்வேறு புலனங்கங்களின் தொழில்களைத் தேடியாய்வர்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- படங்களின் உதவியுடன் மனிதனின் புலன் கட்டமைப்புகளை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதனின் புலன்கட்டமைப்புகளின் அடிப்படை இயல்புகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- படங்களின் உதவியுடன் புலன் கட்டமைப்பு வகைகளை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- விலங்குகளின் தெரிவுசெய்யப்பட்ட புலனங்கங்களை விவரணப்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மனிதனின் புலன் கட்டமைப்புகள்/விலங்குகளின் வாங்கிகள் என்பவற்றைக் கொண்ட படம்/Video clip ஐ அக்கட்டமைப்பின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கும் முகமாக காட்சிப்படுத்தல்.
- மாணவரைக் குழுக்களாகப் பிரித்து, கீழ்வரும் தலைப்புகளை வழங்குதல்.
 - இரசாயன வாங்கி
 - வெப்ப வாங்கி
 - ஒளி வாங்கி
 - பொறிமுறை வாங்கி
 - அழுக்க வாங்கி
 - அதிர்வு வாங்கி
 - நோ வாங்கி
 - கட்டிள்ளி, எளிய கண்கள், கூட்டுக்கண்கள்
- படங்கள், மாதிரிகள் பொருத்தமான வளங்கள் (அச்சப்பதிவு, இலத்திரனியல்) என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி விலங்குகளின் தெரிவுசெய்யப்பட்ட புலனங்கங்களைக் கற்க வாய்ப்பளித்தல்.
- அவற்றின் தொழில்கள், அமைவிடம் என்பவற்றை தெளிவுபடுத்தும் விதத்தில் மாணவரை முன்வைக்கத் தயாராக்குதல்.
- விடயங்களை உரிய முறையில் விபரித்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• **மனிதனின் புலன் கட்டமைப்புகள் (வாங்கிகள்)**

அக, புறச் சூழல்களிலிருந்து தகவல்களைப் பெறுவதிலேயே விலங்குகளின் செயற்பாடு தங்கியுள்ளதை விளக்குக. விலங்குகளின் நடத்தை அல்லது செயற்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அவ்வாறான தகவல்கள் தூண்டல் எனப்படும். வாங்கி என்பது விலங்குகளின் உடலிலுள்ள, தூண்டலை உணரும் விசேட அங்கமென விளக்குக. சில சந்தர்ப்பங்களில் கலங்கள் அல்லது நரம்பு முடிவிடங்கள் வாங்கியாகச் செயற்படும்.

- வாங்கியொன்றில் இருக்கவேண்டிய இயல்புகளாக பின்வருவன விளக்கப்படல் வேண்டும்.
- 1. சிறப்பானதொரு தூண்டலைப் பெற்றுக்கொள்ளும் விதத்தில் கட்டமைப்பு வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. உதாரணம்: மணம், ஒளி, வெப்பம்
- 2. Transducer ஆகத் தொழிற்படும் - ஏதாவது ஒரு சக்தி வடிவத்தை நரம்புக் கணத் தாக்கமாக மாற்றும்.
- 3. விசேட வகைக்கலங்களைக் கொண்டிருக்கும். உதாரணம்: மணநுகர்ச்சிக் கலம், சுவை வாங்கிக் கலம்
- 4. எப்போதும் நரம்புத் தொகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- 5. உணர்வுள்ள வாங்கிக் கலங்களைக் கொண்டது.
- 6. இசைவாக்கம்
- வாங்கிகளின் வகைகள்
 - வேறுபட்ட வகையான தூண்டல்களை வாங்க வேறுபட்ட வகையான வாங்கிகள் உள்ளன.
 - இரசாயன வாங்கிகள்
 - இரசாயனப் பொருட்களால் தூண்டல் பெறப்படும்.
உதாரணம்: மணம், சுவை என்பவற்றினை உணர்தலில் எப்போதும் கூறுகள் நீரில் கரைந்தே புலன் கலங்களைத் தூண்டும்.
 - சுவை வாங்கிகள்
 - படங்களின் உதவியுடன் சுவையரும்பின் கட்டமைப்புகளை விளக்குக.
 - நான்கு சுவைகளை உணரக்கூடிய நாக்கின் பிரதேசங்களை காட்டுக.
 - புலன்கலங்களின் நுண்சடைமுளையைச் சூழவுள்ள திரவத்தில் சுவை உணரப்பட வேண்டிய பதார்த்தங்கள் கரைந்தே வாங்கிக் கலங்களைப் பரவல் மூலம் அடையுமென்பது குறிப்பிடப்படல் வேண்டும்.
 - மணநுகர்ச்சி வாங்கிகள்
 - மணநுகர்ச்சி மேலணியைச் சூழவுள்ள சளியத்தில் காற்றிலுள்ள பதார்த்தங்கள் கரைந்து புலன்கலங்களைத் தூண்டுவதாலேயே மணநுகர்ச்சி பெறப்படுகின்றது.
 - வெப்ப வாங்கிகள்
 - வெப்பமாற்றத்தால் தூண்டப்படும்.
 - மனிதனில் Ruffini உடல் என்ற அங்கம் வெப்பநிலை அதிகரித்தலால் தூண்டப்படும்.
 - Krause இன் குமிழ்கள் குறையும் வெப்பநிலையால் தூண்டப்படும்.
 - உட்தோலிலேயே இவை காணப்படும்.
 - தோலில் காணப்படும் பல நரம்பு முடிவிடங்கள் வெப்பமாற்றத்திற்கு உணர்ச்சி யுடையன
 - ஒளி வாங்கிகள்
 - ஒளியால் தூண்டப்படும். கண்ணிலுள்ள விழித்திரையில் ஒளிவாங்கிக் கலங்கள் செறிவடைந்திருக்கும். கண்ணிலுள்ள ஒளிக்கு உணர்வுள்ள கலங்கள் கோல்களும், கூம்புகளும் ஆகும்.
 - கூம்பு
 - கோல்

- பொறிமுறை வாங்கி
 - அழுக்கத்தாலேற்படும் தொடுகை, இழுவை, ஒலி, உடலின் இடப்பெயர்வு போன்றவற்றிற்கு உணர்வு உடையது.
- தொடுகை வாங்கி

மனிதனில் தொடுகை வாங்கிகள் சிறு அழுக்கத்திற்கு உணர்ச்சியுடையது. இவை தோல் மேற்பரப்பின் அண்மையில் சுயாதீன நரம்புமுடிவிடங்களைக் கொண்டதாக இருக்கும். இவை மேற்றோலில் அல்லது மயிருடன் இணைக்கப்பட்டதாகக் காணப்படலாம்.

உதாரணம்: Meissners சிறுதுணிக்கை, தொடுகைக்கு உணர்வுடையது. Merckels வட்டத் தட்டு
- அழுக்க வாங்கி

Pacinian சிறுதுணிக்கை உட்தோலில், மூட்டுகளில், சிரையில், தசையில், நடுமடிப்புகளில் அழுக்க வாங்கியாகக் காணப்படும்.
- அதிர்வு வாங்கி

தொடுகை வாங்கிகளில் பல அதிர்வு வாங்கியாகத் தொழிற்படும்.
- நோ வாங்கி

தோல் மேற்பரப்பில் காணப்படும் விசேட நரம்பு முடிவிடங்கள்.
- முலையூட்டிகளிலுள்ள நத்தைச் சுருளைப் பற்றிச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.
- ஏனைய விலங்குகளில் காணப்படும் வாங்கி வகைகள்
 - ஒளிவாங்கிகள் விருத்தியடைந்த முதல் விங்குக் கூட்டம் Coelenterata. உதாரணம்: கட்புள்ளி - இழுது மீன்களில்) என்பதைக் குறிப்பிடுக. இருப்பினும், ஒருகல விலங்குகளும் ஒளிக்கு உணர்ச்சி உடையன.
- கலந்துரையாடலில் பின்வரும் விடயங்களை உள்ளடக்குக.

ஒளிக்கு உணர்ச்சியுடைய கலங்களின் கூட்டம் கட்புள்ளிகள் எனப்படும். விம்பத்தைத் தோற்றுவிக்காத கண்கள் சுயாதீனமாக வாழும் தட்டைப்புழுக்களில் காணப்படும்.
- எளிய கண்கள்

அனலிட்டுகளில் மொலஸ்காக்களில் எளிய கண்கள் காணப்படும். Arthropodaகளில் கூட்டுக்கண்கள் காணப்படும். இவை பல கண் மூலகங்களால் ஆக்கப்பட்டவை. (உதாரணம்: Crustacea, Insecta) Diplopoda, Chilopoda, Arachnida போன்றவற்றில் எளிய கண்கள் காணப்படும்.
- பரிசோதனை இல. 24:

வரைபடங்கள் /மாதிரிகள் /விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்தி விலங்குகளில் காணப்படும் தெரிவு செய்யப்பட்ட புலனங்கங்களைக் கற்றல்

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.7 : கண்ணினதும் காதினதும் கட்டமைப்பை அவற்றின் தொழில் களுடன் தொடர்புபடுத்துவார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனிதக் கண்ணின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதக் காதின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மனிதக் கண், மனிதக்காது பற்றிய அறிவியல் புத்துணர்வு பெற சில வினாக்களை வினாவி, மாணவர்களைக் கற்றலில் ஈடுபடுத்துதல்.
- கிடைக்கக்கூடிய வளங்களைக் கொண்டு, பின்வருவன பற்றிய தகவல்களைப் பெறச் செய்தல்.
 - மனிதக் கண்ணின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பும் தொழிலும்.
 - மனிதக் காதின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பும் தொழிலும்.
- மனிதக் கண், காது என்பவற்றின் கட்டமைப்பை படங்கள்/மாதிரிகள் கொண்டு கற்பித்தல். (செய்முறையாக செய்யப்பட வேண்டும்.)
- அவர்கள் அறிந்தவற்றை வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு தயார்ப்படுத்துதல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- படங்களின் உதவியுடன் மனிதக் கண்ணின் அடிப்படை கட்டமைப்பு, தொழிலை விளக்கல்
- படத்தின் உதவியுடன் மனிதக்காதின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பை விளக்கித் தொழிலையும் விபரித்தல்.

• பரிசோதனை இல. 25:

மனிதனின் கண், காது, மூக்கு என்பவற்றை வரைபடங்கள் /மாதிரிகள் / விளக்கப்படங்களைப் பயன்படுத்திக் கற்றல்

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.8 : மனிதனின் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் பங்களிப்பைப் பகுத்தாராய்வர்.

பாடவேளை : 07

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனிதனின் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் அமைவிடத்தையும் தொழிலையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பின்னூட்டற் பொறிமுறையை விளக்கி, அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியுடன் உள்ள தொடர்பைக் காட்டக்கூடியவராக இருப்பார்.

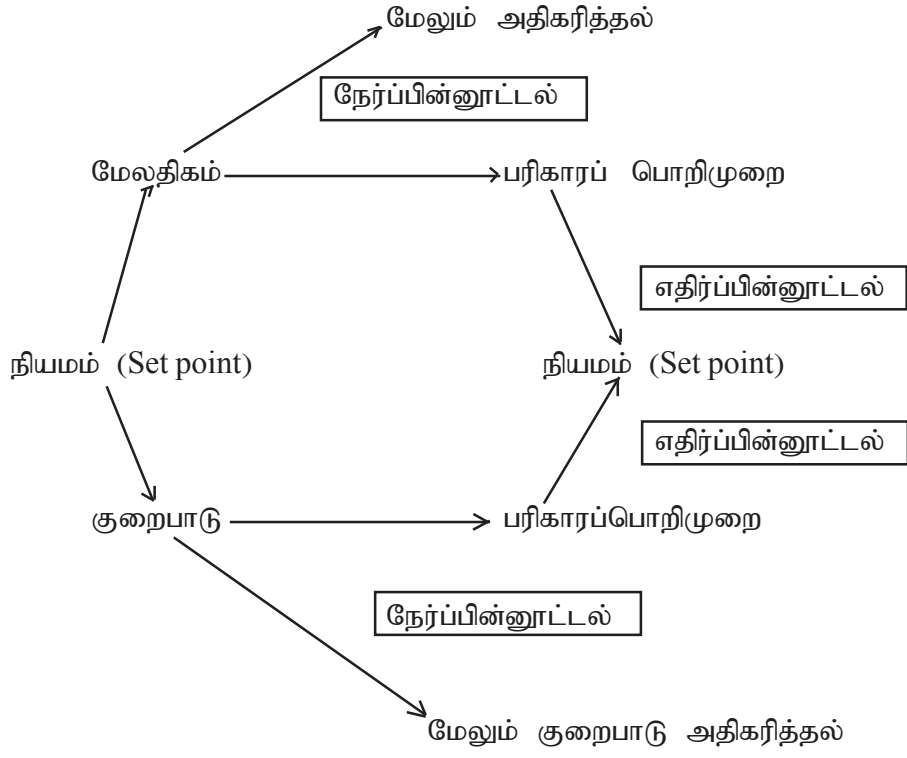
உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- கீழே தரப்பட்ட அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளைப் பற்றிய தகவல்களை நூல்கள். இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் மூலம் பெற்று, பொருத்தமான முறையில் வகுப்பில் சமர்ப்பிப்பதற்குத் தயாராகும்படி மாணவரை அறிவுறுத்தல். (குழுச் செயற்பாடு விரும்பத்தக்கது.)
 - பரிவகக்கீழ்
 - கபச்சுரப்பி
 - கேடயப்போலிச்சுரப்பி
 - புடைக்கேடயப்போலிச்சுரப்பி
 - கீழ்க்கழுத்துச் சுரப்பி
 - அதிரினற் சுரப்பி
 - இலங்ககான் சிறுதீவுகள்
 - சனனி
- நேர், எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறைகளையும் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியுடன் உள்ள தொடர்பையும் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்க விடுதல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- மனிதனின் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி
 - விசேடமாக அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாகத் தொழிற்படும் அனைத்து அங்கங்களையும் உள்ளடக்கிய தொகுதி அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியாகும்.
- பின்வரும் சுரப்பிகளின் அமைவிடம், தொழில் என்பவற்றை விளக்குதல்.
 - பரிவகக்கீழ், கபச்சுரப்பி, கேடயப்போலிச் சுரப்பி, புடைக்கேடயப்போலிச் சுரப்பி, கீழ்க்கழுத்துச் சுரப்பி, அதிரினற் சுரப்பி, இலங்ககான் சிறுதீவுகள், சனனி (விதை, சூலகம்)

- பின்னூட்டல் பொறிமுறை



தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.9 : மாறாத அகச்சூழல் எவ்வாறு பேணப்படுகின்றதென்பதை நுணுகியாராய்வார்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- அக, புறச் சூழலுடன் ஒரு சீர்த்திடநிலையை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதனில் உடல் வெப்பநிலை, குருதியில் குளுக்கோசு மட்டம், பிரசாரணசீராக்கம் என்பனவற்றில் ஒரு சீர்த்திடநிலையை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒரு சீர்த்திடநிலை பேணலில் ஈரலின் பங்கை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

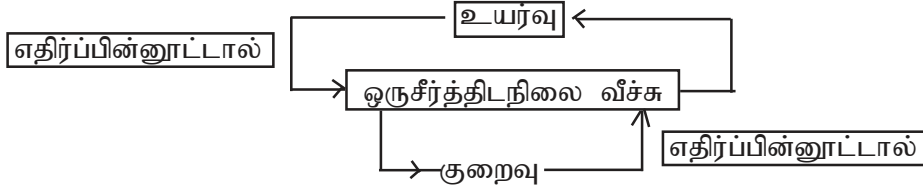
உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பொருத்தமான உதாரணத்தை முன்வைத்து ஒருசீர்த்திடநிலையின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டல்.
- பொருத்தமான வளங்களைப் பயன்படுத்தி, பின்வருவன சம்பந்தமான தகவல்களைப் பெற்று, வகுப்பில் சமர்ப்பிக்க மாணவர்களை தயாராக்கல்.
 - ஒரு சீர்த்திடநிலை
 - அகச்சூழலும் புறச்சூழலும்
 - மனிதனில் ஒருசீர்த்திடநிலை
 - உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கம்
 - குருதியிலுள்ள குளுக்கோசின் சீராக்கம்
 - பிரசாரணச் சீராக்கம்
 - ஒருசீர்த்திடநிலையில் ஈரலின் பங்களிப்பு
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- ஒருசீர்த்திடநிலை
 - அகச்சூழலை மாறாத நிலையில் பேணல் ஒரு சீர்த்திடநிலை
 - உயிர்வாழ்க்கைக்கு அவசியமானது. கூடுதலான சீராக்கும் பொறிமுறைகள் முள்ளந்தண்டுளிகளின் உடலின் ஒரு சீர்த்திடநிலையுடன் தொடர்பானது.
 - அக, புறச் சூழல்
 - கலத்தினை அடுத்துக் காணப்படும் சூழல் அகச்சூழல் ஆகும். கலங்களின் வாழ்வுக்கு வேண்டிய ஊடகங்களை வழங்குகின்றது.
 - தாவரம், விலங்கு என்பவற்றின் உடலைச் சூழ்ந்து காணப்படும் சூழல் புறச்சூழல் ஆகும்.
- மனிதனில் ஒருசீர்த்திடநிலை
 - அகச்சூழலை மாறாது பேண முள்ளந்தண்டுளிகளில் எதிர்ப்பின்னூட்டல் என்னும் வகைக்குரிய கட்டுப்பாட்டுமுறை காணப்படுகின்றது.

- ஒருசீர்த்திடநிலையில் சீராக்கல் பொறிமுறையானது கட்டுப்படுத்தப்படவேண்டிய காரணிகளாலேயே சீராக்கப்படுகின்றது.



- அகச்சூழலில் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டிய பிரதான காரணிகள்
 - இரசாயனக் கூறுகளின் செறிவு உதாரணம்: குளுக்கோஸ், அயன்கள்
 - நீர், கரையம் என்பவற்றின் சார்பான அளவுகளின் பேணுகை
 - வெப்பநிலை
- உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கம்
 - சாதாரண உடல் வெப்பநிலை 36.9°C (98.4°F)
 - பின்னூட்டல் பொறிமுறையால் உடல் வெப்பநிலையின் ஒருசீர்த்திடநிலை பேணப்படும்.
- குளிர்ந்த தூண்டற்பேறு
 - சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள், குரோசின் (Krause) முனைக்குமிழ்கள் மூலம் தூண்டப்பட்டு உணரப்படும்.
 - தோலிலுள்ள குருதிக்கலன்களில் தோலுக்கு அண்மையிலுள்ள குருதிக்கலன்கள் சுவர்கள் சுருக்கமடைதல், மேலதிக வெப்பம் உற்பத்தி, அனுசேப வீதம் அதிகரித்தல், (தெரோட்சின், அதிரினலின் என்பவற்றின் உற்பத்தி அதிகரித்தல், ஈரலில் கொழுப்பு ஓட்சியேற்றப்படல்), மயிர்நிறுத்தித் தசை சுருங்குதல், நடுங்குதல்.
- வெப்பத்துக்கான தூண்டற்பேறு
 - சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள், ரப்னியின் (Ruffini) சிறு துணிக்கை என்பன மூலம் உணரப்படுகின்றது. மயிர்கள் படிதல், தோலிலுள்ள குருதிக்கலன்கள் தளர்வுறல், வியர்த்தல், அனுசேபவீதம் குறைதல் (தெரோட்சின், அதிரினலின் சுரப்பு குறைவடைதல், ஈரலில் கொழுப்பு ஓட்சியேற்றம் குறைவடையும்.)
 - பரிவாகக்கீழ் உடலினுள் வெப்பமாற்றத்தை உணரும். உடல் மேற்பரப்பில் தோல் வாங்கிகள் வெப்பமாற்றத்தை உணரும்.
 - மனிதனில் வெப்பச்சீராக்கத்தில் இச்சைவழியான பங்களிப்பும் உண்டு. உதாரணம்: வெப்பமான வேளையில் விசிறல், குளிரான வேளையில் சுருண்டுபடுத்தல், சூடான துணியால் போர்த்தல்.
- குருதியில் குளுக்கோஸ் சீராக்கம்
 - மனிதனில் குருதியின் சாதாரண சராசரி குளுக்கோஸ் மட்டம் $80\text{mg} - 120\text{mg}/100\text{cm}^3$
 - இம்மட்டம் உயர்ந்தால்
 1. அது CO_2 , H_2O ஆக உடைக்கப்படலாம் (கலச்சுவாசம்)
 2. கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு சேமிக்கப்படலாம்.
 3. கொழுப்பாக மாற்றப்பட்டு, சேமிப்பதற்காக உடலின் கொழுப்புப்படிவுகளுக்கு அனுப்பப்படலாம்.

முலையூட்டிகளின் உடலில் குளுக்கோஸ் கட்டுப்படுவதற்கான ஒருசீர்த்திடநிலைத் திட்டம்.

- பிரசாரண சீராக்கம்
 - குருதித் திரவவிழையத்தின் மொத்தக்கனவளவு, திரவ விழையம், இழையப்பாயம் என்பவற்றில் கரைந்துள்ள கூறுகளின் செறிவு என்பவற்றை மாறாது பேணுவதை மனிதனில் பிரசாரண சீராக்கம் உறுதிப்படுத்துகின்றது.
 - இது இரண்டு வழிகளில் நிறைவேற்றப்படுகின்றது.
 1. நீரினளவைக் கட்டுப்படுத்தல்
 2. உடலால் வெளிவிடப்படும், உள்ளெடுக்கப்படும் உப்பினளவைக் கட்டுப்படுத்தல்
 - ஒரு மனிதனில் நாளாந்த உள்ளீட்டு, வெளியீட்டு நீர், உப்பு என்பவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்தபோது சிறுநீர் உற்பத்தியானது, நீர், உப்பு என்பவற்றின் இழப்பில் முக்கிய பங்கெடுப்பதைக் காட்டியுள்ளது.
 - பிரசாரண சீராக்கப் பொறிமுறை ADH ஓமோனின் உதவியால் சிறுநீரகத்தால் மேற்கொள்ளப்படும்.
- ஒரு சீர்த்திடநிலையில் ஈரலின் பங்களிப்பு
 - பௌதிகக் கட்டமைப்பையும் இரசாயனக் கூறுகளையும் அகச்சூழலில் பெரியளவில் சீராக்குவதில் ஈரலின் பங்களிப்பை அதன் தொழிலைப் பின்னோக்கிப் பார்ப்பதன் மூலம் பட்டியற்படுத்தவும்.
 1. குளுக்கோஸ் மட்டம் சீராக்கப்படல்
 2. இலிப்பிட் உள்ளடக்கம் சீராக்கப்படல்
 3. அத்தியாவசியமற்ற அமனோவமிலங்களின் தொகுப்பு
 4. நச்சுநீக்கல்
 5. வெப்பச்சீராக்கலுக்கு உறுதுணையாக வெப்ப உற்பத்தி
 6. இலிங்க ஓமோன்களின் வெளியேற்றம்
 7. ஈமோகுளோபின் உடைத்தலும் வெளியேற்றமும்
 8. குருதிச் சேமிப்பு
 9. விற்றமின் (A, D, E, K) சேமிப்பு
 10. குருதிப்புரதத் தொகுப்பு
 11. கொலஸ்திரோல் தொகுப்பு
 12. யூரியா உற்பத்தி

தேர்ச்சி 7.1.0 : விலங்குகளின் இயைபாக்கத்திலும் ஒருசீர்த்திடநிலையிலும் பங்களிப்புச் செய்யும் கட்டமைப்புகளையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 7.1.10 : மனிதத்தோலின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் நுணுகியாய்வர்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனிதத் தோலின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் விளக்கக்கூடியதாக இருப்பார்.
- மனிதத் தோலின் அடிப்படையான படைகளை விபரிக்கக்கூடியதாக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- Power point presentation, இணையம் மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்கள், வேறு வளங்கள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் தலைப்புகளை ஆராய்க.
 - மனிதத்தோலின் அடிப்படையான படைகள்
 - உரோமங்கள்
 - சுரப்பிகள்
 - வாங்கிகள்
 - தோலின் தொழில்கள்
- பொருத்தமான ஒழுங்கில் விபரிக்குக.

வழிகாட்டல்கள் :

- மனிதத்தோலின் கட்டமைப்பும் தொழிலும் பின்வருவனவற்றைப் பயன்படுத்தி விளக்கப்படல்.
 - மனிதத்தோலின் அடிப்படையான படைகள்
 - இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படலாம் - மேற்றோல், உத்தோல்
 - மேற்றோல் - மல்பீசியன் படை உட்பட பல படைகளைக் கொண்டது.
 - உத்தோல் - குளிர் வாங்கி, வெப்ப வாங்கி, நெய்ச்சுரப்பி, மயிர்நிறுத்தித் தசை, தோலுக்குக் கீழான கொழுப்பு, வியர்வைச் சுரப்பி, குருதிக் கலன், நரம்பு முடிவிடம் என்பவற்றைக் கொண்டது.
- தோலின் தொழில்கள்
 1. புலனங்கமாகத் தொழிற்படும்.
 2. உடல் வெப்பநிலையைச் சீராக்கும்.
 3. நெய்ச்சுரப்பி மயிரையும் தோல் மேற்பரப்பையும் வளையக் கூடியதாகவும், நீரை உட்செல்லவிடாமலும், பற்றீரியாவிலிருந்து பாதுகாப்புக் கொடுக்கவும் உதவும்.
 4. வியர்வைச் சுரப்பி வெப்பச்சீராக்கம், கழிவகற்றலில் உதவும்.
 5. U.V. கதிர்கள், உலர்தல் என்பவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு
 6. கழிவகற்றல்
 - வியர்த்தல் தோலிலுள்ள வியர்வைச் சுரப்பிமூலம் மேலதிக நீர், உப்பு என்பன நீர்த்தன்மையான திரவமாகச் சுரத்தலுடன் தொடர்பானது. எனவே தேவையற்ற பொருட்கள் உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படும். எனவே தோல் கழித்தலங்கமாகவும் தொழிற்படும்.

அலகு 8 - கழிவகற்றல்

தேர்ச்சி 8.1.0 : ஆரோக்கியமான வாழ்வைப் பேணுவதில் கழிவகற்றல் தொகுதியினது பங்களிப்பை பகுப்பாய்வு செய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 8.1.1 : அனுசேபத்துக்கும் கழிவுப்பதார்த்தத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பை பரிசோதிப்பர்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கழிவகற்றல் செயன்முறையையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- கழிவுப் பொருட்களுக்கும் அனுசேபத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- நைதரசன் கழிவகற்றலின் ஈற்று விளைவுகள் பற்றி விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மேற்படி ஈற்றுவிளைவுகளைக் கழிவகற்றுவதனால் உண்டாகும் அனுகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் ஒப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- வாழும் சூழலுக்கும் கழிவுப் பொருட்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றி விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஏனைய கழிவுப்பொருள்கள் பற்றி குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
 - CO₂
 - பித்தநிறப் பொருட்கள்

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பின்வரும் கழிவுப் பொருள்கள் தொடர்பாக மாணவர் குழுக்களை தகவல்களைச் சேகரிக்க அனுமதித்தல்
 - அமோனியா, யூரியா
 - யூரிக்கமிலம், கிரியற்றினைன்
 - காபனீரொட்சைட்டு, பித்தநிறப்பொருட்கள்
- அவர்களை பின்வரும் விடயங்களை முன்னிலைப்படுத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்கச் செய்தல்.
 - மேற்படி ஈற்றுவிளை பொருள்களை கழிவகற்றுவதனால் உருவாகும் அனுகூலங்கள், பிரதிகூலங்கள்
 - வாழும் சூழலுக்கும் ஈற்றுவிளைப் பொருள்களுக்குமான தொடர்பு.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறையில் பாடவிடயங்களை விரிவாக்கம் செய்து கொள்ளுதல்.

வழிகாட்டுதல்கள்:

- கழிவகற்றல் என்பது அனுசேபத்தின் போது தோன்றும் கழிவுப் பொருட்களை உடலிலிருந்து வெளியே அகற்றிக் கொள்வதாகும்.(உதாரணங்கள் CO₂ , H₂O ,NH₃) இவை உடலினால் உருவாக்கப்படும் கழிவுப் பொருள்களாகும். எவ்வாறாயினும் சமீபாடடையாத உணவுப் பொருள்களது வெளியேற்றமானது மலநீக்கமே அன்றி கழிவகற்றல்ல.
- இந்த கழிவுப் பொருள்கள் உடலிலிருந்து அகற்றப்படாது விடின் அவை உடலில் நச்சுத்தன்மையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
- புரதங்கள், நியூக்கிளிக்கமிலங்கள் என்பவற்றின் அனுசேபத்தின் போது உருவாகும் அமோனியா மென்காரமாகும். அத்துடன் குளுக்கோசு அனுசேபத்தில் விடுவிக்கப்படும் காபனீரொட்சைட் ஒரு மென்னமிலமாகும்.

- எனவே அமில் காரச்சமநிலை மாற்றமடையும். இதனால் புரத அமைப்பழிவு ஏற்படும்.
- கழிவுப்பொருள்களது வெளியேற்றமானது ஒருசீர்த்திடநிலை தொடர்ச்சியாகப் பேணப்படுவதற்குக் காரணமாகும்.
- சகல விலங்குகளதும் நைதரசன் கழிவுகற்றலின் முதல்நிலை விளைவு பொருள் அமோனியா வாகும்.
- **அனுசேபத்துக்கும் கழிவுப்பொருளுக்கும் இடையிலான தொடர்பு**
 - காபோவைதரேற்றுக்கள்
 - காற்றுச்சுவாசத்தின் மூலம் காபனீரொட்சைட்டும் நீரும் உருவாகும்.
 - காற்றின்றிய சுவாசத்தின்மூலம் இலக்ரிக்மில் உருவாகும்.
 - கொழுப்பு
 - காற்றுள்ளபோது $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ உருவாகும்
 - புரதம்
 - அமைனகற்றலின்போது மேலதிக அமினோவமிலங்கள் அமோனியாவை உருவாக்கும்.
 - ஈரலில் ஒளித்தைன் வட்டத்தின்போது யூரியா உருவாக்கப்படும்.
 - நியுக்கிளிக்கமில்ம்
 - நியுக்கிளிக்கமில்ங்களது அனுசேபத்தின் மூலம் அமோனியா உருவாக்கப்படும்.
 - நைதரசன் கழிவுப் பொருட்களின் ஈற்று விளைபொருட்கள்
 - அமோனியா • யூரியா • யூரிக்மில்ம் • கிரியற்றினைன்
- பின்வரும் விடயங்களை வலியுறுத்துவதற்காக மேற்படி விளைவு பொருட்களது கட்டமைப்புக்களை பயன்படுத்துக.
- மேலே தரப்பட்ட விளைபொருட்களின் அனுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும்
 - அமோனியா
 - நரம்புத்தொகுதியின் பொருட்டு தீவிர நஞ்சு.
 - உடல்மேற்பரப்பினின்று பரவல் மூலம் அகற்றப்படக் கூடியது.
 - அனுகூலங்கள்
 - உடலிலிருந்து காபன் இழப்பேற்படுவதில்லை. (கட்டமைப்பைப் பார்க்க)
 - தொகுப்பின்போது சக்தி செலவழிக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. ஏனெனில் முதல்நிலை விளைபொருள் அமோனியா
 - பிரதிகூலங்கள்
 - பெருமளவில் நீரில் கரையுந்தகவுடையதாக காணப்படுகின்றமையும் கழிப்பதற்கு பெருமளவு நீர் தேவைப்படுகின்றமையும்.
 - உதாரணம்: நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டிலிகள். முள்ளந்தண்டு விலங்குகளது நீர்வாழ் குடம்பிப்பருவங்கள், நன்னீர்வாழ் மீன்கள்.
 - யூரியா
 - அமோனியாவுடன் ஒப்பிடுகையில் நீரில் குறைந்தளவு கரையுந்தகவுடையது.
 - குறைந்தளவு நச்சுத்தன்மையுடையது.
 - அனுகூலங்கள்
 - அமோனியாவுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்தளவு நச்சுத்தன்மையுடையது. எனவே அது சேமிக்கப்படத்தக்கது.
 - அகற்றிக் கொள்வதற்கு குறைந்தளவு நீர் போதுமானது. எனவே நீர்க்காப்பில் உதவுவது.

- பிரதிகூலங்கள்
 - காபன் இழப்பு அதிகமாகக் காணப்படுகின்றமையும்
 - ஈரலில் யூரியா உருவாக்கப்படுகின்றமைக்கு சக்தி தேவைப்படுகின்றமையும்
 - உதாரணம்: நியூடலி ஈருடகவாழிகள், முலையூட்டிகள்
- யூரிக்கமிலம்
 - நீரில் கரையுந்தகவு குறைவானது.
- அனுகூலங்கள்
 - அமோனியா, யூரியா என்பனவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகக்குறைந்தளவு நச்சுத் தன்மையுடையது.
 - உடலில் களஞ்சியப்படுத்தப்படக்கூடியது.
 - கழிவகற்றலுக்கு நீர் தேவைப்படாது. எனவே நீர்க்காப்பு பெருமளவிலானது.
- பிரதிகூலங்கள்
 - காபன் இழப்பு உயர்வாகக்காணப்படுகின்றமை.
 - உதாரணம்: பூச்சிகள், பறவைகள், ரெப்ரீலியாக்கள்
- கிரியற்றினைன்
 - கிரியற்றினுடைய சிதைவினால் உருவாகும் விளைவு பொருள். இது தசையினது முக்கிய கூறுகளுள் ஒன்றாகும். கிரியற்றினைன் உடலிலிருந்து சிறுநீரகங்களினூடாக மட்டுமே முழுவதுமாக அகற்றப்படுகின்றது.
- ஏனைய ஈற்றுவிளைவுகளான கழிவுப் பொருள்கள்
 - CO₂ சுவாச அங்கங்களிலிருந்து அல்லது சுவாசப்பைகளிலிருந்து அகற்றப்படுகின்றன.
 - பித்தநிறப்பொருள்கள் - ஈரலினால் தொகுக்கப்பட்டு சிறுநீரகங்களினாலும் குடலினாலும் கழிவகற்றப்படுகின்றன.

தேர்ச்சி 8.1.0 : ஆரோக்கியமான வாழ்வைப் பேணுவதில் கழிவகற்றல் தொகுதியினது பங்களிப்பை பகுப்பாய்வு செய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 8.1.2 : விலங்குகளில் கழிவகற்றல் கட்டமைப்புக்களின் பல்வகை மையை நுணுகி ஆய்வு செய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- விலங்குகளில் காணப்படும் வெவ்வேறு கழிவகற்றல் கட்டமைப்புக்களை பட்டியல் படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- படங்களின் உதவியுடன் விலங்குகளில் காணப்படும் வெவ்வேறு கழிவகற்றல் கட்டமைப்புகளை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இணையத்தளங்கள், நூல்கள் போன்றவற்றிலிருந்து கழிவகற்றல் கட்டமைப்புக்கள் தொடர்பான தகவல்களை சேகரிப்பதற்கு மாணவரை நெறிப்படுத்துக.
- விலங்குகளில் காணப்படும் கழிவகற்றல் அங்கங்களது பல்வகைமை பற்றிக் கற்பதற்கு சேகரித்துக் கொண்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதில் மாணவர்களை நெறிப்படுத்துக.
 - உடல்மேற்பரப்புக்கள்
 - சுருங்கும் புன்வெற்றிடங்கள்
 - சுவாலைக்கலங்கள்
 - கழிநீரகங்கள்
 - மல்பீஜியனின் சிறுகுழாய்கள்
 - பசும் சுரப்பிகள்
 - வியர்வைச்சுரப்பிகள்
 - உப்புச்சுரப்பிகள்
- மாணவரை தாம் சேகரித்துக் கொண்ட விடயங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான ஏற்பாட்டினை மேற்கொள்க.
- பொருத்தமான ஒழுங்கில் பாடவிடயங்களை விரிவாக்கஞ் செய்வதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்க.

வழிகாட்டல்கள்:

- அங்கிகளில் நடைபெறும் இரசாயனத் தாக்கங்கள் கழிவுப் பொருள்கள் உருவாவதற்குக் காரணமாகும். இவை நச்சுத்தன்மையானவை உடலுக்கு வெளியாக அகற்றப்பட வேண்டியவை. இவை உடலுக்கு வெளியே அகற்றப்படுகின்றமை கழிவகற்றலாகும். கழிவகற்றல் நடைபெறும் அமைப்புக்கள் கழிவகற்றல் அங்கங்களாகும்.
- பின்வரும் அமைப்புக்களின் நுண்கட்டமைப்புக்கள் பற்றிய விபரம் தேவையில்லை.
- உடல் மேற்பரப்பு
 - அங்கிகளது கலங்கள் சுற்றாடலுடன் நேரடியாகத் தொடர்பும் ஒப்பீட்டுரீதியில் எளிய கட்டமைப்புக்களாகும். அத்துடன் கழிவுப்பொருள்கள் பரவல் மூலம் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டுவிடும்.

- சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம்
Amoeba, Paramecium மற்றும் ஏனைய தனிக்கல Protistakள் சுருங்கும் புன்வெற்றிடத்தைக் கொண்டவை. இவை குழியவுருவுள் காணப்படும் மென்சவ்வால் சூழப்பட்ட சிறிய புன்னங்கங்கள்.
- சுவாலைக்கலங்கள்
தனிக்கலத்தாலான கழித்தல் கட்டமைப்பு. கணம் Plathyhelminthes இல் காணப்படுவது.
- கழிநீரகங்கள்
மண்புழுக்கள் போன்ற அனெலிட்டுக்களில் காணப்படுவது. உடலினுட்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் திறந்த குழாயுருவான கட்டமைப்புக்கள். பல்கலத்தாலானவை. குருதிக்கலன் தொகுதியுடன் தொடர்பானது.
- மல்பீஜியனின் சிறுகுழாய்கள்
பூச்சிகளில் காணப்படும் கழிவகற்றல் கட்டமைப்புக்கள்
உதாரணம்: கரப்பான்
- பசும் சுரப்பிகள் அல்லது உணர் கொம்புச் சுரப்பிகள்
இறால்களில் காணப்படுபவை. (கிரஸ்ரேசியாக்களில்) இரண்டு பெரிய பசும் சுரப்பிகள் தலையின் வயிற்றுப் புறமாகவும் களத்துக்கு முற்புறமாகவும் காணப்படும். உடலிலிருந்தும் உடல்பாயிகளினின்றும் கழிவுகளை அகற்றுபவை.
- வியர்வைச் சுரப்பிகள்
மனிதத் தோல் முழுவதிலும் காணப்படும். உட்தோலில் காணப்படும் சுருளடைந்த குழாயுருவான சுரப்பி. வியர்வைக்கானிற்கு இணைக்கப்பட்டு தோலின் மேற்பரப்பிலுள்ள துவாரத்தினூடு வெளித்திறக்கும்.
- உப்புச்சுரப்பிகள்
கடல்வாழ் பறவைகள் கடல்நீரை அருந்தி உப்பை உப்புச் சுரப்பிகளினூடாக வெளியேற்றுகின்றன. கடல்வாழ் பறவைகள், கடல்வாழ் ஊர்வன போன்றவற்றின் கண்களுக்கு அண்மையில் காணப்படும் சோடியான சுரப்பிகள்.
- பரிசோதனை இல. 26:
விலங்குகளில் காணப்படும் கழிவங்கங்களின் பிரதான வகைகளைப் படங்களின் உதவியுடன் கற்றல்

தேர்ச்சி 8.1.0 : ஆரோக்கியமான வாழ்வைப் பேணுவதில் கழிவகற்றல் தொகுதியினது பங்களிப்பை பகுப்பாய்வு செய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 8.1.3 : மனிதனின் சிறுநீரகத் தொகுதியினது மொத்தக் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் நுணுகி ஆய்வு செய்வார்.

பாடவேளை : 09

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனித கழிவகற்றல் தொகுதியினது மொத்தக்கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மனித கழிவகற்றல் தொகுதியினது பகுதிகளை பட்டியல்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனித சிறுநீரகங்களின் அமைவிடம், குருதிவிநியோகம், அமைப்பு என்பன பற்றி விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சிறுநீரகங்களின் பகுதிகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சிறுநீரகங்களின் கட்டமைப்பு தொழில்பாட்டு அலகுகளாக சிறுநீரகத்திகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சிறுநீராக்கச் செய்முறைகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சிறுநீரகத்தொழில்பாட்டில் ஒமோன்களின் பங்களிப்பை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பிரசாரணச்சீராக்கம், குருதியின் கனவளவு, குருதி, pH சீராக்கம், ஒமோன்களின் (ரெனின், எரித்திரோ பொயிற்றின்)சுரத்தல், குருதி அழுக்க சீராக்கம் என்பனபற்றி கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனித சிறுநீர்த் தொகுதியினது ஒழுங்கீனங்கள் பற்றி குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சிறுநீரினது நோய் நிதானிப்பு நோக்கிலான பங்கு பற்றி விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மாதிரிகள், இயங்குநிலையிலான சலனப்படங்கள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி கலந்துரையாடலை நடாத்திச் செல்லுதல்.
 - மனித சிறுநீர்த் தொகுதியினது பிரதான பகுதிகள்
 - மனித சிறுநீர்த் தொகுதியினது கட்டமைப்பு தொழில் தொடர்புகள்
 - கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டு அலகுகளாக சிறுநீரகத்திகள்
 - சிறுநீராக்கச் செய்முறை
 - ஒமோன் கட்டுப்பாடு
 - சிறுநீரகங்கள் பிரதான ஒருசீர்த்திடநிலை பேணல் கட்டமைப்புக்களாக.
- மனித சிறுநீரகத் தொகுதி பற்றிய பின்வரும் விடயங்கள் தொடர்பான தகவல்களை சேகரிக்கச் செய்தல்.
 - சிறுநீர்ப்பை, சிறுநீரகக் கற்கள்
 - இவற்றை எதிர்கொள்வதற்கான நடைமுறைகள்.
 - சிறுநீரின் நோய் நிதானிப்பு நோக்கிலான பங்கு.
- பொருத்தமான ஒழுங்குமுறையில் பாடவிடயங்களை விரிவாக்கம் செய்தல்.

வழிகாட்டுதல்கள்:

• மனித சிறுநீரகத்தொகுதி

- மனித சிறுநீரகத் தொகுதியினது பகுதிகள்
- பிரதான பகுதிகள் - இரண்டு சிறுநீரகங்கள், இரண்டு சிறுநீர்க்கான்கள், சிறுநீர்ப்பை, சிறுநீர்வழி.
- சிறுநீரகங்களில் உருவாகும் சிறுநீர் வெளியேற்றப்படுவதற்காக சிறுநீர்க்கான்களினுடாகச் செலுத்தப்பட்டு தற்காலிகமாக சிறுநீர்ப்பையுள் சேமித்து வைத்திருக்கப்படும்.
- சிறுநீர்ப்பையினடியிலிருந்து (கழுத்துப் பகுதியில்) உருவாகும் சிறுநீர்வழி என்னும் கானினுடாக வெளித்திறக்கும்.

• சிறுநீரகங்கள்

அமைவிடம்

- வயிற்றறைக்குழியுள்
- பிரிமென்தகட்டுக்கு கீழாக
- முள்ளந்தண்டின் இரண்டு பக்கங்களிலுமாக
- நெஞ்சறைநாரிய முள்ளந்தண்டுமட்டங்கட்கிடையே
- சுற்றுவிரிக்கு வெளிப்புறமாக
- வயிற்றுக்குழியின் பிற்பக்கச்சுவருக்கு அண்மையில்
- வலது சிறுநீரகத்திலும் பார்க்க இடதுசிறுநீரகம் சற்று மேற்புறமாக அமையும்.

• குருதிவிநியோகம்

- முதுகுப்புறப்பெருநாடியிலிருந்து எழும் சிறுநீரகநாடிகள் மூலம் சிறுநீரகங்கள் குருதியைப்பெற்றுக் கொள்கின்றன.
- சிறுநீரகநாளங்கள் குருதியை கீழ்ப்பெருநாளத்துள் சேர்க்கின்றன.

• சிறுநீரகத்தின் மொத்தக் கட்டமைப்பு

- சிறுநீரகம் அவரைவித்துருவானது.
- சிறுநீரக உறையினால் போர்க்கப்பட்டது.
- சிறுநீரகம் இரண்டு பிரதான பகுதிகளைக் கொண்டது.
 - வெளிப்புறமாக மேற்பட்டை, உட்புறமாக மையவிழையம்
 - மேற்பட்டை, கலன்கோளத்தை கொண்டிருப்பதனால் மணியுருவான தோற்றத்தைக் கொண்டது.
 - மையவிழையம், சிறுநீரகக் கூம்பகங்களைக் கொண்டது. இவை வரிகொண்ட தோற்றம் கொண்டவை.
 - கூம்பகங்கள் இடுப்புள் நீட்டப்பட்டிருக்கும். இடுப்பு சிறுநீர்வழியாகத் தொடரும்.
 - சிறுநீரக நிரல்கள் கூம்பகங்களுக்கு இடையிலானவை. இது மேற்பட்டை இழையங்களைக் கொண்டது.
 - சிறுநீரகநாடி, சிறுநீரகநாளம் என்பன இடுப்பினுடாகச் செல்லும்.
 - சிறுநீரகத்திகளின் கட்டமைப்பு - கட்டமைப்பு, தொழிற்பாட்டு அலகு.

• சிறு நீரகத்தியின் நுண்கட்டமைப்பு

- நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய கட்டமைப்பை விபரிக்கவும். - ஒரு சிறுநீரகத்தில் ஒரு மில்லியன் வரை காணப்படும்.

- சிறுநீரகத்தி,
- போமனினுறை,
- அண்மைமடிந்த குழலுரு,
- ஹென்லியின் தடத்தின் இறங்கு புயம்,
- ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறு புயம்,
- சேய்மைமடிந்த குழலுரு

என்பனவற்றைக் கொண்டது.

- சிறுநீரகத்திகள் இரண்டு வகையானவை.
 - மேற்பட்டைக்குரிய சிறுநீரகத்திகள், மேற்பட்டை மையவிழைய சிறுநீரகத்திகள்.
 - இவ்விருவகையும் சிறுநீரகத்தில் காணப்படும் தானங்களில் வேறுபடுபவை. மேற்பட்டைக்குரிய சிறுநீரகத்திகள். மேற்பட்டையில் காணப்படுபவை. குறுகிய ஹென்லியின் தடத்தைக் கொண்டவை.
 - மேற்பட்டை மையவிழைய சிறுநீரகத்திகள் மையவிழையத்திற்கு அண்மையானவை. (மேற்பட்டை மையவிழையச் சந்தியில்) நீண்ட ஹென்லியின் தடத்தைக் கொண்டவை. மையவிழையத்துள் ஹென்லியின்தடம் நீண்டு காணப்படும்.
 - பலசிறுநீரகத்திகள் ஒரு சேர்க்குங்கானுள் திறக்கும்.
 - மல்பீஜியனின் சிறுதுணிக்கை என்பது கலன்கோளமும் போமனினுறையுமாகும்
 - சிறுநீரகத்துள் செல்லும் சிறுநீரகநாடி சிறுநீரகத்தியை அடையும் முன் மேலும் கிளைத்து இறுதியில் உட்காவு புன்னாடியாக கலன்கோளத்துள் பிரவேசிக்கும்.
 - போமனின் உறை - கிண்ணவடிவானது. குருதிமயிர்க்குழாய்களின் வலைப்பின்னலான கலன்கோளம் போமனின் உறையினுள் காணப்படும்.
 - வடிகட்டப்பட்ட பின்பு குருதியானது கலன்கோளத்திலிருந்து வெளிக்காவு புன்னாடியூடாக வெளிப்படும். இது பின்னர் அண்மை சேய்மை மடிந்த குழலுருக்களின் மீதும் மையவிழையத்திலுள்ள ஹென்லியின் தடத்தின்மீதும் மயிர்த்துளைக் கலன்களாக கிளைக்கும்.
 - Vasarecta இன் மயிர்த்துளைக்குழாய்கள் மையவிழையத்திலுள்ள ஹென்லியின் தடத்திற்கும் சேர்க்கும் கானிற்கும் சமாந்தரமாகவும் காணப்படும். குருதிக்கலன்களின் வலையமைப்பு உடலுக்கு பயனுள்ள பதார்த்தங்களை உடைய குருதியை சுற்றோட்டத் தொகுதிக்கு கொண்டு வரும்.

• சிறுநீராக்கம்

- சிறுநீரகத்தியில் 3 செயற்பாடுகள் நடைபெறும்.
 - 1) அதிமேல்வடிகட்டல்
 - 2) தேர்வுக்குரிய மீண்டும் அகத்துறிஞ்சல்
 - 3) சுரத்தல்

• அதிமேல்வடிகட்டல்

- உயர் அழுக்கத்தின்கீழ் குருதி போமனினுறையினுள் வடிகட்டப்படும்.
- கலன்கோளத்தின் மயிர்த்துளைக் குழாய்ச் சுவர்கள் போமனினுறையின் உட்புறச்சுவர் என்பனவற்றினூடாக வடிகட்டல் நடைபெறும்.
- வடிதிரவத்தில் காணப்படும் வடிக்கப்பட்ட பொருட்களாவன நீர், குளுக்கோசு, அமினோவமிலம், யூரியா, விற்றமின்கள், மருந்துகள், அயன்கள், ஓமோன்கள் என்பனவாகும்.
- வடிக்கப்படாத பதார்த்தங்களாவன குருதிக்கலங்களும் திரவிழையப் புரதங்களும்

- **தேர்வுக்குரிய மீள அகத்துறிஞ்சல்**

வடிதிரவத்திலுள்ள சில பொருட்கள் சிறுநீர்தாங்குசிறுகுழாயினுள்ளிருந்து மயிர்த்துளைக் கலன்பின்னலினுள் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

- **அண்மைமடிந்த குழலுரு**

பிரசாரணத்தின் மூலம் 80 % நீர் கட்டுப்பட்டமுறையில்(உடல் நீர்த் தேவையில் தங்கியிராது) மீண்டும் அகத்துறிஞ்சப்படும்.

Na⁺
அமினோவமிலங்கள் } உயிர்ப்பான முறை
குளுக்கோசு

Cl⁻
HCO₃⁻ } உயிர்ப்பற்ற (மந்தமான) கொண்டுசெல்லல்
K⁺
யூரியா }

- **ஹென்லியின் தடத்தின் இறங்குபுயம்**

நீர் பிரசாரணத்தின் மூலம் மந்தமான முறையில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

Na⁺ உயிர்ப்பானமுறையில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

- **ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறுபுயம்**

Na⁺ - உயிர்ப்பானமுறையில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

Cl⁻ - மந்தமானமுறையில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

- **சேய்மைமடிந்த குழலுரு**

ADH காணப்படுமாயின் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

Na⁺ உயிர்ப்பான முறையில் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

HCO₃⁻, Cl⁻ - மந்தமான முறையில்

- **சேர்க்கும் கான் - (4.5%)**

ADH காணப்படுமாயின் நீர் மந்தமாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

H⁺ உயிர்ப்பாக சுரக்கப்படும்.

ADH இருப்பின் அதிபிரசாரணத்திற்குரிய சிறுநீர் உற்பத்தியாக்கப்படும்.

- **சுரத்தல்**

குருதிமயிர்த்துளைக் கலன்களினுள் உள்ள சில பொருட்கள் சிறுநீர்தாங்குசிறுகுழாயினுள் மீண்டும் சுரக்கப்படும்.

K⁺, H⁺, NH₄⁺, விற்றமின் B, கிரியற்றினைன், மருந்துகள் போன்றவை இத்தகையனவாகும்.

- **சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாடுகளில் ஓமோன்களின் பங்களிப்பு**

- ADH - சிறுநீர்தாங்கு சிறுகுழாயின் சேய்மைமடிந்த குழலுருவிலும் சேர்க்கும்கானிலும் தொழிற்படும். உடலின் குருதியிலுள்ள நீரின் அளவு குறையும் பொழுது ADH சுரத்தல் அதிகரித்து இதனால் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சப்படல் அதிகரிக்கும்.

- அல்ட்ஸ்ரெரோன் - Na^+ , நீர் என்பவற்றின் அகத்துறிஞ்சப்படுதலை தூண்டும்.
- குருதியிலுள்ள உப்புக்களின் அளவு குறையும் பொழுது (பிரசாரண அழுக்கம் குறையும்) அல்ட்ஸ்ரெரோன் சுரப்பு அதிகரிக்கும்.

குருதியின் சாதாரண கனவளவையும் அழுக்கத்தையும் பேணுவதில் சோடியம் பிரதான கலப்புறப் கரையப் பதார்த்தமாகும். அல்ட்ஸ்ரெரோன் சிறுநீரகங்களைத் தூண்டுவதன் மூலம் உப்புக்களையும் நீரையும் அகத்துறிஞ்சி குருதியின் சாதாரண கனவளவையும் அழுக்கத்தையும் பேணுகின்றது. இது இயல்பான உடற்தொழிற்பாடுகளுக்கு இன்றியமையாதது

- சிறுநீரகங்களின் ஏனைய தொழிற்பாடுகள் (பிரதான ஒருசீர்த்திடநிலை பேணும் அங்கம்)
 - பிரசாரணச் சீராக்கம்
 - குருதியின் பிரசாரண அழுக்கத்தை மாறாது பேணுகின்றமை.
 - குருதியின் pH சீராக்கம்
 - ஓமோன்களைச் சுரத்தல்
 - எரித்திரோ பொயிற்றின் செங்குழியங்களது ஆக்கத்தை தூண்டும்.

• மனித கழிவகற்றல் தொகுதி ஒழுங்கீனங்கள்

- சிறுநீர்ப்பை, சிறுநீரகக் கற்கள் - Renal Calculi
இவை சிறுநீரில் கரைந்துள்ள கனிப்பொருள்களிலிருந்து சிறுநீரகத்தினுள் தோற்றுவிக்கப்பட்ட திண்மக் கலவையாகும்.
பிரதானமாக கல்சியம் ஓட்சலேற் கற்களே காணப்படும். யூரிக்கமில கற்களும் காணப்படும்.
- நோய்க்கான காரணங்கள்
 - சிறுநீரகக் கற்கள் உள்ள குடும்ப வரலாறு
 - போதுமான அளவு திரவங்களை அருந்தாமை.
 - புரதச்சத்து கூடிய உணவை உட்கொள்ளல்
- அனேக நோயாளிகள் 20 - 50 க்கு இடைப்பட்ட வயதுடையவர்கள்
- தடுப்பு முறைகள்
 - அதிகமாக நீர் அருந்துதல்
- சிறுநீரினது நோய் நிதானிப்பு நோக்கிலான பங்கு
 - UFR - சிறுநீரின் முழு அறிக்கை
 - Urine Culture report- சிறுநீர் வளர்ப்பு முறை

அலகு 9 - ஆதாரமும் அசைவும்

தேர்ச்சி 9.1.0: அங்கிகளில் தாங்கல் தொகுதிகளினதும் அசைவுகளினதும் வகைகளைத் தேடி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 9.1.1: விலங்குகளில் வன்கூட்டுத் தொகுதியின் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் தேடி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- விலங்குகளில் காணப்படும் பிரதான வன்கூட்டு வகைகள் பற்றி குறிப்படக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நீர் நிலையியல் வன்கூட்டின் ஒழுங்கமைப்பை உதாரணத்துடன் விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- புறவன்கூட்டின் ஒழுங்கமைப்பை உதாரணத்துடன் விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- அகவன்கூட்டின் ஒழுங்கமைப்பை உதாரணத்துடன் விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மனித கசியிழையங்கள், என்புகள் போன்றவற்றின் நுண்கட்டமைப்பினை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வன்கூட்டுத் தொகுதியின் தொழிற்பாடுகளை விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பரிந்துரைக்கப்பட்ட வன்கூட்டுவகைகளையும் அவற்றுக்கான உதாரணங்களையும் வலியுறுத்தியவாறு கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுதல்.
- பின்வரும் வன்கூட்டுத்தொகுதியினது தொழிற்பாடுகளை வலியுறுத்திய வண்ணம் சிந்தனைக் கிளறலில் ஈடுபடுதல்.
 - ஆதாரம்
 - பாதுகாப்பு
 - அசைவு
 - கல்சியம் அயன்களது சேமிப்பும் விடுவிப்பும்
 - பொஸ்பேற் அயன்களின் சேமிப்பும் விடுவிப்பும்
 - குருதிக்கலங்களது உற்பத்தி
- மாணவர் வகுப்பில் சமர்ப்பிப்பொன்றை மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாட்டை மேற்கொள்க
- பாடவிடய உள்ளடக்கத்தில் பொருத்தமான ஒழுங்குத்தொடரில் விரிவாக்கத்தினை மேற்கொள்ளுதல்.

வழிகாட்டுதல்கள்:

- விலங்கு இராச்சியத்தில் காணப்படும் பிரதான மூன்று வன்கூட்டு வகைகளாவன நீர்நிலையியல்வன்கூடு, புறவன்கூடு, அகவன்கூடு என்பனவாகும்.
- **நீர்நிலையியல்வன்கூடு :** எதிர் இயக்கத்தை காண்பிக்கும் நீளத்தசை, வட்டத்தசை என இரண்டு தசைப்படைகளாலான உடற்கவரினுள் உடலினுள் சுரக்கப்பட்ட பாயி அடக்கப்பட்டிருக்கும். தசைகளின் சுருக்கத்தினதும் பாயியின் அழுக்கத்தினதும் இணைந்த விளைவு இடப்பெயர்ச்சியிலும் உடலின் வடிவமும் தோற்றமும் பேணப்படுவதிலும் உதவும். உதாரணம்: அனெலிட்டுக்களின் உடற்குழிப்பாயி

- **புறவன்கூடு** : ஆத்திரொப்பொட்டுக்களில் காணப்படுவது. கைற்றினைக் கொண்டது. கலவொழுங்கற்ற பதார்த்தம். புரதங்களாலும் (பூச்சிகளில்) கல்சியங்காபனேற்றினாலும் (கிரஸ்தேசியாக்களில்)வன்மையாக்கப்பட்டது. இயக்கத்தின் பொருட்டு நெகிழ்தகவுடைய மூட்டு மென்சவ்வுகள் காணப்படும். உலர்தலைத் தடுக்கும் வகையில் வெளிப்புறமான மெழுகுப்படை காணப்படும். வளர்ச்சியேற்பட வேண்டியபோது கவசங்கழற்றல் நடைபெறும். தசைகள் பொருந்துவதற்கான முளைகளைக் கொண்டிருக்கும். சிறிய விலங்குகளில் ஆதாரம் இடப்பெயர்ச்சி என்பவற்றில் பெரிதும் வினைத்திறனானது. ஆத்திரொப்பொட்டுக்கள் புறவன்கூட்டினைக் கொண்டுள்ள பிரதான விலங்குக் கூட்டமாகும்.

ஏனைய விலங்குக் கூட்டங்களின் உதாரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

புறவன்கூடுகளின் வடிவங்கள், தொழில்கள் என்பன பற்றி விளக்கப்படல் வேண்டும்.

கல்சியங்காபனேற்றினாலான புறவன்கூடு - Mollusca

என்புத் தட்டுக்களாலான புறவன்கூடு - Reptilia

Radiolarion

- **அகவன்கூடு** : பல விலங்குகளின் ஆதாரத்தொகுதியாக அகவன்கூடு காணப்படும். சில தனிக்கல புரட்டிஸ்டாக்களும் (Radiolarion), கடற்பஞ்சுகள், சில மொலஸ்காக்கள், முள்ளந்தண்டுனிகள்.

அகவன்கூடுகள் விறைப்பானவை. உடலின் உட்புறமாகக் காணப்படுபவை. இவற்றுக்குத் தசைகள் இணைக்கப்படும். கசியிழையம், என்பு போன்ற உயிருள்ள இழையங்களா லானவை. விலங்குகளுடன் தொடர்ச்சியாக விலங்குகளினுள் வளர்ந்து செல்பவை. இணையங்களால் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடுக்கப்பட்ட என்புகள் தம்மிடையே மூட்டுக்களை உருவாக்குகின்றன. உதாரணம்: முள்ளந்தண்டுனிகள்

- கல்சியங்காபனேற்றினாலான தட்டுக்கள் எக்கைனோடேர்ம்களில் காணப்படும்.
- என்புகள் கோடேற்றாக்களில் காணப்படும்
- கசியிழையங்கள் கோடேற்றாக்களில் காணப்படும்
- மனித கசியிழையங்கள், என்புகள் போன்றவற்றின் நுண்கட்டமைப்பு பற்றிய விபரங்களை விரிவாக்கம் செய்க.

வன்கூட்டுத்தொகுதியின் தொழில்கள்

- ஆதாரமாக தொழிற்படுதல் - சகல வன்கூடுகளும் உடலுக்கு விறைப்பான சட்டக கட்டமைப்பை வழங்குகின்றன. அத்துடன் நெருக்கங்கள், இழுவை விசைகள், தகைப்புக்கள் போன்றவற்றை எதிர்க்கின்றன. உடலின் வடிவத்தை பேணுவதில் உதவுகின்றன.
- பாதுகாப்பு - உடலினுள்ளேயுள்ள மென்மையான அங்கங்களைப் பாதுகாக்கின்றன.
- அசைவு - விறைப்பான பதார்த்தங்களால் ஆனவை. உடலில் தசைப்பொருந்தும் தானங்களை வழங்குகின்றன. வன்கூட்டின் பாகங்கள் நெம்புகளாகத் தொழிற்படுவதன் மூலம் தசைகள் இழுக்கப்படக் கூடியவையாக உள்ளன. இதன்மூலம் அசைவு நடைபெறக் கூடியதாயுள்ளது.
- Ca^{++} களின் சேமிப்பும் விடுவிப்பும் - சில ஓமோன்கள் Ca^{++} களின் சேமிப்பையும் விடுவிப்பையும் சீராக்குகின்றன.
- குருதியிலுள்ள Ca மட்டம் பெருமளவில் அதிகரிக்கும் பொழுது ஓமோன்களால் என்புகளில் Ca^{++} அயன்கள் படிவிக்கப்படுவது தூண்டப்படும். குருதியிலுள்ள Ca மட்டம் குறையும் பொழுது ஓமோன்களால் என்புகளிலிருந்து Ca^{++} அயன்கள் விடுவிக்கப்படுவது தூண்டப்படும்.
- குருதிக்கலங்களின் ஆக்கம் என்புமச்சைகளில் நடைபெறுகின்றது.

தேர்ச்சி 9.1.0: அங்கிகளில் தாங்கல் தொகுதிகளினதும் அசைவுகளினதும் வகைகளைத் தேடி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 9.1.2: மனித அச்ச வன்கூட்டின் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் நுணுகி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனித வன்கூட்டுத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு பற்றி விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- அச்ச வன்கூட்டுத்தொகுதியின் பகுதிகளை பட்டியல் படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தலையோடு, முள்ளந்தண்டு என்பனவற்றின் மொத்தக் கட்டமைப்பை பல்வேறு பகுதிகளது தொழில்களுடன் தொடர்புபடுத்திக் கற்பவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- Video, படங்கள், அட்டவணைகளை காண்பித்து பின்வரும் விடயங்களை வலியுறுத்திய வாறு; மாணவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நடாத்திச் செல்க.
 - விலங்கு இராட்சியத்தில் காணப்படும் வெவ்வேறுவகையான வன்கூட்டுத் தொகுதிகள்.
 - வன்கூட்டுத் தொகுதிகள் அசைவில் பங்கு கொள்ளும் விதம்.
 - மனித வன்கூட்டுத் தொகுதி அச்சவன்கூடு, தூக்கவன்கூடு எனப்பிரிக்கப்படும்.
- பின்வரும் அறிவுறுத்தல்கள் மாணவர் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதற்கானவை.
 - பின்வரும் மனித வன்கூட்டுத்தொகுதி பாகங்களினை இதன்போது கருத்தில் கொள்ளுதல்.
 - தலையோடு
 - முள்ளந்தண்டு
 - விலா என்புகளும் மார்பென்பும்
- வழங்கப்பட்ட வளங்களின் உதவியுடன் உமக்குத் தரப்பட்ட தலைப்புகளை கீழே தரப்பட்ட உப தலைப்புகளுடன் பொருத்தி விரிவாக்குதல்.
 - ஒவ்வொரு பகுதியிலும் என்புகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விதம்
 - அதன் தொழிலுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு
 - ஒவ்வொரு பகுதியினதும் சிறத்தலடைந்த இயல்பு
- கீழே தரப்பட்ட தொழில்களுக்கு ஒவ்வொரு பகுதியினதும் பங்களிப்பைக் கலந்துரையாடுதல்.
 - ஆதாரம்
 - பாதுகாப்பு
 - அசைவு
 - கல்சியத்தின் சேமிப்பும் விடுவிப்பும்
- மாணவர்களை சமர்ப்பிப்பதற்குத் தயார்படுத்துதல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமத்தில் விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள்:

- அச்ச வன்கூடு
 - தலையோடு, முள்ளந்தண்டு, விலா என்புகளும் மார்பென்பும்
- தூக்க வன்கூடு
 - வளையங்கள், அவயவங்கள்

மனிதனது அச்சவன்கூடு :

தலையோடு இரண்டு பகுதிகளாலானது. மண்டை ஓடு, முகம் 22 என்புகளாலானது.

- முகம் 14 என்புகளாலானது.
- மண்டை ஓடு 08 என்புகளாலானது.
 - நுதல் என்பு - 01
 - சுவர் என்புகள் 02
 - பிடர் என்பு - 01
 - கடைநுதல் என்புகள் - 02
 - நெய்யரி என்பு-01
 - ஆப்புப்போலி என்பு-01(விவரணம் தேவையில்லை).
- மண்டை ஓட்டுக் கொள்ளளவு 1.5l
- **மண்டை ஓட்டின் தொழில்கள்**
 - மூளையை உள்ளடக்கிப் பாதுகாத்தல்.
 - நடுக்காது, உட்காது, மணங்குச்சி அங்கங்கள், கண்கள் என்பனவற்றைப் பாதுகாத்தல்.
 - மண்டை ஓட்டின் அடித்தளத்தில் முண்ணான் வெளிப்படும் பாதையாக அமையும் பெருங்குடையம் காணப்படும். இதன் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஒவ்வொரு அழுத்தமான கோளவடிவான முகிழ்கள் - பிடரென்புக்குமிழ்கள் அத்திலஸ் முள்ளந்தண்டுடன் இணைந்து காணப்படுகின்றன. மேல் கீழ் அசைவுகளுக்கு இவை காரணமாகின்றன.
 - உச்சிக்குழிகள் பிறப்பின்போது மெல்லிய மென்சவ்வுத்தன்மையான இப்பகுதிகளில் ஓரளவு அசைவு அனுமதிக்கப் படுகின்றமையினால் மகப்பேறு இலகுவாக்கப்படுகின்றது. இது 1 - 2 வயதினுள் என்பால் பிரதியிடப்படும். பிரதான உச்சிக்குழிகளைப் பெயரிட்டு, அவற்றின் அமைவிடங்களைக் குறிப்பிடுக.
 - குடாக்கள் - காற்றுக் கொண்டவை. ஆப்புப்போலி என்பு, நெய்யரி என்பு, அனு என்பு நுதல் என்பு என்பனவற்றில் காணப்படுபவை. முக்குடன் தொடர்புறுபவை. பிசுர்கொண்ட சீதமேலணியினால் படலிடப்பட்டவை.
- **தொழில்கள்**
 - 1) குரலுக்கு பரிவு உருவாவதில் பங்கு கொள்பவை.
 - 2) முகம், தலை ஓடு என்பனவற்றின் என்புகள் பாரம் குறைக்கப்படுவதற்கு காரணமானவை.
 - 3) முள்ளந்தண்டின் மிகவும் மேற்புறமான பாகத்தில் தலை சமநிலைப்படுத்தப்படுவதை இலகுவாக்குபவை.
- **பிரதான முளைகள்**

கீழ்த்தாடை (சிபுகம்)

 - a) மூட்டுக்குமிழ் முளைகள் கடைநுதலென்புடன் பொருந்தி கடைநுதல் சிபுக மூட்டு உருவாக காரணமானவை.
 - b) முடிப்போலிமுளைகள் தசைகளும் இணையங்களும் பொருந்துவதற்கான தானமாக காணப்படுபவை.
- **மண்டை ஓடு**
 - a) பிடரென்புக் குமிழ்கள் (01 சோடி)

பிடர்என்பில் தலைஓட்டின் அடித்தளத்தில் காணப் படுபவை. அத்திலசு முள்ளென்புடன் பிணையல் மூட்டை உருவாக்குபவை.
- **கடைநுதல் என்பில் காணப்படும் முளைகள்**
 - a) முலையுருமுளைகள் காதுக்குப் பின்புறமாகக் காணப்படும் தசைகளின் பொருட்டான பொருந்துபரப்பை வழங்குபவை.
 - b) தம்பவுருமுளைகள் தசைகள் பொருந்துவதற்கான தானத்தை வழங்குபவை.
 - c) நுகவுருமுளைகள் கடைநுதல் என்பிலிருந்து உருவாபவை. நுகவுருவில்லை அமைப்பவை. தசைகள் பொருந்துவதற்கானவை.

- **முகம்**

- மண்டை ஓட்டுக்கு கீழ்ப்புறமானது. 14 எண்புகளால் ஆனது.
- மேற்றாடை மண்டை ஓட்டுடன் இணைந்தது கீழ்த்தாடை அசையக்கூடியது.
- வல்லண்ணம் என்பாலானது.
- மெல்லண்ணம் கசியிழையத்தாலானது. அண்ணம் வாய்க்குழியை மூக்குக்குழியிலிருந்து பிரிக்கும்.
- கீழ்த்தாடை மண்டைஓட்டுடன் இணைந்தது.
- நுகவுருவில், கீழ்த்தாடையை அசைக்கும் தசைகள் பொருந்துவதற்கான தானத்தை வழங்குகின்றன.

- **முள்ளந்தண்டு**

33 தொடராக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட எண்புகளாலானது. வன்மையான நெகிழ்தகவுடைய தண்டு. உடலுக்கும் தலைக்கும் ஆதாரத்தை வழங்குவது. 24 தனியான ஒழுங்கற்ற எண்புகளாலானது. 5 எண்புகள் இணைந்து திருவென்பையும் 4 எண்புகள் இணைந்து குயிலலகையும் உருவாக்குபவை. 4 தெளிவான பிரதேசங்களைக் கொண்டது. கழுத்துக்குரியவை - 7 நெஞ்சறைக்குரியவை - 12 நாரிக்குரியவை - 5 திருவென்புக்குரியவை - 5 வாலுக்குரியவை 4

- மேலதிகமாக முள்ளந்தண்டானது குயிலலகு என்பைக் கொண்டிருக்கும்.
- முள்ளந்தண்டு 4 வளைவுகளைக் கொண்டது.

- 1)கழுத்துக்குரியது
- 2)நெஞ்சறைக்குரியது
- 3)நாரிக்குரியது
- 4)திருவென்புக்குரியது

என்பன இவ்வளைவுகளாகும்.

- இவையும் 1) முதல்வளைவு 2) துணைவளைவு என இரண்டு வகையாகும். சிசுவில் ஒரு வளைவு மட்டும் உள்ளது.
- முளையத்தின் முள்ளந்தண்டு ஒரு வளைவை மட்டுமே கொண்டிருக்கும்.

- **முதல் வளைவுகள்**

துணையான வளைவுகள் உருவாகியதும் முதன்மையான வளைவுகள் நெஞ்சு மற்றும் கழுத்துப் பகுதிகளுக்கு மாத்திரம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். அவை முதன்மையான வளைவுகள் எனப்படும்.

- சிசுவில் ஒரு வளைவு மட்டும் உள்ளதை விளக்கவும்.
- முன்முகமாகக் குழிந்தவை.

- **துணைவளைவுகள்**

- பிறப்புக்கு பின்னதாக உருவாபவை.
- முதலாம் கழுத்துவளைவு 3ம் மாதமளவில் உருவாவது. இதனால் குழந்தை தலையை நிமிர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும்.
- இரண்டாவது நாரி துணைவளைவு பிள்ளை நேராக நிற்பதனால் உருவாகுவது. இதனால் பிள்ளை நேராக நிற்கும் - இது முன்முகமாகக் குவிந்த வளைவு. 7 - 8 மாத காலப்பகுதியில் உருவாவது.
- துணைவளைவுகள் முன்முகமாகக் குவிந்தவை.
- இவற்றைப் படங்களின் உதவியுடன் விளக்குக.

- **வளைவுகளின் பிரதான தொழில்**

- முள்ளந்தண்டில் காணப்படும் வளைவுகள் நிமிர்நிலையைப் பேணுபவை. ஏனைய தொழில்களாவன.
 1. முள்ளந்தண்டுக்கால்வாய் முண்ணாணுக்குப் பாதுகாப்பளித்தல்.
 2. முள்ளந்தண்டென்புகளுக்கு இடையிலான நுண்துளைகளினூடாக முண்ணான் நரம்புகள், குருதிக்கலன்கள், நிணநீர்க்கலன்கள் என்பன வெளிப்படும்.
 3. உடலின் அசைவுகள் அனுமதிக்கப்படும்.
 4. தலையோட்டைத் தாங்கும்.
 5. முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுக்கள் அதிர்வுகளை உறிஞ்சுவதுடன் முண்ணாணைப் பாதுகாக்கும்.
 6. விலாஎன்புகளும் வளைய வன்கூட்டுப் பகுதிகளும் பொருந்துவதற்கான தானங்களை வழங்குபவை.

- **முள்ளந்தண்டென்பு வகைகள்**

வகைமாதிரியான முள்ளந்தண்டு என்பின் கட்டமைப்பு விபரங்கள், படங்களின் உதவியுடன் விளக்கப்பட வேண்டும். ஏனைய முள்ளந்தண்டென்பு வகைகள் கொண்டுள்ள முக்கிய வேறுபாடுகளை காரணங்களுடன் குறிப்பிட வேண்டும்.

- முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டுக்கள் அதிர்வுகளை உறிஞ்சும். முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டு விலகலைத் தவிர்க்கும் வகையில் பாரமான பொருட்களை தூக்குவதற்கான சரியான முறை விளக்கப்பட வேண்டும்.
- விலா என்புகளும் மார்பென்பும் - 12 சோடி விலா என்புகளும் மார்பென்பும் நெஞ்சறையி லுள்ள அங்கங்களுக்குப் பாதுகாப்பளிப்பவை. அத்துடன் செங்குழியங்களின் உற்பத்தியில் மார்பென்பின் பங்களிப்பு குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

- **பரிசோதனை இல. 27:**

மனித தலையோடு, முள்ளந்தண்டு நிரல் என்பவற்றின் மொத்தக் கட்டமைப்பை வெவ்வேறு பகுதிகளின் தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்தி படங்கள்/மாதிரியுருக்கள்/மாதிரிப்பொருட்கள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்திக் கற்றல்

தேர்ச்சி 9.1.0: அங்கிகளில் தாங்கல் தொகுதிகளினதும் அசைவுகளினதும் வகைகளைத் தேடி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 9.1.3: மனித தூக்கவன்கூட்டின் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் பற்றி நுணுகி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனித வன்கூட்டின் ஒழுங்கமைப்பை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தூக்கவன்கூட்டின் பகுதிகளை பட்டியற்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பார்.
- மாதிரிகள்: படங்களின் உதவியுடன் தூக்கவன்கூட்டின் மொத்தக் கட்டமைப்பை தொழிலுடன் தொடர்புபடுத்தி விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தூக்கவன்கூட்டின் பகுதிகளை மாணவருக்குக்காட்டி பின்வரும் விடயங்களை உள்ளடக்கி கலந்துரையாடலை நடாத்துதல்.
 - தூக்கவன்கூடு; வளையங்கள், இரண்டு, அவயவங்கள் என்பவற்றாலானது.
 - அவயவத்திலுள்ள என்புகள் பற்றிப்பிடித்தல், பாரம் தூக்கல், இடப்பெயர்வு, வலிமை, நடத்தல் போன்ற தொழில்களுக்கு இசைவாக்கப்பட்டுள்ளன.
- கீழே தரப்பட்ட தலைப்புகளை, தரப்பட்ட பொருத்தமான தொழில்களுடன் தொடர்புபடுத்தி சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவருக்கு வழிகாட்டுதல்.
- தலைப்பு
 - மேல் அவயவம்
 - கீழ் அவயவம்
 - மார்பு வளையம்
 - இடுப்பு வளையம்
- தொழில்கள்
 - தாங்கல்/ஆதாரம்
 - பாதுகாப்பு
 - அசைவு
 - பற்றிப்பிடித்தல்
 - வலிமை
 - உடல்நிலை
 - நடத்தல்
 - குருதிக்கல உற்பத்தி
 - Ca^{++} , PO_4^{3-} சேமிப்பு
- பாடவிடய உள்ளடக்கத்தினை பொருத்தமான ஒழுங்குத்தொடரில் விரிவாக்கத்தினை மேற்கொள்ளுதல்.

வழிகாட்டுதல்கள்:

- தூக்கவன்கூடுகள்
தூக்கவன்கூடுகள் வளைய வன்கூடுகளாலும் அவயவ வன்கூடுகளாலும் ஆனவை என்பது குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

மார்பு வளையம், இடுப்பு வளையம் என்பனவற்றின் மொத்தக்கட்டமைப்பு விபரங்கள் அவற்றின் தொழில்கள் தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

- ஆண், பெண் இடுப்பு வன்கூட்டுக் கட்டமைப்புகட்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
- மேல் அவயவக் கட்டமைப்பு, விபரங்கள், பற்றுதல், பாரந்தாக்குதல், பரந்துபட்ட அசைவுகள், நெகிழ்வு என்பனவற்றின் பொருட்டு எவ்வாறு இசைவாக்கமடைந்துள்ளது என்ற விடயம் விளக்கப்பட வேண்டும்.
- கீழ் அவயவக் கட்டமைப்பு விபரங்கள் உடலின் முற்றான நிமிர் நிலை, உடலினது பாரந்தாங்குதல், நடத்தல் என்பனவற்றின் பொருட்டு எவ்வாறு இசைவாக்கமடைந்துள்ளது என்ற விடயம் விளக்கப்பட வேண்டும். பாதத்தின் விற்களுக்கும் மேற்படி தொழில்களுக்குமான தொடர்புகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
- அசையுந்தகவின் பொருட்டு மேல் அவயவத்தின் கட்டமைப்பு ஆழங்குறைந்த கிண்ணக்குழி காரணமாக நிறைவற்ற பந்துக்கிண்ண மூட்டு பரந்த வீச்சிலான அசைவு அனுமதிக்கப்படுகின்றமை.
 - முற்கைப்பகுதியில் நடைபெறும் முன்வளைவு பின்வளைவு அசைவுகள்.
 - புய என்பினுடைய சேய்மை அந்தத்தில் ஆரையென்பு பொருந்துவதற்கான தலையுருவும் அரந்தி என்பு பொருந்துவதற்கான கப்பியுருவும்.
 - தலையுரு தொடர்பாக ஆரையென்பு சுழலும். இதனால் அனுமணிக்கட்டென்புகள் ஆரையென்புடன் மட்டும் மூட்டுக் கொள்கின்றன என்பதை விளக்குதல்.
- எதிரடையும் பெருவிரல் - குறித்த அனுமணிக்கட்டு, மணிக்கட்டு என்புகட்கிடையிலான விசேடமான மூட்டு காரணமாக பெருவிரல் ஏனையவிரல்கட்கு செங்குத்தாக மடிக்கப்படக் கூடியதாக காணப்படுகின்றது. இதனால் எதிரடையும் பெருவிரல் பெறப்படுகின்றது. இம்மூட்டு மனிதருக்கு தனித்துவமான சரிநுடப்பிடிக்கு காரணமாக அமைகின்றது.
- ஒழுங்கீனங்களும் அசாதாரண நிலையும்
 - என்பு நெய்யரியாதல் - Osteoporosis
 - என்பிழையத்தின் அளவு குன்றுதல் இந்நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும்.
 - மூட்டுக்களுக்கிடையிலான அசைவற்ற நிலையுண்டாகி முறிவுகள் ஏற்படும்.
 - என்பு நெய்யரியாதலைப் பாதிக்கும் காரணிகள்.
 - ஓமோன் செறிவு மாறுபாடுகளால் ஏற்படுவது. (விசேடமாக நிரந்தரமாதவிடாய் நிறுத்தத்தைத் தொடர்ந்து இது நடைபெறும்.
- மூட்டு வாதம் Osteo arthritis

மூட்டுக்களிலுள்ள மூட்டுக்கசியிழையங்கள் படிப்படியாக மென்மையாகி என்புகளின் மூட்டுப்பிரதேசத்திலுள்ள என்பிழையங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புற்றுக் கொள்ளும். என்பிழையம் சிதையும். நோவுண்டாகும்.
- பரிசோதனை இல. 28:

மாதிரிகள் /படங்கள் /மாதிரியுருக்கள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி மனித மார்பு வளையம், இடுப்பு வளையம், தூக்கவன்கூடு என்பவற்றைக் கற்றல்

தேர்ச்சி 9.1.0: அங்கிகளில் தாங்கல் தொகுதிகளினதும் அசைவுகளினதும் வகைகளைத் தேடி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 9.1.4: விலங்குகளில் அசைவுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகளைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இடப்பெயர்ச்சி அசைவு வகைகளை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- சவுக்குமுனை, பிசிர், போலிப்பாதம், தசை என்பனவற்றின் கட்டமைப்புகளை படம் மூலம் விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- கணனி வழி அளிக்கை (Power point presentation) மூலம் பின்வரும் விடயங்களை வலியுறுத்துதல்.
 - அசைவு - கல மட்டம், அங்க மட்டம், அங்கி மட்டத்தில் நடபெறலாம்.
 - முழு அங்கியும் இடத்துக்கிடம் அசைவது இடப்பெயர்வு எனப்படும்.
 - இடப்பெயர்வின் பயன்கள்
 - இடப்பெயர்ச்சி அசைவுகளின் வகைகள், உதாரணத்துடன்
- மாணவர் வகுப்பில் சமர்ப்பிப்பதற்குத் தயார் செய்தல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்கில் விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டுதல்கள்:

- அசைவு
இது
 - கலமட்டம்
 - அங்க மட்டம்
 - அங்கிமட்டத்தில் நடைபெறுபவை
- முழுவதுமாக அங்கி ஒன்று ஓரிடத்திலிருந்து இன்னோரிடத்தை நோக்கி அசைவது இடப்பெயர்ச்சி எனப்படும்.
 - இரைதேடுமுகமாக
 - இரைகளவிகளிடமிருந்து தப்புமுகமாக
 - பரவுமுகமாக
 - புதிய பொருத்தமான வாழிடங்களை தேடுமுகமாக
 - தனியன்கள் இனப்பெருக்கத்தின் பொருட்டு சேர்ந்து கொள்ளுமுகமாக விலங்குகளில் இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறுகின்றது.

- இடப்பெயர்ச்சி அசைவு வகைகள்
 - **போலிப்பாத அசைவு (நுண்கட்டமைப்பு விபரம் அவசியமில்லை)**
Amoeba, வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கை போன்ற அமீபாப்போலிக் கலங்கள் தமது வடிவத்தை மாற்றி அமைக்கக் கூடியவை. இப்பண்பே அவை அசைவதற்கான அடிப்படை யாகும். கலம் அசையும் பொழுது உட்புற திரவமயமான அகக் குழியவுரு உள்நோக்கி நகர வெளிப்புறமான புறக்கலவுரு விறைப்பான பகுதி போலிப்பாதமாக வெளியெறியப்படும்.

- **சவுக்குமுளை மூலமான அசைவு(நுண்கட்டமைப்பு விபரம் அவசியமில்லை)**
சவுக்குமுளையும் சவுக்குமுளை போன்ற விந்துக்களது வால் போன்ற கட்டமைப்புக்களும் சவுக்கின்வழியே முன்னோக்கி நகர்த்தக்க அலைவுகளை அடியிலிருந்து நுனிநோக்கி செலுத்துவதன் மூலம் அங்கியை எதிர்த்திசையில் அசையச் செய்யும்.
- **பிசிர் மூலமான அசைவு(நுண்கட்டமைப்பு விபரம் அவசியமில்லை)**
Paramecium இல் ஒவ்வொரு பிசிரும் கலத்திலிருந்து நேராக நீட்டப்பட்டிருக்கும். 180° கோணவிலுருவான பாதையினூடாக இவை அலைவதன் மூலம் துடுப்பினால் வலிக்கப்படும் படகு முன்னோக்கி அசைவது போல அங்கி முன்னோக்கி அசையும். இவ்வசைவு முடிந்ததும் மீண்டும் அசைவை ஏற்படுத்தாதவாறு பிசிர் பழையநிலைக்கு எடுத்து வரப்படும்.
- **தசைகள் மூலமான அசைவு**
தசையிழையம் சுருக்கித் தளரக்கூடிய தசைநார்களைக் கொண்ட தசைக்கலங்களா லானது. தசைகளுடன் சேர்ந்து வன்கூட்டுத்தொகுதியும் உடலைத்தாங்குவதிலும் அசைவதிலும் பங்கு கொள்ளும்.

தேர்ச்சி 9.1.0: அங்கிகளில் தாங்கல் தொகுதிகளினதும் அசைவுகளினதும் வகைகளைத் தேடி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 9.1.5: வெவ்வேறு வகையான தசையிழையங்களின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு, உடற்றொழிலியல் ஆகியவற்றை நுணுகி யாய்வார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தசையிழையத்தின் அடிப்படைக்கட்டமைப்பு உடற்றொழில் இயல்புகளை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தசையிழையத்தின் அடிப்படைச் சிறப்பியல்புகளை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தசைவகைகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தசையிழையத்தின் அடிப்படைக்கட்டமைப்பு, தொழில் இயல்புகளை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தசைப்பாத்தின் கட்டமைப்பியல்புகளையும், வன்கூட்டுத் தசையியக்கத்தின் பொருட்டான அடிப்படைப் பொறிமுறையையும் விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- வழக்கல் இழைக்கொள்கையின் பொருட்டான அடிப்படை எண்ணக்கருக்களை குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தசையிழையத்தின் அடிப்படைச் சிறப்பியல்புகளை நுணுக்குக்காட்டி வழக்கிகளை பயன்படுத்தி தெளிவுபடுத்தல்.
- நுணுக்குக்காட்டி வழக்கிகளின் துணையுடன் தசையிழைய வகைகளை வரைவதற்கு வழிகாட்டுதல்.
 - மழைமழப்பான தசை
 - இதயத் தசை
 - வன்கூட்டுத்தசை
- பின்வரும் விடயங்களை வலியுறுத்தியவாறு கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுக.
 - தசைப்பாத்தின் கட்டமைப்பு வன்கூட்டுத்தசையியக்கத்தின் அடிப்படைப் பொறிமுறை
 - வழக்கல் இழைக்கொள்கையின் பொருட்டான அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள்
- மாணவர்களை விடயங்களை வகுப்பறையில் சமர்ப்பிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல்.
- பாடவிடயங்களை பொருத்தமான ஒழுங்குமுறையில் விரிவாக்கஞ் செய்க.

வழிகாட்டுதல்கள்:

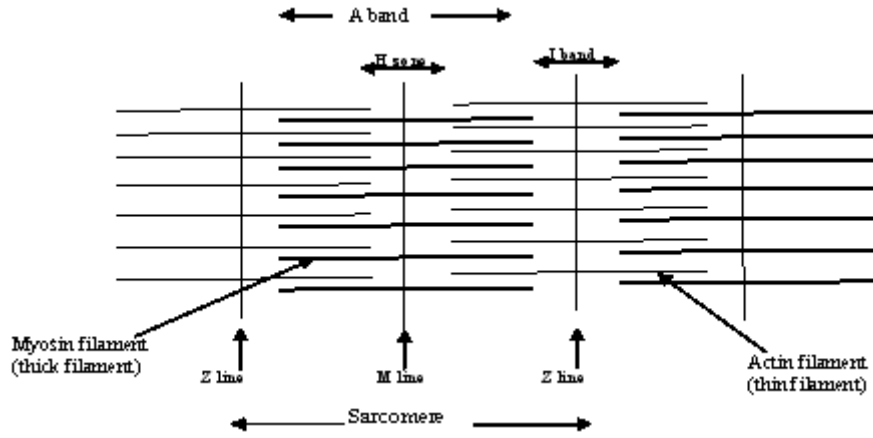
- **தசையிழையம்**
 - வெவ்வேறுவகையான தசையிழையம்
 - மழைமழப்பான தசை
 - இதயத்தசை
 - வன்கூட்டுத்தசை

வன்கூட்டுத் தசை	மழமழப்பான தசை	இதயத்தசை
- நீண்ட, உருளையுருவான, கிளையற்ற, ஒன்றுக் கொன்று சமாந்தரமான கலங்கள். - ஒவ்வொரு தசைநார்க்கலமும் பல கருக்கொண்டது.(கருக்கள் மேற்பரப்பிற்கு அண்மையில் காணப்படும்) - வரி கொண்டது. - தசைப்பாத்து கொண்டவை. - இடைப்புக்குந்த வட்டத்தட்டு இல்லை. - மைய,சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதியால் நரம் பு விநியோகம். - நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது. - சந்தம் பொருந்திய அசைவு இல்லை - இலகுவில் களைப்படையும். - இச்சைவழி	- கதிருருவான, கிளையற்ற - ஒரு கரு கொண்டது - வரியற்றது. - தசைப்பாத்து இல்லை. - இடைப்புக்குந்த வட்டத்தட்டு இல்லை. - தன் னாட் சி நரம் புத் தொகுதியால் - நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது. - சிலசந்தம் பொருந்திய அசைவு,சிலசந்தம் பொருந்திய அசைவு இல்லை - ஆறுதலாகக் களைப்படையும். - இச்சையின்றி	- குறுகிய உருளையுருவானது.கிளை கொண்டவை. - ஒரு கரு கொண்டது - வரி கொண்டது. - தசைப்பாத்து உண்டு. - இடைப்புக்குந்த வட்டத்தட்டு உண்டு. - தன் னாட் சி நரம் புத் தொகுதியால் - தசைப்பிறப்பிற்குரியது. - சந்தம் பொருந்திய அசைவு - இலகுவில் களைப்படையாது. - இச்சையின்றி

• தசையிழையத்தின் பண்புகள்

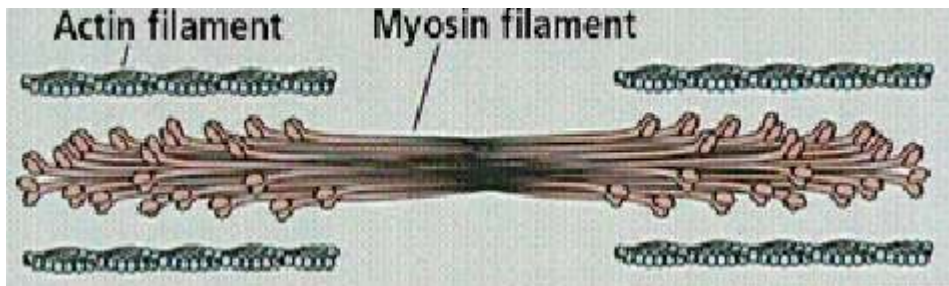
1. இழுபடுமியல்பு
 2. மீள்தகவியல்பு
 3. அருட்டப்படுமியல்பு
 4. சுருங்குமியல்பு
- இழுபடுமியல்பு - இழுபடக்கூடிய இயல்பு அல்லது சுருங்கக்கூடிய இயல்பு
 - மீள்தகவியல்பு - சுருங்கிய பின்னர் அல்லது இழுவைக்குள்ளான பின்னர் அதன் ஆரம்ப நீளத்தை அடைந்து கொள்ளுமியல்பு.
 - அருட்டப்படுமியல்பு - தூண்டலின் பொருட்டான துலங்கலை வெளிப்படுத்துமியல்பு
 - சுருங்குமியல்பு - சுருங்குமியல்பு அல்லது குறுகுமியல்பு
 - தசைப்பாத்தின் கட்டமைப்பும் வன்கூட்டுத்தசையிழையத்தின் அசைவிற்கான அடிப்படை பொறிமுறையும்
 - தசைகள் சிறு தசைநார்களால் ஆனவை.
 - தசைநார்கள் தசைச்சிறுநார் களால் ஆனவை. தசைச்சிறுநார் இரண்டு வகையான இழைகளால் ஆனவை. நீளப்போக்கில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டவை. இவை மெல்லிய இழைகளும் தடித்த இழைகளும் ஆகும்.
 - மெல்லிய இழைகள் அக்ரின் புரத்தால் ஆனவை. தடித்த இழைகள் மயோசின் புரத்தால் ஆனவை.
 - தசையிழைகளின் ஒழுங்கமைப்பு காரணமாக தசைச்சிறுநார்களின் பட்டிகை ஒழுங்கமைப்பு பெறப்படுகின்றது.

- தடித்த தசையிழைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு இருளான A பட்டிபெற்றுக் கொள்ளப்படும். இருள் குறைந்த வலயம் அல்லது I பட்டியில் மெல்லிய இழைகள் மட்டும் காணப்படும்.
- H வலயத்தில் இழைகள் ஒன்றை ஒன்று மேவாது தடித்த மயோசின் இழைகள் மட்டும் காணப்படும்.
- ஒளிவலயத்தின் மத்திய பகுதி Z கோடு ஆகும்.
- தசையிழையின் கட்டமைப்பு Z கோட்டிலிருந்து Z கோடு ஆக மீண்டும் மீண்டும் தொடர்வதாக அமையும்.
- தசைச்சுருக்கத் தொழிற்பாட்டினது மிகச்சிறிய அலகாக தசைப்பாத்து காணப்படும்.
- **தசைப்பாத்தின் கட்டமைப்பு**



வன்கூட்டுத்தசையின் நுண்கட்டமைப்பு

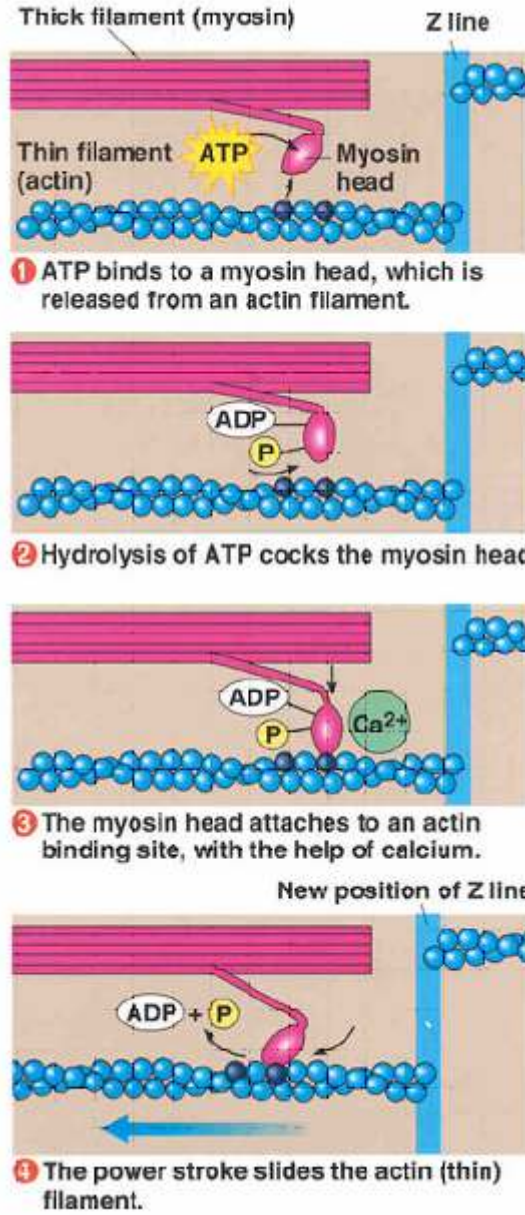
- **தசைச்சுருக்கம் தொடர்பான வழக்கல் இழைக்கொள்கை**
 - மயோசின் இழைகள் “தலைகள்” எனப்படும் பகுதிகளை கொண்டவை.
 - அக்ரின் இழைகள் தொடர்புறும் தானங்களை கொண்டவை
 - சுருக்கம் நடைபெறுவதற்கு இணைப்பு இன்றி அமையாதது .
 - அக்ரினும் இழை மயோசின் இழை மேல் மேவி வழக்குவதனால் தசையைச் சுருங்கச் செய்யும்.
 - ATP பயன்பாட்டுடன் தசை சுருங்கும் பொழுது இருள்வலையம் அல்லது A பட்டி அதே நீளத்துடன் காணப்பட இருள்குறைந்த வலயம் அல்லது I யும் பட்டி H வலயமும் குறுகச் செய்யும்.
- **வலுவான அடிப்பு**
 - தசை சுருங்கும் போது



- மயோசின் தலைகள் தொடர்புறும் தானங்களுடன் இணைந்து குறுக்குப்பாலங்களை உருவாக்கும்.
- உயிர்ப்பூட்டப்படும்போது குறுக்குப்பாலங்கள் உட்புறமாகவும் மத்தியை நோக்கியும் வளைந்து வலுவான அடிப்புக்குள்ளாகும். தசையைச் சுருங்கச் செய்யும்.

- **தசைச்சுருக்கம்**

- தலைகள் விடுபட்டுக் கொள்ளவும் அடுத்த தொடர்புறும் தானத்தை நோக்கி நகரவும் ATP தேவைப்படும்.
- தொடர்ந்து இடம் பெறும் வலுவான அடிப்புகள் அவதானிக்கக்கூடிய தசைச்சுருக்கத்துக்கு காரணமாகும்.
- ATP. காணப்படாத பட்சத்தில் மயோசின் தலைகள் விடுபடமாட்டா.



தேர்ச்சி 9.1.0: அங்கிகளில் தாங்கல் தொகுதிகளினதும் அசைவுகளினதும் வகைகளைத் தேடி ஆராய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 9.1.6: தாவரங்களில் தாங்குமியல்பையும் அசைவுமுறைகளையும் பற்றி நுணுகி ஆராய்வார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தாவரங்களுக்கு தாங்குமியல்பு எவ்வாறு கிடைக்கின்றதென விபரிக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவரங்களில் அசைவை விளக்கக்கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இணையம், புத்தகம் போன்ற வளங்களிலிருந்து தகவல்களை பின்வரும் தலைப்புகளில், குழுவாகப் பெற்றுக்கொள்ள வழிகாட்டுதல்.
 - திருப்ப அசைவு
 - இரசனை அசைவு
 - முன்னிலை அசைவு
 - முதலான, துணையான தாவர உடல்களுக்கு தாங்குமியல்பைக் கொடுக்கும் இழையங்கள்.
- மாணவர்கள் முன்வைப்பதற்குத் தயார்ப்படுத்துதல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்கில் விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டுதல்கள்:

- தாவரங்கள் இடம்பெயராதவை. அவற்றின் அனேகமான துலங்கல்கள் வளர்ச்சி அசைவாகக் காணப்படுவதுடன் மெதுவானது.
- திருப்ப அசைவு தாவரப் பகுதியின் வளர்ச்சி அசைவாகும். அத்துடன் தூண்டலின் திசை துலங்கலின் திசையைத் தீர்மானிக்கும்.
 - ஒளித்திருப்பத் துலங்கல்
 - புவித்திருப்பத் துலங்கல்
 - தொடுகைத் திருப்பத் துலங்கல்
- திருப்ப அசைவுகளில் ஒட்சினின் தொழிற்பாடு
- தாவர அசைவில் ஒட்சினின் பங்கு.
 - ஒட்சினின் தொகுப்பும் பரம்பலும்
 - ஒட்சினும் புவித்திருப்ப அசைவும்

• இரசனை அசைவு

இது புரட்டிஸ்டாக்களில் சிறப்பாக அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது.

உதாரணம்: *Chlamydomonas*

உயர்தாவரப் புணரிகள்

- **முன்னிலை அசைவு**

தூண்டல் குறிப்பிட்ட திசைக்குரியதல்ல. உதாரணம்: வெப்பநிலை, ஈரப்பதன், சாதாரண ஒளியூட்டலின் மட்டம். இவை முன்னிலைத் துலங்கல்கள் எனப்படும். உதாரணம்: பூ விரிதலும் முடுதலும்.

- **தொடுகை முன்னிலை அசைவு**

தொடுகைக்கு முன்னிலைத் துலங்கலைக் காட்டும்.

- **உறக்க முன்னிலை அசைவு**

சில Daisy பூக்கள் ஒளியுள்ள வேளையில் திறந்து இருளின் போது மூடுகின்றன. *Sesbania* இலைகள் திறந்து மூடுதல்

அலகு 10 - இனப்பெருக்கம், வளர்ச்சியும் விருத்தியும்

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.1 : பல்வேறு இனப்பெருக்கக் கோலங்களை தேடியறிவார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- பல்வேறு வகையான இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்க வகைகளை உதாரணங்களுடன் பட்டியல்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஈரிலிங்கம், ஓரிலிங்கம், கன்னிப்பிறப்பு, புணரியாக்கம், கருக்கட்டல் என்பவற்றை சுருக்கமாக விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இனப்பெருக்கத்தின் பல்வேறு கோலங்களைக் காட்டும் பொருத்தமான (இலத்திரனியல்/ அச்சுப்பதிவு) வளங்களை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
- முக்கிய விடயங்களைப் பெற்று, பொழிப்பாக்கம் ஒன்றை எழுதுவதற்கு மாணவருக்கு உதவுதல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவரை ஊக்குவித்தல்.
- முக்கிய விடயங்களைத் தெளிவாக்கி, பாடப்பரப்பை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- இனப்பெருக்கம் என்பதால் விளங்கப்படுவது யாது என்பதை ஆசிரியர் விளக்குதல் வேண்டும். இதில் பின்வருவன உள்ளடக்கப்படல் வேண்டும்.
 - அதே இனத்தைச் சேர்ந்த தனியன்களின் புதிய சந்ததியை உருவாக்குதல்.
 - உயிருள்ளவற்றின் அடிப்படையான சிறப்பியல்பு.
 - இனங்களின் நிலவுகையை உறுதிப்படுத்தும்.

• இரண்டு வகையான இனப்பெருக்கங்கள் உள்ளன.

- இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம்.
- இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம்.

உதாரணங்களுடன் இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தையும் இலிங்க முறை இனப்பெருக்கத்தையும் அவற்றின் அனுகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் குறிப்பிடுதல்.

- **இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம்**

- ஒரு தனித்த பெற்றார்க் கலத்தில் நடைபெறும் இழையுருப்பிரிவால் பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் ஒத்த கலங்கள் / எச்சங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுதல்

- • **பிளவு**

தனித்த அங்கி இழையுருப்பிரிவடைந்து பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் ஒத்த அங்கிகளைத் தோற்றுவித்தல்.

1. இருகூற்றுப் பிளவு
2. பல்கூற்றுப் பிளவு

- **இருகூற்றுப் பிளவு**

தனிக்கல அங்கிகளில் இழையுருப் பிரிவு நடைபெறுவதன் மூலம் இரண்டு, சமனான மகட் கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும் இனப்பெருக்கம்

உதாரணம் : *Paramecium, Amoeba*, பற்றீரியா

- **பல்கூற்றுப் பிளவு**

தாய்க்கலம் ஒன்று இழையுருப்பிரிவின் மூலம் பல, ஒத்த மகட் கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும் இனப்பெருக்கம்.

உதாரணம் - *Plasmodium*

- **அரும்புதல்**

ஒரு கலத்தில் இருந்து அல்லது பெற்றோரின் உடலில் இருந்து தோன்றும் வெளி வளர்ச்சி, ஏனைய பாகங்களில் இருந்து பிரிக்கப்படுவதன் மூலம் புதிய தனியன் தோற்றுவிக்கப்படும்.

உதாரணம் - *Cnidarians* (பெற்றோரின் உடலுடன் இணைக்கப்பட்டுக்

காணப்படுமாயின், அது சமுதாயத்தை தோற்றுவிக்கும்), மதுவம்.

- **துண்டுபடல்.**

அங்கி ஒன்று பல பகுதிகளாக உடைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொன்றும் புதிய அங்கியாக வளர்ச்சி அடைதல்

உதாரணம் - *Spirogyra, Planaria*, பட்டிப்புழு

- **இலிங்கமில் வித்திகளின் (கட்டமைப்புக்களின்) உருவாக்கம்**

பங்கசுக்குரிய பூஞ்சண இழையை அல்லது இழையுருவான பற்றீரியாவை அல்லது சில வேறுபட்ட அங்கிகளின் முதிர்நிலையைத் தோற்றுவிக்கும் ஒரு கருக் கொண்ட அல்லது பல்கருக் கொண்ட கட்டமைப்புகளின் உருவாக்கம்.

உதாரணம் - தூளிய வித்திகள், *Marchantia* இன் கோரகம்

- **இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம்**

வேறுபட்ட இலிங்கங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட இரு புணரிகள் இணைவதன் மூலம் எச்சம் தோற்றுவிக்கப்படும்.

- **ஈரிலிங்கம்**

தனியன் ஒன்று ஆணினதும் பெண்ணினதும் இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புக்களைக் கொண்டிருத்தல் / ஒரே தனியனினால் ஆண் புணரிகளும் பெண் புணரிகளும் உற்பத்தியாக்கப்படல்.

உதாரணங்கள்:- மண்புழு, *Hibiscus*

- **ஓரிலிங்கம்**

தனியன் ஒன்று சூலகம் அல்லது விதையைக் கொண்டிருத்தல் / வெவ்வேறு தனியன்களினால் ஆண் அல்லது பெண் புணரிகள் உற்பத்தியாக்கப்படல்.

உதாரணங்கள்:- மனிதன், *Cycas*

- **கன்னிப்பிறப்பு**

இனப்பெருக்கத்தின் விசேட வடிவம். பெண்ணின் கருக்கட்டப்படாத முட்டையில் இருந்து எச்சம் தோற்றுவிக்கப்படல்.

உதாரணம் : தேனி, சில பல்லிகள்.

- **புணரியாக்கம்**

புணரி என்பது தனிக்கலத்திற்குரிய, ஒரு மடியமான சிறத்தலடைந்த இனப்பெருக்கக் கலமாகும். இராச்சியம் Animalia ஒடுக்கற்பிரிவின் மூலம் புணரிகளைத் தோற்றுவிக்கும் அனேகமான Protista களும் இராச்சியம் Plantae உம் புணரித் தாவரத்தில் நடைபெறும் இழையுருப்பிரிவின் மூலம் புணரிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.

- **கருக்கட்டல்.**

புணரிகள் இணைந்து நுகம் தோன்றுதல் கருக்கட்டல் ஆகும்.

கருக்கட்டலில் இரு வகைகள் உள்ளன.

- புறக் கருக்கட்டல்
- அகக் கருக்கட்டல்.

- **புறக் கருக்கட்டல்**

ஆண்கள் தமது புணரியைப் புறச் சூழலில் (நீரில்) வெளிவிட, கருக்கட்டல் அச்சூழலிலேயே நடைபெறும் / பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் வெளியே கருக்கட்டல் நடைபெறும்.

உதாரணம் : அனேகமான முள் மீன்கள், ஈருடகவாழிகள்.

- **அகக் கருக்கட்டல்.**

ஆண்கள் தமது புணரிகளைப் பெண் இனப்பெருக்கச் சுவட்டினுள் செலுத்த, கருக்கட்டல் அங்கே நடைபெறும்.

வழமையாக தரை வாழ் அங்கிகளில் புணரிகள் உலர்வடைவதைத் தடுப்பதற்காக இது நடைபெறும்.

உதாரணம் - பூச்சிகள், நகருயிர்கள், பறவைகள், முலையூட்டிகள், இராச்சியம் Plantae இன் அங்கத்தவர்கள்.

இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தினதும், இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தினதும் அனுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும்.

- **இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம்.**

அனுகூலங்கள்

1. புதிய மாறல்களைத் தோற்றுவித்து, கூர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

பிரதிகூலங்கள்

1. எச்சங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்கு இரு தனியன்கள் தேவைப்படுகின்றன.
2. கால விரயம்

- **இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கம்.**

அனுகூலங்கள்

1. ஒரு பெற்றோர் மட்டுமே தேவை.
2. பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் ஒத்த எச்சங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
3. எண்ணிக்கையில் விரைவான அதிகரிப்பு ஏற்படும்.

பிரதிகூலங்கள்

1. அனேகமானவை (வித்திகள்) முளைப்பதற்குத் தகுந்த இடம் கிடைக்காமையினால் முளைக்கத் தவறிவிடும்.

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.2 : ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் தேடியறிவார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் பிரதான கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- விந்துப் பிறப்பாக்கத்தின் பிரதான படிகளைச் சுருக்கமாக விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- விந்துக் கலத்தின் கட்டமைப்பையும், தொழிற்பாட்டையும் விரித்துக் கூறக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சுக்கிலத்தின் கூறுகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் ஒமோன் சீராக்கத்தை விபரிக்க பாய்ச்சற்கோட்டு வரைபடம் ஒன்றை வரையக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் படங்களைக் கொண்ட வளங்களை மாணவர் கற்பதற்கு வழங்குதல்.
- மனித விதையினதும், விந்தினதும் அடிப்படை இழையவியல் கட்டமைப்பை கற்கச் செய்தல்.
- ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்பான துணைச் சுரப்பிகளை இனம் காணும்படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- தாம் கண்டறிந்தவற்றை முழு வகுப்பிற்கும் சமர்ப்பிக்க மாணவரை ஊக்குவித்தல்.
- பாடப் பரப்பில் உள்ளவற்றை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் கட்டமைப்பும் தொழிலும் கீழே குறிப்பிடப்பட்ட பிரதான கட்டமைப்புக்களையும், அவற்றுடன் தொடர்பான தொழில்களையும் விளக்குதல்.
- விதை தவிர்ந்த ஏனைய கட்டமைப்புகள் வயிற்றுக்குழியினுள் அமைந்துள்ளன.

- விதைப்பை - விதையை உள்ளடக்கி வைத்திருக்கும், தோலினாலான, வயிற்றுக் குழிக்கு வெளிப்புறமாக அமைந்துள்ள பை.
தொழில் : விந்துக்களின் சிறப்பு உற்பத்தி, விந்துக்களின் உயிர் வாழ்தலும் (உடல் வெப்பநிலையை விட $1-2^{\circ}\text{C}$ குறைவாக இருத்தல் சிறப்பு வெப்பநிலை), அவற்றின் பாதுகாப்பும்
- விதை - சோடியானது, நீள்வளைய வடிவானது, ஏராளமான, மிகவும் சுருண்ட, மெல்லிய சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களைக் கொண்டவை.
தொழில்: விந்துகளையும், Testosterone ஐயும் உற்பத்தி செய்தல்.
- சுக்கிலச்சிறுகுழாய்கள்- சுக்கிலச்சிறுகுழாய்களின் சுவர், விந்துகளை உற்பத்தியாக்கக் கூடிய மூலவுயிர் மேலணிக் கலங்களாலான படை ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும். இதில் கலங்கள் அவற்றின் விருத்தி நிலைக்கேற்ப ஒரு கிரமப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்-பட்டிருக்கும். விந்துப் பிறப்பாக்கத்தில் பல்வேறுபட்ட விருத்தி நிலைகளை உடைய கலங்கள் கீழே தரப்பட்டவாறு ஒரு கிரமப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
 1. வெளியேயுள்ள மூலவுயிர்மேலணி ($2n$) + Sertoli கலங்கள்
 2. விந்துப் பிறப்புக் கலங்கள் ($2n$)
 3. முதல் விந்துக் குழியங்கள் ($2n$)
 4. துணை விந்துக் குழியங்கள் (n)
 5. விந்தாகு கலங்கள் (n)
 6. விந்துக் கலங்கள் (n)
- a. Sertoli கலங்கள்
விந்துப் பிறப்பாக்கத்திற்கு உள்ளாகின்ற பல்வேறுபட்ட கலங்கள் Sertoli கலங்களுடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். Sertoli கலங்கள் சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களின் சுவரில் காணப்படுவதுடன் வெளிப்புறமாக உள்ள படையிலிருந்து உள்ளிடத்தை நோக்கி நீட்டப்பட்டிருக்கும்.
தொழில் : Inhibin சுரத்தல்
போசணை (விந்துப்பிறப்பின் வெவ்வேறு விருத்திநிலையிலுள்ள கலங்களுக்கு) இணைத்தல்.

- b. Leydig கலங்கள் அல்லது சிற்றிடைவெளிக் கலங்கள் சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களின் இடையேயுள்ள சிற்றிடை வெளிகளில் காணப்படும்.
தொழில் - ஆண் இலிங்க ஓமோனான Testosterone ஐச் சுரக்கும்.

• **விந்துக் கலம் ஒன்றின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பும் தொழிலும்**

அது தலை, கழுத்து, நடுத்துண்டு, வால் என்பவற்றைக் கொண்டதாக இருக்கும். நுணுக்குக் காட்டிக்குரியது. நீண்டது.

(1) தலை

- தட்டையானது, வட்டமானது, ஒரு மடியமான (பெரிய) கருவைக் கொண்டது.
- நுகத்திற்கு தந்தை வழி இயல்புகளைக் காவக்கூடிய தந்தை வழிப் பிறப்புரிமையியலுக்குரிய பதார்த்தங்களைக் கொண்டது.
- கலத் தொழிற்பாடுகளைச் சீராக்கும்.
- உச்சிமுர்த்தம் என்பது திரிபடைந்த இலைச்சோம்.
- முட்டை மென்சவ்வைச் சமிபாடடையச் செய்வதற்கான / முட்டை மென்சவ்வை ஊடுருவுவதற்கான நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்களான Trypsin, Hyaluronidase, Pepsin போன்றவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

(2) நடுத்துண்டு

- ஏராளமான இழைமணிகளைக் கொண்டது.
- சூலை நோக்கி விந்து நீந்துவதற்கான சக்தியை வழங்கும்.

(3) கழுத்து

- தலைக்கும் நடுத்துண்டுக்கும் இடையே காணப்படும் ஒடுங்கிய பிரதேசம் ஆகும். கழுத்தில் ஒரு சோடி புன்மையத்திகள் காணப்படும். அவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை. அச்சிழை ஒரு புன்மையத்தியில் இருந்து ஆரம்பிக்கும்.
- இது வாலின் அந்தம் வரை செல்லும் /சவுக்குமுளையை ஆக்கும்.

(4) வால்

- வால் ஒரு நீண்ட சவுக்குமுளை ஆகும்.
- சூலை நோக்கி நீந்துவதற்கு உதவும்.
- விந்து சூலினுட் புகுவதிலும் உதவும்.
- (9+2) நுண்புன்குழாய்களைக் கொண்டவை.
வாலின் 3/4 பகுதி கலமென்சவ்வால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. கலமென்சவ்வால் சூழப்படாத பகுதி ஈற்றுத்துண்டம் எனப்படும்.
- முட்டைக் கலத்தை நோக்கி நீந்துவதற்கான உந்துகைப் பொறிமுறையை வழங்கும்.

- வீசலின் பின்னர் விந்துகளின் வாழ்க்கை உத்தேச அளவு 48 - 72 மணித்தியாலங்கள்.
- விந்துப் பிறப்பாக்கத்திற்கு எடுக்கும் காலம் ஏறத்தாழ 72 நாட்கள் (சுக்கிலச் சிறு குழாய்களினுள் விந்துப் பிறப்புக்கலங்களில் இருந்து முதிர்ச்சியடைந்த விந்துக் கலங்கள் உற்பத்தியாக்கப்படல்.)
- விந்துப் பிறப்பாக்க செயன்முறை பின்வரும் படிகளை உள்ளடக்கி இருத்தல் வேண்டும்.
 - முளையத்திற்குரிய விதைகளின் முதல் மூலவுயிர்க்கலங்கள் விந்துப் பிறப்புக் கலங்களாக (2n) வியத்தம் அடையும்.
 - பூப்பெய்தலின் ஆரம்பத்தில் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் இழையுருப்பிரிவால் முதல் விந்துக்குழியங்கள் (2n) உருவாகும்.
 - முதலான ஒடுக்கப்பிரிவால் ஒரு மடியமான (n) துணை விந்துக்குழியங்கள் உருவாகும்.
 - ஒவ்வொரு துணை விந்துக்குழியங்களும் ஒடுக்கப் பிரிவின் இரண்டாவது நிலையைப் பூர்த்தி செய்து விந்தாகு கலங்களை (n) உருவாக்கும்.
 - விந்தாகு கலங்கள் முதிர்ச்சியடைந்த விந்துக் கலங்களாக வியத்தம் அடையும்.

இச்செயன்முறை பூப்படைதலுடன் ஆரம்பித்து வயோதிப காலம் வரை நீடிக்கும்.

FSH - விந்துப் பிறப்பாக்கத்தை ஆரம்பிக்கும்.

LH , FSH, testosterone - விந்துப் பிறப்பாக்கத்தைப் பேணுவதில் பங்களிக்கும்.

- விதைமேற்றிணிவு

விதையில் ஆரம்பித்து, அப்பாற் செலுத்தியில் முடிவடையும். விதையுடன் தொடுகையில் உள்ள, சுருண்ட குழாய் இதுவாகும்.

தொழில் -

 - விந்துக்களின் சேமிப்பு
 - விந்துக்களின் உடற்றொழிலியல் ரீதியான முதிர்வு (விந்துக்கள் இயங்கும் ஆற்றலைப் பெற்று கருக்கட்டும் தகைமையைப் பெறும்)
 - சுக்கிலப்பாயத்தின் ஒரு பகுதியினைச் சுரத்தல்.
- அப்பாற்செலுத்தி

இரண்டு கான்களாகக் காணப்படும். ஒவ்வொரு விதைமேற்றிணிவில் இருந்தும் ஒவ்வொரு கான் வெளியேறும். இவை இரண்டும் இணைந்து குறுகிய வீசற்காணை ஆக்கும். சுக்கிலப்புடகத்தில் இருந்து வரும் கான் வீசற்கானினுள் திறக்கும்.

தொழில் -

 - விந்துகளை விதைமேற்றிணிவில் இருந்து சிறுநீர்வழியினுள் கொண்டு செல்லும்.
 - விந்துக்களின் சேமிப்பு

- **வீசற்கான்**

ஒவ்வொரு சுக்கிலப்புடகமும் அவற்றின் உள்ளடக்கங்களை வீசற்கானினுள் வெளிவிடும். சிறுநீர்ப்பையில் இருந்து வெளிப்படும் கானுடன் இணைந்து சிறுநீர் வழியைத் தோற்றுவிக்கும்.

தொழில் - • சுக்கிலப்புடகச் சுரப்புகளைக் கொண்டு செல்லல்.

- **சிறுநீர் வழியும், ஆண்குறியும்.**

சிறுநீர்வழி சிறுநீர்ப்பையில் இருந்து ஆரம்பித்து, முன்னிற்கும் சுரப்பியின் ஊடாக ஆண்குறியை அடையும்.

தொழில் - • சிறுநீர், சுக்கிலம் என்பவற்றைக் கொண்டு செல்லல்.

- **ஆண்குறி**

- உருளை வடிவானது, சிறுநீர்வழியுடன் கடற்பஞ்சாலான நிமிர்வுக்குரிய இழையங்களைக் கொண்ட தசையாலான கட்டமைப்பு.

தொழில் - • யோனிமடலினுள் சுக்கிலத்தை வீசல்
• சிறுநீரைக் கொண்டு செல்லல் / சிறுநீர் கழித்தல்.

- **ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்பான துணையான சுரப்பிகள்**

- **சுக்கிலப்புடகங்கள்**

- சோடியானவை அப்பாற் செலுத்தியுடன் இணையும்.
- சுக்கிலத்தின் பெரும்பாகம் இதனால் உற்பத்தியாக்கப்படும். சீதம், Fructose, Prostaglandin, விற்றமின் C என்பவற்றைக் கொண்ட, காரத் தன்மையான சுரப்பு.
- தொழில் - • யோனி மடலின் அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்கும்.
 - மசகிடல்
 - விந்துக்களுக்கான சக்தி மூலம் (சுக்கிலப்புடகச் சுரப்பால் வழங்கப்படும்)
 - விந்துக்கள் நீந்துவதற்கான ஊடகத்தை வழங்குதல்

- **முன்னிற்கும் சுரப்பி**

- தனித்தது, சிறுநீர்ப்பையின் கீழ் சிறுநீர் வழியின் ஆரம்பப்பகுதியில் அதனைச் சூழ்ந்து காணப்படும். சீதம் கொண்ட, சிறிதளவு காரத்தன்மையான பாயியைச் சுரக்கும்.
- தொழில் - • யோனிமடலை மசகிடலும், அதன் அமிலத் தன்மையை நடுநிலையாக்கலும்.
 - சிறுநீர்வழியிலுள்ள மீதமாயுள்ள சிறுநீரின் அமிலத் தன்மையை நடுநிலையாக்கல்.

- **சுக்கிலம்**

- விந்துக்களையும் துணையான சுரப்பிகளின் சுரப்புகளையும் விதைமேற்றிணிவின் சுரப்பையும் கொண்டது.
 - வழமையாக 2 - 5 ml வெளியேற்றப்படும்.
 - விந்துக்களின் எண்ணிக்கை 20 மில்லியன்/ ml
- தொழில்:
- விந்துகளிற்கான திரவ ஊடகத்தை வழங்கும்.
 - யோனிமடலின் அமிலத் தன்மையை நடுநிலையாக்கும்.

ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் ஓமோன் சீராக்கம்

- இது பரிவாகக் கீழினாலும், முற்பக்கக் கபச் சுரப்பியாலும் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
- பரிவாகக்கீழ் GnRH (Gonadotrophin Releasing Hormone) ஐ வெளிவிடும்.
GnRH முற்பக்க கபச்சுரப்பியைத் தூண்டி FSH (Follicle Stimulating hormone) ஐயும் LH (Luteinizing Hormone) ஐயும் சுரக்கச் செய்யும்.
- FSH, Sertoli கலங்களைத் தூண்டுவதன் மூலம் விந்தாகு கலங்கள் விந்துக்கலங்களாக விருத்தியடைவதைப் பூரணப்படுத்தி விந்துப் பிறப்பாக்கத்தைத் தூண்டும் (விந்துப் பிறப்பாக்கத்தை ஆரம்பித்து வைத்தல்)
- LH, Leydig கலங்களால் testosterone தொகுக்கப்படுவதைத் தூண்டும்.
- இது இவ்வாறு சிற்றிடைவெளிக்குரிய கலங்களைத் தூண்டுவதால் ICSH - சிற்றிடை வெளிக்குரிய கலங்களைத் தூண்டும் ஓமோன் (Interstitial Cells Stimulation Hormone) எனவும் அழைக்கப்படும்.
- Testosterone, விந்துப் பிறப்புக்கலங்கள் விந்துக் கலங்களாகும் போது நடைபெறும் வளர்ச்சியையும் விருத்தியையும் தூண்டும்.
- Testosterone மட்டம் அதிகரித்தால் பரிவாகக்கீழால் GnRH சுரக்கப்படல் குறைக்கப்படும்.
- GnRH இன் சுரப்பு குறைந்தால், LH, FSH இன் மட்டமும் குறையும். Testosterone , LH இன் சுரப்பைக் குறைப்பதற்கு நேரடியாக முற்பக்க கபச்சுரப்பியின் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
- விந்துப்பிறப்பாக்கம் மிக விரைவாக நடைபெற்றால், Sertoli கலங்களில் இருந்து Inhibin வெளிவிடப்படும் . இது FSH இன் சுரப்பைக் குறைக்கும்.
- விந்துப்பிறப்பாக்க வீதம் குறைவாக இருந்தால், Inhibin சுரக்கப்பட மாட்டாது. FSH விந்துப்பிறப்பாக்கத்தைத் தூண்டும்.
- சுக்கிலச் சிறுகுழாய் / விதையின் இழையவியல் கட்டமைப்பு ஒளி நுணுக்குக் காட்டியின் கீழ் ஆராயப்படல் வேண்டும்.
- Testosterone - ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் அனைத்துப் பகுதிகளையும் ஆண்களுக்குரிய துணைப் பாலியல்புகளையும் விருத்தியடையச் செய்தலையும் பேணுதலையும் தூண்டும்.
- பரிசோதனை இல. 29:
ஆண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியை மாதிரிகள் அல்லது படங்களைப் பயன்படுத்திக் கற்றல்

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.3 : பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் தேடியறிவார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் கட்டமைப்பையும் தொழில்களையும் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- முட்டையாக்கத்தின் பிரதான படிகளையும் அதன் ஒமோன் சீராக்கத்தையும் சுருக்கமாக விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதச் சூலின் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பூப்பெய்தலின் போது நடைபெறும் மாற்றத்தை பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தின் போது நடைபெறும் கட்டமைப்பு மாற்றம், ஒமோன் சீராக்கம் என்பவற்றை படம் மூலம் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மாதவிடாய் நிறுத்தத்தை சுருக்கமாக விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதி சம்பந்தமான படங்கள், வரைபடங்கள் அல்லது வேறு வளங்களை மாணவர் கற்பதற்காக வழங்கல்.
- சூலகம், சூல் என்பவற்றின் அடிப்படை இழையவியல் கட்டமைப்பை மாணவர் கற்க அனுமதித்தல்.
- மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தையும் அதில் ஒமோனின் சீராக்கத்தையும் அறியும்படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- தாம் கண்டறிந்தவற்றை முழு வகுப்பிற்கும் சமர்ப்பிக்க மாணவரை ஊக்குவித்தல்.
- பாடப் பரப்பில் உள்ளவற்றை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் கட்டமைப்பும், தொழிலும் முழுத் தொகுதியும் இடுப்புப் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ளது. படங்களின் உதவியுடன் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு விளக்கப்படல் வேண்டும்.
- பிரதான கட்டமைப்பும் அதனுடன் தொடர்பான தொழில்களும் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியிருத்தல் வேண்டும்.

- **சூலகங்கள்**

- சோடியானவை. வாதுமை வித்து வடிவம்
- Oestrogen, Progesterone என்ற பெண் இலிங்கத்திற்குரிய ஓமோன்களையும் சூலையும் உற்பத்தி செய்யும்.
- ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ், சூலகத்தின் குறுக்கு வெட்டுமுகம் ஆராயப்படல் வேண்டும்.

- **பலோப்பியன் கான்கள் / சூலகக் கான்கள்.**

- அண்மையான அந்தங்கள் கருப்பையுடன் இணைக்கப்பட்டதும், சேய்மை அந்தங்கள் புனல் வடிவான துவாரம் கொண்டதுமான கான் ஆகும்.
- பிசிர் கொண்ட மேலணியால் படலிடப்பட்டு இருக்கும். துணை முட்டைக்குழியம், முசவுரு என்பவற்றைக் கருப்பையை நோக்கிக் கொண்டு செல்லல்.
- கருக்கட்டல் நடைபெறும் தானம்.

- **கருப்பை**

- பேரிக்காய் வடிவானது, தசையினாலான அங்கம், ஒடுங்குவதன் மூலம் ஒரு கழுத்தை உருவாக்கும். கழுத்தினூடாக யோனிமடலினுள் திறக்கும். மூன்று படைகளால் ஆக்கப்பட்டது.
கருப்பையகத்தோல் (Endometrium) - படைகொண்ட மேலணி
கருப்பைத் தசை (Myometrium) - மழமழப்பான தசை
கருப்பைச் சுற்று (Perimetrium) - நார்த் தொடுப்பிழையம்
- தொழில் :- முளையத்தை உட்பதித்தலும், முதிர் மூலவுருவிற்கு இருப்பிடத்தை வழங்கலும், பிறப்பு நடைபெறுவதற்கான தசைச் சுருக்கத்தை வழங்கலும்.

- **யோனிமடல்.**

- படை கொண்ட மேலணியால் படலிடப்பட்ட, தசையாலான குழாய். இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் புறத்தேயுள்ள அங்கங்களையும், அகத்தேயுள்ள அங்கங்களையும் இணைக்கும். சீதம் சுரக்கும் சுரப்பிகள் துவாரத்தின் அண்மையில் காணப்படும். குழந்தையைப் பிரசவிக்கும் போது பிறப்புக் கால்வாயை ஆக்கும். புணர்ச்சியின் போது சுக்கிலத்தை வெளிவிடுவதற்காக ஆண்குறிக்குப் பாதையை வழங்கும்.
- படங்களின் உதவியுடன் முட்டையாக்கச் செயன்முறைகள் விளக்கப்படல் வேண்டும்.
- பின்வருவன வலியுறுத்தப்படல் வேண்டும்.
 - முதிர் மூலவுருவிற்குரிய சூலகங்கள் முட்டைச் சனனிகளைக் கொண்டிருக்கும். பிறப்பதற்குச் சற்று முன்பு இவற்றுள் சில முதல் முட்டைக்குழியமாக மாறும்.
 - முதல் முட்டைக்குழியம் முதிர்மூலவுருவின் விருத்தியின்போது உற்பத்தியாக்கப்படும். பிள்ளைப் பிராயம் முழுவதுமே இவை ஒடுக்கற்பிரிவு I இன் முன்னவத்தை நிலையிலேயே காணப்படும்.

- பூப்பெய்தலுடன் ஒரு, தனியான முதல் முட்டைக் குழியம் ஒடுக்கற்பிரிவு ஐப் பூர்த்தியாக்க ஆரம்பிக்கும். மாதம் ஒரு முறை இச்செயற்பாடு நடைபெறும். இங்கு சமனற்ற குழியவுருப் பிரிவு நடைபெறுவதால், ஒரு மடியமான பெரிய துணை முட்டைக்குழியமும் ஒரு மடியமான, சிறிய முனைவுடல் ஒன்றும் (n) தோற்றுவிக்கப்படும்.
- துணை முட்டைக் குழியத்தை விந்துக்கலம் ஒன்று ஊடுருவினால் மட்டுமே ஒடுக்கற்பிரிவு II நடைபெற்று சூலையும் இன்னுமொரு முனைவுடலையும் தோற்றுவிக்கும்.

• மாதவிடாய்ச் சக்கரம்

பிறப்பின் முன்னரே முதிர் மூலவுருவின் சூலகத்தில் சூல்களின் உற்பத்தி ஆரம்பித்து விடும். ஆனால் சூல் ஒன்றினது இறுதியான விருத்தி, வயது வந்த பின்னர் கருக்கட்டல் நடைபெற்றால் மட்டுமே பூர்த்தியாக்கப்படும். பிறப்பின் போது இரு சூலகங்களும் 2,000,000 முதலான புடைப்புகளை கொண்டிருக்கும்.

கிராபியன் புடைப்பு, கிழிவடைதன் மூலம் சூல் கலமானது (துணை முட்டைக்குழியம்) வெளிவிடப்படல் சூல் கொள்ளல் எனப்படும். பூப்பெய்தல் காலம் (ஏறத்தாழ 12 வயது) தொடக்கம் மாதவிடாய் நிறுத்தக் காலம் (45- 55 வயது) வரை, ஏறத்தாழ 28 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை, இரண்டு சூலகங்களில் ஒன்றில் இருந்து மாறிமாறி சூல் கொள்ளல் நடைபெறும். விடுவிக்கப்பட்ட சூலானது பிசிர்த் தொழிற்பாடுகளால் பலோப்பியன் குழாயின் புனலினுள் இழுக்கப்பட்டு, கீழ் நோக்கிக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. துணை முட்டைக்குழியத்தின் மேலதிக விருத்தி, விந்துக் கலம் ஒன்று அதனுடன் இணைந்தால் மட்டுமே நடைபெறும். கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் இருப்பின் துணைமுட்டைக்குழியம் 3 நாட்களின் பின்னர் யோனிமடலின் ஊடாக உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படும். சூல் வெளியேற்றப்பட்ட பின்னர், கிழிவடைந்த சூலகப் புடைப்பு, மஞ்சட் சடலமாக விருத்தியுறும். இது பின்னர் அகஞ்சுரப்பியாகத் தொழிற்படும். சூலகச் சக்கரம், (மாதவிடாய்ச் சக்கரம்) நடைபெறும் போது சூலகம், கருப்பையகத்தோல் என்பவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் விளக்கப்படல் வேண்டும். குருதியில் LH, FSH, Progesterone, Oestrogen என்பவற்றின் மட்டங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் காட்டப்பட்டு, மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இந்த ஓமோன்களின் பங்கும் விளக்கப்படல் வேண்டும்.

பின்வரும் விடயங்களை உள்ளடக்கி சூலின் கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடு என்பன விளக்கப்படல் வேண்டும்.

- நுணுக்குக் காட்டிக்குரியது. ஆனாலும், உடலில் காணப்படும் பெரிய கலங்களுள் ஒன்றாகும்.
- கோளவுருவானது.
- மஞ்சட் கருவில்லாதது (கருவூண் இல்லாதது) ஏனெனில் தாயிடம் இருந்து போசணையைப் பெற்றுக் கொள்ளும்.
- ஒரு மடியமானது.
- வாழ் காலம் 24 மணித்தியாலம்
- தாய்க்குரிய பாரம்பரியப் பதார்த்தங்களைக் கொண்டது.
 - நுகத்திற்கு தாய்க்குரிய இயல்புகளைக் கொண்டு செல்லும்.
 - கலத்தின் செயற்பாடுகளைச் சீராக்கும்.
- இலிப்பிட் சிறுதுளிகள், இலைச்சோம் (மேற்பட்டைக்குரிய சிறுமணிகள்) என்பவற்றைக் கொண்ட, அடர்த்தியான குழியவுரு.
 - கருக்கட்டலின் போது மேற்பட்டைக்குரிய தாக்கத்தை ஆரம்பித்து வைக்கும்.
- முதலுருமென்சவ்வு/ கருவூண் மென்சவ்வால் சூழப்பட்டது.
 - பாதுகாப்பு
- கருவூண் சுற்றுவெளி முனைவுடல்களுக்கான இடத்தை வழங்குதல்.
- கருவூண் சுற்றுவெளியின் வெளிப்புறமாக தெளிவுவலயம் என்ற கலங்களற்ற உறை காணப்படும்.
 - பல்விந்துக் கருக்கட்டலைத் தடுப்பது.
- ஒடுக்கற்பிரிவின் போது பெறப்பட்ட மேலதிக நிறமூர்த்தங்களை முனைவுடல்கள் கொண்டிருக்கும்.
- தெளிவு வலயம் விசேட விந்து வாங்கித் தானங்களைக் கொண்டது.
- உச்சிமூர்த்த நொதியங்கள் இந்த விந்துவாங்கித் தானங்களை அழித்து விடுவதால் தெளிவுவலயத்தில் மேலும் விந்துக்கள் இணைக்கப்பட முடியாது.
- தெளிவுவலயத்தின் வெளிப்புறமாக கலங்களைக் கொண்ட ஒரு படையாக ஆரைமுடி காணப்படும்.
- சூலகத்தின் கட்டமைப்பும் தொழிலும்.
 - நீண்டது, தட்டையானது, வாதுமைவித்து வடிவம்.
 - மூலவுயிர் மேலணியைக் கொண்டது. (தனிப்படைக் கன வடிவ மேலணி)
 - பஞ்சணையானது மேற்பட்டை, மையவிழையம் என்பவற்றைக் கொண்டது. மேற்பட்டையானது, முதிர்ச்சியின் வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள புடைப்புகள், அடர்த்தியான தொடுப்பிழையம், மஞ்சட் சடலம், வெண்சடலம் என்பவற்றைப் பிரதானமாகக் கொண்டிருக்கும்.
 - மையவிழையமானது ஐதான தொடுப்பிழையம், குருதிக்கலன்கள், நரம்பு என்பவற்றைப் பிரதானமாகக் கொண்டது.

- புடைப்புகள் - முதலான புடைப்புகள், முதிர்ந்த புடைப்பு / கிராபியன் புடைப்பு
 - முதலான புடைப்புகள் - ஒரு படை கொண்ட புடைப்புக் கலங்களால் சூழப்பட்ட முதல் முட்டைக்குழியத்தைக் (2n) கொண்டது.
 - கிராபியன் புடைப்பு - முதல் முட்டைக்குழியம் முதலாம் ஒடுக்கற் பிரிவுக்கு உட்படும். பாயி ஒன்றினால் நிரப்பப்பட்ட, Antrum என அழைக்கப்படும் புடைப்பில் காணப்படும் குழியானது, ஏராளமான புடைப்புக் கலங்களால் சூழப்பட்டிருக்கும். கருக்கட்டல் அடையப்போகும் துணை முட்டைக்குழியம் (n) இதனுள் உள்ள டக்கப்பட்டிருக்கும். Oestrogen ஐச் சுரத்தலே கிராபியன் புடைப்பின் முக்கிய தொழிலாகும்.
- மஞ்சட் சடலம் - சுரப்பிக் கலங்களைக் கொண்டது, மஞ்சள் நிறமான மையத்திற்குரிய குழி உண்டு. Oestrogen, Progesterone என்பனவற்றின் உற்பத்தி.
- வெண்சடலம் - உயிர்ப்பற்ற நாரிழையங்களை கொண்டது.
- மூலவுயிர் மேலணி - இது கனமேலணியாலான தனிக்கலப்படை. முளையத்தின் மூலவுயிர் மேலணியில் உள்ள முதல் மூலவுயிர்க்கலம் இழையுருப்பிரிவு அடைவதுடன் சூலின் உற்பத்தி ஆரம்பிக்கின்றது.
- பிறப்பின் போது சூலகங்கள் 2000000 முதலான புடைப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும்.

மாதவிடாய் நிறுத்தம்

FSH, LH என்பவற்றிற்கு குறைவான துலங்கல் கிடைக்கப்பெறுவதனால் சூல் கொள்ளல், மாதவிடாய் சக்கரம் என்பன நிறுத்தப்படும். வழமையாக இது 45 - 55 வயதில் நடைபெறும்.

- பரிசோதனை இல. 30:

பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியை மாதிரிகள், படங்களைப் பயன்படுத்திக் கற்றல்

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.4 : கருக்கட்டல் தொடக்கம் பிறப்பு வரையில் உள்ளடங்கும் செயன்முறைகளைத் தேடியறிவார்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கருக்கட்டல் நடைபெறும் தானத்தைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கருக்கட்டல் செயன்முறையை நுணுக்குக் காட்டி மட்டத்தில் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உட்பதித்தல் நடைபெறும் விதத்தை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சூல்வித்தகம், முளைய மென்சவ்வு, கொப்பூழ்நாண் என்பவற்றின் கட்டமைப்பையும், தொழில்களையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கர்ப்பமுறுதலையும் அதன் கால எல்லையையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கர்ப்ப காலத்தில் ஒவ்வொரு மும்மாத காலப் பகுதியில் முதிர்முலவுருவில் ஏற்படும் பிரதான மாற்றங்களைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- விருத்தியடையும் முளையத்திற்குப் போசணை, பாதுகாப்பு என்பன வழங்கப்படும் விதத்தை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பிரவசச் செயன்முறை நேர் பின்னுட்டல் தொகுதி என்பவற்றை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- கருக்கட்டல் முதல் பிரசவம் வரையிலான செயன்முறைகள் உள்ளடங்கிய பொருத்தமான புத்தகங்களையும் வேறு வளங்களையும் மாணவருக்கு வழங்குதல்
- அவர்கள் கற்றவற்றை சுருக்கமாக எழுதுவதற்கு மாணவருக்கு உதவி செய்தல்.
- கருக்கட்டல் முதல் பிரசவம் வரையான செயன்முறைகளை உள்ளடக்கிய அறிக்கை ஒன்றைத் தயாரிக்குமாறு மாணவரைப் பணித்தல்.
- அவர்களின் ஆக்கத்தை முழு வகுப்பிற்கும் சமர்ப்பிக்க மாணவரை ஊக்குவித்தல்.
- பாடப் பரப்பை உள்ளடக்கி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **நுணுக்குக் காட்டிக்குரிய மட்டத்தில் கருக்கட்டல் செயன்முறை**

பெண் இனப்பெருக்கச் சுவட்டில் சுரக்கப்படும் சுரப்புகளால் அங்கு விடப்படும் விந்துக்களின் முதலுரு மென்சவ்வில் சில மூலக்கூற்றுக்குரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதனால் விந்துக்களின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும் (அதி உயிர்ப்பு-hyper activation). இச்செயன்முறை Capacitation எனப்படும்.

அதி உயிர்ப்புக்குள்ளான விந்து ஆரைமுடியின் ஊடாக ஊடுருவிச் சென்று தெளிவுவலயத்தை அடைந்து, அங்குள்ள வாங்கிகளுடன் இணைந்து கொள்ளும். இது விந்தின் உச்சிமூர்த்தத்தில் இருந்து hyaluronidase, Protease (உ-ம்:trypsin) என்பன வெளிவிடுவதற்கு காரணமாகின்றது. (உச்சிமூர்த்தத் தாக்கம்) குற்கலத்தின் கருவூண் மென்சவ்வில் இருந்து ஊற்றப்படும் நொதியங்களும் கருவூண் மென்சவ்வுடன் விந்தினது தலை இணைவதும் வேறு விந்துக்கள் உட்புகுவதைத் தடைசெய்யும் (பல்விந்துக் கருக்கட்டல்).

சூலின் குழியவுருவினுள் விந்தினது தலை உட்புகும். சூலின் வெளிப்புறமாகக் காணப்படும் இலைச்சோம் (மேற்பட்டைக்குரிய சிறுமணிகள்) கருவூண் மென்சவ்வின் வெளிப்புறமாக தமது நொதியங்களை வெளிவிடும். இதனால், தெளிவுவலயம் தடிப்புற்று கடினத் தன்மை கொண்டதாக மாறி பல்விந்துக் கருக்கட்டலைத் தடுக்கும் (மேற்பட்டைக்குரிய தாக்கம்) விந்தின் உட்செல்லுகை, துணை முட்டைக்குழியத்தின் ஒடுக்கற்பிரிவு II ஐப் பூரணப்படுத்தி துணையான முனைவுடல் வெளியேற்றப்படலையும் (கருவூண் சுற்று வெளிக்கு) சூல் தோன்றுதலையும் தூண்டும். துணையான முனைவுடல் உடனடியாக சிதைவடைந்து விடும். விந்தினது குரோமற்றினது சுருள்களின் நெருக்கம் குறைவதால், விந்தினது கரு பருமனில் அதிகரிக்கும். இந்நிலையிலுள்ள துணை முட்டைக் குழியத்தினதும், விந்தினதும் கருக்கள் முதிர்வு வழிக் கருக்கள் எனப்படும்.

பின்னர், ஆண் முதிர்வு வழிக்கரு, பெண் முதிர்வு வழிக் கருவுடன் இணையும். இதுவே உண்மையான கருக்கட்டல் ஆகும். தோன்றிய புதிய கரு, விந்திலிருந்தும், சூலிலிருந்தும் பெற்ற நிறமூர்த்தங்களால் இரண்டு தொகுதி நிறமூர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கும். இரு மடியமான (2n) இக்கலம் நுகம் என அழைக்கப்படும். இப்புதிய கரு இழையுருப்பிரிவு மூலம் உடனடியாகவே பிரிவடையும்.

- **உட்பதித்தல்**

பலோப்பியன் குழாயின் ஊடாக நுகம் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் போது அது தொடர்ச்சியான கருப் பிரிவுகளால் பிரிவடைந்து, முசுவுரு என அழைக்கப்படும் கலத்திணிவாக மாறும். சிறிய முசுவுரு மீளொழுங்கமைக்கப்படுவதன் மூலம் அரும்பர்க் குழி என்னும் பாயியால் நிரப்பப்பட்ட குழியைக் கொண்ட உட்குழிவான கோளமாக மாறும். இது போசணையரும்பர் என அழைக்கப்படும் தனிக் கலப்படையால் படலிடப்பட்டுள்ளது, போசணைஅரும்பர்ச் சடைமுளையை உருவாக்கும்.

உட்பதித்தல் என்னும் செயன்முறையில் கருப்பையகத்தோலுடன் போசணை அரும்பர்ச் சடைமுளை இணைக்கப்படும். இச்செயன்முறை உட்பதித்தல் எனப்படும். உட்பதித்தல் 7 நாட்களில் ஆரம்பித்து 14 நாட்களில் முடிவடையும். தாயின் குருதிக்குடாவில் இருந்து இச்சடைமுளைகளின் ஊடாக போசணை அகத்துறிஞ்சப்படும். உறிஞ்சும் மேற்பரப்பின் அளவை அதிகரிப்பதற்காக காணப்படும் நுண்சடைமுளைகள் ஒரு மேலணியால் படலிடப்பட்டு இருக்கும்.

• சூல்வித்தகம்

முலையூட்டிகளில் மட்டும் காணப்படுவது, இரு அங்கிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட கலங்களால் ஆக்கப்பட்ட ஒரே அங்கம் இதுவாகும். (தாயினதும், முதிர்மூலவுருவினதும்) இது உதிருகின்ற அலந்தோகோரியன் சூல்வித்தகம் எனப்படும்.

சூல்வித்தகம் தட்டு வடிவானது. கருப்பைச் சுவர், அலந்தோயி, கோரியன் மென்சவ்வுகளில் இருந்து உருவாகும். மயிர்த்துளைத் தடங்கள் கொண்ட விரல் போன்ற முளைகள் (கோரியனுக்குரிய சடைமுளை) கருப்பைச் சுவரில் உள்ள தாய்க்குரிய குருதி வெளியினுள் நீட்டப்பட்டிருக்கும். தாயின் குருதியும் முதிர் மூலவுருவின் குருதியும் கலப்பதில்லை. மெல்லிய தடுப்பின் ஊடாக பதார்த்தங்கள் பரவல் மூலமும், உயிர்ப்பான கொண்டு செல்லல் மூலமும் பரிமாற்றப்படுகின்றன.

தாயின் குருதியில் இருந்து முதிர்மூலவுரு ஓட்சிசன், நீர், குளுக்கோசு, அமினோவமிலங்கள், இலிப்பிட்டுக்கள், சில புரதங்கள், கனிப்பொருட்கள், விட்டமின்கள், ஓமோன்கள் என்பனவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ளும். பல்வேறு பிறப்பொருளெதிரிகள், மருந்துகள் (அற்ககோல் உட்பட), வைரசுகள் (Rubella, Hepatitis B), தொட்சின்கள், போன்ற பலவிதமான பதார்த்தங்கள் தாயின் உடலில் இருந்து அகத்துறிஞ்சப்படும். புகையிலையின் புகை கூட முதிர்மூலவுருக்கு கடத்தப்பட்ட முடியும். முதிர்மூலவுருவில் இருந்து நீர், யூரியா, ஓமோன்கள், காபனீரொட்சைட் என்பன தாயின் குருதிக்குக் கடத்தப்படும். சூல் வித்தகமும் ஒரு அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாகும். இது ஆரம்பத்தில் hCG ஐயும் பின்னர் Progesterone, Oestrogen என்ற ஓமோன்களையும் சூல்வித்தகத்திற்குரிய இலக்டோஜினையும் சுரக்கும்.

சூல்வித்தகத்தின் தொழில்கள்

- தாய்க்கும் முதிர்மூலவுருக்கும் இடையே பதார்த்தப் பரிமாற்றம்.
- அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பியாகத் தொழிற்படல் (Oestrogen, Progesterone, கோரியனுக்குரிய Gonadotrophins, மனித சூல்வித்தகத்துக்குரிய இலக்டோஜின்)
- தாயையும், முதிர்மூலவுருவையும் இணைத்தல்
- சில பதார்த்தங்களுக்கு தடுப்பாக விளங்கல்.
- Rh காரணி, வெவ்வேறு குருதி இனங்கள் என்பவற்றால் குருதி ஒருங்கொட்டுவதைத் தடுத்தலும் தாயின் குருதிச் சுற்றோட்டத்தின் உயர்குருதி அழுக்கத்தில் இருந்து பாதுகாத்தலும்.

முளைய மென்சவ்வுகள்

அரும்பர்ச் சிறைப்பையின் வெளிப்புறமாக உள்ள கலங்கள் (போசணை அரும்பர்ச் சடைமுளை) கருப்பையகத் தோலின் இழையங்களினுள் நீட்டப்பட்டிருக்கும். போசணைப் பதார்த்தங்கள் சடைமுளையினுடாக அகத்துறிஞ்சப்படும். உட்புறமாக உள்ள கலத்திணியின் கலங்கள் பிரிவடையும். முளையம் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியடையும், வெளிப்புறமாகவுள்ள கலங்களும் இழையங்களும் அமினியன், கருவூண்பை என்பவற்றை தோற்றுவிக்கும். பாயியால் நிரப்பப்பட்ட குழியைச் (அமினியன் குழி) சூழ அமினியன் காணப்படும். இதனுள் முளையம் தொங்கிய நிலையில் காணப்பட்டு, பொறிமுறைப் பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றது. கருவூண்பைக்கு தெளிவான தொழில்கள் காணப்படுவதில்லை. அது இறுதியில் சூல்வித்தகத்தினுள் புதைந்துவிடும்.

நான்காவது முளையமென்சவ்வு (i.e அலந்தோயி) பின்குடலில் இருந்து விருத்தியடையும். கோரியனுடன் மிக நெருக்கமாக வளர்ச்சியடைந்து, சூல்வித்தகத்தின் உருவாக்கத்தில் பங்கெடுக்கும்.

கொப்பூழ் நாண்

சூல்வித்தகத்தை முதிர்மூலவுருவுடன் இணைக்கும் நாண்.

கர்ப்பமுறுதலும், அதன் காலஎல்லையும்.

சூல் கருக்கட்டப்பட்டதும் கர்ப்பமுறுதல் நிலை எய்தப்பட்டு விடும். மனிதனில் (கருக்கட்டலில் இருந்து பிரசவம் வரை) கர்ப்பம் தரிக்கும் கால எல்லை ஏறத்தாழ 40 கிழமைகள் ஆகும்.

கர்ப்ப காலத்தில் மும்மாத கால இடைவெளியில் முதிர்மூலவுருவில் நிகழும் பிரதான மாற்றங்கள்.

ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களிலும் நடைபெறும் பிரதான விருத்திகள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். இதற்காக ஒவ்வொரு மும்மாதத்திலும் விருத்தியடையும் முதிர்மூலவுருவின் படங்கள் - வரிப்படங்கள் காட்டப்பட்டு, பின்வரும் விடயங்கள் தெளிவாக்கப்படல் வேண்டும்.

3ஆம் மாத முடிவில் முதிர்மூலவுரு ஏறத்தாழ 7.5cm நீளமுடையதாகவும் ஏறத்தாழ 25-30 g திணிவைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும். கண்கள் ஏறத்தாழ பூரண விருத்தியடைந்து இருக்கும். கண் மடல்கள் இணைந்திருக்கும். மூக்கு விருத்தியடைந்து இருக்கும். புறச்செவி காணப்படும். தூக்கங்கள் பூரணமாக தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கும். நகங்கள் விருத்தியடைந்து இருக்கும். பிரதான குருதிக் கான்கள் விருத்தியடைந்திருக்கும். இதயவடிப்பைக் கேட்கக் கூடியதாக இருக்கும். தலையின் அளவு ஏனைய உடற் பகுதிகளுடன் ஒப்பிடப்படும் போது விகிதத்தில் பெரியதாக இருக்கும்.

6ஆம் மாத முடிவில், முதிர் மூலவுரு 25 - 35 cm நீளமும் பொதுவாக 550 - 700g திணிவும் உடையது. கண் மடல்கள் பிரிந்து விடும். கண் மடலில் மயிர்கள் தோன்றி இருக்கும். தோல் சுருக்கமடைந்து இருக்கும். தலை பெரியது. முகம் மனித இயல்புகளைக் காட்டும். மயிர் காணப்படும். நுண்ணிய மயிர்கள் உடலைச் சூழ்ந்து இருக்கும். பல என்புகள் என்பாக்கப்பட்டுவிடும். தலை, உடலின் ஏனைய பகுதிகளுக்கு குறைந்தளவில் விகிதாசாரமற்ற நிலையைக் காட்டும்.

9ஆம் மாத முடிவில் முதிர் மூலவுரு ஏறத்தாழ 50cm நீளமும் பொதுவாக 3000g திணிவும் உடையதாக இருக்கும். தலையும், உடலும் சரியான விகிதாசாரமுள்ளதாக வந்துவிடும். உடலைச் சூழ்ந்திருந்த நுண்ணிய மயிர்கள் உதிர்ந்துவிடும். நகங்கள் விரலின் நுனிவரை நீண்டிருக்கும். விதைகள் விதைப்பையினுள் இறங்கிக் காணப்படும். உச்சிக்குழி தவிர்ந்த தலையின் என்புகள் கடினமாக்கப்பட்டு இருக்கும். எல்லா அங்கத் தொகுதிகளும் நன்கு விருதியடைந்து இருக்கும். 40 கிழமைகளின் பின்னர் பிரசவம் ஏற்படும்.

பிரசவம்

முதிர் மூலவுரு குறித்த அளவை (கருப்பையின் சார்பாக) அடையும் போது பிறப்பு (பிரசவம்) நடைபெறும். சூற் காலத்தின் 16ஆவது கிழமை Oestrogen, Progesterone என்பன சூல்வித்தகத்தால் உற்பத்தியாக்கப்படும். Oestrogen கருப்பைத் தசையிலுள்ள Oxytosin வாங்கிகளின் உருவாக்கத்தைத் தூண்டும். பிறப்பு நடைபெறுவதற்குச் சற்று முன்னர் Progesterone மட்டத்தில் தெளிவான வீழ்ச்சியொன்று ஏற்படும்.

Oxytosin முதிர்மூலவுருவினதும், தாயினதும் பரிவகக்கீழினால் சுரக்கப்படும்.

Oxytosin வாங்கிகளின் தொழிற்பாட்டால் Oxytosin சுரக்கப்பட்டு கருப்பையின் கருப்பைத் தசையில் வலுவான தசைச் சுருக்கம் தூண்டப்படும். Oxytosin சூல்வித்தகத்தையும் தூண்டி, கருப்பைத் தசைச் சுருக்கத்தைத் தூண்டக் கூடிய Prostaglandins ஐச் சுரக்கச் செய்யும் இச்சுருக்கத்தினால் சிசு, யோனிமடலை நோக்கித் தள்ளப்படுகின்றது.

சிசுவின் தலையும், தசைச் சுருக்கமும் கருப்பைச் சுவரிலும், கழுத்திலும் காணப்படும் இழுவை வாங்கிகளைத் தூண்டும். இத்துண்டலால் மேலும் Oxytosin , Prostaglandin என்பன சுரக்கப்பட்டு, பிறப்பு நடைபெறும் வரை மென்மேலும் கருப்பைத் தசையில் சுருக்கத்தை ஏற்படுத்தும். (நேரான பின்னாட்டல் பொறிமுறை)

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.5 : பிள்ளையின் போசணை, விருத்தி என்பவற்றைத் தேடியறிவார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கான்களின் தொகுதி, சிறு சோணைகள் என்பவற்றை வலியுறுத்தியவாறு முலைச் சுரப்பிகளின் மொத்தக் கட்டமைப்பையும் தொழிலையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாய்ப்பால் உற்பத்தி, சுரப்பு என்பவற்றில் ஓமோன்கள், நரம்பு என்பவற்றின் கட்டுப்பாடு பற்றி விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாய்ப்பாலிலுள்ள பிரதான கூறுகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாய்ப்பாலின் பிரதான தொழில்களைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- புட்டிப்பால் ஊட்டலிலும் பார்க்க தாய்ப்பால் ஊட்டலிலுள்ள அனுகூலங்களை விமர்சனம் செய்யக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பச்சிளம் பருவத்தின் வெவ்வேறு நிலையில் வழங்கப்படக் கூடிய பொருத்தமான போசணைப் பொருட்களைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- குழந்தையினதும், இளம் பிள்ளையினதும் வெவ்வேறு நிலைகளில் சிறப்பான உடல், உள விருத்தியை அடைவதற்கு உணவு, வெப்பம் / சூடு, பாதுகாப்பு என்பவற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பிள்ளை விருத்தியும், போசணையும் சம்பந்தமான துண்டுப் பிரசுரங்கள், பொருத்தமான புத்தகங்கள் என்பவற்றை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
- முலைச் சுரப்பிகளின் கட்டமைப்பு, அதன் தொழில், தாய்ப்பாலில் உள்ள பிரதான கூறுகள், தாய்ப்பால் ஊட்டுதலின் அனுகூலங்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய கலந்துரையாடல் ஒன்றை நடாத்திச் செல்க.
- சிறு நூலாக்கம் ஒன்றிற்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தி அதை முழு வகுப்புக்கும் சமர்ப்பித்தல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி பாடத்தை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **முலைச் சுரப்பிகள்**

முலைச்சுரப்பிகள் / முலை, பால் சுரக்கும் சுரப்பிகளை கொண்டது. இச்சுரப்பிகள், பால் சுரக்கும் கலங்களைக் கொண்டவை. இதில் பால் சுரக்கும் கலங்களைக் கொண்ட ஏறத்தாழ 15 - 20 பால் உற்பத்தித் தொகுதிகள் உண்டு. ஒவ்வொரு தொகுதியும் பாலைச் சேமிக்கக் கூடிய ஏராளமான, சிறு சோணைகளைக் (சிறிறறைகள்) கொண்டுள்ளது. கான்களும் சிறிறறைகளும் மழமழப்பான தசைகளினாலும் கொழுப்புக் கலங்களினாலும் சூழப்பட்டவை. சிறுசோணைகள் / சிறிறறைகள், கான்களினுள் திறக்கும். கான்கள், குடாக்களுக்குள் தமது சுரப்பை விடுவிக்கும். குடாக்கள் பெரிய கான்களினுடாக தனித்தனியாக முலைக்காம்பில் திறக்கும். முலைக்காம்பு, முலைக்காம்பைச் சூழவுள்ள சிற்றிடம் (பிரதேசம் / சிற்றிட இழையம்) தொட்டுணர் வாங்கிகளை கொண்டன.

- **தாய்ப்பால் உற்பத்தி, சுரத்தல் என்பவற்றில் ஓமோன்கள், நரம்பு என்பவற்றின் கட்டுப்பாடு.**

சாதாரண பெண்ணில் பரிவகக் கீழால் சுரக்கப்படும் புரோலக்ரின் நிரோதிக்கும் காரணியால் (PIF) முற்பக்கக் கபச்சுரப்பியில் இருந்து Prolactin சுரக்கப்படுவது நிரோதிக்கப்படும்.

கர்ப்பமுறுதலின் போது பாற்சுரப்பிகளின் விருத்தியினால் ஏற்படும் முலையின் பருமன் அதிகரிப்பு Progesterone இனாலும் கான்கள் Oestrogen இனாலும் கட்டுப்படுத்தப்படும். முற்பக்கக் கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் ஓமோனான Pro lactin பால் உற்பத்திக்கு அவசியம். மனித சூல்வித்தகத்திற்குரிய lactogen உம் இதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.

கர்ப்ப காலம் முழுவதும் Progesterone காணப்படுவதால், அது Prolactin சுரக்கப்படுவதை நிரோதிக்கும். எனவே, பால் சுரக்கப்படுவது நிரோதிக்கப்படும். பிரசவத்தின் போது Progesterone, Oestrogen மட்டங்கள், சூல்வித்தகம் இழக்கப்படுவதால் வீழ்ச்சியடைய Prolactin சுரக்கப்படுவது நிரோதிக்கப் படமாட்டாது. எனவே, அது சிறிறறைகளைத் தூண்டுவதன் மூலம் பாலைச் சுரக்கச் செய்யும்.

சிற்றிடம் (சிற்றிட இழையம்), முலைக்காம்பு என்பவற்றிலுள்ள வாங்கிகள் நரம்புக் கணத்தாக்கை முண்ணானின் ஊடாக பரிவகக் கீழிற்கு கடத்தி, பிற்பக்க கபச்சுரப்பியில் இருந்து Oxytosin சுரக்கச் செய்யப்படும். இதனால் சிறிறறைகளைச் சூழவுள்ள மழமழப்பான தசை நார்கள் சுருங்க, பாலானது கான்களினுடாக குடாக்களை அடைந்து அங்கிருந்து முலைக்காம்பைச் சென்றடையும். பரிவகக் கீழிற்கான இன்னொரு தெறிவினையான உறிஞ்சும் தூண்டல் கூட Prolactin ஐ வெளியேற்றுவதற்கான தூண்டலாக அமையும்.

- **பச்சிளம் பருவத்தில் போசணை**

- குழந்தைக்கு 6 மாதங்கள் வரையாவது, தாய்ப்பால் மட்டுமே ஊட்டப்பட்ட வேண்டும். ஏனெனில் தாய்ப்பால் குழந்தைக்குத் தேவையான அனைத்துப் போசணைப் பொருட்களையும் தேவையான அளவில் கொண்டுள்ளது. 6 மாதங்கள் தொடக்கம் 2 வயதாகும் வரை தாய்ப்பால் ஊட்டல் தொடரப்படுவதுடன் மிகைநிரப்பி உணவுகளும் வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- குழந்தைக்கு 6 மாதமாகும் போது குறைதிண்ம உணவுகள் அறிமுகப்படுத்தப்படல் வேண்டும். அரிசி, உருளைக்கிழங்கு, தானியங்கள் என்பன குறை திண்ம உணவுகளைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம். மரக்கறிகளையும், குறை திண்ம உணவைத் தயாரிக்கையில் சேர்க்க வேண்டும். இந்த வயதில் இருந்து பழங்களும் வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- மிகை நிரப்பி உணவூட்டலை ஆரம்பித்து, இரண்டு மாதங்களின் பின்னர் குழந்தை ஒரு நாளைக்கு 4 தடவையாவது உணவூட்டப்படல் வேண்டும். குழந்தைக்கு 8-9 மாதமாகும் போது இது 4-6 தடவையாக இருக்க வேண்டும்.
- பிள்ளைக்கு 2 வயதாகும்போது குடும்பத்தில் உள்ள ஏனைய அங்கத்தவர் போன்று உணவூட்டப்படப் பயிற்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

- **குழந்தையினதும், இளம் பிள்ளையினதும் உள விருத்தி**

- குழந்தையானது உணவு, வெப்பம் / குடு, பாதுகாப்பு என்பவற்றிற்காக, நீண்ட காலமாக பெற்றோரிலேயே முற்றுமுழுதாகத் தங்கியிருக்கும். நரம்புத் தொகுதி உட்பட குழந்தையின் உடலில் உள்ள அனேகமான தொகுதிகள் முதிர்ச்சி அடையாதிருப்பதுடன் முதல் சில மாதங்களில் முக்கிய விருத்திகள் நடைபெறும். விரைவாக உளவிருத்தி நடைபெறும். குழந்தை துரிதமாக முதிர்ச்சி அடைந்து, தன்னால் பற்றிப் பிடிக்கக் கூடிய பொருட்களை விரைவில் கையாளக் கூடியதாக மாறுகின்றது, 11-14 மாதங்களின் முடிவில், அது தலை, கை என்பவற்றின் கட்டுப்பாட்டைப் பெற்று அமர்ந்திருக்கவும் கற்றுக் கொண்டுவிடும். அது தன்னை மேல்நோக்கி உயர்த்தவும், பின்னர் நிற்கவும், பின்னர் உதவியின்றி நடக்கவும் ஆரம்பிக்கின்றது. குழந்தையின் குரலாக்கம் 2 மாதங்களினுள் ஆரம்பித்து, முதலாவது வருடத்தில் அது கதைக்கக் கூடியதாகவும், இரண்டு வயதாகும் போது 200 சொற்கள் அடங்கிய சொற்களஞ்சியத்தைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும்.
- மனிதனில் ஏனைய முலையூட்டிகளுடன் ஒப்பிடும் போது உளவிருத்தி நடைபெற எடுக்கும் காலம் மிக நீண்டது என்பதைத் தெளிவாக்குதல் வேண்டும். இது மூளை பெரிதாகவும், சிக்கல் வாய்ந்ததாகவும் இருப்பதுடன் தொடர்பானது. பெற்றோர் பராமரிப்பானது, கல்வி, பயிற்சி என்பவற்றை வழங்கும் செயன் முறைகளையும் உள்ளடக்கியது. கூர்ப்புச் செயன்முறையின் போது மனித இனத்தின் வெற்றிக்கான குறிப்பிடத்தக்க காரணியாக இது அமைந்து வந்துள்ளது.

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.6 : இனப்பெருக்க சுகாதாரம் தொடர்பான விழிப்புணர்வை விருத்தி செய்வார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- பூப்பெய்தலுடன் தொடர்பான பிரதான உடல் மாற்றங்களை பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கர்ப்பமுற்றிருப்பதற்கான ஆரம்ப அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கர்ப்பமுற்றிருப்பதை இனங்காணலுக்கான பரிசோதனைகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- குடும்பத் திட்டமிடலையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை சம்பந்தமான உடற்றொழிலியல் செயன்முறையுடன் சுருக்கமாகத் தொடர்புபடுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பாலியல் ரீதியில் கடத்தப்படும் தொற்றுகளை பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உதவி வழி இனப்பெருக்கத்தை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மகப்பேற்று வைத்தியசாலை, பாலியல் ரீதியில் கடத்தப்படும் நோய்களுக்கான சிகிச்சை நிலையம், குடும்பத் திட்ட நிலையம் போன்றவற்றில் இருந்து இனப்பெருக்க சுகாதாரம் சம்பந்தமான தகவல்களைப் பெறும்படி மாணவரைப் பணித்தல்.
- துண்டுப்பிரசுரம், சுவரொட்டி, கையேடு போன்றவற்றை இனப்பெருக்கச் சுகாதாரம் என்ற தலைப்பில் தயாரிப்பதற்கு மாணவருக்கு உதவுதல்.
- பொருட்காட்சியொன்றை ஒழுங்குசெய்தல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி பாடப்பரப்பை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **பூப்பெய்தலும் அதனுடன் தொடர்பான பிரதான உடல் மாற்றங்களும்.**
GnRHஇன் சுரப்பு அதிகரிப்பதால் அது FSHஇன் உயர் மட்டத்திற்கு வழிவகுக்க, அதனால் LHஇன் அளவு கூடுவதால், பூப்பெய்தலின் போது பிரதான உடல், உள மாற்றங்கள் ஏற்படும். இந்த Gonadotrophin கள் சன்னிகளில் இருந்து இலிங்கத்திற்குரிய ஓமோன்களின் சுரப்பை அதிகரிக்கச் செய்வதால் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் முதிர்ச்சியும், துணைப் பாலியல்புகளின் விருத்தியும் விரைவாக்கப்படுகின்றது.
- **பெண்களில்**
12-13 வயதில் ஏற்படும் முதலாவது மாதவிடாயைத் தொடர்ந்து, வளர்ச்சி விரைவு படுத்தப்படும்.
 - **பிரதான உடல் மாற்றங்கள்.**
 - இனப்பெருக்கத் தொகுதி முதிர்ச்சி எய்திவிடும்.
 - மாதவிடாய்ச் சக்கரமும் சூல்கொள்ளலும் ஆரம்பிக்கும்.
 - முலை விருத்தியடைந்து பருக்கும்.
 - பூப்பெண்புப் பிரதேசத்திற்குரியதும் கக்கத்திற்குரியதுமான மயிர்கள் வளரத் தொடங்கும்.
 - உயரத்தின் வளர்ச்சி வீதம் அதிகரிப்பதுடன், இடுப்புப் பிரதேசம் அகலும்.
 - தோலுக்குக் கீழான இழையங்களில் கொழுப்பு படிவடையும் அளவில் அதிகரிப்பு ஏற்படும்.
 - தலைத் தோலில் மயிர் அதிகரிக்கும்.
- **ஆண்களில்**
13-14 வயதில் வாழ்தகு விந்துகளின் முதல் வீசல் (ejaculation) நடைபெறும்.
 - **பிரதான உடல் மாற்றங்கள்.**
 - என்புகளினதும், தசைகளினதும் வளர்ச்சியும், உயரம், நிறை என்பவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பும் ஏற்படும்.
 - குரல்வளை பெரிதாவதுடன், குரலும் தடிக்கும்.
 - முகம், கக்கம், மார்பு, வயிறு, பூப்பெண்புப் பிரதேசங்களில் மயிர் வளர்ச்சி ஏற்படும்.
 - ஆண்குறி, விதைப்பை, முன்னிற்கும் சுரப்பி என்பன பருக்கும்.
 - சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களின் முதிர்ச்சியும் விந்துக் கலங்களின் உற்பத்தியும் நடைபெறும்
 - தோள்கள் அகலுதல்.
- **கருவுற்றிருப்பதற்கான ஆரம்ப அறிகுறிகள்.**
கர்ப்பமுறுதலுடன் தொடர்பான ஓமோன் மாற்றங்களினால் பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏற்படும்.
 - மாதவிடாய் நிறுத்தப்படல்.
 - Morning sickness (வாந்தி, அருவருப்பு, தலைச்சுற்று)

- சில உணவுப் பொருட்களுக்கு அவாவுறுதலும், சிலவற்றை வெறுத்தலும்.
 - முலை மிருதுவாதல்.
 - குருதியில் பத்து நாட்களின் பின்னரும், சிறுநீரில் 14 நாட்களின் பின்னரும் hCG காணப்படல்.
 - அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்.
 - முலையின் சிறுநீர் பிரதேசம் நிறம் மாறுதல் (சிலரில்)
 - மலச்சிக்கல் ஏற்படும் (சிலரில்)
- **கருவுற்றிருப்பதை இனம்காணும் சோதனைகள்.**
 - பிரதானமாக சிறு நீரிலும், குருதியிலும் hCG உள்ளதை இனம்காணும் சோதனையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
 - human Chorionic Gonadotrophin இன் செறிவு கருவுற்ற பெண்ணின் குருதியில் அதிகரிக்கும். 10 நாட்களிற்குப்பின்னர், குருதியில் காணப்படும்.
 - 14 நாட்களின் பின்னர் சிறுநீரில் வெளியேற்றப்படும். முதல் மூன்று மாதங்களில் hCG கூடுதலாக இருந்து பின்னர் குறைவடையும்.
- **குடும்பத் திட்டமிடல்**

இயற்கை வளங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாலும் காணப்படும் வளங்களின் நீடித்து நிலைபெறும் பயன்பாட்டிற்காகவும் மனிதக் குடும்பத்தின் பருமன் எல்லைப்படுத்தப்பட வேண்டுமென வாதிடப்படுகின்றது. மேலும் பெற்றோரின் பொருளாதார நிலை குறித்து குடும்பப் பருமன் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. அல்லது பிள்ளைப்பேற்றைத் தாமதப்படுத்த வேண்டியுள்ளது.
- **பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்.**

தேவையற்ற கருத்தரிப்புகள் பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு முறைகளால் தவிர்க்கப்படுகின்றன. பொதுவான தற்காலிக முறைகளாவன.
 - **வாய்க்குரிய கருத்தடை மாத்திரைகள்-பெண்களில்**
 - பிரதானமாக Oestrogen, Progesterone என்பவற்றின் உயர் செறிவு புடைப்பு முதிர்வுறலையும் உட்பதித்தலையும் தடுக்கும்.
 - எதிர்ப் பின்னூட்டல் LH, FSH ஐ நிரோதிக்கும்.
 - கழுத்துச் சீதமுளி தடிப்படையும்.
 - **Condom - ஆண்களில்**
 - விந்து உட்செல்லலைத் தடுக்கும்.
 - **IUD (தடம்) - பெண்ணில்**
 - உட்பதித்தலைத் தடுக்கும்.
 - அழற்சித் தாக்கம்.

- Depo Provera - பெண்களில்
 - கழுத்துச் சீதமுளி தடிப்படைதலால் விந்து செல்லல் தடுக்கப்படும்.
 - கருப்பையகத்தோலை மெல்லியதாக்குவதன் மூலம் உட்பதித்தலைத் தடுக்கும்.
 - சூல் கொள்ளலைத் தடுத்தல்.

பொதுவான நிரந்தர முறைகள்.

- Vasectomy - ஆண்களில்
 - விந்து வெளியாதலைத் தடுக்கும்.
- சிறு குழாய் இழையிடல் (tubal ligation) - பெண்களில்
 - சூல் கருப்பையை அடைவது தடுக்கப்படும்.

• மலட்டுத் தன்மை

மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தின் வளமான காலப்பகுதியுள் இனப்பெருக்கும் வயதில் உள்ள தம்பதியினருக்கு , ஒருவிதமான கருத்தடை முறைகளையும் பயன்படுத்தாமல், ஒரு வருடமாக கிரமமாகப் புணர்ச்சியுற்றும் கருத்தரிக்க இயலாதிருக்கும் நிலை.

• உதவி வழி இனப்பெருக்கம்

உள்ளகக் கருக்கட்டல் (Invitro fertilization)

உடலிற்கு வெளியே முட்டைக் குழியங்களையும், விந்துகளையும் மிக அண்மையில் வைத்து கருக்கட்டலுக்கு சந்தர்ப்பமளித்து, பின்னர் முளையத்தை கருப்பையினுள் வைத்தல்.

பாலியல் ரீதியில் கடத்தப்படும் தொற்றுக்கள் (பாலியல் நோய்கள்)

நோய்	நோயாக்கி	கடத்தப்படும் பிரதான முறை	பிரதான நோய் அறிகுறி
கோனோரியா	<i>Neisseria gonorrhoea</i>	புணர்தலின் போது,பிறக்கும் போது தாயிலிருந்து குழந்தைக்கு	ஆண்களின் சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிவு, அசௌகரியம் சிறுநீர் சனிக்கானிலிருந்து சீழுடன் கூடிய மஞ்சள் நிற வெளியேற்றம் காய்ச்சல், தலைவலியும் இருக்கும். பெண்களில் பலோப்பியன் குழாய் சீழினால் நிரப்பட்டிருக்கும் மலட்டுத் தன்மை
சிபிலிஸ்	<i>Treponema pallidum</i>	புணர்தலின் போதும், பிறக்கும் போது தாயிலிருந்து குழந்தைக்கு	உடலின் ஏதாவது பாகங்களில் கொப்புளங்கள் அல்லது (chancre- நோவற்ற புண்) - யோனிமடல், உதடு,விரல், முலைக் காம் பு போன்ற இடங்களில்,காய்ச்சல், தோலில் அரிப்பு
எயிட்ஸ் - பெற்ற நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு நோய்	HIV- Human Immuno Deficiency Virus	புணர்தலின் போது,உடற்பாய் பொருளின் குறுக்குப் பாய்ச்சலின் போது (குருதி நீர்ப்பாயம்) கிருமியழிக்கப்படாத ஊசி, தாயிலிருந்து முதிர்முலவுருவுக்கு(கர்ப்பகாலத்தில், பிறத்தலின் போது, பாலூட்டலின்போது)	நிறை குறைவு, பசியின்மை, காய்ச்சல். தொடர்ச்சியான உலர் இருமல் இலிம்போமா (நிணநீர்த் தொகுதியுடன் தொடர்பானது) நிர்ப்பீடனத் தொகுதியில் ஏற்படும் குறைபாட்டால் தோன்றும் சுவாசப்பை அழற்சி நோய்கள்.
சனனிக்ரூரிய கேர்ப்பிஸ்	<i>Herpes simplex Virus</i>	புணர்தலின் போது	இலிங்க அங்கங்களைச் சூழ நோவுடன் கூடிய அரிக்கும் கொப்புளங்கள். சிலரில் காய்ச்சல்

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.7 : தாவரத்தின் இனப்பெருக்க முறையைப் பயனுறுதியுள்ளவாறு உபயோகிக்கும் அனுபவத்தைப் பெறுவார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தாவரங்களில் நடைபெறும் பதியமுறை இனப்பெருக்க முறைகளைச் சுருக்கமாக விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பதியமுறை இனப்பெருக்கம், இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தில் இருந்து எவ்வாறு வேறுபடுமென்பதைக் கூறக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவரங்கள் பதியமுறைகளில் இனம் பெருக்கப்படும் முறைகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பதியமுறைகளில் இனம்பெருக்கப்படும் முறைகளில் வெட்டுத் தண்டு, அரும்பொட்டுதல், தண்டொட்டுதல் என்பவற்றின் பயன்பாட்டைச் சுருக்கமாக விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உள்ளக நிலையில் தாவர இழையங்களை வளர்க்கும் ஒரு ஆய்வுகூடத் தொழில் நுட்பமாக தாவர இழைய வளர்ப்பை தெரிந்து கொள்ளக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர இழைய வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வளர்ப்பு ஊடகத்தின் கூறுகளைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர இழைய வளர்ப்பில் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் தொழிற்பாடுகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர இழையவளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வேறுபட்ட ஆரம்பத் தாவரப் பகுதிகளை (Explants) குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நுண்பெருக்கத்தின் (Micro propagation) படிமுறைகளைச் சுருக்கமாக விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இழையவளர்ப்பு நுட்பமுறைகளின் நுண்பெருக்கம் தவிர்ந்த ஏனைய பயன்களைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தாவரங்களில் பதியமுறையில் இனப்பெருகும் அங்கங்களை சேகரித்து வரும்படி மாணவரைப் பணித்தல்.
- அந்த அங்கங்களின் இயல்புகளை அவதானித்து, இனம் காணும்படி அறிவுறுத்தல்.
- ஆராய்ச்சி நிலையம், அடிப்படை கற்கை நிலையம், விவசாயப் பணிமனைகள் போன்றவற்றிற்குக் களச் சுற்றுலாவை ஒழுங்குசெய்து, வெட்டுத் தண்டு, ஒட்டுதல், இழையவளர்ப்பு போன்ற தாவரப் பதியமுறை இனப்பெருக்க முறைகளைக் காட்டுதல்.
- அவர்கள் கற்றவற்றை சமர்ப்பிக்கச் செய்தல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி பாடப்பரப்பை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- உயர் தாவரங்களில் பதியமுறை இனப்பெருக்கமே மிகச் சாதாரணமான இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கமாகும்.
- தாவரங்களின் பதியப் பகுதிகள் இனப்பெருக்கும் அங்கங்களை உருவாக்கும்.
- வேர்த்தண்டுக் கிழங்கு, தண்டுக்கிழங்கு, குமிழ், முகிழ் போன்றன நிலக்கீழ்த் தண்டுகள். தரை மட்டத்தில் கிடையாக வளர்பவை ஓடிகள். குமிழும், காற்றுக்குரிய பகுதிகளில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படும். இடமாறிப் பிறந்த அரும்புகள் தண்டு தவிர்ந்த தாவரத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படும்.
- இவற்றுள் சில உணவைச் சேமித்து, பல்லாண்டு வாழுகின்ற அங்கமாகக் காணப்பட்டு, தகாத காலங்களைக் கழிக்கும்.

• வேர்த்தண்டுக் கிழங்கு:

- கிடையாக வளரும் நிலக்கீழ்த்தண்டு. பெரும்பாலும் மண் மேற்பரப்பை அண்மித்து இருக்கும். காற்றுக்குரிய அங்குரம், செதிலிலைகள், உறங்குநிலையிலுள்ள அரும்புகள், வேர்கள் என்பவற்றுடன் இடம்மாறிப் பிறந்த வேர்களையும் கொண்டது.
- வேர்த்தண்டுக் கிழங்கிற்கான உதாரணங்கள்:-
Musa, Zingiber, Curcuma, Canna

• தண்டுக் கிழங்கு

- குறுகிய, புடைத்த நிலைக்குத்தாக வளரும் நிலக்கீழ்த் தண்டு, உறங்கு நிலையிலுள்ள அரும்புகள், செதிலிலைகள், காற்றுக்குரிய அங்குரம், வேர்கள், இடம் மாறிப்பிறந்த வேர்கள் என்பவற்றைக் கொண்டவை.
- தண்டுக் கிழங்குக்கான உதாரணங்கள்.
Colocasia, Alocacia, Gladiolus

• குமிழ்

- புடைத்த இலையடிகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட குமிழ் கொண்ட, மிகக் குறுகிய நிலக்கீழ்த் தண்டு
- குமிழிற்கான உதாரணங்கள்:- *Allium, Crinum*

- **ஓடிகள்**

- மண் மேற்பரப்பின் மேல் கிடையாக வளரும், பக்கக் கிளைகள் நிமிர்ந்த தண்டின் கக்கவரும்பில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படும். புதிய அங்குரங்கள், இடம் மாறிப்பிறந்த வேர்கள் என்பன கக்கவரும்பில் இருந்து தோன்றும்.
- ஓடிகளிற்கான உதாரணங்கள்:-
Centella, Cyperus, Pistia

- **முகிழ்**

- நிலக்கீழான தண்டின் கிளைகள் பருத்து சேமிப்பு அங்கமாகப் பயன்படும். இவை உறங்கு நிலையிலுள்ள கக்கவரும்புகளையும், செதிலிலைகளையும் கொண்டவை. பல்லாண்டு வாழும் அங்கமாகப் பயன்படும்.
- முகிழிற்கான உதாரணங்கள்:- *Solanum*

- **குமிழம்**

- காற்றுக்குரிய தண்டுகளின் கக்கவரும்பு, இலைகள் கொண்ட சிறிய அங்குரமாக வளர்ச்சி அடையும். இவை பிரதான தண்டுகளில் இருந்து வேறாக்கப்பட்டு புதிய தாவரத்தை உற்பத்தியாக்கும்.
- குமிழத்திற்கான உதாரணங்கள்:- *Ananas, Dioscoria*

- **இடம்மாறிப் பிறந்த அரும்புகள்.**

- தண்டு தவிர்ந்த தாவரத்தின் ஏனைய பதியப் பாகங்களில் இருந்து அரும்புகள் உருவாதல். இலைகளில் இருந்து புதிய தாவரங்கள் தோன்றுதல்.
- இடம்மாறிப் பிறந்த அரும்புகளிற்கான உதாரணங்கள்:-*Bryophyllum, Begonia*

- **தாவரங்களைப் பதியமுறையில் இனப்பெருக்கும் முறைகள் வெட்டுத் தண்டு**

- கக்கவரும்புகள் கொண்ட, தண்டுகளின் வெட்டுத் துண்டுகள் செயற்கையாக மண்ணில் நாட்டப்படுதல், சிலவேளைகளில் ஒட்சின்களும் பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
- வெட்டுத் தண்டின் பயன்பாட்டிற்கான உதாரணங்கள்:-
Manihot, Ipomoea, Camelia, Rosa

- **அரும்பொட்டுதல்.**

- ஒரு தாவரத்தின் கக்கவரும்பை இன்னுமொரு வேருள்ள தாவரத்தின் தண்டிற்கு மாற்றி நடுதல்.
- மாற்றி நடப்படும் அரும்பு - ஒட்டுமுளை
ஒட்டுமுளை, ஒட்டுக்கட்டையின் மீது ஒட்டப்படும் ஒட்டுமுளை, ஒட்டுக்கட்டை என்பன வேறுபட்ட பேதங்களை அல்லது நெருக்கமான உறவுள்ள இனங்களைச் சேர்ந்தவையாக இருக்கலாம்.

- ஒட்டுதல் முறையில் கக்கவரும்பு கொண்ட மரவுரித் துண்டைக் கவனமாக வெட்டியெடுத்தல், கூரிய கத்தியினால் ஒட்டுக்கட்டையின் மரவுரியைத் திறத்தல், மாறிழையங்கள் தொடர்புறத்தக்கவாறு ஒட்டுமுளையை மாற்றி நடுதல், ஒட்டுநாடாவினால் சுற்றிக்கட்டி ஒட்டுமுளையானது ஒட்டுக்கட்டையுடன் இணையும் வரை விடுதல் என்பன அடங்கும்.
- அரும்பொட்டுதலின் அனுகூலங்களாவன; தாவரங்களை விரைவாக இனப்பெருக்குதல், தாய்த் தாவரத்தை ஒத்த இயல்புடைய தாவரங்களைப் பெறுதல், வேறுபட்ட பேதங்களின் வேர்களையும் அங்குரங்களையும் இணைத்தல் போன்றன.
- அரும்பொட்டலிற்கான உதாரணங்கள்.
Rosa போன்ற அழகிற்காக வளர்க்கப்படும் தாவரங்கள், Mangifera போன்ற கனி கொடுக்கும் தாவரங்கள்.

• தண்டொட்டுதல்.

- ஒட்டுமுளையாக அரும்புகளிற்குப் பதிலாக அங்குரங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது தவிரப் பல வழிகளில் அரும்பொட்டுதலை ஒத்தது.

• தாவர இழைய வளர்ப்பு

- கிருமியழிக்கப்பட்ட, செயற்கையான வளர்ப்பு ஊடகங்களில் உள்ளக நிபந்தனையின் கீழ் தாவர இழையங்களை வளர்த்தல்.
- அநேகமான தாவரக் கலங்கள் totipotent அதாவது தாவரக் கலங்களிற்குப் பொருத்தமான நிபந்தனைகள் வழங்கப்படும் போது அவை பூரணமான தாவரமாக வளரக் கூடிய தகைமை உள்ளவை.
- வளர்ப்பு ஊடகங்களில் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் பங்கு சைற்றோகைனினும், ஒட்சின்களும் கலப்பிரிவிலும், கலங்களினது வியத்தத்திலும் பங்கெடுக்கும். ஒட்சின் வேரினது வளர்ச்சியையும், சைற்றோகைனின் அங்குர வளர்ச்சியையும் தூண்டும்.
- வளர்ப்பு ஊடகத்தின் கூறுகளாக நீர், அசேதன போசணைப் பொருட்கள், ஒரு காபன் மூலம் (சுக்குரோசு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும்), தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள், வேறு தேவையான சேதன போசணைப் பதார்த்தங்கள் என்பன உள்ளடக்கப்படும்.
- வளர்ப்பு ஊடகத்தில் ஒட்சின், சைற்றோகைனின்கள் என்பவற்றின் விகிதங்கள் வளர்ச்சி இயல்புகளைத் தீர்மானிக்கும்.
- முனையரும்பு,கக்கவரும்பு, தண்டு, இலை, கேசரம், முளையம் உள்ளடங்கலாக பல்வேறுபட்ட தாவரப் பாகங்கள், ஆரம்பத் தாவரப் பகுதிகளாக இழையவளர்ப்பை ஆரம்பித்து வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தலாம்.
- ஊடகத்தைக் கிருமியழிக்கப்பட்ட நிபந்தனையில் பேணுதலும், தொற்று நீக்கப்பட்ட நிபந்தனையைப் பயன்படுத்தலும் முக்கியமானவை.

- இழைய வளர்ப்பில் ஆரம்பத் தாவரப் பகுதிகளில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படும் வியத்தமடையாத, பிரிகையடையக் கூடிய கலங்களின் திணிவு முடுபடை (Callus) எனப்படும்.
- வளர்ப்பு ஊடகத்தையும், நிபந்தனைகளையும் திறமையாகக் கையாளுவதன் மூலம் முடுபடை மீது வேர்கள், அங்குரங்கள் என்பவற்றின் உருவாக்கத்தைத் தூண்ட முடியும்.
- **நுண்பெருக்கத்தின் படிகளும், செயன்முறைகளும்.**
- கூடிய எண்ணிக்கையில் தாவரங்களை உற்பத்தியாக்க நுண்பெருக்கம் (Micro Propagation) இழையவளர்ப்புத் தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- பொருத்தமான ஆரம்பத் தாவரப் பகுதிகளைத் தயார்ப்படுத்தல், ஒரு பொருத்தமான வளர்ப்பு ஊடகத்தைத் தொற்று நீக்கித் தயார்ப்படுத்தல், வளர்ப்பு ஊடகத்தைத் தொடக்கி வைத்தல், அங்குரங்களைத் தூண்டல், அங்குரங்களைப் பெருக்குதல், வேர்களைத் தூண்டுதல், சிறு தாவரங்களைக் (Plantlets) காலவிணக்கப்படுத்தல் என்பன உள்ளடக்கப்படும்.
- நுண்பெருக்கத்தின் நன்மைகளாவன சிறிய பிரதேசத்தில், விரைவாக, ஒரே பிறப்புரிமையமைப்பு உடைய தாவரங்களை கூடுதலான எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்தல், நோயற்ற தாவரங்களை உற்பத்தியாக்கல், வாழ்தகவு உள்ள வித்துக்களைத் தோற்றுவிக்க முடியாத தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் என்பவற்றுடன் இந்நுட்பமுறையில் காலநிலை நிபந்தனைகள் பற்றிக் கருத்திலெடுக்கவும் தேவையில்லை.
- நுண்பெருக்கம் தவிர மூலவுயிருருவின் உறைகனிக் காப்பு (Cryopreservation of germ plasm), பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட தாவரங்களின் உற்பத்தி, ஒரு மடியத தாவரங்களைப் பெறுதல் போன்ற வேறு நோக்கங்களுக்காகவும் இழைய வளர்ப்பு பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

தேர்ச்சி 10.1.1 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.8 : தரை வாழ்க்கைக்கான தாவரங்களின் இசைவாக்கத்துடன், தொடர்புபடுத்துவதற்காக தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டப் போக்குகளைப் பயன்படுத்துவார்.

பாடவேளை : 10

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்துடன் ஒப்பிட்டு, இலிங்க முறை இனப்பெருக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தரைவாழ் தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டமானது, அனேகமான விலங்குகளில் இருந்து வேறுபட்டிருப்பதுடன், சந்ததிப் பரிவிருத்தியைக் காட்டுவதையும் தெளிவுபடுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சந்ததிப் பரிவிருத்தியானது புணரிகளைத் தோற்றுவிக்கும் ஒரு மடியப் புணரித்தாவர சந்ததியையும் வித்திகளைத் தோற்றுவிக்கும் இருமடியமான வித்தித்தாவர சந்ததியையும் இனப்பெருக்கத்திற்காகக் கொண்டிருப்பதை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தரைவாழ் தாவரங்களின் கூர்ப்பில் தரை வாழ்க்கைக்கான இசைவாக்கமாக புணரித்தாவர சந்ததி படிப்படியாக ஒடுக்கப்பட்டு வித்தித்தாவர சந்ததி ஆட்சியுற்றதையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தரை வாழ்க்கைக்கான இசைவாக்கங்களை விபரிப்பதற்கு *Pogonatum*, *Nephrolepis*, *Selaginella*, *Cycas* வகைக்குரிய பூக்கும் தாவரம் என்பவற்றின் வாழ்க்கை வட்டத்தையும் இனப்பெருக்கத்தின் முக்கிய இயல்புகளையும் பயன்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- குறிப்பிட்ட தாவரங்கள் சம்பந்தமான மாதிரிகள், வழுக்கிகள், படங்கள், அச்சப் பிரதிகள் என்பவற்றை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
- ஒவ்வொரு தாவரத்தினதும் வாழ்க்கை வட்டத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் மாணவருக்கு வழிகாட்டுதல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பில் முன்வைப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்குதல்.
- தகுந்த வரிசைக் கிரமப்படி பாடப்பரப்பை விரிவாக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• தாவரங்களின் இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம்.

- பல தரைவாழ் தாவரங்கள் இலிங்க முறையாலும், இலிங்கமில் முறையாலும் இனப்பெருகின்றன. இவ்விரு முறைகளிலும் அநுசூலங்களும் பிரதிகூலங்களும் உள்ளன.
- வாழ்க்கை வட்டத்தில் கருக்கட்டலின் பின்னர் ஒடுக்கற் பிரிவு நடைபெறுவதில் ஏற்படும் தாமதம் இருமடியச் சந்ததி ஒன்று ஏற்படுவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ளது. ஒருமடிய புணரித்தாவர சந்ததி ஒன்று தோற்றுவிக்கப்படுவதற்காக இருமடியச்சந்ததி ஒடுக்கற்பிரிவின் மூலம் வித்திகளைத் தோற்றுவிக்கின்றது.
- அனைத்து தரைவாழ் தாவரங்களும் மலட்டுக் கலப்படைகளால் பாதுகாக்கப்பட்ட இனப்பெருக்க அங்கங்களைக் கொண்டவை. (புணரிக்கலன்கள், வித்திக் கலன்கள்) கருக்கட்டலின் பின்னர் தோன்றும் நுகமானது, புணரித்தாவரத்தினுள் வைத்திருக்கப்பட்டு, முளையமாக விருத்தியடையும். இம்முளையம் புணரித்தாவரத்தில் இருந்து போசணையைப் பெறும்.
- இருமடியச் சந்ததி, தரையில் வெற்றிகரமாகக் குடியேறுவதற்குத் தேவையான இசைவாக்கங்களை தரைவாழ் தாவரங்களின் கூர்ப்பினால் பெற்றுக் கொள்கின்றன.
- தரைவாழ் தாவரங்களின் கூர்ப்பில் புணரித் தாவரச் சந்ததி வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஒடுக்கப்பட்டு, வித்துத் தாவரங்களின் வித்தித் தாவரத்தில் அவை தங்கி வாழும் நிலை அடையப்பட்டுள்ளது.

தரைவாழ் தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டத்தின் பல்வகைமை

- பின்வரும் தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டத்தினைக் கற்பதன் மூலம் தாவரங்கள் தரை வாழ்க்கையில் வெற்றியடையும் முகமாக கூர்ப்படைந்த விதம் பற்றி கற்றல்.
(*Pogonatum*, *Nephrolepis*, *Selaginella*, *Cycas* வகைக்குரிய Anthophyta(Angiosperm))

Pogonatum இன் வாழ்க்கை வட்டம்

- *Pogonatum* இன் பின்வரும் நிலைகளைக் குறிப்பிட்டு வாழ்க்கை வட்டத்தை விபரித்தல்.

வித்தி, இழைமுதல், ஆண் பெண் புணரித் தாவரங்கள், பெண்கலச்சனனி, ஆண்கலவாக்கி, விந்துப் போலி, முட்டைக்கலம், நுகம், முளையம், வித்தித்தாவரம்.

- மேலே கூறப்பட்ட நிலைகள் தரைச் சூழலுக்கு எந்தளவுக்கு இசைவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்த்தும் கலந்துரையாடலை மேற்கொள்ளல்.

- வாழ்க்கை வட்டத்தில் காணப்படும் இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகளின் வெவ்வேறு நிலைகள், பதியக் கட்டமைப்புகள் என்பவற்றின் படங்கள், விபரங்கள் என்பன மாணவரிடம் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

***Nephrolepis* இன் வாழ்க்கை வட்டம்**

- *Nephrolepis* இன் பின்வரும் நிலைகளைக் குறிப்பிட்டு வாழ்க்கை வட்டத்தை விபரித்தல்.
வித்தித் தாவரம், குவை, வித்திக்கலன், வித்திகள், பிரிவிலிமுதல், பெண்கலச்சனனி, ஆண்கலவாக்கி, விந்துப்போலி, முட்டை, நுகம், முளையம்.
- மேலே கூறப்பட்ட நிலைகள் தரைச் சூழலுக்கு எந்தளவுக்கு இசைவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்த்தும் கலந்துரையாடலை மேற்கொள்ளல்.
- வாழ்க்கை வட்டத்தில் காணப்படும் இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகளின் வெவ்வேறு நிலைகள், பதியக் கட்டமைப்புகள் என்பவற்றின் படங்கள், விபரங்கள் என்பன மாணவரிடம் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

***Selaginella* இன் வாழ்க்கை வட்டம்**

- *Selaginella* இன் பின்வரும் நிலைகளைக் குறிப்பிட்டு வாழ்க்கை வட்டத்தை விபரித்தல்.
வித்தித்தாவரம், கூம்பி, மாவித்திக்கலன், நுண்வித்திக்கலன், மாவித்தி, நுண்வித்தி, ஆண் -பெண் புணரித் தாவரங்கள், விந்துப்போலி, முட்டை, நுகம் முளையம்.
- வித்துத் தோற்றத்தில் பல்லினவித்தியுண்மை பங்களித்த விதத்தை விளக்குதல்.
- மேலே கூறப்பட்ட நிலைகள் தரைச் சூழலுக்கு எந்தளவுக்கு இசைவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்த்தும் கலந்துரையாடலை மேற்கொள்ளல்.
- வாழ்க்கை வட்டத்தில் காணப்படும் இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகளின் வெவ்வேறு நிலைகள், பதியக் கட்டமைப்புகள் என்பவற்றின் படங்கள், விபரங்கள் என்பன மாணவரிடம் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

***Cycas* இன் வாழ்க்கை வட்டம்**

- *Cycas* இன் பின்வரும் நிலைகளைக் குறிப்பிட்டு வாழ்க்கை வட்டத்தை விபரித்தல்.
வித்தித்தாவரம், ஆண்வித்தித் தாவரம், பெண்வித்தித் தாவரம், கூம்பு.
நுண்வித்தியிலை - நுண்வித்திக்கலன், நுண்வித்தி, ஆண்புணரித்தாவரம், விந்துப்போலி.
மாவித்தியிலை - மாவித்திக்கலன், சூல்வித்து, பெண்புணரித் தாவரம், பெண்கலச்சனனி, சூல், நுகம், முளையம், வித்து.
- மேலே கூறப்பட்ட நிலைகள் தரைச் சூழலுக்கு எந்தளவுக்கு இசைவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை உணர்த்தல்.
- வாழ்க்கை வட்டத்தில் காணப்படும் இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகளின் வெவ்வேறு நிலைகள், பதியக் கட்டமைப்புகள் என்பவற்றின் படங்கள், விபரங்கள் என்பன மாணவரிடம் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

வகைக்குரிய பூக்கும் தாவரமொன்றின் (Anthophyta) வாழ்க்கை வட்டம்

வகைக்குரிய பூக்கும் தாவரமொன்றின் வாழ்க்கை வட்டத்தைச் சுருக்கமாக விபரித்து, பூக்காத தாவரங்களில் இருந்து பூக்கும் தாவரம் கூர்ப்புச் செயன்முறையில் தரை வாழ்க்கைக்கு இசைவாக்கம் பெற்ற விதத்தை சுருக்கமாக விளக்குக. பல்வேறுபட்ட வாழிடங்களில் குடியேறிய, பல்வகைமையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும், மிகவும் வெற்றிகரமான தரைத் தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்களாகும்.

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.9 : பூக்கும் தாவரங்களின் இலிங்க முறை இனப்பெருக்கத்துடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புக்களையும் தொழில்களையும் சோதித்து அறிவார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- பூவொன்றின் கட்டமைப்பையும், தொழிற்பாடுகளையும் விவரணப்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பூக்கும் தாவரங்களில் மகரந்தச் சேர்க்கை, கருக்கட்டல் என்பவற்றை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வித்துகள், பழங்கள் என்பவற்றின் விருத்தியின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கன்னிக் கனியமாதலை உதாரணத்துடன் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வித்து முளைத்தலின் போது நடைபெறும் பிரதான மாற்றங்களை இனங்காணக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வித்துகளின் உறங்குநிலையின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- வகைக்குரிய பூவொன்றின் பகுதிகளை மாணவர்களுக்கு வழங்கல்.
- இலத்திரனியல்/ அச்சுப்பதிவு வளங்களைப் பயன்படுத்தி மகரந்தச் சேர்க்கை, கருக்கட்டல், பழங்கள் வித்துக்களின் விருத்தி என்பன பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கச் செய்தல்.
- பெறப்பட்ட தகவல்களைக் கொண்டு ஒப்படையை எழுதுவித்தல்.
- மாணவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை சமர்ப்பணம் செய்யத் தயாராகுதல்.
- தகுந்த ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- பூக்கும் தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம்.
- பூக்களின் கட்டமைப்பும் தொழில்களும்.
 - அங்கியொஸ்பேரம்களின் சிறப்பியல்பாக பூக்கள், பழங்கள் காணப்படும்.
 - பூவொன்றின் வகைக்குரிய கட்டமைப்பை விபரிக்க. பூவை கூம்பியுடன் ஒப்பிடுக. புல்லிகளும் அல்லிகளும் - மலடான இலைகள், கேசரம் - நுண்வித்தியிலை, சூல்வித்தியிலை- மாவித்தியிலை.

(பூந்துணர்களின் பல்வகைமை பூக்களின் உருவவியல் என்பவற்றின் விளக்கங்களின் கற்பித்தல் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. மாணவர்கள் பூவின் இயல்புகளை விபரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் பொதுவான கலைச் சொற்களில் பரிச்சயம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவையாவன அல்லி பிரிந்த, அல்லி இணைந்த, அல்லி மேலொட்டிய, சூலகக் கீழான, சூலகக் சுற்றியுள்ள, சூலக மேலான, புல்லி, கேசரம், ஓர் அறையுள்ள, பல்லறையுள்ள போன்றனவாகும். பூவுறுப்பொழுங்கு வரைதல், பூச்சுத்திரம் எழுதுதல் என்பன அவசியமில்லை)

- கேசரத்தினால் மகரந்தமணி உற்பத்தியாக்கப்பட்டு, விடுவிக்கப்படும் விதத்தை விளக்குக.
- வகைக்குரிய சூலகத்தின் கட்டமைப்பை விபரிக்க
- சூல்வித்து ஒன்றின் கட்டமைப்பை விபரித்து, பெண் புணரித் தாவரம் அல்லது முளையப்பை விருத்தியடையும் விதத்தை விபரிக்க.

• மகரந்தச்சேர்க்கையும் கருக்கட்டலும்.

- மகரந்தமணி ஒன்றின் வகைக்குரிய கட்டமைப்பை விபரித்து, அவை மகரந்தச் சேர்க்கைக்காகக் கொண்டு செல்லப்படும் முறைகளையும் விபரித்தல்
- ஒரு பூவின் மகரந்தமணி அதே பூவின் குறியை அடைதல் தன் மகரந்தச்சேர்க்கை எனவும் ஒரு பூவின் மகரந்தமணி அதே தாவரத்தின் அல்லது அதே இனத்தைச் சேர்ந்த வேறு தாவரத்தின் பூ ஒன்றின் குறியை அடைதல் அயன் மகரந்தச்சேர்க்கை எனவும் வரையறுக்க.
- அனேகமான ஆண்டுக்குரிய தாவரங்களின் (உதாரணம்:- *Oryza*) வித்துகள் வழமையாக தன்மகரந்தச்சேர்க்கை மூலம் உற்பத்தியாக்கப்படும் எனவும் ஆனால் பல தாவரங்கள் அயன் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு இசைவாக்கப்பட்டவை எனவும் விளக்குக. பூக்களின் பொதுவான சிறப்பியல்புகளான நிறம், மணம் போன்றவை அயன் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கான பொறிமுறைகள் ஆகும். மேலும் சில தாவர இனங்கள் அயன் மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு விசேட வகையான இசைவாக்கங்களைக் காட்டுகின்றன.
- அயன் மகரந்தச்சேர்க்கையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக. அயன் மகரந்தச்சேர்க்கையால் கடந்து கருக்கட்டல் நடைபெறும். கடந்து கருக்கட்டல் ஒரு இனத்தின் அங்கத்தவர்களிடையே பரம்பரையலகுகள் கலக்கப்படுவதன் மூலம் புதிய பரம்பரையிலுக்குரிய சேர்க்கைகள் ஏற்பட்டு, பாரம்பரிய மாறல்கள் அதிகரிக்க வழிசமைக்கும். பூக்களால் காட்டப்படும் அனேக இசைவாக்கங்கள், நிலவுகைக்கு இந்த இயல்புகள் மிக முக்கியமானவை என நிரூபிக்கின்றன.
- குறியில் மகரந்தமணியின் முளைத்தலையும் கருக்கட்டல் செயன்முறை நடைபெறும் விதத்தையும் விளக்குக.
- இரட்டைக் கருக்கட்டல் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கி, இரட்டைக் கருக்கட்டலின் முக்கியத்துவத்தை விபரிக்க.

- **முளையம், பழங்களினதும், வித்துகளினதும் விருத்தி.**

- சூல்வித்தில் இருந்து வித்து எவ்வாறு விருத்தியடையும் எனவும், வித்து ஒன்றின் பகுதிகளையும் விளக்குக.
- சூலகத்தில் இருந்து எவ்வாறு பழம் விருத்தியடையும் என்பதையும் வகைக்குரிய பழமொன்றினது பகுதிகளையும் விளக்குக.

கன்னிக்கனியமாதல்

- கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் சூலகத்தில் இருந்து பழம் விருத்தி அடைதல் கன்னிக்கனியமாதல் ஆகும். கன்னிக்கனியத்திற்குரிய பழங்கள் வித்துகளைக் கொண்டிருக்காது.
- சில இனங்களில் (உதாரணம் : வாழை) கன்னிக்கனியமாதல் இயற்கையாக நடைபெறும். சில கனி தரும் மரங்களில் (உதாரணம் : திராட்சை, தோடை) தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களினால் கன்னிக்கனியமாதல் தூண்டப்படும்.
- கன்னிக்கனியமாதல் கன்னிப்பிறப்பில் இருந்து வேறுபடும். கன்னிப்பிறப்பு என்பது கருக்கட்டல் நடைபெறாமல் வளமற்ற வித்துகளை விருத்தியடையச் செய்தல்.

வித்து முளைத்தலும் வித்தின் உறங்குநிலையும்.

- பழங்களினுள் வித்துகள் முளைப்பதைத் தடுப்பதற்காக இயற்கையாகவே, வித்துக்கள் முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு நிலையில் வித்தினுள் முளையம் விருத்தியடைதல் நிரோதிக்கப்படும்.
- அனேகமான வித்துகள் திருப்திகரமான சூழல் நிபந்தனைகள் கிடைக்கும் வரை வித்து முளைத்தலை நிரோதிக்கும் பொறிமுறைகளை மேற்கொண்டு உறங்கு நிலையில் இருக்கும். இவை நீர், ஒட்சிசன், தகுந்த வெப்பநிலை என்பன வழங்கப்பட்டாலும் கூட உறங்குநிலையில் காணப்படும். வித்துக்களின் உறங்குநிலைக்குக் காரணமான பொதுவான காரணிகளை விளக்குக. அதாவது, நிரோதிகளின் இருக்கை, தடித்த / கடினமான வித்துறைகள், நீரை உட்புகவிடாத வித்துறைகள் காணப்படுதல் போன்றன.
- வித்துக்கள் முளைக்கும் விதத்தை விளக்குக. நீரின் அகத்துறிஞ்சல், நொதியங்கள் ஏவப்படல், உணவுப் பொருட்களின் அசையும் ஆற்றல் என்பவற்றைத் தொடர்ந்து, முளையத்தின் விரைவான வளர்ச்சிச் செயன்முறை நடைபெற்று, வித்துறையின் ஊடாக முளைவேர் வெளித்தள்ளப்படும். முளைவேர் நேர் புவித்திருப்ப அசைவையும் முளைத்தண்டு எதிர்ப்புவித்திருப்ப அசைவையும் காட்டும்.

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.10 : தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் பங்களிப்பை நுணுகியாய்வார்.

பாடவேளை : 03

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் பொதுவான இயல்புகளை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் பிரதான வகைகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒட்சிசன்கள், சைற்றோகைனின்கள், ஜிபரலின்கள், அப்சிசிக் அமிலம், எதிலின் என்பன தாவரங்களின் வாழ்க்கையில் ஆற்றும் தொழில்களைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களின் விவசாயப் பயன்பாடுகளை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் சம்பந்தமான தகவல்களைச் சேகரித்து, தொழில்களை அட்டவணைப்படுத்தும்படி கேட்டல்.
- முழு வகுப்பிற்கும் சமர்ப்பித்தல்.
- பாடப்பரப்பிற்கேற்ப விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள், ஓமோனிற்கான வரைவிலக்கணத்தைத் திருப்திப்படுத்தாதன் காரணத்தையும், வளர்ச்சிப் பதார்த்தமொன்றினது பொதுவான சிறப்பியல்புகளையும் விளக்குக.
- IAA என்பது பொதுவான இயற்கையான ஒட்சின் ஆகும். தண்டு நுனி, இளம் இலைகள் போன்றவற்றில் உற்பத்தியாக்கப்படும். ஒரு திசை வழியே புடைக்கல விழையங்களினூடு கொண்டு செல்லப்படும். ஒட்சினின் இயற்கையான தொழில்களில் கலங்களின் நீட்சி, உச்சி ஆட்சியைப் பேணுதல், திருப்ப அசைவுகளைச் சீராக்கல், இலைகளின் வெட்டுப்படை தோன்றலை நிரோதித்தல், மாறிழையத் தொழிற்பாட்டைத் தூண்டுதல், வேரின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல், பழங்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுதல் போன்றன உள்ளடக்கப்படும்.

- இயற்கையான சைற்றோகைனின்கள்- அடினினைச் சார்ந்த சேர்வைகள் ஆகும். வேரினது உச்சிகளினாலும், பல இழையங்களினதும் பிரிவடையும் கலங்களினாலும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, காழினுடாகக் கொண்டு செல்லப்படும். இவற்றின் இயற்கையான தொழில்களில் அங்குர வளர்ச்சியை அதிகரித்தல், உச்சி ஆட்சியை நிரோதித்தல், இலைகள் மூப்படைதலைத் தாமதித்தல், ஒட்சினுடன் இடைவினையாற்றி கலப்பிரிவைத் தூண்டல் என்பன உள்ளடக்கப்படும்.
- ஜிபரலின்கள் அல்லது ஜிபரலிக்கமிலங்கள் பிரதானமாக இளம் இலைகள், வேர்கள் முளைக்கும் வித்துகள் என்பவற்றால் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு, புடைக்கல இழையக் கலங்களினுட கொண்டு செல்லப்படும். இதன் தொழில்களாவன, தண்டுகள் நீட்சி அடைதல், வித்து முளைத்தலின் போது நொதியங்களை உயிர்ப்பூட்டல் என்பனவாகும்.
- அப்சிசிக் அமிலம் (ABA) - பிரதானமாக வேர்மூடி, முதிர்ச்சியுறாத வித்து என்பவற்றால் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு, காழினுடாக கொண்டு செல்லப்படும். இதன் தொழில்களாக வித்து முளைத்தலை நிரோதித்தல், நீரின் அளவு குறைவான நிலையில் இலை வாய்களை மூடுதல், வெப்ப வலய நாடுகளில் வளரும் தாவரங்களில் குளிர்காலங்களில் அரும்பு வளர்ச்சி, மாறிழையத் தொழிற்பாடு என்பவற்றை நிரோதித்தல் போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
- எதிலீன் - பிரதானமாக பழங்களினாலும், பல்வேறு இழையங்களின் புடைக்கலவிழையக் கலங்களினாலும் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு, புடைக்கலவிழையக் கலங்களாலும் உரியத்தாலும் கொண்டு செல்லப்படும். தண்டுகள் நீட்சியுறல், பழங்கள் பழுப்பதைத் தூண்டல், சில தாவரங்களின் பூத்தலைத் தூண்டல், இலைகளிலும், பழங்களிலும் வெட்டுப்படைத் தோற்றத்தைத் தூண்டல் என்பவற்றில் உதவும்.
- விவசாயத்தில் இயற்கையான தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களும், இயற்கையான தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் போலத் தொழிற்படும் தொகுக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றில் தண்டின் வெட்டுத் துண்டங்களில் வேர் உருவாக்கத்தைத் தூண்டக் கூடிய IBA இன் பயன்பாடு பழங்களின் விருத்தி மற்றும் கன்னிக்கனியமாதல் என்பவற்றைத் தூண்டும் ஒட்சினின் பயன்பாடு, களைகொல்லிகளாகப் பயன்படும் 2,4-D, MCPA என்பவற்றின் பயன்பாடு, வெட்டப்பட்ட இலைகளினதும் பூக்களினதும் செழுமைத் தோற்றத்தை நீடிக்கச் செய்வதில் சைற்றோகைனினின் பயன்பாடு, வித்துமுளைத்தலையும் தண்டுகள் நீட்சியடைதலையும் தூண்டும் ஜிபரலின்களின் பயன்பாடு, பழங்கள் பழுத்தலைத் தூண்டும் எதிலினின் பயன்பாடு போன்றன உள்ளடக்கப்படும்.

தேர்ச்சி 10.1.0 : அங்கிகளின் இனப்பெருக்க செயன்முறையைத் தேடியறிவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்10.1.11 : தாவர வளர்ச்சியின் போதும் விருத்தியின் போதும் நடைபெறும் உள், வெளி மாற்றங்களை சோதித்தறிவார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தாவர உடலின் முதலான கட்டமைப்பைப் படம் மூலம் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒரு வித்திலைத் தாவரங்களினதும், இரு வித்திலைத் தாவரங்களினதும் வளர்ச்சிக்கு இடையே காணப்படும் வேறுபாடுகளை அறியக் கூடியவராக இருப்பார்.
- முதலான, துணையான வளர்ச்சிகளை வேறுபடுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- முதலான தாவர உடலின் வளர்ச்சி அடையும் பிரதேசங்களின் கட்டமைப்பை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வளர்ச்சியடையும் பிரதேசங்களில் எவ்வாறு இழையவியத்தம் நடைபெறுகின்றது என்பதை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இரு வித்திலைத் தாவரங்களினதும், ஒரு வித்திலைத் தாவரங்களினதும் முதலான தண்டுகள், வேர்கள் என்பவற்றின் மொத்த இழையவியல் கட்டமைப்பைப் படம் மூலம் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தண்டுகளினதும், வேர்களினதும் துணையான வளர்ச்சி நடைபெறும் விதத்தை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- துணை வளர்ச்சியின் பின்பு குறுக்கு வெட்டுமுகத்தில் காணப்படுகின்ற தண்டின் கட்டமைப்பை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- தயாரிக்கப்பட்ட வழக்கிகள், பொருத்தமான புத்தகங்கள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி, வரிப்படம், விளக்கப்படம் என்பவற்றை வரைந்து சிறுகுறிப்பு வரையும்படி மாணவரைப் பின்வரும் விடயங்களில் பணித்தல்.
 - தண்டு, வேர் என்பவற்றின் உச்சியின் கட்டமைப்பு.
 - இருவித்திலை, ஒரு வித்திலைத் தாவரத் தண்டுகளின் முதலான கட்டமைப்பு.
 - இருவித்திலை, ஒரு வித்திலைத் தாவர வேர்களின் முதலான கட்டமைப்பு.
- மாணவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை சமர்ப்பிப்பதற்கு அறிவுறுத்துதல்.
- தகுந்த வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

தாவர உடலின் முதலான கட்டமைப்பு

- அங்கியொன்றில் விருத்தி நடைபெறும் போது உலர் திணிவு அல்லது கனவளவில் ஏற்படும் மீளாத அதிகரிப்புடன் வளர்ச்சி சம்பந்தப்பட்டது. பெரும்பாலும் கல எண்ணிக்கை அதிகரிப்புடன் தொடர்பானது.
- உயிர் அங்கிகளின் வளர்ச்சியின் முக்கியத்துவம். விலங்குகளின் வளர்ச்சியில் இருந்து தாவரங்களின் வளர்ச்சி எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது என விளக்குதல்
3ஆண்டுக்குரிய தாவரங்கள் குறிப்பிட்ட அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட வளர்ச்சியைக் காட்டும் அதேவேளை, வைரஞ் செறிந்த, பல்லாண்டு வாழ்கின்ற தாவரங்கள் வரையறையற்ற அல்லது தீர்மானிக்கப்படாத வளர்ச்சியைக் காட்டும். தாவரங்களின் பகுதிகள் வரையறையுள்ள வளர்ச்சியைக் காட்டும்.
- தாவர உடலின் முதலான கட்டமைப்பில் வளர்ச்சி அடையும் பிரதேசங்களின் அமைவிடமாக உச்சி, பக்க, இடைப்புருந்த பிரியிழையம் என்பன அமையும்.
- தாவரங்களின் தண்டு உச்சி, வேர் உச்சி, உச்சிப் பிரியிழையம், கலப்பிரிவு நடைபெறும் பிரதேசங்கள், கல நீட்சியடையும் பிரதேசங்கள், கல வியத்தம் அடையும் பிரதேசங்கள் என்பவற்றின் கட்டமைப்பு. பிரியிழையக் கலங்களின் ஒழுங்கமைப்பு.
- தண்டு உச்சி, வேர் உச்சி என்பவற்றில் முதலான இழையங்கள், பிரியிழையக் கலங்களில் இருந்து வியத்தம் அடையும் விதத்தை விளக்குக.
- வளர்ச்சி வளைவுகள், தாவரங்களின் அல்லது தாவரப் பகுதிகளின் திணிவு, நீளம் அல்லது கனவளவு என்பவற்றில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு போன்றவற்றால் வளர்ச்சியை அளவிடல், உலர் நிறை, நீளம் அல்லது கனவளவு என்பவற்றை சாரா மாறிகளாகக் கொண்ட பொருத்தமான தாவரப் பதார்த்தங்களைப் பயன்படுத்தி, வளர்ச்சி வீதங்களை அளவிடுவதற்கான ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு, பெறுபேறுகளை வரைபாக்கிக் கொள்க.
- ஒரு வித்திலைத் தாவரங்களினதும், இருவித்திலைத் தாவரங்களினதும் தண்டு, வேர் என்பவற்றின் முதலான கட்டமைப்பு, வேறுபட்ட இழைய வகைகள், அவற்றின் தொழிற்பாடுகள், அவற்றின் பரம்பல் என்பவற்றினை இனம் காணவும், ஒளி நுணுக்குக் காட்டியின் கீழ் தென்படுகின்றவாறு முதலான தண்டு, வேர் என்பவற்றின் குறுக்குவெட்டு முகங்களை வரையவும் மாணவரை வழிநடத்துக.

தாவரங்களில் நடைபெறும் துணைவளர்ச்சி

- இரு வித்திலைத் தாவரத் தண்டுகளிலும், வேர்களிலும் துணையான கலன் மாறிழையம், தக்கை மாறிழையம் என்பன தோன்றும் விதத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.
- கலன் மாறிழையம், தக்கை மாறிழையம் என்பவற்றின் தொழிற்பாடுகள் பற்றிய சிறு விவரணம் ஒன்றை வழங்குக.
- துணை வளர்ச்சியின் பின்னர் இருவித்திலைத் தண்டில் பல்வேறுபட்ட இழையங்களினது பரம்பலையும், அவற்றின் தொழிற்பாட்டையும் விளக்குக.

- வைரம், வளர்ச்சி வளையம், உள் வைரம், சத்து வைரம், மென் வைரம், வன் வைரம் என்பவற்றின் முதலான இயல்புகளை விளக்குக.
- பரிசோதனை இல. 32:
இரு வித்திலைத் தாவர வைரங்களின் துணையான கட்டமைப்பை நுணுக்குக்காட்டியினூடாகவும் வெற்றுக்கண்ணினூடாகவும் பரிசோதித்தல்.

அலகு 11 - பாரம்பரியம்

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 11.1.1 : மென்டலின் பரிசோதனைகளில் விஞ்ஞான அடிப்படைகளை தேடியறிவார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பு, ஒற்றைச் சோதனைக் கலப்பு, இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பு, இரட்டைச் சோதனைக் கலப்பு, பல்காரணிக் கலப்புப் பிறப்பு போன்ற பதங்களை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பை விபரித்து, மென்டலின் முதலாம் விதியை வரையறுக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பை விபரித்து, மென்டலின் இரண்டாம் விதியை வரையறுக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பல்காரணிக் கலப்புப் பிறப்பில் தோற்றவமைப்பு, பிறப்புரிமை அமைப்பு என்பவற்றின் விகிதங்கள் எவ்வாறு எதிர்வு கூறப்படுகின்றதென்பதைக் காட்டக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மென்டலின் பரிசோதனைகளின் வெற்றிக்குக் காரணமாக இருந்த காரணிகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- Power point presentation , வேறு வளங்களைப் பயன்படுத்தி மென்டலின் பரிசோதனையை தெளிவாக விளக்குதல்.
- பின்வருவன சம்பந்தமான, மென்டலின் பரிசோதனைத் தகவல்களைச் சேகரித்து சமர்ப்பணம் செய்வதில் மாணவரை வழிப்படுத்தல்.
 - ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பு
 - இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பு.
- விதந்துரைக்கப்பட்ட பாடப்பரப்புக்கு ஏற்ப விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **மென்டலின் பாரம்பரியம்**

- **ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பு .**

- தோட்டப் பட்டாணித் தாவரத்தில் மென்டல் மேற்கொண்ட பரிசோதனைகள் பற்றிச் சுருக்கமாக விபரிக்க. மென்டல் மேற்கொண்ட ஏதாவதொரு ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பாக்கத்தை (உதாரணம்: உயரம் x குட்டை) விரிவாக விபரிக்க. அவர் ஏழு வெவ்வேறான, எதிர்மாறான சோடி இயல்புகளுடன் ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பாக்கத்தை மேற்கொண்டு பெறுபேறுகளைப் பதிவு செய்தார். அனைத்துப் பெறுபேறுகளும் ஒத்திருந்தது. அவரது பரிசோதனைப் பெறுபேறுகளைச் சுருக்கமாகக் காட்டும் அட்டவணையை வழங்குக. பின்வரும் பதங்களின் கருத்து தெளிவாக்கப்படல் வேண்டும். தூயவழி, உறழ்பொருள் இயல்புகள், ஒற்றைக் கலப்புப் பிறப்பு, இதரவிதரக் கலப்பு (Reciprocal cross) பெற்றோர், தோன்றல்கள், F_1 சந்ததி, F_2 சந்ததி.

- பரிசோதனை மூலம் பெறப்பட்ட பெறுபேறுகளை விளக்குவதற்கு மென்டல் எவ்வாறு கருதுகோள்களை முன்வைத்தாரென்பதை விளக்குக. அவரின் கருதுகோளானது ஆட்சி, தனிப்படுத்துகை என்ற கோட்பாடுகளினால் கட்டியெழுப்பப்பட்டுள்ளது. பிறப்புரிமைக் காரணிகள், எதிருரு, ஓரின் நுகம், பல்லின நுகம், பிறப்புரிமை அமைப்பு, தோற்ற அமைப்பு, ஆட்சியானது, பின்னிடையானது என்ற பதங்களை விளக்குக.

- **ஒற்றைச் சோதனைக் கலப்பு**

- மென்டல் தனது கருதுகோள்களைச் சரிபார்ப்பதற்காக ஒற்றைச் சோதனைக் கலப்பு-களைத் திட்டமிட்டு, நடைமுறைப்படுத்தினார். அவரின் நியாயவாதங்களையும் பரிசோதனைப் பெறுபேறுகளையும் விளக்குக.
- சோதனைக் கலப்பு என்பதைத் தெளிவாக்கி,பின்முகக்கலப்பில் இருந்து வேறுபடுத்துக.

- **பரம்பரையலகும் எதிருருவும்**

- பரம்பரையலகு,எதிருரு என்னும் பதங்களை அறிமுகப்படுத்தி,அவற்றின் கருத்துகளை விளக்குக. மென்டலின் பரிசோதனைகளின் பின்னர் இப்பதங்கள் பிறப்புரிமையியலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதிலும், மென்டலின் கோட்பாடுகளை விளக்குவதற்கு தற்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

- **மென்டலின் முதலாவது விதி**

- மென்டலின் முதலாவது விதியை எடுத்துரைக்க. பாரம்பரிய இயல்புகளை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் (பரம்பரையலகுகள்) (எதிருருக்களின்) சோடிகளாகக் காணப்படும். புணரியாக்கத்தின் போது அவை தனிப்படுத்துகைக்கு உள்ளாவதால் ஒவ்வொரு புணரியும் சோடிக் காரணிகளுள் ஒன்றை மட்டுமே காவும்.

- மென்டலின் பரிசோதனைகளில் பெறப்படும் தோன்றல்களின் விகிதங்களின் முக்கிய-த்துவத்தை விளக்கவும். நிகழ்தகவுகளின் எளிய விதிமுறைகளால் 3:1, 1:1 என்ற விகிதங்கள் எவ்வாறு பெறப்படுமென்பதையும் விளக்கவும்.
- **இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பு**
 - மென்டலால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஓர் இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்பையும், அதன் பெறுபேறுகளையும் விபரிக்கவும். அனைத்து இரட்டைக் கலப்புப் பிறப்புகளிலும் F_2 சந்ததியில் நான்கு தோற்றவமைப்புக்கள் 9:3:3:1 என்ற விகிதத்திலேயே பெறப்பட்டது.
 - மென்டலின் சுயாதீன தனிப்படுத்துகை என்ற கருதுகோளை முன்வைக்க.
 - F_2 சந்ததியில் 9:3:3:1 என்ற விகிதம் எவ்வாறு பெறப்படுகின்றது என்பதை விளக்க punnet சதுரம் பயன்படுத்தப்படலாம்.
- **இரட்டைச் சோதனைக் கலப்பு**
 - சுயாதீன தனிப்படுத்துகைக் கருதுகோள் எவ்வாறு சோதிக்கப்பட்டதென்பதையும் அது இரட்டைச் சோதனைக் கலப்பால் மென்டலினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதையும் விளக்குக.
- **மென்டலின் இரண்டாம் விதி**
 - மென்டலின் இரண்டாம் விதியை எடுத்துரைக்க.
இனப்பெருக்கத்தின் போது வெவ்வேறு இயல்புகளைத் தீர்மானிக்கும் எதிருருக்களின் சோடிகள் சுயாதீனமாகத் தனிப்படுத்தப்பட்டு, சோடியின் எந்தவொரு எதிருருவும் மற்றைய சோடியின் எந்தவொரு எதிருருவுடனும் இணையலாம்.
- **பல்காரணிக் கலப்புப் பிறப்பு**
 - பல பாரம்பரியக் காரணிகள் பங்குபற்றும் கலப்பு. சுயாதீன தனிப்படுத்துகைக் கோட்பாடு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகுகளுக்கு விஸ்தீரணப்படுத்தப்படலாம். அடிப்படைப் புள்ளிவிபரவியலைப் பயன்படுத்தி, பல்காரணிக் கலப்புப் பிறப்பின் தோற்றவமைப்பு, பிறப்புரிமையமைப்பு விகிதங்கள் எவ்வாறு எதிர்வு கூறப்படுகின்றது என்பதை விளக்கவும்.

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம்11.1.2 : இயல்புகள் தலைமுறையுரிமையடைவது தொடர்பில் நிறுமூர்த்தங்களின் பங்களிப்பைப் பகுத்தாராய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இழையுருப்பிரிவின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒடுக்கற்பிரிவின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடக்கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒடுக்கற்பிரிவில் நிறுமூர்த்தங்களின் சுயாதீன தனிப்படுத்துகை நடைபெறும் விதத்தை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- படங்கள், வழுக்கிகள், Power point presentation போன்றவற்றை இழையுருப்பிரிவு, ஒடுக்கற்பிரிவு என்பவற்றின் வெவ்வேறு நிலைகளைக் கற்பதற்காக வழங்குதல்.
- ஒடுக்கற்பிரிவு, இழையுருப்பிரிவு என்பவற்றின் முக்கியத்துவத்தை கண்டறியும்படி மாணவர்களை அறிவுறுத்துதல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பில் முன்வைக்கும்படி கேட்டல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **தலைமுறையுரிமை அடைதலின் நிறுமூர்த்த அடிப்படை**
 - மென்டலின் பிரசுரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் பல விஞ்ஞானிகளினால் ஒடுக்கற்பிரிவு, இழையுருப்பிரிவு போன்ற கலப்பிரிவுகளின் படிமுறைகள், நிறுமூர்த்தம் என்பன நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் அவதானிக்கப்பட்டு விபரிக்கப்பட்டிருந்தன.Sutton, Boveri என்ற விஞ்ஞானிகள் பாரம்பரியத்தின் நிறுமூர்த்தக் கொள்கையை வெளியிட்டனர். மென்டலின் பாரம்பரியக் காரணிகளும் நிறுமூர்த்தங்களும் காட்டும் இணையான நடத்தைகளை விபரிக்க.
- **இழையுருப்பிரிவு**
இழையுருப்பிரிவின் பாரம்பரிய முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.
- **ஒடுக்கற் பிரிவு**
ஒடுக்கற் பிரிவில் நிறுமூர்த்தங்களின் சுயாதீன தனிப்படுத்துகையும், எழுந்தமானமான ஒன்றிணைதலும் எவ்வாறு நடைபெறும் என்பதை விளக்குக. ஒடுக்கற் பிரிவின் பாரம்பரிய முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம்11.1.3 : மனிதனில் காணப்படும் மென்டலியன் இயல்புகள் தலைமுறையாகும் கோலத்தை சோதித்து அறிவார்.

பாடவேளை : 01

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மனிதனில் காணப்படும் மென்டலியன் இயல்புகள் சிலவற்றைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வம்சவழிப் படங்களின் உதவியுடன் மனிதக் குடும்பங்களில் உள்ள மென்டலின் பாரம்பரிய இயல்புகளை ஆராய்ந்து, பெறுபேறுகளை எதிர்வுகூறக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மனிதனில் உள்ள மென்டலியன் இயல்புகளைக் காட்ட வேறுபட்ட வளங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
- வம்சவழிப் படங்களை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
- வம்சவழிப் படங்களை ஆராய்ந்து, குடும்பங்களில் உள்ள மென்டலியன் பாரம்பரிய பெறுபேறுகளை எதிர்வு கூறுவதற்கு மாணவருக்கு இடமளித்தல்.
- மாணவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை சமர்ப்பணம் செய்யத் தயாராக்குதல்.
- தகுந்த ஒழுங்குமுறைப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• மனிதனில் மென்டலிய பாரம்பரியம்

- மனிதனிலுள்ள மென்டலிய இயல்புகளை நாக்கை உருட்டல், இணைந்த காதுச் சோணை, நடு நெற்றிப் பகுதியில் “v” வடிவில் மயிர் காணப்படல் (Widow's peak) கன்னக் குழி, நேரிய பெருவிரல் போன்ற சில பொதுவான உதாரணங்களினால் விளக்குதல்.
- வம்சவழிப் படங்கள், மனிதக் குடும்பங்களில் உள்ள மென்டலிய பாரம்பரிய இயல்புகளை ஆராய்ந்து, பெறுபேறுகளை எதிர்வு கூறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சில உதாரணங்கள் மூலம் இது எவ்வாறு செயற்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை விளக்குதல்.

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 11.1.4 : மென்டலின் விதியில் இருந்து விலகல் அடையும் பாரம்பரிய கோலங்களை விபரிப்பதற்கு எண்ணக்கருக்களையும். கோட்பாடுகளையும் உபயோகிப்பார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மென்டல் சார்பற்ற பாரம்பரியத்தை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மென்டல் சார்பற்ற பாரம்பரியத்திற்கான உதாரணங்களைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நிறைவில் ஆட்சி, இணையாட்சி, பல்லெதிருகுத் தன்மை, பரம்பரை அலகுகளின் இடைத்தாக்கம், பல்பரம்பரை அலகுகளின் தலைமுறையுரிமை, பரம்பரையலகுகளின் இணைப்பு போன்ற மென்டல் சார்பற்ற பாரம்பரியத்தை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதனின் இலிங்க நிர்ணயத்தை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதனில் இலிங்கமிணைந்த இயல்புகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மென்டலின் பரிசோதனைகள், அதன் பெறுபேறுகள் சம்பந்தமாக மாணவர் பெற்ற அனுபவங்களை நினைவுக்குத் கொண்டுவரல். .
- பின்வரும் தலைப்புக்களில் இணையத் தளங்கள், புத்தகங்கள் என்பவற்றிலிருந்து தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் மாணவரை ஈடுபடுத்தல்.
 - நிறைவில் ஆட்சி
 - இணையாட்சி
 - பல்லெதிருகுத் தன்மை
 - பரம்பரை அலகுகளின் இடைத்தாக்கம்
 - பல் பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை
 - பரம்பரை அலகுகளின் இணைப்பு
- பாடப்பரப்பில் சமர்ப்பணம் செய்வதற்கு மாணவரைத் தயார்ப்படுத்தல்.
- தகுந்த வரிசைக் கிரமப்படி விரிவுபடுத்தல்

வழிகாட்டல்கள் :

- **மென்டல் சார்பற்ற பாரம்பரியம்**

சில பாரம்பரியக் கோலங்கள் எனிய மென்டலியன் விதியிலிருந்து விலகல் அடைகின்றன. F_2 சந்ததியில் 3:1, 9:3:3:1 என்ற விகிதங்கள் கிடைக்காத போதிலும் பெறப்பட்ட விகிதங்கள் இவ்விகிதங்களிலிருந்து சிறிது மாறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. பின்வரும் மென்டல் சார்பற்ற பாரம்பரியத்தை உதாரணங்களுடன் விபரிக்கவும்.

- **நிறைவில் ஆட்சி**

Mirabilis தாவரத்தின் பூக்களின் நிறத்தை உதாரணமாகக் கொண்டு விளக்கவும். பல்லின நுக F_1 தாவரம் பெற்றோரிலிருந்து வேறுபடுவதுடன், F_2 விகிதம் 1:2:1 ஆக உள்ளது. நிறைவில் ஆட்சி ஏன் ஏற்படுகின்றதென்பதை விளக்குக.

- **இணைஆட்சி**

மனிதனின் குருதி இனங்களான M,N ஐயும் A,B ஐயும் உதாரணங்களாகக் கொண்டு விளக்கவும். இரண்டு எதிருருக்களும் ஆட்சியுள்ளதாக இருப்பதால் பல்லின நுகநிலை, இரு எதிருருக்களாலும் தீர்மானிக்கப்படும் இயல்புகளை வெளிக்காட்டுகின்றது.

- **பல்லெதிருகுத் தன்மை**

மனிதனில் A,B,O குருதி இனத்தை உதாரணமாகக் கொண்டு விளக்கவும். சில பரம்பரையலகுகள் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எதிருருக்களைக் கொண்டிருக்கும். ஒரு குடித்தொகையில் இவை அனைத்தும் சார்பளவில் உயர் மீடறனில் காணப்படும். இந்த எதிருருக்கள் ஆட்சியுடைமையையும் இணை ஆட்சியுடைமையையும் காட்டலாம்.

- **பரம்பரையலகுகளின் இடைத்தாக்கம்.**

பரம்பரையலகுகளின் இடைத்தாக்கத்தின் பல வடிவங்கள் உள்ளன. மேலாட்சி, பின்னிடவான மேலாட்சி, ஆட்சியுள்ள மேலாட்சி என்ற பதங்களின் பொருளை விளக்குக. பின்னிடவான மேலாட்சிக்கு உதாரணமாக *Lathyrus odoratus* பூவின் நிறத்தையும் ஆட்சியுள்ள மேலாட்சிக்கு உதாரணமாக வீட்டுக் கோழிகளின் இறக்கைகளின் நிறத்தையும் வழங்கவும். மேலாட்சிக்கான மேலும் சில உதாரணங்களை விபரிக்கவும். பொதுவான உதாரணங்களாவன இனிப்புப் பட்டாணியில் (*Lathyrus odoratus*) பூக்களின் நிறத்திற்கான பாரம்பரியம், சுண்டெலிகளின் உரோமத்தின் நிறத்திற்கான பாரம்பரியம், வெள்ளை *leg-horn*, வெள்ளை *Wyandotte* கோழிகளில் இறகுகளின் நிறத்திற்கான பாரம்பரியம்.

இந்த உதாரணங்களில் 9:3:3:1 விகிதம் எவ்வாறு மாறுபடுகின்றது என விளக்குக.

பல் பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை

சில உதாரணங்களை வழங்கி, பண்பறி இயல்புகளை வேறுபடுத்துக.

F_2 சந்ததியில் ஒரே விதமான தொழிற்பாட்டை உடைய பல பரம்பரையலகுகள் கூட்டிக் கொடுக்கும் தாக்கம்கொண்டு ஒரு தோற்றவமைப்பினைத் தோற்றுவிக்கும் போது பெறப்படும் தோற்றவமைப்பு அளந்தறி இயல்பாகும்.

பல்பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமையில் பங்குகொள்ளும் பரம்பரையலகுகள் அனேகமாக சுயாதீனமாகத் தனிப்படுத்தப்படுவதுடன், ஆட்சியான எதிருருக்களைக் கொண்டவை. இரு எதிரான இயல்புடைய(extreme) பெற்றோர்களுக்கு இடையில் நடைபெறும் இனக்கலப்பை விபரித்து, F_2 சந்ததியில் இயல்புகளின் வகுப்புப் பரம்பல் எவ்வாறு பெறப்படுமெனக் காட்டல். வகுப்புக்களின் எண்ணிக்கையைப் பரம்பலையலகுகளின் எண்ணிகையுடன் தொடர்புபடுத்தல். மனிதன், தாவரம், விலங்குகளில் பல்பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமையின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குதல்.

பரம்பரையலகுகளின் இணைப்பு

- பரம்பரையலகுகளின் இணைப்பை வரையறுக்க.
- இனக் கலப்பில் அதன் தாக்கத்தை ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்கவும்.
- இணைப்பைச் சோதிக்க எவ்வாறு சோதனைக் கலப்பு பயன்படுகின்றது எனவும் பெற்றோருக்குரிய சந்ததி, மீளச்சேர்க்கைக்குரிய சந்ததி என்பவற்றின் விளக்கத்தையும் மீளச் சேர்க்கைக்குரிய சந்ததி எவ்வாறு பெறப்படுமென்பதையும் விபரிக்கவும்.
- ஒடுக்கற்பிரிவில் குறுக்குப்பரிமாற்ற மீடினனுக்கும் மீளச்சேர்க்கை மீடினனுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்கவும். இணைப்பு, குறுக்குப் பரிமாற்றம் என்பவற்றைப் படங்களைப் பயன்படுத்தி விளக்கவும்.

மனிதனில் இலிங்க நிர்ணயம்.

மனிதனில் X, Y என்ற நிறமூர்த்தங்களால் எவ்வாறு இலிங்கம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது என்பதையும் ஆண்களும், பெண்களும் ஏறத்தாழ சமனான மீடினனில் பிறப்பதற்கான காரணத்தையும் விளக்குக.

மனிதனில் இலிங்கமிணைந்த இயல்புகள்.

- இலிங்கமிணைந்த இயல்புகள் எவை என விளக்கவும். மனிதக் குடும்பங்களில் குருதி உறையா நோயை ஒரு உதாரணமாகக் கொண்டு நோயின் தலைமுறையுரிமைக் கோலத்தை விளக்கவும்.
- மென்டல் எதிர்பார்த்த விகிதங்கள் கிடைக்காமல் வேறொரு விகிதம் கிடைத்துள்ள-மைக்கான காரணத்தை விளக்குக.
- இலிங்கம் இணைந்த இயல்புகள் ஆண்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டமைக்கான காரணத்தை விளக்கவும்.

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 11.1.5 : பிறப்புரிமையியலின் மூலக்கூற்று அடிப்படையை சோதித்தறிவார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- DNA இன் பெளதிக, இரசாயன இயல்புகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பரம்பரையலகின் கட்டமைப்பையும் நிறமூர்த்தங்களுடன் காட்டும் தொடர்பையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பரம்பரையலகின் தொழிலையும் புரதத் தொகுப்புப் பொறிமுறையையும் கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- DNA இன் கட்டமைப்பு பற்றி மாணவர் கற்றவற்றை ஞாபகப்படுத்துதல்.
- புரதத் தொகுப்பு சம்பந்தமான (அச்சுப்பதிவு, இலத்திரனியல்) வளங்களை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
- பின்வரும் விடயங்கள் சம்பந்தமான தகவல்களை மூல வளங்களிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள மாணவருக்கு இடமளித்தல்.
 - DNA இன் பகர்ப்பு
 - RNA வகைகள் - m RNA, t RNA, r RNA
 - புரதத் தொகுப்பு பொறிமுறை
- மாணவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை வகுப்பில் சமர்ப்பிப்பதற்கு அனுமதித்தல்.
- தகுந்த வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- பிறப்புரிமையியலின் மூலக்கூற்று அடிப்படை
- DNA
 - DNA இன் மூலக்கூற்றுக் கட்டமைப்பு, இரசாயன, பெளதிக இயல்புகள் என்பவற்றை விபரிக்க.
 - மூலங்களின் விகிதங்களின் முக்கியத்துவம், நிரப்புகின்ற இழைகள், அமைப்பழி-வடைதலும், அமைப்பு மீளப்பெறப்படலும், DNA இனால் UV கதிர் அகத்துறிஞ்சப்படல். கலங்களில் DNA தற்பகர்ப்படையும் விதத்தை விபரிக்கவும்.

- **நிறமூர்த்தமும் பரம்பரையலகும்.**

கட்டமைப்பு ரீதியில் பரம்பரையலகை விளக்கி, நிறமூர்த்தங்களினால் அவை காவப்படும் விதத்தை விபரித்தல். Histone புரதத்துடன் அதிகளவில் நெருக்கப்பட்ட, நீண்ட DNA மூலக்கூறுகளே நிறமூர்த்தமாகும். இனம் ஒன்றின் genome என்பதன் கருத்தை விளக்குக.

- **பரம்பரையலகு அமைப்பும் (gene expression) புரதத்தொகுப்பும்.**

பரம்பரையலகின் உயிரியல் தொழிற்பாட்டை விளக்குதல். புரதங்களின் முதலான கட்டமைப்பு பரம்பரையலகால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. புரதங்களுக்கும், பரம்பரையலகுகளுக்கும் இடையே தோன்றல் வழித்தொடர்பு ஒன்று உள்ளது. DNA இன் மூல ஒழுங்கு, புரதத்தின் அமினோவமில ஒழுங்கைத் தீர்மானிக்கும்.

- **பரம்பரையலகுப் பரிபாடை**

பரம்பரையலகுப் பரிபாடை, அதன் அடிப்படை இயல்பு, உலகளாவிய இயல்பு, அதன் முக்கியத்துவம், தொடக்க codon, நிறுத்தல் codon என்பவற்றை விளக்குதல்.

- **RNA**

RNA, DNA இலிருந்து கட்டமைப்பு, தொழிற்பாடு என்பவற்றில் வேறுபடுவதை விளக்குதல். RNA இன் மூன்று வகைகளான mRNA, tRNA, rRNA என்பவற்றை சுருக்கமாக விபரித்து புரதத் தொகுப்புச் செயன்முறையில் அவற்றின் தொழில்களையும் விளக்குதல்.

- **புரதத் தொகுப்புப் பொறிமுறை**

பிரதியெடுத்தல், மொழிபெயர்த்தல் என்ற இருபடிகள், RNA பொலிமரேஸ், மற்றும் ஹைபசோம் என்பவற்றின் தொழில்கள், பல் பெப்ரைட்டுகளின் உருவாக்கத்தில் tRNA இன் பங்கு என்பவற்றை சுருக்கமாக விபரித்தல்.

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம்11.1.6 : அங்கிகளின் தப்பிப் பிழைத்தலில் விகாரத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிறப்புரிமையியல் மாறல்களின் செல்வாக்கை ஒப்பீட்டு அடிப்படையில் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- விகாரத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகளை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- விகாரத்தின் வகைகளையும் அவற்றுக்கான உதாரணங்களையும் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கூர்ப்பில் விகாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- விகாரத்தால் ஏற்படுத்தப்படும் மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்களை கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- விகாரத்தைக் காட்ட இணைய வளங்களையும் படங்களையும் பயன்படுத்தல்.
- விகாரம் பற்றிய தகவல்களைத் தகுந்த வளங்களில் இருந்து சேகரிப்பதில் மாணவரை ஈடுபடுத்தல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றைச் சமர்ப்பிப்பதற்குத் தயாராகச் செய்தல்.
- தகுந்த வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• விகாரம்

விகாரம் என்றால் என்ன என்பதையும் அவை எவ்வாறு ஏற்படுகின்றன என்றும் விளக்குதல். அனேகமான புள்ளி விகாரங்கள் ஒடுக்கற்பிரிவில் DNA பகர்ப்படையும் போது மூலங்கள் சோடியாதலில் ஏற்படும் தவறுகள் மூலம் ஏற்படுகின்றன. அனேகமான நிறமூர்த்த விகாரங்கள் ஒடுக்கற்பிரிவின் போது நடைபெறும் குறுக்குப் பரிமாற்றத்தின் போதும் நிறமூர்த்தங்கள் சோடியாதலின் போதும் ஏற்படும் தவறுகளால் ஏற்படுகின்றன. மனிதனில் விகாரத்தின் வெவ்வேறு வகைகளைச் சுருக்கமாக விளக்கவும். பின்னிடவான விகாரங்கள், ஆட்சியான விகாரங்கள், கொல்லக் கூடிய விகாரங்கள், நிறமூர்த்த விகாரங்கள், உடல் மூர்த்தத்திற்குரிய விகாரங்கள்.

பின்னிடைவான விகாரத்திற்கான உதாரணம்: குருதியுறையா நோய், வெளிநில் ஆட்சியான விகாரத்திற்கான உதாரணம் : பல் விரலுடைமை, கொல்லக் கூடிய விகாரத்திற்கான உதாரணம் : குருதி உறையா நோய், பரம்பரையலகு விகாரத்திற்கான உதாரணம்: Down Syndrome, உடல்மூர்த்தத்திற்குரிய விகாரத்திற்கான உதாரணம்: புற்றுநோய்.

கூர்ப்பில் விகாரத்தின் முக்கியத்துவம்

- விகாரம் சாதகமான அல்லது பாதகமான இயல்புகளைக் கொண்டு வரலாம். விகாரங்கள் பிறப்புரிமை மாறலின் பிரதான மூலமாகும். குடித்தொகையில் பிறப்புரிமை மாறல் இயற்கைத் தேர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

விகாரத்தைத் தூண்டும் காரணிகள்

- தன்னிச்சையான விகாரத்தையும் தூண்டப்பட்ட விகாரத்தையும் வேறுபடுத்துதல். தூண்டப்பட்ட விகாரமானது, UV கதிர், X கதிர், இரசாயனப் பொருட்கள் போன்ற விகாரத்தைத் தூண்டும் புறக் காரணிகளால் ஏற்படுத்தப்படும்.

விகாரத்தினால் ஏற்படும் மனித பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள்.

- மனிதனில் சில பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள், விகாரங்களால் தலைமுறை உரிமையாக்கப்-படுகின்றன என்பதை சில உதாரணங்களின் உதவியுடன் விளக்குதல். அவற்றில் சில தனிப் பரம்பரையலகு விகாரங்களால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. பொதுவான உதாரணங்களாவன வெளிநில்(Albinism), Cystic fibrosis, Huntingdon's disease, Thalasemia, அரிவாளுருக் குருதிச்சோகை ((Sickle cell anaemia), குருதியுறையா நோய் (Haemophilia). ஏனையவை நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களாகும். பொதுவான சில உதாரணங்களாவன: Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome.

பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனை

துறைசார் நிபுணர்கள், பாரம்பரிய ஒழுங்கீனமுள்ள நபருக்கும், அவரது குடும்ப அங்கத்தவர்களுக்கும் அப்பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்களின் பிறப்புரிமையியலுக்குரிய தன்மை அவை எவ்வாறு தலைமுறையுரிமையாக்கப்படுகின்றது என்பது சம்பந்தமான ஆலோசனையையும் உதவியையும் வழங்க முடியும்.

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 11.1.7 : பரம்பரையலகு அதிர்வெண் மாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி உயரினக் கூர்ப்பை நுணுகியாய்வார்.

பாடவேளை : 03

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- குடித்தொகையினுள் பிறப்புரிமைப் பல்வகைமையை நுணுகியாய்வு செய்யக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பிறப்புரிமைப் பல்லுருவத் தோற்றத்திற்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- Hardy - Weinberg இன் சமநிலையை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இயற்கைக் குடித்தொகையினுள் பிறப்புரிமைப் பல்வகைமையைப் பற்றிக் கலந்துரையாடல்.
- பிறப்புரிமைப் பல்லுருவத் தோற்றத்திற்கான காரணங்கள் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கும்படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- அவர்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்குத் தயாராக்குதல்.
- தகுந்த வரிசைக்கிரமப்படி விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- இயற்கைக் குடித்தொகையினுள் பிறப்புரிமைப் பல்வகைமை காணப்படுவதை விளக்குதல். பல இயல்புகளைப் பொறுத்தமட்டில் குடித்தொகையின் அங்கத்தவர்கள் பல்லுருவத் தோற்றம் உடையவை.
- விகாரம், நிறமூர்த்தங்களின் சுயாதீன தனிப்படுத்துகை, ஒடுக்கற்பிரிவில் நடைபெறும் குறுக்குப் பரிமாற்றம், எழுந்தமானமாக விருத்தி செய்தல் போன்றன பிறப்புரிமைப் பல்லுருவத் தோற்றத்திற்கான காரணங்கள் ஆகும்.
- எதிருருவுக்குரிய பல்லுருவத் தோற்றம் மிக எளிமையானது.
- பரம்பரையலகுத் தடாகத்தின் (gene pool) கருத்தை விளக்குதல்.

Hardy -Weinberg சமநிலை

- Hardy -Weinberg சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எழுந்தமானமான விருத்தி செய்தலில் எதிருருக்களின் மீடறன் மாறாத, பிறப்புரிமை ரீதியில் நிலையான குடித்தொகை இருப்பதை விளக்குதல்.
- Hardy -Weinberg சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, குடித்தொகை ஒன்றில் எளிய மென்டலியன் இயல்புகளுக்கான பிறப்புரிமையமைப்பு மீடறன் கணிக்கப்படலாம். விகாரம், தேர்வு, எழுந்தமானமற்ற விருத்தி செய்தல், இடம்பெயர்வு, பெரிய குடித்தொகையில் ஏற்படும் எழுந்தமானமான பிறப்புரிமையியலுக்குரிய நகர்வு (genetic drift) போன்ற காரணிகள் , அனேக குடித்தொகையில் Hardy -Weinberg சமநிலையைப் பாதிக்கும் என்பதைக் கலந்துரையாடல்.

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம்11.1.8 : உயிரினக் கூர்ப்பு செயன்முறையைப் பகுத்தாராய இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கையை உபயோகிப்பார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கூர்ப்புச் செயன்முறையை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இரு கூர்ப்புக் கொள்கைகளையும், குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்..
- Lamarck இன் கொள்கையை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்
- இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கையை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இரு பெரும் கூர்ப்புக் கொள்கைகள் பற்றிய இலத்திரனியல் அல்லது அச்சுப்பதிவு கட்டுரைகளை மாணவர்களுக்கு வழங்குதல்.
- கூர்ப்புக் கொள்கைகள் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கும்படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவர்களைத் தயாராக்குதல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமத்தில் பாடப் பரப்பை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

இயற்கைத் தேர்வும் கூர்ப்பும்.

- Hardy Weinberg சமநிலையைப் பாதிக்கும் காரணிகளும், கூர்ப்புக்கான காரணிகள் ஆகும். குடித்தொகையில் படிப்படியாக ஏற்படும் மாற்றங்கள் இனமாதலுக்கு வழிவகுக்கும். கூர்ப்பு நடைபெற சாத்தியமான பொறிமுறை பற்றிய ஆர்வம் 19ஆம் நூற்றாண்டில் உயிரியலாளர்களிடையே ஏற்பட்டது. இரு பெரும் கூர்ப்புக் கொள்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டன.

பெற்ற இயல்புகளின் தலைமுறையுரிமை என்னும் Lamarck இன் கொள்கை .

- அங்கிகள் குழல் தேவைகளைப் பொறுத்து அவற்றின் வாழ்காலத்தில் இசைவாக்கங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளுகின்றன. இவ்வாறான இசைவாக்கங்கள் இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் அடுத்த சந்ததிகளுக்குக் கடத்தப்படுவதால் அவை அந்த குழலுக்கு சிறப்பான முறையில் இசைவாக்கப்படுகின்றன. சில பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் இவற்றை விளக்கவும்.

இயற்கைத் தேர்வு என்னும் Darwin - Wallace இன் கொள்கை

- Charles Darwin, ஐயும் அவரினது வேலைத் திட்டத்தையும் பற்றிய சிறிய விவரணமொன்றை வழங்கவும். கூர்ப்பு பற்றி Darwin உம் Russel Wallace உம் ஒரே கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்தனர். இயற்கைத் தேர்வு பற்றிய அவர்களின் பொதுவான கொள்கையானது இயற்கைக் குடித்தொகையில் விசேட அவதானங்களை மேற்கொண்டு அனுமானங்கள் பெறப்பட்டதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

முக்கியமான அவதானங்களாவன :

1. உயர்வான இனப்பெருக்க ஆற்றல்
2. மாறாக் குடித்தொகை அளவு.
3. குடித்தொகையினுள் காணப்படும் பல்வகைமை.

அனுமானங்களாவன :

1. நிலவுகைக்கான போராட்டம்
2. தக்கன பிழைத்தல்.

Darwin உம் Wallace உம் இயல்புகள் தலைமுறையுரிமையாதல் பற்றிய எந்தக் கருத்தையும் முன்வைக்கவில்லை. பிறப்புரிமையியலின் தற்கால அறிவு, இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கையுடன் மிகவும் இணக்கமானது என்பதைக் கலந்துரையாடவும்.

தேர்ச்சி 11.1.0 : பிரயோகித்தலில் பிறப்புரிமையியலின் அடிப்படைத் தத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

தேர்ச்சி மட்டம்11.1.9 : அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட தாவர, விலங்குப் பேதங்களைப் பெறுவதற்காகத் தேர்வு இனவிருத்திக் கோட்டுபாடுகளைச் சோதித்து அறிவார்.

பாடவேளை : 03

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தாவர, விலங்கு இனவிருத்தியின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தாவர, விலங்குகளின் சில இனவிருத்தி நுட்பமுறைகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்..
- இனவிருத்தி நுட்பமுறைகளில் பிறப்புரிமையியல் தத்துவங்களை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இனப்பெருக்க முறைகளின் வகைகள் பற்றிய மாணவரின் அறிவை மீட்டுதல்
- அச்சுப்பதிவு இலத்திரனியல் ஆவணங்களின் உதவியுடன் செயற்கைத் தேர்வு, உள்ளக விருத்தி, வெளியக விருத்தி, கலப்பினப் பெருக்கம், இனங்களுக்கு இடையிலான விருத்தி, பன்மடிய நிலை, விகாரிகள், பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு என்பன பற்றிய தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.
- சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவர்களைத் தயாராக்குதல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்கின்படி விவரணம் செய்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

தாவர, விலங்கு இனவிருத்தி

- வீட்டில் வளர்க்கப்படும் விலங்குகளுக்கும், பயிரினங்களுக்கும் இனவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தையும், விவசாய வரலாற்றில் இவை ஆற்றிய பங்களையும் விபரித்தல். இவற்றின் அடிப்படையாக இருந்த நுட்பங்கள், பாரம்பரியத் தத்துவங்கள் என்பவற்றைச் சுருக்கமாக விளக்கவும்.

செயற்கைத் தேர்வு .

- விவசாயத்தில் பண்டைக் காலம் தொட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த, முக்கியமான நுட்பமுறை. இது பயிரினங்களையும், வீட்டில் வளர்க்கப்படும் விலங்குகளையும் வான்வகை உறவினரிலிருந்து பெரிதும் வேறுபடுத்தியது.

உள்ளக விருத்தியும், வெளியக விருத்தியும்

- சில தாவரங்கள் இயற்கையான உள்ளக விருத்திக்கு இசைவாக்கம் பெற்றவை. விவசாயத்தில் ஒரு நுட்பமுறையாக உள்ளக விருத்தியின் முக்கியத்துவத்தையும் பயன்பாடுகளையும் விளக்குதல்.

கலப்பினப் பெருக்கம்.

- ஒரே இனத்தின் வெவ்வேறு பேதங்களிடையே கலப்பதும், கலப்பினப் பெருக்கம் செய்வதும் விவசாயத்திலும், தோட்டக் கலையிலும் பொதுவான வழக்கமாகும். அனுகூலங்களைக் கலந்துரையாடுக. கலப்புப் பிறப்புரன் (hybrid vigour) என்னும் பதத்தை விளக்கவும்.

இனங்களுக்கு இடையிலான விருத்தி

- இனங்களின் இனவிருத்திக்கு பிறப்புரிமையியல் தடைகள் உண்டு. எனினும், சில விதிவிலக்குகளும் உள்ளன. வெவ்வேறு இனங்களைக் கலப்பதன் மூலமும் புதிய இனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

பன்மடிய நிலை

- சில தாவரங்கள் பன்மடியமுள்ளவையாக இயற்கையாகவே கூர்ப்பு அடைந்துள்ளன. விவசாயத்திலும், பன்மடியமுள்ள தாவரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் பெற்றோரில் இருந்து பன்மடியநிலை வேறுபட்டுள்ள விதத்தை விளக்கவும்.

விகாரிகள் .

- தாவரங்களில் விகாரங்கள் தூண்டப்படுவதால் புதுமையான, அனுகூலமான இயல்புகள் கிடைக்கின்றன.

பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு .

- சிறந்த பயிரினங்களையும், கால்நடைகளையும் உற்பத்தி செய்யும் ஒரு நுட்பமுறையாக பரம்பரையலகுத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி GM (பாரம்பரிய மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட) அங்கிகளை உற்பத்தி செய்தல் விரைவாகப் பெருகி வருகின்றது. ஒரு சில உதாரணங்களுடன் இதைக் கலந்துரையாடுக.

தேர்ச்சி 11.2.0 : பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்தில் தற்கால மயப்படுவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்11.2.1 : பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்தில் நுட்பங்கள், முறைகளில் தற்காலமயப்படுவார்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- DNA உடனான சோதனைக் குழாய்ப் பரிசோதனை பற்றிக் கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- DNA Probes இன் பயன்களையும் இத்தொழினுட்பத்தில் உள்ள பிரதான படிக்களையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மீளச்சேர்க்கை DNA தொழினுட்பத்திலுள்ள படிமுறைகளை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மூலக்கூற்றுப் பிறப்புரிமையியல் தொடர்பான நுட்பங்களில் Power point presentation இன் உதவியுடன் மாணவரை ஈடுபடுத்தல்..
- பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்திலுள்ள பிரதான படிகள் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்க இணையம், அச்சுப்பதிவு மூலங்கள் என்பவற்றைப் பயன்படுத்தல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றைச் சமர்ப்பிக்கச் செய்தல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

மூலக்கூற்றுப் பிறப்புரிமையியல் தொடர்பான நுட்பங்களும், முறைகளும்.

- DNA, கலத்தில் அதன் தொழிற்பாடு என்பன பற்றிக் கடந்த தசாப்தங்களில் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பரந்த அறிவு பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்தின் விருத்திக்கு வழியமைத்தது. இதனால் உயிரியல் என்னும் பாடம் முன்பு இருந்ததை விட வேறுபட்ட பரிணாமம் எடுத்துள்ளது. நவீன உயிரியல், பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்தின் அடிப்படைஅறிவு இல்லாமல் கற்கப்பட முடியாதது.

DNA உடனான சோதனைக் குழாய் பரிசோதனை

- DNA இனது பௌதிக, இரசாயன இயல்பு காரணமாக விஞ்ஞானிகளால் அவை கலங்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு, மாற்றியமைக்கப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் உயிர்க்கலங்களினுள் புகுத்தப்படக் கூடியதாக உள்ளது. பின்வருவன உயிருள்ள கலத்திற்கு வெளியே DNAஐப் பற்றிக் கற்பதற்கும் மாற்றியமைப்பதற்குமான அடிப்படைத் தொழினுட்பங்களில் சிலவாகும்.

(DNA இன் சோதனைக் குழாய்ப் பிரித்தெடுப்பு, DNA ஒற்றியெடுத்தல் பற்றிய விபரமான கற்றல் அவசியமில்லை)

DNA பிரித்தெடுப்பு

பற்றீரியா வளர்ப்பில் இருந்து DNA நேரடியாகவே பிரித்தெடுக்கப்படலாம் என்பதைச் சுருக்கமாக விபரித்தல். இத்தொழினுட்பத்திலுள்ள அடிப்படைப் படிமுறைகளாவன, கலத்தின் ஏனைய கூறுகளைக் கரைத்தல், DNA ஐ வீழ்படிவாக்கி மையநீக்கத்திற்கு உட்படுத்தல் என்பனவாகும். அடர்த்திப் படித்திறன் மையநீக்கலே DNA ஐ அதன் அடர்த்திக்கேற்ப வேறுபிரிக்கும் DNA பிரித்தெடுப்பின் சிறப்பான தொழினுட்பமாகும். (Density gradient centrifugation)

- **DNA உடன் தொழிற்படும் நொதியங்கள்.**

உயிருள்ள கலத்தினுள் DNA உடன் இயற்கையாகத் தொழிற்படும் நொதியங்களில் சில தற்போது வரத்தக ரீதியில் பெரும்படியாகத் தயாரிக்கப்பட்டு ஆய்வு கூடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. Endonuclease, Ligase, Polymerase என்ற அவ்வாறான மூன்று வகையான நொதியங்களினதும் பயன்பாட்டையும் தொழில்களையும் விளக்குதல்.

- **அகரோசு ஜெல் மின்னயம் (Agarose gel Electrophoresis)**

DNA மூலக்கூறுகளை அவற்றின் பருமனுக்கேற்ப பிரித்தெடுக்க ஆய்வுகூடத்தில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் எளிய நுட்பம் இதுவாகும். இந்நுட்பத்தில் அடங்கும் அடிப்படை முறையியலையும், தத்துவங்களையும் கலந்துரையாடுக.

- **DNA ஒற்றியெடுத்தல்.**

ஜெல் மின்னயத்தின் பின்னர் ஜெல் ஊடகத்தில் இருந்து DNA ஐ ஒற்றித் தாளுக்கு அல்லது மென்சவ்வுக்கு இடமாற்றும் நுட்பம் இதுவாகும்.

DNA Probes உம் கலப்பு பிறப்பாக்கமும்

- கலப்புப் பிறப்பாக்கலின் பின்னர் அதே அல்லது ஏறத்தாழ ஒத்த மூல ஒழுங்குள்ள வேறு DNA மூலக் கூறுகளை இனங் காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் விசேடமாக அடையாளமிடப்பட்ட DNA மூலக்கூறுகளே DNA probes ஆகும். பரம்பரையலகை இனம் காணவும் finger printing இலும் இது பயன்படும். கலப்புப் பிறப்பாக்கல் செயன்முறை DNA இன் அமைப்பழிவை உள்ளடக்கியது.

DNA finger printing

- மனிதர், உறவினர்கள், குற்றவாளிகள் போன்றோரை இனங்காண DNA finger printing அல்லது DNA typing பாரிய அளவில் பயன்படுகின்றது. இது தனியாட்களுக்கிடையே நிறமூர்த்தங்களின் சில loci இல் காணப்படும் பிறப்புரிமையியல் மாறுபாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இம்முறையியலின் பிரதான படிக்களைக் கலந்துரையாடுக.

மீளச் சேர்க்கைக்குரிய DNA தொழினுட்பம்

- பிறப்புரிமையியல் பொறிமுறையியலில் அடிப்படையாக உள்ள, வெவ்வேறு இனங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட DNA மூலக்கூறுகளை இணைத்து தொழிற்பாட்டுக்குரிய தனி மூலக்கூறை உருவாக்குதல் என்னும் அடிப்படையில் அமைந்தது. இத்தொழினுட்பம் முதன் முதலில் *E.coli* என்னும் பற்றீரியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. வெவ்வேறு அங்கிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட DNA மூலக்கூறின் பகுதிகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு கலப்புப் பிறப்பாக்கம் செய்யப்பட்ட DNA மூலக்கூறுகள் மீளச்சேர்க்கைக்குரிய DNA என அழைக்கப்படும்.

கீழே தரப்பட்டுள்ளவை பற்றிய அறிவு DNA தொழில்நுட்பம் பற்றிய விளங்கிக் கொள்ள அவசியமானவை.

- **பற்றீரியாவுக்குரிய Plasmid உம் வைரசுக்குரிய genome உம்.**
பற்றீரியாவில் இயுகரியோட்டாவிற்குரிய நிறமூர்த்தத்தை விட மிகச் சிறிய நிறமூர்த்தமாக, வட்ட வடிவ DNA மூலக்கூறுகள் உள்ளன. பற்றீரியாவில் கரு மென்சவ்வு அற்றிருப்பதுடன் histone வகைப் புரதத்துடன் DNA இணைந்திருப்பதும் இல்லை. Plasmid இலும் நிறமூர்த்தத்தைவிட மிகச் சிறிய வட்ட வடிவ DNA மூலக்கூறுகளே உள்ளன. இவை நுண்ணுயிர் கொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்பியல்பைக் காட்டக் கூடிய ஒருசில பரம்பரையலகுகளைக் காவும். இவ்வியல்பு Plasmid களை கண்டறிய உதவும். வைரசுக்குரிய genome இவற்றை ஒத்தது. ஆனால் அவை தொற்றக் கூடியன. DNA, பற்றீரியாவுக்குரிய பிளாஸ்மிட் அல்லது வைரசு DNA இலிருந்து இலகுவாக மையநீக்க முறை மூலமோ அல்லது ஜெல் மின்னயம் முறை மூலமோ பிரித்தெடுக்கப்படும்.
- **மீளச் சேர்க்கைக்குரிய DNA காவிகள்**
Plasmid களும் வைரசுக்குரிய genomes உம் பற்றீரியாவினுள் அந்நிய பரம்பரையலகுகளைக் கொண்டு செல்லும் காவிகளாக பயன்படுத்தப்படும். தெரிவு செய்யப்பட்ட பரம்பரையலகு அல்லது துண்டாக்கப்பட்ட DNA, வழங்கி அங்கியின் DNA இலிருந்து தனிமைப்படுத்தப்படும். இது restriction நொதியங்களைப் பயன்படுத்தி DNA வெட்டப்பட்டு, agarose ஜெல்லைப் பயன்படுத்தி துண்டுகள் வேறு பிரிக்கப்பட்டு, probe ஐப் பயன்படுத்தி தெரிவு செய்யப்பட்ட துண்டு இனங்காணப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படும். Restriction நொதியம், DNA ligase நொதியம் என்பவற்றால் Plasmid அல்லது வைரசுக்குரிய genome உடன் இணைக்கும் செயல் நிறைவேற்றப்படும்.
- **பற்றீரியா மாற்றம் (Transformation of bacteria)**
புறத்தேயிருந்து DNA மூலக்கூறுகளை அல்லது பரம்பரையலகுகளை பற்றீரியாக் கலத்தினுள் செலுத்துதல் பற்றீரியா மாற்றம் எனப்படும். *E. coli* ஐப் பொறுத்தமட்டில் கலங்கள் DNA ஐ உறிஞ்சுவதில் போட்டிக்குரியதாக்கும் முறைகள் உள்ளன. அதன் பின்னர் DNA செலுத்தப்பட்ட இக்கலங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஊடகத்தினுள் சமுதாயங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்காக பெத்திரிக் கிண்ணத்தில் வளர்க்கப்படும்.

காவிகளால் காவப்படும் நுண்ணுயிர் கொல்லிக்கு எதிர்ப்புள்ள, அடையாளப்படுத்தும் பரம்பரையலகுகளைப் பயன்படுத்தி மாற்றம் செய்யப்பட்ட சமுதாயங்கள் வெற்றிகரமாக இனம் காணப்படும்.

- **பரம்பரையலகு முளைவகைப் பெருக்கம் (Gene Cloning)**

பரம்பரையலகு முளைவகைப் பெருக்கம் என்பது புறத்தேயுள்ள பரம்பரையலகுகளை விருந்துவழங்கிக் கலங்களினுள் மாற்றம் செய்து (Transformation) அக்கலங்களை வளர்ப்புக்கு உட்படுத்தலாகும். பெரும்பாலும் பரம்பரையலகு முளைவகைப் பெருக்கத்தின் நோக்கம் முளைவகைப் பெருக்கத்துக்கு உட்படுத்திய பரம்பரையலகை அதிகரிக்கச் செய்தல் அல்லது பெருக்கச் செய்தலாக இருக்கும். சில சமயத்தில் விருந்து வழங்கியில் முளைவகைப் பெருக்கத்துக்கு உட்படுத்திய பரம்பரையலகால் உருவாக்கப்படும் புரதத்தை உற்பத்தி செய்து வேறு பிரித்தலுக்காகவும் இருக்கலாம்.

தேர்ச்சி 11.2.0 : பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்தில் தற்கால மயப்படுவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்11.2.2 : பரம்பரையலகுத் தொழினுட்பத்தின் பிரயோகங்களில் தற்கால மயப்படுவார்.

பாடவேளை : 03

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- விவசாயத்தில், மருத்துவத்தில், கைத்தொழிலில் பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகளின் பயன்களை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகளை உபயோகிப்பதால் எழுந்துள்ள சமூகவியல் பிரச்சினைகளை கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகள் சிலவற்றின் படங்களை மாணவர்களுக்கு வழங்குதல்.
- விவசாயம், மருத்துவம், கைத்தொழில் போன்ற துறைகளில் பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகள் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கும்படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- கவர்ச்சிகரமான முன்வைப்புக்கு அவர்களைத் தயார்ப்படுத்துதல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி பாடப்பரப்பை விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகளும் அவற்றின் பயன்களும்.

- மீளச்சேர்க்கைக்குரிய DNA தொழினுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல பற்றீரியா, தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்றன வேறு அங்கிகளின் பரம்பரையலகுகளைக் காவுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆரம்பத்தில் வேறு நுண்ணங்கிகள், தாவரங்கள், விலங்குகள் அல்லது மனிதன் என்பவற்றின் பரம்பரையலகுகளைக் காவும் பற்றீரியா இனங்கள், உட்புகுத்தப்பட்ட பரம்பரையலகில் இருந்து உபயோகமுள்ள புரதங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. பற்றீரியாவானது விருந்து வழங்கியாகப் பயன்படுத்தப்படும் போது பெரும்படியாக அவ்வாறான புரதங்களை உற்பத்தி செய்வதும் அவற்றைத் தூய்மைப்படுத்துவதும் இலகுவாக இருந்தது. அதன் பின்னர், மதுவம், விலங்குகள், தாவரங்கள் போன்ற இயூகரியோற்றா அங்கிகளைப் பயன்படுத்தும் தொழினுட்பங்கள் விருத்தியடைந்தன.

அவை பொதுவாக பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகள் என அழைக்கப்படும். தற்போது பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட பல அங்கிகள் விவசாயம், மருத்துவம், கைத்தொழில் போன்ற துறைகளில் பாரிய அளவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

விவசாயத்துறை

- வேறு இனங்களில் இருந்து புகுத்தப்பட்ட பயனுள்ள இயல்புகளுள்ள அனேக பயிர்த் தாவரங்கள் விவசாயத்துறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணம் சோளம், சோயா அவரை, பருத்தி, Canola பேதங்கள், என்பன *Bacillus thuringiensis* என்ற பற்றீரியாவின் பரம்பரையலகைக் காவுவதால் பூச்சித் தாக்கங்களுக்கு அவை எதிர்ப்புடையனவாக்கப்படும். அதே பயிர்கள் *Agrobacterium tumefaciens* இலிருந்து பெறப்பட்ட பரம்பரையலகால் களைகொல்லிக்கு எதிர்ப்புடையனவாக மாற்றப்படும்.

Erwinia என்ற பற்றீரியாவிலிருந்து பெறப்பட்ட பரம்பரையலகு, பீற்றா கரட்டனை மிகையாகக் கொண்ட அரிசியான தங்கத் தானியத்தைத் (Golden rice) தோற்றுவிக்கும்.

Ring spot வைரசுக்கு எதிர்ப்புத் தன்மையுடைய பப்பாசி.

மருத்துவத்துறை

- நோய்களுக்கும் ஒழுங்கீனங்களுக்கும் சிகிச்சைக்காக சிகிச்சை நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பல புரதங்கள் தற்போது பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகளைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றது. மனித இன்சலின், மனித வளர்ச்சி ஓமோன், மனித வளர்ச்சியெதிர் ஓமோன், குருதியை உறையச் செய்யும் காரணிகள், இன்ரபெரோன், Hepatitis B உடலெதிரியாக்கி என்பன சில உதாரணங்களாகும்.

கைத்தொழில்துறை

- கைத்தொழிலில் பயன்படுத்தப்படும் நொதியங்களும், வேறு உற்பத்திப் பொருட்களும் பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகளிலிருந்தே பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன. இன்வேட்டேசு, கைமோசின், அமைலேசு, பெக்டினேசு போன்ற நொதியங்களும் குளுற்றாமேற் போன்ற உணவுச் சேர்க்கைகளும், உணவுக் கைத்தொழிலில் பயன்படும் சில உதாரணங்களாகும்.

பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட அங்கிகளை உபயோகிப்பதால் எழுந்துள்ள சமூகவியல் பிரச்சினைகள்.

- பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட அங்கிகளை விசேடமாக விவசாயப் பயிர்களாகப் பயன்படுத்தல் பல நாடுகளிலுள்ள சில மக்களால் ஆதரிக்கப்படாததுடன் எதிர்ப்பும் கிளம்பியுள்ளது. ஒழுக்க, மருத்துவ, சுற்றாடல் காரணங்களை பிரதான அடிப்படையாகக் கொண்டே எதிர்ப்புக் கிளம்பியுள்ளது. களங்களில் பிறப்புரிமையியல் ரீதியில் மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட அங்கிகளைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் அபாயங்களை இழிவளவாக்குவதற்காக விஞ்ஞானிகளால் ஏற்கனவே சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. சாத்தியமான பிரச்சினைகளையும் அதற்கான தீர்வுகளையும் கலந்துரையாடுதல்.

அலகு 12 - சுற்றாடல் உயிரியல்

தேர்ச்சி 12.1.0

:அங்கிகளுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய உயிரியல் ரீதியினாலான பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

தேர்ச்சி மட்டம்12.1.1

: பல்வேறு ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களினூடாக உயிர்க் கோளப்பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

பாடவேளைகள்

: 03

கற்றற் பேறுகள்

:

மாணவர்

- சுற்றாடல் விஞ்ஞானத்தைக் கற்பதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சுற்றாடலில் அங்கிகளின் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களது அடிப்படைச் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பிரதான உயிரற்ற கூறுகளைப் பட்டியல்படுத்தி அவை ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- சுற்றாடலின் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களை கட்டியெழுப்ப மாணவர்களை அனுமதித்தல்.
- பொருத்தமான படங்களின் உதவியுடன் புவியின் தன்மையைப் பற்றிக் கலந்துரையாடுதல்.

வழிகாட்டல்கள்

:

சுற்றாடல் விஞ்ஞானக் கல்வித்தத்துவங்கள் பற்றிய அறிவினது முக்கியத்துவங்கள்.

- இன்றைய மனித வர்க்கம் நாளுக்குநாள் சிக்கந்தன்மை அதிகரித்துவரும் பாரியளவினாலான சுற்றாடல் சார்ந்த பல பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்கியுள்ளது. அவை புவியிலுள்ள சகல உயிர்வாழ் வடிவங்களினதும் உயிர் வாழ்க்கைக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைந்துள்ளன.
- ஆசிரியர் இன்று மனிதனால் எதிர்கொள்ளப்படும் சில சுற்றாடல் பிரச்சினைகளை பட்டியல்படுத்துவார்.
 - இப்பிரச்சினைகளைப் பற்றிக் கற்றல் அவற்றிக்கான பரிகார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு வேண்டிய அணுகுமுறைகளை முன்மொழிவதில் முக்கியமானதாகும்.
- சுற்றாடலின் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களும் அவற்றின் சிறப்பியல்புகளும்.
- தனியன், குடித்தொகை, சாகியம், சூழற்றொகுதி, உயிர்க்கோளம் தொடர்பான எண்ணக்கருக்கள்

- தனியன் : தரப்பட்ட இனம் ஒன்றினுடைய ஒரு அங்கத்தவராகும்.
தனியனானது தனது பெரும்பாலான தேவைகளுக்காக சூழலுடன் இடைத்தாக்கமுறுகின்றது.
- குடித்தொகை : குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் குறித்த பரப்பளவில் ஒன்றுடன் ஒன்று இடைத்தாக்கம் புரிந்து வாழ்கின்ற ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த தனியன்களின் கூட்டம்.
உதாரணம் : யால தேசிய பூங்காவில் 2009 இல் யானைகளின் குடித்தொகை
குடித்தொகையானது வளர்ச்சி வீதம், அடர்த்தி, இனங்களுக்கு இடையேயான போட்டி போன்ற பண்புகளை உடையது.
- சாகியம் : குறித்த பரப்பளவில் ஒன்றுடன் ஒன்று இடைத்தாக்கம் புரிந்து வாழ்கின்ற வெவ்வேறு இனங்களின் குடித்தொகைகள்.
உதாரணம் : யால தேசிய பூங்காவிலுள்ள விலங்குச்சாகியம்.
குடித்தொகைகளுக்கிடையிலான இடைத்தாக்கங்களாக இரைகொவி, தாவர உண்ணி, ஒன்றிய வாழ்வுக்குரிய தொடர்புகள் என்பவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
- சூழற்றொகுதி : சாகியத்திலுள்ள சகல உயிர் வாழும் அங்கிகளும் அவற்றுடன் இடைத்தாக்கம் புரிகின்ற உயிரற்ற சுற்றாடலும் கொண்ட தொழிற்பாட்டுக்குரிய அல்லது இயக்கத்திற்குரிய அலகு.
உதாரணம் : காடு
- உயிர்க்கோளம்: புவியிலுள்ள சகல சூழற்றொகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய மிகப் பெரிய தொழிற்பாட்டுக்குரிய அலகு.

புவி

- புவியின் குறுக்குவெட்டு முகத் தோற்றத்தில் 3 படைகளை அவதானிக்கலாம்.
அகணி, மென்மூடி, புவியோடு (பின்னிணைப்பைப் பார்க்கவும்)

புவியோடு - வெவ்வேறு வகையான பாறைகளால் ஆக்கப்பட்ட மிகவும் வெளிப்புறமான படை.

கற்கோளம்

இது ஏறத்தாள 100km வரையிலான ஆழம் கொண்டது. மென்முடியின் மேற்புறத்தையும் புவியோட்டையும் அடக்கியது.

நீர்க்கோளம்

சமுத்திரங்களும் நன்னீர் நிலைகளும் இதனை அமைக்கின்றன. புவிமேற்பரப்பின் 70% நீரினால் மூடப்பட்டுக் காணப்படுகின்றது. புவியில் காணப்படும் நீரில் 3% வரையானதே நன்னீராகும்.

வளிக் கோளம்

வளிக் கோளம் நான்கு படைகளாக வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படக் கூடியது. கீழிருந்து மேலாக அவையாவன:

1. மாறன் மண்டலம்
2. படை மண்டலம்
3. இடை மண்டலம்
4. வெப்பமண்டலம்.

நீராவியும், நுண்ணிய துகள்களும் மாறன் மண்டலத்திலேயே காணப்படுகின்றன. இவை காலநிலையில் முக்கிய பங்கு வகிப்பவை. O_3 படையானது படை மண்டலத்துள் காணப்படுவது. சூரியனிலிருந்து வரும் UV கதிர்ப்புக்களை O_3 படை அகத்துறிஞ்சுகின்றது. பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து ஒவ்வொரு படையினதும் சார்புஉயரம், வளிமண்டலத்தின் வெவ்வேறு படைகளில் வெப்பநிலை, அழுக்கம் போன்றன மாற்றமடைதல் என்பன பற்றி குறிப்பிடுதல் வேண்டும்.

தேர்ச்சி 12.1.0 : அங்கிகளுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய உயிரியல் ரீதியினாலான பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 12.1.2 : சூழற்றொகுதிகளின் கட்டமைப்புகளையும் தொழிற்பாடுகளையும் நுணுகியாய்வார்.

பாடவேளைகள் : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- சூழற்றொகுதிகளின் கூறுகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உயிர், உயிரற்ற கூறுகளுக்கிடையிலான தொடர்புகளைக் கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தரப்பட்ட சூழற்றொகுதியில் உணவுச் சங்கிலிகளையும் உணவு வலைகளையும் கட்டியெழுப்பக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- வெவ்வேறு வகையான பாய்ச்சற் கோட்டுப் படங்களையும் பொருத்தமான படங்களையும் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு வகையான சூழற்றொகுதிகளைக் காண்பித்தல்.
உதாரணம் : தரை சார்ந்த, நன்னீருக்குரிய, கடல்சார் சூழற்றொகுதிகள்.
- சூழற்றொகுதிகளின் சிறப்பியல்புகளை விபரித்தல்.
- மேற்படி சூழற்றொகுதி வகைகளில் தொழிற்படும் உணவுச் சங்கிலிகளையும் உணவு வலைகளையும் மாணவரைக் கட்டியெழுப்பச் செய்தல்
- பல்வேறு சூழற்றொகுதிகளில் சூழலியல் கூம்பகங்களை மாணவர் கட்டியெழுப்பச் செய்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

சூழற்றொகுதிகளின் கட்டமைப்புக்களும் தொழிற்பாடுகளும்.

- சூழற்றொகுதிகளின் கூறுகள்.
சகல சூழற்றொகுதிகளும் இரண்டு பிரதான கூறுகளைக் கொண்டவை.
 - உயிருள்ள கூறுகள்.
 - உயிரற்ற கூறுகள்.

- **உயிரற்ற கூறுகள்.**

- பிரதான கூறுகள், வளி, நிலம், நீர் என்பவற்றின் பல முக்கிய பௌதிக இரசாயனப் பண்புகள் உயிருள்ள தொகுதிகளில் செல்வாக்கு செலுத்துபவை.

உதாரணம் : ஒளி

வெப்பநிலை

மழை வீழ்ச்சி

உவர்த்தன்மை

pH

- **உயிருள்ள கூறுகள்**

- ஒரு சூழ்நொகுதியின் பிரதான உயிருள்ள கூறுகளாவன
 - முதலான உற்பத்தியாக்கிகள்.
 - நுகரிகள் (முதலான, துணையான)
 - அமுகல் உண்ணிகளையும் உள்ளடக்கிய பிரிகையாக்கிகள்

- ஊட்டல் தொடர்புகள் சக்திக் கடத்துகைத் தொடர்புகள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு சூழ்நொகுதியின் உயிருள்ள கூறுகள் இடைஇணைப்புக்களைக் கொண்டுள்ளன.

- **சூழலியல் திதி எனும் எண்ணக்கரு**

- சூழலியல் திதி
 - சூழலிலுள்ள அங்கியொன்று அதன் சுற்றாடலில் அல்லது சூழ்நொகுதியில் வகிக்கும் பங்கு

- **சூழ்நொகுதி ஒன்றினூடான சக்திப் பாய்ச்சல்.**

சூரியன் முதலான சக்தி மூலமாகும். ஒளித்தற்போசணிகள், சூழ்நொகுதி ஒன்றிலுள்ள அனைத்து அங்கிகளுக்கும் வழங்குவதற்கான உணவு மூலத்தை அல்லது கிடைக்கக் கூடிய இரசாயன சக்தியை உருவாக்குகின்றன.

- முதலான உற்பத்தி

முதலான உற்பத்தியாக்கியால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இரசாயன சக்தியாக மாற்றப்பட்ட ஒளிச் சக்தியின் அளவு.

- முதலான உற்பத்தித்திறன்

இது உற்பத்திவீதமாகும். முதலான உற்பத்தியாக்கியால் அலகுப் பரப்பொன்றில் ஓரலகு நேரத்தில் இரசாயன சக்தியாக மாற்றப்பட்ட ஒளிச்சக்தியின் அளவு.

- மொத்த முதலான உற்பத்தித்திறன் (GPP)

முதலான உற்பத்தியாக்கியால் அலகுப் பரப்பொன்றில் ஓரலகு நேரத்தில் இரசாயன சக்தியாக மாற்றப்பட்ட மொத்த ஒளிச்சக்தியின் அளவு. (இது சுவாசசக்தியையும் உள்ளடக்குகிறது.) $\text{KJm}^{-2}\text{yr}^{-1}$ என்பதால் அல்லது $\text{g m}^{-2}\text{yr}^{-1}$ என்பதால் தரப்படும்.

- தேறிய முதலான உற்பத்தித்திறன் (NPP)

முதலான உற்பத்தியாக்கியால் அலகுப் பரப்பொன்றில் ஓரலகு நேரத்தில் உருவாக்கப்பட்ட உயிர்த் திணிவின் அளவு. (இதில் சுவாசசக்தி(R) சேர்க்கப்படுவதில்லை.) $\text{KJm}^{-2}\text{yr}^{-1}$ அல்லது $\text{g m}^{-2}\text{yr}^{-1}$ என்பதால் தரப்படும்.

- **GPP = NPP + R**

சூழற்றொகுதியொன்றில் காணப்படும் பல்வேறு அங்கிகளின் தொடர்ச்சியினுடாக சக்தியானது ஒரு திசைக்குரிய முறையில் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. (ஒரு திசைக்குரிய பாதை)

- **உணவுச் சங்கிலியும் உணவு வலையும்**

- உணவுச் சங்கிலி : சாகியத்தில் அல்லது சூழற்றொகுதியில் ஊட்டல் தொடர்புகளினுடாக சக்தி கடத்தப்படும் தொடர்.
- போசணை மட்டம் : சாகியத்தில் அல்லது சூழற்றொகுதியில் உணவுச் சங்கிலியினுடாக சக்தி கடத்தப்படும் மட்டம்.
- உணவு வலை : சூழற்றொகுதி அல்லது சாகியமொன்றில் காணப்படுகின்ற வெவ்வேறு போசணை மட்டங்களுக்கு இடையிலான இடை இணைப்புக்களைக் கொண்ட உணவுச் சங்கிலி

- ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்தில் இருந்தும் அடுத்த போசணை மட்டத்திற்கு செல்லும் பொழுது சக்தி இழக்கப்படுவதால், ஒரு உணவுச் சங்கிலி 4 அல்லது 5 க்கு மேற்பட்ட இணைப்புக்களைக் கொண்டிருக்கமாட்டாது.
- பொதுவாக கீழுள்ள போசணை மட்டத்தில் இருந்து அடுத்த போசணை மட்டத்தை நோக்கி கடத்தப்படும் சக்தியின் வீதம் 10% மட்டுமே ஆகும். எனவே 90% வீதமும் இழக்கப்படும்.

- **சூழலியற் கூம்பங்கள்.**

- சூழற்றொகுதி ஒன்றின் ஊட்டல் தொடர்புகளை காட்டும் படமாக்கப்பட்ட / வரையப்பட்ட வரைபுகள்.
- மூன்று பிரதான வகைகள்
 - சக்திக் கூம்பகம்
 - உயிர்த்திணிவுக் கூம்பகம்
 - எண் கூம்பகம்
- எண் கூம்பகங்களும், திணிவுக் கூம்பகங்களும் சில வேளைகளில் தலைகீழான வையாகக் காணப்படலாம். சக்திக் கூம்பகங்கள் ஒருபோதும் தலைகீழானதாகக் காணப்படாது.

சூழற்றொகுதியில் இயற்கையில் மூலகங்கள் வட்டச் செயன்முறைக்குள்ளாதல்

- ஆசிரியர் உயிர்ப்புவி இரசாயனவட்டங்கள் என்றால் என்ன என்பது பற்றிக் கூறி அதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குவார்.
- ஆசிரியர் பொருத்தமான படங்களின் உதவியுடன் பின்வரும் வட்டங்களை விளக்குவார்.
 - நீர் வட்டம்
 - காபன் வட்டம்
 - பொஸ்பரஸ் வட்டம்
 - நைதரசன் வட்டம்

தேர்ச்சி 12.1.0 : அங்கிகளுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய உயிரியல் ரீதியினாலான பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 12.1.3 : உலகின் பிரதான உயிரினக் கூட்டங்களை நுணுகியாய்வார்.

பாடவேளைகள் : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உலகின் பிரதான உயிரினக்கூட்ட வகைகளைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உலகில் அவற்றின் பரம்பலை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வெவ்வேறு உயிரினக்கூட்ட வகைகளை அவற்றின் சிறப்பியல்புகளின் அடிப்படையில் வேறுபிரித்து அறிந்து கொள்ளக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- கட்டில்சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி உலகின் உயிரினக்கூட்டங்களின் பரம்பலைக் காண்பித்தல்.
- கட்டில்சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு வகையான உயிரினக்கூட்டங்களினது சிறப்பியல்புகளை மாணவர் அடையாளப்படுத்துதல்..
- உயிரினக்கூட்டங்களின் பொதுவான இயல்புகளை எடுத்துரைத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **உயிரினக்கூட்டங்கள்.**
 - அதிகளவில் காணப்படும் தாவரவர்க்கம், பிரதேசத்துக்குரிய சிறப்பியல்பான காலநிலை, குறித்த சூழலுக்கான அங்கிகளின் இசைவாக்கம் என்பவற்றை கருத்திற் கொண்டு பாகுபடுத்தப்படுவதும், உலகில் பெரும் பரப்புக்களில் வியாபித்துள்ளதுமான பிரதான சூழ்நொகுதிகள்.
 - உலகில் எட்டு பிரதான தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டங்களும் பல சிறிய உயிரினக் கூட்டங்களும் காணப்படுகின்றன.
- **உலகின் தரைக்குரிய எட்டு பிரதான உயிரினக்கூட்டங்களாவன.**
 1. அயனமண்டலக் காடுகள்
 2. சவன்னா
 3. பாலைவனம்
 4. பரட்டைக்காடு
 5. இடைவெப்பவலயப் புல்வெளிகள்
 6. இடைவெப்பவலய அகன்றஇலைக்காடுகள்
 7. தைகா (கம்புக்காடுகள்)
 8. துந்திரா (Tundra)
- பிரதான தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டங்களினது பரம்பலும் பிரதான சிறப்பியல்புகளும் விளக்கப்படல் வேண்டும்.

தேர்ச்சி 12.1.0 : அங்கிகளுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய உயிரியல் ரீதியினாலான பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 12.1.4 : நீடித்துநிலைபெறும் பயன்பாட்டில் பங்களிப்புச் செய்யும் முகமாக இலங்கையின் சூழற்றொகுதி பற்றிய அறிவைப் பயன்படுத்துவர்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- இலங்கையில் காணப்படும் வெவ்வேறு வகையான சூழற்றொகுதிகளைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இலங்கையிலுள்ள சூழற்றொகுதிகளின் சிறப்பியல்புகளை விரிவாக்கம் செய்யக் கூடியவராக இருப்பார்.
- ஒவ்வொரு வகையான சூழற்றொகுதிகளினதும் அமைவிடங்களைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- இலங்கையிலுள்ள சூழற்றொகுதிகளைக் காண்பிப்பதற்கான கட்டில் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தல்.
- வெவ்வேறு வகையான சூழற்றொகுதிகளினது சிறப்பியல்புகளை மாணவர் அடையாளப்படுத்துதல்.
- இலங்கையிலுள்ள சூழற்றொகுதிகளின் பிரதான வகைகளை வேறுபிரித்தறிவதற்கான முக்கிய இயல்புகளை எடுத்துரைத்தல்.
- சூழற்றொகுதிகளினது நீடித்துநிலைபெறும் பயன்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட விரிவாக்கத்தை மேற்கொள்ளுதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **இலங்கையின் சூழல்தொகுதிகள்**
- இலங்கையிலுள்ள பின்வரும் சூழல்தொகுதிகளை கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டின் போது பயன்படுத்த வேண்டும்

காடுகள்

- அயனமண்டல மழைக் காடுகள்.
- என்றும் பசுமையான உலர் கலப்புக் காடுகள்.
- மலைசார்ந்த காடுகள்
- முட்புதர்க் காடுகள்/புதர்கள்

புல்வெளிகள்

- சவன்னாக்கள்.
- பத்தனைகள்

உள்நாட்டுக்குரிய ஈர நிலங்கள்.

- ஆறுகளும் அருவிகளும்.
- நீர்த்தேக்கங்கள், வாவிகள்.
- சேற்று நிலங்களும், சதுப்பு நிலங்களும்
- வில்லுகள்

கரையோரச் சூழற்தொகுதிகள்

- பொங்குமுகங்கள், குடாக்கடல்.
- கண்டல்கள்.
- முருகைப்பார்த் தொடர்கள்
- கடற்புற்படுக்கைகள்.
- கடற்கரைகள்

தேர்ச்சி 12.1.0 : அங்கிகளுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய உயிரியல் ரீதியினாலான பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 12.1.5 : காப்பிற்காக உயிர்ப்பல்வகைமை பற்றிய அறிவைப் பயன்படுத்துவார்.

பாடவேளைகள் : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உயிர்ப்பல்வகைமை, சூழற்றொகுதிப்பல்வகைமை, இனப்பல்வகைமை, பிறப்புரிமையியல் பல்வகைமை என்பவற்றை வரையறுக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- 3.5 பில்லியன் வருடங்களிற்கு மேலாக நடைபெற்ற அங்கிகளின் கூர்ப்பும் விரிவாக்கமும் உயிர்ப்பல்வகைமையை ஏற்படுத்தியமை பற்றிய விளக்கத்தையும் அறிவையும் விரிவாக்கம் செய்யக் கூடியவராக இருப்பார்.
- அழிவு ஒரு இயற்கையான செயன்முறையெனவும் மனித நடவடிக்கைகள் காரணமாக பெரிதும் அதிகரித்துள்ளமையையும் கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உதாரணங்களுடன் IUCN வகைப்பாடுகளை வரையறுக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சர்வதேச மட்டத்திலும் தேசிய மட்டத்திலும் உயிர்ப்பல்வகைமைக்காப்பினது தேவையை எடுத்தியம்பக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- சுற்றாடலில் காணத்தக்க இனங்களைப் புறவுருவ இயல்புகளின் அடிப்படையில் மாணவரை அடையாளப்படுத்தச் செய்தல்.
- உயிர்ப்பல்வகைமைக் கூர்ப்பு, உயிரின் தோற்றம் போன்றவை பற்றி இணையத்தள வளங்களைப் பயன்படுத்தி Power Point சமர்ப்பிப்பொன்றை மேற்கொள்ளுதல்.
- உயிர்ப்பல்வகைமைக்காப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் காண்பித்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• **உயிர்ப்பல்வகைமை**

- அங்கிகளைத் தமது பகுதிகளாக உள்ளடக்கிய நீர் ,தரை, கடல் சார்ந்த சூழற்றொகுதிகளிலும் இவற்றிற்கு இடையிலான சூழற்றொகுதிகளிலும் சூழற்றொகுதிச் சிக்கல்களிலும் உயிர் வாழும் அங்கிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளினுடைய ஒட்டுமொத்தமாகும். இது இனங்களுக்குள்ளான பல்வகைமை, இனங்களுக்கிடையிலான பல்வகைமை, சூழற்றொகுதிகளுக்கு இடையிலான பல்வகைமை என்பவற்றை உள்ளடக்குவது.

- **பிறப்புரிமைப்பல்வகைமை**

- அங்கிகளின் ஒரு தனி இனத்துக்குள்ளான பாரம்பரிய வேறுபாடுகளாகும்.
இப்பல்வகைமை சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கேற்ற இசைவாக்கங்களை அங்கிகள் பெற்றுக் கொள்ள உதவும்.

- **இனப்பல்வகைமை**

- ஒரு சூழலியல் சாகியத்துள் காணப்படுகின்ற இனங்களின் எண்ணிக்கையையும் அவ்வினங்களின் ஒப்பீட்டு ரீதியிலான நிலவுகையையும் அடக்கும் பல்வகைமையின் அளவீடாகும். பிறப்புரிமைப்பல்வகைமைக்கு மூலாதாரமாக இனப்பல்வகைமை அமையும். ஒரு இனத்தைச் சேர்ந்த அங்கிகள் பல பொதுவான இயல்புகளைக் கொண்டிருக்கும். ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயல்புகளில் மற்றைய அங்கியிலிருந்து வேறுபடும். தம்முள் இயற்கையாகவே இனங்கலப்பதன் மூலம் அல்லது இனங்கலக்கப்படுவதன் மூலம் வளமான எச்சங்களைத் தோற்றுவிக்கும். தற்போது அனைத்துப் பிரதான பாகுபாட்டுப் பிரிவுகளையும் சார்ந்த உயிர்வாழுகின்ற தாவர, விலங்கு இனங்களின் எண்ணிக்கை 30 மில்லியன் எனக் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

- **சூழற்றொகுதிப்பல்வகைமை**

- உயிருலகு வேறுபட்ட வாழிடங்கள், உயிர் வாழும் சாகியங்கள், சுற்றாடல் செயன்முறைகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கியது.

உயிர்ப்பல்வகைமை உற்பத்தியும் கூர்ப்பும் அழிவுச் செயற்பாடும்.

- **பூமியின் தோற்றம்.**

4.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப் பகுதியில் பூமி தோன்றியது. இக்காலப் பகுதியில் கண்டங்கள், சமுத்திரங்கள், உயிரிகள் என்பன காணப்படவில்லை. ஆரம்பத்தில் பூமி உருகிய பாறைக் குழம்பாலாக்கப்பட்ட, உக்கிரமான பாரிய எரிமலைச் செயற்பாடுகளுடன் கூடிய கோளமாகக் காணப்பட்டது.

படிப்படியாக பூமி குளிர்ந்த போது ஆவிப்பறப்பு குறைந்த உலோகங்கள் ஒடுங்கி பூமியின் அகணியை ஆக்கின. பின்னர் பாரம்குறைந்த சிலிக்காப் பாறைகள் புவி மேலோட்டைத் தோற்றுவித்தன. ஆரம்ப வளிமண்டலமானது H_2 , N_2 , CO_2 , நீராவி, ஐதரசன் சல்பைட்டு, அமோனியா, மீதேன் என்னும் வாயுக்களை கொண்டிருந்தது. அவ்வேளையில் வளிமண்டலத்தில் O_2 காணப்படவில்லை. எனவே வளிமண்டலம் தாழ்த்தும் வளிமண்டலமாகக் காணப்பட்டது.

உயிரின் தோற்றம்

உயிரின் தோற்றம் தொடர்பான கொள்கைகள்.

1. சிறப்புப் படைப்புக் கொள்கை

சகல உயிரினங்களும் இன்றுள்ளவாறே சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளினால் படைக்கப்பட்டன. பல்வேறு சமயங்களினாலும் பிரதானமாக கிறிஸ்தவ சமயத்தினால் இக்கொள்கை பரப்பப்படலாயிற்று.

2. தன்னிச்சைப் பிறப்பாக்கக் கொள்கை

உயிர் எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் உயிரற்ற சடப்பொருளிலிருந்து தானாகவே தோன்றுகின்றது. அழுக்குகளில் இருந்து புழுக்கள், பூச்சிகள், எலிகள் பொருத்தமான நிபந்தனைகளின் கீழ் உருவாவதாக இக்கொள்கை குறிப்பிடுகின்றது.

3. அண்ட வெளிப்பிறப்புக் கொள்கை

அண்டவெளிக்கு அப்பாலான பகுதியிலிருந்து பூமிக்கு உயிர் வந்தது. இன்றுகூட சில விஞ்ஞானிகள் உயிரிகள் எமது ஞாயிற்றுத் தொகுதிக்கு அப்பாற்பட்ட ஏனைய கோள்களில் சாதாரணமாகக் காணப்படுவதாகவும் பூமியை நோக்கி வந்த எரிகற்கள் அல்லது வேற்றுக்கிரக விண்வெளி ஊர்திகள் ஊடாக பூமியை வந்தடைந்ததாக நம்புகின்றனர்.

4. உயிரிரசாயனக் கூர்ப்புக் கொள்கை

ஆதியான வளிமண்டலத்தில் காணப்பட்ட அசேதன வாயுக்கள் மின்னிறக்கத் தாக்கங்களாலும் சூரியக் கதிர்வீச்சாலும் தாக்கமடைந்து சேதன மூலக்கூறுகளைத் தோற்றுவித்தன. இப்பதார்த்தங்கள் சமுத்திர நீரில் கரைந்து முதல் உயிரியை உருவாக்கியது.

அலெக்சாண்டர் ஒப்பாரினும் (1923) J.B.S கல்டேனும் இக்கொள்கையை முதலில் உருவாக்கினர். 1953இல் ஸ்ரான்லி மில்லர் ஆதி உலகின் நிபந்தனைகளை குடுவைகளுள் உருவாக்கிப் பரிசோதனைச் சான்றுகளைப் பெற்றார்.

சிறிய சேதன மூலக்கூறுகளில் இருந்து ஐதரோக் காபன்கள், அமினோவமிலம் போன்ற சேதனச் சேர்வைகள் சமுத்திரங்களில் உருவாகியிருக்கும். பெருமளவு சூரியக்கதிர்வீச்சு, மின்னல்களின் போது ஏற்பட்ட வலுவானமின்புயல், உக்கிரமான எரிமலை வெடிப்புக்கள், கதிரியக்கத் தேய்வினால் ஏற்பட்ட வெப்பம் என்பன இத்தாக்கங்களுக்கு வேண்டிய சக்தியை வழங்கியிருக்கும்.

ஆதியான சமுத்திரம் இத்தகைய சேதனப் பதார்த்தங்களை அதிகளவில் கொண்ட ஆதிக்கூழாக இருந்திருக்கும். சேதனக் கூழானது அமினோஅமிலங்கள், நைதரசன் மூலங்கள், எளியவெல்லம், நியுக்கிளியோரைட்டுக்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டிருந்திருக்கும்.

இந்த மூலக்கூறுகள் ஒன்றுதிரண்டு இலிப்பிட்டுப்படை ஒன்றினால் சூழப்படலாயின. இந்தச் சிக்கலான சேர்வைகள் ஆதியான கலத்தை உருவாக்கலாயின. இக்கலம் உயிர்க்கலங்களில் காணப்படும் வளர்ச்சி, தற்பகர்ப்பு போன்ற இயல்புகளையும் பிரதிபலிக்கலாயின. முதலில் உருவாகிய உயிரிகள் பிறபோசணைக்குரிய காற்றின்றி வாழ் புரோகரியோட்டா என நம்பப்படுகின்றது. இது 3.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றது.

உயிர்ப்பல்வகைமைக் கூர்ப்பு

வசதிக்காக புவிச்சரிதவியல் காலங்கள் நான்கு யுகங்களாகவும், 11 காலங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. யுகங்கள் நான்கும்

Archaeozoic

Palaeozoic

Mesozoic

Cenozoic எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

- Archeozoic யுகத்தில் Precambrian காலப்பகுதியில் காணப்பட்ட அங்கி வகைகள் பற்றீரியாக்களும் புரோடிஸ்டாக்களும் மட்டுமேயாகும்.
- 2.7 தொடக்கம் 0.7 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் ஒளித் தொகுப்புச் செய்யும் அங்கிகள் தோன்றி பல்வகைமை அடைந்தன. ஆரம்ப கால ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகள் ஒட்சிசனைத் தோற்றுவிப்பதற்கான பாதையைக் கொண்டிருக்கவில்லை. வளிமண்டலத்தில் ஒட்சிசன் அளவு அதிகரித்துச் சென்று அது அயனாக்கமடைந்து ஓசோன் படை தோன்றியது.
- 1- 1.5 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் முதன் முதலில் இயூக்கரியோட்டாக்கள் தோன்றின. அதாவது 2 பில்லியன் வருட காலப்பகுதியிலும் உயிர் தோன்றியதில் இருந்து பூமியில் புரோகரியோட்டாக்கள் மட்டுமே காணப்பட்டு வந்துள்ளன.
- புரோடிஸ்டாக்கள் பல்வகைமை அடைந்து சகல பிரதான முள்ளந்தண்டற்ற கணங்களின் தோற்றமும் 0.7 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் நடைபெற்றன.
- பற்றீரியாக்களில் இருந்து தனிக்கல இயூக்கரியோட்டாக்கள் கூர்ப்படைந்தன. ஆதியான பல்கலத்தாலான விலங்குகள் கடலில் தோன்றின. உ-ம்: முருகைக்கல், கடல்அனிமனிகள்

போன்ற நைடாரியன்கள், சில அனெலிட்டுக்கள், ஆதியான ஆத்திரப்பொட்டுக்கள்.

- 700 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியிலிருந்து இன்று வரை சமுத்திரங்களில் அங்கிப் பல்வகைமை தொடர்கிறது.
- முள்ளந்தண்டுளிகளின் தோற்றமும், மொலஸ்காக்கள், ரைலபையிட்டுக்கள், கிறஸ்ரேசியாக்கள் என்பவற்றின் எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்பும், ஏறத்தாழ 500 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றது.
- தாவரங்களினுடைய தரையை நோக்கிய குடியேற்றம் 480 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றது. இவற்றின் பல்வகைமையாதல் அன்றிலிருந்து இன்று வரை தொடர்கிறது.
- விலங்குகளின் தரையை நோக்கிய குடியேறுகை 420 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் நடைபெற்றது. அன்றிலிருந்து இன்று வரை அவற்றின் பல்வகைமையாதல் தொடர்கின்றது.
- தரையை நோக்கி குடிபெயர்ந்த முதல் முள்ளந்தண்டுளிகள் அம்பிபியாக்களாகும். தரைக்கும், நீருக்குமான குடிபெயரும் தன்மையை தற்பொழுதும் அவை பேணுகின்றன. *Latimeria* போன்ற சோணைச் செட்டைகளையுடைய மீன்களில் இருந்து அம்பிபியாக்கள் உருவாகின.
- அம்பிபியாக்களில் இருந்து ரெப்ரீலியாக்கள் தோன்றின. இவை தரைவாழ்க்கைக்கு முழுமையாக இசைவாக்கமடைந்த அங்கிகளாகும். இவை இதற்காக விசேடமான கட்டமைப்பு, உடற்றொழிலியல் ரீதியிலான இயல்புகளை விருத்தியாக்கியுள்ளன.
- இதே காலப்பகுதியில் ஆரம்பகால மெய்ப்பாசிகளும், பன்னங்களும் செழிப்படைந்தன.
- பறவைகள், ரெப்ரீலியாக்களில் இருந்து தோன்றின. பறவைகள் தமது பறக்கும் ஆற்றல் காரணமாக பெரும்பாலான இடங்களில் பரவிக் காணப்படுகின்றன.
- பூச்சிகள், காபோனிபெரஸ் காலப்பகுதியில் முதலில் தோன்றி பின்னர் பல்வகைமையில் அதிகரித்துள்ளன. மரப்பன்னங்கள், குண்டாந்தடிப்பாசிகள், ஆரம்ப கால வித்துமூடியிலித் தாவரங்கள் கொண்ட பாரிய மழைக்காடுகள், காபோனிபெரஸ் காலப்பகுதியில் பெருமளவு வியாபித்திருந்தன. இன்று பயன்படுத்தப்படும் நிலக்கரிப்படிவுகள் இக்காலப் பகுதியில் காணப்பட்ட காடுகளில் இருந்து தோன்றியவை.
- 280 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட பேர்மியன் காலப்பகுதியில் கூம்புளிகள் தோன்றின.

- Triassic காலப்பகுதியில் ஊர்வனவற்றினுடைய இசை விரிகை காரணமாக டைனசோர்கள் உருவாகின. மீசோசோயிக் யுகத்தில் தரையில் டைனசோர்கள் ஆட்சியுடையனவாகி Cretaceous காலப் பகுதியில் உச்ச நிலையை எய்தின.
- ஆரம்ப கால முலையூட்டிகளும் கூட Triassic காலப்பகுதியிலேயே உருவாகியவை. ஆயினும் பல மில்லியன் கணக்கான வருடங்களாக அவை சிறிய கூட்டங்களாகவே எஞ்சியிருந்தன.
- Cretaceous காலப்பகுதியில் பூக்கும் தாவரங்கள் ஆட்சியானவையாகியமையும் சூல்வித்தகம் கொண்ட முலையூட்டிகளினதும் நவீன மீனினங்களினதும் தோற்றமும் இடம்பெற்றன.
- பூக்கும் தாவரங்கள் பரவலடைந்து இசைவு விரிகையினால் செழிப்படைந்தன.
- Tertiary காலப்பகுதியில் முலையூட்டிகளின் இசைவுவிரிகையினால் பல இனங்கள் தோன்றின.
- மனித இனம் அண்மைக் காலத்திற்குரிய இனமாகும். 500 000 வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் நவீன மனித வர்க்கம் தோன்றியது.

இனங்களின் அழிவு

- இனங்கள் தாம் அழிந்து கொள்வதன் மூலம் அல்லது தம்மை மாற்றியமைத்துக் கொள்வதன் மூலம் புதிய இனங்களுக்கு வழிவிடவேண்டும். எனவே இனங்களினுடைய இயற்கை அழிவானது கூர்ப்புச் செய்முறையின் ஒரு படிமுறையாகவே அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- பொதுவாக அழிவு வீதத்திலும் பார்க்க கூர்ப்பு வீதம் உயர்வானதாக இருக்கும். எனவே, நீண்டகால அடிப்படையில் உயிர்ப் பல்வகைமையில் அதிகரிப்பு ஏற்படும்.
- ஒரு இனத்தின் இறுதித் தனியனும் புவியில் இருந்து அகற்றப்படுகின்றமையானது இன அழிவாகும்.
- உயிர்ப்பல்வகைமை வரலாற்றில் இனங்களின் பேரழிவால் ஏற்பட்ட அழிவுகள்
- உயிர்ப்பல்வகைமை வரலாற்றில் பெரும் பேரழிவுகள் பல இடம்பெற்றுள்ளன.
- Trilobite களின் அழிவு-பிந்திய Permian(ஏறத்தாள 200மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு)
- Ammonites களின் அழிவு-பிந்திய Cretaceous(ஏறத்தாள 65மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு)
- Dinosaursகளின் அழிவு- பிந்திய Cretaceous(ஏறத்தாள 65மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு)
- மனிதக் குடித்தொகை அதிகரிப்பும் நாகரீக வளர்ச்சியும் உயிர்ப்பல்வகைமை அழிவு வீதத்தை பெருமளவு அதிகரிக்கச் செய்துள்ளன. இன்று மனிதன் புவியில்

ஆட்சியுடையவனாக இருக்கின்றான். புவி மேற்பரப்பில் மனிதத் தலையீட்டுக்கு உள்ளாகாத எந்தவொரு சூழ்நொகுதியும் இல்லை.

- அடுத்த 30 வருட காலப்பகுதியுள் தற்போதைய இனங்களுள் 5 தொடக்கம் 10 வீதம் வரையிலானவை அழிவை எதிர்கொள்ளலாம் எனப் பொதுவாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மனிதக் குடித்தொகை அதிகரிப்பும், வளங்களினது பயன்பாட்டின் அதிகரிப்பும் விவசாயம், கைத்தொழில், வனவளப் பாவனை, போக்குவரத்து, நகரமயமாதல் போன்ற மனித நடவடிக்கைகளால் பேணப்படுகின்றது. இத்தகைய செயற்பாடுகள் சூழ்நொகுதிகளின் தொழிற்பாடுகளை மாற்றியமைத்ததன் விளைவாக பல்வகைமை இழப்பை ஏற்படுத்தின.

- உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்பிற்கு இட்டுச் சென்ற பிரதான மனித நடவடிக்கைகள்

- வாழிடங்கள் இழக்கப்பட்டமையும் துண்டாடப்பட்டமையும்

வர்த்தகம், விவசாயம், கைத்தொழில், மனிதக்குடியிருப்பு போன்ற மனிதத் தேவைகளுக்காக காடுகள் பெருளவில் அழிக்கப்பட்டமையால் உயிர்ப்புவிவிரசாயன வட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டு அதனால் இனங்கள் பாதிக்கப்பட்டன. இது உயிர்ப் பல்வகைமை இழப்புக்கு வழிவகுத்தது.

- ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள்.

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களில் இருந்து மேலும் பரவிச் சென்று புதிய இடங்களில் ஸ்தாபிதம் அடைந்து, அவ்விடங்களில் உள்நாட்டுக்குரிய உயிர்ப்பல்வகைமையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் தேசிய இனங்கள் அல்லாத இனங்கள் ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் எனப்படும்.

தேசிய இனங்கள் அல்லாத ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை சூழ்நொகுதிகளில் ஏற்படுத்தி, சூழல் சமநிலைகளில் பாதிப்பையும் பொருளாதார பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த வல்லவையாகும். ஆக்கிரமிப்பு இனங்களின் அறிமுகமானது தற்செயலானதாகவோ, தேவை கருதியோ ஏற்பட்டதாக இருக்கலாம்.

இலங்கையின் ஆக்கிரமிப்பு இனங்களிற்கான உதாரணங்கள்.

Lantana camara (நாயுண்ணி)

Mimosa pigra (இராட்சத தொட்டாற்குங்கி)

Eichornia crassipes (குளவாழை)

Chitala chitala (clown knife fish)

Parthenium hysterophorus (காங்கிரஸ் களை)

- தாவர விலங்கினங்களினது மிகை நுகர்வு

பிரதானமாக மனித உணவின் பொருட்டு பல தாவர விலங்கினங்கள் மிகையாக

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

முதலைகளும், மலைப்பாம்புகளும் அவற்றின் தோலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. யானைகள் தந்தத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மூலிகைகள் மருத்துவப் பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- **மாசடைதல்**

நீர், மண், வளி மாசடைதல் காரணமாக, சூழற்றொகுதிகளினது தொழிற்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு உணர்திறன் மிக்க இனங்கள் அகற்றப்படுகின்றன/ குறைக்கப்படுகின்றன.

- **உலகளாவிய காலநிலை மாற்றம்**

மனித நடவடிக்கைகள் காரணமாக, வளிமண்டலத்தில் பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் அதிகரித்துள்ளமையினால், உலகளாவிய வெப்பநிலை அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, இதனால் சூழற்றொகுதியில் பெருமளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. சூழற்றொகுதிகளில் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக இசைவாக்கமடைய முடியாத இனங்கள் அழிவடைய நேரிடும்.

- **விவசாயத்தினால் ஏற்படும் பாரம்பரிய இழப்புக்கள்.**

நவீன விவசாயத்தில் தாவரங்களினதும், விலங்குகளினதும் உயர் விளைச்சலைத் தரக்கூடிய ஒரு சில வர்க்கங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது பாரம்பரிய பல்வகைமை இழப்பிற்கு இட்டுச் செல்லும். வாழிடங்களை இழத்தல், பாரம்பரிய வர்க்கங்கள் செய்கையில் விலக்கப்பட்டமை என்பன பாரம்பரியவளங்களின் இழப்பிற்கு அல்லது பாரம்பரியப்பல்வகைமை இழப்பிற்கு வழிவகுத்தன.

- **உயிர்ப்பல்வகைமை செழிப்புமையங்கள்.**

Myers இனால் 1988 இல் உள்நாட்டுக்குரிய இனங்களைப் பெருமளவில் கொண்டிருக்கின்றதும், அசாதாரண மட்டத்தில் ஆபத்துக்களை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றதுமான இடம் உயிர்ப் பல்வகைமை செழிப்பு மையங்கள் எனப் பெயரிடப்பட்டன.

இவற்றுள் இலங்கையின் தென்மேற்குப் பகுதியில் துண்டாடப்பட்ட மழைக் காடுகள் அடங்கும். இலங்கையை முழுவதுமாக கருதும் போது இலங்கையில் உள்நாட்டுக்குரிய இனங்களின் அளவு உயர்வானதாகும். இலங்கையும் இந்தியாவின் மேற்கு மலைத்தொடரும் தெற்காசியப் பிராந்தியத்தில் உள்ள பிரதான உயிர்ப்பல்வகைமை செழிப்புமையங்களுள் ஒன்றாக உள்ளன. உலகம் முழுவதிலும் இவ்வாறான 25 உயிர்ப்பல்வகைமை செழிப்பு மையங்கள் உள்ளன.

- **உள்நாட்டுக்குரிய இனங்கள்.**

உள்நாட்டுக்குரிய இனம் என்பது ஒரு நாட்டில் அல்லது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியில்

மட்டும் காணப்படுகின்ற உலகில் வேறெங்கும் இயற்கையாகக் காணப்படாத இனமாகும். இலங்கையின் உள்நாட்டுக்குரிய இரண்டு தாவர இனங்களுக்கான உதாரணங்கள்

Dipterocarpus zeylanicus (எண்ணை)

Garcinia quaesita (கொறக்காப்புளி)

இலங்கையின் உள்நாட்டுக்குரிய இரண்டு விலங்கினங்களுக்கான உதாரணங்கள்

Puntius nigrofasciatus -Black ruby barb (வெட்டியான்)

Loris tardigradus (தேவாங்கு)

- **சுதேச இனங்கள்**

வரலாற்று ரீதியாக அறியப்பட்ட இயற்கை வாழிடத்தில் காணப்படுகின்றதும் அவ்விடத்தின் இயற்கையான உயிர்ப்பல்வகைமையின் பகுதியை உருவாக்குகின்றதுமான ஒரு தாவர அல்லது விலங்கினம். இவை மனிதத் தலையீட்டில்லாது அவ்விடத்தில் இயற்கையாகவே குடியேறி ஸ்தாபித்து காணப்படுவதுடன் குறித்த புவியியல் பிரதேசத்தில் புராதனமாகக் காணப்படுவதாகவும் இருக்கும்.

இலங்கையின் சுதேச இனங்களுக்கான உதாரணம்.

- *Ophicephalus striatus* (விரால்)

- *Caryota urens* (திப்பிலிப்பனை)

- **புகுத்தப்பட்ட இனங்கள்.**

அவற்றினுடைய இயற்கையான ஆதிக்கப் பிரதேசத்தில் இல்லாத வேறொரு புவியியல் பிரதேசத்தில் இருந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இனம்.

இலங்கைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட புகுத்தப்பட்ட இனங்கள்

- *Oreochromis mossambicus* (யப்பான் மீன்)

- *Hevea brasiliensis* (இறப்பர்)

- **குடிபெயரும் இனங்கள்.**

பருவகாலங்களினால் தீர்மானிக்கப்பட்டதும் எதிர்வுகூறக் கூடியதுமான ஓரிடத்தில்

இருந்து இன்னொரு இடத்தை நோக்கி அங்கிகள் செல்லுதல் குடிபெயர்வு எனப்படும்.

குடிபெயர்வினால் அவற்றின் இனவிருத்திக்கு பொருத்தமற்ற சுற்றாடல் நிபந்தனைகள் தவிர்க்கப்பட முடியும்.

உதாரணம் :

Indian fly catcher (இந்தியன் ஈபிடிப்பான்)

Indian pitta (ஆறுமணிக்குருவி)

Barn swallow (மாலைக்குருவி)

- **எச்ச இனங்கள்**

ஒரு காலத்தில் பெருமளவில் பரவிக் காணப்பட்டு தற்பொழுது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது

தனிப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசங்களில் காணப்படுகின்ற இனங்கள்.

உதாரணம். Tuatara நியூசிலாந்தில் ஒரு சில பரப்புக்களில் மட்டும் காணப்படுவது,

Lingula (இலாம்புச்சிம்பி) திருகோணமலை தம்பலகாம குடாவில்

காணப்படுவது.

Ichthyophis glutinosus புராதனகாலத்திய அம்பிபியா. அவயவங்கற்ற

புழுவுருவான உடலைக் கொண்டது.

- **கலாச்சார இனங்கள் (Flagship species)**

குழற்றொகுதியின் காப்புத்தேவை போன்ற சுற்றாடல் காரணி ஒன்றைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த தெரிவு செய்யப்பட்ட இனமாகும். அவற்றினுடைய ஆபத்துக்கு இலக்காகக் கூடிய தன்மை, கவர்ச்சியான தன்மை அல்லது வேறுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் மக்களின் கவனத்தை பெருமளவில் ஈர்த்துக் கொள்ளக் கூடிய இனங்களாகும். கலாச்சார இனம் எனும் எண்ணக்கரு சில பிரதான மூலாதார இனங்களிற்கு பிரபல்யத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதனால் அவற்றை உள்ளடக்கிய குழற்றொகுதிகளினதும் அதிலுள்ள எல்லா இனங்களினதும் காப்புச் செயற்பாட்டுக்கும் உதவும்.

உதாரணம் : The Bengal tiger of India (இந்தியாவின் வங்காளப்புலி)

The Giant panda of china (சீனாவின் இராட்சத பன்டா)

Blue magpie of Sri Lanka (இலங்கையின் நீலவுடற் பெருங்குயில்)

- **மையக்கல் இனங்கள்**

குழற்றொகுதியொன்றின் தொழிற்பாட்டிலும் உறுதிப்பாட்டிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இனம். அவ்வினம் அகற்றப்படுத்துமிடத்து அச்சுழற்றொகுதி தகவர்வடையும்.

உதாரணமாக : ஆபிரிக்க சவன்னாக்களில் பெரிய தாவரவுண்ணிகள் பிரதானமாக யானைகள் பெரிய மரங்களை அழித்தமையானது புற்கள் நிலைபெறுவதற்குக் காரணமாயின. மேற்படி விலங்குகள் இல்லாவிடின் பெரும்பலான சவன்னாக்கள் மரக்காடுகளாக மாற்றம் பெற்றிருக்கும்.

இலங்கையின் சில சுற்றாடல் பகுதிகளில் காணப்படுகின்ற மையக்கல் இனங்களைப் பெயரிடுமாறு மாணவர்களைப் பணித்தல்.

IUCN செந்தரவுப்புத்தகத்தின்படி வெவ்வேறு அளவுகளில் ஆபத்துக்கிலக்காகிய அங்கிகளின் வகைகள்.

- **அழிந்துவிட்ட- Extinct (Ex)**

பாகுபாட்டுப் பிரிவின் இறுதித் தனியனும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத வகையில் இறந்துவிட்ட இனங்கள்.

உதாரணம் : Dodo - மொரீசியஸ் இல் வாழ்ந்தது.

கம்பளி யானை - வட அமெரிக்காவில் வாழ்ந்தது.

தெற்கத்திய பற்றைத் தவளை - இலங்கையில் வாழ்ந்தது.

- **இயற்கையில் அழிந்துவிட்ட - Extinct in the wild (EW)**

அதனுடைய கடந்தகால இயற்கையான வாழிடங்களுக்கு வெளியே அல்லது பயிர்ச்செய்கைகளில் அல்லது காப்பு நிலையங்களில் அல்லது இயற்கையாக்கம் செய்யப்பட்ட குடித்தொகையில் வாழும் பாகுபாட்டுப்பிரிவு.

உதாரணம் : சிசெல்லின் இராட்சத ஆமைகள்

இலங்கையில் அனோனேசியே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரம் : *Alphonsea hortensis*

- **பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகிய- Critically endangered (CR)**

இயற்கையில் உச்சளவில் அழிந்து விடுவதற்கான ஆபத்தை எதிர்கொண்டுள்ள இனம் என்பதற்கான சிறந்த கிடைக்கக் கூடிய ஆதாரங்களைக் கொண்ட பாகுபாட்டுப்பிரிவு

உதாரணம் : *Macrogathus aral* – Lesser spiny eel (குறைமுள் விலாங்கு)

Dermochelys coreacea – leather back turtle (வரி ஆமை)

- **ஆபத்துக்கிலக்காகிய- Endangered (EN)**

இயற்கையில் மிக அதிகளவில் அழிந்து விடுவதற்கான ஆபத்தை எதிர்கொண்டுள்ள இனம் என்பதற்கான சிறந்த கிடைக்கக் கூடிய ஆதாரங்களைக் கொண்ட பாகுபாட்டுப் பிரிவு

உதாரணம் : *Caretta caretta* – Loggerhead turtle (பெருந்தலை ஆமை)

Melursus ursinus– Sloth bear (சோம்பல் கரடி)

- **கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட- Vulnerable (VU)**

இயற்கையில் அதிக ஆபத்துக்கு இலக்காகிய இனம் என்பதற்கான சிறந்த கிடைக்கக் கூடிய ஆதாரங்களைக் கொண்ட பாகுபாட்டுப் பிரிவு

உதாரணம் : *Elephas maximus* (ஆசிய யானை)

- **அச்சுறுத்தலை அண்மித்த Near threatened (NT)**

பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகிய அல்லது ஆபத்துக்கிலக்காகிய அல்லது கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட பிரிவாக தற்பொழுது கருத முடியாதவையும் எதிர்காலத்தில் இத்தகைய நிலையை அடைவதற்கான தகுதிகளுக்கு மிக நெருக்கமானவையுமான பாகுபாட்டியல் பிரிவு.

உதாரணம் : *Melanochelus trijuga* – Rock terrapin (கல் ஆமை)

- **குறைந்தளவு கவனத்திற்கிலக்காகிய -Least concern (LC)**

பெருமளவு ஆபத்துக்கிலக்காகிய அல்லது ஆபத்துக்கிலக்காகிய அல்லது கவனத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட அல்லது அச்சுறுத்தலை அண்மித்தவை போன்ற பிரிவுகள் எதனிலும் அடக்கப்படமுடியாத பெருமளவில் பரம்பியதும் பெருமளவு எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றதுமான பாகுபாட்டுப்பிரிவு

உதாரணம் : *Crocodylus palustris* -Marsh crocodile (சேற்று முதலை)

- **தரவுகள் போதாத - Data Deficient (DD)**

அழிந்துவிடும் அச்சுறுத்தலை மதிப்பீடு செய்வதற்கு, நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ அவற்றின் பரம்பல், குடித்தொகை நிலைமைகள் பற்றிய போதிய தகவல்களைக் கொண்டிராத பாகுபாட்டியல் பிரிவு. இத்தகைய பிரிவுகள் நன்கு கற்கப்பட்டு அவற்றின் உயிரியல் நன்கு தெரிந்த போதிலும், அவற்றின், தொகை பரம்பல் பற்றிய தரவுகள் குறைவானவை.

உதாரணம் : *Mystus keletius* – Yellow catfish (மஞ்சள் கெளரி)

- **மதிப்பிடப்படாத Not evaluated (NE)**

ஆபத்துக்கிலக்காகிய இனங்களின் தொகுதியுள் அடக்கப்படுவதற்காக இன்னமும் மதிப்பீடுகள் செய்யப்படாத பாகுபாட்டியல் பிரிவு.

உதாரணம் : *Oecophyla smaragdina* – Tailor ant (முகுறு)

Chloroxylon swietenia – Satin wood (முதிரை)

காப்பிற்கான அவசியம்

இயன்றவரை இனங்களினது நீண்டகால நிலவுகையை உறுதிப்படுத்துவது காப்பு நடவடிக்கையின் பிரதான நோக்கமாகும். அழிவடைவதற்கான ஆபத்தை எதிர்நோக்கியுள்ள இனங்களுக்கு தொடர்ச்சியான நிலைபெறுகையையும் இனப்பெருக்கத்தையும் உறுதிப்படுத்தத்தக்கவகையில் காப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படல்வேண்டும். காப்பு இரு அடிப்படைமுறைகளில் மேற்கொள்ளப்படலாம்.

1. உள்நிலைக் காப்பு -In-Situ Conservation.

இனம் அதனுடைய இயற்கையான வாழிடத்திலேயே காக்கப்படுவதுடன் அதன் இனப்பெருக்கத்திற்கான வசதிகளுமளிக்கப்படும். அடிப்படையில் போதிய குடித்தொகையும் அவற்றிற்குரிய போதுமான பொருத்தமான வாழிடப்பரப்பளவும் உறுதிப்படுத்தப்படும்

உதாரணம் : பாதுகாக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள், சரணாலயங்கள்,
பாரம்பரிய வீட்டுத்தோட்டங்கள், தேசிய பூங்காக்கள்
இயற்கையான வாழிடங்களில் இனங்களை மீளப்பகுத்தல்
ஆசிரியர் மேலதிக உதாரணங்களைக் கொடுக்க வேண்டும்.

2. வெளிநிலைக் காப்பு - Ex-Situ Conservation.

காப்புச் செய்ய வேண்டிய அங்கிகளின் நிலைபெறுகையையும், இனப்பெருக்க-
த்தையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அவற்றினுடைய இயற்கையான
வாழிடங்களுக்கு வெளியே சமமான நிலைமைகளை சிறப்பாக உருவாக்கிய
நிலையில் காப்புச் செய்தல்.

உதாரணம் : தாவரவியற் பூங்கா, விலங்கியற் பூங்கா, பரம்பரை அலகு
களவங்கிகள், பற்றப்பட்ட நிலையில் விருத்தி செய்தல்
(Captive breeding, பிறப்புரிமை மூலவள நிலையங்கள்)
ஆசிரியர் மேலதிக உதாரணங்களைக் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிர்ப் பல்வகைமை காப்பின் பொருட்டான சமவாயங்கள், சட்டங்கள் என்பவற்றின்
பிரதான பண்புகள்.

- CITES (Convention on International Trade in Endangered species of wild fauna and flora.) 1975முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இச்சமவாயத்தின்
நோக்கம் இயற்கையான தாவரங்கள் விலங்குகளினது சர்வதேச வர்த்தகம், அவற்றின்
நிலவுகைக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தாத வகையில் இருக்க வேண்டும். இதன்படி சில
இனங்களினது ஏற்றுமதி ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும், ஏற்றுமதி அனுமதிச்
சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதாகவும் இருத்தல் வேண்டும். இச்சான்றிதழ் பெறப்படல்
அவ்வினத்தின் நிலைபெறுகையின்பால் அதன் ஏற்றுமதி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாத
பட்சத்தில் மட்டுமே சாத்தியமானதாகும்.
இலங்கையிலிருந்தான சில உதாரணங்கள்.

Loris tardigradis (Slender Loris) - தேவாங்கு

Otter - நீர் நாய்

Leopard - சிறுத்தைப் புலி

- **உயிர்ப்பல்வகைமை சமவாயம். (1992)**

இதன் குறிக்கோள்களாவன :

- உயிர்ப் பல்வகைமையை காப்புச் செய்தல்.
- அதன் கூறுகளின் நீடித்து நிலைபெறும் பயன்பாடு.
- பாரம்பரியவளங்களிலிருந்து கிடைக்கும் பயன்களை நியாயமான சமமான முறையில் பகிர்ந்து கொள்ளல்.

- **RAMSAR சமவாயம் (1971)**

சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஈரநிலங்களைக் காப்புச் செய்வதுடன் தொடர்பான இச்சமவாயம் குறிப்பாக, ஈரமான வாழிடங்களைக் காப்பதுடன் சம்பந்தப்பட்டது. இலங்கையில் ஐந்து **RAMSAR** இடங்கள் காணப்படுகின்றன. புந்தல தேசிய பூங்கா, மாதுகங்கை சரணாலயம், ஆனைவிழுந்தான் குளசரணாலயம், வங்காலை சரணாலயம், குமண ஈரநிலம்.

- **விலங்குகள் தாவரங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம்.**

இச்சட்டவாக்கம் இலங்கையில் விலங்குகள், தாவரங்கள் என்பவற்றைப் பாதுகாப்பதற்காக 1937இல் உருவாக்கப்பட்டது. 1993இல் தாவர விலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டமாக திருத்தப்பட்டது, சரணாலயங்களையும், தேசிய ஒதுக்குகளையும் அவை தொடர்பான விவகாரங்களைக் கையாள்வதற்கு இடமளிப்பதையும் கொண்ட சட்டமாகும். ஆசிரியர் .இலங்கையிலுள்ள பல்வேறு வகையான தேசிய ஒதுக்குகளைப் பட்டியல்படுத்தி உதாரணங்களைக் கொடுக்க வேண்டும்.

தேர்ச்சி 12.1.0 : அங்கிகளுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய உயிரியல் ரீதியினாலான பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 12.1.6 : சூழல் தரங்குன்றலுக்கு காரணமான காரணிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சூழலின் தரத்தைப் பேணுவதில் பங்களிப்பார்.

பாடவேளை : 03

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மாசடைதல் எண்ணக்கருவை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வளி, நீர், தரை மாசாக்கிகளை பட்டியற்படுத்தி அவற்றின் மூலங்களைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வளி, நீர், தரை மாசுபடலால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- செயற்றிட்டம் - படங்கள், கட்டுரைகள், சுவரொட்டிகள் என்பவற்றை சேகரித்து மனித நாகரீக வளர்ச்சியின் போது மனித செயற்பாடுகள் சுற்றாடலில் ஏற்படுத்திய தாக்கங்களை எடுத்து விளக்குதல்.
- தரம் குறைந்த தமது சுற்றாடலின் தரத்தை உயரத்தும் வகையில், செயற்றிட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்திப் பங்கேற்றல்.
- பொருத்தமான படங்களின் உதவியுடன் சூழலின் தரங்குறைதலுக்குக் காரணமான காரணிகள் பற்றி விளக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- மாசடைதல் தொடர்பான எண்ணக்கருவை அறிமுகம் செய்க.
சூழலுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடிய அளவுகளில் பதார்த்தங்களும் சக்தியும் காணப்படும் போது மாசடைதல் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்படும்.
- மாசடைதல் எண்ணக்கருவை வரையறுத்தல்.
மனிதர்களுக்கும், ஏனைய அங்கிகளுக்கும் அல்லது அவற்றின் சூழலிற்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவல்ல பதார்த்தங்களையும் சக்தியையும் குறிப்பிட்ட அளவில், குறிப்பிட்ட காலப் பகுதிக்கு விடுவிக்கின்றமை மாசாக்கலாகும். சுற்றாடலை எல்லா விதத்திலும் மாசடைதல் பாதிக்கும். இயற்கையான சூழற்றொகுதிகளும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சூழற்றொகுதிகளும் உயிருள்ள உயிரற்ற கூறுகள் அனைத்தும் மாசடைதலால் பாதிப்படையும்

- **வளி மாசடைதல்**

சக்தி அல்லது பதார்த்தங்கள் குறிப்பிட்ட அளவிலும் பார்க்க கூடுதலாக விடுவிக்கப்-
படுகின்றமையால் இயற்கை செயன்முறைகளினது சமநிலையைக் குழப்புகின்றதும்
வளியின் தரத்தைக் குறைக்கின்றதுமான வேண்டப்படாத சுற்றாடல் சுகாதார
விளைவுகள் ஏற்படுத்தப்படும்.

பின்வரும் வளிமாசாக்கிகளினுடைய பிரதான மூலங்களைக் குறிப்பிடுக.

கந்தகவீரோட்சைட்டு.

நைதரசனின் ஒட்சைட்டுக்கள்.

காபனோர் ஒட்சைட்டு.

ஐதரோக்காபன்கள்.

துணிக்கைப் பதார்த்தங்கள்.

குளோரோ புளோரோ காபன்கள்.

மிகை காபனீரோட்சைட்டு

ஒசோன்.

- **சில வளிமாசாக்கிகளினால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகள்.**
மாசாக்கி **பாதிப்பு**

- **காபனோர் ஒட்சைட்டு**
 - குருதியின் ஒட்சிசன் காவும் கொள்ளளவு குறைவடையும்.
 - தூண்டல்களுக்கு துலங்கும் அளவு பாதிப்படையும்.
 - தாமதமான தெறிவினைகள், பார்வைக் குறைபாடு, உற்சாகமின்மை, தசைகளின் இயைபாக்கம் குறைவடைகின்றமை, குமட்டல் (Nausea)
 - நீண்ட நேரத்திற்கு உயர் செறிவில் உள்ளெடுப்பதால், இறப்பை ஏற்படுத்தும்.

- **கந்தகவீரோட்சைட்டு**
 - முனைப்பானதும் நாட்பட்டதுமான தொய்வு
 - சுவாசப்பைச் சிறுகுழாயழற்சி
 - Emphysema
 - சுவாசப்பை புற்றுநோயுடன் தொடர்பானது.
 - அமில மழையை ஏற்படுத்துதல்.

(ஆசிரியர் அமில மழையினால் ஏற்படும் விளைவுகளை விளக்க வேண்டும்.)

- **நைதரசனின் ஓட்சைட்டுக்கள்** - கந்தகவீரோட்சைட்டினால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் ஏற்படும். -
 - மேலதிகமாகக் குருதியின் ஓட்சிசன் காவும கொள்ளளவு பாதிக்கப்படுவதுடன், சுவாசத் தொகுதியில் வீக்கநிலைமை ஏற்படும். அதாவது சுவாசப்பையினுள் பாயிகள் தேங்கும் (Pulmonary oedema)
 - ஒளி இரசாயனத் தூமங்களை உருவாக்கும்.

(ஆசிரியர் ஒளி இரசாயனத் தூமங்களால் ஏற்படும் விளைவுகளை விளக்க வேண்டும்.)
- **ஐதரோக்காபன்கள்** - ஒளி இரசாயன தூமங்களை உருவாக்கும்.
 - கண்களில் எரிவை ஏற்படுத்தும்.
 - சோம்பல் நிலைக்கு காரணமாகும்.
 - சில புற்றுநோய் நிலைமைகளுக்கு காரணமாகும்.
 - சில சுவாசப்பை நோய்களுடன் தொடர்புடையவை.
- **குளோரோபுளோரோ காபன்கள்** - தரை மட்டத்தில் பாதிப்புக்கள் அற்றது. ஆனால், வளிமண்டல மட்டத்தில் ஓசோன்படையை அழிவடையச் செய்யும்.

ஆசிரியர்கள் ஓசோன் படையின் அழிவினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை விளக்க வேண்டும்..
- **மிகை காபனீரோட்சைட்டு** - பச்சைவீட்டு விளைவும் பூகோள வெப்பமுறல் ஆசிரியர் பூகோள வெப்பமுறலினால் ஏற்படும் விளைவுகளை விளக்க வேண்டும்.
 - பச்சைவீட்டு விளைவும் பூகோள வெப்பமுறல்
- **ஓசோன்**
 - விலங்குகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது
 - சுவாச நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளரில் தீங்கு பயக்கின்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்துவது.
 - இருமல்.
 - நுரையீரல் தொழிற்பாடுகளில் பிறழ்வுநிலை
 - Choking
 - சுவாசப்பையழற்சிக்கான எதிர்ப்பியல்பை குறைக்கும்.
 - அஸ்மாவின் அளவை அதிகரிக்கும்.
- **துணிக்கைப் பதார்த்தங்கள்**
 - சுவாசப் பிரச்சினைகள் (ஆஸ்மா)
 - சில புற்றுநோய் விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடியவை
 - புவிமேற்பரப்பை அடையும் சூரியக்கதிர்ப்பைக் குறைவடையச் செய்யும்.

நீர்மாசாக்கிகளும் அதன் பிரதான மூலங்களும் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புக்களும்.

- நைத்திரேற்றுக்களும் பொஸ்பேற்றுக்களும்.
 - நோயாக்கி அங்கிகள்
 - எண்ணெய்.
 - பாராமான உலோகங்கள்.
 - ஈயம்
 - இரசம்
 - கட்மியம்
 - ஆசனிக்
 - பீடைகொல்லிகள்.
 - படியிறக்கமடையாத பதார்த்தங்கள். (பொலித்தீன்)
- ஆசிரியர்கள் இதன் பிரதான மூலங்களை குறிப்பிட்டு, அவற்றினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை விளக்க வேண்டும்.

மண் மாசாக்கிகளும் அவற்றின் மூலங்களும் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகளும்.

- பீடைகொல்லிகள்
- குளோரின் ஏற்றப்பட்ட ஐதரோக்காபன்கள். (DDT , அல்ரின், என்ரின் போன்ற)
- பல்குளோரின் ஏற்றப்பட்ட இரு பீனைல்கள்.
- பாரமான உலோகங்கள்.
 - ஈயம்
 - இரசம்
 - கட்மியம்
 - ஆசனிக்
- கதிர்வீச்சுப் பதார்த்தங்கள்.
- பொலித்தீன், பிளாஸ்திக்

ஆசிரியர்கள் இம்மாசாக்கிகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை பற்றி விளக்க வேண்டும்.

தேர்ச்சி 12.1.0 : அங்கிகளுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய உயிரியல் ரீதியினாலான பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

தேர்ச்சி மட்டம்12.1.7 : உலகளாவிய சுற்றாடல் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக தற்காலமயப்படுவார்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- பிரதான உலகளாவிய சுற்றாடல் பிரச்சினைகளைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- அமில மழை, ஓசோன் படைத்தேய்வு, பூகோள வெப்ப உயர்வு போன்றவற்றுக்கு பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகளையும் அவற்றின் விளைவுகளையும் விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- செயற்றிட்டம் - உலகளாவிய சுற்றாடல் பிரச்சினைகளைப் பற்றி பல்ஊடக சாதனப் பயன்பாட்டுடன் சமர்ப்பித்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- உலகளாவிய சுற்றாடல் பிரச்சினைகள்.
- பூகோள வெப்பமுறல்
வளிமண்டல சராசரி வெப்பநிலை அதிகரித்துச் செல்லுதல்.
பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகள்.
 - பச்சைவீட்டு விளைவு
 - வளிமண்டல வாயுக்களான காபனீரொட்சைட், நைதரசனின் ஓட்சைட்டுக்கள், மீதேன், நீராவி, ஓசோன் என்பன புவிமேற்பரப்பை அடைந்த கதிர்வீசலின் ஒரு பகுதி மீண்டும் அண்டவெளியை நோக்கி செல்லாதவாறு தடுக்கின்றன.
 - CO₂ பிரதான பச்சைவீட்டு வாயு

பூகோள வெப்பமுறலினாலேற்படும் பாதிப்புகள்.

- சமுத்திரத்தில் கனவளவு அதிகரித்து, கடல் மட்டம் படிப்படியாக அதிகரிப்பதற்கு வழிவகுக்கும். நீண்டகால அடிப்படையில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதானது பனிக்கட்டி, துருவப்பகுதிப்பனிப்பாறைத் தொடர்கள் என்பன உருகுவதற்குக் காரணமாகி கடல்மட்டம் மேலும் அதிகரிப்பதில் பங்களிப்புச் செய்யும்.

- காற்றோட்டங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு பருவக்காற்றுக்களும் காலநிலைக் காரணிகளும் மாறுபட அது பருவ கால மழைவீச்சிக் கோலங்களை மாறுபடச் செய்யும்.
- தாவரவர்க்க சேர்மானங்களும் பரம்பலும் மாற்றங்காணும். காடுகள், புல்வெளிகள், பாலைவனங்கள் என்பவற்றின் எல்லைகள் மாற்றங்காணும். விவசாய உற்பத்தியும் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.
- வறட்சி நிலைமைகள் அதிகரித்து நீர்ப்பாசனத்திற்கான கேள்வி அதிகரிக்கும்.
- வெள்ளப்பெருக்கு அதிகரிப்பதனால், வாழிடங்கள் இழக்கப்பட்டு, சில இனங்களின் அழிவுக்குக் காரணமாகும்.
- காட்டுத் தீ அளவு அதிகரிப்பினால் தாவரவர்க்க கோலங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
- நீர் விரிவுட்குட்படும். இதனால் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு, கரையோர மீன்பிடிப்பு பாதிப்புக்குள்ளாகும்.
- மனிதக்குடித்தொகையும், சுகாதாரமும் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.
 - வெப்ப நோய்களினால் இறப்புக்கள் அதிகரிக்கும்.
 - குடிபெயர்வு அதிகரிப்பதனால், அயன மண்டல வலய நோய்கள் இடைவெப்ப வலயங்களை நோக்கிப் பரவி பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தும்.

• ஓசோன் படை வறிதாக்கம்

சூரியனில் இருந்து வரும் ஊதா கடந்த கதிர்களை புவிமேற்பரப்பை அடையவிடாவண்ணம் தடுக்கும் பிரதான தடையாக படை மண்டலத்தில் ஓசோன் படை காணப்படுகின்றது. இது பூமியில் உயிர் வாழ்க்கை பரிபாலிக்கப்படுவதற்கு மிக முக்கிய பங்கை வகிக்கும்.

பங்களிப்புச் செய்யும் காரணிகள்.

குளோரோ புளோரோ காபன் சேர்வைகளின் விடுவிப்பு.

ஓசோன் படை வறிதாக்கத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள்.

- மக்களில் தோல்புற்றுநோய், கட்காசப் பாதிப்புக்களின் அளவை அதிகரிக்கும். (ஊதா கடந்த கதிர்ப்பும் விகாரத்தைத் தூண்டும் காரணி.)
- பயிர்த்தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்பில் தலையிடுவதன் மூலம் அவற்றின் விளைச்சலைக் குறைக்கின்றது.

-• பாலவனமாதல் .

பங்களிப்புக் காரணிகள், அவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்பு பற்றி ஆசிரியர் விளக்குவர்.

• அமில மழை

பங்களிப்புக் காரணிகளை விளக்குக.

அமில மழையினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள்.

- உலோக அரிப்பு
- சுண்ணாம்புக்கல்லினாலான நிர்மாணங்களும், கட்டடங்களும் அரிப்புக்குள்ளாகும்.
- மண்ணிலிருந்து தாவரங்கள் பாரமான உலோகங்களை உறிஞ்சும் அளவு அதிகரிக்கும்.
- நைதரசன் பதித்தலுக்குப் பொறுப்பான மண் வாழ் அங்கிகளைக் குறைக்கும்.
- இலைகளினது எரிவு, மஞ்சளாதல் போன்றவற்றால் ஒளித்தொகுப்பு குறையும்.
- pH பெறுமானத்தின் அளவு குறைவதனால் நீர் வாழ் அங்கிகளின் தொகை குறையும்.
- மண் வளம் குறைவடையும்.

தேர்ச்சி 12.1.0 : அங்கிகளுக்கும் அவற்றின் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றிய உயிரியல் ரீதியினாலான பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவர்.

தேர்ச்சி மட்டம்12.1.8 : அறிவூட்டலினால் சூழல்வளங்களை நீடித்துநிலைபெறும் வகையில் பயன்படுத்துவதில் பங்களிப்பு செய்வர்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- சர்வதேச இணக்கப்பாடுகள், தேசிய சட்டவாக்கங்கள் பற்றிய அறிவையும், விளக்கத்தையும் கொடுக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வளங்களினது நீடித்த நிலைபெறும் பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவம் பற்றி கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பொருத்தமான வெளியீடுகளின் துணையுடன் காப்பின் முக்கியத்துவம் தொடர்பான வாசிப்புக்களுக்கு மாணவரை ஊக்குவித்தல்.
- சுற்றாடல் வளங்களினது பட்டியலை மாணவர் தயாரிக்க இடமளித்தல்.
- சுற்றாடல் வளங்களினது நீடித்து நிலைபெறும் பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவம் பற்றி எடுத்துக் காட்டிக் கலந்துரையாடல்.

வழிகாட்டல்கள் :

சுற்றாடல் காப்பில் பங்களிக்கும் பிரதான சமவாயங்கள், வரைவேடுகள், பாராளுமன்றச் சட்டங்கள்

• பேசல் சமவாயம். (Basel Convention)

- இச்சமவாயம் நாடுகளின் எல்லைகளுக்கு குறுக்கான ஆபத்தான கழிவுகளினது கட்டுப்படுத்தலுடன் தொடர்பானது.
- இதன் நோக்கம் மனித சுகாதாரத்தையும் சூழலையும் ஆபத்தான கழிவின் உருவாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாப்பதும், நச்சுத் தன்மை மிக்க வெடிக்கும் இயல்புடைய அரிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடிய தொற்றுதல் அடையக் கூடிய ஆபத்தான கழிவுகளின் உற்பத்தியை முகாமை செய்தல்.

- **மாபோல் சமவாயம். (Marpol Convention)**

கப்பல்களினால் ஏற்படும் மாசாக்கலைத் தடுப்பதற்கான சமவாயம்.

- **மொன்றியல் வரைவேடு (Montreal Protocol) (1987)**

ஓசோன் படையைத் வறிதாக்கம் செய்யும் பதார்த்தங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான சமவாயம்.

ஆசிரியரினால் விளக்கப்பட வேண்டும்.

- **கெயோட்டோ வரைவேடு (Kyoto Protocol)**

காலநிலை மாறுபாடு தொடர்பான ஐக்கிய நாடுகள் சட்டக வரைபுடன் தொடர்புடைய சர்வதேச ஒப்பந்தம்.

37 கைத்தொழில் மயமாகிய நாடுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என்பன பச்சைவீட்டு வாயுக்களினது (GHS) விடுவிப்பைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதுடன் தொடர்பானது. இந்த அளவு 1990களில் வெளிவிடப்பட்ட அளவின் 5%மாகக் குறைவடையச் செய்வதுடன் தொடர்பானது. இது 2008 முதல் 2012 இற்கு இடைப்பட்ட 5 வருடகாலப் பகுதியில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை.

- **தேசிய சுற்றாடல் சட்ட வரைபு.**

இந்த சட்ட வரைபு ஏற்பாடுகளின் கீழ், 1980இல் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை (CEA) ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

இது சுற்றாடல் அனுமதிகளை வழங்குவதன் மூலமும் அபிவிருத்திச் செயற்றிட்டங்களில் சுற்றாடல் பாதிப்பு தொடர்பான கணிப்பீட்டுத்திட்டங்களை மதிப்பீடுசெய்து அனுமதிப்பத்திரங்களை வழங்குவதன் மூலமும் மாசடைதலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பரந்துபட்ட அதிகாரங்களைக் கொண்டது.

சுற்றாடல் வளங்களினது நீடித்து நிலைபெறும் பயன்பாட்டின் தேவை.

அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தப்படுவதும் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் பங்களிப்புச் செய்வதுமான இயற்கையாகக் காணப்படும் பதார்த்தங்களும் சக்தியும் இயற்கை வளங்களாகும்.

இயற்கை வளங்கள்.

உயிருள்ளவை அல்லது உயிரற்றவை

மீளப் புதுப்பிக்கக் கூடியவை. அல்லது மீளப்புதுப்பிக்க முடியாதவை.

மீள் சுழற்சி செய்யக் கூடியவை அல்லது மீள்சுழற்சி செய்ய முடியாதவை

நிரந்த வளங்கள் அல்லது தீர்ந்துபோகக் கூடிய வளங்கள்.

ஒவ்வொன்றிற்கும் உதாரணத்தை வழங்கவும்.

இயற்கை வளங்களின் பயன்பாடு.

- இயற்கை வளங்கள் மிகையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால் ஏற்படும் விளைவுகளை உதாரணத்துடன் விளக்கவும்.
- இயற்கை வளங்களின் புத்திசாதூரியமற்ற பயன்பாட்டைக் குறைக்கக்கூடிய முறைகளை விளக்கவும்.
- நீடித்து நிலைபெறும் பயன்பாடு, நீடித்து நிலைபெறும் அபிவிருத்தி என்பவற்றின் பொருள், முக்கியத்துவம், உதாரணங்கள் என்பன கலந்துரையாடப்படல் வேண்டும்.

அலகு 13 - நுண்ணுயிரினவியல்.

தேர்ச்சி 13.1.0 : நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை, தொழிற்பாடு, தாக்கம் ஆகியவற்றை மனித நடவடிக்கைகளின் வெற்றிக்காக உபயோகிப்பர்.

தேர்ச்சி மட்டம்13.1.1 : நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை, தன்மை ஆகியவற்றை தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 07

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- நுண்ணங்கி உலகின் தன்மையை விளங்கிக் கொள்ளக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நுண்ணங்கிகளின் பாகுபாட்டியலுக்குரிய பல்வகைமையை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நுண்ணங்கிகளின் போசணைக்குரிய, உடற்றொழிலுக்குரிய செயன்முறைகளின் பல்வகைமையை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நுண்ணங்கிகளின் உருவவியலுக்குரிய, இனப்பெருக்கத்திற்குரிய சிறப்பியல்புகளை விரிவாக்கம் செய்யக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நுண்ணங்கிகளின் பிரதான உருவவியல் வகைகளை இனங்காண்பதற்கான ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளை நடாத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- எளிய வளர்ப்பு ஊடகங்கள் (NA/PDA) தயாரிக்கப்பட்டு, கள் / யோகட் மாதிரியில் கிருமி புகுத்தப்பட்டு, கள்/யோகட்டில் உள்ள பற்றீரியாவை சாயமிடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நுண்ணங்கிகளின் படங்கள், தயாரிக்கப்பட்ட வழுக்கிகள், மாதிரிகள் என்பவற்றை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
- Bacteria, Virus Fungus. என்பன பற்றிய இலத்திரனியல் அல்லது அச்சுப்பதிவு வளங்களை வழங்கல்.
- மேற்குறிப்பிட்ட நுண்ணங்கிகளின் பொதுவான சிறப்பியல்புகள் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கும்படி மாணவரைப் பணித்தல்.
- சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவர்களைத் தயாராக்கல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமப்படி பாடப்பரப்பை விரிவுபடுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- நுண்ணுயிரினவியல் என்பது வெற்றுக் கண்ணால் தெளிவாக அவதானிப்பதற்கு முடியாத மிகவும் சிறிய அங்கிகளின் கற்கையாகும்.

] • நுண்ணங்கிகளில் உள்ளடக்கப்படுபவை.

- Bacteria and Cyanobacteria (பற்றீரியாக்களும் சயனோ பற்றீரியாக்களும்)
 - Viruses (வைரசுகள்)
 - Fungi (பங்கசு)
 - Protozoa (புரட்டோசோவா)
 - Unicellular algae (தனிக்கல அல்கா)
 - Flamentous algae (இழையுருவான அல்கா)
- பொதுவாக நுண்ணங்கிகள் பருமனில் 0.1mm இலும் சிறியவை. வெற்றுக் கண்ணால் பார்க்க முடியாதவை.

நுண்ணங்கிகளின் பருமனை அளப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அலகுகளாவன:-

- மைக்கிரோ மீற்றர் (μm)

- நனோ மீற்றர் (nm)

[$1\mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$ & $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$]

உதாரணம் : Bacteria = $0.25-5\mu\text{m}$

Cyanobacteria = $1\mu\text{m}$

மதுவம் = $5-10\mu\text{m}$

இழையுருவான பங்கசு = $5\mu\text{m}$

Viruses = $20-300\text{ nm}$

- விலங்குகள், தாவரங்கள் போலல்லாது, நுண்ணங்கிகள் உயிர்க்கோளத்தில் பரந்த வீச்சுக்குரிய வாழிடப் பல்வகைமையைக் காட்டுகின்றன. இவை மண், வளி, நீர், ஏறத்தாழ 6 km உயரம் வரையுள்ள வளிமண்டலம் போன்ற வாழிடங்களில் காணப்படும். தாவரங்கள், விலங்குகள், மனிதன் ஆகியவற்றின் உடல் மேற்பரப்பைச் சூழவும் காணப்படும். மனிதனதும் விலங்குகளினதும் உணவுக் கால்வாய், சிறுநீர் - சனனித் தொகுதி, சுவாசப் பாதை என்பவற்றிலும் வாழும். வெந்நீர் ஊற்றுக்கள், உப்பளங்கள், மிகையான அமிலச் சூழல்கள், பெற்றோல், மண்ணெண்ணெய், டீசல் போன்ற ஐதரோக் காபன்கள் போன்ற மிகக் கடுமையான சூழலிலும் இவை காணப்படும்.

- நுண்ணங்கிகள் போசணை வகைகளிலும், பல்வகைமையைக் காட்டுகின்றன.

உதாரணம் : நுண்ணங்கிகள் இடையே நான்கு போசணை வகைகள் காணப்படுகின்றன.

இப்பாகுபாடு சக்தி மூலங்களையும் காபன் மூலங்களையும்

அடிப்படையாகக் கொண்டது.

போசணை வகை	சக்தி மூலம்	காபன் மூலம்	உதாரணம்
a) இரசாயன தற்போசணை	அசேதன இரசாயனப் பொருள்கள்	CO ₂	<i>Nitrobacter</i> <i>Nitrosomonas</i>
b) இரசாயன பிறபோசணை	சேதன இரசாயனப் பொருள்கள்	சேதனக் காபன்	அனேகமான பற்றீரியா பங்கு, புரட்டசோவா
c) ஒளி தற்போசணை	ஒளி	CO ₂	சயனோபற்றீரியா ஊதா கந்தக பற்றீரியா, பச்சை கந்தக பற்றீரியா
d) ஒளி பிறபோசணை	ஒளி	சேதனக் காபன்	ஊதா கந்தகமற்ற பற்றீரியா

- நுண்ணங்கிகள் ஒட்சிசனுடன் காட்டும் தொடர்பிலும் பல்வகைமையைக் காட்டுகின்றன.

உதாரணம் : ஒட்சிசனுடன் காட்டும் தொடர்பின் அடிப்படையில் நுண்ணங்கிகள் நான்கு உடற்றொழிலியல் கூட்டங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

- | | | |
|--|---|----------------------|
| a) காற்று வாழ் நுண்ணங்கிகள் | - | <i>Acetobacter</i> |
| b) அமயத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கி- | | <i>Saccharomyces</i> |
| c) கட்டுப்பட்ட காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கி | - | <i>Clostridium</i> |
| d) நுண்ணிய காற்றுநாடி நுண்ணங்கிகள் | - | <i>Lactobacillus</i> |

- சில நுண்ணங்கிகள் வளிமண்டல நைதரசனை நிலை நாட்டும் வல்லமை உடையன. நைதரசன் பதித்தலில் கூட இவை பல்வகைமையைக் காட்டுகின்றன.

உதாரணம் : - சில நுண்ணங்கிகள் மற்றைய அங்கிகளுடன் ஒன்றிய வாழ்வுத் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டு N₂னைப் பதிக்கும் .

Rhizobium, அவரைக் குடும்பத் தாவரவேருடன்

- சில நுண்ணங்கிகள் சுயாதீனமாக வாழும் அங்கியாக இருந்து N₂ ஐப் பதிக்கும்

Azotobacter

- நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி வீதம், இனப்பெருக்க வீதம் என்பன உயர்வானவை. நுண்ணங்கிகள் பருமனில் சிறியதாக இருக்கும் நற்பண்பினால் அவற்றின் மேற்பரப்பு கனவளவு விகிதம் உயர்வானது. இதன் கருத்தாக, சூழலில் இருந்து போசணைப் பொருட்களை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு கிடைக்கும் மேற்பரப்பு பெரியதென்பது அமையும்.

உகந்த சூழலில் பதார்த்தங்களின் உள்நோக்கிய பாய்ச்சலும், கழிவுப் பொருட்களின் வெளிநோக்கிய பாய்ச்சலும் விரைவாக நடைபெறுவதனால் அனுசேபச் செயன்முறையின் வீதம் மிகவும் உயர்வானது. எனவே, அவற்றின் சராசரிச் சந்ததிக் காலம் (குடித்தொகையை இரட்டிப்படையச் செய்யத் தேவையான காலம்) சார்பளவில் குறைவானது.

அங்கி

சந்ததிக் காலம் (மணித்தியாலங்கள்)

<i>E. coli</i>	0.35
<i>Clostridium botulinum</i>	0.58
<i>Anabaena cylindrica</i>	10.6
<i>Acantha amoeba</i>	11
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2

- **Bacteria களின் பல்வேறு உருவவியல் வடிவங்களும் அவற்றின் ஒழுங்கமைப்பும்.**
- Bacteria களின் மிகத் தெளிவான கட்டமைப்பு இயல்பு, அவற்றின் வடிவம் ஆகும். அதில் 3 அடிப்படை வடிவங்கள் உள்ளன.

- ❖ கோல் வடிவம் (Rod)
- ❖ கோள வடிவம் (Spherical)
- ❖ சுருளி வடிவம் (Spiral)

- கோல் வடிவக் கலங்கள் bacillus என அழைக்கப்படும்.
- கோள வடிவக் கலங்கள் coccus என அழைக்கப்படும்.
- சுருளி வடிவக் கலங்கள் spirillum என அழைக்கப்படும்.

- **Coccus bacteria களின் ஒழுங்கமைப்பின் பல்வேறு வடிவங்கள்.**

- Coccus -
- Diplococcus -
- Streptococcus -
- Staphylococcus-
- Tetrads -
- Sarcinae -

- **Bacillus bacteria** களின் ஒழுங்கமைப்பின் பல்வேறு வடிவங்கள்.
 - Diplobacillus
 - Streptobacillus
- சுருளியுருவான **bacteria** களின் ஒழுங்கமைப்பின் பல்வேறு வடிவங்கள்.
 - Vibrio
 - Spirillum
 - Spirochete

Cyanobacteria

- ஈரலிப்பான மேற்பரப்புக்களில் விசேடமாக மலசலகூடங்களின் சாந்து பூசப்பட்ட சுவர்களில், சீமெந்துத் தரைகளில், மண்ணில் காணப்படும் அனேகமான நீலப்பச்சை நிறமான படிவுகள் **Cyanobacteria** வின் சில இனங்களைக் கொண்டதாக இருக்கும் என்பதை விளக்குதல்.
- மண், நன்னீர், கடற்குழல் என்பவற்றில் **Cyanobacteria** பரந்து வாழ்கின்றது. சில வெந்நீர் ஊற்றுக்களில் வளரும் வெப்பநாடி இனங்களாகும்.
- சில **Fungi (lichens)**, உயர் தாவரங்கள் என்பவற்றுடன் சேர்ந்து வாழுகின்றன.
- **Cyanobacteria** தனிக்கலத்தில் இருந்து நீண்ட பல்கலங்களாலான இழை வரை வடிவத்திலும் ஒழுங்கமைப்பிலும் பாரிய வேற்றுமைகளைக் காட்டுகின்றன.
- இவை சவுக்குமுளை கொண்ட கலங்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை. ஆனால், இழையுருவான இனங்கள் வழுக்கும் அசைவைக் காட்டுகின்றன.
- சில **Cyanobacteria** களில் உள்ள பல்லினச் சிறைப்பைகள் புரியும் தொழிலையும், தொழிற்பாட்டையும் விளக்குதல். உயர் வெப்பநிலை, வரட்சி என்பவற்றை எதிர்க்கின்ற தடித்த சுவருள்ள, ஓய்வு வித்திகளான அசைவிலிகளின் (**akinetes**) தொழிற்பாட்டையும் விளக்குதல்.
- இனப்பெருக்கம் இலிங்கமில் முறை, எளிய கலப்பிரிவு அல்லது துண்டாதல் மூலம் மட்டும் நடைபெறும்.

virus இன் கட்டமைப்பு

- Virus , Prokaryota வையோ அல்லது Eukaryota வையோ சேர்ந்தது அல்ல. கல ஒழுங்கமைப்பு எதனையும் இது காட்டுவதில்லை.
- இவற்றின் பருமன் 20nm-300nm வீச்சில் இருக்கும். இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியைப் பயன்படுத்தி, மட்டும் இவற்றை அவதானிக்கலாம்.
- Virus ஆனது நியூக்கிளிக்கமிலங்களாலான மையப் பொருள் ஒன்றையும், அதைச் சூழ capsid என்ற புரத உறையையும் கொண்டது. capsid என்பது ஒரு குறித்த எண்ணிக்கையுள்ள, புரத மூலக்கூறுகளாலான capsomere இனால் ஆனது.
- Virus வகையைப் பொறுத்து நியூக்கிளிக்கமிலம் DNA ஆக அல்லது RNA ஆக இருக்கலாம். அனேகமான தாவரங்களைத் தொற்றும் Virus RNA ஐக் கொண்டிருக்கும். ஒரு சிலவற்றில் DNA காணப்படும். விலங்கு Virus DNA ஐ (*Herpes simplex*) அல்லது RNA ஐ (Influenza Virus, Rabies virus, Retro Virus - HIV) கொண்டிருக்கும். bacterial Virus, DNA அல்லது RNA ஐ கொண்டிருக்கும்.
- Virus இல் காணப்படும் புரத உறையால் அவற்றிற்கு ஒரு சிறப்பான சமச்சீர் கிடைக்கின்றது. இந்த அடிப்படையில் இரண்டு வகையான உருவவியல் கட்டமைப்புகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அவையாவன:

❖ Icosahedral

❖ Helical

- சில Virus பல்பொஸ்போலிப்பிட்டாலான உறையைக் கொண்டிருக்கும் உதாரணம் : Retro virus – virus ஆனது தனது RNA ஐ DNA ஆக மாற்றியெழுதக் கூடிய நொதியமான reverse transcriptase ஐக் கொண்டிருக்கும். (உதாரணம் : HIV)
- அனேகமான Virus களில் capsid இனுள் உள்ள ஒன்று அல்லது பல நொதியங்கள் Virus இன் உறை கழற்றப்பட்ட பின்னர் விருந்து வழங்கிக் கலத்தினுள் விடுவிக்கப்படும். மிகவும் பொதுவான நொதியம் polymerase ஆகும். இது virus இன் நியூக்கிளிக்கமிலம் பகர்ப்படைதலில் உதவுகின்றது.
- Virus இல் பல விதமான இலிப்பிட்டுக் கூறுகளும் உள்ளன. உதாரணம் : பொஸ்போலிப்பிட், கிளைக்கோலிப்பிட், கொழுப்பமிலம்.
- சில Virus உறைகள், கிளைக்கோப் புரதத்தால் ஆக்கப்பட்ட ஆணியுருக்களைக் கொண்டிருக்கும்.

- **Virus இன் இயல்புகள்.**

- இவை கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள். கலத்தின் புரதத்தைத் தொகுக்கக் கூடியதும், சக்தியைப் பிறப்பிக்கக் கூடியதுமான தொகுதியைப் பயன்படுத்தி, அனுசேபம் செய்யும் விருந்து வழங்கிக் கலத்தினுள் மட்டும் இவை வாழ்ந்து, இனப்பெருக்கம் செய்யும்.
- இவை இயற்கையில் பரந்த வாழிட வீச்சைக் கொண்டு இருப்பதுடன், ஏனைய நுண்ணங்கிகளையும் தொற்றக் கூடியதாக இருக்கும்.
- இவை கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணியாக இருப்பதால், அவற்றை வளர்ப்பதற்கு உயிருள்ள கலங்கள் தேவைப்படும்.

உதாரணம் : கோழிக்குஞ்சு முளையம்.

- சில Virus கள் சிக்கலான கட்டமைப்புக் கொண்டவை
உதாரணம் : பற்றீரியம் விழுங்கி
- Virus களின் இனப்பெருக்கம்.
பற்றீரியம் விழுங்கி ஒன்றின் பகுப்பு வட்டம் (lytic cycle of a bacteriophage)
- தாவர Virus களினதும் விலங்கு Virus களினதும் வாழ்க்கை வட்டங்கள் ஒத்ததாகும். தாவர Virus ஆனது தாவரச் சாற்றை உணவாகக் கொள்ளும் பூச்சிகளின் ஊடாகவோ அல்லது மேற்பரப்பில் உள்ள காயங்களின் ஊடாகவோ தாவரக் கலங்களை அடையலாம்.

Prions

- **Prions இன் இயல்புகள்.**

- இவை புரதத்தாலான, தொற்றக் கூடிய துணிக்கைகள்.
- Virus ஐ விடச் சிறியவை.
- நியூக்கிளிக்கமிலம் இல்லாமலேயே வாழக் கூடியதுடன், பகர்ப்படையக் கூடிய நோயாக்கிகளாகும். இவை முலையூட்டிகளின் பரம்பரையலகின் துணைகொண்டு பகர்ப்படைந்து Prion இன் புரதத்தையும் அவற்றைக் கொண்டே தொகுத்துக் கொள்ளும்.
- இவை பறவைகளிலும் முலையூட்டிகளிலும் இனம் காணப்பட்டுள்ள, இறப்பை ஏற்படுத்தக் கூடிய சிதைவுக்குரிய மூளை நோய்களுடன் தொடர்பானவை. தொற்றுக்குள்ளான மூளை, கடற்பஞ்சு போன்ற துவாரங்களைக் கொண்டிருப்பதால், இந்நோய் Transmissible Spongiform Encephalopatheis (TSEs) என அழைக்கப்படும்.
உதாரணம் : Creutzfeld Jakob disease (CJO) - மனிதனில்
mad cow disease - மந்தைகளில்
- சில TSE தொற்றுக்கள் மாட்டில் இருந்து மனிதனுக்கு கடத்தப்படலாம். இழையம் அல்லது அங்கம் மாற்றி நடப்படும் போதும் (trans plants), தொற்றுக்குள்ளான குருதியை குறுக்குப் பாய்ச்சல் செய்யும் போதும் மனிதனில் இருந்து மனிதனுக்கு தொற்று கடத்தப்படலாம்.

- **Fungi**

- Fungi இன் பொதுவான சிறப்பியல்புகள் (3ஆம் அலகு பார்க்க)
- Fungi இன் பாகுபாடு

- ஈரப்பற்றான, அழகலடையும் சேதனப் பொருட்கள், பாண், தோல், அழகும் மரக்கறிகள் என்பவற்றில் வளரும் பூஞ்சணங்கள் யாவும் Fungi என்பதை விளக்குதல்.
- இவை பூமியில் காணப்படும் பிரதான சிதைவாக்கிகள் ஆகும். அனேகமான Fungi அழகல் வளரிப்போசணைக்குரியவை. அதாவது சிதைவடையும், இறந்த அங்கிகளின் சேதனப் பொருட்களில் இருந்து தமக்கு வேண்டிய போசணையைப் பெற்றுக் கொள்ளும்.
- சில Fungi உயிருள்ள தாவரங்கள், விலங்குகள் என்பவற்றைத் தாக்கி நோய்களை ஏற்படுத்தும்.
- Fungi இன் பொதுவான சிறப்பியல்புகளை விளக்குதல்.
 - ஒளித்தொகுப்பு செய்ய மாட்டாதன, இடம்பெயரமாட்டாதன, இயுகரியோற்றா அங்கி.
 - இவற்றின் உடலானது, பூஞ்சண இழை என அழைக்கப்படும் நுண்ணிய குழாயுருவான, கிளை கொண்ட இழைகளால் ஆக்கப்பட்ட திணிவாக இருக்கும். அவை, கூட்டாகச் சேர்ந்து பூஞ்சணவலையை ஆக்கும். பூஞ்சணஇழை பிரிசுவர் கொண்டதாக அல்லது பிரிசுவற்றதாக இருக்கலாம்.
- சில தனிக்கலத்தாலானவை - உதாரணம் - *Saccharomyces*
- கைற்றினாலான, விறைப்பான கலச்சுவர்.
- பிறபோசணைக்குரிய அகத்துறிஞ்சும் போசணை - பூஞ்சணங்களால் சுரக்கப்படும் கலப்புற நொதியங்களால் உடலுக்கு வெளியே காணப்படும் பதார்த்தங்கள் சமிபாடடையச் செய்யப்பட்டு நேரடியாக அகத்துறிஞ்சப்படல்.
- Fungi ஆனது அழகல் வளரிக்குரியதாகவோ ஒட்டுண்ணியாகவோ ஒன்றுக்கொன்று துணையாந்தன்மை (இலைக்கன்கள், வேர்ப்பூசணக் கூட்டங்கள்) கொண்டதாகவோ இருக்கலாம்.
- உணவு சேமிப்பு கிளைக்கோஜன்; மாப்பொருள் அல்ல.
- இனப்பெருக்கம் வித்திகளால் நடைபெறும்.
- இவற்றின் பாகுபாடு பின்வருவனவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதை விளக்கல்.
 1. இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம், இலிங்கத்திற்குரிய வித்திகள், கனியுடலங்கள், இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் என்பவற்றின் சிறப்பியல்புகள்.
 2. பதிய பூஞ்சணவலையின் உருவவியலுக்குரிய சிறப்பியல்புகள்

- *Allomyces, Rhizopus, Saccharomyces, Mucor, Aspergillus, Penicillium, Agaricus*
என்பன பின்வரும் பிரதான கணங்களைச் சேர்ந்தவை.

கணம்- Chytridiomycota – *Allomyces*

கணம்- Zygomycota – *Mucor, Rhizopus*

கணம் -Ascomycota – *Saccharomyces, Aspergillus, Penicillium*

கணம்- Basidiomycota - *Agaricus*

- **ஆய்வுகூடத்தில் நுண்ணங்கிகளை வளர்த்தல்.**
 - நுண்ணங்கிகளை கற்பதற்கு அவற்றை ஆய்வுகூடத்தில் வளர்க்க வேண்டியதன் காரணத்தை விளக்கிக் கூறவும். உதாரணமாக, மண்வாழ் நுண்ணங்கிகளை அவை வாழும் இடத்திலேயே வைத்து அவதானிப்பது சாத்தியமில்லை. மாதிரியை ஆய்வுகூடத்துக்கு எடுத்துச் சென்று அதிலுள்ள நுண்ணங்கிகளை வளர்ப்பு ஊடகங்களில் வளர்க்க வேண்டும்
 - நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்குரிய போசணைப் பொருட்கள் வளர்ப்பூடகங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. போசணை ஏகார், (NA) கிழங்கு ஏகார் (PDA) ஆகியவை முறையே பற்றீரியாக்களும் பூஞ்சணங்களும் வளர்ப்பதற்கு பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்களாகும்.

போசணை ஏகார் (NA)

Peptone	10 g
இறைச்சி சாறு (மாட்டிஇறைச்சி)	10 g
Sodium Chloride	05 g
ஏகார்	15 g
காய்ச்சி வடித்த நீர்	1000 ml
இறுதி pH	7.2

கிழங்கு ஏகார். (PDA)

கிழங்கு	200 g
Glucose	20g
ஏகார்	15 g
காய்ச்சி வடித்த நீர்	1000 ml
இறுதி pH	5.6

- பரிசோதனை இல. 36:
எளிய சாயங்களைப் பயன்படுத்தி(மெதிலீன் நீலம்) பயன்படுத்தி கள் அல்லது யோகட் மாதிரியில் காணப்படும் பற்றீரியாவைச் சாயமிடல்
- பரிசோதனை இல. 37:
எளிய வளர்ப்பு ஊடகத்தைத் (போசணை ஏகார்) தயாரித்து கள்/யோகட் மாதிரியிலிருந்து கிருமி புகுத்தல்

கிருமியழித்தல். Sterilization

வளர்ப்பு ஊடகத்தினை தயாரித்து கிருமியழித்தல், அதே போல் கண்ணாடிப் பாத்திரங்களை கிருமியழித்தல், திரவப் போசணைக் கரைசலை கிருமியழித்தல் என்பன அவசியமாகும்.

பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலும் செயன்முறைப் பிரயோகங்களிலும் பதார்த்தங்களிலிருந்து கிருமிகளை அழிப்பதற்கும் நுண்ணங்கிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குமான பிரதான முறை / தொழில்நுட்பத்தின் தத்துவங்களை விளக்கவும்.

ஈர வெப்ப முறை

- கிருமியகற்றல்.
- அழுக்கத்தில் செயற்படும் நீராவி 15 இறா. / ச.அங் 121°C , 15 நிமிடம்
- அழுக்க அடுப்பு / அழுக்கவடுகலன் பயன்படுத்தப்படும்
- வளர்ப்பு ஊடகம்

பாச்சர் முறைப்படுத்தல். - Pasteurization

- குறுகிய நேர உயர்வெப்ப முறை - 161°F (71.7°C) for 15 sec
- தாழ்வெப்பநிலையில் நீண்ட நேரம் வைத்துக் கொள்ளும் முறை - 145°F (62.8°C) for 30 min
உதாரணம் : பால், வைன், பியர்
- கொதிக்கச் செய்தல் (100°C) சிறிய சத்திரசிகிச்சைகளுக்கு பாவிக்கப்படும்
உபகரணங்கள் Scalpel கள், கண்ணாடியிலான தோல் (hypodermic)மருந்து உட்புகுத்தி (syringe)

உலர் வெப்பமுறை

- கனலடுப்பு (oven) 160°C - 1-2 hours, கண்ணாடிப் பாத்திரங்கள், பெத்திரிக் கிண்ணங்கள், குழாயிகள்
- கிருமி புகுத்தும் உபயோகிக்கப்படும் வளையத்தை நேரடியாக சுடரில் வெப்பமேற்றல்.

வடிகட்டல்

- வெப்பமாறுமியல்பு கொண்ட திரவங்கள், நீர் ஆகியவற்றிலிருந்து இம்முறையினால் கிருமிகள் அகற்றப்படும்.
- மென்சவ்வு வடிகள், (0.45µm) அளவு வடி

• பரிசோதனை இல. 33:

பல்வேறு வகையான நுண்ணங்கிகளை இனங்கண்டு பற்றீரியா, பங்குசு என்பவற்றை அவதானித்தல்

• பரிசோதனை இல. 34:

நீர், வளர்ப்பு ஊடகம், கண்ணாடி உபகரணங்கள், வெப்பமாறுமியல்புள்ள பதார்த்தங்கள், கிருமிபுகுத்தும் ஊசிகள் போன்றவற்றிற்கு கிருமியழிக்கும் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படல்

தேர்ச்சி 13.1.0 : நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை, தொழிற்பாடு தாக்கம் ஆகியவற்றை மனித நடவடிக்கைகளின் வெற்றிக்காக உபயோகிப்பர்.

தேர்ச்சி மட்டம்13.1.2 : தொற்றுநோய்கள் தொடர்பான எண்ணக்கருக்கள், கோட்பாடுகளைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தொற்று நோய்கள் தொடர்பான எண்ணக்கருக்களை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நோய் ஒன்றைத் தோற்றுவிக்க நோயாக்கி கொண்டிருக்க வேண்டிய சிறப்பியல்புகள் பற்றி விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உக்கிரத்திற்கான காரணிகளை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நோயாக்கிகள் மனித உடலினுள் உட்பிரவேசிக்கும் வழிகளைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- வைத்தியசாலை அதிகாரங்களின் உதவியுடன் நோய்கள் பற்றிய ஆய்வொன்றை மேற்கொள்ளும்படி மாணவர்களைப் பணித்தல்.
- தொற்றுதலடையும் நோய்கள், தொற்றுதலடையாத நோய்கள் என்பவற்றை வேறாக்கிப் பட்டியற்படுத்துவதில் மாணவருக்கு உதவுதல்.
- தொற்று நோய்கள் பற்றிய முக்கிய விடயங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் மாணவரை ஈடுபடுத்தல்.
- முக்கிய விடயங்களைத் தெளிவுபடுத்தி விளக்குதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• நுண்ணங்கிகளும் நோய்களும்.

- உடலின் கட்டமைப்புக்குரியதும், அல்லது தொழிற்பாட்டிற்குரியதுமான ஒழுங்கீனங்கள் நோய் ஆகும். இதன் காரணமாக உணரக் கூடிய சமிக்ஞையாக நோய் அறிகுறிகள் உருவாகும்.
- நுண்ணங்கிக்குரிய நோய்கள் பெரும்பாலும் பல்லினமானவை. அவை எந்தவொரு அங்கத்தையும் பாதித்து, பல்வேறுபட்ட நோய் அறிகுறிகளைத் தோற்றுவிக்கலாம். எனவே, இவை நோயாக்கும் அங்கி என்ற பொதுக் காரணத்தால் மட்டும் ஒத்தவை.

- **மனித உடலில் சாதாரணமாக வாழும் நுண்ணங்கிக் கூட்டங்களின் தன்மையும், பரம்பலும் தொழிற்பாடும்.**
 - சாதாரண நுண்ணங்கிக் கூட்டமாக மனித உடலின் உள்ளும் புறமும், நுண்ணங்கிகளின் ஏராளமான பேதங்கள் காணப்படுகின்றன.
 - ஆரோக்கியமான மனித உடலில் ஏராளமான நுண்ணங்கிகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. (உடற் கலங்களின் எண்ணிக்கை 1×10^{13} ஆக இருக்க பற்றீரியக் கலங்களின் எண்ணிக்கை 1×10^{14} ஆக இருக்கின்றது.)
 - பெரும்பாலான இந்த அங்கிகள் பொதுவாக தீங்கு விளைவிப்பதில்லை. ஓரட்டில் உண்பவையாக அல்லது நன்மை விளைவிப்பவையாக இருக்கும்.
உதாரணம் : சில முலையூட்டிகளில் தாவரப் பதார்த்தங்களைச் சமிபாடடையச் செய்வதில் சில நுண்ணங்கிகள் ஈடுபடுகின்றன.
 - விசேடமாக மனித உடல் தொடர்ச்சியாக Bacteria, Virus போன்ற நுண்ணங்கிகளின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்றது. சில protozoa , மதுவம் போன்ற Fungi என்பனவும் ஈடுபடலாம்.
 - சில நுண்ணுயிர்கள் தோல் மேல் வாழும். ஆனால், கூடுதலானவை உடலின் துவாரங்களினூடாக உட்புகுந்து மூக்கு, தொண்டை,சுவாசச் சுவட்டின் மேற்பகுதி, குடல் என்பவற்றின் சீதமென்சவ்வு போன்ற உள்மேற்பரப்புக்களில் வாழ்கின்றன. இவை சிறுநீர் - சனனிச் சுவட்டினூடாகவும் உட்புகலாம்.
 - ஆரோக்கியமான மனிதனின் உள் இழையங்களும் அங்கங்களும் வழமையாக நுண்ணங்கிகள் அற்றுக் காணப்படும்.
 - அனேகமான, சாதாரண நுண்ணங்கிக் கூட்டம் ஓரட்டிலுண்பவையாகவும், சில அமயத்திற்கேற்ற நோயாக்கியாகவும் இருக்கலாம். களைப்பு, நீண்டகால நுண்ணுயிர்கொல்லிப் பாவனை, நிர்ப்பீடனத்தை குறைக்கும் மருந்துகள், உணர்ச்சிய-கற்றிகள் போன்ற காரணங்களால் உடலின் பொதுவான எதிர்ப்புத் தன்மை குறைக்கப்பட்டால், அல்லது இழையங்கள் காயப்பட்டால் இவை நோய்த் தொற்றை ஏற்படுத்தலாம்.

- **நோய்கள் தொடர்பான எண்ணக்கருக்கள்.**

- **நோய் (தொற்று நோய்)** - நுண்ணங்கித் தொற்றினாலோ அல்லது நுண்ணங்கியின் உற்பத்திப் பொருட்களாலோ அல்லது நுண்ணங்கிச் செயற்பாட்டினாலோ ஏற்படும் உடற்றொழிலியல் ரீதியில் பாதிக்கப்பட்ட நிலை.
- **நோயாக்குமியல்பு** - தொற்று ஏற்படும் போது நுண்ணங்கியால் விருந்து வழங்கிக்கு நோயை ஏற்படுத்தக் கூடிய தகைமை ஆகும். விருந்து வழங்கி இழையங்களினுள் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி தொற்று எனப்படும்.
- **நோயாக்கி** - நோயை ஏற்படுத்தும் தகைமை வாய்ந்த அங்கி.
விருந்துவழங்கி - ஒட்டுண்ணி அங்கியை தனது உடலின் அகத்திலோ அல்லது புறத்திலோ வாழவிடும் அங்கி
- **ஒட்டுண்ணி** - மற்றொரு உயிரங்கியின் (விருந்து வழங்கியின்) உடலின் புறத்திலோ அல்லது இழையங்களின் உள்ளோ வாழ்ந்து கொண்டு, தமது போசணைப் பதார்த்தங்களைப் பெற்றுக் கொண்டு விருந்து வழங்கிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அங்கிகள்

- **விருந்து வழங்கிக்கும் ஒட்டுண்ணிக்கும் இடையிலான சூழலியல் தொடர்பினால் நோய் ஏற்படல்.**

- நுண்ணங்கிகள் இயற்கையாகவே சூழலில் எங்கும் பரந்து காணப்படுவதுடன், ஆரோக்கியமான தனியன்களின் மேற்பரப்பு இழையங்களுடன் சேர்ந்து வாழ்கின்றன. இவற்றுள் சில தீங்கு விளைவிக்காதவை. சில நோயாக்கும் ஆற்றலுள்ளவை.
- நுண்ணங்கிகள் எல்லா இடத்திலும் காணப்பட்டாலும், அவை நோய் விளைவிக்கும் ஆற்றலுள்ளவையாக இருந்த போதிலும், மக்கள் தமது வாழ்காலத்தில் தொடர்ந்து நோய் வாய்ப்பட்டவராக இருப்பதில்லை. சில மனிதரில் நோயாக்கிகள் தொற்றுதல் அடைந்து நோயை ஏற்படுத்துகின்றன. சில மனிதர்களில் அவ்வாறு இல்லை. எனவே, நோயேற்படும் நிலைமை, நோயாக்கியின் சில இயல்புகளிலும் விருந்து வழங்கியின் சில இயல்புகளிலும் தங்கியுள்ளது.

- **நோயாக்கியின் (நுண்ணங்கியின்) உள்ளீட்டு இயல்புகள்**

- **உக்கிரக் காரணிகள்**
உக்கிரம் நோய் விளைவுக்குமியல்பின் அளவைத் தீர்மானிக்கும். சிலநுண்ணங்கிகள் மிக உக்கிரமானவை. உதாரணம் Chicken pox virus சில உக்கிரத் தன்மை குறைவானவை. விருந்துவழங்கிக்கும், நோயாக்கிக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு இயக்கம் சார்ந்ததாகும். இது தொற்றும் நுண்ணங்கிகளின் அளவு , உக்கிரம் அல்லது உக்கிரக் காரணிகள், **விருந்து வழங்கியின்**

எதிர்ப்பு என்பவற்றைப் பொறுத்து மாறும்.

$$\text{தொற்றுநோய்} = \frac{\text{நுண்ணங்கியின் உக்கிரம்} \times \text{அளவு}}{\text{விருந்து வழங்கியின் தடை (தற்காப்பு)}}$$

உக்கிரக் காரணிகள் (உக்கிரம்) நோய் விளைவிக்குமியல்பைக் கூட்டி, நுண்ணங்கிகள் மனித இழையங்களுள் புகுந்து, குடியேறி வழமையான உடற் தொழிற்பாடுகளைச் சீர்குலைக்க வழியமைக்கும். எல்லா உக்கிரமான அங்கிகளும் நோயை ஏற்படுத்துமாற்றலில் பங்களிப்புச் செய்யும் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட சிறப்பான இயல்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

- a) உட்புகுமாற்றல் - மனிதக் கலங்களினுள்ளும், இழையங்களினுள்ளும் உட்சென்று, இழையங்களினுள் பெருக்கமடைதல். மனிதனில் விருந்துவழங்கி - ஒட்டுண்ணி இடைத்தொடர்பை ஏற்படுத்த நோயாக்கியொன்று ஒரு மேற்பரப்பில் குடியேறக் கூடியதாகவோ அல்லது விருந்து வழங்கியின் இழையத்தினுள் செல்லக் கூடியதாகவோ இருக்க வேண்டும். நோயாக்கியால் உற்பத்தியாக்கப்படும் பல்வேறு கலப்புற நொதியங்கள் நுண்ணங்கிகள் உட்புகுதலில் பங்கெடுக்கும். உதாரணம் : Phospholipase - விலங்குக்கல மென்சவ்வை அழிக்கும்.

Lecithinase – கல மென்சவ்விலுள்ள இலிப்பிடின் Lecithin

கூறுகளை நீர்ப்பகுப்படையச் செய்யும்.

Hyaluronidase - கலங்களுக்கு இடையிலுள்ள சீமெந்துப்

பதார்த்தத்திலுள்ள Hyaluronic அமிலத்தைத் தாக்குவதன் மூலம் உடல் இழையங்களை அழிக்கும்.

- b) நச்சுப் பொருட்களைப் பிறப்பிக்கும் ஆற்றல்.

கலங்களின் வழமையான தொழிற்பாடுகளை சீர்குலைக்கும் உயிரிரசாயனப் பொருட்களான நச்சுப் பொருட்களை நுண்ணங்கிகள் உற்பத்தி செய்யும் ஆற்றல் ஆகும். இவை விருந்துவழங்கிக்கு தனித்துவமான, கெடுதியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் புரதங்கள் அல்லது இலிப்போ பல்சுக்கரைட்டுகளாக இருப்பதால் உயிரியல் நஞ்சுகள் என அழைக்கப்படும்.

- அகநச்சுப் பொருட்கள் - இவை நுண்ணங்கிக் கலத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதும் வெப்ப மாறாமியல்புள்ளதுமான (Thermostable) நச்சுப் பொருட்களாகும்.

உதாரணம் : *Salmonella typhi* இன் கலச்சுவரிலுள்ள இலிப்போ பல்சுக்கரைட்

- புறநச்சுப் பொருட்கள் - வெப்ப மாறும் இயல்புள்ள (Thermolabile) புரத நச்சுப் பொருட்களாகும். கொதிக்க விடுதலின் மூலம் தொழிற்பாடற்ற தாக்கப்படும். இவை 3 வகைகளாகப் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

1. நரம்பு நச்சுப் பொருட்கள் (Neuro toxins)

சாதாரண நரம்புக் கணத்தாக்கம் கடத்தப்படுதலில் தலையிடும்

உதாரணம் : *Clostridium tetani* இனால் உற்பத்தியாக்கப்படும்

நச்சுப்பொருள்

2. குடல் நச்சுப்பொருட்கள் (Enterotoxins)

உதரக் குடற் சுவட்டிலுள்ள கலங்களை அசாதாரண வழியில் தூண்டும்.

உதாரணம் : *Vibrio cholerae* இனால் உற்பத்தியாக்கப்படும்

நச்சுப்பொருள்.

3. கல நச்சுப்பொருட்கள் (Cytotoxins)

நொதியத் தாக்கத்தின் மூலம் விருந்து வழங்கிக் கலங்களைக் கொல்லும்.

உதாரணம் : *Corynebacterium diphtheriae*

- நோயாக்கிகள் மனித உடலினுள் உட்பிரவேசிக்கும் வழிகள்.
ஒவ்வொரு தொற்றுநோயும், தொற்று நோயின் தேக்கங்களிலிருந்து சிறப்பான கடத்தும் முறைகளால் மனிதனுக்கு கடத்தப்படுகின்றது.
 - உதரக் குடற்சுவடு
 - சுவாசச்சுவடு
 - சிறுநீர் சனனிச் சுவடு
 - தோலிலுள்ள காயங்கள்

தேர்ச்சி 13.1.0 : நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை, தொழிற்பாடு, தாக்கம் ஆகியவற்றை மனித நடவடிக்கைகளின் வெற்றிக்காக உபயோகிப்பர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 13.1. 3 : மனித உடலின் தற்காப்புப் பொறிமுறையை தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- நுண்ணங்கித் தொற்றுகளுக்கு எதிராக மனித உடலிலுள்ள தற்காப்புத் தொகுதிகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனித உடலிலுள்ள தனித்துவமற்ற தற்காப்புத் தொகுதியை விரிவாக்கம் செய்யக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனித உடலிலுள்ள தனித்துவமான தற்காப்புத் தொகுதியை விரிவாக்கம் செய்யக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உயிர்ப்பான, உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனத்தை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மனித உடலிலுள்ள தற்காப்புத் தொகுதிகள் பற்றிய கூட்டுக் கலந்துரையாடல் அல்லது கருத்தரங்கு ஒன்றை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி, பொது சுகாதாரப் பரிசோதகர், தாதியர் என்போருடன் நடாத்துவதற்கு ஒழுங்குபடுத்தல்.
- மாணவர்கள் தாம் கற்றவற்றை வகுப்பில் சமர்ப்பிப்பதற்கு தயாராகும்படி பணித்தல்.
- மாணவர்கள் வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு அவர்களை ஊக்குவித்தல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி பாடத்தை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **மனித உடலிலுள்ள தற்காப்பு பொறிமுறைகள்.**
 - நோயாக்கும் ஆற்றலுள்ள நோயாக்கிகள் உடலினுட் புகுவதையும் அங்கு நிலைகொள்வதையும் தடுப்பதற்காக ஆரோக்கியமான விருந்துவழங்கி கொண்டுள்ள இயல்புகள் - தற்காப்பு முறைகள்
 - நுண்ணங்கித் தொற்றுகளுக்கு எதிராக மனித உடல் தற்காப்பு முறைகளைக் கொண்டுள்ளது. இது இரண்டு வகைப்படும்.
 - a) தனித்துவமற்ற தற்காப்பு முறை
 - b) தனித்துவமான தற்காப்பு முறை

a) தனித்துவமற்ற தற்காப்பு முறை

எந்தவொரு சாதாரண, ஆரோக்கியமான மனிதனிலும் விருந்து வழங்கியை, குறிப்பிட்ட ஒரு இனத்திற்குரியதல்லாத எந்தவொரு நோயாக்கியிலிருந்தும் பாதுகாப்பதற்காகக் காணப்படும் இயற்கையான தற்காப்பு முறை.

மனித உடலில் காணப்படும் தனித்துவமற்ற தற்காப்பு முறைகள்

- தோலும் சீதமென்சவ்வும்.
- உடற்பாயியில் காணப்படும் நுண்ணங்கியெதிர்ப் பதார்த்தங்கள்.
- தின்குழியச் செயற்பாடு.
- அழற்சி தரு தூண்டற்பேறு

- தோல் ஒரு பௌதிகத் தடையாகக் காணப்படுகின்றது. கெரற்றினேற்றப்பட்ட, புறத்தேயுள்ள படை நுண்ணங்கிகளுக்கு வினைத்திறனுள்ள தடையாகத் தொழிலாற்றுகின்றது. அது நுண்ணங்கிகளின் நொதியங்களால் இலகுவில் சீர்குலைவதில்லை. உவர் தன்மையுள்ள வியர்வை, சுரப்பு நெய், நுண்ணங்கியெதிர்ப் பதார்த்தங்கள் என்பன தோலினால் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு, நோயாக்கிகள் நிலைகொள்வதைத் தடுக்கும்.
- சுவாசச் சுவட்டின் சீதமென்சவ்வால் சுரக்கப்படும் சீதத்தில் நோயாக்கிகள் சிறைப்பிடிக்கப்படும். சுவாசச் சுவட்டில் (வாதனாளி, சுவாசப்பைக்குழாய்) உள்ள பிசிர் கொண்ட மேலணிப்படையானது உட்புக எத்தனிக்கும் நுண்ணங்கிகளைப் பிசிரடிப்பால் தொண்டையை நோக்கி அகற்றும்.
- சுவாசச் சுவட்டில் இருந்து அந்நிய உடல்களை அகற்றுவதில் இருமலும் தும்மலும் உதவும்.
- நுண்ணங்கிகளின் விரும்பத் தகாத வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் நொதியங்கள், நுண்ணங்கியெதிர்ப் பதார்த்தங்கள் போன்றவற்றை சில உடற்பாயிகள் கொண்டிருக்கும்.

உதாரணம் : இலைசோசைம்-பற்றீரியாக்களின் கலச்சுவரை உடைக்கவல்லது, கண்ணீரிலும் உமிழ்நீரிலும் காணப்படும்.

Lactoferrin - இந்த இரசாயனப் பொருள் நோயாக்கி அங்கிகளின் அத்தியாவசிய வளர்ச்சி மூலகமான இரும்புடன் இணைந்து நோயாக்கிகளின் வளர்ச்சியை எல்லைப்படுத்துகின்றது. கண்ணீர், சுக்கிலம், தாய்ப்பால், பித்தம் என்பவற்றில் காணப்படுகின்றது.

அமிலம் - இரைப்பைச் சாற்றில் காணப்படும். உணவுடன் வரும் அனேகமான பற்றீரியாக்களைக் கொல்லும். மிகக் கடுமையான நிலையில் வாந்தி, வயிற்றோட்டம் என்பன மூலம் விரும்பத்தகாத bacteria குடலிலிருந்து அகற்றப்படும்.

இலக்டிக் அமிலம் - யோனி மடலில் உள்ள பற்றீரியாவினால் சுரக்கப்படும், பல நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளுக்கு விரும்பத்தகாத சூழலை ஏற்படுத்தும் ஆற்றலை இது கொண்டிருக்கும்.

Interferon - இயூகரியோற்றா கலங்களில் வைரஸ் தொற்று ஏற்படும் போது விருந்து வழங்கியை வைரஸ் தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்கும். குருதியில் உற்பத்தியாக்கப்படும்.

- தின்குழியச் செயல் - நுண்ணங்கிகள் உடலின் வெளிப்புறத்தடையை ஊடுருவி, குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியினுள் செல்லும் போது குருதித் தொகுதி, நிணநீர்த் தொகுதி என்பவற்றில் காணப்படும் பல்வேறு கல வகைகளால் தின்குழியச் செயலுக்கு உள்ளாகின்றது.

உதாரணம் : நடுநிலை நாடி, பெருந்தின்கலம்

- அழற்சி தரு தூண்டற்பேறு - தொற்று அல்லது இழையச் சிதைவின் போதான பொதுமைப்பாடான தூண்டற்பேறு ஆகும். தொற்று ஏற்பட்ட இடத்திலிருந்து, அது பரவுதலைத் தடுக்கும். அழற்சி தரு தூண்டற் பேறு பின்வரும் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டது.

அ) தொற்று ஏற்பட்ட இடம் சிவத்தல்.

ஆ) தொற்று ஏற்பட்ட இடம் வீங்குதல்.

இ) தொற்று ஏற்பட்ட இடத்தில் நோ

ஈ) தொற்று ஏற்பட்ட இடத்தில் வெப்பநிலை உயர்தல்.

தனித்துவமான தற்காப்பு பொறிமுறை

- Virus, Bacteria, Fungi போன்ற பிற அங்கிகள், மகரந்தம், இரசாயனப் பொருட்கள் போன்ற அந்நிய பொருட்கள் விருந்து வழங்கியின் உடலினுள் செல்லும் போது, தனித்துவமான தற்காப்புத் தொகுதி அல்லது தனித்துவ நிர்ப்பீடன விருத்தி தொழிற்படத் தொடங்கும். உடலெதிரியாக்கி எனப்படும் உடலினுட் புகும் அங்கிகள் அல்லது பதார்த்தங்களின் தூண்டல் காரணமாக பிறபொருளெதிரிகளின் உற்பத்தியை தனித்துவமான நிர்ப்பீடனத் தூண்டற் பேறு ஆரம்பிக்கும். தனித்துவமான பிறபொருளெதிரிகள், உடலெதிரியாக்கி உடன் இணைந்து உடலினுள் புகும் அங்கிகளை வெளியேற்றி, தொற்றிலிருந்து தடுக்கும். இந்த வகை நிர்ப்பீடனம் பெற்ற நிர்ப்பீடனம் என அழைக்கப்படும்.

- பிறபொருளெதிரிகள் குருதியில் காணப்படும் (புரதங்கள்) immunoglobulins ஆகும்.
- HIV நிர்ப்பீனத் தொகுதியை அழிப்பதனால் விருந்து வழங்கி, எந்தவொரு தொற்றினாலும் தாக்கப்படக் கூடியதாகி, இறுதியில் இறக்கும்.
- பெற்ற நிர்ப்பீனத்தின் வகைகள்.
 - இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீனம்.
 - இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனம்.
 - செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீனம்.
 - செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனம்.
- உயிர்ப்பான நிர்ப்பீனம் அங்கி தனது பிறபொருளெதிரிகளை உற்பத்தியாக்கும் போது ஏற்படும்.
- உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனம் என்பது அங்கியின் உடலினுள் சில வழிகள் மூலமாக பிறபொருளெதிரிகளை செலுத்துவதன் மூலம் ஏற்படுவதாகும். அங்கியினால் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை.
 - இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீனம்
சின்னமுத்து, கூகைக்கட்டு, பொக்குளிப்பான் போன்ற இயற்கையான தொற்றுகள் ஏற்படுவதன் விளைவாக பெறப்பட்ட நிர்ப்பீனம் ஆகும். நோயை ஏற்படுத்தும் முகவர் ஒன்றுக்கு (உடலெதிரியாக்கி) தூண்டற் பேறாக உடல் தனித்துவமான பிறபொருளெதிரிகளை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கி விட்டால், விருந்துவழங்கி அதே உடலெதிரியாக்கியின் இன்னொரு தொற்றுக்கு தடைவிதிக்கும்.
 - இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனம்
குல்வித்தகத்தினுடாக தாயிலிருந்து குழந்தைக்குக் கடத்தப்படும் அல்லது பிறந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலினுடாகக் கடத்தப்படும். குழந்தையினது நிர்ப்பீனத் தொகுதி பூரணமாகத் தொழிற்படத் தொடங்கும் வரை குழந்தை இந்நிர்ப்பீனத்தால் தொற்று நோயிலிருந்து பாதுகாக்கப்படும்.
 - செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீனம்
சில நோய்களில் இருந்து பாதுகாப்புப் பெற, உயிர்ப்பு நிலை குன்றச் செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிக் கலங்கள் தடுப்பூசி vaccines இல் பயன்படுத்தப்படும்.
உதாரணம் :- Polio vaccine, B.C.G. vaccine
இங்கு நுண்ணங்கிக் கலங்கள் உடலெதிரியாக்கிகள் ஆகும். தடுப்பூசியின் ஊடாக ஏற்றப்படும் போது விருந்து வழங்கி விசேட பிறபொருளெதிரிகளை உற்பத்தி செய்து, குறிப்பிட்ட நோயாக்கியில் இருந்து பாதுகாப்பை வழங்கும்.
 - செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனம்
வேறு தனியன்களில் இருந்து பெற்ற பிறபொருளெதிரிகள் ஊசி மூலம் ஏற்றப்படுதல் செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீனமாகும். எதிர்பாராத விதமாக சில தொற்று நோய்க்குரிய காரணிகள் உடலினுள் புகுந்திருக்கலாம் என எண்ணப்படும் போது, ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகள் வழங்கப்படும்.
உதாரணம் : Antitetanus vaccine, Antirabies vaccine

தேர்ச்சி 13.1.0 : நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை, தொழிற்பாடு, தாக்கம் ஆகியவற்றை மனித நடவடிக்கைகளின் வெற்றிக்காக உபயோகிப்பர்.

தேர்ச்சி மட்டம்13.1.4 : நுண்ணங்கி நோய்களை / தொற்றுக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- நுண்ணங்கி நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் தொற்று நீக்கிகளினதும் அழுகலெதிரிகளினதும் பங்கை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தொற்று நீக்கியை அழுகலெதிரியில் இருந்து வேறுபடுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நுண்ணங்கி நோய்களைக் கட்டுப்படுத்த நுண்ணுயிர் கொல்லிகளின் பங்கைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சில பொதுவான நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் தொழிற்படும் விதத்தைச் சுருக்கமாக விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நுண்ணங்கி நோய்கள் தொற்றுக்கள் என்பவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் சம்பந்தமான கருத்தரங்கு அல்லது குழுக் கலந்துரையாடலை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி, பொதுச்சுகாதார உத்தியோகத்தர், தாதிமார் என்போருடன் ஒழுங்கு செய்தல்.
- தொற்று நீக்கிகளின் பயன்பாடு.
அழுகலெதிரிகளின் பயன்பாடு
நிர்ப்பீடனமாக்கல்.
என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு முன்வைப்புக்குத் தயாராகும்படி மாணவரைப் பணித்தல்.
- கவர்ச்சிகரமான முன்வைப்பில் அவர்களுக்கு உதவுதல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமப்படி பாடப் பரப்பை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- நுண்ணங்கி நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை தேடியாய்தல்.
அனேகமான நுண்ணங்கிகள் நோயாக்கிக்குரிய ஆற்றலுள்ளவை. எனவே, வீட்டுச் சூழலில் நுண்ணங்கிகளைக் கட்டுப்படுத்தல் அவசியமானது.
- தொற்று நீக்கிகளின் பயன்பாடு (Disinfectants)
தொற்று நீக்கிகள் எனப்படுபவை பௌதிக சூழலான மலசலகூட நிலங்கள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கிக் குடித்தொகையைக் குறைக்கக் கூடிய அல்லது அழிக்கக் கூடிய இரசாயனப் பொருட்களாகும். இந்த இரசாயனப் பொருட்கள் செறிவைப் பொறுத்தமட்டில் நுண்ணங்கிகளின் அளவை ஒரு நிலையாக வைத்துக் கொள்பவையாகவோ அல்லது நுண்ணங்கிகளை கொல்பவையாகவோ இருக்கும்.
உதாரணம் : பீனோல், லைசோல், குளோரின் சேர்வைகள்.
- அழுகலெதிரிகளின் பயன்பாடு (Antiseptics)
நுண்ணங்கிகளின் குடித்தொகையைக் குறைப்பதற்கு பிரதானமாகத் தோலின் மேல் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனப் பொருட்கள் ஆகும்.
உதாரணம் : அற்ககோல்.
- நிர்ப்பீடனமாக்கல்.
செயற்கையான உயிர்ப்பான, உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடன முறைகள் சில நோய்களுக்கான நோய்த் தடுப்பு முறையாக, பாரிய அளவில் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும்.

• நுண்ணங்கி நோய்களைக் குணமாக்கும் முறைகள்.

• நுண்ணுயிர் கொல்லிகள்

நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கையில் இரசாயனச் சேர்வைகளைப் பயன்படுத்தல் இரசாயனச் சிகிச்சை எனப்படும். நுண்ணங்கித் தொற்றுக்களைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பாரிய அளவில் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனச் சேர்வைகள் நுண்ணுயிர் கொல்லிகளும் வேறு மருந்துகளும் ஆகும்.

நுண்ணுயிர் கொல்லிகள், இயற்கையாக நுண்ணங்கிகளால் உற்பத்தியாக்கப்-படுவதாகவோ அல்லது தொகுக்கப்பட்டதாகவோ உள்ளதும் வேறு நுண்ணங்கிகளை நிரோதிப்பதுமான இரசாயனப் பதார்த்தம் ஆகும்.

உதாரணம் : பெனிசிலின் -(Penicillin) - பற்றீரியாவிற்குரிய கலச்சுவரின் தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.

தொகுப்புக்குரிய Ciprofloxacin பற்றீரியாவிற்குரிய DNA தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.

Polymyxin- பற்றீரியாவின் கலமென்சவ்வின் ஊடுபுகவிடும் தன்மையை நிரோதிக்கும்.

Erythromycin- பற்றீரியாவிற்குரிய புரதங்களின் தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.

Ketoconazole / Clotrinazole பங்கசுக்குரிய கலமென்சவ்வு தொகுப்பை நிரோதிக்கும்.

(நாம் எமது சொந்த நிர்ப்பீடனத்தை விருத்தி செய்யும் வரை நுண்ணுயிர் கொல்லிகளை நேரத்திற்கு எடுத்தல் வேண்டும்.)

தேர்ச்சி 13.1.0 : நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை, தொழிற்பாடு, தாக்கம் ஆகியவற்றை மனித நடவடிக்கைகளின் வெற்றிக்காக உபயோகிப்பர்.

தேர்ச்சி மட்டம்13.1.5 : கைத்தொழில்களிலும், விவசாயத்தின் போதும் நுண்ணங்கிகளின் உபயோகத்தை நுணுகியாய்வார்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- கைத்தொழில்களில் நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்துவதால், கிடைக்கும் அனுகூலங்களை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வர்த்தக ரீதியில் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கிச் செயன்முறைகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வர்த்தக ரீதியில் பயன்படும், நுண்ணங்கியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களைக் குறிப்பிடக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிகளை வர்த்தக நோக்கத்தில் பயன்படுத்தலை விரிவுபடுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

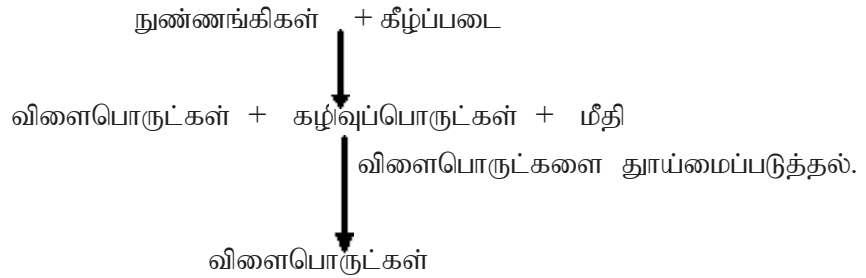
உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நுண்ணங்கிகள் உபயோகப்படுத்தப்படும் வடிசாலை, பால் உற்பத்திப் பொருட்கள் போன்றவற்றின் தொழிற்சாலைகளுக்கு களச் சுற்றுலாவை ஒழுங்கு செய்தல்.
- கைத்தொழிலிலும், விவசாயத்திலும் நுண்ணங்கிகளின் பயன்பாடு அடங்கிய இணைய மூலங்கள், அச்சப் பிரதி போன்றவற்றை மாணவர்களுக்கு வழங்கல்.
- உற்பத்திப் பொருட்களையும், பொருத்தமான நுண்ணங்கிகளையும் அட்டவணைப்படுத்தும்படி மாணவரைப் பணித்தல்.
- அவற்றை முழு வகுப்பிலும் சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவரைத் தயாராக்கல்.
- பாடப்பரப்பிற்கேற்ப விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• கைத்தொழிலிலும், விவசாயத்திலும் நுண்ணங்கிகளின் பயன்பாடு

- நுண்ணங்கிகளையும், அவற்றின் தொழிற்பாடுகளையும் பல்வேறு உற்பத்திகளில் பயன்படுத்துவதன் வரலாற்றுப் பின்னணி.
- நுண்ணங்கிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு மிகப் பழைய காலத்தின் முன்னரே அவை மனிதனால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது. கி.மு. 6000ஆம் ஆண்டளவில் பாபிலோனிய, சுமாரிய நாகரீகங்களின் போது அற்ககோல் உற்பத்தியில் மதுவம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- நுண்ணங்கிகளையும், அவற்றின் அனுசேபச் செயன்முறைகளையும் பயன்படுத்தி வர்த்தக ரீதியில் முக்கியத்துவமான பொருட்களைப் பெரும்படியாகத் தயாரித்தல் கைத்தொழில் நுண்ணுயிரியலின் அடிப்படையாக அமைகின்றது. அவ்வாறான, நுண்ணங்கிகளின் அடிப்படைப் பிரயோகமும் அவற்றின் உற்பத்திப் பொருட்களும் மனித வர்க்கத்தின் நன்மைக்காகப் பயன்படுத்தப்படல் தற்கால உயிர்த்தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு பக்கமாகும். தொழில்நுட்பத்தின் பிரயோகங்கள், நுண்ணுயிரினவியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட கைத்தொழிலின் வியாபகத்தை முன்னேற்றி, விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
- மனிதனுக்குப் பயன்படும் வர்த்தக உற்பத்திகளுக்காக நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்தல்.
 - 1) நுண்ணங்கிக் கலங்கள்.
 - 2) அவற்றின் அனுசேபச் செயன்முறை
 - 3) ஈற்று விளைபொருட்கள்.
- உற்பத்திப் பொருளின் உருவாக்கத்தில் நுண்ணங்கிகளின் அனுசேபச் செயன்முறைகளின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்.
- கைத்தொழில் நுண்ணுயிரியலின் நோக்குநிலையில் இருந்து நுண்ணங்கிகள் சிறு இரசாயனத் தொழிற்சாலைகளாகக் கருதப்படலாம். அவை மூலப்பொருட்களை (போசணை அல்லது கீழ்ப்படை) ஈற்று விளைபொருட்களாக மாற்றும் தகைமை கொண்டவை



- கைத்தொழிலில் பயன்படும் நுண்ணங்கிகளாவன:
 - Bacteria
 - Fungi
 - Algae
 - Virus
- இரசாயனச் செயன்முறையிலும் பார்க்க நுண்ணங்கிச் செயன்முறையைப் பாவிப்பதால், கிடைக்கும் அனுகூலங்கள்
 - நுண்ணங்கிகள் மலிவான மூலப்பொருட்களைப் பயனுள்ள விளைபொருட்களாக விரைவாக மாற்றக்கூடியன.
 - இதற்காக நுண்ணங்கிகள் கொண்டிருக்கும் பண்புகளாவன.
 - உயர் வளர்ச்சி வீதம்.
 - பல்வேறு பாதைகளில் அமையக் கூடிய அனுசேபமும், பல்வேறு பதார்த்தங்கள் அல்லது கீழ்ப்படையைப் பாவிக்கக் கூடிய தகைமையும்
 - அனேகமான இரசாயன மாற்றீடு நடைபெறுவதற்கு உயர் வெப்பநிலை, அழுக்கம், சக்தி என்பவற்றுடன் மனித உழைப்பும் மரபு ரீதியிலான கைத்தொழில் முறையின் பிரயோகமும் தேவைப்படும்.
- நுண்ணங்கிகளையும், அவற்றின் அனுசேபச் செயன்முறைகளையும் பயன்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான, வர்த்தக ரீதியில் முக்கியத்துவமான உற்பத்திப் பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை பல்வேறு கூட்டங்களில் உள்ளடக்கப்படலாம்.
 - நுண்ணுயிர்க்கலங்கள் ஈற்று விளைபொருளாகப் பயன்படல்.
 - நுண்ணங்கியின் அனுசேப விளைவுகள் ஈற்று விளைபொருளாகப் பயன்படல்.
 - நுண்ணங்கிகளின் அனுசேப செயன்முறை ஈற்று விளைபொருளாகப் பயன்படல்.
 - பாரம்பரிய ரீதியில் மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிகள் ஈற்று விளைபொருளைப் பெறுவதற்குப் பயன்படல்.
- **வர்த்தக ரீதியில் பாவனையிலுள்ள நுண்ணங்கிக் கலங்கள்**
 - நுண்ணங்கிக் கலங்கள் உணவுக் குறைநிரப்பியாகப் பயன்படும்.

உதாரணம் : மதுவம், அல்கா என்பன பாரிய அளவுகளில் வளர்க்கப்பட்டு உயர் புரத உணவுக் குறைநிரப்பியாக (தனிக் கலப்புரதம்) பயன்படும்.

Spirulina
 - பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிரான உயிர்ப்பான நிரப்பீடனத்திற்காக நுண்ணங்கிக் கலங்கள் வர்த்தக ரீதியில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

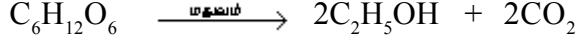
உதாரணம் : Hepatitis bacteria
 - நுண்ணங்கிகள் அல்லது அவற்றின் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகள் உணவாகப் பயன்படும்.

உதாரணம் : காளான் (*Pleurotus, Agaricus & Lentinus*)

வர்த்தக ரீதியில் பயன்படும் நுண்ணங்கி உற்பத்திப் பொருட்கள்

- அற்ககோல் குடிபானங்கள்.

மதுவம் *Sachcharomyces cerevisiae* மூலம் காபோவைதரேற் கீழ்ப்படையை அற்ககோல் நொதித்தலுக்கு உள்ளாக்கும் போது எதைல் அற்ககோல், வைன், பியர், கள்ளு போன்ற விளைபொருட்கள் கிடைக்கின்றன.



- எதைல் அற்ககோல், கள்ளு, வைன், பியர் விஸ்கி, சாராயம் என்பவற்றின் வர்த்தக உற்பத்திச் செயன்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு தொடக்கப் பொருட்களைக் குறிப்பிட்டு சுருக்கமாக விளக்குக.
- பாண் தயாரித்தலில் அற்ககோல் நொதித்தலின் பங்கை விளக்குக.

- வினாகிரி உற்பத்தி

2 படிகள் கொண்டது,

(1) எதனோலை உற்பத்தி செய்யும் காபோவைதரேற் நொதித்தல்.

(2) எதனோல் அசற்றிக்கமில்மாக மாறும் ஒட்சியேற்ற மாற்றீடு



- வினாகிரி உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படக் கூடிய பல்வேறு மூலப்பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.
- வினாகிரி உற்பத்தியில் *Saccharomyces cerevisiae*, *Acetobacter*, *Gluconobacter* என்பவற்றின் பங்கினை விளக்குக.
- எதைல் அற்ககோல், அசற்றிக்கமில்ம் ஆக மாற்றீடு செய்யப்படல் காற்றுள்ள போது நடைபெறும் செயன்முறையாகும்.
- இலக்றிக்கமில் உற்பத்தியும் நொதிக்கப்பட்ட பால் உற்பத்திப் பொருட்களும்.
- *Lactobacillus bulgaricus* இன் தொழிற்பாட்டால் சீஸ், பட்டர் என்பவற்றின் உற்பத்தியின் போது பெறப்படும் பாற்பண்ணைக் கழிவுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக ரீதியில் இலக்றிக்கமில்ம் தயாரிக்கப்படுகின்றது.
- *Streptococcus lactis*, *Lactobacillus bulgaricus* என்ற இலக்றிக்கமில் பற்றீரியாக்களால் இலக்றிக்கமில் நொதித்தல் மூலம் தயிர், யோகட் என்பன வர்த்தக ரீதியில் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
- நொதியங்களினதும், நுண்ணுயிர்கொல்லிகளினதும் உற்பத்தி
 - நுண்ணங்கிகளின் தொகுப்புச் செயன்முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கைத்தொழிலுக்கு உதாரணமாக சில நுண்ணுயிர்கொல்லிகள், நொதியங்கள் என்பவற்றின் வர்த்தக ரீதியிலான உற்பத்தியைக் கூறலாம்.

- நுண்ணுயிர் கொல்லிகள், நொதியங்கள், அமினோவமிலங்கள், சேதன அமிலங்கள் போன்ற பல கைத்தொழில் உற்பத்திப் பொருட்கள் பல்வேறு நுண்ணங்கிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
- சில உற்பத்திப் பொருட்களுக்கான உதாரணங்களையும், அதில் பங்குபற்றும் நுண்ணங்கிகளையும் வழங்குக.

நுண்ணுயிர் கொல்லிகள்:

Penicillin	- <i>Penicillium notatum</i>
Streptomycin	- <i>Penicillium chrysogenum</i>
	- <i>Streptomyces griseus</i>
Tetracycline	- <i>Streptomyces aureofaciens</i>

நொதியங்கள்

Amylase	- <i>Aspergillus niger</i>
	- <i>Aspergillus oryzae</i>
	- <i>Bacillus subtilis</i>
Cellulase	- <i>Aspergillus niger</i>
Glucose oxidase	- <i>Aspergillus niger</i>
Invertase	- <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
Lipase	- <i>Rhizopus spp</i>
Protease	- <i>Aspergillus oryzae</i>

- தடுப்பு மருந்துகளின் உற்பத்தி
- பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிரான உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனமாக்கலில் பயன்படும் பல்வேறு நுண்ணங்கிக்குரிய உடலெதிரியாக்கிகள் வர்த்தக ரீதியில் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் சில பிறப்புரிமை பொறியியலுக்கு உட்படுத்திய தடுப்பு மருந்துகள் ஆகும்.

உதாரணம் : Hepatitis B vaccine

- உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனமாக்கலிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு பிறபொருளெதிரிகளின் வர்த்தக ரீதியான உற்பத்தி.

உதாரணம் : ஏற்புவலிக்கு எதிரான நஞ்செதிரி,

botulism - நஞ்செதிரி

Rabies இற்கு எதிரான immunoglobulin

- **உயிரியல் பசளைகள், உயிரியல் பீடைகொல்லிகள், *Rhizobium* கிருமிபுகுத்தல்.**

- சில நுண்ணங்கிகள் வர்த்தக ரீதியில் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு, நேரடியாகவே உயிரியல் பூச்சிகொல்லிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதேபோல், *Rhizobium* கிருமிபுகுத்திகள் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு, விவசாய மண்ணில் நைதரசன் உள்ளடக்கத்தை அதிகரிப்பதற்குப் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது.
- நவீன விவசாயத்தில் பீடைகொல்லிகளும் நைதரசன் பசளைகளும் பரந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதுடன், இரசாயன பீடைகொல்லிகளின் விஸ்தீரணமான பாவனை ஏற்கனவே பல மாசடைதல் பிரச்சினைகளைத் தோற்றுவித்துள்ளதையும் விளக்குக. அதேபோல், இரசாயன ரீதியில் தொகுக்கப்பட்ட நைதரசன் பசளைகளின் சேர்க்கை சூழலுக்கு சிநேகமற்றதுடன் செலவும் அதிகமானது.
- புதிய நுண்ணுயிரியலுக்குரிய தொழில்நுட்பம், பீடைகொல்லிக்கான மாற்றுவழியாக, நுண்ணங்கிகளின் தயாரிப்பைக் கொண்ட உயிர்ப் பீடைகொல்லிகள் அல்லது உயிர்ப் பூச்சிகொல்லிகளை வழங்கியுள்ளது. தனித்துவமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பீடையான (உதாணம் - *Bacillus thuringiensis*) அகவித்தியைத் தோற்றவிக்கும் பற்றீரியாவானது, பல பூச்சிகளின் குடம்பிகளுக்கு நோயாக்கியாக இருக்கும். இந்த பற்றீரியாவால் உற்பத்தியாக்கப்படும் புரதப் பளிங்குகள் பூச்சிக் குடம்பிகளுக்கு நஞ்சாக இருக்கும். இவை குடம்பியால் உள்ளெடுக்கப்படும் போது கரைந்து, குடம்பியின் குடல் இழையங்களுக்கு சேதத்தை விளைவிக்கும்.

- **வர்த்தக ரீதியில் பயன்படும் நுண்ணங்கிச் செயன்முறைகள்**

- **கூட்டெரு தயாரிப்பு**

- தாவர மீதிகளையும், சேதனப் பசளைகளையும் தாவர விளைச்சலை அதிகரிப்பதற்காக இடம் செயற்பாடு கூட்டெரு தயாரிப்பு ஆகும். இது நுண்ணங்கிகளின் செயற்பாட்டில் தங்கியுள்ளது.
- விலங்கு மலத்தின் வடிவில் சேதனப் பொருட்களையும் தாவர மீதிகளையும், மண்ணுக்குப் பசளையாக இடுதலில், நுண்ணங்கிகளின் பிரிகையடைச் செய்யும் செயற்பாட்டின் மூலம் போசணைப் பொருளை வெளிவிடும் தகைமை பயன்படுத்தப்படும்.
- கூட்டெருவாக்கல் என்பது மிதமான வெப்பமுள்ள, ஈரலிப்பான, காற்றுள்ள சூழலில் நுண்ணங்கிகளின் கலப்புக் குடித்தொகையால் சேதனப் பொருட்கள் பிரிகையடைச் செய்யப்படல் ஆகும்.
- மண்ணிற்கு மேற்கூறப்பட்டவற்றுள் ஏதாவது ஒன்றைச் சேர்த்தல் மண்ணிலுள்ள இயற்கையான நுண்ணங்கிக் குடித்தொகையின் செயற்பாடுகளை நம் வசப்படுத்தும் முறையாக அமையும்.

- **உயிர்வாயு உற்பத்தி**

- ஒட்சிசன் இல்லாத நிபந்தனையில் சேதனப் பொருட்களின் உயிரியலுக்குரிய பிரிந்தழிதலின் மூலம் வாயு உற்பத்தியாக்கப்படல் உயிர்வாயு உற்பத்தியாகும். உயிர்வாயு உயிர்ப் பிறப்புக்குரிய (biogenic) பொருட்களில் இருந்து பிறப்பிக்கப்படும். இவை ஒரு வகையான உயிர் எரிபொருள் (biofuel) ஆகும். உயிர்வாயுவின் கூறுகள், காற்றின்றிய சமிபாட்டுச் செயன்முறையின் உற்பத்தியினைப் பொறுத்து வேறுபடும். உயிர்வாயுவின் வகைக்குரிய கூறுகளாவன, மீதேன், காபனீரொட்சைட், நைதரசன், ஐதரசன், ஐரதசன் சல்பைட்

- **செம்பு போன்ற உலோகங்களின் பிரித்தெடுப்பு**

- *Thiobacillus ferrooxidans*, *Thiobacillus thiooxidans* போன்ற தற்போசணைக்குரிய பற்றீரியாக்கள், இரும்பும் சல்பைட்டும் கொண்ட தரம் குறைந்த உலோகத் தாதுக்களில் இருந்து செம்பை பிரித்தெடுக்க உதவும். உலோகத்தாதின் ஒட்சியேற்றம் மூலம் அங்கிகள் H_2SO_4 , Fe^{3+} என்பவற்றைத் தோற்றுவித்து, செம்பை $CuSO_4$ ஆக நிலைப்படுத்தும்.
- இச்செயன்முறை நுண்ணங்கிக்குரிய நீர்முறையரித்தல் (microbial leaching) எனப்படும். $CuSO_4$ கரைசல் மின்பகுக்கப்பட்டு செம்பு பெறப்படும்.

- **ஊற வைத்தல்**

- ஊற வைத்தல் செயன்முறையால் நார்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் சம்பிரதாய முறையில் பல்லினமான நுண்ணங்கிக் குடித்தொகைகள் பங்கெடுக்கின்றன.
- ஊற வைத்தல் என்னும் நுண்ணங்கித் தொழிற்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட முறையால் (பிரதானமாக pectinase என்ற நொதியம்) தாவர நார்கள், இலை நார்கள், தண்டு நார்களின் பல வகைகள் பெறப்படும் அடிப்படையை விளக்குக.
- வைரமான தண்டு அல்லது வேறு தாவரப் பகுதிகளில் இருந்து நார்களைத் தளரச் செய்யும் செயன்முறை ஊறவைத்தல் எனப்படும். இச்செயன்முறையில் தாவரப் பொருட்கள் வேறுபட்ட கால அளவுகளுக்கு நீரில் அமிழ்த்தி வைக்கப்படும்.
- இச் செயன்முறையில் காற்று வாழ், காற்றின்றி வாழ் பற்றீரியாக்களின் பல்லினமான கூட்டம் பங்குபற்றும்.
- **சுற்றாடல் மாகுறுதலை அகற்றல், உயிர்ப் பரிகாரம்.**
 - நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டின் சூழலியல் பிரயோகம் புதியதொரு தொழில் நுட்பமான உயிர்ப்பரிகாரத்தை வழங்கியுள்ளது. இது உயிர்ப்படியிறக்கத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் மாசுபடல், மாசாசக்கி என்பவற்றை அகற்றுவதை இலக்காகக் கொண்டது.

- கழிவுகளைப் படியிறக்கி அகற்றுவதற்கு படியிறக்கல் என்ற நுண்ணங்கிகளின் தகைமைகளைப் பயன்படுத்தும் செயன்முறையானது உயிர்ப்பரிகாரம் ஆகும்.
- உயிர்ப்பரிகாரம் என்பது நுண்ணங்கிகள் மாசாக்கிகளின் மீது படியிறக்கும் தாக்கங்களை ஊக்குவித்து, சூழல் மாசாக்கிகளை நீக்கும் அல்லது திருத்தும் இயற்கையான அல்லது முகாமை செய்யப்படும் செயன்முறை என வரையறுக்கப்படும்.
- இது தற்போது பின்வருவனவற்றிற்குப் பயன்படும்.
 - நீர்ச் சூழல்களில் சேதனக் கழிவு உள்ளடக்கத்தைக் குறைப்பதற்கு
 - இரசாயனப் பொறியம் (Chemical plants) கைத்தொழில் ரீதியில் உணவு பதனிடதல் என்பவற்றில் கழிவு நீரை பிரிகையடைச் செய்தலை அதிகரிக்க.
 - நீர்ச் சூழலிலிருந்து எண்ணெய் அகற்ற
 - கூட்டெருவாக்கச் செயன்முறையை அதிகரித்தல்.
 - உலோகக் கைத்தொழில் கழிவுகளில் இருந்து குரோமியம் , ஈயம், இரசம் போன்ற நச்சுத் தன்மையுள்ள உலோகங்களை அகற்றல்.
- **வர்த்தக நோக்கத்திற்காக பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்தல்.**
 - ஓமோன்கள், தடுப்பு மருந்துகள், இன்சலின்.
இன்சலின், மனிதனின் வளர்ச்சி ஓமோன் என்பன வர்த்தக ரீதியில் பாரம்பரிய மாற்றியமைப்பு செய்யப்பட்ட நுண்ணங்கிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
 - நுண்ணங்கித் தொழில்நுட்பத்தின் அதிநவீனப் பிரயோகமாக நோய்களைக் குணமாக்க சிகிச்சைக்குரிய மருந்துகள், உற்பத்தி செய்யப்படுதலை விளக்குதல்.
 - மனித இன்சலின் சம்பிரதாய முறைப்படி உற்பத்தி செய்யப்பட்டால் செலவு கூடியது. தற்போது பிறப்புரிமைப் பொறியியலுக்கு உட்படுத்திய E-coli என்னும் பற்றீரியா மூலம் மலிவாக இன்சலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது.
 - மனித வளர்ச்சி ஓமோன் பிறப்புரிமைப் பொறியியலுக்கு உட்படுத்திய பற்றீரியாவால் மிகவும் வினைத்திறனுடன் தயாரிக்கப்படும். வேறொரு மருந்துப் பொருள் ஆகும். இம்மருந்துப் பொருள் முன்னர் விலங்குகளின் கபச்சுரப்பியில் இருந்து சிறிய அளவில் பெறப்பட்டது.

தேர்ச்சி 13.1.0 : நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை, தொழிற்பாடு, தாக்கம் ஆகியவற்றை மனித நடவடிக்கைகளின் வெற்றிக்காக உபயோகிப்பர்.

தேர்ச்சி மட்டம்13.1.6 : விவசாயச் செய்கைகளை சிறப்புநிலையில் பேண மண் வாழ் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாட்டை உபயோகிப்பார்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மண் வாழ் நுண்ணங்கிகளின் தன்மை, பரம்பல், செயன்முறை ஆகியவற்றை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கனிப்பொருள்களின் வட்டத்தில் பிரிகையாக்கிகளாக நுண்ணங்கிகளின் இயற்கையான பங்கை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நைதரசன் வட்டம், காபன் வட்டம் என்பவற்றில் நுண்ணங்கிகளின் விசேட பங்கை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மண் நுண்ணங்கிகளுடன் தாவர வளர்ச்சிக்கு உள்ள இடைத்தொடர்பை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மண் நுண்ணங்கிகள் தொடர்பான அச்சப் பிரதிகளை மாணவருக்கு வழங்குதல்.
- மண் நுண்ணங்கிகளின் தன்மை, பரம்பல், செயன்முறை ஆகியவற்றைப் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கும்படி மாணவரைப் பணித்தல்.
- அவர்கள் கண்டறிந்தவற்றை சிறு நூலாகத் தொகுப்பதில் உதவுதல்.
- மாணவர்களை முன்வைக்கச் செய்து, பாடப்பரப்பை விபரித்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- மண்ணானது, நுண்ணங்கிகளின் பெரிய குடித்தொகை ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது. அத்துடன் அது நுண்ணங்கிகளின் நிலவுகைக்கு வேண்டிய போதுமான பௌதிக, இரசாயன சூழலையும் வழங்குகின்றது.
- மண் வாழ் நுண்ணங்கிகளின் தன்மையும் பரம்பலும்.
மனிதன் தனது பிரதான உணவு மூலமாக தாவரங்களையே தங்கியுள்ளான். அனேகமான தாவரங்கள் மண்ணில் வேருன்றி அதிலிருந்து தமக்கு வேண்டிய அத்தியாவசிய கனிப்பொருள் போசணையைப் பெற்றுக் கொள்கின்றன. பாறைக் கனிமங்கள், இறந்த தாவர - விலங்கு மீதிகள் என்பவற்றிலிருந்தே மண்ணுக்கு கனிப்பொருள் கிடைக்கும். இக்கனிப்பொருள் மூலங்களிலிருந்து பௌதிக, இரசாயன,

உயிரியல் செயன்முறைகள் மூலம் போசணைப் பொருட்கள் விடுவிக்கப்படும். மண் வாழ் நுண்ணங்கிகளே போசணைப் பொருட்களை வெளிவிடுவதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன என்பது பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கருத்தாகும்.

- மண்ணில் பல்வேறு சாதி, இனங்களைச் சேர்ந்த Fungi Bacteria, Algae , Virus என்ற நுண்ணங்கிகளின் பல்வகைமை காணப்படுகின்றது. மண் சூழலுக்கேற்ப, வெவ்வேறு கூட்டங்களின் சார்விகிதம் அமையும்.
- வளமான விவசாய மண்ணில் உள்ள மண்ணங்கிகளின் குடித்தொகை.

வகை	ஒரு கிராம் மண்ணிலுள்ள எண்ணிக்கை
Bacteria	2,500,000,000
Acitinomycetes	700,000
Fungi	400,000
Algae	50,000
Protozoa	30,000

- நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கேற்ற ஆரோக்கியமான ஊடகமொன்றான மண்ணின் இரசாயன, பௌதிக சூழல்.
- கனிப்பொருள்கள், பிரிகையாகும் சேதனப் பொருட்கள், நீர், CO₂, O₂ , N₂ போன்ற வாயுக்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய போசணைப் பொருட்கள், நுண்துளை போன்றவற்றை மண் கொண்டிருப்பதால், அது நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய போதுமான பௌதிக, இரசாயனச் சூழலை வழங்குகின்றது.
- நுண்ணங்கிகளின் பரம்பல் மண்ணின் ஆழத்துடன் வேறுபடும். அனேகமான நுண்ணங்கிகள் ஆழமான படைகளில் காணப்படுவதை விட மேற்பரப்புப் படையிலேயே காணப்படும். அவ்வாறான பரம்பலுக்கான காரணங்களை விளக்கவும்.

ஆழம் (cm)	* காற்றுவாழ் பற்றீரியா	காற்றின்றிவாழ் பற்றீரியா	Actinomycetes	Fungi	Algae
3-8	7800	1950	2080	119	25
20-25	1800	379	245	50	5
35-40	472	98	49	14	0.5
65-75	10	1	5	6	0.1
135-145	1	0.4	-	3	-

* அங்கிகள் x 10³ / ஒரு கிராம் மண்.

- கனிப்பொருள் வட்டத்தில் நுண்ணங்கிகளின் பங்களிப்பு
 - தாவர,விலங்குப் பதார்த்தங்களின் பிரிகையாக்கலின் போது Bacteria, Fungi என்பவற்றின் கலப்புற நொதியங்கள் சிக்கலான சேதனப் பதார்த்தங்களை எளிய அசேதனப் பதார்த்தங்கள் (கனிப்பொருள்), CO_2 , H_2O என்பனவாக உடைக்கின்றன.
 - இச்செயன்முறை கனிப்பொருளாக்கம் எனப்படும். இப்பிரதான செயன்முறை தாவரம் தனது போசணைப் பொருள்களை பெற்றுக் கொள்ள வழியமைக்கும்.
 - இயற்கையில் பிரிகையாக்கம்.
 - (அ) பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து தாவர, விலங்கு எச்சங்களை அகற்றி, ஏனைய அங்கிகள் வாழ்வதற்கு இடமளிப்பதில் உதவும்.
 - (ஆ) பூமியில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவுகளில் காணப்படும் கனிப்பொருள்களை மீள்கழற்சி அடையச் செய்தல்.
 - இயற்கையில் நைதரசன் வட்டத்தில் நைதரசன், நைதரச சேர்வைகள் என்பவற்றின் உயிரிரசாயன மாற்றத்தில் நுண்ணங்கிகளின் பங்கை விளக்குக.
 - புரதப் பிரிப்பு
 - அமினோவமிலப் படியிறக்கம் (அமோனியாவாக்கம்)
 - நைத்திரேற்றாக்கல்.
 - நைதரசன் இறக்கம்.
 - நைதரசன் பதித்தல்
- தாவர வளர்ச்சியுடன் தொடர்பான மண் வாழ் நுண்ணங்கிகளின் இடைத்தொடர்பு
- நுண்ணங்கிகள் மண்ணில் சுயாதீனமாக வாழ்கின்றன. வேர்மேற்பரப்புடன் / வேர்ப் பிரதேசத்துடன் தொடர்புள்ள நுண்ணங்கிகள் தாவர வளர்ச்சியில் பல தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
- நுண்ணங்கிகள், வளமான மண்ணில் நல்ல மண்ணின் கட்டமைப்புக்குரிய சிறப்பியல்பாக விளங்குகின்ற உறுதியான மண் திரள்களை உருவாக்குவதில் ஈடுபடும். மண் திரள்களின் உருவாக்கத்தில் பங்குசுக்குரிய இழைகள், Actinomycetes இன் இழைகள், பற்றீரியாவால் சுரக்கப்படும் பல்சக்கரைட் பிசின்கள் / பாகு என்பன ஈடுபடும்.
- நைதரசன் பதித்தல் ஒன்றிய வாழ்வுக்குரிய இடைத்தொடர்பாலும் (*Rhizobium* வேர்ச்சிறுகணுக்கள்) ஒன்றிய வாழ்வற்ற அங்கிகளாலும் (சுயாதீன வாழி bacteria, Cyanobacteria) நடைபெறும்.
- வேர்ப்பூசணக் கூட்டத்திற்குரிய இடைத்தொடர்பு உயர் தாவரங்களுக்கும் Fungi க்கும் இடையே காணப்பட்டு, கரையக் கூடிய போசணைப் பொருட்கள் / பொஸ்பேற்றை மண்ணிலிருந்து சேகரித்து அவற்றை தாவரங்களுக்கு கடத்துவதன் மூலம் தாவர வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.
- மண் வாழ் நுண்ணங்கிகள் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள், Indole Acetic Acid, gibberellins, cytokinins என்பவற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.
- மண்ணானது பயிரினங்களைத் தாக்கி, அழிக்கும் தாவர நோயாக்கியான நுண்ணங்கிகளின் பிரதான தேக்கமாகவும் அமையும்.
- வேர் மேற்பரப்பு / தாவரங்களின் வேர்ப் பிரதேசம் அடர்த்தியான நுண்ணங்கிக் குடித்தொகையைக் கொண்டது. இவை Rhizosphere bacteria அல்லது Rhizobacteria என அழைக்கப்படும். இவை பல்வேறு வேர்ச் சுரப்புகளின் மீது வாழ்கின்றது. இங்குள்ள பல பற்றீரியாக்களால் உற்பத்தியாக்கப்படும் வளர்ச்சியைத் தூண்டும் பதார்த்தங்கள், இரசாயனப் பொருட்கள் தாவர நோயாக்கிக்குரிய bacteria களின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கும்.

தேர்ச்சி 13.2.0 : குடிநீரின் தரத்தைப் பேணவும் திண்மக் கழிவுகளை முகாமைத்துவம் செய்யவும் நுண்ணங்கியியல் பற்றிய எண்ணக்கருக்களையும் கோட்பாடுகளையும் உபயோகிப்பர்.

தேர்ச்சி மட்டம்13.2.1 : குடிநீர், கழிவுநீர் முகாமைத்துவத்திற்காக நுண்ணங்கியியல் கோட்பாடுகளையும் எண்ணக்கருக்களையும் பயன்படுத்துவார்.

பாடவேளை : 05

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- நீர் மூலம் பரவக் கூடிய நோய்களைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நகர நீர்ப்பரிகரிப்பு பொறியம் ஒன்றில் நீரைப் பரிகரிக்கும் படிமுறைகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இயற்கை நீர் நிலைகளினுள் கழிவு நீரை வெளியேற்றுவதால் ஏற்படும் விளைவுகளை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- கைத்தொழில் கழிவு நீரைச் சுத்திகரிக்கும் கோட்பாடுகளையும், பிரதான படிமுறைகளையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இலங்கையின் தர நிர்ணயத்தின் படி கழிவு நீரை நீர் நிலைகளில் சேர்ப்பது தொடர்பான சட்ட வரையறைகளைக் கூறக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நகர நீர்ப்பரிகரிப்பு பொறியம் ஒன்றிற்கும், கைத்தொழில் கழிவு நீர்ப்பரிகரிப்பு பொறியம் ஒன்றிற்கும் களச் சுற்றுலாவை ஒழுங்கு செய்தல்.
- 1) நகர குடிநீர்
2) கைத்தொழில் கழிவு நீர்
என்பன சுத்திகரிக்கப்படுவதன் கோட்பாடுகளையும் பிரதான படிகளையும் உள்ளடக்கி அறிக்கை ஒன்றைத் தயாரிக்கும்படி மாணவரை அறிவுறுத்தல்.
- நீர் மூலம் பரவலடையும் நோய்களைப் பட்டியற்படுத்தும்படி பணித்தல்.
- கவர்ச்சிகரமான முன்வைப்புக்குத் தயாராதலில் மாணவருக்கு உதவுதல்.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமப்படி பாடப்பரப்பை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• **குடிநீர், கழிவுநீர், திண்மக் கழிவு என்பவற்றின் நுண்ணுயிரினவியல்**

- குடிநீரின் இயற்கை முதல்களும் அவை அழுக்கடையக் கூடிய சாத்தியமான முறைகளும்.

- கிணறுகள், மேற்பரப்பு நீர் மூலங்களான ஆறு, அருவி, குளம் போன்றவற்றிலிருந்து அனேகமான மக்கட் சாகியங்களும் நகர சபைகளும் குடிநீரைப் பெற்றுக் கொள்கின்றன. இவ்வாறான இயற்கை நீர் வழங்கல்கள் வீட்டுக் கழிவுகளாலும், கைத்தொழில் கழிவுகளாலும் மாசுடையலாம். இக்கழிவுகள் நோயாக்கிக்குரிய நுண்ணங்கிகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.
- இந்த நோயாக்கிக்குரிய நுண்ணங்கிகள், இயற்கை நீர் நிலைகளைப் பிரதானமாக மனிதன், விலங்கு, என்பவற்றின் மலங்களினுடாகச் சென்றடையலாம். இது நுகர்வோரின் ஆரோக்கியத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும்.
- பெரும்பாலும் நீரினுடாகப் பரவும் நோயாக்கிக்குரிய நுண்ணங்கிகள் குடற் சுவட்டில் தொற்றை ஏற்படுத்தும்.

உதாரணம் : Typhoid bacteria, (நெருப்புக் காய்ச்சல்) Para-typhoid bacteria, Cholera bacteria (வாந்திபேதி), Enterovirus, வயிற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்தும் நுண்ணங்கிகள்

- நகரசபை ஆய்வுகூடங்களிலும், நீர் வடிகாலமைப்புச் சபை ஆய்வு கூடங்களிலும் கிரமமாகச் செயற்படுத்தப்படும் சோதனைச் செயன்முறை மூலம் குடிநீரின் தரம் உறுதிசெய்யப்படுகின்றது. மல அழுக்காக்கலின் ஊடாக வரும் Coli form bacteria களின் இருக்கை அல்லது இல்லாமையின் அடிப்படையில் நீரின் தரம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.

• **நகர நீர்ப் பரிகரிப்புப் பொறியத்தில் நீர்ப்பரிகரிப்புப் படிமுறைகள்.**

இப்பரிகரிப்பு முறையால் நீரானது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரம் உள்ளதாகவும், மனித நுகர்வுக்குப் பாதுகாப்பானதாகவும் அமையும். பின்வரும் அடிப்படையான படிமுறைகளை விரிவாக்குக. இங்கு மூன்று பிரதான படிகள் காணப்படும். இதற்கு மேலதிகமாக சில நீர்ப் பரிகரிப்பு பொறியத்தில் ஆற்று நீரானது பல படிகளினுடாக செலுத்தப்படுகிறது. இது நீரின் வளியூட்டத்தை ஏற்படுத்தும்.

(a) படியச் செய்தல்

(b) வடித்தல்.

(c) தொற்று நீக்கல்.

- (a) **படியச் செய்தல்** - நீர் பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வைத்திருக்கப்படும் போது பெரிய துணிக்கையான பொருட்கள் அக்காலப் பகுதியில் கீழே படிவடையும். ஒட்டும் தன்மை கொண்ட வீழ்படிவைத் தோற்றுவிக்கும் Alum (அலுமினியம் சல்பேட்) சேர்க்கப்பட்டு படிவடையச் செய்தல் கூட்டப்படும். பல நுண்ணங்கிகளும் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் நுண்ணிய துணிக்கைகளும் கூட இவ்வாறு வடிகழப்படும்.

- (b) **வடித்தல்** - இது மணலால் மேற்கொள்ளப்பட்டு, 99% மான bacteria அகற்றப்படும்.
- (c) **தொற்று நீக்கல்** - குளோரினைப் பயன்படுத்தி நீர் தொற்று நீக்கப்படும். இடப்படும் குளோரினின் அளவு 0.2-2.0mg/L சுயாதீனமான குளோரினை நீரில் மீதமாக விட போதுமானதாக இருக்க வேண்டும்.

- குடிநீர் பற்றிய பிரதான அக்கறை நோயாக்கிகளால் நோயைப் பரப்புவதுடன் தொடர்பானது. (நெருப்புக் காய்ச்சல், வாந்திபேதி போன்றன) எனவே, அவற்றின் சுகாதாரத் தரத்தின் அடிப்படையில் நீரின் பாதுகாப்பைத் தீர்மானிக்க சோதனைகள் உள்ளன.

Salmonella, Shigella, Vibrio போன்ற நோயாக்கிகளை கிரமப்படியான பகுப்பாய்வு மூலம் பார்வையிடுவது சாத்தியமில்லை. ஏனெனில்,

- (1) அவை குறைந்த எண்ணிக்கையில் காணப்படும் (நோய் திடீரென்று தோன்றிப் பரவுவதாகவோ அல்லது கொள்ளை நோயாகவோ இருக்காத பட்சத்தில்)
 - (2) கண்டுபிடிப்பதும் கடினம். நீண்ட காலமும் எடுக்கும்.
- எனவே நீர்ப் பாதுகாப்பு / நீரின் சுகாதார தரம் கிரமமாக மனித மலத்தில் மாறாமல் காணப்படுவதும், ஒரு குறிப்பிட்ட காட்டி அங்கியாக விளங்குவதுமான, Coli form bacteria கொண்டு சோதிக்கப்படும். Coli form bacteria ஆனது காற்று வாழிக்குரிய அல்லது அமயத்திற்கேற்ற காற்றின்றி வாழிக்குரிய, gram negative வகைக்குரிய அகவித்திகளைத் தோற்றுவிக்காத, Lactose ஐ நொதிக்க வைத்து 48 மணித்தியாலத்தினுள் வாயுவை தோற்றுவிக்கின்ற, கோலுருவான பற்றீரியா ஆகும்.
 - Coliforms நீரில் காணப்பட்டால் ஏனைய நோயாக்கி அங்கிகளும் காணப்பட சாத்தியமுண்டு என்பதை அது குறிக்கும். ஏனெனில் நீர் மலத்தினால் அழுக்கப் பட்டுள்ளதற்கான சான்று அதுவாகும்.
 - Coliforms க்கான தரச் சோதனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

• கழிவு நீர்

- நீர் வீடுகளிலோ கைத்தொழில்களுக்கோ பயன்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அவை கழிவு நீர் ஆகும்.
- இக்கழிவு நீர் பெரிய அளவுகளில் உணவிலிருந்தும் ஏனைய பொருட்களிலிருந்தும் வரும் காபோவைதரேற்று,கொழுப்பு, புரதம் போன்ற சேதனக் கழிவுகளையும் நுண்ணங்கிகளையும் கொண்டிருக்கும்.
- இயற்கையான நீர் நிலைகளுக்குள் பாரிய அளவுகளில் கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படும் போது ஏற்படும் கெடுதியான விளைவுகள்.
 - a) நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளின் பரவல்.
 - b) உயிர்ப் படியிறக்கமடையக் கூடிய பொருட்களின் செறிவாக்கத்தினாலும், அவற்றின் பிரிகையாக்கலின் விளைவுப் பொருட்களாலும் நீர் மாசடைதல் நடைபெறும்.
 - c) பிரிகையாக்கலிற்கு கூடிய அளவில் ஒட்சிசன் தேவைப்படுவதால், நீரில் வாழும் அங்கிகளைப் பாதிக்கும் (உயர் BOD உயிரியலுக்குரிய ஒட்சிசனின் கேள்வி)
 - d) காற்றின்றிய பிரிகையாக்கம் துர்மணத்திற்கு வழிகோலும்.

- அனேகமான நாடுகளில் இவ்வாறான கழிவு நீர், இயற்கை நீர் நிலைகளுக்குள் விடுவிக்கப்பட முன்னர் தேவையான தரம் வரை பரிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது சட்ட வரையறையாகும்.

கைத்தொழில் கழிவு நீரை சுத்திகரித்தலின் முக்கிய படிமுறைகளும், கோட்பாடும்.

- **முதலான பரிகரிப்பு**

- மிதக்கும் பெரிய பொருட்கள் வடித்தகற்றப்படல்
- மண் அகற்றப்படல்.
- எண்ணெயும் கொழுப்பும் அகற்றப்படல்.
- படியச் செய்யும் தொட்டிகளில் திண்மப் பொருள் படிதல்.
- சேறு சேகரிக்கப்பட்டு அகற்றப்படுதல் (பின்னினைப்பைப் பார்க்கவும்-**பக்கம் 202**)
- உயிரியல் தொழிற்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
- முதலான பரிகரிப்பு 25 - 35% சேதனப் பொருட்களை அகற்றுதல்.

- **துணையான பரிகரிப்பு**

- முதலான பரிகரிப்பிலிருந்து வெளியேறும் நீர் துணையான பரிகரிப்பு நிலையை அடையும்.
- நுண்ணங்கிக்குரிய ஒட்சியேற்றத்தை விரிவுபடுத்தவும், காற்று வாழ் பற்றீரியாவின் வளர்ச்சிக்கு உதவவும் இப்பரிகரிப்பின் போது கழிவுநீர் காற்றூட்டப்படுகின்றது. ஏவப்பட்ட சேறு, தாரை வடிமுறை என்ற இரு முறைகளில் ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- ஏவப்பட்ட சேறு முறையில் வலிமையான காற்றூட்டம் பொறிமுறையாக வழங்கப்படும். சிறு தாரை வடிமுறையில் நீர் மெதுவாக பாறைப் பொருட்களின் படுக்கை மீது தெளிக்கப்பட்டு, அல்லது விசிறப்பட்டு சிறு தாரைகளாக விடப்படும். இச்செயன்முறையில் நுண்ணங்கிகள் பாறைப் படுக்கையில் வளர்க்கப்பட்டு சேதனப் பொருட்கள் ஒட்சியேற்றப்படும்.
- துணையான பரிகரிப்பில் 75 - 95% மான சேதனப் பொருட்கள் ஒட்சியேற்றப்படும்.
- இத்தொகுதிகளினூடாகப் பாயும் திரவம் தொற்று நீக்கப்பட்டு, இயற்கை நீர்நிலைகளினுள் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றது.
இரு பரிகரிப்பிலும் எஞ்சியுள்ள சேறு காற்றின்றிய சேறு சமிபாடாக்கி (anaerobic sludge digester) யினுள் அனுப்பப்பட்டு காற்றின்றிய பிரிகையாக்கல் மூலம் சேதனப் பொருட்கள் இறுதியில் உயிர்வாயு என்ற மீதேன், CO₂ ஆக மாறும்.
- சமிபாடடையச் செய்யப்பட்ட சேறு, பசளையாகப் பயன்படும்.

தேர்ச்சி 13.2.0 : குடிநீரின் தரத்தைப் பேணவும் திண்மக் கழிவுகளை முகாமைத்துவம் செய்யவும் நுண்ணங்கியியல் பற்றிய எண்ணக்கருக்களையும் கோட்பாடுகளையும் உபயோகிப்பர்.

தேர்ச்சி மட்டம் 13.2.2 : திண்மக் கழிவுகளை மீள்சுழற்சியடையச் செய்தலில் சுற்றாடல், சுகாதார முக்கியத்துவத்தைத் தேடியாய்வார்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- திண்மக் கழிவுப் பொருட்களின் தன்மையை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- திண்மக் கழிவுப் பொருட்களை மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தலின் சூழலியல், சுகாதார முக்கியத்துவங்களை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்தில் பயன்படும் நுட்ப முறைகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையினால் வெளியிடப்படும் வெளியீடுகள், கையேடுகள், துண்டுப் பிரசுரங்கள் போன்றவற்றை மாணவர்களுக்கு வழங்கல்.
- திண்மக் கழிவுப் பொருட்கள், திண்மக் கழிவுப் பொருட்களின் மீள்சுழற்சியில் சுற்றாடல், சுகாதார முக்கியத்துவங்கள், திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்தில் பயன்படும் நுட்ப முறைகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கி அறிக்கை ஒன்றைத் தயாரிக்கப் பணித்தல்.
- வகுப்பில் முன்வைப்பதற்கு மாணவர்களைத் தயாராக்கல்.
- பொருத்தமான வரிசைக் கிரமப்படி பாடப்பரப்பை விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• **திண்மக் கழிவுப் பொருட்கள்**

- திண்மக் கழிவுப் பொருட்களின் தன்மை
 - தாவரப் பொருட்கள், உணவுத் துகள்கள், கடதாசித் தயாரிப்புக்கள் போன்ற சேதனத் தன்மை கொண்ட பொருட்களும், பொலித்தீன், கண்ணாடி போன்ற பொருட்களும் திண்மக் கழிவுகளாகக் கருதப்படும்.
 - உணவுக் கழிவுகளும், தாவரப் பொருட்களும் விரைவாக படியிறக்கம் செய்யப்-படுகின்றன.
 - ஆனால் பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி, கடதாசிக் கழிவுகள் அவ்வாறல்ல.

- திண்மக் கழிவுப் பொருட்களை மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்துவதன் சுற்றாடலுக்குரிய சுகாதாரத்திற்குரிய முக்கியத்துவங்கள்.

திண்மக் கழிவுப் பொருட்களைத் திறந்தவெளியில் போடுதல் பல சுற்றாடல் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும், அவையாவன:

- நுளம்பு பெருக்கமடையும் இடமாக அமையும்.
- கழிவுகள் காற்றின்றிய பிரிகையாக்கத்திற்கு உள்ளாவதால் துர்நாற்றம் வீசும்.
- கழிவுகளின் காற்றின்றிய பிரிகையாக்கத்தின் பிரதான விளைவு மீதேனாகும். இது வெடிக்கக் கூடியதாகையால் தீங்கு விளைவிக்கும்.
- பூச்சிகள், எலிகள் போன்றன பெருகும்.
- நிலக்கீழ் நீர் மாசாக்கப்படலாம்.

எனவே, திண்மக் கழிவுகள் திறமையாக முகாமைத்துவம் செய்யப்படல் வேண்டும். திண்மக் கழிவுகளினால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளைக் குறைக்கப் பல முறைகள் உள்ளன.

வேறுபிரித்தலும், மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தலும்.

அனேகமான நாடுகளில் சமையலறைக் குப்பைகள், தாவர வெட்டுத் தண்டுகள், பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி, கடதாசி போன்றன வெவ்வேறான பாத்திரங்களில் சேகரிக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் கடதாசி உற்பத்திகள், பிளாஸ்டிக்குகள், கண்ணாடி என்பன மேலும் பாவனைக்காக மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படும்.

சேதனப் பொருட்களின் பிரிகையாக்கம்

சேதனப் பொருட்களைப் பிரிகையாக்க உயிரியலுக்குரிய கூட்டெருவாக்கமும் சமிபாட்டுச் செயன்முறைகளும் பயன்படுத்தப்படும். தாவரப் பொருட்கள், உணவுத் துணிக்கைகள், கடதாசி உற்பத்திகள் என்பன மீள்சுழற்சிக்கு உள்ளாக்கப்படும். விளைவாகக் கிடைக்கும் சேதனப் பொருட்கள் மீள்சுழற்சிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, கூட்டெருவாக விவசாயத்திலும் landscape இலும் பயன்படுத்தப்படலாம். மேலும் செயன்முறையிலிருந்து கிடைக்கப் பெறும் கழிவுவாயு (மீதேன் போன்ற) கைப்பற்றப்பட்டு, மின்னைப் பிறப்பிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஆரோக்கியமான காணி நிரவுகை (Sanitary land fills)

இது மிகப் பிரபல்யமான கழிவு வெளியேற்றும் முறையாகும். ஏனெனில் இதுவே கழிவை வெளியேற்றக் கூடிய செலவு குறைந்த முறையாகும். நகர சபையின் திண்மக் கழிவின் 4/5 பங்கை விடக் கூடிய பகுதி காணி நிரவுகைக்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

இதுவொரு பொறியியல் முறையிலான கழிவை வெளியேற்றும் முறையாகும். இங்கு கழிவானது பக்க விலக்கு அடைந்துள்ள இடத்திலுள்ள காணி அல்லது உப பக்க விலக்கு அடைந்துள்ள இடத்திலுள்ள காணியில் படைகளாகப் பரப்பப்படும். பின்னர் அவை இறுக்கமாக நெருக்கப்பட்டு, கழிவின் கனவளவு குறைக்கப்படுகின்றது. பின்னர் கழிவானது மண்ணினால் மூடப்படும்.

காணி நிரவுகை நிலத்துக்கடியிலுள்ள நீர் மட்டம் உயர்வாக உள்ள பிரதேசங்களுக்குப் பொருந்தாது, கழிவின் பெரும் பகுதி உயிரியலுக்குரியதும் இரசாயனத்துக்குரியதுமான செயன்முறைகளின் ஊடாகப் பிரிகையாக்கப்பட்டு, திண்ம, திரவ, வாயு விளைவுகளை உற்பத்தியாக்கும்.

தேர்ச்சி 13.3.0 : நுண்ணங்கிகள், உணவின் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவுகளைத் தேடியறிவர்.

தேர்ச்சி மட்டம்13.3.1 : தொற்றலடைந்த உணவின் மூலம் ஏற்படும் நோய்களைத் தவிர்ப்பதில் பங்களிப்புச் செய்வார்.

பாடவேளை : 07

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உணவு பழுதடைதலின் போது நடைபெறும் பௌதிக இரசாயன மாற்றங்களை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனிதனின் ஆரோக்கியத்தில் உணவு பழுதடைதலின் விளைவை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- சில பழுதடைந்த உணவு வகைகளை மாணவரிடம் கொடுத்து, பௌதிக மாற்றங்களை இனம் காணும்படி கேட்டல்.
- கொடுக்கப்பட்ட பழுதடைந்த, உணவிலேற்பட்ட இரசாயன, உயிரியல் மாற்றங்கள் உணவு பழுதடைதலைப் பாதிக்கும் காரணிகள், உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்றுகள் என்பன பற்றிய தகவல்களைச் சேகரிக்கும்படி கேட்டல்.
- உணவு பழுதடைதலில் முன்வைப்புக்குத் தயாராகச் சந்தர்ப்பம் வழங்கல்.
- பாடப் பரப்பிற்கேற்ப விரிவுபடுத்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• உணவின் நுண்ணுயிரினவியல்

- மனிதனின் நுகர்விற்காக பயன்படுத்தும் அனைத்து உணவுப் பொருட்களும் தாவர அல்லது விலங்கு உற்பத்திக்கு உரியவை.
- நுண்ணங்கிகள் ஏறத்தாழ பூமியின் எல்லாத் திதிகளிலும் வாழும். இதில் தாவரமோ அல்லது விலங்கோ விதிவிலக்கல்ல. உணவு, இயற்கையான நுண் வாழிடமொன்றைக் கொண்டிருப்பதால் கையாளும் போதும், செயன்முறைக்கு உட்படுத்தும் போதும் இயற்கையாகவே நுண்ணங்கிகளால் பழுதடையச் செய்யப்படுகின்றது.
- உணவுப் பொருட்கள் கொண்டிருக்கும் போசணைப் பொருட்கள், நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கான வளர்ச்சி ஊடகமாகத் தொழிற்படுகின்றது.
- உணவுப் பொருட்கள், உள்ளடக்கியுள்ள அதே போசணைப் பொருட்களையே பல நுண்ணங்கிகள் தமது வளர்ச்சிக்காக நாடி நிற்கின்றன என்பதை விளக்கல்.
- எனவே, உணவானது போசணை கொண்ட வளர்ப்பு ஊடகமாக பங்காற்றும். ஏராளமான பற்றீரியா, மதுவம், பூஞ்சணம் என்பன இதில் வளரும்.

- உணவில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியால் பௌதிக, இரசாயன, உயிரியல் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் உணவில் ஏற்பட்டு, நுகர்வுக்கு அவற்றைப் பொருத்தமற்றதாக மாற்றிவிடும். (உணவு பழுதடைதல்)
- உணவில் வளரும் நுண்ணங்கிகள் பிறபோசணக்குரிய பற்றீரியாவும் பங்ககம் ஆகும். இச்செயன்முறையின் போது இவை காபோவைதரேற்று, புரதம், கொழுப்பு என்பவற்றை உடைத்து அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் ஏனைய தேவைகளுக்கும் வேண்டிய சக்தியைப் பெற்றுக் கொள்ளும்.
- அமைலேசு, புரத்தியேசு, லிப்பேசு போன்ற பல்வேறு கலப்புற நொதியங்களும் இச்செயன்முறையில் ஈடுபடும் நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும்.
- இதன் விளைவாக உணவின் கூறுகளின் பெரும்பாகம் இரசாயன, பௌதிக மாற்றத்திற்கு உள்ளாகின்றது.
- உணவில் நடைபெறும் இரசாயன மாற்றங்களை விளக்குக.

அழுகல் (Putrefaction)

புரதப் பகுப்புக்குரிய
புரத உணவு $\xrightarrow{\text{நுண்ணங்கி}}$

நொதித்தல் (Fermentation)

சக்கரைட்
கபோவைதரேற் உணவு $\xrightarrow{\text{அமினோவகைதல்மன் வளப்புத் H_2S +
பகுப்புக்குரிய அமோனியா
நுண்ணங்கி}}$

பாண்டலேற்படல் (Rancidity)

இலிப்பிட் பகுப்புக்குரிய
கொழுப்புணவு $\xrightarrow{\text{நுண்ணங்கி}}$ கொழுப்பமில்ம் + கிளிசரோல்

- உணவில் ஏற்படும் பௌதிக மாற்றங்களை விளக்குக.
உணவு மென்மையாதல், நிறமேற்படல், Ropiness, பாகு அல்லது பிசின் தோன்றல் (பல் சக்கரைட்டு), நச்சுப் பொருள் செறிதல்.
- மேலும், உணவானது, நோயாக்கிக்குரிய, உயிர்ப்பான நுண்ணங்கிகளின் பெரிய குடித்தொகையைக் கொண்டிருக்கலாம்.
- இவை யாவும் உணவை மணிதனின் நுகர்வுக்குப் பொருத்தமற்றதாக்கி விடும்.
- உணவிலுள்ள பல்வேறு புற, அகக் காரணிகள் உணவு பழுதடைதலில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

நுண்ணங்கியின் வளர்ச்சியிலும், செயற்பாட்டிலும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற எந்தக் காரணியும் உணவு பழுதடைதலிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும்.

- உணவு கொண்டிருக்கும் காரணிகள் அகக் காரணிகள் ஆகும். உணவு பழுதடைதலின் போது பின்வரும் அகக் காரணிகளின் தாக்கத்தை விளக்குக.

- pH

- ஈர உள்ளடக்கம்.
- போசணைப் பொருள் உள்ளடக்கம்.
- உயிரியல் கட்டமைப்பு

- pH

- அனேகமான நுண்ணங்கிகள் pH பெறுமானம் ஏறத்தாழ 7.0 ஆக (6.6 - 7.5) உள்ள போது சிறப்பாக வளரும். மிகச் சில 4.0 க்குக் கீழ் வளரும்.
- பொதுவாக molds, மதுவம் என்பன மிகப் பரந்த pH வீச்சான மிகக் குறைந்ததில் இருந்து மிகக் கூடியது வரை (pH 2-10) வளரக் கூடியன.
- பொதுவாக பற்றீரியாக்கள் PH = 5-7 இற்கிடையில் வளரும்.
எலுமிச்சம்பழம் (pH = 1.8-2.0), தோடம்பழம் (pH = 3.6-4.3), வாழைப்பழம் (pH = 4.5-4.7) போன்ற பழவகைகள் பூஞ்சணங்களாலும், மதுவங்களாலும் பழுதடைகின்றன.
- அனேகமான கடலுணவுகள், இறைச்சி வகைகள் மாட்டிறைச்சி (pH = 5.1-6.2) கோழியிறைச்சி (pH = 6.2-6.4), மீன் (pH = 6.6-6.8), பால் (pH = 6.3-6.5) என்பன பற்றீரியா, பூஞ்சணம், மதுவம் என்பவற்றால் பழுதடைகின்றன.

- ஈர உள்ளடக்கம்.

- ஈர உள்ளடக்கத்தைக் குறைப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட உலர்த்தல் பழமையான முறை என்பதை விளக்கல்.
- இறைச்சி, மீன் போன்ற உயர் ஈர உள்ளடக்கம் கொண்ட உணவுகள் பற்றீரியாவால் பழுதடையும்.
- பிஸ்கட், பாண் போன்ற தாழ் ஈர உள்ளடக்கம் கொண்ட உணவுகள் பூஞ்சணங்களால் பழுதடையும்.
- உலர்த்திய பால்மா, மா போன்ற தாழ் ஈர உள்ளடக்கம் கொண்ட உணவுகள் இலகுவில் பற்றீரியாவாலோ அல்லது பூஞ்சணத்தினாலோ பழுதடையாது.
- உப்பு, வெல்லம் என்பன சேர்க்கப்பட்ட உணவுகள் (கிடைக்கக் கூடிய நீரினளவு குறைவு) பொதுவாக உவர்நாடி பற்றீரியா (உப்பூட்டப்பட்ட உணவுகள்) பிரசாரணநாடி, வறணாடி மதுவம்/பூஞ்சணம் (இனிப்பூட்டப்பட்ட உணவுகள்) என்பவற்றால் பழுதடையும்.

▪ **போசணை உள்ளடக்கம்**

- நீர், சக்தி மூலம், நைதரசன், விறுமின்கள், கனிப்பொருட்கள் என்பன நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியமான போசணைப் பொருட்கள் ஆகும்.
- போசணைப் பொருள் செறிந்த உணவு வகைகள் இலகுவில் நுண்ணங்கிகளால் பழுதடையும்.
(உதாரணம் : பால், இறைச்சி)

▪ **உயிரியல் கட்டமைப்பு**

- சில உணவுகளின் மேல் காணப்படும் இயற்கையான உறை, உணவை நுண்ணங்கி ஊடுருவுவதிலிருந்தும் சேதம் விளைவிப்பதிலிருந்தும் தடுக்கின்றன.
(உதாரணம் : பழங்களின் புறப்போர்வை, முட்டை ஓடு)

▪ **புறக்காரணிகள் என்பது உணவு, நுண்ணங்கி என்ற இரண்டையும் பாதிக்கும் சூழலியற் காரணி ஆகும்.**

1. களஞ்சியப்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை
 2. சூழலின் சாரீர்ப்பதன்
 3. சூழலிலுள்ள வாயுக்கள் (O_2 , CO_2) என்பவற்றின் இருக்கையும் அவற்றின் செறிவும்.
- நுண்ணங்கியின் வளர்ச்சியானது, வெப்பநிலையின் பரந்த வீச்சால் பாதிக்கப்படும் என்பதை விளக்குக. குறைந்த வெப்பநிலையில் மந்தமான வளர்ச்சியும், மந்தமான உணவு பழுதடைதலும், சிறப்பு வெப்பநிலையில் விரைவான வளர்ச்சியும் விரைவான உணவு பழுதடைதலும் ஏற்படும். இருப்பினும், குறைந்த வெப்பநிலையிலும் கூட (உ-ம் $4^{\circ}C$) ஈரநாடிப் பற்றீரியாக்களால் நுண்ணங்கிக்குரிய உணவு பழுதடைதல் நடைபெறும்.
 - களஞ்சியப்படுத்தப்படும் சூழலின் சாரீர்ப்பதன் முக்கியமானது. ஏனெனில், அது நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி, உணவு பழுதடைதல் என்பவற்றுக்கான முக்கிய காரணியான கிடைக்கக் கூடிய நீரினளவுடன் தொடர்பானது.
 - தாழ் ஈர உள்ளடக்கம் உள்ள உணவுப் பொருட்கள் உயர் சாரீர்ப்பதன் உள்ள இடத்தில் களஞ்சியப்படுத்தப்படக் கூடாது. ஏனெனில், உணவு ஈரலிப்பைப் பெற்றுக் கொள்ள நுண்ணங்கி வளர்ச்சி ஏற்படும்.

உணவு மூலம் ஏற்படும் நோய்கள்.

- உணவிலுள்ள சில நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கப்படும் பல்வேறு நஞ்சுப் பதார்த்தங்கள் உணவு நஞ்சாதல் அல்லது உணவு நச்சுப்படைவை அவ்வுணவுகளை உட்கொள்வதன் மூலம் ஏற்படுத்தலாம்.
- நுண்ணங்கிகளால் நஞ்சாக்கப்பட்ட உணவை உண்ணும் போது நோய் நிலைமை ஏற்படும்.
- நுண்ணங்கிகள் வளர்ச்சியடைந்து உணவில் பெருக்கமடைவதன் மூலம் நுண்ணங்கிக் கலங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, நச்சுத் தன்மையான இரசாயனப் பதார்த்தங்களும் சுரக்கப்படும்.
- அதிகளவில் தொற்றுதலடைந்த உணவை ஒருவர் உட்கொண்டால், உட்சென்ற நுண்ணங்கிக் கலங்களின் உயர் எண்ணிக்கை, அவற்றினால் பிறப்பிக்கப்படும் நச்சுப் பதார்த்தங்கள் என்பன நோய் நிலைமையை ஏற்படுத்தும்.
- இந்த நோய் / சுகவீனம் இரண்டு வகைக்குரியது
 1. உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்கள்.
 2. உணவு நஞ்சாதல்.

* உணவின் மூலம் ஏற்படும் தொற்று நோய்கள்,

தொற்று ஏற்படுத்தும் நுண்ணங்கிகள், பழுதடைந்த உணவை ஒருவர் உட்கொள்ளும் போது அவரின் உடலை அடைவதால் ஏற்படுகின்றது. இவை விருந்து வழங்கியினுள் வளர்ந்து எண்ணிக்கையில் பெருக்கம் அடைந்து நஞ்சுகளைத் தோற்றுவிப்பதன் மூலம் குறித்த நோயின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன.

உதாரணம் : *Salmonella typhi*- நெருப்புக் காய்ச்சல்.

Shigella- வயிற்றோட்டம்

Vibrio cholerae- வாந்திபேதி

உணவு நஞ்சாதல்,

நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியால் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட நஞ்சுகள், பழுதடைந்த உணவில் ஏற்கனவே காணப்பட அதை உணவாகக் கொள்ளும் ஒருவருக்கு குறைந்த நேரத்தினுள் பழுதடைந்த உணவில் உள்ள நஞ்சுகளால் நோய் அறிகுறி ஏற்படும்.

உதாரணம் : *Staphylococcus aureus* - நஞ்சாதல்.

Clostridium botulinum (Botulism) நஞ்சாதல்.

பொதுவாக இரு நோய்களும் உணவு நஞ்சாதல் மூலம் ஏற்படும்.

தேர்ச்சி 13.3.0 : நுண்ணங்கிகள், உணவின் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவுகளைத் தேடியறிவர்.

தேர்ச்சி மட்டம்13.3.2 : வெற்றிகரமான பிரயோகங்களுக்காக உணவு நற்காப்பு தொடர்பான அறிவைப் பயன்படுத்துவார்.

பாடவேளை : 01

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உணவு நற்காப்பின் எண்ணக்கரு, முக்கியத்துவம் என்பவற்றை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- உணவு நற்காப்பின் கோட்பாடுகளையும் முறைகளையும் விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- சில வகையான நற்காப்பிட்ட உணவுகளைச் சேகரித்து, அவற்றை அவதானிப்பதன் மூலம் நற்காப்பு முறைகளை இனம்காணும்படி மாணவரைப் பணித்தல்.
- இம்முறையிலுள்ள கோட்பாடுகளைக் கண்டறியும்படி மாணவரைக் கேட்டல்.
- முன்வைப்புச் செய்வதற்கு மாணவருக்கு உதவுதல்.
- பாடப்பரப்பை விரிவாக்கம் செய்தல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- உணவு நற்காப்பிடல் நாளாந்த வாழ்வில் முக்கியமானது.
- உணவைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை விளக்கவும்.
- நற்காப்பிடலில் விசேட முறைகள், பயன்படுத்தப்படாவிடின் அனேக வகையான உணவுகள் விரைவில் பழுதடையும்.
- உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவுப் பொருளின் அளவு, பாவனைக்குத் தேவையான அளவுக்கு மேலாக இருப்பின் மேலதிகமான உணவு நற்காப்பிடப்படல் வேண்டும்.
- உணவு நற்காப்பிடல் முறைகளின் கோட்பாடுகள் நுண்ணங்கி வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தல், அவற்றின் தொழிற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தல் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதற்காக, அமுகலகற்றும் நுட்பமுறைகள், உயர் - தாழ் வெப்பநிலைகள், நீரகற்றும் இரசாயனப் பொருட்கள், கதிர்வீச்சு போன்ற முறைகள் பயன்படலாம்.

- பொருத்தமான உதாரணங்கள் மூலம் உணவு நற்காப்பு முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட கோட்பாடுகளை விளக்குதல்.
 - உணவிலுள் நுண்ணங்கி உட்செல்லலைத் தடுத்தல் (அமுகலகற்றல்)
 - உணவில் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சி, செயற்பாடு என்பவற்றை தடுத்தல்.
 - உணவிலுள்ள நுண்ணங்கிகளை அகற்றல், அல்லது கொல்லல்.
- பின்வரும் நற்காப்பு முறைகளில் மேலுள்ள கோட்பாடுகள் எவ்வாறு பிரயோகிக்கப்-
படுகின்றது என்பதை விளக்குக.
 - அமுகலகற்றப்பட்ட பொதியிடல்.
 - தகரங்களில் அடைத்தல்.
 - உலர்த்தல்.
 - உப்பிடல்.
 - உப்பிடலும், உலர்த்தலும்.
 - வெல்லமிடல்.
 - பாய்ச்சர முறைப்படுத்தல்
 - புகையூட்டல்
 - இரசாயனப் பொருட்களை சேர்த்தல்.
 - கதிர்வீச்சு
 - தாழ் வெப்பநிலை நற்காப்பு

அலகு 14 - பிரயோக உயிரியல்

தேர்ச்சி 14.1.0 : வாழ்வின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக உயிரியல் கோட்பாடுகளையும் எண்ணக்கருக்களையும் பயன்படுத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம் 14.1.1 : முறைமையான பராமரிப்பிற்கான செயல்களைப் பிரேரிப்பதற்காக நீர் வளர்ப்புத் தொகுதிகளைத் தேடியறிவார்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :
மாணவர்

- நீர்வளர்ப்பு முறைகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- வளர்ப்பிற்கு உகந்த மீன் ஒன்றில் காணப்பட வேண்டிய இயல்புகளை இனங்காணக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பல்வேறு மீன், இறால் இனங்களை அடையாளங்காணக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நீர் இல்லமொன்றை வடிவமைப்பதற்கான ஆர்வத்தைக் கட்டியெழுப்பக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- ஒரு நீர் இல்லத்தையும், நீர்வளர்ப்புப் பண்ணையையும் தரிசிப்பதற்கான களச்சுற்றுலாக்கள்
- வளர்ப்புச் செய்யும் அங்கிகளின் புறஉருவ இயல்புகளை எடுத்துக் காட்ட மாதிரிகளையும் படங்களையும் பயன்படுத்துதல்.
- கட்டில் செவிப்புல சாதனங்களை இயன்றவரை பயன்படுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• நீர்வளர்ப்பு

நீர் வாழ் உயிரினங்களினது இளம் பருவங்களை வளர்ப்புச் செய்து விளைச்சலைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

• நீர் வளர்ப்பிற்கான தேவை

ஆசிரியர் நீர்வளர்ப்பிற்கான தேவையை மனிதக்குடித்தொகை அதிகரிப்புடன் நீர்ச்சூழலில் இருந்து பெறப்படும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணவுவளங்களைத் தொடர்புபடுத்தி விளக்குவர். மீன் ஒரு பிரதான புரத மூலம் என்பதையும் அதனை நீர்வளர்ப்பு மூலம் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த செலவில் குறிப்பாக கிராமப்பகுதிகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதையும் எடுத்துக் காண்பிக்க வேண்டும்.

பொழுதுபோக்கு நோக்கங்களுக்காகவும் அந்நியச்செலாவணியை ஈட்டிக் கொள்வதற்காகவும் நீர்த்தாவர அலங்காரமீன்களின் வளர்ப்பின் தேவை பற்றி விளக்கப்படல் வேண்டும்.

இலங்கையில் வளர்ப்புச் செய்யப்படும் இனங்கள்

- இறால் இனங்கள்.

Penaeus monodon (புலி இறால்)

Penaeus indicus (இந்திய வெள்ளை இறால்)

- உணவிற்கான மீனினங்கள்

:

Oreochromis mossambicus (யப்பான் மீன்)

Oreochromis niloticus (நைல்திலாப்பியா)

Catla catla (கட்லா)

Labeo rohita (ரோகு)

Cirrhinus mrigala (மிரிகால்)

- பொதுவான நீர்த்தாவரங்கள்.

Cabomba

Ceratophyllum

Vallisneria

Aponogeton

Hydrilla

Pistia

மாணவர்கள் மேற்படி இறால், மீன், தாவரஇனங்களை அவற்றின் புறத்தோற்ற இயல்புகளைப் பயன்படுத்தி அடையாளங் காணக்கூடியவராய் இருக்க வேண்டும்.

நீர் வளர்ப்பு முறைகள்.

- பிரதான நீர் வளர்ப்புத் தொகுதிகள்.
 - செறிவான வளர்ப்பு
 - பகுதிச் செறிவான வளர்ப்பு
 - விரிவான வளர்ப்பு
- வைப்புச்செய்யப்படும் அடர்த்தி, குறைநிரப்பி உணவூட்டல், நீரின் தரப் பரிபாலனம், அறுவடை முறை, விளைச்சல் என்பவற்றின் அடிப்படையில் இம்முறைகளை ஒப்பிடுக.
- ஆசிரியர் வளர்ப்புச் செய்யும் மீனில் காணப்பட வேண்டிய விரும்பத்தக்க இயல்புகளை விளக்க வேண்டும்.
- தனிவளர்ப்பு, பல்லினவளர்ப்பு என்றால் என்ன என்பது பற்றியும் விளக்க வேண்டும். தனிவளர்ப்புடன் ஒப்பிடுகையில், பல்லினவளர்ப்பின் அனுகூலங்களை விளக்க வேண்டும். பல்லினவளர்ப்பிற்குப் பொருத்தமான மீனினங்களின் சேர்மானங்களை காரணங்களுடன் எடுத்துரைக்க வேண்டும்.

- இலங்கையில் இறால் வளர்ப்பினாலேற்பட்ட சுற்றாடல் பாதிப்புக்கள்.
 - ஆசிரியர் இறால் வளர்ப்பினாலேற்பட்ட சுற்றாடல் பாதிப்புக்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும்.

- **அலங்கார மீன் வளர்ப்பு**

பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இனங்கள்.

Guppies, Goldfish

Carps, Gouramies

Sword tails, Mollies

Barbs (Cumings barb, Black ruby barb)

Angel fish

இவ்வினங்களை புறத்தோற்ற இயல்புகளைப் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் அடையாளங் காணக்கூடியவராக இருத்தல் வேண்டும்.

- **நீரில்லம் ஒன்றின் பராமரிப்பு**

பின்வரும் காரணிகள் கருத்திற் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

- நீரின் கலங்கல் தன்மை
- பெரிய நீர்த் தாவரங்கள் காணப்படுகின்றமை
- பிளாந்தன்களின் அளவு
- நீரின் வெப்பநிலை
- கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் அளவு
- உவர்த்தன்மை
- pH
- பொதுவான தூய்மை

மாணவர்கள் தமது பாடசாலையில் அல்லது வீட்டில் நீரில்லம் ஒன்றைப் பராமரிப்பதற்கு தூண்டப்பட வேண்டும்.

- பரிசோதனை இல. 37:

நீர் வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் மீன், இறால், அலங்காரத்தாவர இனங்களை இனம் காணல்

தேர்ச்சி 14.1.0 : வாழ்வின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக உயிரியல் கோட்பாடுகளையும் எண்ணக்கருக்களையும் பயன்படுத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்14.1.2 :பீடைகளால் ஏற்படும் சேதத்தை வெற்றிகொள்வதற்கான தீர்வுகளைப் பிரயோகிப்பர்.

பாடவேளை : 08

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- நெல்லினதும் தென்னையினதும் பிரதான பூச்சிப் பீடைகளை அடையாளப்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- சேத அறிகுறிகளை விபரித்து தொற்றுக்குள்ளாகிய பயிர்த் தாவரங்களை அடையாளப்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பொருத்தமான கட்டுப்பாட்டுமுறைகளைப் பயன்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், தெங்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் என்பவற்றுக்கான களச் சுற்றுலாக்கள்.
- அங்கிகளது புறத்தோற்ற இயல்புகளையும், அவற்றினால் ஏற்படும் சேதங்களையும் கற்பதற்காகப் பொருத்தமான மாதிரிகளையும் படங்களையும் பயன்படுத்துதல்.
- கட்புலச் செவிப்புலச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- ஆசிரியர் பொருளாதார சேத மட்டம், பொருளாதார தாங்குதிறன் மட்டம் என்பவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி பீடை என்றால் என்ன என்பதை விளக்க வேண்டும்.
- பின்வரும் தென்னம் பீடைகளின் புறஉருவவியல் தன்மைகள், வாழ்க்கை வட்ட நிலைகள், சேதத்தின் தன்மை, சேத அறிகுறிகள், கட்டுப்பாட்டு முறைகள் என்பவற்றை விளக்குதல் வேண்டும்.
 - செந்நிற நீள்முஞ்சி வண்டு
 - கருவண்டு
 - தெங்கு உண்ணி
- கற்பித்தலின் போது தெங்கு உண்ணி (*Aceria guerreronis*) பற்றிய கீழேயுள்ள விபரிப்பு பயன்படுத்தப்படலாம்.
 - இலங்கையில் 1997இல் முதன்முதலில் கற்பிட்டியில் கண்டறியப்பட்டது. தற்போது பல மாவட்டங்களில் பரவியுள்ளது.

- **அடையாளம் காண்பதற்கான உருவவியல் பண்புகள்.**

- நுண்ணியவை , 0.1 - 0.2 mm வரையிலான பருமன் கொண்டவை.
- வெற்றுக் கண்ணினால் தெளிவாகப் பார்க்கப்படமுடியாதவை.
- நீண்டவை. புழுப் போன்றவை
- 2 சோடிக் கால்கள் கொண்டவை
- வெண்ணிறமானவை
- ஒளி கசியவிடுபவை

- **வாழ்க்கைவட்டம்**

வாழ்க்கைவட்டம் முட்டை, 2 அணங்கு நிலைகள், நிறைவுடலி ஆகிய பருவங்களைக் கொண்டது. ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஏறத்தாழ 30 - 50 முட்டைகளை இடும். முட்டைகள் பளபளப்பானவை. வெண்ணிறமானவை, கோளவடிவானவை. முட்டைகள் மூன்று நாட்களில் பொரித்து முன்அணங்கு (protonymph)¹ வெளியேறும். இரண்டாவது நிலை அணங்கு எனப்படும். இது கவசம் கழற்றி நிறைவுடலியாகும். தெங்கு உண்ணி 7 - 10 நாட்களுக்குள் முட்டையில் இருந்து நிறைவுடலி நிலையை அடையும். முன்அணங்கு, அணங்குகளும் நிறைவுடலி என்பன சேதத்தை ஏற்படுத்துபவை. உண்ணிகளின் பரம்பல் பிரதானமாக காற்றின் மூலம் நடைபெறுகிறது.

- **சேத அறிகுறிகளும், சேதத்தின் தன்மையும்.**

- காய்களின் மீது அறிகுறிகளை எல்லாப் பருவத்திலும் அவதானிக்கலாம். 3 - 7 மாத காலப்பகுதியிலான காய்களில் அதிக சேதத்தை அவதானிக்கலாம்.
- பூவுறைகளுக்கு உட்புறமாக கூட்டமாகக் காணப்பட்டு தாவரச்சாற்றை உறிஞ்சும். இதனால் காய்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
- தொடக்கத்தில் பூவுறைகளுக்கு கீழாக மஞ்சள் சார்ந்த வெண்ணிற முக்கோண வடிவான அடையாளங்கள் அவதானிக்கப்படும். இவை படிப்படியாக பருமனில் அதிகரித்து கபில நிறமாக மாறும்.
- காய்களின் வெளிப்புற மட்டைகள் காய்ந்து படைகளாக உதிரும்.
- காய்களின் விருத்தி தடைப்பட்டு காய்கள் சிறியனவாகும். காய்களின் வடிவம் மாற்றமுடையனவாகி விழும். காய்களில் ஏற்படும் பாரிய சேதத்தினால் பழங்களில் ஆழமற்ற வெடிப்புகள் தோன்றும்.

- **கட்டுப்பாட்டு முறைகள்.**

- வெற்றிகரமான நீண்டகால கட்டுப்பாட்டு முறைகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. எனவே உண்ணிகளின் பரம்பலைக் கட்டுப்படுத்தும், அவற்றினால் உருவாகும் சேதங்களையும் மட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- தொற்றுக்குள்ளான பழங்களை வெட்டி எரித்தல்.

- பொருத்தமான இரசாயன முறையைப் பயன்படுத்தல். 2-6 மாத குலைகளில் உள்ள இளம் காய்களுக்கு வாகன கழிவு எண்ணெயை (Burnt engine oil) விசிறுதல். இவை காய்களில் காணப்படும் உண்ணிகளை இறக்கச் செய்யும்.
- தெங்கு உண்ணிகள் பெரும்பாலும் காற்றினால் பரவுகின்றன. மேலும் தொற்றுக்குள்ளாகிய இளம் காய்கள், காயாத தேங்காய் மட்டைகள் என்பவற்றினால் பரவும். அறுவடை செய்யும் பொழுது சில உண்ணிகள் பழங்களில் காணப்படலாம். எனவே தேங்காய்கள் பறிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலத்தின் பின்பே கொண்டு செல்லப்படல் வேண்டும். இதனால் ஏனைய பகுதிகளுக்கு இவை பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- **கீழே தரப்பட்ட நெற்பீடைகளின் புறத்தோற்ற இயல்புகள், வாழ்க்கை வட்ட நிலைகள், சேதத்தின் தன்மை, சேத அறிகுறிகள், கட்டுப்பாட்டு முறைகள் என்பவற்றை விளக்குக.**
 - கபில தாவரத்தத்தி - Brown plant hopper
 - நெல்முட்டுப் பூச்சி - Paddy bug
 - மஞ்சள் தண்டுக்கோதி - Yellow stem borer
- **பீடைக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்**
 - கலாச்சார முறை
 - இரசாயன முறை
 - உயிரியல் முறை
 - ஒருங்கிணைந்த பீடை முகாமைத்துவம்
- பரிசோதனை இல. 38:
இலங்கையில் நெல், தென்னை என்பவற்றின் பொதுவான பூச்சிப் பீடைகளைக் கற்றல்

தேர்ச்சி 14.1.0 : வாழ்வின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக உயிரியல் கோட்பாடுகளையும் எண்ணக்கருக்களையும் பயன்படுத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்14.1.3 :ஒட்டுண்ணிகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை இழிவாக்குவதற்காக உயிரியல் அறிவையும், விளக்கத்தையும் பிரயோகிப்பர்.

பாடவேளை : 06

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- மலேரியா ஒட்டுண்ணி, பைலேரியா ஒட்டுண்ணி, கொழுக்கிப்புழு என்பவற்றின் தொற்றும் பருவங்களை அடையாளங்கண்டு அவற்றின் வாழ்க்கைவட்டங்களை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- இவ்வொட்டுண்ணிகளினது நோய் அறிகுறிகள், நோய்ப்பரவல் முறைகள், கட்டுப்பாட்டு முறைகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மேற்படி ஒட்டுண்ணிகளினது வாழ்க்கைவட்ட நிலைகளினது புகைப்படங்கள், படங்கள் என்பவற்றை மாணவர்களுக்கு வழங்குதல்.
- மேற்படி ஒட்டுண்ணிகளினது கட்டுப்பாட்டு முறைகளை மாணவர்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கு அனுமதித்தல்.
- கட்டில், செவிப்புலச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி பாடவிடயங்களை உள்ளடக்கத்தக்க வகையில் விரிவாக்கத்தை மேற்கொள்ளுதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- பொருத்தமான படங்களின் உதவியுடன் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள ஒட்டுண்ணிகளினது நிறைவுடலிப் பருவங்களினது புறவுருவவியல், வாழ்க்கைவட்டங்கள்,பரவல்முறைகள் என்பவற்றை விபரிக்க.

மலேரியா ஒட்டுண்ணி

பைலேரியா ஒட்டுண்ணி

கொழுக்கிப்புழு

- ஒட்டுண்ணிகளினது வாழ்க்கை வட்டங்களின் உயிரியல் அறிவைப் பயன்படுத்தி அவற்றின் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பற்றிக் கலந்துரையாடுக.

- பரிசோதனை இல. 39:

இலங்கையில் பின்வரும் ஒட்டுண்ணிகளின் வாழ்க்கை வட்ட நிலைகளை அவதானித்து அவை பற்றிய தரவுகளையும் பரம்பலையும் கற்றல். மலேரியா ஒட்டுண்ணி, பைலேரியா ஒட்டுண்ணி, கொளுக்கிப்புழு

தேர்ச்சி 14.1.0 : வாழ்வின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக உயிரியல் கோட்பாடுகளையும் எண்ணக்கருக்களையும் பயன்படுத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்14.1.4: களைகளினால் ஏற்படுகின்ற சேதத்தைக் குறைப்பதற்கு உயிரியல் அறிவையும் விளக்கத்தையும் பயன்படுத்துவர்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- தமது சுற்றாடலிலுள்ள பொதுவான களைகளை இனங்காணக் கூடியவராக இருப்பார்.
- களைகள் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- களைகளது சிறப்பியல்புகளை விரிவாக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- களைக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளின் பின்னணியிலுள்ள தத்துவங்களை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- பல்வேறு களைக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளினது அனுகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் கலந்துரையாடக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- மாணவர்களுக்கு களைகள் தொடர்பான மாதிரிகள், படங்கள், புகைப்படங்கள் இணையத்தள வளங்கள் என்பவற்றை வழங்குதல்.
- களைகளை இனங்காண்பதற்காக நெல்வயல் அல்லது பெருந்தோட்டம் அல்லது மரக்கறித்தோட்டம் ஒன்றிற்கு களப் பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்ளுதல்.
- களைகளின் மாதிரிகளை சேகரிக்குமாறு மாணவர்களை பணித்தல்.
- களைகளை இனங்காண்பதற்கு மாணவர்களை வழிப்படுத்துதல்.
- களைக்கட்டுப்பாட்டு முறைகள், களைகளின் சிறப்பியல்புகள் தொடர்பான தகவல்களை சேகரிக்குமாறு மாணவரைப் பணித்தல்.
- பெற்றுக்கொண்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் சமர்ப்பிப்புக்களை மேற்கொள்வதற்கு மாணவரை அனுமதித்தல்.
- பாடவிடயத்தை அடக்கியதாக விரிவாக்கத்தை மேற்கொள்ளுதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

• களைகள்.

- களை என்பது விரும்பப்படாத இடத்தில் வளருகின்ற தாவரம்.
- களைகளைப் போட்டியுள்ள, நிலைபேறுடைய, கொல்லுந்தகவுடைய, மனித நடவடிக்கைகளில் தலையிடுகின்ற, இறுதியில் விரும்பப்படாத விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்ற தாவரமாக விபரிக்கலாம்.
- இத்தாவரங்கள் உள்நாட்டு இனமாக அல்லது உட்புகுத்தப்பட்ட இனமாக இருக்கலாம்.
- பயிர்த் தாவரத்துடன் களைகள் போசணைப் பதார்த்தங்கள், நீர், ஒளி, இடம் என்பவற்றிற்காகப் போட்டியிடும்.
களைகளுக்கும் பயிர்த் தாவரங்களுக்கும் இடையிலான போட்டி விளைச்சலைப் பாதிக்கும். அறுவடை செய்யப்பட்ட விளைச்சலின் தரமும் குறையும்.

• களைகளின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குக.

- நீர், ஒளி, CO₂ போசணைக் கூறுகள் போன்றவற்றின் வினைத்திறனான பாவனை
- உயர் பதியவளர்ச்சி
உதாரணம் *Cyperus* (கோரை), *Salvinia*, *Eichornia* (குள வாழை)- ஓடிகள்.
- வித்துண்டாக்கும் முதிர்ச்சியை விரைவில் பெறும்.
உதாரணம் : *Parthenium* (காங்கிரஸ் களை), *Eupatorium*, பிரதான நெற்களைகள்.
- அதிக வித்துக்களை உருவாக்கும் ஆற்றல்
உதாரணம் : *Lantana* (நாயுண்ணி), *Eupatorium*, *Parthenium*
- தகாத நிலைமைகளிலும் வித்துக்களை உருவாக்கும் ஆற்றல்
உதாரணம் : *Eupatorium*, *Parthenium*
- புதைந்துள்ள வித்துக்கள் நீண்டகால வாழ்தகவைக் கொண்டிருத்தல்.
உதாரணம் : *Eupatorium*
- வினைத்திறனான வித்துப் பரம்பல்
உதாரணம் : *Lantana*, *Eupatorium*, *Cyperus iria*, *Vernonia* (சீதேவியார் செங்கழுநீர்)
- உயர் வித்துமுளைத்தல் வீதம்.
உதாரணம் : *Lantana*, *Eupatorium*, *Ageratum*, *Parthenium*
- Allelopathy
சில தாவரங்கள் நச்சுப் பதார்த்தங்களைச் சுரப்பதன் மூலம் பிற தாவரங்களின் வளர்ச்சியைத் தடுத்து போட்டியை இல்லாதொழிக்கும்.
உதாரணம் : *Cyperus rotundus*

(இக்களைகளினுடைய பொதுப் பெயர்களை பொருத்தமான சந்தர்ப்பங்களில் வழங்கவும்)

- **களைக்கட்டுப்பாடு**

- களைகளினால் ஏற்படுத்தப்படும் பொருளாதார சேதத்தினைக் குறைக்கக் கூடிய மட்டத்திற்கு அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தல்.

களைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒருவர் அறிந்திருக்க வேண்டியவை

- களை பற்றிய தகவல்
- பாகுபாடும் உயிர்ப்புவியியலும்
- பரம்பல் வீதமும், பரம்பல் கோலமும்
- பாதிப்பு தொடர்பான மதிப்பீடு
- சூழலியல் தகவல்கள்.
- கட்டுப்பாடு பற்றிய தகவல்கள்.

- களைக்கட்டுப்பாட்டுமுறைகளை நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.
அம்முறைகள் பற்றி கலந்துரையாடி அவற்றின் அனுகூலங்களையும் பிரதிகூலங்களையும் குறிப்பிடுக.

(1) **பௌதிகக் கட்டுப்பாட்டுமுறை**

- பொறிமுறையாக களையை அகற்றுதல் அல்லது அழித்தல்.
 - நெல் வயல்களிலும் மரக்கறித் தோட்டங்களிலும் களைகளை கையினால் பிடுங்கி அகற்றுதல்.
 - பெரிய பரப்புக்களில் இயந்திரங்களையும், உபகரணங்களையும் பயன்படுத்தலாம்.
- அனுகூலங்கள்.
 - நீண்ட காலத்திற்கு முற்றாக களைகளை அகற்றல்.
 - பயிர்ச்சேதம் குறைவு
 - தொழில் நிபுணத்துவத்திறன்கள் அவசியமில்லை.
- பிரதிகூலங்கள்.
 - அதிக காலம் எடுக்கும்.
 - ஊழியர் தேவை அதிகம்.
 - நிலக்கீழ்த்தண்டுகளை கொண்டுள்ள தாவரங்களுக்கு வெற்றிகரமானதல்ல.

(2) **இரசாயனக் கட்டுப்பாட்டுமுறை**

களைகளின் வளர்ச்சியை நிரோதிக்கின்ற அல்லது களைகளைத் கொல்லத்தக்க இரசாயனப் பதார்த்தங்களான களைகொல்லிகளைப் பிரயோகித்தல்.

- அனுகூலங்கள்.
 - வினைத்திறனான முறை
 - நியாயமான செலவு

- பிரதிகூலங்கள்.

- களைகளின் பரம்பலைத் தடுப்பதற்காக மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- குறிப்பிலக்கற்ற களைகொல்லிகள் பயிர்த் தாவரங்களையும் பாதிக்கச் செய்யும்.
- மண், நீர் என்பவற்றை மாசுடையச் செய்யும்.

(3) உயிரியல் கட்டுப்பாட்டுமுறை

களைகளின் குடித்தொகையை குறைப்பதற்காக அவற்றின் இயற்கை எதிரிகளைப் பயன்படுத்துதல்.

- அனுகூலங்கள்.
 - நீண்டகாலக் கட்டுப்பாட்டினை வழங்கும்.
 - சூழல் நேயமானது.
- பிரதிகூலங்கள்.
 - விருந்து வழங்கிக்கு குறிப்பிலக்கான அங்கியைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும்.
 - செலவு கூடிய முறை
 - பொருத்தமான அங்கியை தெரிவு செய்ய நீண்டகாலம் எடுக்கும்.

(4) கலாச்சார முறைகள்.

- பயிர்ச் செய்கை நடவடிக்கைகளும், சுற்றாடல் முகாமைத்துவ முறைகளும்

உதாரணம் : பொருத்தமான நேரத்தில் பயிரை நடுதல்.

- பயிரை நடும் முறை
- பயிர் அடர்த்தி
- போட்டியுள்ள பயிர்ச்செய்கை
- சுழற்சிமுறைப்பயிர்ச்செய்கை
- வளமற்ற நாற்றுமேடை
- பயிருக்கான / களைக்கான சூழலை மாற்றுதல்
- அனுகூலங்கள்.
 - சூழல் நேயமானது.
- பிரதிகூலங்கள்.
 - அதிக காலம் எடுக்கும்.

- பரிசோதனை இல. 40:

தெரிவு செய்யப்பட பரப்பளவில் காணப்படுகின்ற, வெவ்வேறு வகையான களைகளைக் கற்று அவற்றைப் புறவுருவ இனங்களாக வகைப்படுத்திக் கொள்க.

தேர்ச்சி 14.1.0 : வாழ்வின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக உயிரியல் கோட்பாடுகளையும் எண்ணக்கருக்களையும் பயன்படுத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்14.1.5 : தாவரங்களில் நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புக்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கு உயிரியல் அறிவையும், விளக்கத்தையும் பயன்படுத்துவர்.

பாடவேளை : 02

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- நுண்ணங்கிகளினாலேற்படும் தாவரநோய்களைப் பட்டியற்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மேற்படி நோய்களினது தடுப்பு முறைகளை விபரிக்கக் கூடியவராக இருப்பார்.
- நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை குறைப்பதற்காக உயிரியல் அறிவையும், விளக்கத்தையும் பயன்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- வாடல், பூஞ்சணம் (mildew), அழுகல், சித்திரவடிவம், வெளிறல்களினால் பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களினது மாதிரிகளை மாணவர்களுக்கு வழங்குக. .
- இவை தொடர்பான தகவல்களை சேகரிக்குமாறு மாணவர்களைக் கோருக.
 - நோய்க்காரணி
 - அறிகுறிகள்
 - தடுக்கும் முறை
 - கட்டுப்பாட்டு முறைகள்
- இவ்விபரங்களை வகுப்பில் சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவர்களை நெறிப்படுத்துக.
- பொருத்தமான வரிசைக்கிரமப்படி பாடத்தை விரிவுபடுத்துக.

வழிகாட்டல்கள் :

- நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படும் தாவர நோய்கள்.

• **வாடல்**

தாவரத்தினுள் நிகழும் சாதாரண நீரின் அசைவில் தலையீடு செய்வதன் மூலம் வாடலை ஏற்படுத்தும்.

வீக்க நிலைமை இழக்கப்படும். - வாடலின் அறிகுறிகளை விளக்குக.

- பற்றீரியா அல்லது பங்கசுக்களினால் ஏற்படுவது.
- புகையிலையில் பற்றீரிய வாடல் - *Pseudomonas solanacearum*
- தக்காளியில் பங்கசு வாடல் - *Fusarium sp.*

- **Mildews (பூஞ்சணம்)**

- பங்கசுவால் ஏற்படும் உதாரணம் : றப்பர் பூஞ்சணம் - *Oidium heavea*
- தண்டு / இலைகளில் ஈரப்பதன் கூடிய நிலைமையில் வித்திக்கலன் தாங்கிகள் உருவாக்கப்படுவதனால் வெள்ளை அல்லது நரைநிறமான மலர்வுகளாக (bloom) காணப்படும்.
- பொதுவான அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடுக.

- **அழுகல் (Rots)**

- நோய்க் காரணி பற்றீரியா
- *Erwinia carotovora* உயிருள்ள தாவரத்தின் இழையங்களுள் புகுந்து மென்னழுகலை ஏற்படுத்தும்.
- பொதுவான அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடுக.

- **சித்திரவடிவம் (Mosaic)**

- நோய்க் காரணி வைரஸ்
- இலைகளின் உருப்பிறழ்விற்கும் புள்ளிகள் ஏற்படுத்துவதற்கும் காரணமாகும்.
- மஞ்சள் நிறப் புள்ளிகள் உருவாகும்.
- இழைய இறப்புப் புள்ளிகள் தோன்றும்.
- சில வேளைகளில் தாவரங்களின் பூக்களில் உருவாகும்.
- உதாரணம் : வாழை, கெக்கரி, புகையிலை, பப்பாசி

- **வெளிறல்கள் (Blights)**

- நோய்க் காரணி பற்றீரியா அல்லது பங்கசு
- நெல்லினது இலை வெளிறல் *Xanthomonas oryzae* (bacteria)
- அறிகுறிகளை விளக்குக.
- இலை வெளிறல் - நெல்லில் *Rhizoctina* இனாலும் உருளைக்கிழங்கில் *Phytophthora infestans* இனாலும் ஏற்படுத்தப்படும்.

- **நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படும் தாவரநோய்களைத் தடுக்கும் முறைகள்.**

- புதிதாக தாவரப் பாகங்கள் அல்லது தாவரங்களினது அறிமுகப்படுத்தலை தாவர நோய்த் தடுப்புச் சட்டவாக்கங்களினால் தடைசெய்தல்.
 - பயிரிடுவதற்கு முன்பதாக நோயாக்கிகள் அகற்றப்படும்.
- பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் விளக்குக.
- நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படும் தாவர நோய்களினது கட்டுப்பாட்டு முறைகள்.
 - அடிப்படையில் இரு முறைகள்.
 - பூரணமாக ஒழித்தல்.
 - எதிர்ப்பியல்புகளையுடைய வர்க்கங்களை விருத்தி செய்தல்.

- இத்தகைய பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட முன்னர் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும்.

பூரணமாக ஒழித்தல்.

- நோயாக்கி நிலைகொண்டிருப்பின் கட்டுப்படுத்துவதற்காக பின்வரும் படிமுறைகளை மேற்கொள்ளல்.

1. நோய்ப்பாதிப்புற்ற தாவரங்களை அகற்றுதல்.

2. உழுதல்

கத்தரித்தல் / கவ்வாத்து வெட்டுதல்

சுழற்சிமுறைப் பயிர்ச்செய்கை போன்ற கலாச்சார முறைகளைப் பயன்படுத்தி ஒழித்தல்.

3. நோயாக்கிகளைப் பங்குகொல்லிகள், நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி அழித்தல்.

எதிர்ப்பியல்புடைய வர்க்கங்களை விருத்தி செய்தல்.

தேர்ச்சி 14.1.0 : வாழ்வின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக உயிரியல் கோட்பாடுகளையும் எண்ணக்கருக்களையும் பயன்படுத்துவார்.

தேர்ச்சி மட்டம்14.1.6 : உயிரியல் தொடர்பாக உருவாக்கப்படும் தொழில்நுட்பவியல் பிரயோகங்களில் இற்றைப்படுத்தலை மேற்கொள்வர்.

பாடவேளை : 04

கற்றற் பேறுகள் :

மாணவர்

- உயிரியலில் நனோ தொழில்நுட்பத்தின் பிரயோகம் பற்றி கூறக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தண்டுக்கலங்கள் என்றால் என்ன என்பதைக் கூறி, அதன் மூலங்களைப் பட்டியற் படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.
- மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டத்தினது பெறுபேறுகளையும், பிரயோகங்களையும் கூறக் கூடியவராக இருப்பார்.
- தண்டுக்கலச்சிகிச்சையின் அனுகூலங்களைக் குறிப்பிடுவதுடன், அவற்றின் முக்கிய பயன்பாடுகளையும் வெளிப்படுத்தக் கூடியவராக இருப்பார்.

உத்தேச கற்றல் - கற்பித்தல் செயன்முறை:

- பின்வரும் தகவல்களைச் சேகரிக்குமாறு மாணவர்களைப் பணித்தல்.
 - நனோ தொழில்நுட்பம்.
 - மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டம்.
 - தண்டுக்கலச்சிகிச்சை
- விடயங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு மாணவர்களை நெறிப்படுத்துதல்.
- பொருத்தமான ஒழுங்கு முறையில் விரிவாக்கத்தை மேற்கொள்ளுதல்.

வழிகாட்டல்கள் :

- **தண்டுக்கலச்சிகிச்சை.**
 - தண்டுக்கலங்கள், வியத்தமடையாத கலங்கள், இழையுருப்பிரிவின் மூலம் தம்மை புதுப்பிக்கக் கூடியவை, வெவ்வேறு வகையான இழையங்களாக வியத்தமடையக் கூடிய ஆற்றலைக் கொண்டவை.
 - தண்டுக்கலங்கள் முளையத்தண்டுக்கலங்கள், நிறைவுடலித்தண்டுக் கலங்கள் என இரண்டு வகையானவை. முளையத்தண்டுக்கலங்கள் அரும்பர்ச் சிறைப்பையினுடைய அகக்கலத் திணிவில் இருந்து பெறப்படுபவை. நிறைவுடலித்தண்டுக் கலங்கள் பல்வேறு இழையங்களிலும் காணப்படுபவை. புதிய கலங்களை உருவாக்கி சேதங்களை புனர்தீர்மானம் செய்பவை.

உதாரணம் குருதி, என்புமச்சை, கொப்பூழ்நாண்.

- தண்டுக் கலங்கள் தற்பொழுது உள்ளகவளர்ப்பு ஊடகங்களில் (invitro) வளர்க்கப்பட்டு, நிறைவுடலிகளிலும் முளையங்களிலும் இழையங்களை மீள்புதுப்பிப்பதற்காக மாற்றி நடப்படக் கூடியவை.
- மனித முளையத் தண்டுக் கலங்களைப் பெறுவதில் ஒழுக்கவியல் சார்ந்த பிரச்சினைகள் உண்டு. விருந்து வழங்கியினுள் அல்லது முளையமொன்றினுள் இக்கலங்களை மாற்றி நடப்படும் போது அவற்றைச் சூழவுள்ள கலங்களின் இடைத்தாக்கங்கள் அவற்றின் தொடர்ச்சியான விருத்தியை தீர்மானிக்கும்.
- பிரயோகங்கள்.
 - கால்நடை விருத்தியில் பல்முளைவகையின் உருவாக்கம்.
 - சேதமடைந்த இதயத் தசைக் கலங்கள், முண்ணான் நரம்புக் கலங்கள் போன்றவற்றை திருத்துவதற்கும்.
 - பாக்கின்சன்ஸ் நோய், எலிகளில் நீரிழிவு நோய் என்பவற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும்.
 - குருதிப் புற்றுநோய்களின் போது என்புமச்சைக்கலங்களை பிரதியீடு செய்வதற்கு
- அணுகூலங்கள்.
 - சேதமடைந்த /இழக்கப்பட்ட இழையங்களை பிரதியீடு செய்வதற்கான சாத்தியக்கூற்றை தண்டுக் கலங்கள் வழங்குவதோடு, பரம்பரையலகுச் சிகிச்சையிலும் பயன்படும்.
- மனித ஜீனோம் செயற்றிட்டம் .
 - மனித ஜீனோமின் அனைத்து பரம்பரையலகுகளையும் படமாக்கல் மூலம் காட்டுவதற்கும் மனித ஜீனோமின் நியுக்கிளியோடைட் தொடரொழுங்கினைத் தீர்மானிப்பதற்குமான ஒரு சர்வதேச செயற்றிட்டம்.
 - புற்றுநோய், நீரிழிவு நோய் போன்ற பரம்பரை நோய்களை கண்டறிந்து சிகிச்சையளிப்பதில் உதவும்.
 - விஞ்ஞானிகளின் குழுவொன்றினால் The international Human Genome Sequencing consortium எனப்படும் சர்வதேச அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து 1990 ஆம் ஆண்டு இத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.
 - பல நாடுகளின் பகிரங்கமான பங்களிப்பினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இச்செயற்றிட்டத்தின் குறிக்கோளாவது மனித ஜீனோம்களின் தொடரொழுங்கு பற்றிய முளைவகைக்கு முளைவகை அணுகுமுறை பயன்படுத்தல்
 - 2004இல் 95% பூரணப்படுத்தப்பட்ட தொடரொழுங்கு தரவு அடிப்படையில் (database) மீள்பரிசீலனை தொடரொழுங்காக வெளிப்படுத்தப்பட்டது.
 - இத்தொடர் தற்போது 99% euchromatic தொடரொழுங்கினை அடக்கியது.
 - எவ்வாறாயினும், 100,000 மூலங்களுக்கு ஒன்று என்ற விகித்தில் தவறுகளைக்

கொண்டது.

- முக்கியத்துவம்.

- முழு ஜீனோமினது (heterochromatin உட்பட) ஆய்வுகள் மேலும் தொடரப்பட முடியும்.
- பரம்பரைப் பிறழ்வுகளுக்கு காரணமான பரம்பரையலகுகள் அடையாளப்படுத்தப் பட்டுள்ளன.
- DNA உள்ள நியுகினியோரைட்டு தொடர்களைப் பரம்பரைப் பிறழ்வுகளைக் கண்டறியும் கருவிகளாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
- ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகுகளில் பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்துவதினால் விளையும் வெல்லநீரிழிவு போன்ற சில நோய்கள் அறியப்பட்டுள்ளன.
- ஏனைய ஜீனோம்களுடனான ஒப்பீடானது ஜீனோம் கூர்ப்பு பற்றிய எங்கள் விளக்கங்களை மாற்றியுள்ளன.

- பிரயோகங்கள்.

- நோய்களைக் கண்டறிவதில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.
- நோய்களுக்கான பரம்பரைப் பிறழ்வுகளை முன்னதாகவே கண்டறியலாம்.
- DNAஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட மருந்துகளை “custom drugs” வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம்.
- பரம்பரையலகுச் சிகிச்சையும், மருந்துகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு முறைகளும்.
- மானிடவியல், மனிதக் கூர்ப்பு முதலியவற்றை கற்பதற்காகப் பயன்படுத்தலாம்.

- நனோ தொழில்நுட்பம்

நனோ மீற்றரில் அளக்கப்படும் நுண்ணிய துணிக்கைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தொழில்நுட்பம். ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) சிறிய துணிக்கைகள், உயர் மேற்பரப்பு கனவளவு விகிதத்தை உடையது. எனவே பெரிய துணிக்கைகளிலும் பார்க்க வேறுபட்ட பௌதிக இரசாயன பண்புகளைக் கொண்டவை. ரிச்சட் பேர்மன் என்ற பௌதிகவியலாளர் 1959இல் உலகிற்கு நனோ தொழில்நுட்பவியலை முதன்முதலில் அறிமுகஞ் செய்து வைத்தார்.

மருத்துவத் துறையில் நனோ தொழில்நுட்பம் நோய்களைக் கண்டறிதல், தடுத்தல் சிகிச்சையளித்தல் என்பவற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- நோய்த்தடுப்பு

- நுண்ணங்கி எதிரி உறையிடல்.

- தீங்கு பயக்கின்ற பற்றீரியாக்கள், பங்கசுக்கள் போன்ற நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிரான நுண்ணுயிர்க்கொல்லிக் களிம்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- சத்திரசிகிச்சைக்கூடங்கள், வைத்தியசாலைகள், சத்திரசிகிச்சை உபகரணங்கள் போன்றவற்றை கிருமி நீக்கம் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். (உதாரணமாக ரைட்ரேனியம் ஓட்சைட்டு, வெள்ளி என்பன கிருமி அழிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். உயிரியல் பாய்மங்கள் சத்திரசிகிச்சை கூடங்களில் நிலைபெறுவதை இவற்றைப் பயன்படுத்தித் தடுத்துக் கொள்ளலாம்.)

பாடசாலை மட்டக் கணிப்பீடுகள்

அறிமுகம்

கற்றல் - கற்பித்தல் மதிப்பீடு ஆகியன கல்விச் செயன்முறைகளின் முக்கிய மூன்று கூறுகளாகும் என்பதும், கற்றல் கற்பித்தலின் முன்னேற்றத்தை அறிய கணிப்பீடு மதிப்பீட்டை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதும் எல்லா ஆசிரியர்களும் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாகும். அவை ஒன்றன் மீது ஒன்று செல்வாக்குச் செலுத்தும் அதேவேளை ஒவ்வொன்றும் மற்றையவற்றின் முன்னேற்றத்திலும் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றன என்பது ஆசிரியர்கள் யாவரும் அறிந்த உண்மையாகும். தொடர் (நிதமும் நிகழும்) மதிப்பீட்டு கோட்பாடுகளுக்கிணங்க கற்றல் நடைபெறும் போதே மதிப்பீடும் இடம்பெற வேண்டும். இது கற்றல் கற்பித்தல் செயன்முறையின் ஆரம்பப்பகுதி, இடைப்பகுதி, இறுதிப்பகுதி ஆகிய எந்த ஒரு சமயத்திலும் இடம் பெறலாம் என்பதை ஆசிரியர்கள் விளங்கிக் கொள்வது அவசியமாகும். தமது மாணவரை மதிப்பிட எதிர்பார்க்கும் ஓர் ஆசிரியர் கற்றல் கற்பித்தல் மதிப்பீடு ஆகியன தொடர்பான ஒழுங்கான திட்டமொன்றைப் பயன்படுத்தல் அவசியம்.

பாடசாலையை அடிப்படையாக கொண்ட கணிப்பீட்டு வேலைத்திட்டமானது ஒரு பரீட்சை முறையோ சோதனை நடாத்துவதோ அல்ல. அது மாணவர்களது கற்றலையும், ஆசிரியர்களது கற்பித்தலையும் மேம்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தலையீடாகும். ஆதலால் மாணவர்களுக்கு அருகில் இருந்து அவர்களுடைய பலங்களையும் பலவீனங்களையும் இனங்கண்டு அவற்றிற்கு பரிகாரம் கண்டவாறு மாணவர்களை அவர்களது உச்ச வளர்ச்சி மட்டத்தை அடையச் செய்வதற்காகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேலைத் திட்டமாகும்.

கற்றல்- கற்பித்தல் செயன்முலம் தேடல் செயன்முறையின் பால் மாணவர்கள் வழிப்படுத்தப் படுகின்றனர். பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கணிப்பீட்டு வேலைத்திட்டத்தை செயற்படுத்தும்போது மாணவர்களிடையே ஆசிரியர் சஞ்சரித்து அவர்கள் செய்யும் வேலைகளை அவதானித்து வழிகாட்டலை வழங்கிச் செயற்படல் வேண்டும் என எதிர் பார்க்கப்படுகின்றது. இங்கு மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக மதிப்பீட்டுக்கு உள்ளாக்கப்படுவ தோடு மாணவர் ஆற்றல் அபிவிருத்தி எதிர்பார்த்தவாறு நடைபெறுகின்றதா என்பதை ஆசிரியர் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளல் வேண்டும்.

மாணவருக்கு தக்க அனுபவங்களைப் பெற்றுக்கொடுத்து அவற்றை மாணவர்கள் சரியாகப் பெற்றுக்கொண்டார்களா என உறுதிப்படுத்தல் கற்றல்-கற்பித்தல் ஊடாகத் நிகழ வேண்டும். அத்தோடு அதற்கு தக்க வழிகாட்டல் வழங்கப்பட வேண்டும். மதிப்பீட்டில் (கணிப்பீட்டில்) ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் தமது மாணவர்களுக்கு இரண்டு வகையான வழிகாட்டல்களை வழங்க முடியும். அவை பொதுவாக பின்னூட்டல் / முன்னூட்டல் எனப்படும்.

மாணவர்களின் பலவீனங்களையும் இயலாமைகளையும் கண்டறிந்தபோது அவர்களது கற்றல் பிரச்சினைகளை நிவர்த்திப்பதற்காகப் பின்னூட்டலையும் மாணவர்களின் திறமைகளையும் ஆற்றல்களையும் இனம்காணும்போது அவற்றை மேம்படுத்த, முன்னூட்டலையும் வழங்குவது ஆசிரியரின் கடமையாகும்.

கற்றல்- கற்பித்தல் செயன்முறையின் வெற்றிக்காக பாடநெறியின் நோக்கங்களுள் எந்த நோக்கத்தை எந்த மட்டத்தில் நிறைவேற்ற முடிந்தது என்பதை இனங்காணல், மாணவர்களுக்கு அவசியமாகின்றது. மதிப்பீடுகள் மூலம் மாணவர்கள் அடைந்துள்ள தேர்ச்சி மட்டங்களைத் தீர்மானித்தல் சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படு கின்றது. மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், வேறு பிரிவினர்களுக்கு மாணவர்களின் முன்னேற்றம்

பற்றிய தகவல்களை அறிவிப்பதற்கு ஆசிரியர் முனைய வேண்டும். இதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய மிகவும் பொருத்தமான முறை, தொடர்ச்சியாக மாணவரை மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்த வாய்ப்பளிக்கும் பாடசாலை மட்ட மதிப்பீட்டு முறையாகும்.

மேற்படி நோக்கத்துடன் செயற்படும் ஆசிரியர்கள் தமது கற்பித்தல் செயன்முறையையும் மாணவர்களின் கற்றல் செயன்முறையையும் மேலும் வினைத்திறன் மிக்கதாக்குவதற்கு வினைத்திறன் மிக்க கற்றல் -கற்பித்தல் மதிப்பிடல் முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இது தொடர்பாக ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பயன்படுத்தத் தக்க அணுகுமுறைப் பேதங்கள் (வகைகள்) சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன. இவை நீண்டகாலமாக ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினாலும், பரீட்சை திணைக்களத்தினாலும் விளக்கமளிக்கப்பட்ட முறைகளாகும். எனவே அவை தொடர்பாக பாடசாலைத் தொகுதியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் போதிய அறிவூட்டம் பெற்றிருப்பர் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அப்பேதங்கள் வருமாறு.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. ஒப்படைகள் | 2. செயற்றிட்டங்கள் |
| 3. அளவாய்வுகள் | 4. தேடியாய்வுகள். |
| 5. அவதானிப்புகள் | 6. கண்காட்சி / முன்வைத்தல்கள் |
| 7. களச் சுற்றுலாக்கள் | 8. குறுகிய எழுத்துப் பரீட்சைகள் |
| 9. அமைப்புக் கட்டுரைகள் | 10. திறந்த நூல் சோதனைகள் |
| 11. ஆக்கச் செயற்பாடுகள் | 12. செவிமடுத்தல் சோதனைகள் |
| 13. செய்முறைச் செயற்பாடுகள் | 14. பேச்சுக்கள் |
| 15. சுய ஆக்கங்கள் | 16. குழுச் செயற்பாடுகள் |
| 17. எண்ணக்கரு படங்கள் | 18. இரட்டைப் பதிவு - ஜேர்னல் |
| 19. சுவர்ப் பத்திரிகைகள் | 20. வினா-விடை நிகழ்ச்சிகள் |
| 21. வினா-விடைப் புத்தகங்கள் | 22. விவாதங்கள் |
| 23. குழுக் கலந்துரையாடல்கள் | 24. கருத்தரங்குகள். |
| 25. உடனடிச் சொற்பொழிவு | 26. பாத்திரமேற்று நடித்தல் |

அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மேற்படி கற்றல் கற்பித்தல் மதிப்பீட்டு முறைகள் அனைத்தையும், எல்லாப் பாடங்களினது எல்லா அலகுகளுக்காகவும் பயன்படுத்த முடிவு என எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. தமது பாடத்திற்கும் குறித்த பாட அலகிற்கும் பொருத்தமான பேதங்களைத் தெரிவு செய்துகொள்வதற்கு அறிவூட்டம் பெற வேண்டும்.

மேற்படி ஆசிரியர் அறிவுரைப்படி வழிகாட்டிய தமது மாணவர்களின் கற்றல் முன்னேற்றத்தை கணிப்பிடப் பயன்படுத்தக்கூடிய கற்றல் கற்பித்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டு பேதங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்கள் தமது மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக அவற்றை தக்கவாறு பயன்படுத்தல் வேண்டும். இவற்றைப் பயன்படுத்தாது தவிர்த்தல் மாணவர் தமது அறிவாற்றல் மற்றும் உள எழுச்சி, உள இயக்க திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் அவற்றை வெளிப்படுத்துவதற்கும் தடையாக அமையும்.

தவணை 01

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 01

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 1 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 01
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 1.1.3.
- 3.0 கருவியின் தன்மை : அறிக்கை
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. நாளாந்த வாழ்வில் பிரச்சினைஒன்றை தீர்ப்பதற்காக விஞ்ஞான முறையைப் பயன்படுத்துவர்
2. மாணவர் அவதான திறன்களை விருத்தி செய்தல்
- 5.0 அமுலாக்கத்தின் பொருட்டான ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல் :
1. பொருத்தமான பிரச்சினையை இனங்காணுமுகமாக மாணவரை நெறிப்படுத்து
2. பிரச்சினையை தீர்க்குமுகமாக விஞ்ஞானமுறையை பயன்படுத்துவதற்கு மாணவரை நெறிப்படுத்துக.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 02

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 1 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 02
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 2.2.1
- 3.0 கருவியின் தன்மை : இலக்கிய மீளாய்வு
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. பொருத்தமான தகவல் மூலங்களிலிருந்து தகவல்களை சேகரித்தல்.
2. மாணவரை தமது நுணுக்குக்காட்டி தொடர்பான அறிவை விருத்தி செய்துகொள்ள ஊக்குவித்தல்.
3. தகவல்களை பொருத்தமான முறையில் சமர்ப்பிப்பர்.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 03

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 1 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 03
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 2.1.3.
- 3.0 கருவியின் தன்மை : செய்முறைப்பரீட்சை
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. மாணவர் அவதான திறன்களை விருத்தி செய்தல்.
2. மாணவர் சுயமாகவே பரிசோதனை முறையியலை விருத்தி செய்யும் திறன்களை விருத்தி செய்தல்

5.0 அமுலாக்கத்தின் பொருட்டான ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல் :

மாணவருக்கு வெவ்வேறு உணவுவகைகளை வழங்கி அவற்றில் தாழ்த்தும் வெல்லம் தாழ்த்தா வெல்லம் புரதம் என்பன காணப்படும் காணப்படாத தன்மைகளை கண்டு கொள்க.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 04

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 1 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 04
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 2.2.3, 2.2.4
- 3.0 கருவியின் தன்மை : Port folio தயாரிப்பு விடயத்தொகுப்பு தயாரிப்பு
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. திட்டமிட்டமுறையில் தகவல்களை சேகரித்து ஒழுங்கு படுத்த மாணவரை தூண்டுதல்.
2. சமர்ப்பிக்கும் திறனை விருத்தி செய்தல்.
3. கலங்கள் இழையங்கள் தொடர்பான மேலதிக கற்கை களை மேற்கொள்ள தூண்டுதல்.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 05

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 1 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 05
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.3
- 3.0 கருவியின் தன்மை : குழுக்கலந்துரையாடல்
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. கலசக்தித் தொடர்புகள் பற்றி மாணவரை ஆய்வு செய்யத் தூண்டுதல்.
2. கலந்துரையாடல் மூலம் அறிவைப்பகிர்ந்த கொள்ளும் ஆற்றலை வளர்த்தல்

தவணை 02

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 01

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 2 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 01
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 3.1.6, 3.1.8
- 3.0 கருவியின் தன்மை : களக்கையேடு தயாரித்தல்
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. அங்கிகளை அடையாளங் காண்பதற்கு புறத்தோற்ற இயல்புகளை பயன்படுத்துவர்.
2. விஞ்ஞானபூர்வமான வரைதல் திறன்களை விருத்தி யாக்கி கொள்ளுதல்.
3. அங்கிகளை புறத்தோற்ற இயல்புகளின் அடிப்படையில் பாகுபாடுசெய்வர்.
- 5.0 அமுலாக்கத்தின் பொருட்டான ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல் :
1. தனியாக அல்லது குழுவாக தகவல்களைச் சேகரிக்க மாணவரை அனுமதிக்க.
2. மாணவர் பொருட்டான களப்பயணங்களை பாடவதலை நிர்வாகங்கள் ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க வேண்டும்.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 01

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 2 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 01
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 3.1.6, 3.1.7 , 3.1.8
- 3.0 கருவியின் தன்மை : செய்முறைப் பரீட்சை - Spot test
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. விலங்கு இராட்சியத்தில் உள்ள அங்கிகளைப் பற்றிய மேலதிக தகவல்களைக்கண்டு கொள்வதற்கு மாணவரை ஊக்குவித்தல்.
2. புறத்தோற்ற இயல்புகளின் அடிப்படையில் அங்கிகளை அடையாளங்காணும் திறனை விருத்தி செய்தல்
- 5.0 அமுலாக்கத்தின் பொருட்டான ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல் :
1. வகுப்பிலுள்ள மாணவர் எண்ணிக்கைக்கேற்ப வினாக்களைத் தயார் செய்க.
2. ஒவ்வொரு வினாவின் பொருட்டுமான மாதிரிகளை தயார் செய்க.
3. மாணவரை ஒவ்வொரு வினாவிலுமாக ஆரம்பிக்கச் செய்க.
4. சுழற்சி முறையில் ஒவ்வொரு மாணவரும் எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிப்பதை உறுதி செய்க.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 03

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 2 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 03
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 4.1.0, 5.1.0, 6.1.0, 7.1.0
- 3.0 கருவியின் தன்மை : ஒப்படை
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. ஆக்கத்திறன்களை விருத்தி செய்தல்.
2. ஒவ்வொரு தொகுதியினதும் தொழிற்பாடுகளதும் திருத்தத்தன்மையை அதிகரித்துக் கொள்ளுதல்.
3. ஒன்றிணைந்த மாணவரது செயற்பாடுகளுக்கு ஊக்க மளிக்கப்படும்.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 04

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 2 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 04
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7
- 3.0 கருவியின் தன்மை : சமர்ப்பிப்பு
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. ஆக்கத்திறன்களை விருத்தியாக்கிக் கொள்ளுதல்.
2. பகுப்பாய்வு அவதானத்திறன்களை விருத்தியாக்கிக் கொள்ளுதல்.
3. ஒன்றிணைந்த மாணவரது செயற்பாடுகளுக்கு ஊக்க மளித்தல்.

5.0 அமுலாக்கத்தின் பொருட்டான ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல் :

1. அமுலாக்கத்தின் பொருட்டான ஆசிரியருக்கான அறிவுறுத்தல் விடயங்களை மாணவர் குழுக்களிடையே பொருத்தமான முறையில் ஒதுக்குதல்.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 05

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 2 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 05
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 4.1.2, 5.1.1, 7.1.1, 7.1.2
- 3.0 கருவியின் தன்மை : உடனடி ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட பேச்சு
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. குறித்த பாடவிடயத்தில் ஆயத்தத் தன்மையைப் பரிசீலித்தல்.
2. எண்ணங்களை குறிப்பான முறையில் விடயத்துடன் தொடர்புபடுத்தி வெளிப்படுத்தும் திறனை விருத்தி செய்தல்.

தவணை 03

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 01

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 3 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 01
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9
- 3.0 கருவியின் தன்மை : வினாவிடை நிகழ்வு
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. குறித்த பாடவியத்தில் கொண்டுள்ள அறிவை மதிப்பீடு செய்தல்.
2. கொடுக்கப்பட்ட பிரச்சினைக்கு வாய்மொழிமூல விடையை கட்டியெழுப்பும் திறனை விருத்தி செய்தல்

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 02

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 3 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 02
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 4.1.3, 5.1.2, 8.1.3, 9.1.3
- 3.0 கருவியின் தன்மை : குழுக்கருத்தரங்குகள்
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. சமூகத்தில் வன்கூடு கழிவகற்றல் சுவாசம் சமிபாட்டு தொகுதிகள் தொடர்பான பிறழ்வகள் பற்றிய தகவல் களை சமூகத்தில் விரிவாக்கம் செய்ய மாணவரைத் தூண்டதல்.
2. பிறழ்வுகள் தொடர்பான நோய்த்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பால் ஆர்வத்தை உண்டாக்குதல்.
3. கட்டில் செவிப்புல சாதனங்களது சரியான பயன்பாட்டு வினைத்திறனை அதிகரித்தக் கொள்ளுதல்.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 03

- 1.0 மதிப்பீடு : தவணை 3 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 03
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள் : 7.1.8
- 3.0 கருவியின் தன்மை : திறந்தநூல் பரீட்சை
- 4.0 குறிக்கோள்கள் : 1. மாணவரை அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி பற்றிய தகவல் களை சேகரித்துக்கொள்ள தூண்டுதல்.
2. பொருத்தமான மூலங்களிலிருந்து தகவல்களை வேறு படுத்திக்கொள்ள தூண்டுதல்.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 04

- 1.0 மதிப்பீடு** : தவணை 3 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 04
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள்** : மூன்றாம் தவணையின் பொருட்டான சகல தேர்ச்சி மட்டங்களும்
- 3.0 கருவியின் தன்மை** : குறு வினாக்களும் அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்களும்
- 4.0 குறிக்கோள்கள்** : 1. ஆதாரமும் அசைவும் கழிவகற்றல் ஒருசீர்த்திடநிலை இயைபாக்கம் என்பன தொடர்பான அறிவை மதிப்பீடு செய்தல்.
2. கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு பொருத்தமான விடைகளை கட்டியெழுப்பும் திறனை விருத்தியாக்கிக் கொள்ளுதல்.

மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 05

- 1.0 மதிப்பீடு** : தவணை 3 - மதிப்பீட்டுத்திட்டம் இல 05
- 2.0 தேர்ச்சி மட்டங்கள்** : 7.1.6, 7.1.7, 7.1.0
- 3.0 கருவியின் தன்மை** : கண்காட்சி
- 4.0 குறிக்கோள்கள்** : 1. புலனங்கங்களது கட்டமைப்புத் தொடர்பான தகவல் களை மாணவரை கண்டறிய ஊக்குவித்தல்.
2. வெவ்வேறு பொருட்களையும் மாதிரிகளைத் தயார் செய்வதற்காக கையாளும் திறனை ஊக்கவித்தல்.
3. வகுப்பில் சமர்ப்பிப் பொன்றை மேற் கொள்ளும் திறனை ஊக்கவித்தல்.
4. ஆக்கச்சிந்தனையை விருத்திசெய்தல்.

பின்னிணைப்பு

தாவரங்களின் அத்தியாவசியப் போசணைப் பொருள்கள்

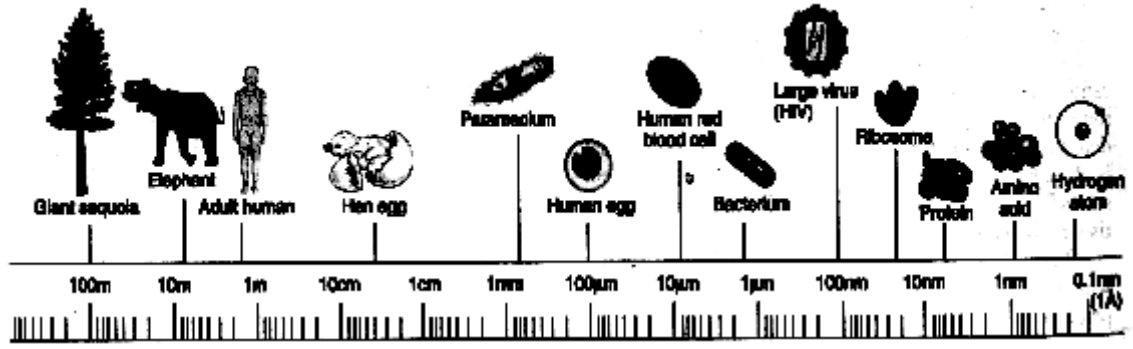
இணைப்பு மூலகம்	மூலகம் உறிஞ்சப்படும் பிரதான வடிவம்	முக்கியமான தொழிற்பாடு உதாரணங்கள்
C	CO_2	சேதனப் பதார்த்தங்களின் பிரதானகூறு.
O	O_2 , H_2O	சேதனப் பதார்த்தங்களின் பிரதானகூறு.
C	H_2O	சேதனப் பதார்த்தங்களின் பிரதானகூறு.
N	NO_3^- , NO_4^+	அமினோ அமிலத்தின் புரதம், நியூக்கிளி யோரைட்டு, நியூக்கிளிக்கமிலம், குளோர பில், துணை நொதியங்கள், நொதியங்கள் ஆகியவற்றின் கூறு.
K	K^+	புரதத் தொகுப்பு, இலைவாய்த் தொழிற்பாடு
Ca	Ca^{++}	கலச்சுவரின் கூறு, மென்சவ்வுகளின் கட்டமைப்பு, ஊடுபுகவிடும் திறனைப் பேணு தல், சில நொதியங்களை ஊக்குவித்தல்
Mg	Mg^{++}	குளோரபில் மூலக்கூற்றின் கூறு. அதிகளவு நொதியங்களை ஊக்குவித்தல்.
P	H_2PO_4^- , HPO_4^-	ADP, ATP, நியூக்கிளிக்கமிலம், பொஸ்போ லிப்பிட்டு, அநேக நொதியங்கள் என்பவற்றின் கூறு
S	SO_4^{--}	சில அமினோ அமிலம், சில புரதம், சில துணை நொதியங்களின் கூறு.
சுவட்டுப் போசணை மூலகம் Cl	Cl^-	பிரசாரணமும், அயன் சமநிலையும்.
Fe	Fe^{++} , Fe^{+++}	குளோரபில் தொகுப்பு, சைற்றோகுரோம், நைதரசனேசு
Mn	Mn^{++}	சில நொதியங்களின் ஊக்கி
Zn	Zn^{++}	அதிக நொதியங்களை ஊக்குவிக்கின்றது. குளோரபில் ஆக்கத்தினை உயிர்ப்பாக்கும்
B	BO_3^- , B_4O_7^-	C, H, O கடத்தலில் பிரதானமாக ஈடு பட்டுள்ளது.
Cu	Cu^{2++}	சில நொதியங்களின் கூறு அல்லது ஊக்கி
Mo	MoO_4^-	நைதரசன் பதித்தல், நைத்திரேற்று தாழ்த்தல்

இராச்சியம் இயுக்கரியோற்றாவின் சிறப்பியல்புகள்

இயல்புகள்	Protista	Plantae	Fungi	Animalia
கல வகை	இயுக்கரியோற்றா	இயுக்கரியோற்றா	இயுக்கரியோற்றா	இயுக்கரியோற்றா
கருமென்சவ்வு	உண்டு	உண்டு	உண்டு	உண்டு
பிரதியெடுத்தலும் மொழிபெயர்த்தலும்	வெவ்வேறு இடங்களில் நடைவெறும்	வெவ்வேறு இடங்களில் நடைவெறும்	வெவ்வேறு இடங்களில் நடைவெறும்	வெவ்வேறு இடங்களில் நடைவெறும்
DNA உடன் கிஸ்ரோன் புரதம் காணப்படல்		உண்டு	உண்டு	உண்டு
கலவன்கூடு	உண்டு	உண்டு	உண்டு	உண்டு
இழைமணி	சிலவற்றில் உண்டு	உண்டு	உண்டு	உண்டு
பச்சையவுருமணி	சிலவற்றில் உண்டு	உண்டு	உண்டு	உண்டு
கலச்சுவர்	வெவ்வேறு வகைகள் சிலவற்றில் உண்டு	செலுலோசம் வேறு பல்சக் கரைட்டுக்களும்	கைற்றினும் வேறு செலுலோ சற்ற பல்சக்க ரைட்டுகளும்	இல்லை
பிறப்புரிமை மீளச் சேர்க்கை முறை	கருக்கட்டலும் ஒடுக்கற்பிரிவும்	கருக்கட்டலும் ஒடுக்கற்பிரிவும்	கருக்கட்டலும் ஒடுக்கற்பிரிவும்	கருக்கட்டலும் ஒடுக்கற்பிரிவும்
போசணை முறை	ஒளித்தொகுப்பு அல்லது பிறபோசணை அல்லது இவையிரண்டும்	ஒளித்தொகுப்பு குளோரபில் a, b	அகத்துறிஞ்சல்	உட்செலுத்தல்
அசைவு	9 + 2 பிசிர், சவுக் குமுளை , அமீபாப்போலி, சுருங்கத்தக்க புன்னார்	அனேகமான வற்றில் இல்லை. சில புணரிகளில் 9 + 2 பிசிர், சவுக்குமுளை	அசையக்கூடியதும் அசையமாட்டா ததும்	9 + 2 பிசிர், சவுக் குமுளை , அமீபாப்போலி, சுருங்கத்தக்க புன்னார்
பல்கலத் தன்மை	அனேகமான வற்றில் இல்லை	எல்லாவற்றிலும் உண்டு	அனேகமான வற்றில் உண்டு	எல்லாவற்றிலும் உண்டு
நரம்புத் தொகுதி	சிலற்றில் தூண்டலைக் கடத்த ஆதியான பொறிமுறை	ஒரு சில மட்டும் தூண்டலைக் கடத்தும் ஆதியான பொறிமுறையைக் கொண்டன	இல்லை	எல்லாவற்றிலும் உண்டு.(கடற் பஞ்சு தவிர) சிக்கலானது

உயிரிகளின் பேரிராச்சியங்களின் சிறப்பியல்புகள்

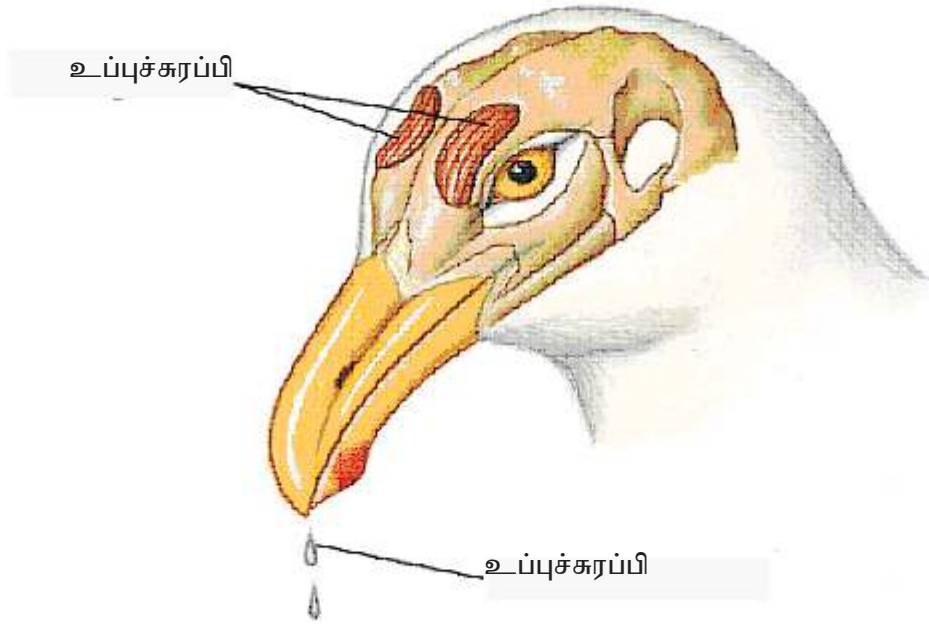
இயல்புகள்	Archaea	Bacteria	Eukarya
புரத்த்தொகுப்பை ஆரம்பித்து வைக்கும் அமினோவமிலம்	மெதியோனைன்	போமைல் மெதி யோனைன்	மெதியோனைன்
மென்சவ்வால் சூழப் பட்ட புன்னங்கங்கள்	இல்லை	இல்லை	இல்லை
மென்சவ்வு இலிப்பிடின் கட்டமைப்பு	கிளை கொண்டது	கிளையற்றது	கிளையற்றது
கருமென்சவ்வு	இல்லை	இல்லை	உண்டு
வேறுபட்ட RNA பொலிமரேஸ்களின் எண்ணிக்கை	பல	ஒன்று	பல
கலச்சுவரில் பெப்டிடோகிளைக்கன்	இல்லை	உண்டு	இல்லை
ஸ்ரெப்ரோமைசின், குளோரம்பெனிக்கோல் போன்ற நுண்ணுயிர் கொல்லிகளுக்குக் காட்டும் தூண்டற்பேறு	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப் படமாட்டாது	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படும்	வளர்ச்சி நிரோதிக்கப் படமாட்டாது



இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி

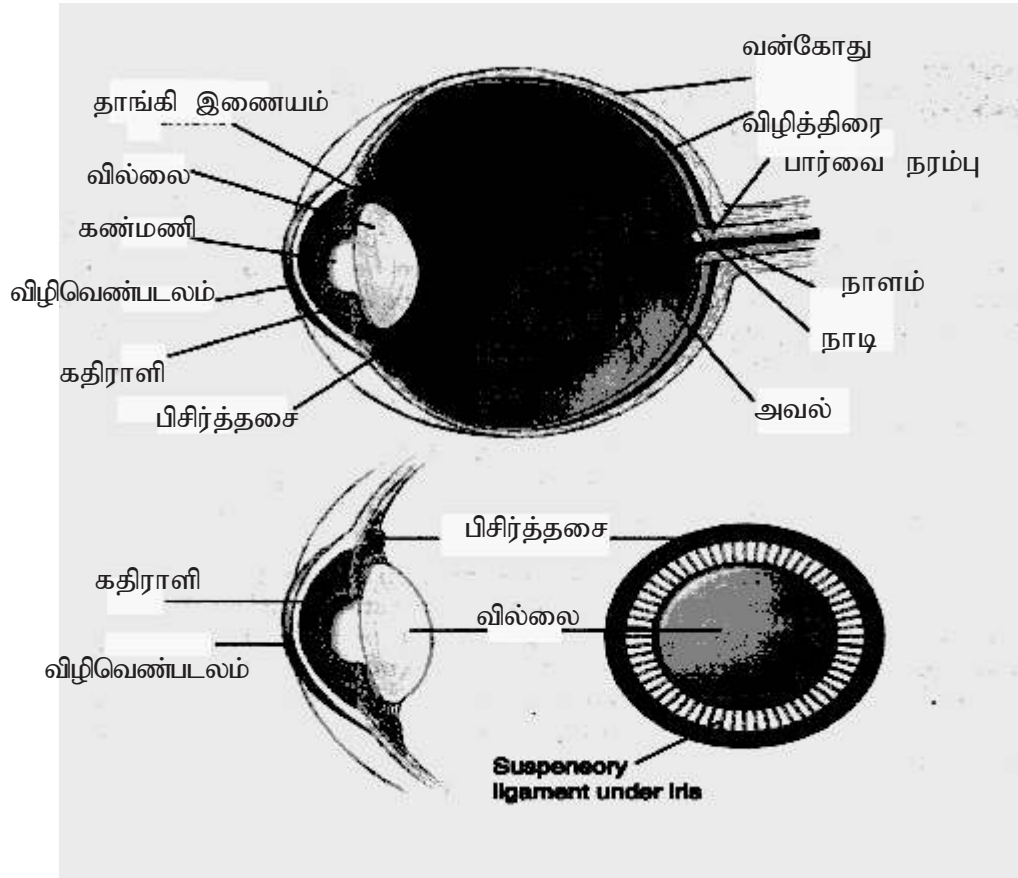
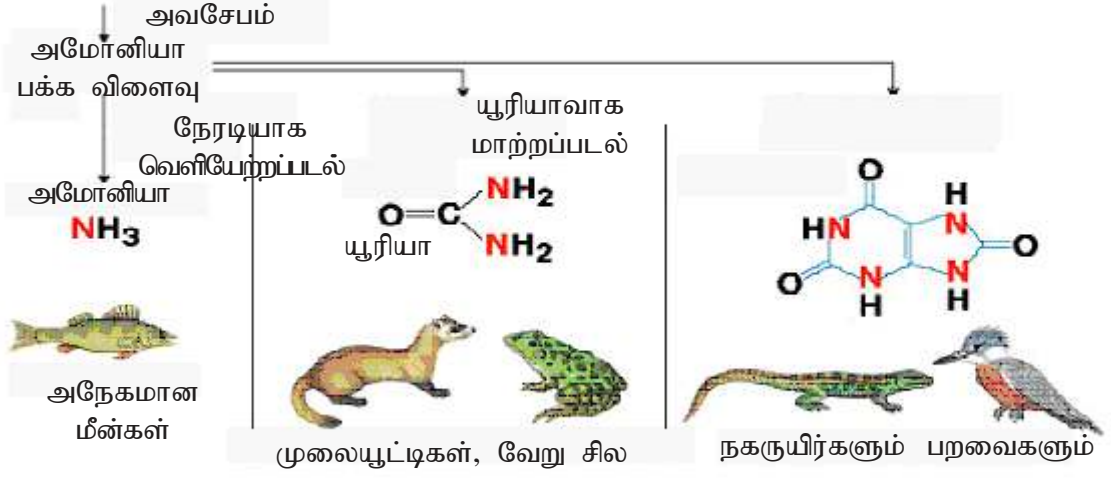
ஒளி நுணுக்குக்காட்டி

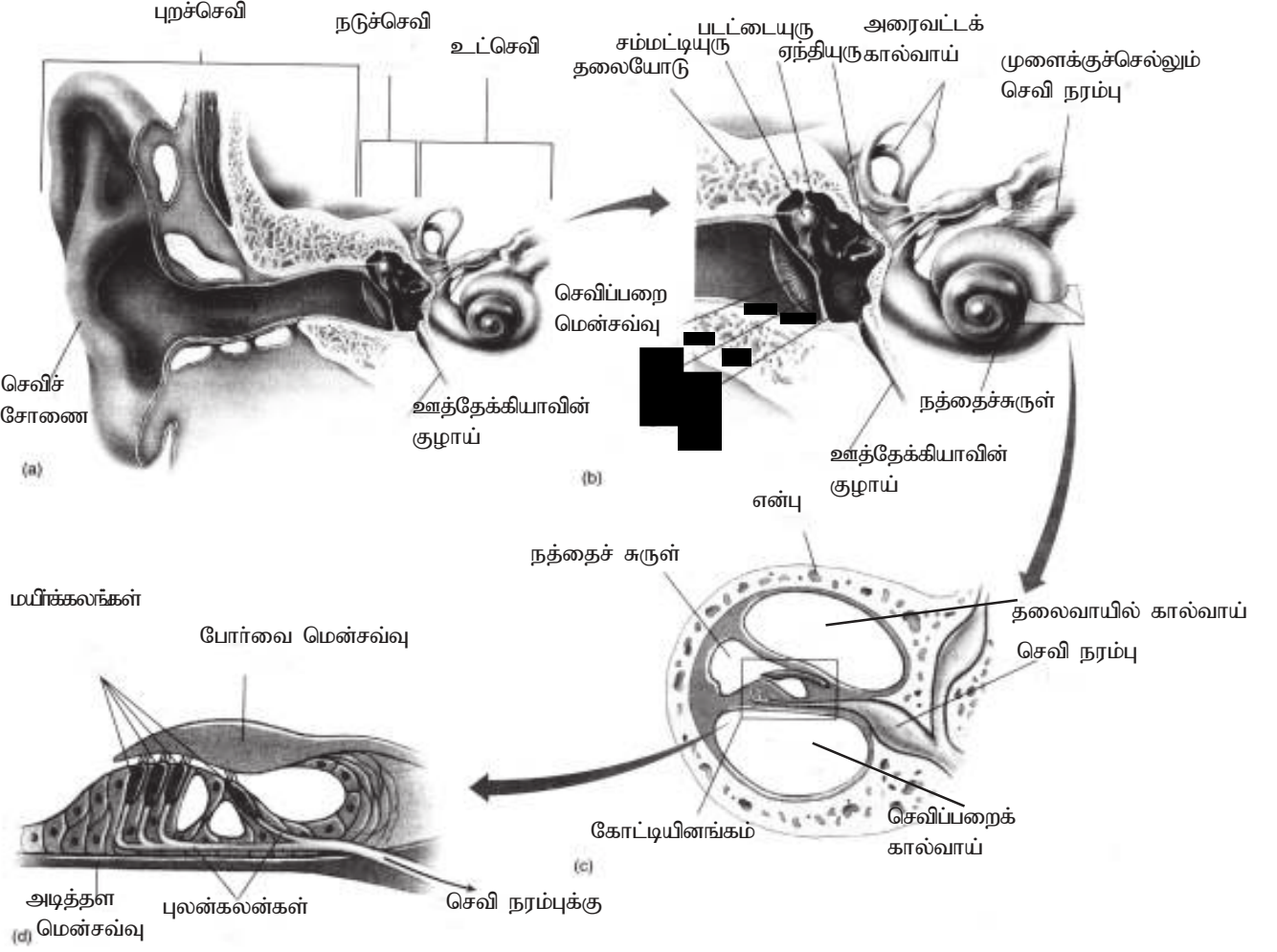
மனிதக்கண்



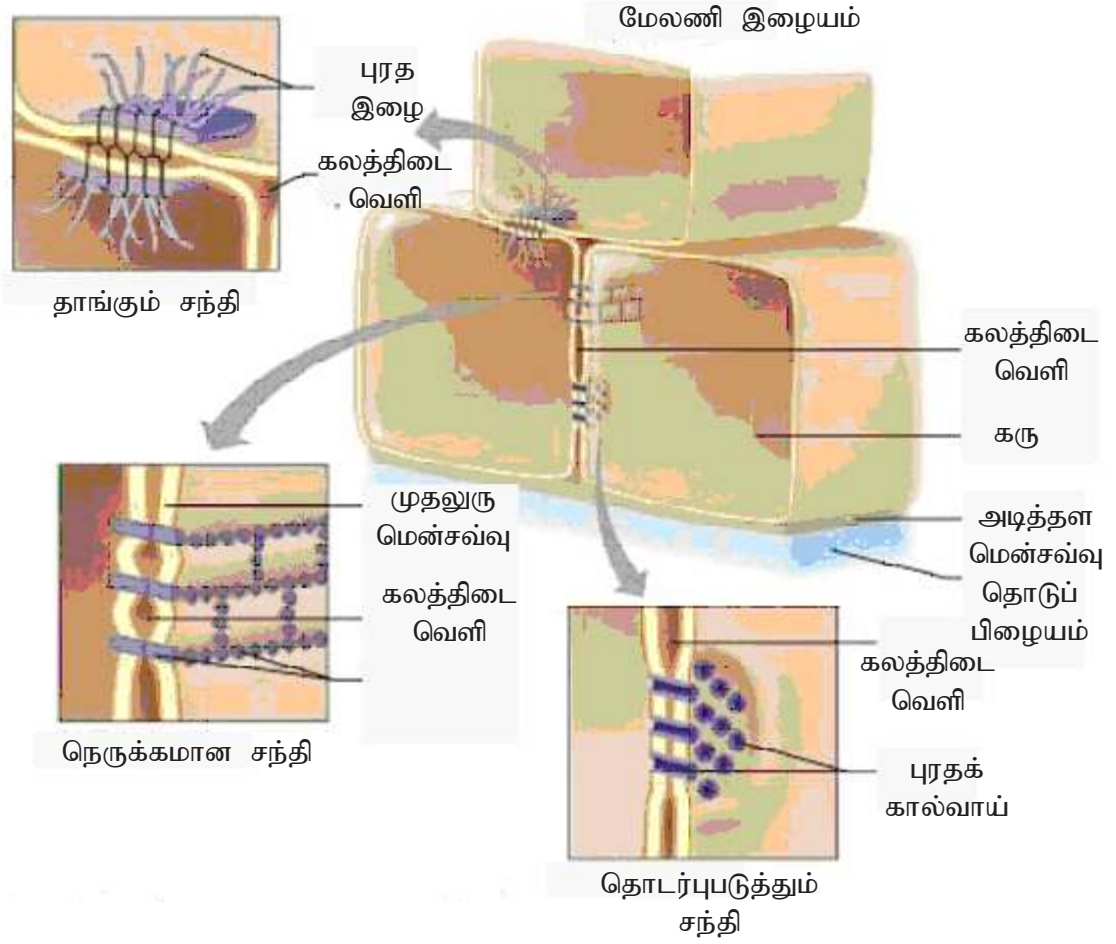
உப்புச்சுரப்பிகள்

அமினோவமிலங்களும் நியூக்கிளிக்கமிலங்களும்

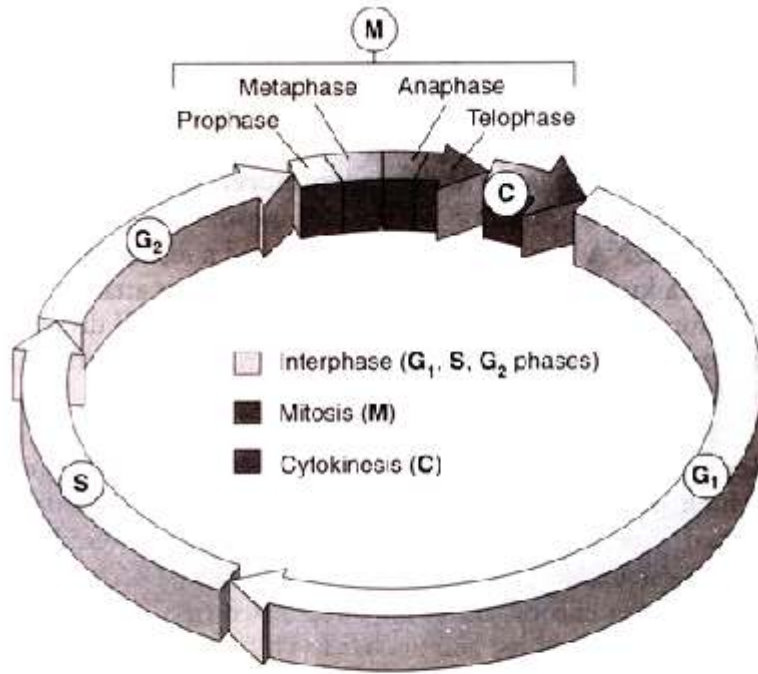




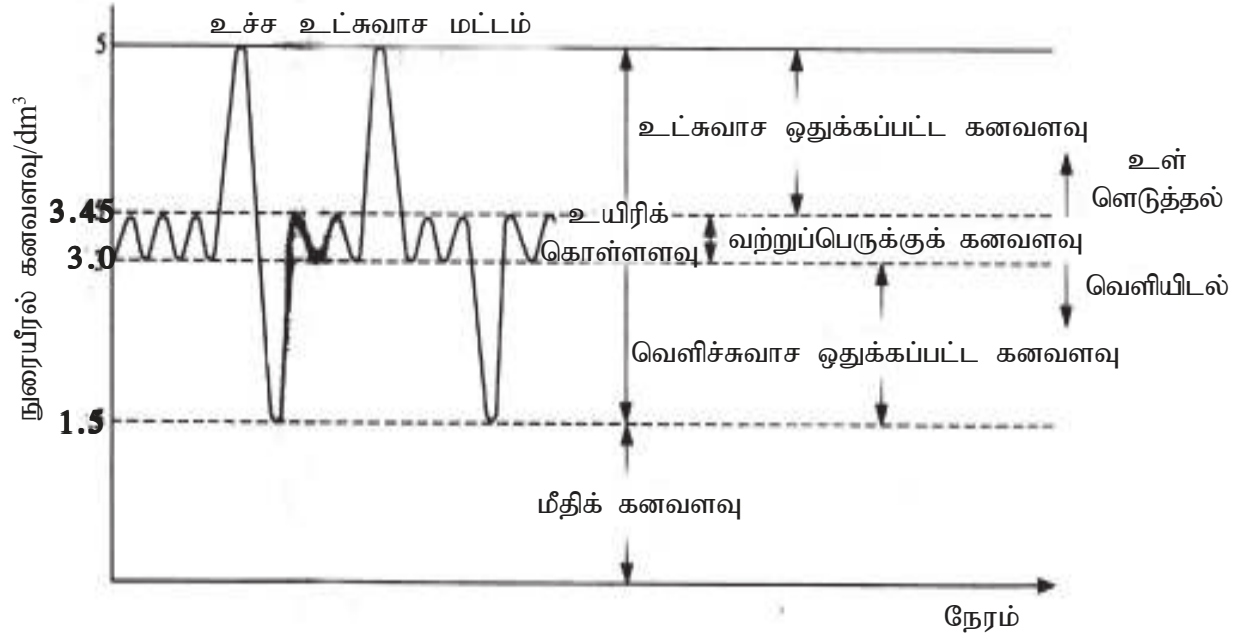
மனிதக் காதின் கட்டமைப்பு



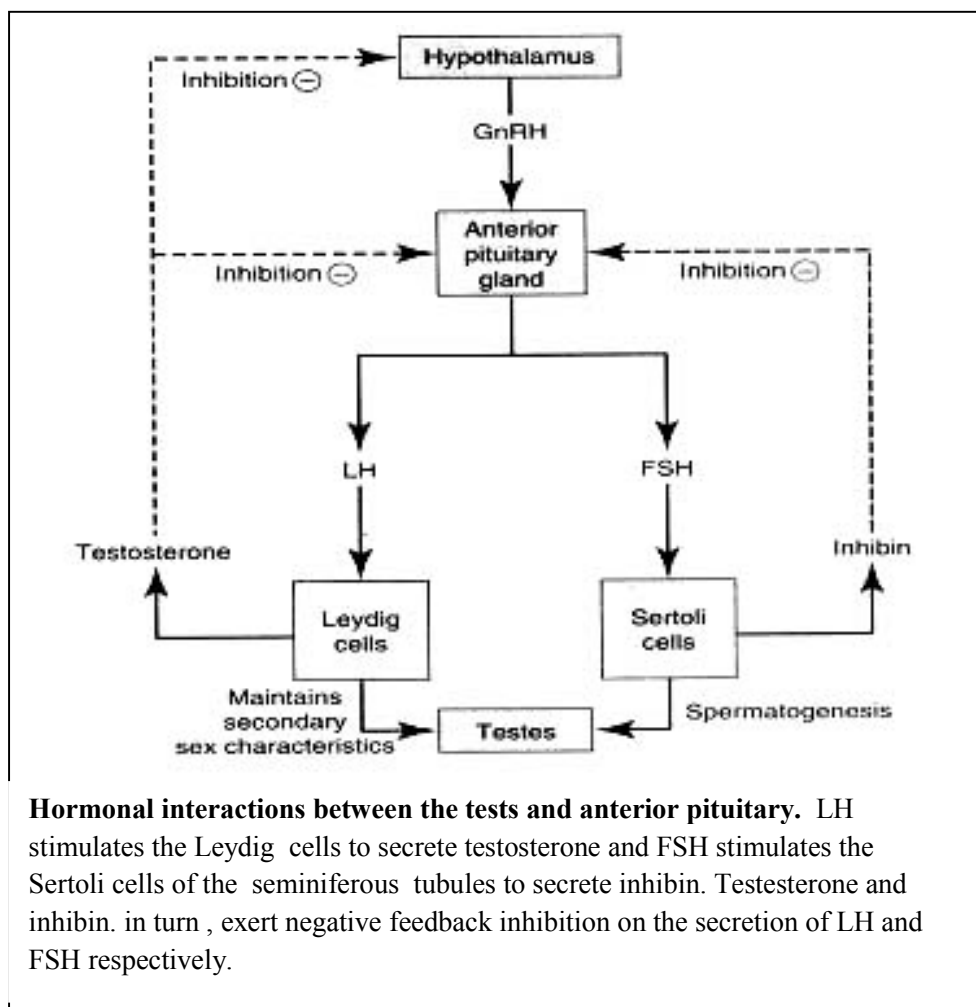
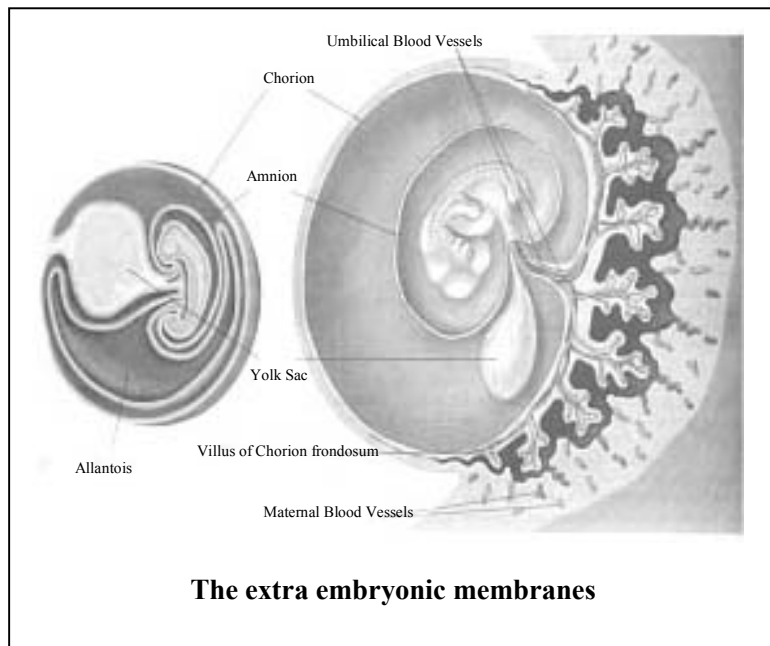
கலச் சந்திகள்

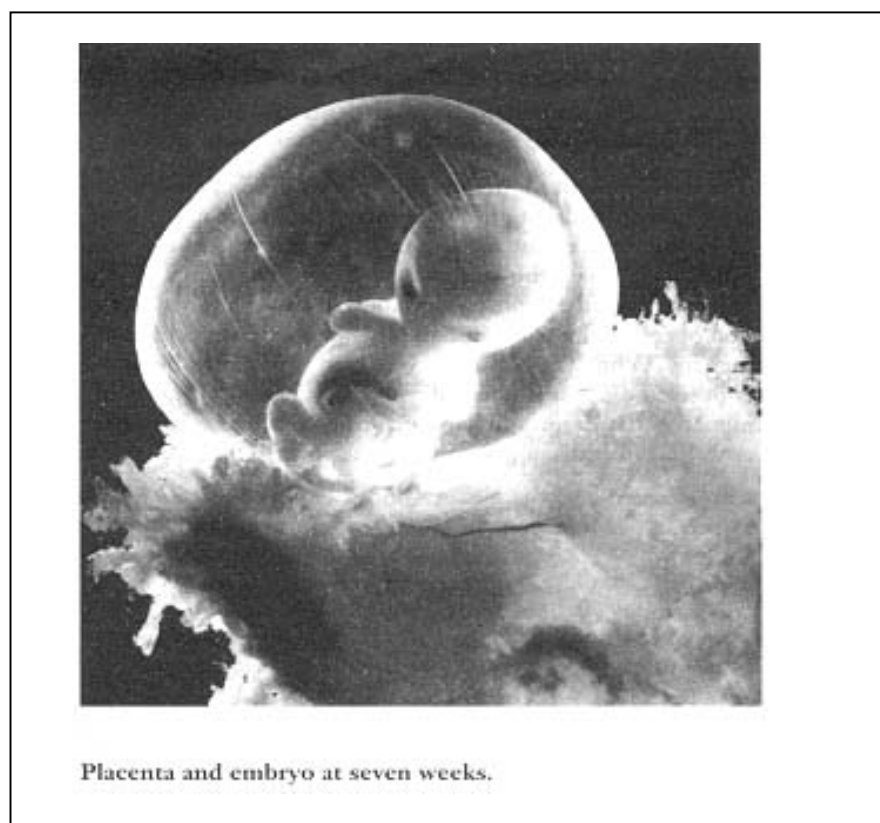
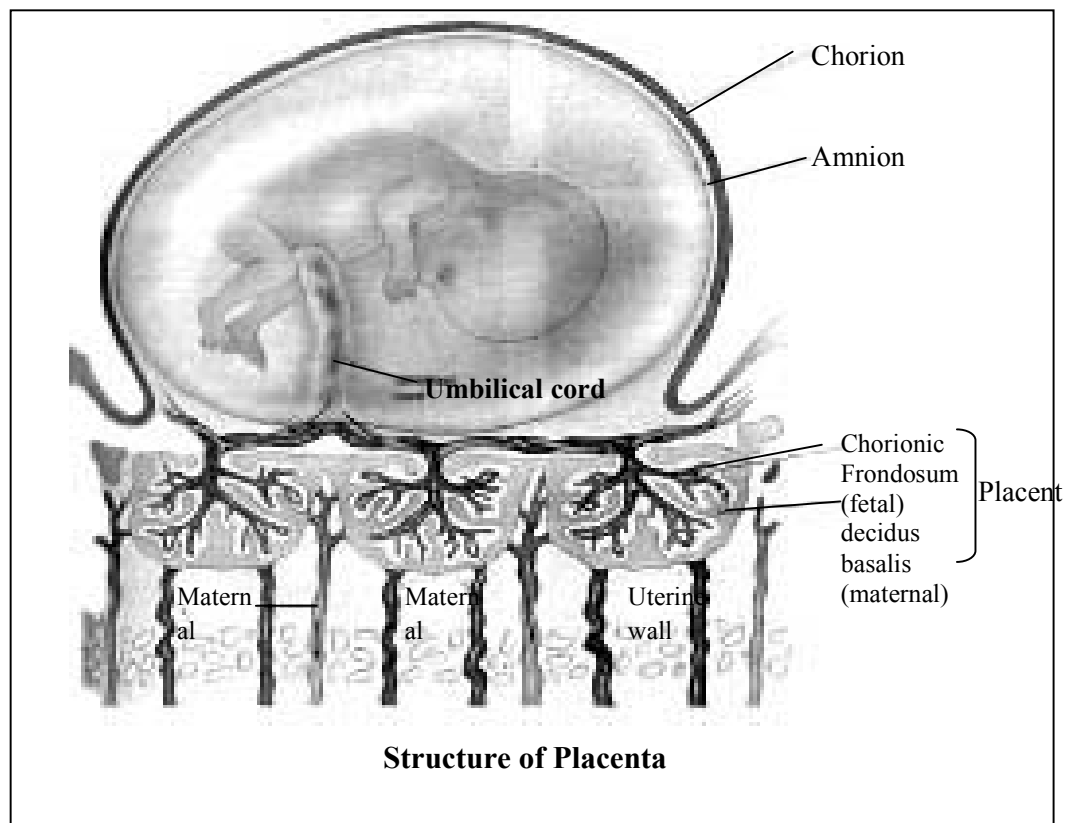


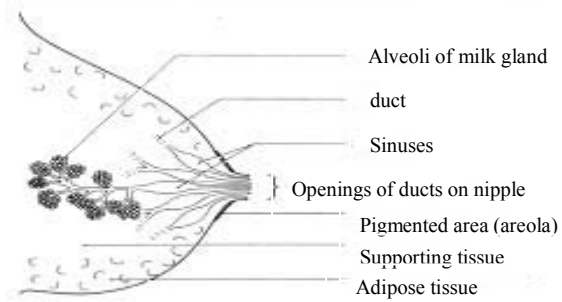
கலவட்டம்



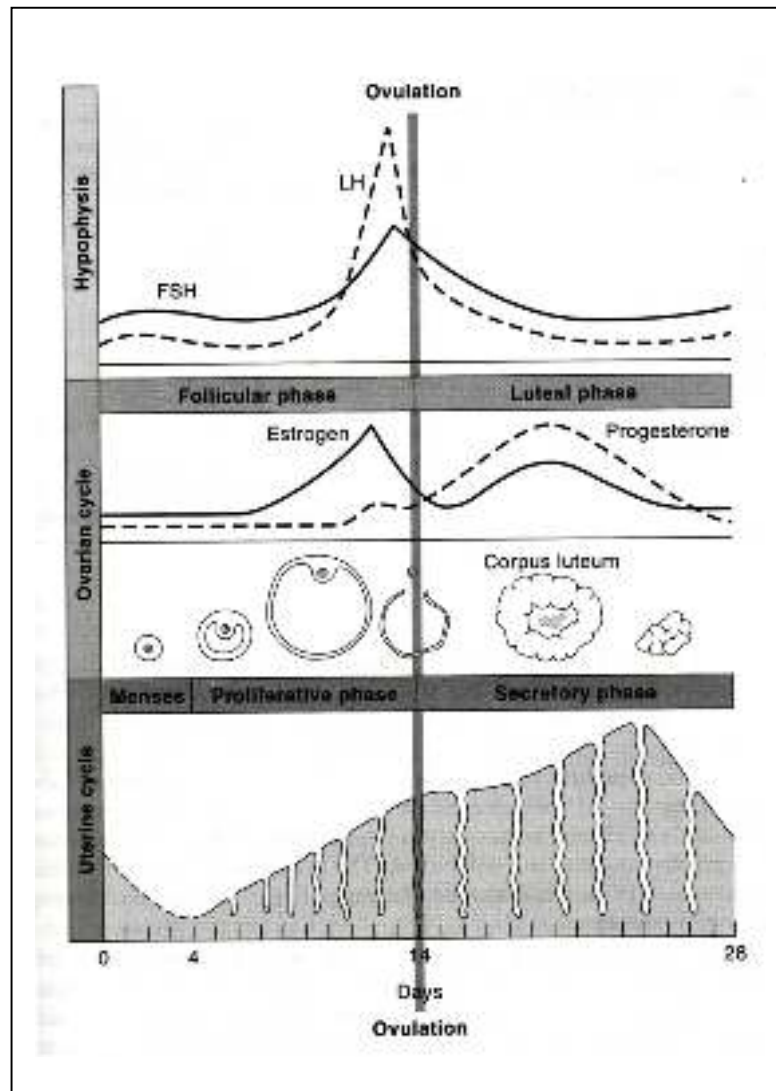
நுரையீரல் கனவளவும் நுரையீரல் கொள்ளளவும்.







The human female breast showing the milk glands where milk is secreted and the ducts and sinuses carrying milk to the nipple



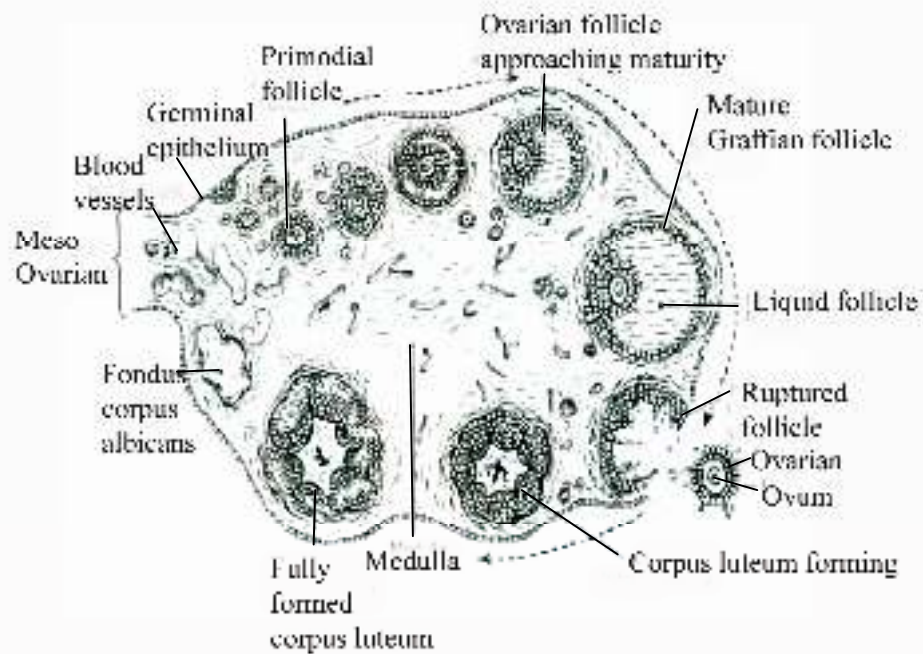
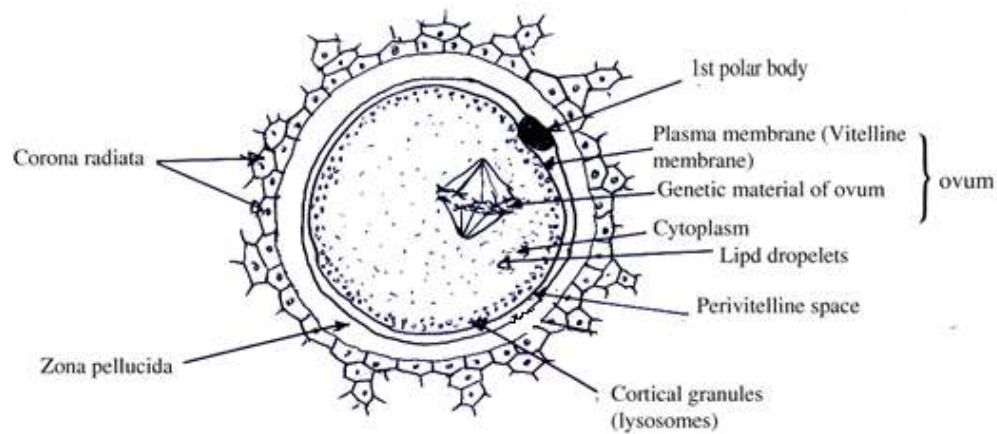
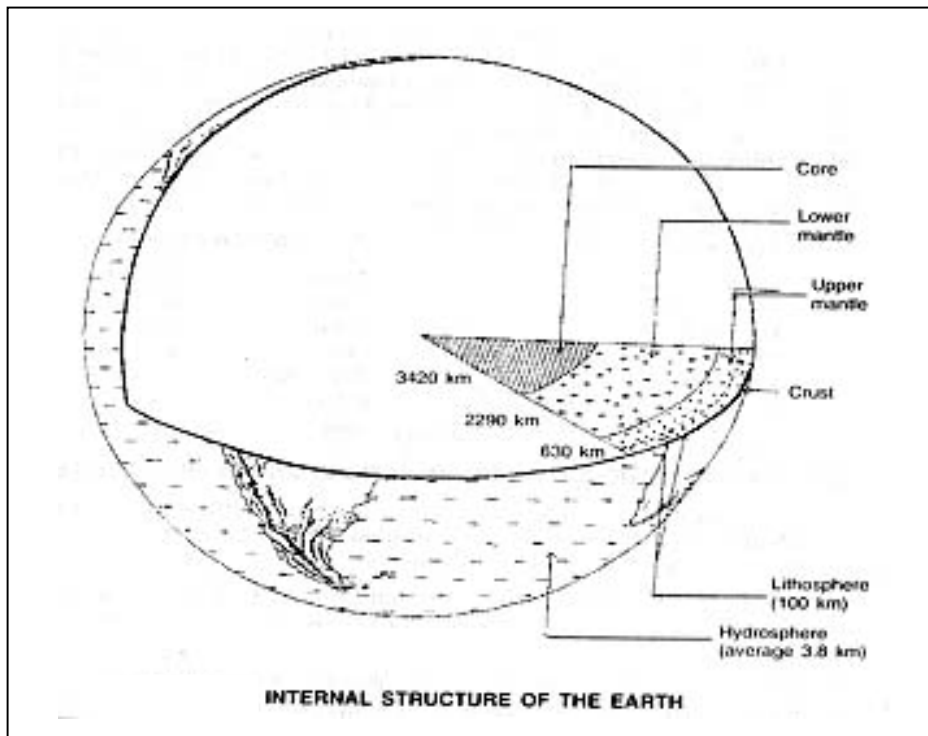


Diagram of a section of an ovary showing the stages of development of one ovarian follicle



The structure formed by the plasma during pregnancy and their function.

Structure	Composition	Structure formed during pregnancy	Function of placenta (PG)
Amnion (innermost layer of the placenta)	Amnion is the innermost layer of the placenta. It is a thin, transparent membrane.	Amnion is the innermost layer of the placenta. It is a thin, transparent membrane.	Amnion is the innermost layer of the placenta. It is a thin, transparent membrane.
Chorion (outermost layer of the placenta)	Chorion is the outermost layer of the placenta. It is a thick, vascularized membrane.	Chorion is the outermost layer of the placenta. It is a thick, vascularized membrane.	Chorion is the outermost layer of the placenta. It is a thick, vascularized membrane.
Decidua (middle layer of the placenta)	Decidua is the middle layer of the placenta. It is a thin, vascularized membrane.	Decidua is the middle layer of the placenta. It is a thin, vascularized membrane.	Decidua is the middle layer of the placenta. It is a thin, vascularized membrane.
Placental membrane	Placental membrane is the membrane that separates the chorion from the decidua.	Placental membrane is the membrane that separates the chorion from the decidua.	Placental membrane is the membrane that separates the chorion from the decidua.
Placental blood vessels	Placental blood vessels are the blood vessels that carry blood from the mother to the fetus.	Placental blood vessels are the blood vessels that carry blood from the mother to the fetus.	Placental blood vessels are the blood vessels that carry blood from the mother to the fetus.
Placental hormones	Placental hormones are the hormones that are produced by the placenta.	Placental hormones are the hormones that are produced by the placenta.	Placental hormones are the hormones that are produced by the placenta.
Placental enzymes	Placental enzymes are the enzymes that are produced by the placenta.	Placental enzymes are the enzymes that are produced by the placenta.	Placental enzymes are the enzymes that are produced by the placenta.
Placental cells	Placental cells are the cells that are found in the placenta.	Placental cells are the cells that are found in the placenta.	Placental cells are the cells that are found in the placenta.



Representative sources of Antibiotic	
MICROORGANISM	ANTIBIOTIC
Gram-Positive Rods	
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Bacitracin</i>
<i>Bacillus polymyxa</i>	<i>Polymyxin</i>
<i>Actinomycetes</i>	
<i>Streptomyces nodosus</i>	<i>Amphotericin B</i>
<i>Streptomyces venezuelae</i>	<i>Chloramphenicol</i>
<i>Streptomyces aureofaciens</i>	<i>Chlortetracycline</i> <i>(Aureomycin) and Tetracycline</i>
<i>Streptomyces erythraeus</i>	<i>Erythromycin</i>
<i>Streptomyces fradiae</i>	<i>Neomycin</i>
<i>Streptomyces noursei</i>	<i>Nystatin</i>
<i>Streptomyces griseus</i>	<i>Streptomycin</i>
<i>Micromonospora purpurea</i>	<i>Gentamicin</i>
<i>Fungi</i>	
<i>Cephalosporium</i>	<i>Cephalothin</i>
<i>Penicillium griseofulvum</i>	<i>Griseofulvin</i>
<i>Penicillium notatum</i>	<i>Penicillin</i>

Types of acquired immunity	
TYPE OF IMMUNITY	HOW ACQUIRED
Naturally acquired active immunity	Antigens enter the body naturally; antibodies and specialized lymphocytes are produced
Naturally acquired passive immunity (placental and milk transfer)	Fetus or baby receives antibodies from an immunized mother
Artificially acquired active immunity	Prepared antigens in vaccines are introduced into susceptible individual, who produces antibodies and specialized lymphocytes
Artificially acquired passive immunity	Immune serum is injected into susceptible individual, who receives preformed antibodies

Summary of predominant normal flora found according to body site			
Body Site	Microorganism	Body site	Microorganisms
Skin	<i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>S. aureus</i> <i>Propionibacterium acnes</i> <i>Diphtheroids</i> <i>Candida Spp.</i> <i>Pityrosporum spp.</i>	Gastrointestinal tract Stomach	<i>Lactobacillus spp.</i> Yeasts (<i>Candida spp.</i>)
Eye	<i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>S. aureus</i> <i>Corynebacterium spp.</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Small intestine	<i>Enterococci</i> <i>Lactococilli</i> <i>Corynebacteria</i> <i>Candida albicans</i> <i>Bacteroides spp.</i> <i>Escherichia coli</i>
Upper respiratory tract	<i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>S. aureus</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Corynebacterium spp.</i> <i>Neisseria spp.</i> <i>Branhamella spp.</i> <i>Haemophilus spp.</i> <i>Micrococcus spp.</i>	Large intestine	>300 bacterial species found including: <i>Escherichia coli</i> <i>Proteus spp.</i> <i>Klebsiella spp.</i> <i>Enterobacter spp.</i> <i>Bacteroides fragilis</i> , <i>B. melaninogenicus</i> <i>B. Oralis</i> <i>Fusobacterium spp.</i> <i>Bifidobacterium spp.</i> <i>Eubacterium spp.</i> <i>Lactobacillus spp.</i> <i>Clostridium perfringens</i> <i>Trichomonas hominis</i> <i>Entamoeba, Endolimax, and Iodamoeba spp.</i>
Tongue and buccal mucosa	<i>Streptococcus salivarius</i> , <i>Streptococcus spp.</i> <i>Neisseria spp.</i> <i>Veillonella spp.</i> <i>Actinomyces spp.</i> <i>Lactococcus spp.</i> Yeasts (<i>Candida spp.</i>)	Genitourinary tract	<i>Staphylococcus epidermidis</i> <i>Streptococcus faecalis</i> <i>Corynebacteria</i> <i>Neisseria spp.</i> <i>E. coli</i> <i>Lactococilli</i> <i>Enterococci</i> <i>Candida albicans</i> <i>Clostridium spp.</i> <i>Peptostreptococci</i> <i>Trichomonas vaginalis</i>
Teeth and gingival crevices	<i>Bacteroides spp.</i> <i>Fusobacterium spp.</i> <i>Streptococcus mutans</i> , <i>Streptococcus spp.</i> <i>Actinomyces spp.</i> <i>Lactobacillus spp.</i> <i>Porphyromonas gingivalis</i> <i>Prevotella spp.</i> <i>Spirochetes</i> (<i>Treponema denticola</i>) <i>Wolinella spp.</i> <i>Selenomonas spp.</i> <i>Trichomonas tenax</i>		

**Some protein toxins produced by microorganisms
that cause disease in humans**

Microorganism	Toxin	Disease	Action
<i>Clostridium botulinum</i>	Several Neurotoxins	Botulism	Paralysis, blocks neural transmission
<i>Clostridium perfringens</i>	α -Toxin	Gas gangrene	Lecithinase
	γ -Toxin		Collagenase
	θ -Toxin		Hemolysin
<i>Clostridium tetani</i>	Neurotoxin (tetanospasm)	Tetanus	Spastic paralysis interferes with motor neurons
	Tetanolysin		Hemolytic
			Cardio toxin
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Diphtheria toxin	Diphtheria	Blocks protein synthesis at level of translation
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Streptolysin O	Scarlet fever	Hemolysin
	Streptolysin S		Hemolysin
	Erythrogenic		Causes rash of scarlet fever
<i>Shigella dysenteriae</i>	Neurotoxin	Bacterial dysentery	Hemorrhage, paralysis
<i>Staphylococcus aureus</i>	Enterotoxin	Food poisoning	Intestinal inflammation
<i>Aspergillus flavus</i>	Aflatoxin B ₁	Aflatoxicosis	Blocks protein synthesis at level of transcription
<i>Amanita phalloides</i>	α -Amanitin	Mushroom food poisoning	Blocks protein synthesis at level of transcription

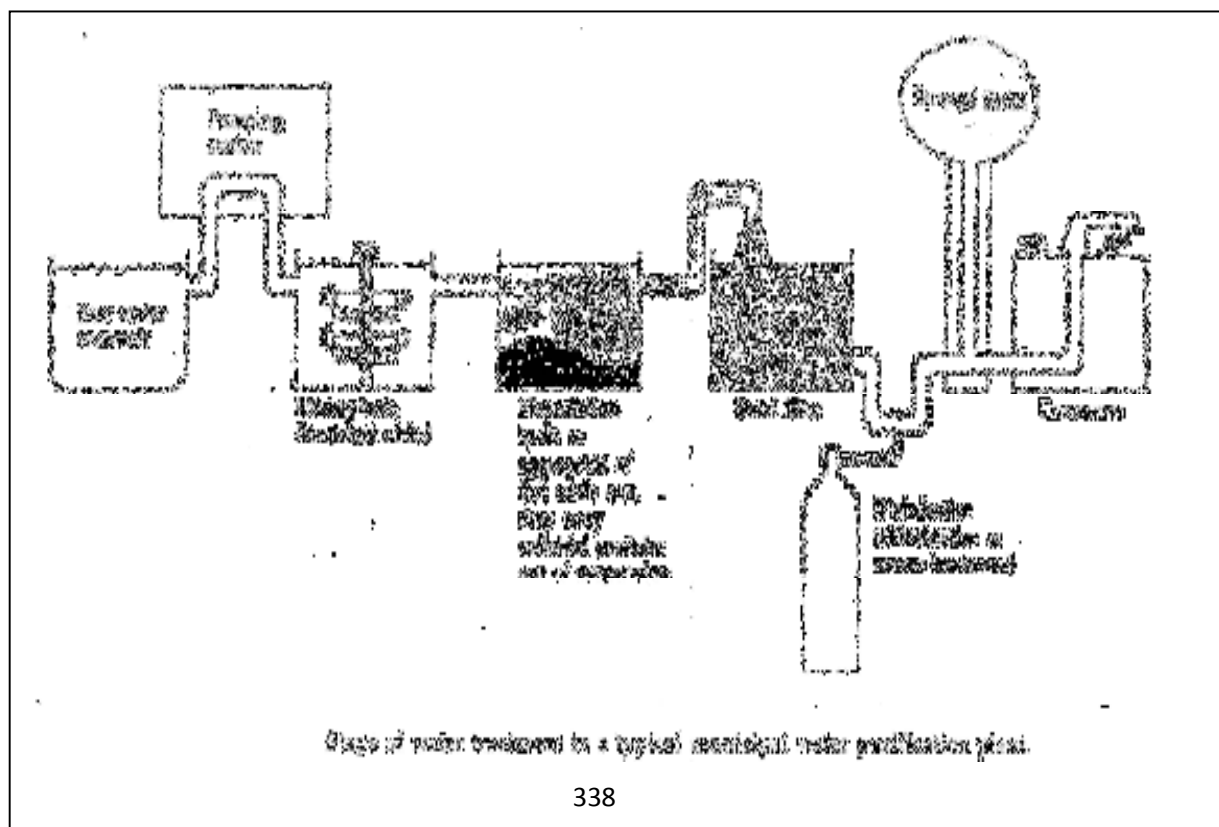
Causative Agents for Some Common Diseases, by Portal of Entry			
PORTAL OF ENTRY	CAUSATIVE AGENT	DISEASE	INCUBATION PERIOD
Respiratory tract	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Diphtheria	2–5 days
	<i>Neisseria meningitidis</i>	Meningococcal meningitis	1–7 days
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Pneumococcal pneumonia	Variable
	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Tuberculosis	Variable
	<i>Bordetella pertussis</i>	Whooping cough (pertussis)	12–20 days
	Myxovirus	Influenza	18–36 hours
	Paramyxovirus	Measles (rubeola)	11–14 days
	Togavirus	German measles (rubella)	2–3 weeks
	Epslein-Barr virus (herpesvirus)	Infectious mononucleosis	2–5 weeks
	Varicella-zoster virus (herpesvirus)	Chickenpox (varicella)	14–16 days
	Poxvirus	Smallpox (variola)	12 days
	<i>Coccidioides immitis</i> (fungus)	Coccidioidomycosis (primary infection)	1–3 weeks
Gastrointestinal tract	<i>Histoplasma capsulatum</i> (fungus)	Histoplasmosis	5–18 days
	<i>Shigella</i> species	Bacillary dysentery (shigellosis)	1–2 days
	<i>Brucella</i> species	Brucellosis (undulant fever)	6–14 days
	<i>Vibrio cholerae</i>	Cholera	1–3 days
	<i>Salmonella enteritidis</i> , <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Salmonella choleraesuis</i>	Salmonellosis	7–22 hours
	<i>Salmonella typhi</i>	Typhoid fever	14 days
	Hepatitis A virus (picornavirus)	Hepatitis A	15–50 days
	Parainfluenza virus	Mumps	2–3 weeks
	Poliiovirus	Poliomyelitis	4–7 days
Genitourinary tract	<i>Trichinella spiralis</i> (helminth)	Trichinosis	2–29 days
	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Gonorrhea	3–8 days
	<i>Treponema pallidum</i>	Syphilis	9–90 days
Skin or parenteral route	<i>Clostridium perfringens</i>	Gas gangrene	1–5 days
	<i>Clostridium tetani</i>	Tetanus	3–21 days
	<i>Lepidospira interrogans</i>	Lepidospriosis	2–20 days
	<i>Yersinia pestis</i>	Plague	2–6 days
	<i>Rickettsia rickettsii</i>	Rocky Mountain spotted fever	3–12 days
	Hepatitis B virus**	Hepatitis B	6 weeks–6 months
	Rhabdovirus	Rabies	10 days–1 year
	Togavirus	Yellow fever	3–8 days
	<i>Plasmodium</i> species (protozoan)*	Malaria	2 weeks

All causative agents are bacteria, unless indicated otherwise. For viruses, only the viral group is given, except where the virus has a name different from the disease it causes. ** These pathogens can also cause disease after entering the body via the gastrointestinal tract.

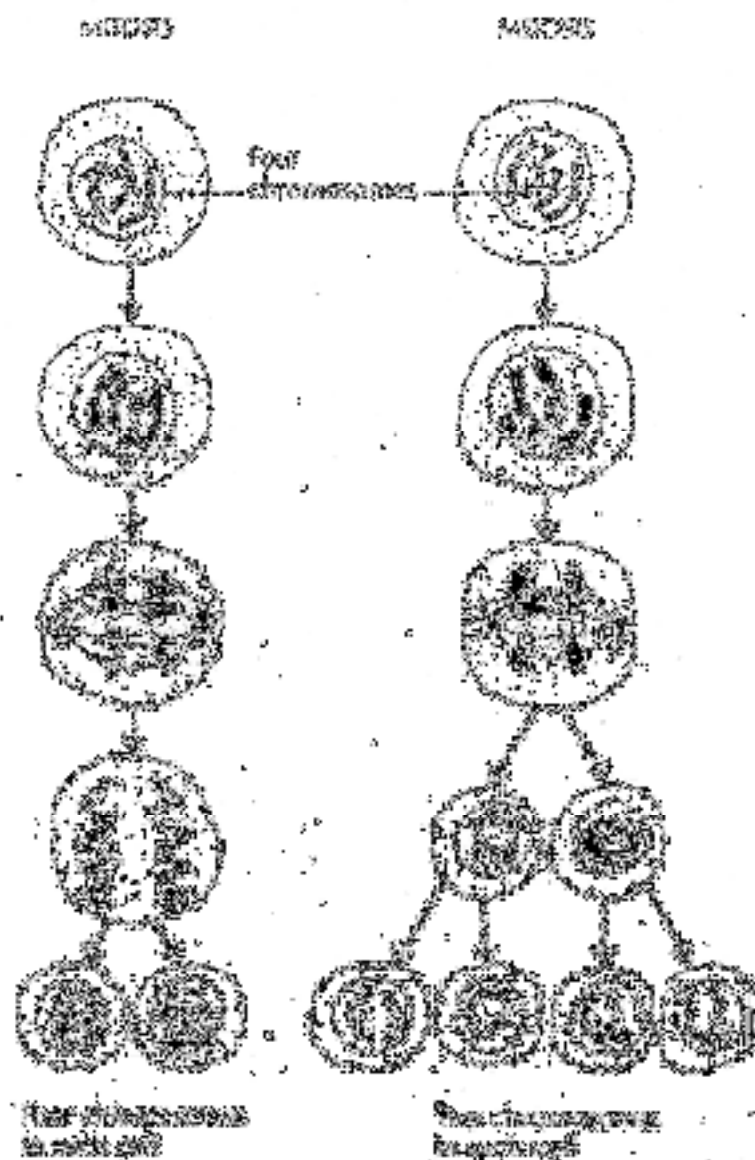
Diseases caused by Exotoxins		
DISEASE	BACTERIUM	MECHANISM
Botulism	<i>Clostridium botulinum</i>	Neurotoxin prevents transmission of nerve impulses flaccid paralysis results
Tetanus	<i>Clostridium tetani</i>	Neurotoxin blocks nerve impulse that permits relaxation of one skeletal muscle while the opposing muscle is contracting
Gas gangrene and food poisoning	<i>Clostridium perfringens</i> and other species of <i>Clostridium</i>	One exotoxin (cytotxin) causes massive red blood cell destruction (hemolysis); another exotoxin (enterotoxin) is related to food and causes diarrhea
Diphtheria	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Cytotoxin inhibits protein synthesis, especially in nerve, heart and kidney cells
Scalded skin syndrome, food poisoning, and toxic shock syndrome	<i>Staphylococcus aureus</i>	One exotoxin causes skin layers to separate and slough off (scalded skin); another exotoxin (enterotoxin) produces diarrhea and vomiting; still another exotoxin produces symptoms associated with TSS
Cholera	<i>Vibrio cholerae</i>	Enterotoxin includes diarrhea
Scarlet fever	<i>Streptococcus pyogenes</i>	Cytotoxins cause vasodilation that results in the characteristic rash
Traveler's diarrhea	<i>Enterotoxigenic Escherichia coli</i> and <i>Shigella spp.</i>	Enterotoxin causes excessive secretion of ions and water ; diarrhea results

Comparison of selected characteristics of bacterial LPS toxins (Endotoxins) and protein toxins (Exotoxins)

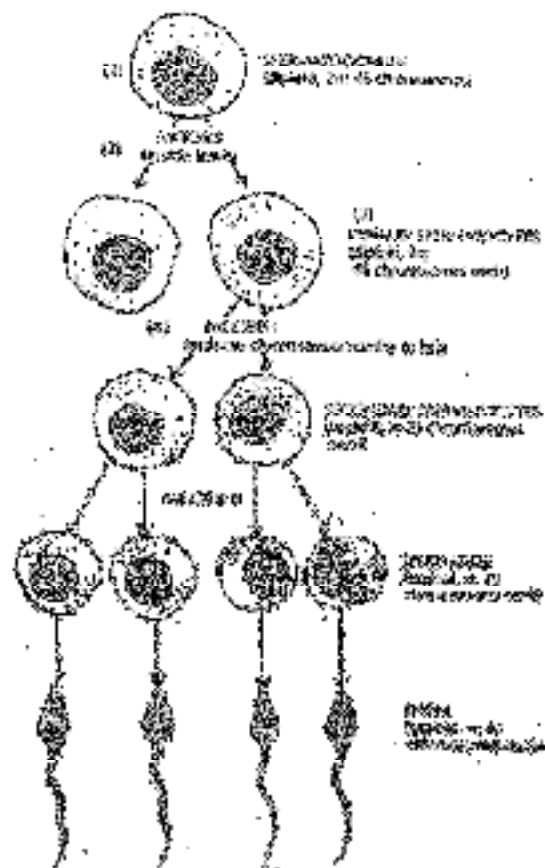
Characteristic	LPS Toxin	Protein Toxin
Chemical composition	LPS- protein complex	Protein
source	Cell walls of Gram-negative bacteria; released upon death and autolysis of the bacteria	Gram-negative and Gram-positive bacteria; excretion products of growing cells or, in some cases, substances released upon autolysis and death of the bacteria
Effects on host	Nonspecific	Generally affects specific tissues
Thermostability	Relatively heat-stable (may resist 120 ⁰ C for 1 hour)	Heat-labile; most are inactivated at 60-80 ⁰ C
Toxoids	No	Yes
Lethal dose	Large	Small



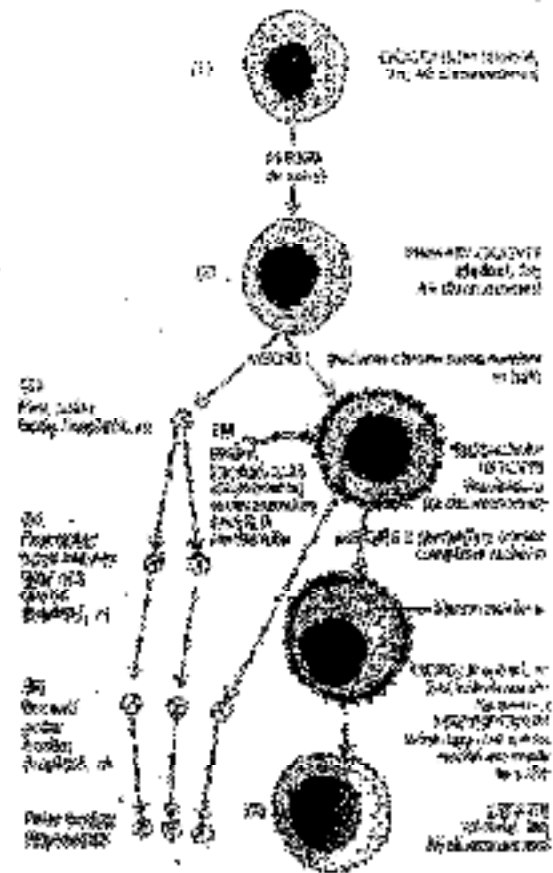
Comparison of mitosis and meiosis. In the simplified example shown here, there are four chromosomes: two long ones (one from the male parent and one from the female parent) and two short ones (one from the male parent and one from the female parent). Mitosis, with one division, results in two cells identical to the original one, with four chromosomes in each cell. Meiosis, with two divisions, results in four cells different from the original one, with two chromosomes in each cell.

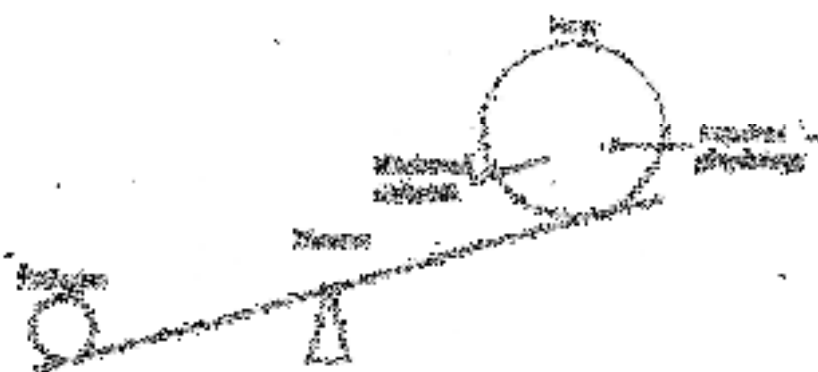


Cellulose is a polysaccharide of β -D-glucopyranose units.



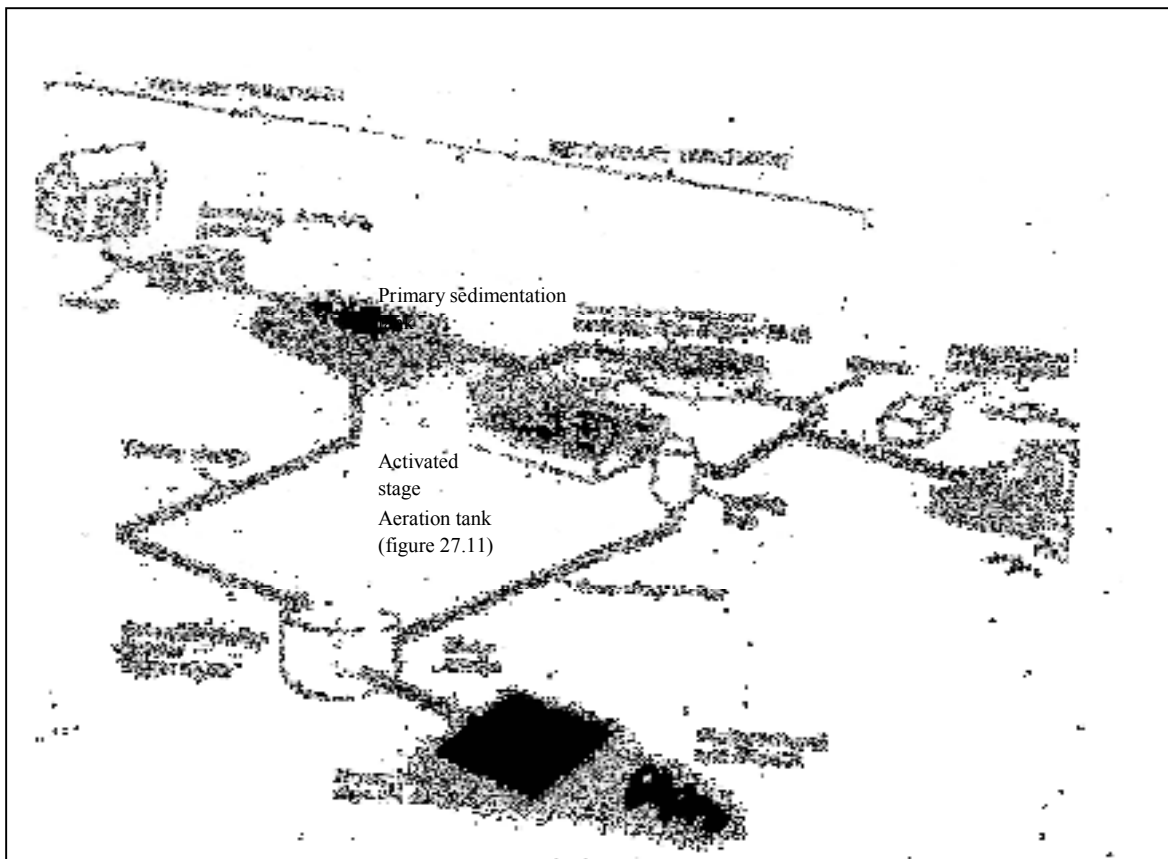
Cellulose is a polysaccharide of β -D-glucopyranose units.



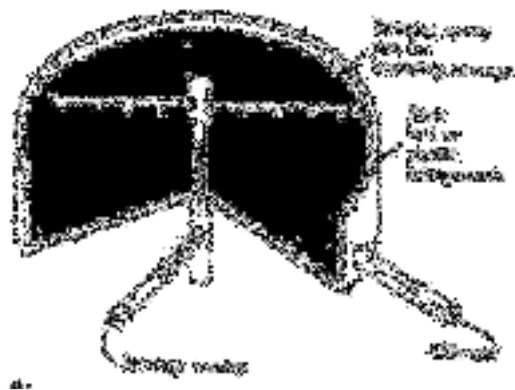


The position of a potential partner and a human body will depend upon the relative distance of the partner and the playground from the base with the playground from the base.

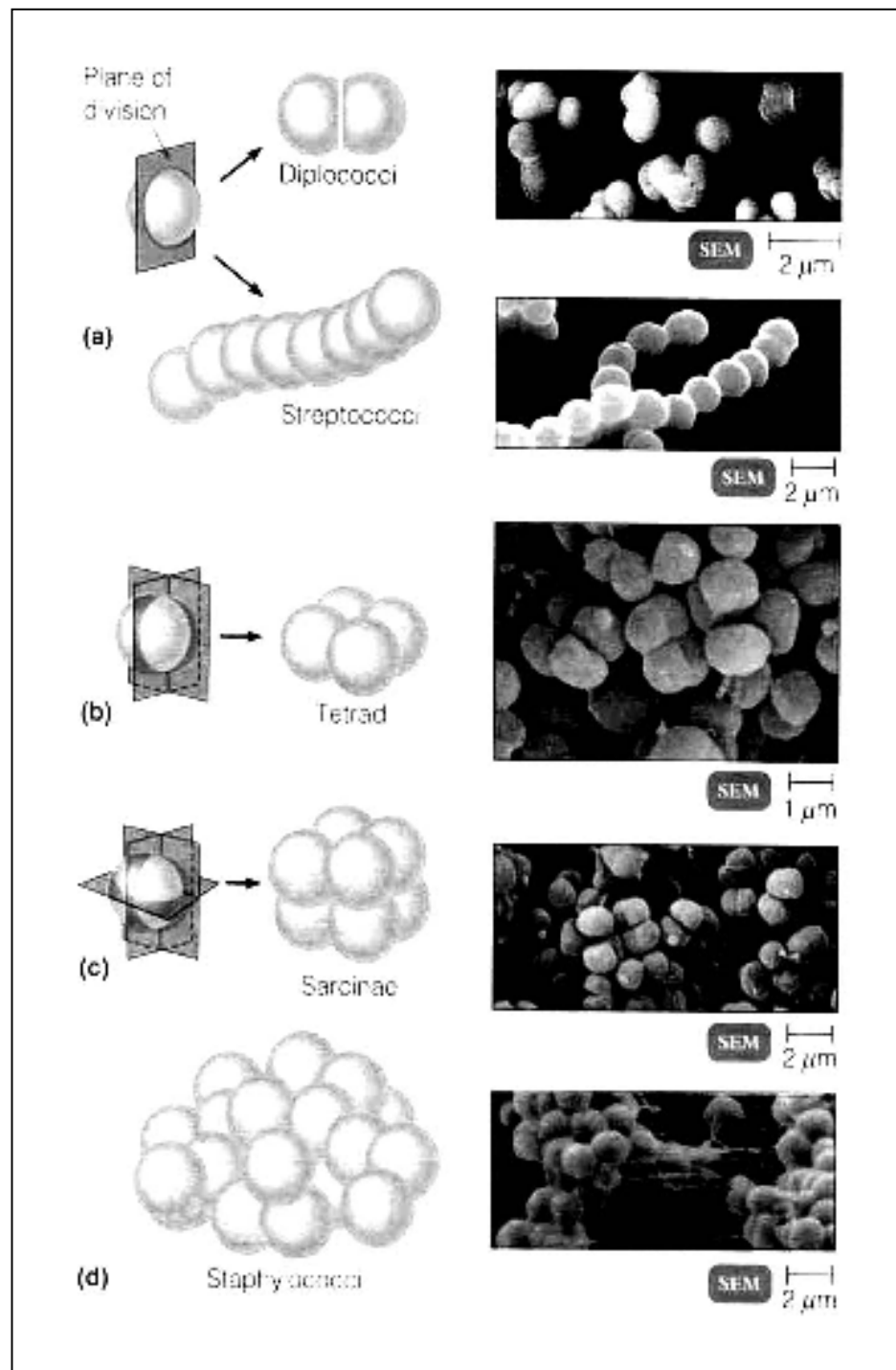
Current Industrial Effluent Discharge Quality Standards				
Parameter	Units	General Effluent standards for discharge to inland surface waters*	Tolerance limits for effluents discharged to marine coastal areas*	Tolerance limits for effluents discharged on land for irrigation
pH Range (at ambient temperature)	-	6.0 to 8.5	6.0 to 8.5	5.5 to 9.0
Temperature of Discharge	⁰ C	40	45	-
Total suspended solids (TSS) practical doze of	Mg/l	**50	***150	-
a) Total suspended solids	am	850	-	-
b) Floatable solids	am	-	3	-
c) Settleable solids	am	-	850	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/l	-	-	2100
Chloride (as Cl)	mg/l	-	-	600
Sulfate (as SO ₄)	mg/l	-	-	1000
Sodium Adsorption Ratio (SAR)	-	-	-	10 to 15
Residual Sodium Carbonate	mol/l	-	-	2.5
Per cent Sodium			-	-
Biochemical Oxygen Demand (5 day, 20 ⁰ C)	mg/l	**30	100	250
Chemical Oxygen Demand	mg/l	**250	250	-
Oil and Grease	mg/l	10.0	20	10.0
Ammoniacal Nitrogen	mg/l	50.0	50.0	-
Phenolic Compounds (as phenol)	mg/l	1.0	5.0	-
Colour	Varies	****	****	-
Surfactants	mg/l	-	-	-
Cyanides (as CN)	mg/l	0.2	0.2	-
Sulfides (as S)	mg/l	2.0	5.0	-
Fluorides (as F)	mg/l	2.0	15	-
Total Residual Chlorine	mg/l	1.0	1.0	-
Arsenic	mg/l	0.2	0.2	0.2
Boron	mg/l	-	-	2.0
Cadmium, Total	mg/l	0.1	2.0	2.0
Chromium, Hexavalent	mg/l	-	-	-
Chromium, Total	mg/l	0.1	1.0	1.0
Copper, Total	mg/l	3.0	3.0	-
Lead, Total	mg/l	0.1	1.0	1.0
Mercury, Total	mg/l	0.0005	0.01	0.01
Nickel, Total	mg/l	3.0	5.0	-
Selenium, Total	mg/l	0.05	0.05	-
Zinc, Total	mg/l	5.0	5.0	-
Pesticides	-	Not detectable	-	-
Organo-Phosphorous Compounds (as P)	mg/l	-	1.0	-
Chlorinated Hydrocarbons (as Cl)	mg/l	-	0.02	-
Radioactive Materials				
a) Alpha emitters	μC/ml	10 ⁻⁷	10 ⁻⁸	10 ⁻⁹
b) Beta emitters	μC/ml	10 ⁻⁸	10 ⁻⁷	10 ⁻⁸



Steps of typical sewage waste treatment. A particular system would use either activated sludge aeration tanks or trickling filters, not both, as shown in this figure. The sludge is disposed of in landfills or agricultural land. Microbial activity occurs aerobically in trickling filters or in activated sludge aeration tanks and anaerobically in the anaerobic sludge digester.



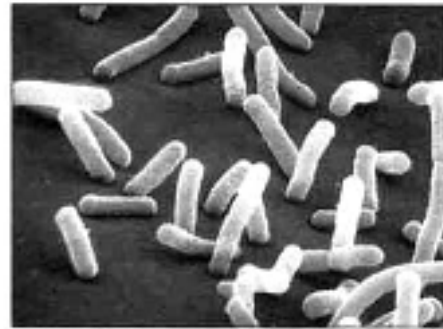
Trickling filter method of secondary treatment. (a) The sewage is sprayed from the system of rotating pipes onto a bed of rocks or plastic honeycomb designed to have a maximum surface area and allow oxygen to penetrate deeply into the bed. Microorganisms grow on the enormous surface area, forming a microbial slime layer that aerobically metabolizes the organic matter in the sewage trickling down through the bed. (b) Diagram of a trickling filter system.



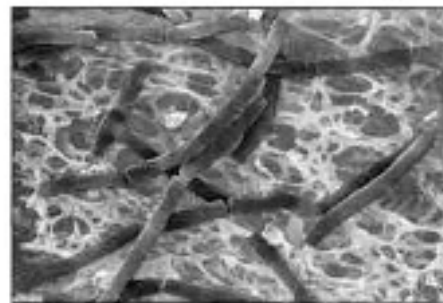
(a) Single bacillus

(b) Diplobacilli

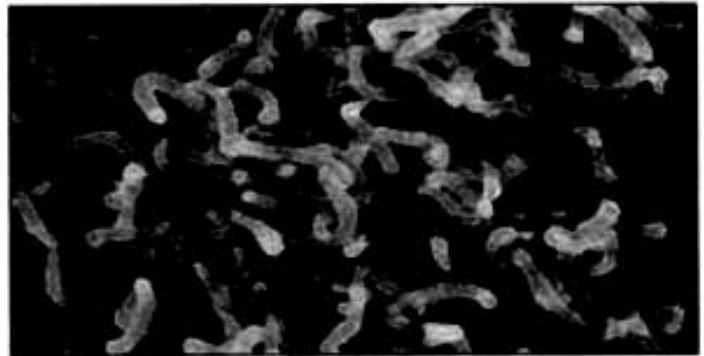
(c) Streptobacilli



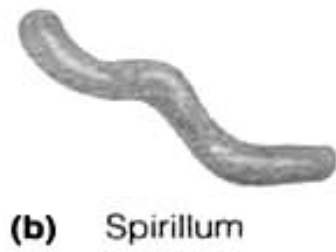
SEM 2 μm



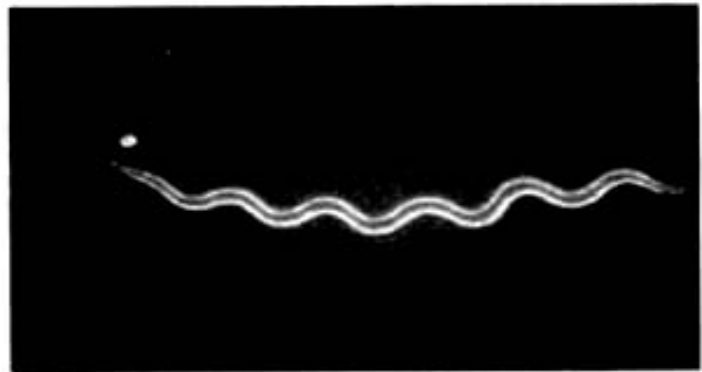
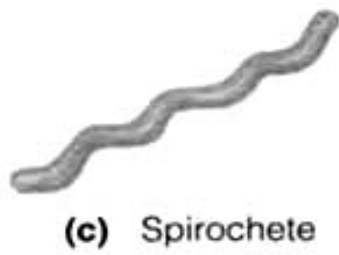
SEM 5 μm



SEM | 4 μm



SEM | 2 μm



SEM | 1.5 μm